数学分析习题解答

与《从高等数学到数学分析》配套

教材试编本

2026 年 10 月

目录

第一卷　实数与一元经典分析 1

第一编　分析的语言与实数系统 **3**

第 0 章　数学语言：习题解答 **4**

A 组 4

B 组 6

C 组 8

第 1 章　实数系：习题解答 **12**

A 组 12

B 组 14

C 组 17

第 2 章　Dedekind 分割：习题解答 **27**

A 组 27

B 组 27

C 组 28

第二编　数列极限与完备性 **34**

第 3 章　数列极限：习题解答 **35**

A 组 35

B 组 38

C 组 41

第 4 章　单调数列与迭代：习题解答 **45**

A 组 45

B 组 46

C 组 47

第 5 章　子列与聚点：习题解答 **50**
A 组 50
B 组 51
C 组 52

第 6 章　上极限与下极限：习题解答 **55**
A 组 55
B 组 55
C 组 57

第 7 章　Cauchy 数列：习题解答 **60**
A 组 60
B 组 61
C 组 62

第 8 章　实数完备性的等价形式：习题解答 **65**
A 组 65
B 组 65
C 组 67

第 9 章　Cauchy 列构造：习题解答 **71**
A 组 71
B 组 71
C 组 72
本编综合习题 77

第三编　函数极限与连续性 **80**

第 10 章　函数极限：习题解答 **81**
A 组　定义、量词与基本性质 81
B 组　序列刻画与 Cauchy 准则 86
C 组　单侧、无穷与扩充实极限 91

第 11 章　连续性：习题解答 **96**
A 组 96

B 组 97
C 组 99

第 12 章 闭区间上的连续函数：习题解答 103
A 组 103
B 组 104
C 组 106

第 13 章 一致连续：习题解答 109
A 组 109
B 组 110
C 组 112
本编综合习题 115

第四编 一元微分学 123

第 14 章 导数与线性化：习题解答 124
A 组 124
B 组 127
C 组 132

第 15 章 中值定理：习题解答 135
A 组 135
B 组 138
C 组 143

第 16 章 导函数：习题解答 148
A 组 148
B 组 151
C 组 153

第 17 章 Taylor 理论：习题解答 157

第 18 章 凸函数：习题解答 165

第五编 Riemann 积分与级数 177

第 19 章 Riemann 积分 178

第 20 章 微积分基本定理 182

第 21 章 反常积分 186

第 22 章 数项级数 190

第 23 章 条件收敛与重排 194

第 24 章 二重级数与无穷乘积 198

第二卷 一致收敛、空间结构与多元分析 203

第六编 函数列、函数项级数与幂级数 205

第 25 章 逐点收敛与一致收敛 206

第 26 章 一致收敛的保持定理 210

第 27 章 函数项级数 215

第 28 章 幂级数 220

第 29 章 实解析函数 224

第七编 欧氏空间与度量空间 229

第 30 章 欧氏空间中的极限 230

第 31 章 欧氏空间中的紧致性 234

第 32 章 完备度量空间 238

第 33 章 紧致度量空间 243

第 34 章 度量空间的连通性 247

第 35 章 Banach 压缩映射原理 252

第八编 一般拓扑 260

第 36 章 拓扑空间 261

第 37 章 分离公理与度量化 264

第 38 章 紧致空间 268

第 39 章 紧致化 270

第 40 章 拓扑连通性 273

第 41 章 网与滤子 277

第 42 章 一致空间与完备化 281

第九编 多元微分学 286

第 43 章 Fréchet 微分 287

第 44 章 高阶微分与多元极值 293

第 45 章 局部反演 299

第 46 章 约束极值 304

第十编 多重积分与整体微积分 309

第 47 章 多重积分 310

第 48 章 累次积分与变量代换 314

第 49 章 参数化积分与经典积分定理 319

第 50 章 欧氏空间中的微分形式 326

第十一编　函数空间与逼近 **330**

第 51 章　函数空间 $C(K)$ **331**

第 52 章　Arzelà–Ascoli 定理 **334**

第 53 章　多项式逼近 **337**

第三卷　测度、Lebesgue 积分与函数的精细性质 341

第十二编　测度与可测性 **343**

第 54 章　测度空间 **344**

第 55 章　外测度 **347**

第 56 章　Lebesgue 测度 **352**

第 57 章　零测集与不可测集 **356**

第 58 章　可测函数 **358**

第十三编　Lebesgue 积分与极限交换 **361**

第 59 章　非负函数的积分 **362**

第 60 章　Lebesgue 积分的收敛定理 **365**

第 61 章　两种积分的比较 **368**

第 62 章　乘积测度 **371**

第 63 章　含参数积分 **374**

第十四编　函数收敛与 L^p 空间 **377**

第 64 章　函数的收敛 **378**

第 65 章　Egorov 定理与子列原理 **382**

第 66 章 一致可积性 **385**

第 67 章 L^p 空间 **388**

第 68 章 L^p 空间的包含关系 **392**

第 69 章 L^p 空间中的逼近 **396**

第十五编 函数的精细性质与现代微积分 **400**

第 70 章 有界变差函数 **401**

第 71 章 绝对连续函数 **403**

第 72 章 Lebesgue 微分定理 **405**

第 73 章 现代微积分基本定理 **406**

第 74 章 符号测度 **407**

第四卷 泛函分析、Fourier 分析与弱解方法 409

第十六编 Banach 空间与基本原理 **411**

第 75 章 Banach 空间 **412**

第 76 章 Baire 范畴方法 **414**

第 77 章 Hahn–Banach 定理 **415**

第 78 章 弱拓扑与 Banach–Alaoglu 定理 **417**

第 79 章 反射空间 **418**

第十七编 Hilbert 空间与正交展开 **420**

第 80 章 Hilbert 空间 **421**

第 81 章 正交展开 **423**

第十八编 Fourier 分析 425

第 82 章 三角 Fourier 级数 426

第 83 章 L^2 Fourier 级数 429

第 84 章 L^1 Fourier 变换 432

第 85 章 Plancherel 定理 435

第十九编 常微分方程的分析方法 439

第 86 章 Picard 迭代 440

第 87 章 Peano 存在定理 444

第二十编 分布、Sobolev 空间与弱解 447

第 88 章 分布与弱导数 448

第 89 章 Sobolev 空间 451

第五卷 复分析、流形与几何分析 455

第二十一编 复分析 457

第 90 章 全纯函数 458

第 91 章 Cauchy 定理 462

第 92 章 Cauchy 积分公式 467

第 93 章 孤立奇点与留数 471

第 94 章 辐角原理与解析延拓 476

第 95 章 正规族 479

第 96 章 Riemann 映射定理 482

第 97 章 调和函数 **486**

第二十二编 流形、微分形式与几何分析 490

第 98 章 光滑流形 **491**

第 99 章 切空间与微分形式 **496**

第 100 章 流形上的 Stokes 定理 **502**

第 101 章 奇异上同调 **507**

第 102 章 de Rham 定理 **511**

第 103 章 Riemann 几何 **514**

第六卷 一般测度、概率与调和分析 519

第二十三编 一般测度与表示理论 521

第 104 章 Radon 测度 **522**

第 105 章 Stieltjes 测度 **526**

第 106 章 Haar 测度 **532**

第 107 章 遍历定理 **538**

第二十四编 概率论的分析基础 545

第 108 章 概率空间 **546**

第 109 章 独立性 **552**

第 110 章 概率收敛 **558**

第一卷　实数与一元经典分析

第一编

分析的语言与实数系统

第 0 章　数学语言：习题解答

A 组

习题 0.1.

(1) 原命题为

$$\forall x \in \mathbb{R}\ \exists n \in \mathbb{N},\quad n > x.$$

逐层否定量词，得到

$$\exists x \in \mathbb{R}\ \forall n \in \mathbb{N},\quad n \le x.$$

(2) 原命题表示数列有界。其否定为

$$\forall M > 0\ \exists n \in \mathbb{N},\quad |a_n| > M.$$

注意最后是不等式 $>$，不是 $\ge$。

(3) 原命题的否定为

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N \in \mathbb{N}\ \exists n \ge N,\quad |a_n - a| \ge \varepsilon_0.$$

其中同一个 ε_0 必须对所有 N 有效，而反例指标 n 可以依赖于 N。

习题 0.2.　令

$$P:\ 6 \mid n, \qquad Q:\ 3 \mid n.$$

原命题 $P \Rightarrow Q$ 为真。

逆命题是 $Q \Rightarrow P$，即“若 $3 \mid n$，则 $6 \mid n$”；它为假，反例为 $n = 3$。

否命题是 $\neg P \Rightarrow \neg Q$，即“若 $6 \nmid n$，则 $3 \nmid n$”；它同样为假，反例仍可取 $n = 3$。

逆否命题是 $\neg Q \Rightarrow \neg P$，即“若 $3 \nmid n$，则 $6 \nmid n$”；它为真，并且与原命题逻辑等价。

习题 0.3.　对任意元素 x，有

$$\begin{aligned} x \in A \setminus (B \cup C) &\Leftrightarrow x \in A \text{ 且 } x \notin B \cup C \\ &\Leftrightarrow x \in A,\ x \notin B,\ x \notin C \\ &\Leftrightarrow x \in A \setminus B \text{ 且 } x \in A \setminus C \\ &\Leftrightarrow x \in (A \setminus B) \cap (A \setminus C). \end{aligned}$$

由集合外延性，两集合相等。

习题 0.4.　若 $x \in A$，则 $f(x) \in f(A)$，所以 $x \in f^{-1}(f(A))$。因此

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)).$$

对给定集合 A，等号成立当且仅当 A 是所有与其元素具有相同函数值的点的并，即

$$a \in A,\ f(x) = f(a) \quad \Longrightarrow \quad x \in A.$$

换言之，A 必须是映射 f 的若干纤维的并。若要求该等式对每个 $A \subseteq X$ 都成立，则其充要条件是 f 为单射。

另一方面，

$$\begin{aligned} y \in f(f^{-1}(B)) &\Leftrightarrow \exists x \in X,\ f(x) = y \text{ 且 } f(x) \in B \\ &\Leftrightarrow y \in f(X) \cap B. \end{aligned}$$

所以恒有

$$f(f^{-1}(B)) = B \cap f(X) \subseteq B.$$

对给定 B，等号成立当且仅当 $B \subseteq f(X)$。若要求它对每个 $B \subseteq Y$ 成立，则其充要条件是 f 为满射。

习题 0.5.

(1) 关系 $x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}$ 是等价关系。自反性来自 $x - x = 0 \in \mathbb{Q}$；若 $x - y \in \mathbb{Q}$，则 $y - x = -(x - y) \in \mathbb{Q}$，故对称；若 $x - y, y - z \in \mathbb{Q}$，则

$$x - z = (x - y) + (y - z) \in \mathbb{Q},$$

故传递。等价类为 $x + \mathbb{Q}$。

(2) 关系 $x \leq y$ 不是等价关系。它虽然自反且传递，但不对称，例如 $0 \leq 1$ 而 $1 \leq 0$ 不成立。

(3) 这里 $\|(x_1, x_2)\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$。关系 $\|x\| = \|y\|$ 是等价关系，因为实数相等关系具有自反性、对称性和传递性。非零点的等价类是以原点为圆心的圆，原点的等价类是单点集。

习题 0.6.　定义

$$h : \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N}, \qquad h(z) = \begin{cases} 2z, & z \geq 0, \\ -2z - 1, & z < 0. \end{cases}$$

它把 $0,1,-1,2,-2,\dots$ 依次送到 $0,2,1,4,3,\dots$，是一个双射。于是

$$H:\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\longrightarrow\mathbb{N}\times\mathbb{N},\qquad H(m,n)=(h(m),h(n))$$

也是双射。正文已经证明 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 可数无限，因此 $\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}$ 可数无限。

习题 0.7. 零个集合的笛卡儿积只含空元组，因而是单点集。以下设因子的个数 $k\geq 1$。

先用归纳法证明 $\mathbb{N}^k$ 对每个正整数 k 都可数无限。$k=1$ 时结论即为 $\mathbb{N}$ 可数无限。若 $\mathbb{N}^k$ 可数无限，则

$$\mathbb{N}^{k+1}=\mathbb{N}^k\times\mathbb{N}$$

与 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 等势，因而可数无限。

若 $A_1,\dots,A_k$ 均至多可数，分别取单射

$$f_j:A_j\longrightarrow\mathbb{N}.$$

则

$$(a_1,\dots,a_k)\longmapsto(f_1(a_1),\dots,f_k(a_k))$$

给出 $A_1\times\cdots\times A_k$ 到 $\mathbb{N}^k$ 的单射。因此有限个至多可数集的笛卡儿积仍至多可数。若 $k\geq 1$、每个 A_j 可数无限，固定后 $k-1$ 个坐标而让第一个坐标遍历 A_1，便得到乘积中的一个可数无限子集；所以乘积不是有限集。它既至多可数又无限，按定义必为可数无限集。若有因子为空，乘积为空集。

B 组

习题 0.8. 先证单射部分。若 f 为单射，正文已知 $A\subseteq f^{-1}(f(A))$。反过来，若 $x\in f^{-1}(f(A))$，则存在 $a\in A$ 使 $f(x)=f(a)$。由单射性 $x=a\in A$，故

$$f^{-1}(f(A))=A.$$

反之，若该等式对每个 $A\subseteq X$ 成立，设 $f(x_1)=f(x_2)$。取 $A=\{x_1\}$，则 $x_2\in f^{-1}(f(A))=A$，所以 $x_2=x_1$，故 f 为单射。

再证满射部分。恒有

$$f(f^{-1}(B))=B\cap f(X).$$

若 f 为满射，则 $f(X)=Y$，右端等于 B。反之，若等式对每个 $B\subseteq Y$ 成立，取 $B=Y$，得到 $f(X)=Y$，所以 f 为满射。

习题 0.9. 对任意等价类 $[x]\in X/\!\sim$，有 $\pi(x)=[x]$，所以 π 为满射。

若 π 为单射，且 $x \sim y$，则 $[x] = [y]$，即 $\pi(x) = \pi(y)$，所以 $x = y$。因此每个等价类都是单点集。

反之，若每个等价类都是单点集，且 $\pi(x) = \pi(y)$，则 $x \sim y$，从而 $x = y$，故 π 为单射。其充要条件是原等价关系恰为相等关系。

习题 0.10.　对任意 $(p, q) \in \mathbb{Z} \times (\mathbb{Z} \setminus \{0\})$，等式 $pq = pq$ 成立，故关系自反。若 $ps = rq$，则 $rq = ps$，故对称。

设

$$(p, q) \sim (r, s), \qquad (r, s) \sim (t, u).$$

于是 $ps = rq$、$ru = ts$。第一式乘 u，第二式乘 q，得到

$$psu = rqu = tsq.$$

因 $s \neq 0$，消去 s 得 $pu = tq$，所以关系传递。

验证加法良定义。设

$$pq' = p'q, \qquad rs' = r's.$$

则

$$\begin{aligned}(ps + rq)q's' &= pq'ss' + rs'qq' \\ &= p'qss' + r'sqq' \\ &= (p's' + r'q')qs.\end{aligned}$$

这正说明

$$(ps + rq, qs) \sim (p's' + r'q', q's'),$$

故加法不依赖代表元选择。

习题 0.11.　对每个固定的正整数 n，$\mathbb{Z}^n$ 是有限个可数无限集的笛卡儿积，因而可数无限。所有非空有限整数序列组成

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Z}^n,$$

这是可数族至多可数集的并，所以至多可数；它包含 $\mathbb{Z}$，因而可数无限。若把空序列也包括在内，只需再并入一个单点集。

习题 0.12.　对每个 $d \in \mathbb{N}$，次数不超过 d 的整系数多项式由系数向量

$$(a_0, a_1, \ldots, a_d) \in \mathbb{Z}^{d+1}$$

确定，所以至多可数。全体整系数多项式是这些集合对 d 的可数并，仍至多可数。

每个非零次数为 d 的复多项式至多有 d 个复根。因此全体代数数是可数个有限根集的并，至多可数。另一方面，每个整数都是 $x-n$ 的根，所以代数数有无限多个，故它是可数无限集。

上述根的个数估计只用多项式除法，不需要预先使用代数基本定理。事实上，若 $P(\alpha)=0$，则 $P(z)=(z-\alpha)Q(z)$，其中 $\deg Q=\deg P-1$。对次数作归纳：非零常数多项式没有根；次数为 d 的多项式若有一个根 α，则其他不同的根都是 Q 的根，由归纳假设至多有 $d-1$ 个。故 P 至多有 d 个不同复根。

习题 0.13. 对固定 k，每个含 k 个元素的有限子集可唯一写成

$$\{n_1<n_2<\cdots<n_k\},$$

从而编码为 $\mathbb{N}^k$ 中的严格递增元组。因此含 k 个元素的子集至多可数。再对 k 作可数并并加入空集，得到全体有限子集组成的集合 $\mathcal{F}$ 至多可数。映射 $n\mapsto\{n\}$ 表明 $\mathcal{F}$ 有无限多个元素，故 $\mathcal{F}$ 可数无限。

若全体无限子集组成的集合 $\mathcal{I}$ 也至多可数，则

$$\mathcal{P}(\mathbb{N})=\mathcal{F}\cup\mathcal{I}$$

至多可数，与 Cantor 定理矛盾。因此 $\mathcal{I}$ 不可数。

C 组

习题 0.14. 先说明图的含义。即使 X,Y 有交，也先用带标记的副本 $X\times\{0\}$、$Y\times\{1\}$ 作为互不相交的两类顶点，以下仍简记为 X,Y。画出箭头 $x\to f(x)$、$y\to g(y)$。每个顶点恰有一个后继，由单射性至多有一个前驱。所谓连通分支，是忘掉箭头方向后可以用有限条边相连的顶点集合。

从任一顶点依次追踪前驱：若遇到没有前驱的顶点，所在分支是一条以它为起点的单向无限链；若前驱始终存在，则或遇到已出现顶点而形成一个有限偶环，或得到一条双向无限链。后继唯一、前驱至多一个，排除了分叉，也排除了向一个已有环另接链条。顶点沿链或环交替属于 X 和 Y。

若单向链从 X 中开始，就在这个分支的全部 X 顶点上沿 f 配对；若从 Y 中开始，就沿 g 反向配对。偶环和双向无限链上也统一沿 g 反向配对。每个分支内均恰好配完两类顶点。下面用集合写出同一规则，从而无需另行为各分支选择起点。

设 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to X$ 均为单射。定义

$$A_0=X\setminus g(Y),\qquad A_{n+1}=g(f(A_n)),\qquad A=\bigcup_{n=0}^{\infty}A_n.$$

在 A 上使用 f，在 $X \setminus A$ 上沿 g 反向配对：

$$h(x) = \begin{cases} f(x), & x \in A, \\ g^{-1}(x), & x \notin A. \end{cases}$$

若 $x \notin A$，则 $x \notin A_0 = X \setminus g(Y)$，所以 $x \in g(Y)$。由于 g 单射，$g^{-1}(x)$ 唯一，故 h 良定义。

证明单射性。两点都在 A 时使用 f 的单射性；两点都不在 A 时使用 g^{-1} 的单射性。若 $x \in A$、$x' \notin A$ 而 $h(x) = h(x')$，则

$$f(x) = g^{-1}(x'), \qquad x' = g(f(x)).$$

由 $x \in A_n$ 对某个 n 成立，得到 $x' \in A_{n+1} \subseteq A$，矛盾。

证明满射性。任取 $y \in Y$。若 $g(y) \notin A$，则

$$h(g(y)) = g^{-1}(g(y)) = y.$$

若 $g(y) \in A$，由于 $g(y) \notin A_0$，它必属于某个 $A_{n+1} = g(f(A_n))$。于是存在 $a \in A_n$ 使

$$g(y) = g(f(a)).$$

由 g 单射得 $y = f(a) = h(a)$。所以 h 为满射。

因此 $h : X \to Y$ 是双射，Cantor–Schröder–Bernstein 定理得证。

习题 0.15.　反设存在由所有集合组成的集合 U。那么 U 的每个子集本身也是集合，所以

$$\mathcal{P}(U) \subseteq U.$$

包含映射给出单射 $\mathcal{P}(U) \to U$。另一方面，

$$U \longrightarrow \mathcal{P}(U), \qquad x \longmapsto \{x\}$$

也是单射。由习题 **0.14.**，U 与 $\mathcal{P}(U)$ 之间存在双射，这与 Cantor 定理矛盾。因此不存在由所有集合组成的集合。

还可以定义 Russell 型对角集合

$$R = \{x \in U : x \notin x\}$$

并由 $R \in R \Leftrightarrow R \notin R$ 直接得到矛盾。

习题 0.16.　可数选择公理已经足以推出这个结论。设 X 无限，对每个正整数 n，令 E_n 为 X 中所有由 n 个互异元素组成的有序元组的集合。有限次选择可以由归纳法完成，所以每个 E_n 非空。可数选择公理允许同时取定 $u_n \in E_n$。令 D 为这些元

组中出现的所有元素组成的集合。把各元组按长度依次列出，便得到 D 的一个枚举；因此 D 至多可数。它对每个 n 都含有 n 个互异元素，故无限，因而可数无限。

另一个常见证明先假定 X 已带有良序。令 x_1 为 X 的最小元；选出 $x_1, \dots, x_n$ 后，令 x_{n+1} 为

$$X \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$$

的最小元。由于 X 无限，删除有限多个元素后仍非空，所以该过程可以无限进行。映射

$$n \longmapsto x_{n+1} \qquad (n \in \mathbb{N})$$

是 $\mathbb{N} \to X$ 的单射，其像就是可数无限子集。

一旦良序已经固定，后续每一步取剩余集合的唯一最小元，不再包含额外选择。但不能据此省去“任意集合能够良序化”这一前提。第一种证明更准确地给出了此处足够使用的可数选择原则；它没有证明该结论与可数选择或完整选择公理等价，也没有涉及不含选择公理的集合论中的独立性问题。

习题 0.17. 以下按题目列出的四类约定分别给出例子；任取其中三类即构成一份完整作答。

1. **论域**。命题“存在 x 使 $x < 0$”在论域 $\mathbb{N}$ 中为假，在论域 $\mathbb{Z}$ 中为真，后者可取 $x = -1$。因此对变量的取值范围不能从命题中省略。

2. **映射的陪域**。固定定义域 $\mathbb{R}$ 和对应规则 $f(x) = x^2$。把陪域取为 $\mathbb{R}$ 时，f 不满；把陪域取为 $[0, \infty)$ 时，f 满射。对应规则和定义域相同并不保证得到同一个映射。

3. **补集的母集**。令 $A = \{1\}$。相对于 $X = \{1, 2\}$，有 $A^c = \{2\}$；相对于 $Y = \{1, 2, 3\}$，有 $A^c = \{2, 3\}$。因此在未固定母集时，符号 A^c 没有唯一确定的对象。

4. **空交的母集**。对于以 X 的子集为成员的空族，约定 $\bigcap_{i \in \varnothing} A_i = X$。若母集从 $X = \{1, 2\}$ 改为 $Y = \{1, 2, 3\}$，空交便从 X 改为 Y。离开母集谈空交，不能确定其元素。

习题 0.18. 第 (1) 式已经指定母集 $\mathbb{R}$，它是由分离原则得到的 $\mathbb{R}$ 的子集。第 (2) 式没有母集限制；性质 $x = x$ 对每个集合都成立，因此若把该表达式无条件视为集合，就会得到由所有集合组成的全集，这是不允许的。若只需讨论某个已有集合 X 中的对象，应改写为

$$\{x \in X : x = x\} = X.$$

第 (3) 式的母集是已经存在的幂集 $\mathcal{P}(\mathbb{N})$，因而是合法的受限分离；它表示 $\mathbb{N}$ 的全体有限子集组成的集合。

对任意集合 X，分离原则保证

$$R_X = \{x \in X : x \notin x\}$$

存在。反设 $R_X \in X$。把 $x = R_X$ 代入定义，得到

$$R_X \in R_X \quad \Longleftrightarrow \quad R_X \notin R_X,$$

矛盾。因此 $R_X \notin X$。若存在全集 U，则每个集合都属于 U，特别应有 $R_U \in U$，与刚才的结论矛盾。因此不存在全集。

习题 0.19.　若 $x = x'$ 且 $y = y'$，由外延性有 $(x, y) = (x', y')$。以下证明反向命题。

令

$$p = (x, y) = \big\{\{x\}, \{x, y\}\big\}.$$

无论 $x = y$ 与否，均有

$$\bigcap p = \{x\}.$$

确实，当 $x \neq y$ 时，$\{x\} \cap \{x, y\} = \{x\}$；当 $x = y$ 时，$p = \{\{x\}\}$，其唯一成员的交仍为 $\{x\}$。因此若 $(x, y) = (x', y')$，对两边取交得到 $\{x\} = \{x'\}$，从而 $x = x'$。

再注意

$$\bigcup p = \{x, y\}.$$

若 $y = x$，则该并集为 $\{x\}$；等式另一边具有相同的第一分量和相同的并集，故也只能有 $y' = x$。若 $y \neq x$，则

$$\Big(\bigcup p\Big) \setminus \{x\} = \{y\}.$$

相同的并集不是单点集 $\{x\}$，所以 $y' \neq x$。对等式另一边作同样运算得到 $\{y\} = \{y'\}$，故 $y = y'$。两种情形合并即得结论。

退化情形不能省略，因为此时 Kuratowski 有序对从一个二元集合退化为单元素集合 $\{\{x\}\}$；若证明未经检查便假定它始终有两个不同成员，论证本身就使用了尚未证明的 $x \neq y$。

第 1 章　实数系：习题解答

A 组

习题 1.1.　设 $a<b$。对 $n\geq 2$ 令

$$q_n = a + \frac{b-a}{n}.$$

则 $a<q_n<b$，且 $q_m=q_n$ 蕴含 $m=n$。故 $(a,b)\cap\mathbb{Q}$ 含无穷多个元素。

习题 1.2.　由算术基本定理，非零整数可写成 $n=\pm\prod_q q^{\alpha_q}$。平方 n^2 中素数 p 的指数是 $2\alpha_p$。若 $p\mid n^2$，则 $\alpha_p>0$，所以 $p\mid n$；$n=0$ 时也成立。

若 $(a/b)^2=m$，其中 a,b 互素，则 $a^2=mb^2$。非平方正整数 m 的素因数分解中至少有一个奇数指数。该素数在等式左边的指数为偶数，在右边为奇数加偶数，矛盾。

习题 1.3.　通分得

$$T(q)-q=\frac{2-q^2}{q+2},\qquad T(q)^2-2=\frac{(2q+2)^2-2(q+2)^2}{(q+2)^2}=\frac{2(q^2-2)}{(q+2)^2}.$$

当 $q\geq 0$ 时分母为正。若 $q^2<2$，则 $T(q)>q$ 且 $T(q)^2<2$；若 $q^2>2$，则 $T(q)<q$ 且 $T(q)^2>2$。

习题 1.4.　若 $l\in L$ 且 $r<l$，当 $l<0$ 时 $r<0$；当 $l\geq 0$ 时，若 $r\geq 0$，则 $r^2<l^2<2$。故总有 $r\in L$。取补集可得 U 向上封闭。

正文已构造大于任给 $l\in L$ 的左部元素：非负时用 $T(l)$，负数时用 $l/2$。对 $u\in U$，$T(u)\in U$ 且 $T(u)<u$。所以两部均无端点。

习题 1.5.

(1) 真。对 $s\in S$，正文的 $T(s)$ 仍非负，且 $s<T(s)\in S$。

(2) 假。上界全体若有最小元，该元就是 S 在 $\mathbb{Q}$ 中的上确界，与正文定理矛盾。

(3) 真。若 M_1,M_2 均支配 S，则每个 $s\in S$ 都不大于 $\min\{M_1,M_2\}$。

习题 1.6.　由 $0x=(0+0)x=0x+0x$ 消去 $0x$，得 $0x=0$。又

$$x+(-1)x=(1-1)x=0,$$

所以逆元唯一性给出 $(-1)x = -x$。进而

$$(-x)(-y) = ((-1)x)((-1)y) = (-1)^2 xy = xy.$$

习题 1.7.　由平移相容性，$x < y$ 两边加 $-x$ 等价于 $0 < y - x$。若 $x < y$ 且 $u < v$，则

$$x + u < y + u < y + v.$$

若 $c < 0$，则 $-c > 0$。由 $x < y$ 乘 $-c$ 后再取相反数，得到 $cx > cy$。

习题 1.8.　若 $x \geq 0$，则 $x^2 \geq 0$；若 $x < 0$，则 $-x > 0$ 且 $x^2 = (-x)^2 > 0$。若 $x = 0$，平方为零；若 $x \neq 0$，上述讨论给出 $x^2 > 0$，故逆向也成立。

习题 1.9.　$|x - a| < r$ 等价于 $-r < x - a < r$，两端加 a 即得第一式。反向步骤可逆。把严格不等号改为非严格不等号，同样得到第二式。

习题 1.10.　由 $x = (x - y) + y$ 得 $|x| - |y| \leq |x - y|$。交换 x, y 后有 $|y| - |x| \leq |x - y|$，合并即

$$\big||x| - |y|\big| \leq |x - y|.$$

当 x, y 同号或至少一个为零时取等。

习题 1.11.　若 $\mathbb{C}$ 能成为有序域，则 $1 > 0$，故 $-1 < 0$，同时每个平方非负。但 $i^2 = -1 < 0$，矛盾。

习题 1.12.　对实数 $|x|$ 应用 Archimedes 性质，存在 $n \in \mathbb{N}$ 使 $n > |x|$。于是同时有 $-n < x < n$。

习题 1.13.　对正数 a/ε 取 $n > a/\varepsilon$。乘以 $\varepsilon/n > 0$，得到 $a/n < \varepsilon$。

习题 1.14.　令 $k = \lfloor x \rfloor$，则 $k \leq x < k + 1$。加 $m \in \mathbb{Z}$ 后

$$k + m \leq x + m < k + m + 1,$$

由唯一性得 $\lfloor x + m \rfloor = k + m$。

定义 $\lceil x \rceil$ 为满足 $r - 1 < x \leq r$ 的唯一整数。该不等式取相反数得

$$-r \leq -x < -r + 1,$$

故 $\lfloor -x \rfloor = -r = -\lceil x \rceil$。

习题 1.15.　先取 $q_1 \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$。递归地在 (q_k, b) 中取 $q_{k+1} \in \mathbb{Q}$，得到严格递增的无限有理数列。对无理数同样递归使用正文的无理稠密性定理。严格递增保证各项互异。

习题 1.16. 取 $m=\lfloor nx\rfloor$，令 $q=m/n$。则

$$0\le x-q<\frac{1}{n},$$

所以 $|x-q|<1/n$。若要求严格从上方逼近，可取 $(m+1)/n$，此时距离不超过 $1/n$，但当 nx 为整数时恰等于 $1/n$。若还要求严格小于 $1/n$，改用步长 $1/(2n)$ 的网格即可。

B 组

习题 1.17. 令 $d=2-r^2>0$。把 $(2r+1)/d$ 写成有理数后，可直接取大于它的整数 n，并使 $n\ge 2$。于是

$$(r+1/n)^2-r^2=\frac{2r}{n}+\frac{1}{n^2}<\frac{2r+1}{n}<d,$$

所以 $(r+1/n)^2<2$。这里只使用了有理数的分数表示。

习题 1.18. $1\in S_3$，而 2 是上界。若 $s\in\mathbb{Q}$ 是上确界，则 $s>0$ 且 $s^2\neq 3$。若 $s^2<3$，习题 **1.17.** 的估计给出 $h\in\mathbb{Q}$、$h>0$，使 $(s+h)^2<3$，与上界性矛盾。若 $s^2>3$，取

$$0<h<\min\left\{s,\frac{s^2-3}{2s}\right\}.$$

则 $(s-h)^2>3$，并且任何 $x\in S_3$ 都小于 $s-h$，所以 $s-h$ 是更小的上界。两种情形都矛盾。

习题 1.19. a_n 写成分母 10^{n+1} 的数后仍是候选，故 $a_n\le a_{n+1}$。若 $a_{n+1}\ge a_n+10^{-n}$，则

$$a_{n+1}^2\ge(a_n+10^{-n})^2\ge 2,$$

矛盾。逐位检验得

$$a_1=1.4,\qquad a_2=1.41,\qquad a_3=1.414.$$

其中 $1.414^2=1.999396<2<2.002225=1.415^2$。

习题 1.20. 若 $a_n\to a\in\mathbb{Q}$，给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n\ge N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon/2$。则 $m,n\ge N$ 时

$$|a_m-a_n|\le|a_m-a|+|a_n-a|<\varepsilon.$$

证明只用收敛定义和三角不等式，没有断言任意 Cauchy 列存在极限。

习题 1.21.　正文的 a_n 单调不减且不可能从某项起恒定，否则其常值 $c \in \mathbb{Q}$ 会由误差估计满足 $c^2 = 2$。故可递归选取

$$n_1 < n_2 < \cdots, \qquad a_{n_{k+1}} > a_{n_k}.$$

令 $b_k = a_{n_k}$。它是 Cauchy 列的子列，且严格递增，所以奇、偶子列均严格递增。若 b_k 有有理极限，正文的平方估计仍推出该极限平方为 2，矛盾。

习题 1.22.　正文的 a_n 与 $-a_n$ 都是无有理极限的 Cauchy 列，而其和恒为 0。另一方面，$a_n + a_n = 2a_n$ 没有有理极限；否则若 $2a_n \to r \in \mathbb{Q}$，便有 $a_n \to r/2 \in \mathbb{Q}$。

习题 1.23.

(1) $(0,1)$ 的上界全体为 $[1,\infty)$，下界全体为 $(-\infty,0]$，上、下确界为 $1, 0$，没有最大元和最小元。

(2) $[0,1)$ 的上下界全体和上下确界同上；最小元为 0，没有最大元。

(3) 记 $s = \sqrt{2}$。非负数平方保持次序，故集合等于 $[0, s)$。上界全体为 $[s,\infty)$，下界全体为 $(-\infty,0]$，上下确界为 $s, 0$，最小元为 0，没有最大元。

习题 1.24.　若 s, t 都是上确界，则 $s \le t$ 且 $t \le s$，故 $s = t$。

$m = \inf A$ 的近似刻画为：$m \le a$ 对所有 $a \in A$ 成立；对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $a_\varepsilon \in A$ 使

$$m \le a_\varepsilon < m + \varepsilon.$$

若第二项失败，$m + \varepsilon$ 是更大的下界；反之，任何大于 m 的下界都与第二项矛盾。

习题 1.25.　$\sup B$ 是 B 的上界，因而也是 A 的上界，所以 $\sup A \le \sup B$。取 $A = (0,1)$、$B = (0,2)$ 得严格不等；取 $A = (0,1)$、$B = (0,1]$ 得等号。

习题 1.26.　令 $\alpha = \sup A$，$\beta = \sup B$。对 $a \in A, b \in B$，有 $a + b \le \alpha + \beta$，故右端是上界。给定 $\varepsilon > 0$，取

$$a > \alpha - \varepsilon/2, \qquad b > \beta - \varepsilon/2.$$

则 $a + b > \alpha + \beta - \varepsilon$。由上确界近似刻画，结论成立。

习题 1.27.　令 $s = \max\{\sup A, \sup B\}$。它同时支配 A, B，故支配 $A \cup B$。任何 $A \cup B$ 的上界都是 A, B 的上界，因而不小于 s。下确界式按同一论证反向处理。

习题 1.28.　取

$$A = (0,2), \qquad B = (0,1) \cup (3,4).$$

则 $A\cap B=(0,1)$，所以

$$\sup(A\cap B)=1<2=\min\{\sup A,\sup B\}.$$

习题 1.29.

$$d_n(-\sqrt{2})=\frac{\lfloor -10^n\sqrt{2}\rfloor}{10^n}=-\frac{\lceil 10^n\sqrt{2}\rceil}{10^n}.$$

例如 $d_1(-\sqrt{2})=-1.5$、$d_2(-\sqrt{2})=-1.42$。简单删除 $-1.414\ldots$ 的尾部会得到 -1.4，它大于原数；向下截断必须取不超过原数的网格点。

习题 1.30. 正文已证左侧单调性。由于

$$d_n(x)=\frac{10\lfloor 10^n x\rfloor}{10^{n+1}},$$

而 $\lfloor 10^{n+1}x\rfloor$ 至多比该整数大 9，故

$$d_{n+1}(x)-d_n(x)\le\frac{9}{10^{n+1}}.$$

习题 1.31. $0.999\ldots$ 的第 n 个部分和为 $1-10^{-n}$。其上确界为 1：1 是上界，而对任意 $\varepsilon>0$，取 $10^{-n}<\varepsilon$ 即有 $1-10^{-n}>1-\varepsilon$。

令 $x=0.272727\ldots$。有限部分和或位移计算给出 $100x=27+x$，所以 $x=27/99=3/11$。严格地说，可先对有限偶数位部分和计算，再用余项不超过 10^{-2n} 取上确界。

习题 1.32. 先设所表示的数非负。设非循环前缀长度为 r，循环节表示的整数为 $C\in\{0,\ldots,10^p-1\}$，包括整数部分在内的前缀对应有限小数 $A/10^r$。重复 N 个循环节所得的有限小数为

$$x_N=\frac{A}{10^r}+\frac{C}{10^r}\sum_{j=1}^{N}10^{-pj}=\frac{A}{10^r}+\frac{C}{10^r(10^p-1)}(1-10^{-pN}).$$

余项的绝对值不超过 10^{-r-pN}。上述有限部分和递增，且右端有界；由上确界近似刻画，其上确界为

$$x=\frac{A}{10^r}+\frac{C}{10^r(10^p-1)}\in\mathbb{Q}.$$

公式也覆盖 $C=0$ 的终止情形。负数先对其绝对值使用该式，再取相反数，仍得到有理数。

习题 1.33. 有限小数由一个整数、有限位数和有限数字串编码，是可数族有限集的并，故至多可数；因其包含所有整数，所以可数无限。最终循环小数可由符号、整

数部分、非循环前缀和循环节四个有限字符串编码，故至多可数；它同样包含所有整数，所以可数无限。

习题 1.34.　由习题 **0.12.** 的实数版本，实代数数全体可数无限。若非空开区间 I 中的超越数至多可数，则 I 是“区间中的代数数”与“区间中的超越数”两个至多可数集之并，因而至多可数。但可在 I 内取 $u<v$，使 $[u,v]\subset I$。映射 $t\mapsto u+(v-u)t$ 把 $[0,1]$ 双射到 $[u,v]$，而正文已证明 $[0,1]$ 不可数，矛盾。此论证也适用于无界开区间，不要求整个 I 与 $(0,1)$ 仿射等价。

C 组

习题 1.35.　由习题 **1.2.**，$q^2=m$ 在 $\mathbb{Q}$ 中无解。L_m 非空且不等于 $\mathbb{Q}$，并按习题 **1.4.** 的论证向下封闭。

若 $q\ge 0$、$q^2<m$，令 $d=m-q^2$，取

$$h=\frac{d}{2(2q+1+d)}.$$

则 $0<h<1$ 且 $2qh+h^2<d$，所以 $q+h\in L_m$。负数用 $q/2$。若 $q>0$、$q^2>m$，令 $d=q^2-m$，仍取上述 h，则 $0<h<q$ 且 $2qh<d$，故 $(q-h)^2>m$。所以两部均无端点。

对每个 n，令 $a_n=k_n/10^n$，其中 k_n 是满足 $k_n\ge 0$、$(k_n/10^n)^2<m$ 的最大整数。则

$$a_n^2<m\le(a_n+10^{-n})^2,\qquad 0\le a_\ell-a_n<10^{-n}\quad(\ell\ge n).$$

因此 (a_n) 是有理 Cauchy 列；若有有理极限，平方估计将给出其平方为 m，矛盾。

习题 1.36.　任意有序域中 $2=1+1>0$。若 $a<b$，则

$$a<\frac{a+b}{2}<b.$$

所以序稠密性已由有序域公理推出，不能区分 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$。可以采用的完备性命题是“每个非空且有上界的集合都有上确界”或“每个 Cauchy 列都收敛”。第 1 章已经给出它们在 $\mathbb{Q}$ 中的失败例。

习题 1.37.　全体实代数数至多可数。实数构造完成且第 1 章证明 $\mathbb{R}$ 不可数后，可取超越数 t。集合

$$\{a : a \text{ 为实代数数且 } a<t\}$$

在实代数数域中形成由 t 决定的缺口，却没有该域中的边界点。因此补入全部代数数仍不能得到次序完备性。

Cauchy 完备化则把每个由内部距离逼近确定的缺失点加入，并把差趋于零的逼近列识别为同一点。第 9 章将以等价类实现这一目标。本解答的不可数性比较依赖后文，只说明两种方案的范围。

习题 1.38. 若 u 是 S 的上界，则 $u \geq 1 > 0$。等式 $u^2 = 2$ 在 $\mathbb{Q}$ 中不可能；若 $u^2 < 2$，正文变换 $T(u)$ 给出 $T(u) > u$ 且 $T(u) \in S$，矛盾。因此 $u^2 > 2$。反之，$u > 0, u^2 > 2$ 时，对任意 $s \in S$，由 $0 \leq s$ 及 $s^2 < u^2$ 得 $s < u$，故 u 是上界。

若上界全体有最小元 u，则正文变换给出 $0 < T(u) < u$ 且 $T(u)^2 > 2$，所以 $T(u)$ 仍是上界，矛盾。故 S 无有理上确界。

习题 1.39. 令

$$a_n = \frac{k_n}{b^n}, \qquad k_n = \max\{k \in \mathbb{Z}_{\geq 0} : (k/b^n)^2 < 2\}.$$

候选集合非空且有限。由最大性，

$$a_n^2 < 2 \leq (a_n + b^{-n})^2.$$

若 $m \geq n$，则 a_n 也是分母 b^m 网格上的候选点，故 $a_m \geq a_n$；若 $a_m \geq a_n + b^{-n}$，又与右侧不等式冲突。因此

$$0 \leq a_m - a_n < b^{-n},$$

给定正有理数 ε，取 N 使 $b^{-N} < \varepsilon$。当 $m \geq n \geq N$ 时，

$$|a_m - a_n| = a_m - a_n < b^{-n} \leq b^{-N} < \varepsilon.$$

所以该列是 Cauchy 列。这里直接核对了 Cauchy 量词，没有调用后文的数列极限理论。

习题 1.40. 两列都最终位于 $[1, 2]$，且满足

$$0 < 2 - a_n^2 \to 0, \qquad 0 < 2 - b_n^2 \to 0.$$

于是

$$|a_n - b_n| = \frac{|a_n^2 - b_n^2|}{a_n + b_n} \leq \left|a_n^2 - 2\right| + \left|b_n^2 - 2\right| \to 0,$$

其中分母 $a_n + b_n \geq 1$ 从某项起成立。不同网格只改变逼近速度，不改变所确定的边界。

习题 1.41. 对 Cauchy 列取精度 1，存在 N 使 $n \geq N$ 时

$$|a_n| \leq |a_N| + 1.$$

把前 $N-1$ 项的绝对值与该界取有限最大值，即得全列有界。数列 $(-1)^n$ 有界但不是 Cauchy。调和部分和 H_n 满足 $H_{n+1}-H_n\to 0$，而

$$H_{2n}-H_n\geq n\frac{1}{2n}=\frac{1}{2},$$

故不是 Cauchy 列。

习题 1.42.　设两列为 a_n,b_n。从某项起 $a_n,b_n\geq 1$。由

$$|a_n-b_n|=\frac{|a_n^2-b_n^2|}{a_n+b_n}\leq\frac{1}{2}\big(|a_n^2-2|+|b_n^2-2|\big)$$

知其差趋于零。最终为正用于给分母固定正下界；若不限定符号，逼近正根与负根的两列之差不会趋零。

习题 1.43.　可把三种对象围绕完整左部

$$L=\{q\in\mathbb{Q}:q<0\ \text{或}\ q^2<2\}$$

组织。以下联系都针对题中平方缺口，不把它们写成任意有序集合上的等价命题。

记 $U=\mathbb{Q}\setminus L$，$S=L\cap[0,\infty)$。先核对 U 恰为 S 的有理上界集。若 $u\in U$，则 $u>0$、$u^2>2$，所以每个 $s\in S$ 都小于 u。反之，上界 u 满足 $u\geq 1$；若 $u^2<2$，正文的有理变换 $T(u)$ 给出 $u<T(u)\in S$，矛盾，而 $u^2=2$ 无有理解。因此 $u\in U$。于是“U 无最小元”与“S 无有理上确界”完全等价。L 无最大元则由 $T(q)$（$q\geq 0$）或 $q/2$（$q<0$）直接验证；这里没有使用小数表示。

由这个缺口构造数列。令

$$a_n=\frac{k_n}{10^n},\qquad k_n=\max\{k\in\mathbb{N}:(k/10^n)^2<2\}.$$

候选集合含 0，且包含于有限集 $\{0,\dots,2\cdot 10^n-1\}$，所以最大元存在。最大性给出

$$a_n^2<2\leq(a_n+10^{-n})^2,\qquad 0\leq a_m-a_n<10^{-n}\quad(m\geq n).$$

第二式证明 Cauchy 性；第一式及 $0\leq a_n<2$ 给出

$$0<2-a_n^2<4\cdot 10^{-n}+10^{-2n}.$$

若 a_n 有有理极限 a，则 $|a_n^2-a^2|\leq|a_n-a|(2+|a|)$ 趋于零，从而 $a^2=2$，矛盾。这一步使用十进制网格；换成任何整数基数 $b\geq 2$ 同样成立。

最后说明怎样从逼近列读回缺口。设 (b_n) 最终为正，且 b_n^2 以任意有理精度逼近 2。对 $q<0$，最终有 $q<b_n$。对 $q\geq 0$、$q^2<2$，取误差小于 $(2-q^2)/2$，便有 $b_n^2>q^2$，所以最终 $b_n>q$。对 $q\notin L$，则 $q>0$、$q^2>2$；取误差小于 $(q^2-2)/2$，得到最终 $b_n<q$。因此

$$L=\{q\in\mathbb{Q}:q<b_n\ \text{最终成立}\},\qquad U=\{q\in\mathbb{Q}:b_n<q\ \text{最终成立}\}.$$

恢复出的 U 正是前面那个没有最小元的上界集，故读回了无上确界结论。这个方向不依赖进位制，但使用了最终正性和平方误差条件；单凭“某列无有理极限”不能断言它表示本题这个特定缺口。

习题 1.44. 若 $A \neq \varnothing$ 有下界，则 $-A$ 非空有上界。令 $s = \sup(-A)$，逐项变号可知 $-s$ 是 A 的最大下界。故确界公理推出下确界原理。

反之，若下确界原理成立，对非空有上界的 A 取 $m = \inf(-A)$，则 $-m$ 是 A 的最小上界。

习题 1.45. 若 $d = a - s^2 > 0$，可取

$$h = \frac{d}{2(2s+1+d)}.$$

则 $0 < h < 1$ 且 $(2s+1)h < d$，所以 $(s+h)^2 < a$。若 $d = s^2 - a > 0$，可取

$$h = \frac{sd}{2(2s^2+d)}.$$

则 $0 < h < s/2$ 且 $2sh < d$，所以 $(s-h)^2 > a$。两式只用域运算。

习题 1.46. 由 $0 < t < 1$ 与 $b - a > 0$，

$$0 < t(b-a) < b - a.$$

两边加 a，得到

$$a < a + t(b-a) = (1-t)a + tb < b.$$

这只使用有序域的相容性。

习题 1.47. 令 $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$。它非空，且 b_1 是上界。取 $s = \sup A$。固定 n。若 $k \le n$，则 $a_k \le a_n \le b_n$；若 $k \ge n$，则 $a_k \le b_k \le b_n$。所以 b_n 是 A 的上界，因而

$$a_n \le s \le b_n.$$

故 $s \in \bigcap_n [a_n, b_n]$。没有长度条件时交集可含多个点。

习题 1.48. 令 $s = \sup A$ 且 $c < s$，取 $\varepsilon = s - c$。上确界近似刻画给出 $a \in A$ 使

$$c = s - \varepsilon < a \le s.$$

习题 1.49. 域性质用于展开平方、除法及唯一性分解；序性质用于比较平方、保持不等式方向并保证扰动为正；确界公理用于从非空有上界集合取得候选 s。在 $\mathbb{Q}$ 中，失败发生在取得 $s = \sup A \in \mathbb{Q}$ 这一步；其余代数和序估计均合法。

习题 1.50.　若 $M \in \mathrm{UB}(A)$ 且 $M' \ge M$，则对每个 $a \in A$ 有 $a \le M \le M'$，故 M' 仍是上界。下界情形对称。按定义，$s = \sup A$ 恰好表示

$$s \in \mathrm{UB}(A), \qquad s \le M \quad (M \in \mathrm{UB}(A)),$$

即 $s = \min \mathrm{UB}(A)$。

习题 1.51.　若 $s = \sup A$，任取 $t < s$，令 $\varepsilon = s - t$。近似刻画给出 $a \in A$ 使 $t < a \le s$。反之，若 s 是上界且每个 $t < s$ 都不是上界，那么任何上界 M 都不能满足 $M < s$，故 $s \le M$，所以 s 是最小上界。

习题 1.52.　$\sup B$ 是 B 的上界。对每个 $a \in A$，选择 $b \in B$ 使 $a \le b \le \sup B$，故 $\sup B$ 也是 A 的上界，于是 $\sup A \le \sup B$。取 $A = (0,1)$、$B = (0,2)$ 得严格不等；取 $A = (0,1)$、$B = (0,1]$ 得等号。

习题 1.53.　对 $x > 0$，有

$$0 < \frac{x}{1+x} < 1,$$

所以 1 是上界。给定 $0 < \varepsilon < 1$，取

$$x > \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon},$$

便有 $x/(1+x) > 1-\varepsilon$；当 $\varepsilon \ge 1$ 时任取 $x > 0$。由近似刻画，上确界为 1，且不取得。

习题 1.54.　记 $s = \sup A$、$m = \inf A$。对每个 $a \in A$，有 $a \le s$ 与 $-a \le -m$，故

$$|a| = \max\{a, -a\} \le \max\{s, -m\}.$$

所以右端是集合 $\{|a| : a \in A\}$ 的上界。反过来，设 M 是该集合的任一上界。因为

$$a \le |a| \le M, \qquad -a \le |a| \le M \qquad (a \in A),$$

M 同时是 A 与 $-A$ 的上界，故 $M \ge s$ 且 $M \ge \sup(-A) = -m$。于是

$$M \ge \max\{s, -m\}.$$

右端既是上界又不大于任何上界，因而就是所求上确界。

习题 1.55.　若 A 无最大元，则删除任意有限集 $F \subset A$ 后上确界不变。给定 $t < \sup A$，先取 $a_1 \in A$ 且 $t < a_1$。若 $a_1 \in F$，因 a_1 不是最大元可再取更大的 $a_2 \in A$；重复有限次后必得到不在 F 中的元素，故剩余集合仍从下方逼近原确界。

边界例一：$A = (0,1) \cup \{2\}$，删除 2 后上确界从 2 变为 1。边界例二：删除单点集的唯一元素后得到空集，本章的非空确界定义不再适用。

习题 1.56. 乘负数反转次序。$\lambda \inf A$ 是 λA 的上界。若 M 是 λA 的上界，则

$$\lambda a \le M \quad (a \in A)$$

推出 $a \ge M/\lambda$，所以 M/λ 是 A 的下界，$M/\lambda \le \inf A$。再乘 $\lambda < 0$ 得 $M \ge \lambda \inf A$。因此

$$\sup(\lambda A) = \lambda \inf A.$$

习题 1.57. 记

$$m_A = \inf A, \quad M_A = \sup A, \qquad m_B = \inf B, \quad M_B = \sup B.$$

这里 A, B 均非空有界，$c, \lambda \in \mathbb{R}$。平移、伸缩、并集和 Minkowski 和的公式如下：

$$\inf(A + c) = m_A + c, \qquad \sup(A + c) = M_A + c,$$

$$\inf(\lambda A) = \begin{cases} \lambda m_A, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ \lambda M_A, & \lambda < 0, \end{cases} \qquad \sup(\lambda A) = \begin{cases} \lambda M_A, & \lambda > 0, \\ 0, & \lambda = 0, \\ \lambda m_A, & \lambda < 0, \end{cases}$$

$$\inf(A \cup B) = \min\{m_A, m_B\}, \qquad \sup(A \cup B) = \max\{M_A, M_B\},$$

$$\inf(A + B) = m_A + m_B, \qquad \sup(A + B) = M_A + M_B.$$

这些公式只需上述非空有界条件。平移保持次序，正数伸缩保持次序，负数伸缩反转次序；并集公式由共同上界、共同下界的定义得到。以 $\sup(A + B)$ 为例，$M_A + M_B$ 是 $A + B$ 的上界。给定 $\varepsilon > 0$，可取

$$a > M_A - \frac{\varepsilon}{2}, \qquad b > M_B - \frac{\varepsilon}{2},$$

于是 $a + b > M_A + M_B - \varepsilon$，故没有更小的数能够成为上界。其余加法公式同理。

乘积不必按符号另列许多情形。令

$$E = \{m_A m_B,\ m_A M_B,\ M_A m_B,\ M_A M_B\}.$$

则对任意非空有界的 A, B，都有

$$\inf(AB) = \min E, \qquad \sup(AB) = \max E.$$

事实上，固定 y 时，xy 作为 x 的函数是线性的，故在区间 $[m_A, M_A]$ 上夹在 $m_A y$ 和 $M_A y$ 之间。这两个表达式分别作为 y 的线性函数，又夹在各自在 m_B, M_B 处的值之间。因此每个 ab 都夹在四个顶点值的最小值与最大值之间，即夹在 $\min E$ 与 $\max E$ 之间。区间退化为单点时此论证仍成立，不需要使用连续函数的极值定理。

还须说明这些端点值确能被 AB 任意逼近。以 $\max E = M_A M_B$ 为例；其他三个顶点的论证相同，只需从相应一侧逼近上下确界。设

$$K = 1 + \max\{|m_A|, |M_A|, |m_B|, |M_B|\}.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $a \in A, b \in B$ 使

$$|a - M_A| < \frac{\varepsilon}{2K}, \qquad |b - M_B| < \frac{\varepsilon}{2K}.$$

则

$$|ab - M_A M_B| \le |a|\,|b - M_B| + |M_B|\,|a - M_A| < \varepsilon.$$

所以相应顶点积是 AB 的上确界或下确界。特别地，若 $A, B \subset [0, \infty)$，公式化为

$$\inf(AB) = m_A m_B, \qquad \sup(AB) = M_A M_B.$$

习题 1.58.　定义

$$d_n^{(b)}(x) = \frac{\lfloor b^n x \rfloor}{b^n}.$$

则 $d_n^{(b)}(x) \le x < d_n^{(b)}(x) + b^{-n}$，相邻差确定数字 $a_n \in \{0, \dots, b-1\}$。有限部分和集合的上确界即为 x。

若两种表示在第 k 位首次不同，较大数字至少多 b^{-k}。到第 $N > k$ 位为止，后续能够提供的反向补偿至多为有限和

$$\sum_{j=k+1}^{N} (b-1) b^{-j} = b^{-k}\bigl(1 - b^{-(N-k)}\bigr) < b^{-k};$$

这些有限补偿的上确界为 b^{-k}。故只有较大侧以后全为 0、较小侧以后全为 $b-1$ 时可能相等。

对有理数作基数 b 的长除法，有限余数必终止或重复；最终循环表示按习题 **1.32.** 的计算把 10 换成 b，得到分母 $b^p - 1$ 的有理数。三项结论全部成立。

习题 1.59.　有限尾和为

$$\sum_{k=m+1}^{N} \frac{2}{3^k} = \frac{1}{3^m}\left(1 - \frac{1}{3^{N-m}}\right),$$

其上确界为 3^{-m}。因此首次不同位的净差至少为

$$2 \cdot 3^{-m} - 3^{-m} = 3^{-m} > 0.$$

每个 $\Phi(A)$ 的第 k 位按 $k \in A$ 取 2，否则取 0；反之，任意只含 $0, 2$ 的三进制表示由这些取 2 的位置唯一确定一个子集。故像恰为该类数。

习题 1.60. 映射

$$f:[0,1]\to[a,b],\qquad f(t)=a+(b-a)t$$

有逆映射 $f^{-1}(x)=(x-a)/(b-a)$，故为双射。于是 $[a,b]$ 与不可数的 $[0,1]$ 等势。开区间与半开区间也可由显式分段双射或 Cantor–Schröder–Bernstein 定理得到不可数性；仅推出不可数时，包含一个非退化闭子区间已经足够。

习题 1.61. 可用有理系数的有理函数域 $\mathbb{Q}(t)$，不必先引入实系数。其元素是形式分式 $P(t)/Q(t)$，其中 $P,Q\in\mathbb{Q}[t]$、$Q\neq 0$；分式相等指交叉乘积相等。按通分和相乘定义运算，非零分式的倒数为 Q/P，多项式环无零因子保证这些规则良定义。

若非零多项式 $P(t)=a_dt^d+\cdots+a_0$，则在充分大的正有理数 s 处，其符号等于 a_d 的符号。确实，对 $s\geq 1$，

$$\left|\sum_{j<d}a_js^j\right|\leq s^{d-1}\sum_{j<d}|a_j|<|a_d|s^d$$

只须再取 $s>\sum_{j<d}|a_j|/|a_d|$；常数多项式无需此估计。因此非零有理函数在充分大的有理数处没有极点，且符号恒定。定义 $f>0$ 当且仅当此最终符号为正，定义 $f<g$ 当且仅当 $g-f>0$。

此定义与代表元无关，因为相等分式在分母均不为零时取值相同。非零分式最终恒正或恒负，故满足三歧性。两个正分式取共同的充分大参数后，其和与积均正，因此正锥对加法、乘法封闭。这给出传递性及域运算与次序的相容性，所得结构是有序域。

对每个整数 n，多项式 $t-n$ 最终为正，所以 $t>n$；Archimedes 性质失败。正元素 $1/t$ 小于所有 $1/n$（$n\in\mathbb{N}_{>0}$），所以自然数倒数不再任意小。不存在整数 m 满足 $m\leq t<m+1$，故整数部分定理失败。此外，区间 $(0,1/t)$ 不含有理数：若 $q>0$ 有理，则 $t>1/q$，即 $1/t<q$。因此嵌入的 $\mathbb{Q}$ 也不稠密。不过任何两个域元素之间仍有其中点，这与有理子域稠密是不同的命题。

习题 1.62. 自然数无上界用于 $1/\varepsilon$ 即得某个 $n>1/\varepsilon$，从而 $1/n<\varepsilon$。反之，若存在任意小的 $1/n$，给定 $x>0$，对 $\varepsilon=1/x$ 取 $1/n<1/x$，便有 $n>x$；$x\leq 0$ 时任取正整数。第三种表述由

$$nx>y\iff n>y/x$$

与第一种表述等价。

习题 1.63. 写

$$x=\lfloor x\rfloor+\{x\},\qquad y=\lfloor y\rfloor+\{y\},$$

其中两个小数部分都在 $[0,1)$。因此

$$\lfloor x+y\rfloor=\lfloor x\rfloor+\lfloor y\rfloor+\lfloor\{x\}+\{y\}\rfloor,$$

最后一项只能为 0 或 1。恰在 $\{x\}+\{y\}\ge 1$ 时出现 $+1$。

习题 1.64.　取 $m=\lfloor nx\rfloor$。整数部分定理给出

$$m\le nx<m+1,$$

除以 $n>0$ 即得所需夹逼。普通稠密性只断言区间中存在某个有理数；这里还指定分母网格，并给出误差严格小于 $1/n$ 的定量结论。

习题 1.65.　反设 $[0,1]$ 可枚举为 $x_1,x_2,\dots$，并为每个数选取不以 9 为尾的十进制表示。构造

$$y=0.y_1y_2\cdots,\qquad y_n=\begin{cases}1, & x_n \text{ 的第 } n \text{ 位不是 } 1,\\ 2, & x_n \text{ 的第 } n \text{ 位是 } 1.\end{cases}$$

新表示只用 $1,2$，不会以 9 为尾，也不会产生终止式与尾随 9 的歧义。它与 x_n 在第 n 位不同，故不等于任何 x_n，矛盾。

习题 1.66.　任意非空开区间 I 中可取一点 x 及 $r>0$，使 $[x-r,x+r]\subset I$。该闭区间与 $[0,1]$ 仿射双射，故不可数，所以 I 不可数。这也处理了无界区间。区间内有理数至多可数；若无理数也至多可数，则二者之并仍至多可数，与区间不可数矛盾。

习题 1.67.　由

$$d_n(x)\le x<d_n(x)+10^{-n}$$

知 x 是 D 的上界，且对每个 $\varepsilon>0$，取 n 使 $10^{-n}<\varepsilon$，便有 $d_n(x)>x-\varepsilon$。故 $\sup D=x$。

若 x 是有限小数，则从某位起 $d_n(x)=x$，所以 D 有最大元 x。反之，若某个 $d_n(x)=x$，则 x 的分母可取 10^n，是有限小数。

习题 1.68.　对每个 $n\in\mathbb{N}$，只考虑首项系数 $a_n\neq 0$ 的整数系数向量 $(a_0,\dots,a_n)$。相应非零多项式次数为 n，至多有 n 个不同实根：每取出一个根便可除去一个一次因子，反复使用多项式除法即得该估计。零多项式不能列入这一根集计数。非零整系数多项式由有限整数序列编码，故全体至多可数；其有限根集的可数并仍至多可数。每个整数都是实代数数，所以全体实代数数可数无限。

任意非空开区间不可数。删去其中至多可数的代数数后，剩余集合不可能至多可数，否则原区间会成为两个至多可数集之并。因此每个开区间含不可数多个超越数。

习题 1.69.　对整数基数 $b\ge 2$，统一约定禁止从某位起恒为 $b-1$，可获得唯一表示；最终循环恰刻画有理数。二进制适合与有限位编码比较，十进制适合日常数值表示，三进制只用数字 $0,2$ 可在不可数性注入中留下严格尾差并避开双重表示。统一误差为

$$0\le x-d_n^{(b)}(x)<b^{-n},$$

统一歧义仅为终止表示与尾随 $b-1$ 表示成对出现。

习题 1.70. 固定字长和指数范围后，浮点数集合是有限集，而任一实区间不可数，因此绝大多数实数不能被精确表示。把实数替换成邻近浮点数产生表示或舍入误差；对已表示数执行有限精度运算并再次舍入产生运算误差；算法中这些误差传播并累积。数学分析中的实数模型提供理想连续量，浮点模型则是有限网格，二者不能因小数记号相似而混同。

第 2 章　Dedekind 分割：习题解答

A 组

习题 2.1.

(1) $\{q : q \le 0\}$ 非空、非全体且向下封闭，但有最大元 0，不是分割。

(2) $\{q : q < 0\} = 0^*$ 满足三条件，是分割。

(3) $\mathbb{Q}$ 违反“真子集”条件，不是分割。

(4) 这是第 1 章的 L。正文已证它非空、非全体、向下封闭且无最大元，故为分割。

习题 2.2.　右部 $R = \mathbb{Q} \setminus \alpha$ 非空，因为 $\alpha \neq \mathbb{Q}$。若 $r \in R$ 且 $s > r$，若 $s \in \alpha$，向下封闭将给出 $r \in \alpha$，矛盾，故 $s \in R$。

R 有最小元 c 当且仅当 $\alpha = c^*$。若 $c = \min R$，则每个 $q < c$ 不在 R，故在 α；每个 $q \ge c$ 在 R，故 $\alpha = \{q : q < c\}$。反向结论直接成立。无最大元条件并不排除右部有最小元。

习题 2.3.　若 $\alpha \not\subseteq \beta$，取 $a \in \alpha \setminus \beta$。任意 $b \in \beta$ 必有 $b < a$：$a < b$ 会由向下封闭推出 $a \in \beta$，而 $a = b$ 也不可能。因此 $b \in \alpha$，即 $\beta \subseteq \alpha$。可比较性主要使用向下封闭；无最大元用于保证分割统一表示边界，但不是本项全序证明的必要条件。

习题 2.4.　若 $r < s$，则每个 $q < r$ 也满足 $q < s$，故 $r^* \subseteq s^*$；取 $q \in (r, s) \cap \mathbb{Q}$，有 $q \in s^* \setminus r^*$，所以包含严格。反之，若 $r^* \subsetneq s^*$，全序排除 $s \le r$，故 $r < s$。于是不同有理数像不同，映射为单射。

B 组

习题 2.5.　取 $a \in \alpha, b \in \beta$，则 $a + b$ 证明非空。取 $u \notin \alpha, v \notin \beta$，所有 $a < u, b < v$，故 $u + v$ 不在和中，证明非全体。若 $x = a + b$ 且 $y < x$，令 $a' = a + y - x < a$，则 $a' \in \alpha$ 且 $y = a' + b$，证明向下封闭。最后取 $a' > a$ 且 $a' \in \alpha$，便有 $a' + b > a + b$，所以无最大元。

习题 2.6. 按定义，

$$q \in -r^* \iff \exists s \geq r,\ q < -s.$$

若右式成立，则 $q < -r$。若 $q < -r$，取 $s = r$ 即满足右式。因此

$$-r^* = \{q : q < -r\} = (-r)^*.$$

习题 2.7. 设 $r > 0$。对 $q > 0$，

$$q \in (r^*)^{-1} \iff \exists s \geq r,\ q < s^{-1}.$$

右式蕴含 $q < r^{-1}$；反之若 $q < r^{-1}$，取 $s = r$。再加上所有非正有理数，得到 $(r^*)^{-1} = (r^{-1})^*$。

习题 2.8. 若 $x \in \alpha + \gamma$，写成 $x = a + c$，其中 $a \in \alpha \subseteq \beta, c \in \gamma$，故 $x \in \beta + \gamma$。

若 $\gamma = 0^*$，两积相等。若 $\gamma > 0^*$ 且 $\alpha, \beta \geq 0^*$，积定义中的正代表元包含关系立即给出 $\alpha\gamma \subseteq \beta\gamma$。一般符号可把 $\beta = \alpha + (\beta - \alpha)$ 与 $\beta - \alpha \geq 0^*$ 代入分配律，得到

$$\beta\gamma = \alpha\gamma + (\beta - \alpha)\gamma \geq \alpha\gamma.$$

习题 2.9. 设 $\mathcal{A}$ 非空且以上界 β 控制。并集 $\sigma = \bigcup \mathcal{A}$ 非空、包含于 $\beta \neq \mathbb{Q}$、向下封闭；若 $x \in \sigma$，它属于某个无最大元的 $\alpha \in \mathcal{A}$，故 σ 中有更大元素。于是 σ 是分割。它包含每个 α，而任何共同上界也包含并集，所以是最小上界。

交集可能为空；即使族有下界，交集也可能有最大元，因而不一定是分割。故不能无条件把交集写成下确界。

习题 2.10. 取 $\alpha_n = (1/n)^*$。则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \{q \in \mathbb{Q} : q \leq 0\},$$

因为每个 $q \leq 0$ 都小于全部 $1/n$；而对 $q > 0$，可取 $n > 1/q$，此时 $1/n < q$，故 $q \notin \alpha_n$。该交集的最大元为 0。删去此最大元得到 $0^* = \{q : q < 0\}$，它正是分割族的下确界。一般有下界族的交若有最大元，应删除该元；若无最大元，交本身即为下确界。

C 组

习题 2.11. 先由确界性质推出 F 的 Archimedes 性质，再得到 $\mathbb{Q}$ 在 F 中稠密。下文把有理数与它在 F 中的像使用同一记号。

对任意 $x \in F$，稠密性给出有理数 $r < x < s$，故 L_x 非空且不是 $\mathbb{Q}$。它显然向下封闭。若 $q \in L_x$，则在 q 与 x 之间还有有理数 q'，所以 $q' \in L_x$ 且 $q < q'$。因此 L_x 是分割。

若 $x < y$，在二者之间取 $r \in \mathbb{Q}$，则 $r \in L_y \setminus L_x$，从而 $L_x \subsetneq L_y$。反过来，$L_x \subsetneq L_y$ 时若有 $y \leq x$，便会有 $L_y \subseteq L_x$，矛盾。因此

$$x < y \quad \Longleftrightarrow \quad L_x < L_y,$$

所以 Ψ 严格保序，特别地它是单射。

再证运算相容性。若 $q \in L_x + L_y$，则存在 $a < x, b < y$ 使 $q = a + b$，于是 $q < x + y$。故 $L_x + L_y \subseteq L_{x+y}$。反之，若 $q < x + y$，先在 $q - y$ 与 x 之间取 $a \in \mathbb{Q}$，再在 $q - a$ 与 y 之间取 $b \in \mathbb{Q}$。此时 $a \in L_x, b \in L_y$ 且 $q < a + b$。由于 $L_x + L_y$ 向下封闭，$q \in L_x + L_y$。于是

$$L_{x+y} = L_x + L_y.$$

特别地 $L_0 = 0^*$，再由加法逆元的唯一性得到 $L_{-x} = -L_x$。

设 $x, y > 0$。若正有理数 $q \in L_x L_y$，则存在正有理数 $a < x, b < y$ 使 $q < ab$，因而 $q < xy$；非正有理数本来就属于两边，所以 $L_x L_y \subseteq L_{xy}$。反之，给定 $0 < q < xy$，有 $q/y < x$。由稠密性可取正有理数

$$\frac{q}{y} < a < x.$$

于是 $q/a < y$，再取有理数 b 使 $q/a < b < y$。这给出 $q < ab$，故 $q \in L_x L_y$。所以 $L_{xy} = L_x L_y$ 对正 x, y 成立。利用刚证的负号公式和分割乘法的符号定义，这个等式推广到任意 $x, y \in F$。此外 $L_1 = 1^*$，故 Ψ 是保序域同态。

最后证明满射。给定分割 α，集合 $\alpha \subset F$ 非空；任取 $r \notin \alpha$，分割的向下封闭性说明 r 是它的上界。因此

$$x = \sup_F \alpha$$

存在。若 $q \in \alpha$，由无最大元可取 $q' \in \alpha$ 且 $q < q' \leq x$，所以 $q < x$，即 $q \in L_x$。若 $q \notin \alpha$，则 q 是 α 的上界，故 $x \leq q$，从而 $q \notin L_x$。于是 $L_x = \alpha$，Ψ 为满射。

现设 F_1, F_2 都是具有确界性质的有序域，并固定其中的有理数嵌入。上述构造分别给出保序域同构 $\Psi_i : F_i \to \mathbb{D}$，所以 $\Psi_2^{-1} \circ \Psi_1$ 是一个固定 $\mathbb{Q}$ 的保序域同构。若 $T : F_1 \to F_2$ 是另一个这样的同构，则对任意 $x \in F_1$ 和 $q \in \mathbb{Q}$，有

$$q < x \quad \Longleftrightarrow \quad q < T(x).$$

故 $L_x = L_{T(x)}$。上面的双射性迫使 $T = \Psi_2^{-1} \circ \Psi_1$，唯一性得证。

习题 2.12.　若 $a, b \in \alpha$ 为正数，设 $a \leq b$，则 $ab \leq b^2 < 2$。所以 $\alpha^2 \subseteq 2^*$。

反之，若 $x<2$ 且 $x\le 0$，按定义 $x\in\alpha^2$。若 $0<x<2$，取第 1 章十进制逼近 $a_n\in\alpha_+$。因

$$0<2-a_n^2<4\cdot 10^{-n}+10^{-2n},$$

可取 n 使右端 $<2-x$，从而 $x<a_n^2$。积的向下闭定义给出 $x\in\alpha^2$。故 $\alpha^2=2^*$。

习题 2.13. 对非空有下界族 $\mathcal{A}$，取

$$\inf\mathcal{A}=-\sup\{-\alpha:\alpha\in\mathcal{A}\}.$$

这由有序域中的变号反序验证：$\delta\le\alpha$ 对所有 $\alpha\in\mathcal{A}$ 成立，当且仅当 $-\delta$ 是取负后集合的上界。

另一表达先取 $I=\bigcap_{\alpha\in\mathcal{A}}\alpha$。下界分割 β 包含于 I，故 I 非空；从非空族中固定一个成员，又有 $I\subseteq\alpha_0\neq\mathbb{Q}$。交集仍向下封闭。若 I 无最大元，它本身就是分割；每个下界分割包含于 I，故 $I=\inf\mathcal{A}$。

若 I 有最大元 c，向下封闭性给出 $I=\{q\in\mathbb{Q}:q\le c\}$。删除 c 得到主分割 c^*，仍包含于每个成员。任一下界分割 γ 均包含于 I，且不能包含 c：否则其无最大元条件给出某个 $q>c$ 也在 $\gamma\subseteq I$ 中，矛盾。因此 $\gamma\subseteq c^*$，所以 $\inf\mathcal{A}=c^*=I\setminus\{c\}$。

习题 2.14. 若允许左部含边界，则有理边界 r 可由 $\{q\in\mathbb{Q}:q<r\}$ 与 $\{q\in\mathbb{Q}:q\le r\}$ 两个不同集合表示。若二者都保留，同一位置就有两个对象；这并不破坏固定映射 $r\mapsto r^*$ 的单射性，却使这些对象不再无重复地表示数轴位置。可以统一要求左部无最大元，或统一要求右部无最小元；任一约定都须配合相应的运算定义。本书采用前者。

习题 2.15. 若 $\alpha\subseteq\beta$，则每个 $a+c\,(a\in\alpha,c\in\gamma)$ 也以 $a\in\beta$ 表示，故 $\alpha+\gamma\subseteq\beta+\gamma$。若原包含严格，加上 $-\alpha-\gamma$ 后等价于

$$0^*<\beta-\alpha,$$

所以严格性保持。

当 $\gamma>0^*$ 时，

$$\beta\gamma-\alpha\gamma=(\beta-\alpha)\gamma>0^*,$$

故乘法严格保序。若 $\gamma=0^*$，两积都为 0^*，严格性消失。

习题 2.16. 若 $q\in r^*s^*$ 且 $q>0$，存在 $0<a<r,0<b<s$ 使 $q<ab<rs$，故 $q\in(rs)^*$；非正数自动包含。

反之，若 $0<q<rs$，则 $q/s<r$。先由有理稠密性选取

$$\frac{q}{s}<a<r.$$

这给出 $q/a < s$。再选 b 满足

$$q/a < b < s.$$

则 $a \in r^*, b \in s^*$ 且 $q < ab$，所以 $q \in r^*s^*$。因此两分割相等。

习题 2.17.　取 $b \in \beta \setminus \alpha$，再由 β 无最大元取 $q \in \beta$ 且 $q > b$。因为 $b \notin \alpha$，每个 $a \in \alpha$ 都小于 $b < q$，所以

$$\alpha \subsetneq q^*.$$

又 $q \in \beta$ 且 β 向下封闭，故 $q^* \subsetneq \beta$。于是 $\alpha < q^* < \beta$。

习题 2.18.　由上一题在 $0^* < \beta - \alpha$ 之间选正主分割 r^*，使

$$0^* < r^* < \beta - \alpha.$$

两边加 α，得到

$$\alpha < \alpha + r^* < \beta.$$

习题 2.19.　若直接取 $\{-a : a \in \alpha\}$，原来向下封闭的左部会变成向上封闭集合，故不能作为分割；加法逆元必须从右部取反并再取严格下闭包。正左部逐项取倒数也会反转次序，形成向上倾向的集合。例如 $\alpha = 2^*$ 的正部倒数为 $\{1/a : 0 < a < 2\}$，其中含大于 $1/2$ 的数，却不含较小的某些非正数，既不向下封闭也不含所有负有理数。正文定义使用右部倒数并补入非正数，正好恢复左部结构。

习题 2.20.　并集非空来自族中任一分割；共同上界 β 保证并集包含于 $\beta \neq \mathbb{Q}$，所以它不是全体有理数；任意并保持向下封闭；并集中一点属于某个成员，该成员无最大元，故并集也无最大元。若删去共同上界假设，并集可能等于 $\mathbb{Q}$，例如取全体主分割 n^*（$n \in \mathbb{N}$），其并为 $\mathbb{Q}$，不再是分割。

习题 2.21.　令 $\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{A}$ 的全部下界分割。它非空，且每个 $\gamma \in \mathcal{L}$ 都包含于任一固定 $\alpha_0 \in \mathcal{A}$，所以 $\mathcal{L}$ 有上界。其并

$$\sigma = \bigcup_{\gamma \in \mathcal{L}} \gamma$$

是 $\mathcal{L}$ 的上确界。因为每个 $\alpha \in \mathcal{A}$ 都是 $\mathcal{L}$ 的上界，有 $\sigma \subseteq \alpha$，故 σ 是 $\mathcal{A}$ 的下界；任何其他下界属于 $\mathcal{L}$ 并包含于 σ，所以它是最大下界。交集公式若恰有最大元，必须删去该元以恢复“无最大元”条件。

习题 2.22.　一份完整核对表可以按以下顺序组织。

1. **封闭性**。加法所得集合的非空性和真子集性分别由左右部各取一个元素得到；向下封闭可把差额吸收到一个加数中；无最大元来自把该加数在原分割中上移。正乘法的四项条件分别使用非正数自动包含、右部正上界、定义中的严格不等式及正部无最大元。

2. **加法群**。交换律、结合律来自有理数加法。0^* 的单位元公式要证明两个集合包含；$-\alpha$ 从右部元素取反并严格向下闭包。等式 $\alpha+(-\alpha)=0^*$ 的反向包含使用左右部的任意精度夹逼。

3. **乘法幺半群**。先在正分割上证明交换律、结合律和单位元 1^*。结合律的两个方向各需在嵌套的乘积见证之间插入一个有理数。随后按因子符号扩张；绝对值部分使用正乘法，负号个数决定积的符号，因此交换律、结合律不会因扩张而改变。

4. **分配律**。正数情形的一个包含方向来自 $a(b+c)=ab+ac$；反向要把两项中可能不同的左部代表 a,a' 共同放大到某个 $d\in\alpha$。混合符号情形由加法群中的消去律化归到正数情形。

5. **乘法逆元**。α^{-1} 使用正右部的倒数。包含 $\alpha\alpha^{-1}\subseteq 1^*$ 来自 $a<r$；反向包含先把 $a\in\alpha$ 与 $r\notin\alpha$ 夹逼到满足 $a/r>x$，再在 x/a 与 $1/r$ 之间插入有理数。

6. **序**。两个向下封闭的真子集若不按一个方向包含，就必按另一个方向包含，所以集合包含给出全序。平移保持包含，乘以非负分割保持包含；严格乘法保序要求乘数严格为正，零乘数会把严格不等式压成等式。

这些项目覆盖域公理、序公理及二者的相容性。向下封闭主要保证定义的集合仍是左部；无最大元既排除双重有理表示，也供单位元与严格性证明选取更大的代表；有理数稠密性则用于把严格不等式转化为新的有理见证。

习题 2.23. 左部分割按包含关系排序，并以并集直接构造上确界。若改用非空、非全体、向上封闭且无最小元的右部 R_x 表示数 x，次序方向变为 $x\le y$ 当且仅当 $R_x\supseteq R_y$。因此一个非空有下界族的下确界由右部的并给出，而非交：并中任一点来自某个无最小元的成员，故并仍无最小元；共同下界保证此并不等于全体有理数。

对于非空有上界族，上确界的右部由各右部的交给出；若交有最小元，须删除它。验证与习题 **2.13.** 左右对称。上下集合对同时保留两侧信息，但需要互补条件及统一的端点约定。对有理边界 r，其左部必须统一选择

$$\{q:q<r\}\quad\text{或}\quad\{q:q\le r\}$$

中的一种。左部无最大元、右部无最小元分别实现两种统一约定；若上下集合对同时使用，则需规定边界落在哪一侧。

习题 2.24. 先取 N_0 使 $n\ge N_0$ 时 $a_n>0$。固定 $q\in\mathbb{Q}$。

若 $q\in\alpha$ 且 $q<0$，则 $n\ge N_0$ 时已有 $q<0<a_n$。若 $q\in\alpha$ 且 $q\ge 0$，则 $q^2<2$。令

$$\varepsilon=\frac{2-q^2}{2}>0.$$

由题设，存在 N_1 使 $n \geq N_1$ 时

$$a_n^2 > 2 - \varepsilon = \frac{2+q^2}{2} > q^2.$$

当 $n \geq \max\{N_0, N_1\}$ 时，$a_n, q \geq 0$，所以 $a_n > q$。

若 $q \notin \alpha$，则 $q \geq 0$ 且 $q^2 \geq 2$。等号不可能成立：若把 $q = m/n$ 写成既约分数，则 $m^2 = 2n^2$ 会依次推出 m, n 都是偶数。又因 $q = 0$ 时 $q \in \alpha$，故此处实际有 $q > 0$ 且 $q^2 > 2$。令

$$\varepsilon = \frac{q^2 - 2}{2} > 0.$$

存在 N_2 使 $n \geq N_2$ 时

$$a_n^2 < 2 + \varepsilon = \frac{2+q^2}{2} < q^2.$$

再结合最终正性，得到 $a_n < q$。

因此 $q \in \alpha$ 时 $q \in L_{(a_n)}$，而 $q \notin \alpha$ 时 $q \in R_{(a_n)}$。前一种最终不等式也排除 $q \in R_{(a_n)}$，后一种最终不等式排除 $q \in L_{(a_n)}$；否则取两个“从某项起”的指标中较大者，便会同时有 $q < a_n < q$。故

$$L_{(a_n)} = \alpha, \qquad R_{(a_n)} = \mathbb{Q} \setminus \alpha.$$

这个结论只用最终正性与平方误差条件。列的 Cauchy 性只用于保证它可以充当后一种构造中的代表。无论选择哪一条满足题设的列，所得 Dedekind 分割都是 α。

第二编

数列极限与完备性

第 3 章　数列极限：习题解答

A 组

习题 3.1　四个命题依次为

$$\begin{aligned} a_n \to a &\iff \forall \varepsilon > 0\ \exists N\ \forall n \geq N, |a_n - a| < \varepsilon, \\ a_n \not\to a &\iff \exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N\ \exists n \geq N, |a_n - a| \geq \varepsilon_0, \\ a_n \to +\infty &\iff \forall M \in \mathbb{R}\ \exists N\ \forall n \geq N, a_n > M, \\ a_n \not\to +\infty &\iff \exists M_0 \in \mathbb{R}\ \forall N\ \exists n \geq N, a_n \leq M_0. \end{aligned}$$

所有 N, n 均取自 $\mathbb{N}_{>0}$。

习题 3.2　若严格不等式版本成立，给定 $\varepsilon > 0$，对 $\varepsilon/2$ 取 N，便有 $|a_n - a| < \varepsilon/2 \leq \varepsilon$。反之，若非严格版本成立，对 $\varepsilon/2$ 取 N，则 $|a_n - a| \leq \varepsilon/2 < \varepsilon$。两种定义等价。

习题 3.3　若 $a_n \to a$，结论直接来自定义。反之，给定 $\varepsilon > 0$，由 Archimedes 性质取 k 使 $2^{-k} < \varepsilon$。按假设存在 N_k，使 $n \geq N_k$ 时

$$|a_n - a| < 2^{-k} < \varepsilon.$$

故满足完整定义。

习题 3.4　固定任意 $n \geq N$。若 $a_n \neq a$，令 $\varepsilon = |a_n - a|/2 > 0$。假设却给出 $|a_n - a| < \varepsilon = |a_n - a|/2$，矛盾。因此每个 $n \geq N$ 都有 $a_n = a$。

习题 3.5　不能。取

$$a_n = \begin{cases} 0, & n \text{ 为偶数}, \\ 1, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

点 0 的每个邻域都含无穷多个偶数项，但取半径 $1/2$ 时，任何尾部仍含值为 1 的奇数项，所以没有完整尾部包含在该邻域中，数列不收敛到 0。

习题 3.6　若 P 从 N_1 起成立、Q 从 N_2 起成立，则从 $N = \max\{N_1, N_2\}$ 起二者同时成立。

对每个 $k \in \mathbb{N}$，令 $P_k(n)$ 为命题 $n \neq k$。它从第 $k+1$ 项起成立；但不存在 N 使所有 $P_k(n)$ 对每个 k 和每个 $n \geq N$ 同时成立，因为取 $k = n = N$ 即失败。

习题 3.7 有

$$\left|\frac{5n-2}{3n+7}-\frac{5}{3}\right|=\frac{41}{3(3n+7)}<\frac{41}{9n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>41/(9\varepsilon)$。对 $n\geq N$，误差小于 ε，故极限为 $5/3$。

习题 3.8

$$\left|\frac{n^2+1}{n^2+n}-1\right|=\frac{n-1}{n^2+n}\leq\frac{1}{n}.$$

取 $N>1/\varepsilon$，则 $n\geq N$ 时误差小于 ε。

习题 3.9 令 $t=3/n$。有

$$\sqrt{n^2+3n}-n=\frac{3}{\sqrt{1+t}+1}.$$

因而

$$\begin{aligned}\left|\frac{3}{\sqrt{1+t}+1}-\frac{3}{2}\right|&=\frac{3(\sqrt{1+t}-1)}{2(\sqrt{1+t}+1)}\\&=\frac{3t}{2(\sqrt{1+t}+1)^2}\leq\frac{3t}{8}=\frac{9}{8n}.\end{aligned}$$

取 $N>9/(8\varepsilon)$ 即可。

习题 3.10 设次数均为 d，

$$p(n)=a_dn^d+\cdots+a_0,\qquad q(n)=b_dn^d+\cdots+b_0,\quad b_d\neq0.$$

除以 n^d，记 $u_n=\sum_{j<d}a_jn^{j-d}$、$v_n=\sum_{j<d}b_jn^{j-d}$。令

$$A=\sum_{j<d}|a_j|,\qquad B=\sum_{j<d}|b_j|.$$

由于 $j-d\leq-1$，对 $n\geq1$ 有 $|u_n|\leq A/n$、$|v_n|\leq B/n$。若 $n\geq2B/|b_d|$，则 $|b_d+v_n|\geq|b_d|/2$，且

$$\frac{p(n)}{q(n)}-\frac{a_d}{b_d}=\frac{b_du_n-a_dv_n}{b_d(b_d+v_n)}.$$

因此

$$\left|\frac{p(n)}{q(n)}-\frac{a_d}{b_d}\right|\leq\frac{2(|b_d|A+|a_d|B)}{|b_d|^2}\frac{1}{n}=:\frac{C}{n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>\max\{2B/|b_d|,C/\varepsilon\}$ 即可。

习题 3.11

$$\left|\frac{u_n}{n^\alpha}\right|\leq\frac{M}{n^\alpha}.$$

给定 $\varepsilon>0$，若 $M=0$ 取 $N=1$；对正整数 α，可直接取整数 $N>\max\{1,M/\varepsilon\}$，因为 $n^\alpha\geq n$。于是 $n\geq N$ 时误差小于 ε。建立实指数幂及其单调性后，对实数 $\alpha>0$ 还可使用更精细的选择

$$N>\left(\frac{M}{\varepsilon}\right)^{1/\alpha}.$$

此 N 依赖 M,α,ε，不依赖 n。

习题 3.12　取 $m\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $1/q>1+1/m$。由 Bernoulli 不等式，

$$q^{-n}>\left(1+\frac{1}{m}\right)^n\geq 1+\frac{n}{m}.$$

故

$$0<q^n\leq\frac{m}{m+n}<\frac{m}{n}.$$

右端趋于零，所以 $q^n\to 0$。该证明没有使用无穷级数。

习题 3.13　若 $a\neq b$，取 $r=|a-b|/3$。邻域 $U_r(a)$ 与 $U_r(b)$ 不交，否则某个 x 同属二者将给出 $|a-b|\leq|a-x|+|x-b|<2r$。若数列同时收敛到 a,b，两个邻域都包含完整尾部；取两起点最大值便得到同一项同时属于两个不交邻域，矛盾。

习题 3.14　若 $a_n\to a$，给定 $\varepsilon>0$，取 N 控制原列。严格递增指标列满足 $n_k\geq k$，所以 $k\geq N$ 时 $n_k\geq N$，从而 $|a_{n_k}-a|<\varepsilon$。

习题 3.15　由收敛列有界性，存在 M 使 $|a_n|\leq M$ 对所有 n 成立。因此 $A=\{|a_n|:n\in\mathbb{N}_{>0}\}$ 非空且有上界。实数的确界公理保证 $\sup A\in\mathbb{R}$ 存在且不大于 M。若只需某个有限界，不需确界公理；取得最小上界才使用完备性。

习题 3.16　取 $a_n=(-1)^n$。它满足 $|a_n|\leq 1$，而偶数项恒为 1，奇数项恒为 -1。若原列收敛到 a，把极限定义分别限制在偶数指标和奇数指标上，便会同时得到 $a=1$ 与 $a=-1$，矛盾。

习题 3.17　取 $\varepsilon=a/2$，最终 $|a_n-a|<a/2$，从而 $a_n>a/2$。可令 $\delta=a/2$。若 $a=0$，数列 $(-1)^n/n\to 0$ 却无限次为正和为负，不存在最终正下界。

习题 3.18　若 $a<0$，取 $\varepsilon=-a/2$。最终 $a_n<a+\varepsilon=a/2<0$，与最终 $a_n\geq 0$ 矛盾。因此 $a\geq 0$。

习题 3.19　取 $a_n=0$、$b_n=1/n$，则每项严格不等而两极限都为 0。若存在 $\delta>0$，使 $b_n-a_n\geq\delta$ 最终成立，则取极限得到 $b-a\geq\delta$，故 $a<b$。

B 组

习题 3.20 计算得

$$\left|\frac{3n-1}{2n+5}-\frac{3}{2}\right|=\frac{17}{2(2n+5)}<\frac{17}{4n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>17/(4\varepsilon)$。则 $n\geq N$ 时右端小于 ε，故极限为 $3/2$。

习题 3.21 给定 $\varepsilon>0$，取整数 $N>\varepsilon^{-2}$。若 $n\geq N$，则

$$0<\frac{1}{\sqrt{n}}\leq\frac{1}{\sqrt{N}}<\varepsilon.$$

可取 $N=\lfloor\varepsilon^{-2}\rfloor+1$。

习题 3.22 给定 $\varepsilon>0$。由于 p 为正整数，$n^p\geq n$，故取整数 $N>\max\{1,C/\varepsilon\}$ 后，$n\geq N$ 时有 $|a_n-a|\leq C/n<\varepsilon$。这已证明收敛，无须先定义根式。

建立实指数幂及其单调性后，对于任意实数 $p>0$，可以取

$$N>\left(\frac{C}{\varepsilon}\right)^{1/p}.$$

则 $n\geq N$ 时

$$|a_n-a|\leq\frac{C}{n^p}\leq\frac{C}{N^p}<\varepsilon.$$

因此实指数版本同样有 $a_n\to a$。

习题 3.23 设两列从 N_0 起相同。有限极限的证明取原列误差起点 N_1，再令

$$N=\max\{N_0,N_1\}.$$

若原列趋于 $+\infty$，对任意 M 取越过 M 的起点 N_1，同样取最大值；$-\infty$ 对称。反向交换两列即可。

习题 3.24 任取候选 $a\in\mathbb{R}$。若 $a\geq 0$，对每个 N 可取奇数 $n\geq N$，此时 $|(-1)^n-a|=1+a\geq 1$。若 $a<0$，取偶数 $n\geq N$，则 $|1-a|>1$。因此统一的 $\varepsilon_0=1$ 满足不收敛到 a 的否定式。候选 a 任意，故数列发散。

习题 3.25 给定 M，取 $N>M+1$。若 $n\geq N$，则

$$n+(-1)^n\geq n-1\geq N-1>M,$$

故趋于 $+\infty$。对 $(-1)^n n$，每个尾部含负的奇数项和正的偶数项；取 $M=0$ 即否定趋于 $+\infty$，同样否定趋于 $-\infty$。它也不可能有有限极限，因为它无界。

习题 3.26　给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n\ge N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon$。严格递增正整数列满足 $n_k\ge k$。因此 $k\ge N$ 时 $n_k\ge N$，从而 $|a_{n_k}-a|<\varepsilon$。

习题 3.27　枚举 $\mathbb{Q}=\{q_1,q_2,\ldots\}$，依次连接有限块

$$q_1;\quad q_1,q_2;\quad q_1,q_2,q_3;\quad \cdots.$$

所得数列中每个 q_j 在所有长度至少为 j 的块中出现，故出现无穷多次。把值为 0 的指标和值为 1 的指标分别按递增次序取出，得到两列极限不同的抽出项，因此原列没有有限极限；原列又含无穷多个 0，这同时否定了趋于 $+\infty$ 和趋于 $-\infty$。

习题 3.28　对 $|t|\le A$，

$$\left|\frac{t}{n+t^2}\right|\le\frac{A}{n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $N>A/\varepsilon$，则同一个 N 对所有 $t\in[-A,A]$ 有效。若 $A=0$，任取 N 即可。

习题 3.29　固定 $t<1$ 时，若 $t=0$ 结论直接成立；若 $0<t<1$，由习题 3.12 有 $t^n\to0$。若存在对整个 $[0,1)$ 统一的 N，取 $\varepsilon=1/2$。对该 N，选 $t=1-1/(4N)$。Bernoulli 不等式给出 $t^N\ge1-N/(4N)=3/4>1/2$，与统一估计矛盾。这样无需提前使用一般的 N 次根。

习题 3.30　给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n\ge N$ 时 $b_n<\varepsilon$。由 $0\le a_n\le b_n$，有 $|a_n|=a_n<\varepsilon$，故 $a_n\to0$。

习题 3.31　由正文“几何衰减快于多项式增长”结论，$n^2q^n\to0$。又

$$|a_nq^n|\le n^2q^n,$$

所以夹逼定理给出 $a_nq^n\to0$。

习题 3.32　当前可以直接得到

$$\frac12=\frac{n}{2n}\le\sum_{k=n+1}^{2n}\frac1k\le\frac{n}{n+1}<1.$$

仅凭这些界不能推出收敛，例如在 $1/2$ 与 $3/4$ 之间交替的数列也满足同样的界。

学完积分后，把各项写成

$$\frac1n\frac{1}{1+k/n},\qquad k=1,\ldots,n,$$

看出它是函数 $1/(1+x)$ 的一种 Riemann 和。要严格识别极限为 $\int_0^1(1+x)^{-1}\,dx=\log2$，可以使用连续函数的 Riemann 和收敛定理，再用对数的积分公式计算。这个后续解

法不应倒过来充当本章极限运算法则的证明；这里也没有断言其他不经积分的证明不可能存在。

习题 3.33 原论证先固定 N 再让 ε 依赖 N，量词顺序相反；而且 $n > N$ 只得到 $1/n < 1/N$，并没有处理预先给定的误差。正确证明为：给定 $\varepsilon > 0$，取整数 $N > 1/\varepsilon$。若 $n \geq N$，则 $1/n \leq 1/N < \varepsilon$。

习题 3.34 取 $T = (0, \infty)$，令

$$a_n(t) = \frac{t}{n}, \qquad a(t) = 0, \qquad C(t) = t.$$

对每个固定 t，有 $|a_n(t)| \leq C(t)/n \to 0$。但对任意固定 n，令 $t = n$，就有 $a_n(t) = 1$。所以在误差 $1/2$ 下不存在统一 N。失败来自 $C(t)$ 在参数集上无统一上界。

习题 3.35 给定 $\varepsilon > 0$，分别使 $|a_n - a| < \varepsilon/2$、$|b_n - b| < \varepsilon/2$。在共同尾部，

$$|(a_n - b_n) - (a - b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < \varepsilon.$$

习题 3.36 给定 $\varepsilon > 0$，令

$$\delta = \min\left\{1, \frac{\varepsilon}{2(1 + |a| + |b|)}\right\}.$$

取共同尾部使 $|a_n - a| < \delta$、$|b_n - b| < \delta$。由题给分解，

$$\begin{aligned} |a_n b_n - ab| &\leq |a_n - a|\,|b_n - b| + |a|\,|b_n - b| + |b|\,|a_n - a| \\ &< \delta^2 + (|a| + |b|)\delta \\ &\leq (1 + |a| + |b|)\delta \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

习题 3.37 由 $a_n \to a \neq 0$，最终 $|a_n - a| < |a|/2$，故 $|a_n| \geq |a|/2 > 0$。于是倒数最终有定义，且

$$\left|\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a}\right| \leq \frac{2}{|a|^2}\,|a_n - a| \to 0.$$

习题 3.38 给定 $L \in \mathbb{R}$，取 $a_n = L/n, b_n = 1/n$，商恒为 L。取 $a_n = 1/\sqrt{n}, b_n = 1/n$，商为 $\sqrt{n} \to +\infty$。取 $a_n = (-1)^n/n, b_n = 1/n$，商为 $(-1)^n$ 并发散。

习题 3.39 若 $|b_n| \leq M$，则 $|a_n b_n| \leq M\,|a_n| \to 0$。无界例子为

$$\frac{1}{n}\sqrt{n} \to 0, \qquad \frac{1}{n}n = 1, \qquad \frac{1}{n}((-1)^n n) = (-1)^n.$$

习题 3.40　对 k 归纳。$k=1$ 直接成立。若 $a_n^k \to a^k$，乘积极限定理给出

$$a_n^{k+1} = a_n^k a_n \longrightarrow a^k a = a^{k+1}.$$

这里 k 固定，归纳步数不随 n 变化。

习题 3.41　若 $a>0$，则

$$\left|\sqrt{a_n}-\sqrt{a}\right| = \frac{|a_n-a|}{\sqrt{a_n}+\sqrt{a}} \le \frac{|a_n-a|}{\sqrt{a}} \to 0.$$

若 $a=0$，给定 $\varepsilon>0$，最终 $0 \le a_n < \varepsilon^2$，故 $0 \le \sqrt{a_n} < \varepsilon$。

习题 3.42　使用

$$\max\{x,y\} = \frac{x+y+|x-y|}{2}, \qquad \min\{x,y\} = \frac{x+y-|x-y|}{2},$$

再依次应用和、差、绝对值及常数倍的极限定理。

习题 3.43　给定 $\varepsilon>0$，取共同起点使比较成立且 $a_n > L-\varepsilon$、$c_n < L+\varepsilon$。于是

$$L-\varepsilon < a_n \le b_n \le c_n < L+\varepsilon,$$

故 $b_n \to L$。

C 组

习题 3.44　若对每个 $\varepsilon>0$，坏指标集 $B_\varepsilon = \{n : |a_n-a| \ge \varepsilon\}$ 有限，则当它非空时取 $N = 1+\max B_\varepsilon$，空时取 $N=1$。于是 $n \ge N$ 都不是坏指标，故收敛。

反之，若 $a_n \to a$，由定义存在 N 使坏指标只能位于 $\{1,\dots,N-1\}$，所以它有限。

习题 3.45　取 $a_n = 0$，并令 $b_n = 1/n$。两列在每个指标处不同，但都收敛到 0。再取 $c_n = 0$，令

$$d_n = \begin{cases} 1, & n \text{ 为偶数}, \\ 0, & n \text{ 为奇数}. \end{cases}$$

两列在无穷多个偶数指标处不同，c_n 收敛；d_n 的偶数项恒为 1，奇数项恒为 0，故它不能收敛。

习题 3.46　若 E 有限，则从某项起 $\chi_E(n)=0$，故极限为 0。若 $\mathbb{N}\setminus E$ 有限，则最终恒为 1，故极限为 1。

反之，若 $\chi_E(n)\to L$，取 $\varepsilon=1/3$。尾部所有项都在 $(L-1/3,L+1/3)$ 中。该区间不可能同时含 $0,1$，所以尾部示性值恒为 0 或恒为 1。前者说明 E 有限，后者说明补集有限；相应极限分别为 $0,1$。

习题 3.47 给定 M，由 $a_n\to+\infty$ 取 N 使 $n\ge N$ 时 $a_n>M-c$。于是 $a_n+c>M$。若最终 $b_n\ge a_n$，再把该比较成立的起点并入最大值，便有最终 $b_n>M$。

习题 3.48 设严格递增正整数列 (n_k) 满足 $a_{n_k}\to L$，先设原列单调递增。固定 n，对所有充分大的 k 都有 $n_k\ge n$，故 $a_n\le a_{n_k}$。令 $k\to\infty$，由序关系对极限的保持性得 $a_n\le L$，故原列以上界 L 控制。对 $\varepsilon>0$，取 k 使 $L-\varepsilon<a_{n_k}\le L$。单调性给出 $n\ge n_k$ 时 $L-\varepsilon<a_n\le L$，所以 $a_n\to L$。递减情形对称。

习题 3.49 “最终成立”把只相差有限个指标的命题视为同一尾部信息。因此有限项修改不会影响任何只由尾部量化的极限断言。它仍不能替代误差估计，因为极限同时要求对每个 ε 建立一个尾部，而不同误差的起点通常不同；还必须证明这些起点确实存在，并保持量词次序。

习题 3.50 因 $n+\sin n\ge n-1$，给定 M 取 $N>M+1$，则 $n\ge N$ 时 $n+\sin n>M$，故趋于 $+\infty$。它因此无界，而收敛实数列必有界，所以没有有限极限。

习题 3.51 当 $n=4k+1$ 时 $\sin(n\pi/2)=1$；当 $n=4k+3$ 时其值为 -1。这两类指标都可以任意大，而相应函数值相差 2，所以不存在一个实数能使整个尾部落在其半径小于 1 的邻域内，原列发散。

习题 3.52 把下列有限块依次连接：第 k 个块先从 -1 以步长 $1/k$ 上升到 1，再以步长 $1/k$ 下降到 -1。所得数列始终位于 $[-1,1]$，且第 k 个块内相邻差为 $1/k$，块的连接点差为 0，故相邻差趋于零。每个块都含 1 和 -1；分别取出这些端点便得到两列不同的极限值，所以原列发散。

习题 3.53 先设 $p=m\in\mathbb{N}$。选 r 使 $q<r<1$，令 $c=r/q-1>0$。二项式定理给出

$$\left(\frac{r}{q}\right)^n=(1+c)^n\ge\binom{n}{m+1}c^{m+1}.$$

对 $n\ge 2(m+1)$，每个分子因子 $n,n-1,\dots,n-m$ 至少为 $n/2$，故可取 $C_0=1/[2^{m+1}(m+1)!]$，使组合数不小于 C_0n^{m+1}。再取 $C_1=1/(C_0c^{m+1})$，便有

$$n^mq^n\le C_1\frac{r^n}{n}\le\frac{C_1}{n}\to 0.$$

在实指数幂已经建立之后，若 $p>0$ 非整数，取整数 $m\ge p$。对 $n\ge 1$，$n^p\le n^m$，由夹逼得结论。

习题 3.54　设从 N_0 起 $a_{n+1} \le q a_n$。归纳得到

$$0 \le a_n \le a_{N_0} q^{n-N_0} \qquad (n \ge N_0).$$

右端为常数乘几何数列并趋于零，故 $a_n \to 0$。这同时给出几何误差界。若尾部某项为零，则下一项也为零，归纳可知此后恒为零；递推不等式没有除以零的问题。

习题 3.55　给定 $\varepsilon > 0$，分别取 N_1, N_2 使 $r_n < \varepsilon/2$、$s_n < \varepsilon/2$ 在相应尾部成立。若再把原估计成立的起点取入最大值，则

$$|a_n - a| \le r_n + s_n < \varepsilon.$$

$\varepsilon/2$ 把总误差预算分配给两个独立来源；任意正分配 $\theta\varepsilon + (1-\theta)\varepsilon$ 也可。

习题 3.56　定性收敛只要求对每个误差找到某个有限起点，较粗上界往往能更清楚地显示参数依赖和证明结构。若研究算法成本、收敛阶或达到给定精度的计算量，最优或近优的 $N(\varepsilon)$ 才具有直接意义。选择标准由问题目标决定，但两种情形都必须保证估计方向正确、常数依赖明确。

习题 3.57

(1) 真，因为 $|a_n - 0| = |a_n| \to 0$。

(2) 假，取 $a_n = (-1)^n$。

(3) 假。固定 $a = 1$，仍取 $a_n = (-1)^n$，则 $a_n^2 = a^2 = 1$，但 $a_n \not\to 1$。若再假定 $a_n, a \ge 0$，平方根极限定理可以恢复结论。

习题 3.58　能推出。把所有满足 $a_n \le b_n$ 的指标排成严格递增列 n_k。由本章已经证明的抽出项极限性质，$a_{n_k} \to a$、$b_{n_k} \to b$。再对每个 k 成立的不等式 $a_{n_k} \le b_{n_k}$ 取极限，得到 $a \le b$。

习题 3.59　对表达式的构造层数归纳。变量层极限已知；和、差、积、常数倍由代数极限定理通过；绝对值、最大值、最小值由相应定理通过；商节点在分母极限非零时通过。表达式树有限，归纳在有限步后结束。

习题 3.60　若 $p_n \to L$，把极限定义分别限制在偶数指标与奇数指标上，便有 $a_k = p_{2k} \to L$、$b_k = p_{2k-1} \to L$。反之，若两列同趋于 L，给定 $\varepsilon > 0$，分别取起点 K_a, K_b，使 $k \ge K_a$ 时 $|a_k - L| < \varepsilon$，$k \ge K_b$ 时 $|b_k - L| < \varepsilon$。令 $K = \max\{K_a, K_b\}$，则 $n \ge 2K$ 时，无论 n 为奇数还是偶数，都有 $|p_n - L| < \varepsilon$。因此充要条件是两列收敛到同一极限。

习题 3.61 取 $\varepsilon = |a|/2$，最终 a_n 与 a 同号，故符号函数值相等。在 0 处，$a_n = (-1)^n/n \to 0$，但 $\operatorname{sgn}(a_n) = (-1)^n$ 发散。

习题 3.62 由

$$a_n - b_n = b_n\left(\frac{a_n}{b_n} - 1\right),$$

若 (b_n) 有界，则有界列乘零列给出差趋零。无此条件取 $a_n = n+1, b_n = n$，则 $a_n/b_n \to 1$，但 $a_n - b_n = 1$。有界性并非必要条件：取 $b_n = n$、$a_n = n + 1/n$，两列均无界，而 $a_n/b_n = 1 + 1/n^2 \to 1$，同时 $a_n - b_n = 1/n \to 0$。

习题 3.63 本章逐项证明的内容正是后文“连续映射保持数列极限”的具体原型。若现在直接引用连续性定理，就会使用尚未建立且证明依赖本章结果的结论，形成循环。当前证明还明确显示了分母极限非零等条件的作用。

习题 3.64 设 $x_n = (x_n^{(1)}, \dots, x_n^{(d)})$、$x = (x^{(1)}, \dots, x^{(d)})$，并令 $\|y\|_\infty = \max_j \left|y^{(j)}\right|$。若 $\|x_n - x\|_\infty \to 0$，每个分量误差不超过该范数，故逐分量收敛。

反之，若每个分量收敛，对给定 ε 分别取起点 N_j，再令

$$N = \max_{1 \le j \le d} N_j.$$

此后所有分量误差同时小于 ε，故最大范数误差小于 ε。若使用欧氏范数，可把每个分量误差预算为 $\varepsilon/\sqrt{d}$。

第 4 章　单调数列与迭代：习题解答

A 组

习题 4.1.　有界性使值集 $A=\{a_n\}$ 有有限上确界 s，此处使用实数完备性。对 $\varepsilon>0$，上确界近似性给出 $a_N>s-\varepsilon$；单调性把这一不等式传给全部 $n\ge N$，而上界性给出 $a_n\le s$。故 $|a_n-s|<\varepsilon$。三项条件的用途彼此不同。

习题 4.2.　严格递增正整数列满足 $n_k\ge k$。若原列收敛到有限 L，给定 $\varepsilon>0$，原列从某项起满足 $|a_n-L|<\varepsilon$；当 k 充分大时 n_k 已进入该尾部，所以 $a_{n_k}\to L$。若递增列趋于 $+\infty$，给定 M，同理可知 $a_{n_k}>M$ 最终成立。递减和 $-\infty$ 的情形对称。

反过来，单调原列由正文三分结论必有有限极限或一个无穷极限，正向论证说明其抽取列也有该极限。如果抽取列已给定一个极限，就迫使原列取同一极限：两个不同的有限极限由唯一性排除；有限极限和无穷极限不能并存，因为有限收敛列有界；正、负无穷极限也不能并存，因为尾部不可能同时大于 1 又小于 -1。因此得到双向刻画。

习题 4.3.　设极限为 s，且 $c<s$。取 $\varepsilon=s-c$。由收敛定义，最终 $a_n>s-\varepsilon=c$。也可直接使用 $s=\sup\{a_n\}$ 的近似性和单调性。

习题 4.4.　调和部分和递增。对 $m\ge 1$，

$$H_{2^m}=1+\sum_{j=1}^{m}\sum_{k=2^{j-1}+1}^{2^j}\frac{1}{k}\ge 1+\sum_{j=1}^{m}2^{j-1}\frac{1}{2^j}=1+\frac{m}{2}.$$

故它无上界；单调递增无上界定理给出 $H_n\to+\infty$。

习题 4.5.　存在 N_0 使 $a_{n+1}\ge a_n$ 对 $n\ge N_0$ 成立。尾列 $(a_{N_0+k})_{k\ge 0}$ 单调递增且仍有界，故收敛。原列只比尾列多有限项，所以收敛到同一极限。

习题 4.6.　可取

$$a_n=L-\frac{1}{n},\qquad b_n=L+\frac{1}{n}.$$

前者严格递增，后者严格递减，且两者都由直接误差 $1/n\to 0$ 得到极限 L。

B 组

习题 4.7. $[0,2]$ 为不变区间，故递推始终有定义并有界。对 $x \in [0,2]$，

$$\sqrt{2+x} \geq x \Longleftrightarrow (2-x)(x+1) \geq 0,$$

故数列递增。它收敛到 $L \in [0,2]$。平方根在该区间保持极限，递推式给出 $L = \sqrt{2+L}$，即 $(L-2)(L+1) = 0$。区间条件排除 -1，故 $L = 2$。

习题 4.8. 由算术 – 几何平均不等式，

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{2}{a_n}\right) \geq \sqrt{2}.$$

所以从第二项起有下界 $\sqrt{2}$。当 $a_n \geq \sqrt{2}$ 时，

$$a_{n+1} - a_n = \frac{2 - a_n^2}{2a_n} \leq 0.$$

故尾列递减有下界并收敛。极限 $L > 0$ 满足 $L = (L + 2/L)/2$，所以 $L = \sqrt{2}$。

习题 4.9. 若 $0 < x < 1$，则 $0 < x(2-x) < 1$，因为 $1 - x(2-x) = (1-x)^2 > 0$。故 $(0,1)$ 不变。又

$$a_{n+1} - a_n = a_n(1 - a_n) > 0,$$

所以数列递增且以上界 1 控制。极限满足 $L = L(2-L)$，候选为 $0, 1$；因 $L \geq a_1 > 0$，故 $L = 1$。

习题 4.10. 递推两次得到 $a_{n+2} = a_n$。若 $a_1 = 1/2$，数列恒为 $1/2$。若 $a_1 \neq 1/2$，则奇数项恒为 a_1，偶数项恒为 $1 - a_1$，两值不同，故数列为二周期并发散。

习题 4.11. 若 $|a_1| < 1$，则 $0 \leq a_2 < 1$，且之后 $0 \leq a_{n+1} = a_n^2 \leq a_n$，故收敛到 $L \in [0,1)$。方程 $L = L^2$ 只给 $0, 1$，由 $L < 1$ 得 $L = 0$。$a_1 = 1$ 时恒为 1。若 $a_1 > 1$，则严格递增；若有上界便收敛到固定点，但候选 $0, 1$ 均小于 a_1，矛盾，所以无上界并趋于 $+\infty$。

习题 4.12. 不变区间单独不足：$f(x) = 1 - x$ 保持 $[0,1]$，但一般轨道二周期。单调性单独不足：$f(x) = x + 1$ 的轨道严格递增而无界。固定点唯一单独不足：仍取 $f(x) = 1 - x$，其唯一固定点为 $1/2$，但除该点外轨道不收敛。

习题 4.13. 由 $a_1 \leq f(a_1) = a_2$。若 $a_n \leq a_{n+1}$，因 f 递增，

$$a_{n+1} = f(a_n) \leq f(a_{n+1}) = a_{n+2}.$$

归纳得到整列单调递增。轨道留在 I 保证每次可以使用 f 在 I 上的递增性。

习题 4.14.　若 f 递减，$a_n < a_{n+1}$ 只保证 $a_{n+1} = f(a_n) \geq f(a_{n+1}) = a_{n+2}$，不一定严格。例如常值映射会把不同点映到同一点。相邻比较的方向因而反转，但可能变成等号。又

$$a_{n+2} = (f \circ f)(a_n),$$

所以奇数项列与偶数项列分别按映射 $f \circ f$ 迭代；该复合映射递增。

习题 4.15.　多项式极限定理给出 $P(a_n) \to P(L)$。移位列 a_{n+1} 与原列有同一极限 L。由递推式和极限唯一性，$L = P(L)$。

习题 4.16.　取 $f(x) = 1 - x$。固定点方程只有 $L = 1/2$。从 $a_1 = 0$ 出发，轨道为 $0, 1, 0, 1, \ldots$，不收敛。故固定点唯一仍不足以保证所有轨道收敛。

C 组

习题 4.17.　当 $q = 0$ 时，f 为常值，$a_n = a_2$ 对所有 $n \geq 2$ 成立，尾部估计及唯一性直接成立；在涉及 $n = 1$ 的式子中，零次幂按正文约定取 1。以下也可只考虑 $0 < q < 1$。

压缩性归纳给出 $|a_{n+1} - a_n| \leq q^{n-1} |a_2 - a_1|$。对 $m > n$，三角不等式及有限几何和给出

$$|a_m - a_n| \leq \frac{q^{n-1}}{1-q} |a_2 - a_1|,$$

右端与 m 无关，并随 $n \to \infty$ 趋于 0，这就是定理所需的尾部两项估计。若 L_1, L_2 都是固定点，则

$$|L_1 - L_2| \leq q |L_1 - L_2|,$$

而 $q < 1$，只能有两者相等。

习题 4.18.

$$|f(x) - f(y)| = \frac{1}{3} |x - y|,$$

故压缩常数可取 $q = 1/3$。固定点满足 $L = (L + 2)/3$，所以 $L = 1$。迭代差满足

$$a_n - 1 = 3^{-(n-1)}(a_1 - 1),$$

因此精确误差为 $3^{-(n-1)} |a_1 - 1|$；一般定理也给出相同量级。

习题 4.19.　对 $x, y \in [0, 2]$，

$$\left| \sqrt{2 + x} - \sqrt{2 + y} \right| = \frac{|x - y|}{\sqrt{2 + x} + \sqrt{2 + y}} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} |x - y|.$$

故为压缩。压缩证明对任意初值同时给出固定点唯一与几何误差界；单调有界证明较初等，但要单独验证单调性，并且通常不给统一收敛速度。

习题 4.20. 不变性及归纳保证所有迭代项都在 I。若 $q=0$，从第二项起数列恒等于常值 $f(a_1)$，它也是唯一固定点。设 $0<q<1$，令 $D=|a_2-a_1|$。由压缩估计归纳得到

$$|a_{k+1}-a_k|\le q^{k-1}D.$$

故对 $m>n$，

$$|a_m-a_n|\le\sum_{k=n}^{m-1}q^{k-1}D\le\frac{q^{n-1}D}{1-q}.$$

给定 $\varepsilon>0$，右端从某个 N 起小于 ε，因而对所有 $m,n\ge N$ 都有 $|a_m-a_n|<\varepsilon$。实数 Cauchy 准则给出 $a_n\to L$。

如果 I 有有限左端点 c，则 $a_n\ge c$ 推出 $L\ge c$；有限右端点同理。端点属于闭区间，故 $L\in I$，这一点使 $f(L)$ 有定义。于是

$$|f(L)-L|\le q|L-a_n|+|a_{n+1}-L|\longrightarrow 0,$$

所以 $f(L)=L$。两个固定点 L_1,L_2 满足 $(1-q)|L_1-L_2|\le 0$，只能相等。最后对两项距离估计令 $m\to\infty$ 得到先验误差界；以 a_n 重新启动，并用 $|a_{n+1}-a_n|\le q|a_n-a_{n-1}|$，得到后验界

$$|a_n-L|\le\frac{q}{1-q}|a_n-a_{n-1}|\quad(n\ge 2).$$

这个证明没有使用尾部上下确界，也没有要求轨道单调。

习题 4.21. 归纳得

$$|a_n-L|\le q^{n-1}\,|a_1-L|\,.$$

要使误差小于 ε，只需

$$q^{n-1}\,|a_1-L|<\varepsilon.$$

若 $a_1\ne L$，取

$$n>1+\frac{\log(|a_1-L|\,/\varepsilon)}{\log(1/q)}$$

即可；若暂不使用对数，可表述为取使几何项小于给定比值的最小整数。若 $a_1=L$，原不等式归纳给出所有项都等于 L，所以任意正整数起点都满足精度要求。

习题 4.22. 取 $f(x)=1-x$。它把 $[0,1]$ 映入自身且只有固定点 $1/2$，但从任何 $a_1\ne 1/2$ 出发均在 $a_1,1-a_1$ 间交替，不收敛。

习题 4.23. 正且递减保证存在极限 $L\ge 0$。其余不等式不能把 L 唯一确定：任意正的常值列满足全部条件，极限可为任意正数；数列 $a_n=1/n$ 也满足

$$\frac{1}{n+1}\ge\frac{1}{n}-\frac{1}{n^2},$$

且极限为 0。所以可能的极限范围恰可覆盖所有非负实数。

习题 4.24.　二分法通常只需连续性和端点异号来保证根存在，区间长度给出先验误差，但若根不唯一，区间可能收敛到其中某个根。压缩迭代要求更强的统一 Lipschitz 常数 $q < 1$ 及不变闭集，却同时给出固定点存在、唯一和几何误差。二分法的收敛率由区间宽度 2^{-n} 决定；压缩法由 q^n 决定，且每步需要计算 f。

第 5 章　子列与聚点：习题解答

A 组

习题 5.1.　对 k 归纳。$n_1 \geq 1$。若 $n_k \geq k$，严格递增性和整数性给出 $n_{k+1} \geq n_k + 1 \geq k + 1$。故 $n_k \geq k$。给定 M，取整数 $K > M$，则 $k \geq K$ 时 $n_k \geq k > M$，所以 $n_k \to +\infty$。

习题 5.2.　$2k$ 与 k^2 都是严格递增正整数指标，故给出子列。$2-k$ 很快不再是正整数，不能作为全体 k 的指标。$\lfloor\sqrt{k}\rfloor + 1$ 在许多相邻 k 上重复，不严格递增，所以一般不构成子列。

习题 5.3.　若 n_k 严格递增，k_j 也严格递增，则

$$j_1 < j_2 \Longrightarrow k_{j_1} < k_{j_2} \Longrightarrow n_{k_{j_1}} < n_{k_{j_2}}.$$

复合指标严格递增。

习题 5.4.　有限极限情形按正文：原列从 N 起进入误差邻域，而 $n_k \geq k$，所以子列从第 N 项起也进入。对 $+\infty$，把误差邻域换成阈值 M；对 $-\infty$ 对称。

习题 5.5.　反设原列不收敛到 L。由严格否定可抽出子列 (a_{n_k})，使 $|a_{n_k} - L| \geq \varepsilon_0 > 0$ 恒成立。按假设该子列有进一步子列收敛到 L，但极限定义要求其误差最终小于 $\varepsilon_0/2$，矛盾。

习题 5.6.　不收敛到 L 给出

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \ \forall N \ \exists n \geq N, \quad |a_n - L| \geq \varepsilon_0.$$

先以 $N = 1$ 选 n_1。选好 n_k 后，以 $N = n_k + 1$ 选 n_{k+1}。所得指标严格递增，且每项都满足所需下界。反向由任一尾部均含该子列的后续项立即得到。

习题 5.7.　若 $a_{n_k} \to L$，给定 ε, N，取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $|a_{n_k} - L| < \varepsilon$。反之递归选

$$n_{k+1} > n_k, \qquad \left|a_{n_{k+1}} - L\right| < \frac{1}{k+1},$$

第一步任取满足误差 1 的指标。于是子列收敛到 L。

习题 5.8.　$(-1)^n$ 的部分极限为 $\{-1,1\}$。加入 $1/n$ 不改变奇偶子列极限，也不会产生新极限，故仍为 $\{-1,1\}$。$\sin(n\pi/2)$ 周期取值 $0,1,0,-1$，部分极限为 $\{-1,0,1\}$；任意收敛子列因值集有限而最终只能取一个值。

习题 5.9.　常值列 $a_n=c$ 的部分极限为 c，因为原列本身收敛到 c。其值集是单点集 $\{c\}$，任意删心邻域不含该集合的点，所以没有聚点。差异来自同一数值在无穷多个指标处重复。

习题 5.10.　Bolzano–Weierstrass 定理保证部分极限集合 $\mathcal{L}(a)$ 非空，原列的共同界又使它有上界和下界。令 $s=\sup\mathcal{L}(a)$。由上确界近似性，对每个 j 可取 $L_j\in\mathcal{L}(a)$ 使

$$s-\frac{1}{j}<L_j\le s.$$

于是 $L_j\to s$。正文已经证明部分极限集合对数列极限封闭，故 $s\in\mathcal{L}(a)$，即 s 是最大元。对下确界作对偶论证，得到最小元。这个证明不需要预先使用下一章的上下极限理论。

B 组

习题 5.11.　偶数项为 $1+1/(2k)\to1$，奇数项为 $-1+1/(2k-1)\to-1$。两条子列极限不同，故原列发散。

习题 5.12.　若两个半区间都只含有限多个指标，则它们的指标集合之并有限；但每个原数列项都在至少一个半区间中，故全部自然数指标有限，矛盾。选 n_k 时，I_k 含无穷多个指标，删去有限集合 $\{1,\dots,n_{k-1}\}$ 后仍非空，所以可选更大的指标。

习题 5.13.　按二分区间构造 I_k 并选 $a_{n_k}\in I_k$。对 $j,\ell\ge k$，嵌套性给出两项都在 I_k，所以

$$\left|a_{n_j}-a_{n_\ell}\right|\le\operatorname{length}(I_k)=2^{-k}(B-A).$$

给定 $\varepsilon>0$，取 k 使 $2^{-k}(B-A)<\varepsilon$，则任意 $j,\ell\ge k$ 都满足题设的两项距离要求。

习题 5.14.　从无限有界集合 E 中递归选互异点 x_n。所得数列有收敛子列 $x_{n_k}\to x$。任意 x 的邻域含该子列的无穷多个后项；因所选点互异，其中可取不同于 x 的 E 中点，所以 x 是 E 的聚点。

习题 5.15.　若峰指标 $n_1<n_2<\cdots$ 无穷，则因 $n_{k+1}>n_k$，峰性质给出 $a_{n_k}\ge a_{n_{k+1}}$。若峰指标有限，取 N 越过它们。每个 $n\ge N$ 都不是峰指标，故有 $m>n$ 满足 $a_m>a_n$。递归选择即得严格递增子列。

习题 5.16. 有界数列由单调子列定理得到一个单调子列；子列仍有界。单调有界收敛定理说明该子列收敛，故 Bolzano–Weierstrass 定理成立。

习题 5.17. 设唯一部分极限为 L。若原列不收敛到 L，可抽取始终远离 L 的子列。该子列仍有界，由 Bolzano–Weierstrass 定理有收敛的进一步子列，设极限为 M。距离下界传给极限，得 $|M-L|\ge\varepsilon_0$，出现第二个部分极限，矛盾。

习题 5.18. 取

$$a_n=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数},\\ n, & n\text{ 为奇数}.\end{cases}$$

它无界，但偶数子列恒为 0 并收敛。Bolzano–Weierstrass 只断言“有界蕴含存在收敛子列”，没有断言存在收敛子列蕴含有界。

习题 5.19. 有限多个值对应有限个指标集合，它们的并是 $\mathbb{N}_{>0}$。若每个指标集合都有限，其并也有限，矛盾；故某个值出现无穷多次，产生常值子列。原列收敛当且仅当除某一个值外其余值都只出现有限次；此时原列最终恒于该值。为证必要性，先由常值子列可知极限属于值集。若值集有至少两个点，取小于所有不同点距离一半的正误差，极限定义便迫使尾部恒等于极限；单点值集的情形直接成立。

C 组

习题 5.20. 定义 $a_{2k}=a$、$a_{2k-1}=b$。常值奇偶子列说明 a,b 都是部分极限。任意收敛子列若含无穷多个奇项或偶项，进一步子列恒为相应值；极限唯一性迫使其极限为 a 或 b。故部分极限恰为这两点。

习题 5.21. 枚举 $\mathbb{Q}\cap[0,1]=\{q_1,q_2,\dots\}$，依次连接有限块

$$q_1;\quad q_1,q_2;\quad \dots;\quad q_1,\dots,q_m;\quad \cdots.$$

对任意 $x\in[0,1]$，可选有理数 $q_{j_k}\to x$，并在足够靠后的不同块中各取一次，得到趋于 x 的子列。反之，所有项都在闭区间 $[0,1]$，任意子列极限仍在该区间。因此部分极限集合恰为 $[0,1]$。

习题 5.22. 从有界区间 $I_0=[A,B]$ 开始，每步选含无穷多项的闭半区间 I_k。区间套给出交点 x。递归选 $n_k>n_{k-1}$ 且 $a_{n_k}\in I_k$，于是

$$|a_{n_k}-x|\le\operatorname{length}(I_k)=2^{-k}(B-A).$$

该显式界直接证明子列收敛，并给出达到误差 ε 时只需 $2^{-k}(B-A)<\varepsilon$。

习题 5.23.　实数全序允许“峰指标”二分法，故总能抽出递增或递减子列。一般偏序中可能有无限反链：任意两项都不可比较，此时不存在长度大于一的单调子列。例如把互不包含的单点集按包含关系排序即可。

习题 5.24.　用三角形块构造：第 k 块以步长 $1/k$ 从 -1 上升到 1，再下降到 -1。相邻差趋零，但每块都含 $-1, 1$，故有两条分别收敛到这两个值的子列。答案是否定的。

习题 5.25.　正向：若原列趋于 L，任何子列本身已趋于 L。反向：若原列不趋于 L，抽出始终远离 L 的子列；该子列按假设还应含趋于 L 的进一步子列，与固定距离下界矛盾。

习题 5.26.　若值集 $V = \{a_n\}$ 有聚点 x，先说明可以把逼近点选在任意晚的尾部。给定 N，前 $N-1$ 项中不同于 x 的值只有有限多个；取充分小的 $\rho > 0$，使这些值都不在 $(x-\rho, x+\rho)$ 内。聚点定义给出该删心邻域中的 V 中点，它只能在某个指标 $n \geq N$ 处出现。依次令 $N > n_{k-1}$、$\rho < 1/k$，便得到严格递增指标且 $a_{n_k} \to x$。

反向可能失败：常值列 $a_n = c$ 有部分极限 c，但单点值集 $\{c\}$ 在删心邻域的定义下没有聚点。重复指标造成这一区别。

习题 5.27.　若 $F = \varnothing$，取 $a_n = n$，它没有有限部分极限。对非空有限集 F，把每个点周期性重复即可。对集合 $F = \{0\} \cup \{1/m : m \in \mathbb{N}_{>0}\}$，可依次连接前 k 个非零点并插入 0，使每个点出现无穷次，同时所有非零点只在 0 附近累积。一般可数无限且对序列极限封闭的集合若枚举为 $\{x_j\}$，连接有限块 $x_1, \ldots, x_k$ 可保证每个枚举点为部分极限。若该数列有子列收敛到 L，其各项都属于 F，题设的序列封闭性便给出 $L \in F$；因此没有额外的部分极限。集合无界并不妨碍这一论证：收敛子列自身必有界，远处的项不会进入它的充分后段。

习题 5.28.　周期重复 $-1, 0, 2$：令 $a_{3k-2} = -1, a_{3k-1} = 0, a_{3k} = 2$。三条常值子列说明三点都是部分极限；任何收敛子列因值集有限而最终含某个常值进一步子列，极限只能是三者之一。上下极限为 $2, -1$。

习题 5.29.　非空性由 Bolzano–Weierstrass。设部分极限 $L_j \to L$。对每个 j，选原列子列中一个指标 $n_j > n_{j-1}$，使 $\left|a_{n_j} - L_j\right| < 1/j$。于是

$$\left|a_{n_j} - L\right| \leq \frac{1}{j} + |L_j - L| \longrightarrow 0.$$

所以 L 也是部分极限，即部分极限集合对序列极限封闭。部分极限集合的有界性来自原列的界；对它的上、下确界分别选取误差小于 $1/j$ 的逼近点，再用刚证的封闭性，即知两个确界都属于该集合。学完下一章后，由习题 **6.5.**、习题 **6.6.** 可将这两个极值分别识别为上下极限。

习题 5.30. 可以。枚举所有有理端点开区间；每当这样的区间与 F 相交时，从交集中选一点。所得非空的至多可数集记为 $D = \{d_j : j \in \mathbb{N}_{>0}\}$；若 D 有限，允许重复列举。对任意 $x \in F$ 和 $m \in \mathbb{N}_{>0}$，由有理数稠密性可取

$$x - 1/m < r < x < s < x + 1/m, \qquad r, s \in \mathbb{Q}.$$

区间 (r, s) 含有 x，因而确实与 F 相交；其中所选的点到 x 的距离小于 $1/m$。这说明可从 D 中选出趋于 x 的数列。

把有限块

$$d_1; \qquad d_1, d_2; \qquad d_1, d_2, d_3; \qquad \dots$$

依次连接。每个 d_j 出现无穷多次；对上述逼近 x 的点，再把每个点选在足够靠后的有限块中，便得到原列的一条子列趋于 x。反过来，原列的每一项都属于 F，所以任何收敛子列的极限都由题设的序列封闭性留在 F 中。部分极限集合因此恰为 F。有界性只决定所构造的整列是否有界；无界集合仍可使用同一分块构造。

第 6 章　上极限与下极限：习题解答

A 组

习题 6.1.　偶数项 $1+1/(2k)$ 递减，且大于所有奇数项，故尾部最大值由首个偶数项给出。另一方面，所有项均大于 -1，而任意尾部中的奇数项仍趋于 -1，所以尾部下确界为 -1，但不被取到。综上，对 $m \geq 1$，

$$\beta_{2m} = \beta_{2m-1} = 1 + \frac{1}{2m}, \qquad \alpha_{2m} = \alpha_{2m-1} = -1.$$

令 $m \to \infty$，得上极限 1、下极限 -1。

习题 6.2.　尾部集合 $A_{n+1} \subseteq A_n$。子集的上确界不大于母集上确界，故 $\beta_{n+1} \leq \beta_n$；子集下确界不小于母集下确界，故 $\alpha_{n+1} \geq \alpha_n$。

习题 6.3.

(1) 偶数项趋于 $+\infty$，奇数项趋于 $-\infty$，故上下极限分别为 $+\infty, -\infty$。

(2) 指标 $4k+1$ 的项趋于 $+\infty$，$4k+3$ 的项趋于 $-\infty$，故结论相同；偶数项为零不改变端点。

(3) 整列收敛到 1，故上下极限都为 1。

习题 6.4.　若有子列趋于 $+\infty$，每个尾部上确界均为 $+\infty$，所以上极限为 $+\infty$。反之，若上极限为 $+\infty$，则每个尾部无上界。递归选

$$n_1 < n_2 < \cdots, \qquad a_{n_j} > j,$$

具体地，选好 n_j 后，从起点 n_j+1 的尾部中选取 $a_{n_{j+1}} > j+1$。所得子列趋于 $+\infty$。

B 组

习题 6.5.　令 $s = \limsup a_n$。取 $m_1 = 1$，由尾部上确界近似性选 $n_1 \geq m_1$，使 $a_{n_1} > \beta_{m_1} - 1$。选好 n_j 后令 $m_{j+1} = n_j + 1$，再选

$$n_{j+1} \geq m_{j+1}, \qquad a_{n_{j+1}} > \beta_{m_{j+1}} - \frac{1}{j+1}.$$

同时 $a_{n_j} \le \beta_{m_j}$，而因 $m_j \to \infty$，$\beta_{m_j} \to s$。夹逼得 $a_{n_j} \to s$，且指标严格递增。

习题 6.6. 若 $a_{n_j} \to L$，固定 m。充分大时 $n_j \ge m$，所以 $\alpha_m \le a_{n_j} \le \beta_m$。令 $j \to \infty$，得 $\alpha_m \le L \le \beta_m$。再令 $m \to \infty$，即得 $\liminf a_n \le L \le \limsup a_n$。

习题 6.7. 对每个尾部，

$$\sup_{k \ge n}(-a_k) = -\inf_{k \ge n} a_k.$$

对 n 取下确界，得到

$$\limsup(-a_n) = \inf_n(-\alpha_n) = -\sup_n \alpha_n = -\liminf a_n.$$

习题 6.8. 删去有限首项不改变上下极限。此后对每个尾部都有

$$\inf_{k \ge n} a_k \le \inf_{k \ge n} b_k, \qquad \sup_{k \ge n} a_k \le \sup_{k \ge n} b_k.$$

分别取相应极限即得结论。

习题 6.9. 对每个 n，

$$\sup_{k \ge n}(a_k + b_k) \le \sup_{k \ge n} a_k + \sup_{k \ge n} b_k.$$

令 $n \to \infty$ 得所需不等式。严格例取 $a_n = (-1)^n, b_n = -(-1)^n$：两上极限均为 1，和恒为 0。

习题 6.10. 给定 $\varepsilon > 0$，最终

$$a - \varepsilon + b_n \le a_n + b_n \le a + \varepsilon + b_n.$$

由上下极限的单调性与平移公式，

$$a - \varepsilon + \limsup b_n \le \limsup(a_n + b_n) \le a + \varepsilon + \limsup b_n.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得等式。

习题 6.11. 对每个尾部，非负性给出

$$\sup_{k \ge n}(a_k b_k) \le \left(\sup_{k \ge n} a_k\right)\left(\sup_{k \ge n} b_k\right).$$

两侧均为有限非负数，令 $n \to \infty$ 并使用乘积极限定理，即得结论。

习题 6.12.　对每个尾部有精确恒等式

$$\sup_{k\ge n}\max\{a_k,b_k\}=\max\left\{\sup_{k\ge n}a_k,\sup_{k\ge n}b_k\right\}.$$

记右侧两个递减尾列的极限为 $A,B\in\overline{\mathbb{R}}$，并设 $A\le B$。其最大值的极限至少为 B。若 $B=+\infty$，结论已得；若 B 有限，对每个 $\varepsilon>0$，两个尾列最终都小于 $B+\varepsilon$，故最大值的极限不超过 B；若 $B=-\infty$，两个尾列最终都小于任意指定的实数，最大值也趋于 $-\infty$。因此无论原列是否有界，最大值尾列的极限均为 $\max\{A,B\}$。

习题 6.13.　不总成立。取 $a_{2k}=-2$、$a_{2k-1}=1$，则 $\limsup|a_n|=2$，而 $|\limsup a_n|=1$。对有界实数列，正确关系为

$$\limsup|a_n|=\max\{|\liminf a_n|,|\limsup a_n|\}.$$

记右端为 M。上下极限都由子列实现，所以 $\limsup|a_n|\ge M$。反过来，取一条子列使 $|a_{n_j}|\to\limsup|a_n|$，再由有界性抽取 a_{n_j} 的收敛进一步子列，设其极限为 L。任意部分极限满足

$$\liminf a_n\le L\le\limsup a_n,$$

故 $|L|\le M$。沿进一步子列取绝对值极限，得到 $\limsup|a_n|\le M$。

习题 6.14.　设共同有限值为 L。尾部下确界 $\alpha_n\uparrow L$，上确界 $\beta_n\downarrow L$。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使

$$L-\varepsilon<\alpha_N\le\beta_N<L+\varepsilon.$$

对所有 $n\ge N$，$\alpha_N\le a_n\le\beta_N$，故 $|a_n-L|<\varepsilon$。

C 组

习题 6.15.　若 $a_n\to L$，则任给 $\varepsilon>0$，充分大的尾部全部位于 $(L-\varepsilon/2,L+\varepsilon/2)$，故振幅不超过 ε。反之若 $\omega_n\to0$，则

$$\limsup a_n-\liminf a_n=\lim_n\omega_n=0.$$

两者有限且相等，由习题 **6.14.** 原列收敛。

习题 6.16.　令 u_n 在偶数时为 1、奇数时为 0。三种安排为：

$$(a_n,b_n)=(u_n,-u_n+1)$$

时两者上极限均为 1 且和恒为 1；

$$(a_n,b_n)=(2u_n-1,1-2u_n)$$

时两者上极限均为 1 且和恒为 0；

$$(a_n, b_n) = (u_n, u_n)$$

时两上极限均为 1 且和的上极限为 2。

习题 6.17. 先证明根的存在性。令

$$E = \{x \geq 0 : x^m \leq c\}, \qquad s = \sup E.$$

此集非空，且被 $\max\{1, c\}$ 控制；它还含某个正数，例如 $\min\{1, c\}/2$，故 $s > 0$。当 $0 \leq x, y \leq M$ 时，由幂差分解，

$$|x^m - y^m| \leq mM^{m-1}|x - y|.$$

取 $M = s + 1$。若 $s^m < c$，选充分小的 $h \in (0, 1)$，使 $mM^{m-1}h < c - s^m$，便有 $(s + h)^m < c$，与上界性质矛盾。若 $s^m > c$，选 $0 < h < s$，使 $mM^{m-1}h < s^m - c$，则 $(s - h)^m > c$；正整数幂的严格单调性说明 $s - h$ 已是 E 的上界，也矛盾。因此 $s^m = c$，唯一性同样来自严格单调性。

若 $c \geq 1$，写 $c^{1/n} = 1 + t_n$，其中 $t_n \geq 0$。Bernoulli 不等式给出 $c \geq 1 + nt_n$，故 $t_n \to 0$。若 $0 < c < 1$，对 $1/c$ 应用此结论，再取倒数，即得 $c^{1/n} \to 1$。

记 $r = \limsup a_{n+1}/a_n$。若 $r < +\infty$，任取 $q > r$，最终有 $a_{n+1} \leq qa_n$。于是存在 N，使

$$a_n \leq a_N q^{n-N} \quad (n \geq N), \qquad a_n^{1/n} \leq q(a_N q^{-N})^{1/n}.$$

右侧趋于 q，故 $\limsup a_n^{1/n} \leq q$。令 $q \downarrow r$，得最右侧不等式；若 $r = +\infty$，它自动成立。

记 $\ell = \liminf a_{n+1}/a_n$。若 $\ell > 0$，对任意 $0 < q < \ell$，最终有 $a_{n+1} \geq qa_n$。同理得到 $\liminf a_n^{1/n} \geq q$。若 ℓ 有限，令 $q \uparrow \ell$；若 $\ell = +\infty$，因 q 可任意大，下极限亦为 $+\infty$。$\ell = 0$ 时非负性已给出所需结论。中间的不等式是上下极限的基本序关系。

等号不必成立。取

$$a_{2k} = 1, \qquad a_{2k-1} = 2^{-2k}.$$

则 $\limsup a_n^{1/n} = 1$。但从奇项到偶项的比值趋于 $+\infty$，所以 $\limsup a_{n+1}/a_n = +\infty$。这里全部根值不超过 1，而偶数项的根值恒为 1，所以根值上极限的计算不需要再计算奇数项的极限。上述不等式表明，比值有稳定估计时可以控制根值；根值有界却不保证相邻比值有界。

习题 6.18. 选 r 使

$$\limsup |a_n| < r < 1.$$

由上极限的尾部刻画，存在 N 使

$$\sup_{k \geq N} |a_k| < r.$$

于是 $|a_n| \le r$ 对所有 $n \ge N$ 成立。

习题 6.19.　令

$$K_N = \operatorname{adh}(A_N).$$

由于 $A_{N+1} \subseteq A_N$，集合 K_N 递减。第 5 章的尾部刻画给出

$$\bigcap_{N=1}^{\infty} K_N = \mathcal{L}(a),$$

其中 $\mathcal{L}(a)$ 是全部部分极限组成的集合。设 $s = \limsup a_n$、$\ell = \liminf a_n$。本章已经构造子列分别趋于 s 与 ℓ，故 $s, \ell \in \mathcal{L}(a)$；任一部分极限 L 又满足 $\ell \le L \le s$。所以交集的最大点为 s，最小点为 ℓ。

尾部集合表达保留所有可能的部分极限，适合讨论嵌套和极值点；尾部确界表达把每个尾部压缩成两个数，适合证明运算不等式和给出定量界；子列表达则把端点实际实现为极限，适合构造与反例。三种表达依次保留不同数量的信息，不能在没有附加条件时彼此完全恢复。

第 7 章　Cauchy 数列：习题解答

A 组

习题 7.1.　否定式为

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N\ \exists m, n \geq N, \quad |a_m - a_n| \geq \varepsilon_0.$$

对 $a_n = (-1)^n$，取 $\varepsilon_0 = 1$。任给 N，在 N 以后各取一个奇指标和偶指标，相应两项距离为 $2 \geq 1$，故不是 Cauchy 列。

习题 7.2.　若 $a_n \to a$，对给定 $\varepsilon > 0$ 使 $|a_n - a| < \varepsilon/2$ 最终成立。于是任意 m, n 位于该尾部时，

$$|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

$\varepsilon/2$ 把总误差分给两段距离。

习题 7.3.　取 Cauchy 误差 1，得到 N。固定第 N 项，则 $|a_n| \leq |a_N| + 1$ 对 $n \geq N$ 成立。令

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, |a_N| + 1\},$$

便控制全部项。

习题 7.4.　给定 ε，取 N 控制原列尾部。因 $n_k \geq k$，当 $k, \ell \geq N$ 时，$n_k, n_\ell \geq N$，故 $|a_{n_k} - a_{n_\ell}| < \varepsilon$。

习题 7.5.　设 $a_{n_k} \to a$。给定 $\varepsilon > 0$，用 Cauchy 性取 N，使尾部任意两项距离小于 $\varepsilon/2$。再取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $|a_{n_k} - a| < \varepsilon/2$。则对所有 $n \geq N$，

$$|a_n - a| \leq |a_n - a_{n_k}| + |a_{n_k} - a| < \varepsilon.$$

习题 7.6.　若为 Cauchy 列，对 $\varepsilon/2$ 取尾部，则该尾部所有两点距离小于 $\varepsilon/2$，从而其距离集合上确界不超过 $\varepsilon/2 < \varepsilon$。反之，$d_N \to 0$ 时取 $d_N < \varepsilon$ 的尾部，任意两项距离均不超过 d_N。

习题 7.7.　取调和部分和 H_n。相邻差为 $1/(n+1) \to 0$。但对每个 N，取 $n \geq N$ 并令 $m = 2n$，则

$$H_m - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq \frac{1}{2}.$$

所以 Cauchy 否定式可取 $\varepsilon_0 = 1/2$。

B 组

习题 7.8.　和的差由

$$|(a_m + b_m) - (a_n + b_n)| \le |a_m - a_n| + |b_m - b_n|$$

控制。乘积写成

$$a_m b_m - a_n b_n = a_m(b_m - b_n) + b_n(a_m - a_n).$$

两列有界，设共同界不超过 $M \ge 1$，再分别把两个 Cauchy 误差取为 $\varepsilon/(2M)$。

习题 7.9.　在 $|a_n| \ge \delta$ 的尾部，$a_n \ne 0$，倒数有定义，并且

$$\left|\frac{1}{a_m} - \frac{1}{a_n}\right| = \frac{|a_m - a_n|}{|a_m a_n|} \le \delta^{-2}\,|a_m - a_n|\,.$$

原列的 Cauchy 性使右端在共同尾部任意小。补写的项只有有限多个，不影响 Cauchy 条件。

习题 7.10.　若 $m > n$，

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} 2^{-k} < 2^{1-n}.$$

给定 ε，取 N 使 $2^{1-N} < \varepsilon$。

习题 7.11.　对 $m > n$，三角不等式给出

$$|a_m - a_n| \le \sum_{k=n}^{m-1} r_k.$$

题设说明右端对所有 $m > n$ 的上确界随 n 趋零，所以可用同一个 N 同时控制全部 $m, n \ge N$。

习题 7.12.　Cauchy 列有界，由 Bolzano–Weierstrass 定理有收敛子列。习题 **7.5.** 把该子列极限推广为原列极限。反向由习题 **7.2.**。完备性通过 Bolzano–Weierstrass 定理进入反向证明。

习题 7.13.　第 1 章估计给出 $m \ge n$ 时

$$0 \le a_m - a_n < 10^{-n},$$

故为 Cauchy 列。又有

$$0 \le 2 - a_n^2 \le (a_n + 10^{-n})^2 - a_n^2 = 2a_n 10^{-n} + 10^{-2n} \longrightarrow 0,$$

其中 (a_n) 有界。因此 $a_n^2 \to 2$。若该列在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q，平方极限定理给出 $q^2 = 2$，与 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 矛盾。

习题 7.14. 取 $a_n = 1/(n+1) \in (0,1)$。它在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 0，故是 Cauchy 列；但在子空间 $(0,1)$ 中没有极限，因为实数极限唯一且 $0 \notin (0,1)$。

习题 7.15. 闭区间中的 Cauchy 列在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 L。由 $a \le a_n \le b$ 取极限得 $a \le L \le b$，故极限仍在区间内。开区间 (a,b) 若非空，取 $a_n = a + (b-a)/(n+1)$，它是区间中的 Cauchy 列，却收敛到不属于区间的 a。

习题 7.16. 两命题都假。第一项反例为 $(-1)^n$。第二项仍可用同一数列：它有恒为 1 的偶数收敛子列，却不是 Cauchy 列。

习题 7.17. 设 (a_n) 为 Cauchy 列。给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使尾部任意两项距离小于 ε。于是

$$\sup_{k \ge N} a_k - \inf_{k \ge N} a_k \le \varepsilon.$$

同一上界对所有更晚的尾部也成立，故 $0 \le \limsup a_n - \liminf a_n \le \varepsilon$。两者有限是因为 Cauchy 列有界；再由 $\varepsilon > 0$ 任意，得两者相等。第 6 章的判据遂给出收敛。

C 组

习题 7.18. 先对每个 k 取 Cauchy 起点 N_k，使 $|a_m - a_n| < 2^{-k}$ 对所有 $m, n \ge N_k$ 成立。递归选择

$$n_k \ge N_k, \qquad n_{k+1} > n_k.$$

于是 $n_k, n_{k+1} \ge N_k$，从而相邻抽取项之差小于 2^{-k}。令 $d_k = a_{n_{k+1}} - a_{n_k}$，并写

$$d_k = d_k^+ - d_k^-, \qquad d_k^+ = \max\{d_k, 0\}, \quad d_k^- = \max\{-d_k, 0\}.$$

两个有限部分和

$$P_m = \sum_{j=1}^{m} d_j^+, \qquad Q_m = \sum_{j=1}^{m} d_j^-$$

规定 $P_0 = Q_0 = 0$。上述两列都单调递增，且都不超过有限几何和 $\sum_{j=1}^{m} 2^{-j} < 1$，故由单调有界收敛定理分别收敛。于是

$$a_{n_k} = a_{n_1} + P_{k-1} - Q_{k-1}$$

收敛。再用习题 **7.5.** 推出原列收敛。此路线只使用有限和、单调有界收敛及 Cauchy 列的子列提升，不使用 Bolzano–Weierstrass，也不预设一般级数理论。

习题 7.19.　设 (1) 成立。取值于 F 的 Cauchy 列在 $\mathbb{R}$ 中由完备性收敛到某个 $x \in \mathbb{R}$，再由 (1) 得 $x \in F$，故 (2) 成立。

反之设 (2) 成立，而 $x_n \in F$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 x。收敛列是 Cauchy 列，故按 (2) 它还收敛到某个 $y \in F$。实数极限唯一，因而 $x = y \in F$，得到 (1)。后文把满足 (1) 的集合称为闭集，于是这里的等价关系正是“实数中的闭子集完备，完备子集闭”。

习题 7.20.　取通常实数列 $a_n = 1/n$，它在通常距离下收敛，故为 Cauchy 列。离散距离定义为

$$d(x,y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases}$$

取 $\varepsilon = 1/2$。因 $1/n$ 的各项互异，任意尾部都有两项距离为 1，所以不是离散距离下的 Cauchy 列。

习题 7.21.　若 a_n 为 Cauchy 列，给定 ε，使 $|a_n - b_n| < \varepsilon/3$ 最终成立，并使 $|a_m - a_n| < \varepsilon/3$ 对尾部成立。则

$$|b_m - b_n| \le |b_m - a_m| + |a_m - a_n| + |a_n - b_n| < \varepsilon.$$

反向交换两列。

习题 7.22.　设 $b_n = \sum_{j=1}^{r} c_j a_n^{(j)}$，其中各 $(a_n^{(j)})$ 为 Cauchy 列。给定 $\varepsilon > 0$，对第 j 列选起点 N_j，使尾部两项距离小于 $\varepsilon/[r(1 + |c_j|)]$。取 $N = \max_j N_j$，三角不等式给出 $|b_m - b_n| < \varepsilon$ 对全部 $m, n \ge N$ 成立。

题给数组的第 j 列从 $n > j$ 起恒为零，故逐列极限都是零。但第 n 行在第 n 个分量处为 1，其余为零，所以每行之和为 1。于是行和的极限为 1，各列极限之和为 0。有限和证明中对全部分量的起点取最大值，在这里不能照搬：这些起点随 j 增大，并无共同的有限起点。

习题 7.23.　在 Archimedes 有序域中，确界完备、单调完备、区间套与 Cauchy 完备可按第 8 章的链条互推。一般度量空间没有序和区间，因而只保留 Cauchy 完备；紧致性或闭球交性质需另作定义，且不再自动等价。非 Archimedes 有序域中，二分宽度未必趋零，等价链也会断裂。

习题 7.24.　四个模块为：

1. 以“差为零列”定义有理 Cauchy 列的等价关系；
2. 把 $q \in \mathbb{Q}$ 嵌入为常值列类，并验证运算与距离保持；

3. 用代表列的某个后项在任意误差内逼近其类，证明 $\mathbb{Q}$ 稠密；

4. 对类的 Cauchy 列选择有理代表，并逐步提高精度。沿对角线组成单个有理 Cauchy 列，再证明其类为极限。

商运算的良定义性和非零类远离零分别承担域结构中的主要技术步骤。

第 8 章　实数完备性的等价形式：习题解答

A 组

习题 8.1.　若 $a_n \to a$，给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $n \ge N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon/2$。则 $m, n \ge N$ 时

$$|a_m - a_n| \le |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon.$$

习题 8.2.　若单调递增列无上界，给定 M，存在 N 使 $a_N > M$，否则 M 就是上界。对 $n \ge N$，单调性给出 $a_n \ge a_N > M$。

习题 8.3.　$a_n = (-1)^n$ 有界但不收敛，缺少单调性；$a_n = n$ 单调递增但不收敛于有限实数，缺少有界性。前者的奇偶子列极限不同，后者超过任意给定上界。

习题 8.4.　设 $I_n = [a_n, b_n]$ 嵌套且交非空。令

$$a = \sup_n a_n, \qquad b = \inf_n b_n.$$

任一交中点同时满足 $a_n \le x \le b_n$，故 $a \le b$。若 y 属于全部 I_n，则 $a \le y \le b$；反之 $a_n \le a \le y \le b \le b_n$，故 $y \in I_n$。所以交集为闭区间 $[a, b]$，可能退化为单点。

习题 8.5.　删除嵌套性：令偶数项区间为 $[0, 1/n]$，奇数项为 $[1, 1 + 1/n]$，它们闭且长度趋零，交为空。删除闭性：$(0, 1/n)$ 嵌套、长度趋零，交为空。删除长度条件：$I_n = [0, 1]$ 嵌套闭且交非空，但交不是单点。

B 组

习题 8.6.　由有界性和 Bolzano–Weierstrass 定理，至少有一个收敛子列，设其极限为 L。若原列不收敛到 L，则存在 $\varepsilon > 0$ 和子列 a_{n_k} 使 $|a_{n_k} - L| \ge \varepsilon$。该子列仍有界，故有收敛子列 $a_{n_{k_j}} \to M$。反三角不等式给出 $|M - L| \ge \varepsilon$，于是出现第二个子列极限，矛盾。

习题 8.7. 若原列为 Cauchy，给定 $\varepsilon>0$，取 N 控制所有指标不小于 N 的项。因 $n_k\ge k$，对充分大 k,ℓ 有 $n_k,n_\ell\ge N$，故子列也是 Cauchy。

若两个子列分别收敛到 a,b，原 Cauchy 列由其中任一收敛子列及正文命题已经收敛到相同极限；极限唯一性给出 $a=b$。

习题 8.8. 取闭区间 $I_0=[A,B]$ 包含 E。二分后至少一个闭半区间仍含 E 的无穷多个不同点，否则两半的并只含有限个点。每步保留这样的半区间（两边都符合时取左边），得到闭区间套 I_k，长度为 $2^{-k}(B-A)$，且每个 $I_k\cap E$ 都是无限集。区间套定理给出交点 x。任给 $\varepsilon>0$，选 k 使长度小于 ε；因 $x\in I_k$，该区间包含在 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)$ 内。$I_k\cap E$ 无穷，删去至多一个点 x 后仍非空，故此删心邻域与 E 相交。这就直接证明 x 是聚点。

习题 8.9. 若 $m>n$，则

$$|a_m-a_n|\le\sum_{k=n}^{m-1}|a_{k+1}-a_k|\le\sum_{k=n}^{m-1}2^{-k}=2^{1-n}\bigl(1-2^{-(m-n)}\bigr)<2^{1-n}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $2^{1-N}<\varepsilon$，即得 Cauchy 性。

习题 8.10. 取调和部分和

$$a_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}.$$

则 $|a_{n+1}-a_n|=1/(n+1)\to0$。但

$$a_{2n}-a_n=\sum_{k=n+1}^{2n}\frac{1}{k}\ge\frac{n}{2n}=\frac{1}{2},$$

故它不是 Cauchy 列。

习题 8.11. 设 $a_n^{(j)}$（$1\le j\le r$）均为 Cauchy 列，系数为 c_j。若全部系数为零，组合为恒零列，结论成立。否则给定 $\varepsilon>0$，对每个非零 c_j 取尾部使

$$|a_m^{(j)}-a_n^{(j)}|<\frac{\varepsilon}{r|c_j|}.$$

取这些指标的最大值，则

$$\left|\sum_j c_j a_m^{(j)}-\sum_j c_j a_n^{(j)}\right|<\varepsilon.$$

C 组

习题 8.12.　设 (a_n) 为 Cauchy 列。递归取 $n_{k+1} > n_k$，使

$$|a_m - a_n| < 2^{-k} \qquad (m, n \geq n_k).$$

于是 $|a_{n_{k+1}} - a_{n_k}| < 2^{-k}$。令 $d_k = a_{n_{k+1}} - a_{n_k}$，并置 $d_k^+ = \max\{d_k, 0\}$、$d_k^- = \max\{-d_k, 0\}$。有限部分和 $P_m = \sum_{k=1}^{m} d_k^+$ 与 $Q_m = \sum_{k=1}^{m} d_k^-$ 各自单调递增，且不超过 $\sum_{k=1}^{m} 2^{-k} < 1$。由单调有界收敛定理，两列分别收敛。规定 $P_0 = Q_0 = 0$，则

$$a_{n_k} = a_{n_1} + P_{k-1} - Q_{k-1}$$

收敛到某个 a。原列为 Cauchy 且有收敛子列，正文命题推出 $a_n \to a$。该证明没有使用 Bolzano–Weierstrass，但使用了由确界原理得到的单调有界收敛。

习题 8.13.　由构造，

$$0 \leq l_m - l_n \leq u_n - l_n, \qquad 0 \leq u_n - u_m \leq u_n - l_n \quad (m \geq n).$$

而 $u_n - l_n = 2^{-n}(u_0 - l_0) \to 0$，故两列都是 Cauchy。设其极限为 l, u。差的极限定理可由三角不等式直接验证，给出

$$u - l = \lim_{n}(u_n - l_n) = 0.$$

所以共同极限为 $s = l = u$。正文随后分别利用 “u_n 是上界” 和 “l_n 不是上界” 证明 s 是最小上界。

习题 8.14.　若 Bolzano–Weierstrass 成立，有界列有收敛子列，而收敛列必为 Cauchy，故有 Cauchy 子列。

反之，设每个有界列都有 Cauchy 子列，并假定所在有序域 Cauchy 完备。该子列收敛，所以原有界列有收敛子列，即 Bolzano–Weierstrass 成立。Cauchy 完备性只用于第二个方向。

习题 8.15.　因 $x, x_n \in I_n = [a_n, b_n]$，有

$$|x_n - x| \leq b_n - a_n.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由区间长度趋于零，存在 N 使 $b_n - a_n < \varepsilon$ 对所有 $n \geq N$ 成立。因此 $|x_n - x| < \varepsilon$，即 $x_n \to x$。这里不要求按照某种规则选择 x_n；区间直径趋零已经同时控制了区间中的所有点。

习题 8.16.　对每个 $n \in \mathbb{N}_{>0}$，正整数 2^n 也是一个正整数，所以题设给出

$$0 < \eta < \frac{1}{2^n} = 2^{-n}.$$

若 $2^{-n}\to 0$，在极限定义中取正精度 $\varepsilon=\eta$，则应存在 N 使 $n\ge N$ 时 $2^{-n}<\eta$，与上式矛盾。因此 2^{-n} 不趋于零。

初始宽度为 $d>0$ 的区间经过 n 次二分后宽度为 $2^{-n}d$。若取 $d=1$，所有宽度都大于 η；因而可数次二分不能保证把候选范围缩小到任意给定的正尺度。这说明使用这一二分证明之前必须先保证 Archimedes 性质。若从 (M) 或 (B) 出发，它可由假设推出；本章从 (C) 或 (N) 出发的路线则把它列为额外假设。

习题 8.17. 令 $S=\{q\in\mathbb{Q}:q\ge 0, q^2<2\}$。它无有理上确界，否定 (S)。对 $n\in\mathbb{N}_{>0}$，令 a_n 为满足 $a_n^2<2$ 的最大非负 10^{-n} 网格点，并令

$$b_n=a_n+10^{-n}.$$

网格的最大性给出

$$a_n^2<2<b_n^2.$$

十进制细分还给出 $a_n\le a_{n+1}<b_{n+1}\le b_n$，所以

$$I_n=[a_n,b_n]\cap\mathbb{Q}$$

是在 $\mathbb{Q}$ 中长度为 10^{-n} 的嵌套闭区间套。若 $q\in\bigcap_n I_n$，则

$$|q^2-2|\le\max\{\,2-a_n^2,\ b_n^2-2\,\}\le b_n^2-a_n^2\le 4\cdot 10^{-n}\longrightarrow 0,$$

从而 $q^2=2$，不可能。因此 (N) 失败。

左端点列 (a_n) 单调有界，却没有有理极限，否定 (M)；它还是 Cauchy 列，因为 $m\ge n$ 时 $a_m,a_n\in I_n$，故 $|a_m-a_n|\le 10^{-n}$，所以 (C) 失败。若它有在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的子列，平方极限仍将满足 $q^2=2$，故 (B) 也失败。同一个平方根缺口由此否定五种完备性命题。

习题 8.18. 嵌套性给出 a_n 递增、b_n 递减，且任意 $a_n\le b_m$。令

$$a=\sup_n a_n,\qquad b=\inf_n b_n.$$

则 $a\le b$。点 x 属于全部区间，当且仅当对所有 n 有 $a_n\le x\le b_n$，这又等价于 $a\le x\le b$。故交集为 $[a,b]$。

习题 8.19. 从无限集 E 中递归选互异点 x_n。有界性使该数列有收敛子列 $x_{n_k}\to x$。任意 $\delta>0$ 内最终含某个 x_{n_k}，且因各项互异可取该点异于 x，故 x 是聚点。若不保证互异，常值选择只能证明所选点自身被重复，不能反映 E 的无限性。

习题 8.20. 尾部集合随 N 增大而缩小，所以 d_N 单调不增。若数列是 Cauchy 列，给定 $\varepsilon>0$，取起点使尾部任意两项距离小于 $\varepsilon/2$，则 $d_N\le\varepsilon/2<\varepsilon$。反之，若 $d_N\to 0$，给定 $\varepsilon>0$ 取 $d_N<\varepsilon$，便有所有 $m,n\ge N$ 的距离小于 ε。

习题 8.21.　Cauchy 列有界，而趋于 $+\infty$ 的子列无界，已经矛盾。也可直接取 Cauchy 精度 1，固定一个充分靠后的原列项 a_N；全部后项都落在 (a_N-1, a_N+1)，任何子列尾部也不能越过任意大阈值。类似地，Cauchy 列不能有 $-\infty$ 子列；若有两个有限收敛子列，它们的极限由 Cauchy 性必须相同。

习题 8.22.　对非空有上界集合 A，取非上界 l_0 与上界 u_0，按中点是否为上界递归二分。左端点 l_n 单调递增且被 u_0 控制，故由 (M) 收敛到 s。Archimedes 性质给出

$$u_n - l_n = 2^{-n}(u_0 - l_0) \to 0,$$

所以 $u_n \to s$。若某 $a \in A$ 大于 s，最终上界 $u_n < a$，矛盾；若 $c < s$，最终非上界 $l_n > c$，故存在 $a \in A$ 大于 c。所以 $s = \sup A$。

习题 8.23.　存在性由题设直接给出。若 x, y 都在全部区间内，则

$$|x - y| \le b_n - a_n$$

对每个 n 成立。长度趋零后，若 $x \neq y$，取精度 $|x-y|/2$ 即矛盾。因此唯一性只使用长度趋零；闭性、嵌套性和完备性主要用于存在性。

习题 8.24.　对有界列递归构造子列。把其值域所在区间不断二分，每步选含无穷多项的半区间，并选递增指标落在其中。这样得到的子列满足：对每个 k，从第 k 项起全部位于长度 $2^{-k}(B-A)$ 的区间中，所以是 Cauchy 列。由 (C) 它收敛，因而原列有收敛子列。该路线实质上仍用 Archimedes 性质保证二分长度趋零。

习题 8.25.　按正文选定的路线逐项核对如下。

(1) $(S) \Rightarrow (M)$。对递增有上界列取值集的上确界；上确界近似性给出一项靠近它，单调性把估计传给整个尾部。删去有界性可取 $a_n = n$，删去单调性可取 $a_n = (-1)^n$；把数系换成缺少确界的 $\mathbb{Q}$，逼近 $\sqrt{2}$ 的递增有界有理列说明结论也会失败。

(2) $(M) \Rightarrow (N)$。嵌套性使左端点递增、右端点递减，(M) 给出二者极限；长度趋零使两个极限相同，并保证交点唯一。删去嵌套性，可令偶数号区间靠近 0、奇数号区间靠近 1；删去闭端点，可取 $(0, 1/n]$；删去长度趋零，恒取 $[0,1]$，交集便不再是单点。

(3) $(N) \Rightarrow (B)$。先用有界性把全部项放进一个有限区间，每次二分并保留含无穷多个指标的半区间，再选严格递增指标。Archimedes 性质保证二分长度趋零，(N) 才能给出唯一交点。无界列 $a_n = n$ 没有收敛子列；在含正无穷小的有序域中，2^{-n} 未必趋零，这说明 Archimedes 条件不能从二分步骤中删去。

(4) $(B)\Rightarrow(C)$。Cauchy 列先由三角不等式证明有界，(B) 给出收敛子列，再用 Cauchy 条件把该子列极限传回全部尾部。若只保留“有界且有收敛子列”而删去 Cauchy 性，$(-1)^n$ 即为反例。

(5) $(A)+(C)\Rightarrow(S)$。对上界与非上界作二分，(A) 使区间宽度趋零，从而两条端点列为 Cauchy 列；(C) 给出共同极限，两个二分不变量再证明它是最小上界。这里的正确前件是 $(A)+(C)$，不是单独的 (C)。删去 (C)，$\mathbb{Q}$ 中的 $\sqrt{2}$ 缺口给出反例；删去 (A)，正无穷小例子至少已经使二分宽度趋零和端点 Cauchy 性失效，因而本证明不能成立。

这条路线中，前四步只沿箭头方向使用已经列明的命题；最后一步重新从 (A)、(C) 和二分不变量出发，不调用 (S)、(M)、(N) 或 (B)。因此证明链没有把待证的反向结论作为前提。

习题 8.26. 若 $s=\sup A$，则 s 是上界。对每个 $n\in\mathbb{N}_{>0}$，数 $s-1/n$ 不是上界，故可取 $a_n\in A$ 使

$$s-\frac{1}{n}<a_n\le s.$$

于是 $0\le s-a_n<1/n$，从而 $a_n\to s$。

反之，设 s 是 A 的上界，并有 $a_n\in A$、$a_n\to s$。若上界 $u<s$，取 $\varepsilon=(s-u)/2$。充分大时

$$a_n>s-\varepsilon=\frac{s+u}{2}>u,$$

这与 u 是上界矛盾。因此没有小于 s 的上界，故 $s=\sup A$。

第 9 章　Cauchy 列构造：习题解答

A 组

习题 9.1.　对 Cauchy 列 (a_n) 取 $\varepsilon = 1$，存在 N 使 $n \geq N$ 时

$$|a_n - a_N| < 1, \qquad |a_n| < |a_N| + 1.$$

令

$$M = \max\{|a_1|, \ldots, |a_{N-1}|, |a_N| + 1\}.$$

则 $|a_n| \leq M$ 对所有 n 成立。有限前项必须并入最大值，Cauchy 条件只控制尾部。

习题 9.2.　若 $z_n, w_n \to 0$，给定正有理数 ε，从某项起有 $|z_n|, |w_n| < \min\{1, \varepsilon\}$，故 $|z_n w_n| < \varepsilon$；和的证明用 $\varepsilon/2$。所选精度均为有理数，不借用外部实数。命题“任意数列乘零列仍为零列”错误：$z_n = 1/n$ 是零列，$a_n = n$ 无界，而 $a_n z_n = 1$ 不是零列。

习题 9.3.　自反性：$a_n - a_n = 0$ 是零列。对称性：若 $a_n - b_n$ 是零列，其相反数 $b_n - a_n$ 也是零列。传递性：若 $a_n - b_n$ 与 $b_n - c_n$ 是零列，则

$$a_n - c_n = (a_n - b_n) + (b_n - c_n)$$

是两个零列之和，故仍为零列。

习题 9.4.　写成

$$a_n b_n - a'_n b'_n = a_n(b_n - b'_n) + b'_n(a_n - a'_n).$$

四个 Cauchy 列均有界；特别地，a_n, b'_n 有统一界。括号内两列为零列，所以右端两项都是“有界列乘零列”，其和仍为零列。故 $ab \sim a'b'$。

习题 9.5.　若两列只在前 $N-1$ 项不同，则其差从第 N 项起恒为零。对每个 $\varepsilon > 0$，同一个 N 已保证尾部差小于 ε，所以差为零列，两列等价。

B 组

习题 9.6.　若 $[a_n] \neq [0]$，则存在 $\varepsilon > 0$，使对每个 N 都有某个 $k \geq N$ 满足 $|a_k| \geq \varepsilon$。由 Cauchy 性取 N_0，使 $m, n \geq N_0$ 时 $|a_m - a_n| < \varepsilon/2$。选 $k \geq N_0$ 且 $|a_k| \geq \varepsilon$。于是对所有 $n \geq N_0$，

$$|a_n| \geq |a_k| - |a_n - a_k| > \varepsilon/2.$$

若 $a_k > 0$，则 $a_n > a_k - \varepsilon/2 \geq \varepsilon/2$；若 $a_k < 0$，则 $a_n < -\varepsilon/2$。故尾部符号恒定。

习题 9.7. 若尾部 $|a_n| \geq \delta$，则

$$\left|\frac{1}{a_m} - \frac{1}{a_n}\right| \leq \delta^{-2}|a_m - a_n|,$$

所以倒数列为 Cauchy 列。

若 $a \sim a'$，两者非零且代表同一类，则在共同尾部有 $|a_n|, |a'_n| \geq \delta$。于是

$$\left|\frac{1}{a_n} - \frac{1}{a'_n}\right| \leq \delta^{-2}|a_n - a'_n| \longrightarrow 0.$$

故倒数类与代表元选择无关。

习题 9.8. 若 $a \sim a'$ 且 $a_n \geq \delta > 0$ 从某项起成立，取更后指标使 $|a_n - a'_n| < \delta/2$，则 $a'_n \geq \delta/2$，故正性与代表元无关。

对任意类 $x = [a_n]$，若 $x = 0$ 已完成。若非零，习题 **9.6.** 给出尾部恒正或恒负，分别得到 $x > 0$ 或 $-x > 0$。三种情形互斥，因为正类不可能同时是零类，且 $x, -x$ 不可能都最终有正下界。

习题 9.9. 常值列满足

$$[q] + [r] = [q + r], \quad [q][r] = [qr], \quad -[q] = [-q], \quad [q]^{-1} = [q^{-1}] \ (q \neq 0).$$

若 $q < r$，常值差 $r - q > 0$ 本身就是统一正下界，故 $[q] < [r]$。反向由三歧律得到，所以嵌入保持并反映次序。

习题 9.10. 令 $x = [r_j]$。给定构造域中的 $\varepsilon > 0$，先选正有理数 $\eta < \varepsilon/3$。取 K_1 使 $1/k < \eta$ $(k \geq K_1)$，再由 (r_j) 的有理 Cauchy 性取 K_2，使 $j, k \geq K_2$ 时 $|r_j - r_k| < \eta$。对 $k \geq K = \max\{K_1, K_2\}$，类 $x - r_k = [r_j - r_k]$ 的代表元最终绝对值小于 η，故 $|x - r_k| \leq \eta$。于是

$$|x_k - x| \leq |x_k - r_k| + |r_k - x| < 2\eta < \varepsilon.$$

C 组

习题 9.11. 集合 $\mathcal{C}/\sim$ 的加法和乘法良定义性由习题 **9.3.**、习题 **9.4.** 给出，环公理由逐项有理运算继承。习题 **9.6.**、习题 **9.7.** 为每个非零类构造良定义倒数，所以得到域。习题 **9.8.** 给出三歧律；正下界的相加、相乘分别证明序的传递性以及正数乘积为正，故得到有序域。

有理常值类稠密，因为代表 Cauchy 列的某个后项可在任意给定误差内逼近该类；使用正文的代表估计引理时，把代表差控制在目标误差的一半即可保留严格间隙。任意类被代表列的有理界控制，故构造域具有 Archimedes 性质。最后对其中的 Cauchy 列 x_k 选 $|x_k - r_k| < 1/k$。给定正有理数 ε，取 K 使 $2/K < \varepsilon/2$，并使 $m, n \geq K$ 时 $|x_m - x_n| < \varepsilon/2$。则

$$|r_m - r_n| \leq 1/m + |x_m - x_n| + 1/n < \varepsilon.$$

所以 (r_k) 确实是有理 Cauchy 列。应用习题 **9.10.**，可知 $[r_k]$ 是原列的极限。

构造域还具有 Archimedes 性质，故可应用第 8 章的二分证明，得到确界完备性。整个构造未使用第 2 章。

习题 9.12.　第 1 章数列满足

$$0 < 2 - a_n^2 < 4 \cdot 10^{-n} + 10^{-2n}.$$

右端为零列，所以 $(a_n^2 - 2)$ 是零列，即

$$[a_n]^2 = [a_n^2] = [2].$$

正类的平方根唯一性还说明该类就是构造域中的正平方根。

习题 9.13.　取 $a_0 \in \alpha, b_0 \notin \alpha$。每步以中点 c_n 二分：若 $c_n \in \alpha$，令其为新左端；否则令其为新右端。得到嵌套区间且

$$a_n \in \alpha, \quad b_n \notin \alpha, \quad b_n - a_n = 2^{-n}(b_0 - a_0).$$

左端单调且任意两项之差不超过较早区间长度，故 (a_n) 为 Cauchy 列。

若 $q \in \alpha$，取 $q' \in \alpha$ 且 $q' > q$。区间长度最终小于 $(q' - q)/2$，而 $q' < b_n$，故最终

$$a_n > b_n - \frac{q' - q}{2} > q + \frac{q' - q}{2}.$$

代表差 $a_n - q$ 有固定正有理下界，因此 $q < [a_n]$。若 $q \notin \alpha$，则每个 $a_n < q$，所以不可能有 $q < [a_n]$。因此 $\Phi([a_n]) = \alpha$。

习题 9.14.　一般度量空间的 Cauchy 完备化仍可使用“Cauchy 列之差的距离趋于零”定义等价关系；等价性的验证、常值点嵌入、稠密性以及用对角选择证明完备性只依赖距离与三角不等式。

逐项加法、乘法、倒数和正负号需要原空间的代数与序结构。要在完备化上用代表列定义运算，仍须分别验证：输出为 Cauchy 列；等价输入产生等价输出。本章对乘法用有界性作估计，对倒数另用远离零的条件。

单纯连续不够。例如 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，但 Cauchy 列 $1/(n+1)$ 的像为 $n+1$，不是 Cauchy 列；该函数不能作为实值连续函数延拓到完备化 $[0,1]$。一致连续是保证延拓的一项充分条件：它把 Cauchy 列送到 Cauchy 列，且把距离趋零的两条代表列送到距离趋零的像列；完备值域保证像列极限存在。一般度量空间本身没有乘法逆元或全序，故不能仅凭完备化就赋予这些结构。

习题 9.15. $(a_n)\sim(q)$ 按定义表示 (a_n-q) 是零列，即

$$\forall\varepsilon\in\mathbb{Q}_{>0}\ \exists N\ \forall n\geq N,\quad |a_n-q|<\varepsilon.$$

这正是 (a_n) 在 $\mathbb{Q}$ 中收敛到 q 的定义。

习题 9.16. 给定构造域中的 $\varepsilon>0$，先选正有理数 $\eta<\varepsilon/2$。由 (r_k) 是有理 Cauchy 列，取 K_1 使 $j\geq k\geq K_1$ 时

$$|r_j-r_k|<\eta.$$

对固定 $k\geq K_1$，这说明代表 $x=[r_j]$ 与常值类 r_k 的差列最终小于 η，故 $|x-r_k|\leq\eta$。再取 K_2 使 $k\geq K_2$ 时

$$|x_k-r_k|<1/k<\eta.$$

于是 $k\geq\max\{K_1,K_2\}$ 时

$$|x_k-x|\leq|x_k-r_k|+|r_k-x|<2\eta<\varepsilon.$$

习题 9.17. 令 $d=y-x>0$。由构造域的 Archimedes 性质取 $n\in\mathbb{N}_{>0}$ 使 $nd>1$。整数部分定理的证明只使用 Archimedes 性质，所以存在 $p\in\mathbb{Z}$ 满足

$$p\leq nx<p+1.$$

令 $q=(p+1)/n\in\mathbb{Q}$。那么

$$x<q\leq x+\frac{1}{n}<x+d=y.$$

因此 $x<q<y$。证明没有预先假定有理数稠密，而是从 Archimedes 网格直接构造所需有理数。

习题 9.18. 设 $a_n\geq\delta>0$ 最终成立，且 $(a'_n)\sim(a_n)$。差为零列，所以最终

$$|a'_n-a_n|<\delta/2.$$

于是

$$a'_n\geq a_n-|a'_n-a_n|>\delta/2.$$

故任何等价代表都最终有正下界，正性定义良好。

习题 9.19.　若 $[a_n] \le [b_n]$，等号情形差为零列，严格小于情形则 $b_n - a_n$ 最终有正下界。两种情形都推出对每个 $\varepsilon > 0$，最终

$$a_n < b_n + \varepsilon.$$

反向也成立：若上述不等式对每个正有理 ε 最终成立，则不可能有 $[a_n] > [b_n]$，因为后者会使 $a_n - b_n$ 最终至少为某个 $\delta > 0$，取 $\varepsilon = \delta/2$ 矛盾。由全序性只能 $[a_n] \le [b_n]$。

习题 9.20.　若 $q \in \Phi(x)+\Phi(y)$，则 $q = r+s$ 对某些 $r < x, s < y$ 成立，故 $q < x+y$，所以 $q \in \Phi(x+y)$。

反之，若 $q < x+y$，令 $d = x+y-q > 0$。由有理稠密性选正有理 $\eta < d/2$，再选有理 r, s 使

$$x - \eta < r < x, \qquad y - \eta < s < y.$$

则

$$r + s > x + y - 2\eta > q.$$

由于分割和向下封闭，$q \in \Phi(x) + \Phi(y)$。故两个左部相等。

习题 9.21.　设 $x, y > 0$。若 $q \in \Phi(x)\Phi(y)$ 且 $q > 0$，则存在 $0 < r < x, 0 < s < y$ 使 $q < rs < xy$，故 $q \in \Phi(xy)$。

反之，若 $0 < q < xy$，先取有理 $r < x$ 充分接近 x，使 $q/r < y$，再取有理 s 满足

$$q/r < s < y.$$

于是 $q < rs$，故 $q \in \Phi(x)\Phi(y)$。非正有理数自动属于正分割乘积。负号和零由构造中的符号扩张以及同态对逆元的唯一性处理。

习题 9.22.　设两列为 a_n, b_n。因两列最终为正，且平方最终大于 1，故最终 $a_n > 1, b_n > 1$，可取 $c = 2$ 使 $a_n + b_n \ge c$。又

$$\left|a_n^2 - b_n^2\right| \le \left|a_n^2 - 2\right| + \left|b_n^2 - 2\right|$$

是零列，所以

$$|a_n - b_n| = \frac{|a_n^2 - b_n^2|}{a_n + b_n} \le c^{-1}\left|a_n^2 - b_n^2\right|$$

也是零列。因此二者等价。

习题 9.23.　记 Dedekind 分割模型为 D，Cauchy 商模型为 C。比较二者的映射取为

$$\Phi : C \longrightarrow D, \qquad \Phi(x) = \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}.$$

首先核对对象与相等。Cauchy 模型中的对象是等价类，$a \sim b$ 当且仅当 $a_n - b_n \to 0$；Dedekind 模型中的对象是满足非空、真子集、向下封闭且无最大元的有理数左部。

商序与代表元无关，所以 Φ 良定义。构造域的有理数稠密性说明 $\Phi(x)$ 无最大元；构造数有有理上下界，说明它非空且不等于 $\mathbb{Q}$，其余分割条件由序的传递性直接得到。

若 $\Phi(x)=\Phi(y)$ 而 $x<y$，可取有理数 q 满足 $x<q<y$，于是 $q\notin\Phi(x)$ 而 $q\in\Phi(y)$，矛盾；$y<x$ 同理，故 $x=y$。反过来，给定分割 α，按习题 **9.13.** 构造

$$a_n\in\alpha,\qquad b_n\notin\alpha,\qquad b_n-a_n\to 0.$$

则 (a_n) 是有理 Cauchy 列。令 $x=[a_n]$，利用分割的向下封闭与无最大元分别证明 $q\in\alpha\Rightarrow q<x$ 和 $q\notin\alpha\Rightarrow q\geq x$，得到 $\Phi(x)=\alpha$。因此 Φ 为双射。

其次比较次序。若 $x<y$，则每个 $q<x$ 也满足 $q<y$，所以 $\Phi(x)\subseteq\Phi(y)$；有理稠密性还给出严格包含。反向若 $\Phi(x)\subsetneq\Phi(y)$，取差集中的有理数即可排除 $y\leq x$。故 Cauchy 模型的尾部正下界次序恰对应 Dedekind 模型的包含次序。

对加法，若 $r<x+y$，利用有理稠密性可先把 x,y 分别从下方作足够精细的有理逼近，得到 $p<x,q<y$ 且 $r<p+q$；分割的向下封闭便给出 $r\in\Phi(x)+\Phi(y)$。反向由 $p<x,q<y\Rightarrow p+q<x+y$ 得到。因此

$$\Phi(x+y)=\Phi(x)+\Phi(y).$$

乘法先对 $x,y>0$ 作同样的双向有理逼近，得到 $\Phi(xy)=\Phi(x)\Phi(y)$，再用相反数和符号分解推广到一般元素。常值类显然对应有理分割，所以 Φ 固定 $\mathbb{Q}$ 的副本。

最后比较两种完备性证明。Dedekind 模型中，非空有上界分割族的并集仍是分割，并且立即是其上确界；这是直接的序完备性证明。Cauchy 模型中，先从外层 Cauchy 列 (x_k) 选择有理近似 r_k，证明 (r_k) 是有理 Cauchy 列，再以 $[r_k]$ 为极限；这是对角化的 Cauchy 完备性证明。由 Archimedes 性质和第 8 章，后者再推出确界原理。若 $E\subseteq C$ 非空且有上界，则

$$\Phi(\sup E)=\bigcup_{x\in E}\Phi(x),$$

因为有理数 $q<\sup E$ 当且仅当 q 还不是 E 的上界，即存在 $x\in E$ 使 $q<x$。这说明两种确界构造也由 Φ 对应。综上，Φ 是固定有理数副本的保序域同构。

习题 9.24. 若只取在 $\mathbb{Q}$ 中收敛的列，设 $a_n\to q\in\mathbb{Q}$，则 (a_n-q) 是零列，所以 (a_n) 与常值列 (q) 等价。商集中的每个类都已经由一个有理数表示，因而没有补入新点。

现在令 B 为全体有界有理数列，仍以“差为零列”定义 $a\sim b$。这确实是等价关系。逐项和、积仍有界；若 $a\sim a'$、$b\sim b'$，则

$$a_nb_n-a'_nb'_n=a_n(b_n-b'_n)+b'_n(a_n-a'_n)$$

是两个“有界列乘零列”之和。因此加法和乘法仍良定义，$B/\!\sim$ 是交换含幺环，并非“等价关系和运算本身失效”。

失败发生在域和全序。令 $e_n = 1$（n 偶）而 $e_n = 0$（n 奇）。类 $[e_n] \neq 0$，但 $[e_n][1 - e_n] = 0$，所以它是非零零因子，不可能有乘法逆元。另一方面，$(-1)^n$ 的类既不是零类，也不可能由一个最终正下界判为正或负，三歧性失败。Cauchy 条件排除了这两种持续振荡，并保证每个非零类最终远离零且固定符号；这才是商环升级为有序域所需的条件。

本编综合习题

习题 综.1.　定义与否定分别见习题 3.1。邻域形式为：每个 a 的开邻域包含某个完整尾部。若只修改前 $N_0 - 1$ 项，把极限定义给出的起点与 N_0 取最大值，后续误差完全相同，故结论不变。

习题 综.2.

$$\frac{n+\alpha}{n+\beta} - 1 = \frac{\alpha - \beta}{n+\beta}.$$

对固定参数，分母最终非零且绝对值与 n 同阶，所以极限为 1。若 $|\alpha| \le A, |\beta| \le B$，对 $n \ge 2B + 1$ 有 $|n + \beta| \ge n/2$，从而统一估计

$$\left|\frac{n+\alpha}{n+\beta} - 1\right| \le \frac{2(A+B)}{n}.$$

取 $N > \max\{2B, 2(A+B)/\varepsilon\}$ 即可。

习题 综.3.　线性组合使用三角不等式，乘积使用收敛列有界性，商先由非零分母极限得到尾部下界，绝对值使用反三角不等式，最大值使用 $\max(x, y) = (x + y + |x - y|)/2$。删去分母极限非零条件，$1/(1/n) = n$；把有限次运算换成随 n 增长的次数，$(1 + 1/n)^n$ 不服从固定幂法则；绝对值逆向以 $(-1)^n$ 为反例。

习题 综.4.　算术 – 几何平均给出

$$a_{n+1} = \frac{1}{2}\left(a_n + \frac{3}{a_n}\right) \ge \sqrt{3}.$$

从第二项起

$$a_{n+1} - a_n = \frac{3 - a_n^2}{2a_n} \le 0,$$

故尾列递减并以下界 $\sqrt{3}$ 控制。极限 $L > 0$ 满足 $L = (L + 3/L)/2$，所以 $L = \sqrt{3}$。进一步计算

$$a_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{(a_n - \sqrt{3})^2}{2a_n},$$

令 $e_n = a_n - \sqrt{3}$ $(n \geq 2)$，则

$$0 \leq e_{n+1} \leq \frac{e_n^2}{2\sqrt{3}}.$$

这给出平方误差递推。又因 $0 \leq e_n < a_n$，有

$$e_{n+1} \leq \frac{1}{2} e_n,$$

从而得到全局几何界

$$0 \leq a_n - \sqrt{3} \leq 2^{-(n-2)}(a_2 - \sqrt{3}) \qquad (n \geq 2).$$

前一估计描述靠近根时的二次收敛，后一估计给出无需预知局部误差大小的先验界。

习题 综.5. 收敛子列由二分区间和区间套得到，输出极限与显式区间误差；单调子列由峰指标分类得到，不要求原列有界；趋于上极限的子列由尾部上确界近似性得到，并把极限指定为最大的部分极限。三者分别突出紧致性、全序组合结构和尾部边界。

习题 综.6. 周期重复 $-2, 0, 1$。部分极限恰为这三点，上极限为 1、下极限为 -2，尾部振幅恒为 3，所以不是 Cauchy 列。

习题 综.7. 收敛蕴含每个子列及进一步子列同趋于 L，也蕴含上下极限同为 L、振幅趋零，并可取原列本身作为趋于 L 的子列。每个子列都有进一步子列趋于 L，可用“坏子列”反证原列收敛。上下极限相等且共同值为 L，由第 6 章判据推出收敛。

最后，若尾部振幅趋零，则原列为 Cauchy 列，因而在 $\mathbb{R}$ 中收敛到某个 A。题设还给出一条子列趋于 L，而收敛列的每条子列都趋于 A，由唯一性 $A = L$。这里的子列条件不可删除：常值列 $a_n = 0$ 振幅恒为零，却不收敛到预先指定的 $L = 1$。

习题 综.8. 令

$$s_n = \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} u_k.$$

则 $|s_n| \leq \sum_{k=1}^{n} 2^{-k} < 1$。若 $m > n$，

$$|s_m - s_n| \leq \sum_{k=n+1}^{m} 2^{-k} < 2^{-n}.$$

故部分和为 Cauchy 列并收敛，且误差尾界不超过 2^{-n}。系数的绝对可和性吸收了 u_k 的振荡，所以 u_k 无需收敛。

习题 综.9.　第一步，设 (a_n) 单调递增且有上界，令 $s=\sup\{a_n : n\in\mathbb{N}_{>0}\}$。给定 $\varepsilon>0$，数 $s-\varepsilon$ 不是上界，故存在 N 使 $a_N>s-\varepsilon$。单调性于是给出

$$s-\varepsilon<a_N\le a_n\le s\qquad (n\ge N),$$

所以 $a_n\to s$。递减情形对 $(-a_n)$ 使用同一结论。这得到单调有界收敛定理。

第二步，设闭区间 $I_n=[\alpha_n,\beta_n]$ 嵌套且 $\beta_n-\alpha_n\to 0$。左端点递增有界，右端点递减有界，故分别收敛到 x,y。差的极限给出 $y-x=0$。对固定 n，由 $\alpha_n\le\alpha_k\le\beta_k\le\beta_n$ $(k\ge n)$ 取极限，得到共同极限 $x\in I_n$。若 z 也在全部区间中，则 $|z-x|\le\beta_n-\alpha_n$ 对每个 n 成立，故 $z=x$。这得到区间套定理。

第三步，设有界列全部落在 $[A,B]$。反复二分区间，每一步保留含有无穷多个序列指标的闭半区间，得到

$$I_k=[\alpha_k,\beta_k],\qquad \beta_k-\alpha_k=2^{-k}(B-A).$$

Archimedes 性质保证长度趋零，区间套定理给出唯一交点 x。递归选取 $n_k>n_{k-1}$ 且 $a_{n_k}\in I_k$，便有 $|a_{n_k}-x|\le\beta_k-\alpha_k\to 0$。这就是 Bolzano–Weierstrass 定理。

最后，设 (a_n) 为 Cauchy 列。取 Cauchy 精度 1 可知它有界，故存在子列 $a_{n_k}\to a$。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $|a_m-a_n|<\varepsilon/2$ 对所有 $m,n\ge N$ 成立，再取 k 使 $n_k\ge N$ 且 $|a_{n_k}-a|<\varepsilon/2$。于是对每个 $n\ge N$，

$$|a_n-a|\le|a_n-a_{n_k}|+|a_{n_k}-a|<\varepsilon.$$

所以每个实 Cauchy 列收敛。四步只沿 $(S)\Rightarrow(M)\Rightarrow(N)\Rightarrow(B)\Rightarrow(C)$ 使用前一步所得结论，没有引用后面的逆向命题。

习题 综.10.　同一有理列的 Cauchy 性只比较有理项之间的距离，在 $\mathbb{Q}$ 与 $\mathbb{R}$ 中完全相同。以逼近 $\sqrt{2}$ 的有理列为例，它在 $\mathbb{R}$ 中收敛到 $\sqrt{2}$，但不存在有理极限。也就是说，$\mathbb{Q}$ 中存在取值始终为有理数、在 $\mathbb{R}$ 中收敛而极限不再属于 $\mathbb{Q}$ 的数列；同一现象表现为 $\mathbb{Q}$ 中的 Cauchy 列没有域内极限。$\mathbb{R}$ 包含该极限，并且每条实 Cauchy 列都有实极限。

习题 综.11.　一个部分极限：取 $a_n=(-1)^n, b_n=-(-1)^n$，和恒为 0。两个部分极限：取 $a_n=b_n=(-1)^n$，和的部分极限为 $\{-2,2\}$。三个部分极限：周期安排数对

$$(a_n,b_n)=(0,0),(0,1),(1,1)$$

并重复；两列各自部分极限均为 $\{0,1\}$，和的部分极限为 $\{0,1,2\}$。

习题 综.12.　“最终性质”忽略有限首项；“完整尾部”表达极限邻域必须同时容纳所有后项；“尾部值集”保留后续可能取值；“尾部确界”压缩其上下边界并产生上下极限；“尾部直径”测量剩余整体振荡并刻画 Cauchy 性。完整尾部可恢复尾部值集，值集可计算确界与直径；只保留确界会丢失内部排列和频率，因而不能反向恢复全部尾部信息。

第三编

函数极限与连续性

第 10 章　函数极限：习题解答

A 组　定义、量词与基本性质

习题 10.1　$\{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 的唯一聚点是 0。任意 $\delta > 0$ 可取 $n > 1/\delta$，使 $0 < 1/n < \delta$。若 $a \neq 0$，在 $a < 0$ 时可取不与正半轴相交的小邻域；在 $a > 0$ 时，序列 $1/n$ 在 a 附近只有有限项，因而可缩小邻域避开它们。

$\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 的聚点集为 $[0,1]$：有理数在每个非退化实区间中稠密，端点用单侧点即可；区间外的点与 $[0,1]$ 距离为正。$\mathbb{Z}$ 没有聚点，因为对每个 $m \in \mathbb{Z}$ 可取半径 $1/2$ 排除其余整数；若 $a \notin \mathbb{Z}$，取 $m = \lfloor a \rfloor$ 和 $r = \min\{a - m, m + 1 - a\}/2 > 0$，则 $(a - r, a + r)$ 不含整数。

习题 10.2　若 a 是孤立点，存在 $\delta_0 > 0$ 使

$$D \cap U^{\circ}(a, \delta_0) = \varnothing.$$

于是对任意 L 和任意 $\varepsilon > 0$，选 $\delta \le \delta_0$ 后，定义中的蕴含式因前件从不成立而为真。这样每个 L 都会成为“极限”，与唯一性冲突。聚点条件排除了这种空泛成立。

习题 10.3　设 $g(x) = f(x)$ 对所有 $x \in D \setminus \{a\}$ 成立，而 $f(a), g(a)$ 可以不同。极限定义只检验 $0 < |x - a| < \delta$ 的点，因此在这些点上

$$|g(x) - L| = |f(x) - L|.$$

同一个 $\delta(\varepsilon)$ 同时适用于两函数，故二者在 a 处有相同极限。

习题 10.4　严格形式为

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x \in D,\quad 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon.$$

否定时依次交换全称与存在量词，并否定蕴含式，得到

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall \delta > 0\ \exists x \in D,\quad 0 < |x - a| < \delta,\quad |f(x) - L| \ge \varepsilon_0.$$

习题 10.5　给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/2$。若 $0 < |x - 3| < \delta$，则

$$|(2x - 5) - 1| = 2\,|x - 3| < 2\delta = \varepsilon.$$

故极限为 1。

习题 10.6 分解

$$\left|x^3-a^3\right| = |x-a|\left|x^2+ax+a^2\right|.$$

先要求 $|x-a|<1$，则 $|x|\le |a|+1$，所以

$$\left|x^2+ax+a^2\right| \le (|a|+1)^2+|a|\,(|a|+1)+a^2 =: C_a.$$

这里 $C_a>0$。给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta = \min\{1, \varepsilon/C_a\}.$$

于是目标误差小于 ε。

习题 10.7 反三角不等式给出

$$\big||f(x)|-|L|\big| \le |f(x)-L|.$$

对给定 $\varepsilon>0$，沿用 $f(x)\to L$ 对应的半径，右端小于 ε，故 $|f(x)|\to|L|$。

习题 10.8 在极限定义中取 $\varepsilon = L/2$。存在 $\delta>0$ 使删心邻域内

$$|f(x)-L|<L/2.$$

因而 $f(x)>L-L/2=L/2$。条件 $L>0$ 保证所选误差为正并给出正下界。

习题 10.9 设在 a 的某删心邻域内 $f(x)\le h(x)\le g(x)$，且 $f(x),g(x)\to L$。给定 $\varepsilon>0$，取共同半径，使

$$L-\varepsilon<f(x), \qquad g(x)<L+\varepsilon$$

同时成立，再与次序合并：

$$L-\varepsilon<h(x)<L+\varepsilon.$$

故 $h(x)\to L$。

习题 10.10 若题设中的点列 $(x_n)\subset D\setminus\{a\}$ 确实趋于 a，并且 f,g 的函数极限都存在，则保序结论仍成立。记极限为 L,M。若 $L>M$，取 $\varepsilon=(L-M)/3$。由两个函数极限和 $x_n\to a$，充分大的 n 满足

$$f(x_n)>L-\varepsilon>M+\varepsilon>g(x_n),$$

与 $f(x_n)\le g(x_n)$ 矛盾。

这条较弱假设只足以比较两个已经存在的极限，并不能保证极限存在。例如 $f(x)=\sin(1/x)$、$g(x)=1$ 在 $x_n=1/(2\pi n)$ 上满足 $f(x_n)\le g(x_n)$，但 f 在 0 处无极限。若点列不趋于 a，则连极限次序也无法推出。

习题 10.11　有

$$\left|x^2+3x-10\right|=|x-2|\,|x+5|\,.$$

若 $|x-2|<1$，则 $|x+5|\le|x-2|+7<8$。给定 $\varepsilon>0$，取

$$\delta=\min\{1,\varepsilon/8\},$$

便有目标误差小于 $8\delta\le\varepsilon$。

习题 10.12　对 $x\ge0$，

$$\left|\sqrt{x}-2\right|=\frac{|x-4|}{\sqrt{x}+2}\le\frac{1}{2}\,|x-4|\,.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=2\varepsilon$，即得 $|\sqrt{x}-2|<\varepsilon$。

习题 10.13　设在某删心邻域内 $|g(x)|\le M$。若 $M=0$，乘积恒为零；若 $M>0$，给定 $\varepsilon>0$，由 $f(x)\to0$ 取半径使

$$|f(x)|<\varepsilon/M.$$

再与有界性半径取最小值，便有 $|f(x)g(x)|<\varepsilon$。

习题 10.14　均在 $x\to0$ 时考虑，取 $f(x)=x$。令

$$g_1(x)=\frac{1}{\sqrt{|x|}},\qquad g_2(x)=\frac{1}{x},\qquad g_3(x)=\frac{\sin(1/x)}{x}.$$

三者在每个删心邻域内无界，而

$$fg_1=\operatorname{sgn}(x)\sqrt{|x|}\to0,\quad fg_2=1,\quad fg_3=\sin(1/x)$$

分别趋于零、趋于 1、无极限。最后一项沿 $x_n=1/(\pi/2+2\pi n)$ 与 $y_n=1/(3\pi/2+2\pi n)$ 分别取值 $1,-1$。

习题 10.15　设 $g(x)\to M\ne0$。取误差 $|M|/2$，可得某删心邻域内

$$|g(x)|>|M|/2,$$

故倒数有定义。再由

$$\left|\frac{1}{g(x)}-\frac{1}{M}\right|=\frac{|g(x)-M|}{|g(x)|\,|M|}\le\frac{2}{|M|^2}\,|g(x)-M|$$

知倒数趋于 $1/M$。非零条件既使 $1/M$ 有定义，又产生分母的正下界。

习题 10.16　若 $q(a)\neq 0$，商法则直接给出有限极限，例如

$$\frac{x+1}{x+2}\longrightarrow\frac{2}{3}\quad(x\to 1).$$

若 $q(a)=0$ 且 p 不恒为零，把两多项式写成

$$p(x)=(x-a)^m P(x),\qquad q(x)=(x-a)^n Q(x),$$

其中 $P(a)Q(a)\neq 0$，并允许 $m=0$。若 $p\equiv 0$，商在有定义处恒为零。对非零 p，当 $m\geq n$ 时，公共零因子可把分母在 a 的零点完全消去；若 $m=n$，极限为 $P(a)/Q(a)$，若 $m>n$，极限为零。例如

$$\frac{x^2-1}{x-1}=x+1\to 2\quad(x\to 1).$$

当 $m<n$ 时，消去公共因子后分母仍含 $(x-a)^{n-m}$。此时商的绝对值趋于无穷；剩余次数为偶数时两侧符号相同，为奇数时两侧符号相反，具体符号还由 $P(a)/Q(a)$ 决定。例如

$$\frac{1}{x^2}\to+\infty,\qquad\frac{1}{x}$$

在 $x\to 0$ 时左右符号相反。分类所需的是分子、分母在 a 的零点阶数，而不是“可约”这一含混表述。

习题 10.17　令 $b=0$、$g(x)\equiv 0$。定义

$$f(y)=\begin{cases}y, & y\neq 0,\\ 1, & y=0.\end{cases}$$

则 $g(x)\to 0$、$\lim_{y\to 0}f(y)=0$，但 $f(g(x))\equiv 1$。内层函数持续取中心值，而外层删心极限不控制该点值。

习题 10.18　设 f 在 b 连续。给定 $\varepsilon>0$，存在 $\eta>0$ 使

$$y\in E,\quad |y-b|<\eta\Longrightarrow|f(y)-f(b)|<\varepsilon.$$

这里允许 $y=b$，因为此时误差为零。由 $g(x)\to b$ 取 δ，使 $0<|x-a|<\delta$ 时 $|g(x)-b|<\eta$，直接代入即可。

习题 10.19　任意 $\delta>0$ 可取 $n>1/\delta$，使 $1/n\in D$ 且 $0<1/n<\delta$，故 0 是聚点。若极限为 L，偶数指标与奇数指标给出的值分别为 $1,-1$。取

$$\varepsilon_0=\frac{1}{2}.$$

若 $L \geq 0$，在任意邻域选足够大的奇数 n，则 $|-1-L| \geq 1$；若 $L<0$，选足够大的偶数 n，则 $|1-L|>1$。所有候选 L 均被排除。

习题 10.20　设 $\lim_{x\to a} f(x)=L$，并任取 $(x_n)\subset D\setminus\{a\}$、$x_n\to a$。给定 $\varepsilon>0$，按函数极限定义存在 $\delta>0$，使所有满足

$$x\in D,\qquad 0<|x-a|<\delta$$

的点都有 $|f(x)-L|<\varepsilon$。由 $x_n\to a$，存在 N 使 $n\geq N$ 时 $|x_n-a|<\delta$；又因每个 $x_n\neq a$，此时

$$|f(x_n)-L|<\varepsilon.$$

故 $f(x_n)\to L$。这里只嵌套了函数极限与数列极限的定义，没有使用 Heine 定理。

习题 10.21　结论一般不成立。令 $L=1$，$f(x)=1$ $(x\in\mathbb{Q})$ 而 $f(x)=-1$ $(x\notin\mathbb{Q})$，则 $f^2(x)\equiv 1$，但 f 在任一点都没有极限。

一个充分条件是 f 在某删心邻域内保号。若最终 $f(x)\geq 0$，则

$$|f(x)-|L||=\frac{|f^2(x)-L^2|}{f(x)+|L|}$$

在 $L\neq 0$ 时趋于零；若 $L=0$，由 $|f(x)|=\sqrt{f^2(x)}\to 0$ 得结论。最终非正的情形类似，极限为 $-|L|$。

习题 10.22　恒等式

$$\max\{u,v\}=\frac{u+v+|u-v|}{2},\qquad \min\{u,v\}=\frac{u+v-|u-v|}{2}$$

把问题化为和、差、数乘以及绝对值的极限运算。若 $f\to L$、$g\to M$，便有

$$\max\{f,g\}\to\max\{L,M\},\qquad \min\{f,g\}\to\min\{L,M\}.$$

习题 10.23　以下四个命题分别给出可用的误差估计。

1. 若在 a 的某删心邻域内 $f(x)-L=(x-a)h(x)$，且 $|h(x)|\leq C$，则 $f(x)\to L$。确实，设上述邻域半径为 r，取 $\delta=\min\{r,\varepsilon/(C+1)\}$，就有 $|f(x)-L|\leq C|x-a|<\varepsilon$。例如 $x^3-a^3=(x-a)(x^2+ax+a^2)$，第二因子在 $|x-a|<1$ 时有界。不控制第二因子则结论失败：$1=(x-a)/(x-a)$ 不能据第一个因子趋零而判定左端趋零。

2. 若 $u(x)\geq 0$、$u(x)\to b>0$，则 $\sqrt{u(x)}\to\sqrt{b}$，因为

$$\left|\sqrt{u(x)}-\sqrt{b}\right|=\frac{|u(x)-b|}{\sqrt{u(x)}+\sqrt{b}}\leq\frac{|u(x)-b|}{\sqrt{b}}.$$

将 u 的误差取为 $\varepsilon\sqrt{b}$ 即可，例如 $u(x)=x+3$、$x\to 1$。若 $b=0$，此分母下界不再可用；例如 $u(x)=x^2$ 时根式差仍趋零，但 $\left|\sqrt{u(x)}\right|/|u(x)|=1/|x|$ 无界，不能保持同一线性误差估计。此时应直接使用 $u(x)<\varepsilon^2$。若连非负条件也删除，如 $u(x)=x$、$x\to 0$，实根式在负半轴没有定义。

3. 若 $f(x)\to 0$，g 局部有界，取 $|g|\le C$，再把 f 的误差压到 $\varepsilon/(C+1)$，便得 $fg\to 0$。例如 $x\sin(1/x)\to 0$。无局部界时，$x(1/x)=1$ 给出反例。局部有界只是充分条件：$x/\sqrt{|x|}\to 0$ 中第二因子无界。

4. 若 $g(x)\to b\neq 0$，先令 $|g(x)-b|<|b|/2$，再令此误差小于 $\varepsilon\,|b|^2/2$。于是

$$|1/g(x)-1/b|\le 2\,|g(x)-b|/|b|^2<\varepsilon.$$

例如 $1/(2+x)\to 1/2$ $(x\to 0)$。若 $b=0$，候选倒数本已无定义，而 $1/x$ 在零点也没有有限极限。

这些估计中，固定局部条件和随精度变化的条件同时满足时，取两种半径的最小值。

习题 10.24　极限始终相对于定义域。以公式

$$f(x)=\frac{|x|}{x}\qquad(x\neq 0)$$

为例：在 $D_+=(0,\infty)$ 上令 $x\to 0$，函数恒为 1，极限为 1；在 $D_-=(-\infty,0)$ 上极限为 -1；在 $D=\mathbb{R}\setminus\{0\}$ 上双侧极限不存在。公式相同，允许逼近中心的方向不同，量词所覆盖的点集随之改变。

B 组　序列刻画与 Cauchy 准则

习题 10.25　若 a 是聚点，对每个 n 从

$$D\cap\{x:0<|x-a|<1/n\}$$

中选一点 x_n，即得 $x_n\neq a$ 且 $x_n\to a$。反之，若有此点列，则给定 $\delta>0$，由收敛性可取充分大 n 使 $0<|x_n-a|<\delta$，故每个删心邻域都含定义域点。

习题 10.26　删心极限不控制 $f(a)$。若允许点列恒取 $x_n=a$，Heine 条件会强迫 $f(a)=L$，从而把连续性条件误加到极限上。例如 $f(x)=0$ $(x\neq 0)$、$f(0)=1$ 的删心极限为 0，但常值点列 $x_n=0$ 的像恒为 1。

习题 10.27　由聚点性选 $x_n\in D\setminus\{a\}$ 且 $x_n\to a$。若函数极限同时为 L,M，Heine 定理使同一数列 $f(x_n)$ 同时趋于 L,M。数列极限唯一性给出 $L=M$。

习题 10.28　否定形式给出某个 $\varepsilon_0>0$，使每个 $\delta>0$ 内都有坏点。对第 n 步代入 $\delta=1/n$，选

$$x_n\in D,\quad 0<|x_n-a|<1/n,\quad |f(x_n)-L|\ge\varepsilon_0.$$

第一组不等式推出 $x_n\to a$，最后一组不等式表明像数列不可能趋于 L。

习题 10.29　若 $x_n\to a$，则任意子列 $x_{n_k}\to a$，且仍有 $x_{n_k}\in D\setminus\{a\}$。对全部逼近点列成立的假设可直接用于这条子列，故 $f(x_{n_k})\to L$。也可先由假设得 $f(x_n)\to L$，再用数列极限的子列继承性。

习题 10.30　取 $x_n=1/n$、$y_n=-1/n$。两列都趋于 0，但

$$\frac{|x_n|}{x_n}=1,\qquad \frac{|y_n|}{y_n}=-1.$$

像数列极限不同，故双侧极限不存在。

习题 10.31　取

$$x_n=\frac{1}{2\pi n},\qquad y_n=\frac{1}{(2n+1)\pi}.$$

则 $x_n,y_n\to0$，而

$$\cos(1/x_n)=1,\qquad \cos(1/y_n)=-1.$$

由双路径判别，极限不存在。

习题 10.32　若 $x_n,y_n\to a$，Heine 定理给出

$$f(x_n)\to L,\qquad f(y_n)\to L.$$

数列极限的差法则于是给出 $f(x_n)-f(y_n)\to0$。

习题 10.33　必要性只使用 $x_n\in D$ 与 $x_n\to a$，不要求点列之间填满区间。充分性中若极限失败，每个删心邻域与 D 的交都含坏点，按半径 $1/n$ 选取即可。因此证明仅依赖聚点性，适用于任意子集 $D\subset\mathbb{R}$。

习题 10.34　若 $E\subset D$ 且 a 是 E 的聚点，E 中每条逼近点列也是 D 中的逼近点列，故限制极限保持。反向取

$$f(x)=\frac{|x|}{x},\qquad D=\mathbb{R}\setminus\{0\},\qquad E=(0,\infty).$$

限制到 E 后 $x\to0$ 的极限为 1，但在 D 上双侧极限不存在。

习题 10.35　给定 $\varepsilon>0$，取局部 Cauchy 半径 δ。由 $x_n\to a$，存在 N 使 $m,n\ge N$ 时

$$0<|x_m-a|<\delta,\qquad 0<|x_n-a|<\delta.$$

于是 $|f(x_m)-f(x_n)|<\varepsilon$，所以像数列是 Cauchy 列。

习题 10.36 反设局部 Cauchy 条件失败。则存在 $\varepsilon_0>0$，使对每个 n 可选

$$x_n,y_n\in D,\quad 0<|x_n-a|,|y_n-a|<1/n,$$

且 $|f(x_n)-f(y_n)|\geq\varepsilon_0$。交错定义

$$z_{2n-1}=x_n,\qquad z_{2n}=y_n.$$

则 $z_n\to a$。若 $(f(z_n))$ 是 Cauchy 列，它的相邻配对之差最终应小于 ε_0，与构造矛盾。

习题 10.37 先用聚点性选 $x_n\to a$。局部 Cauchy 条件使 $f(x_n)$ 成为实 Cauchy 列；在此处使用实数完备性，得到 $f(x_n)\to L\in\mathbb{R}$。给定 $\varepsilon>0$，取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ，再固定充分大的 n_0，使 x_{n_0} 位于该邻域且

$$|f(x_{n_0})-L|<\varepsilon/2.$$

对任意同一删心邻域内的 x，

$$|f(x)-L|\leq|f(x)-f(x_{n_0})|+|f(x_{n_0})-L|<\varepsilon.$$

故 $f(x)\to L$。

习题 10.38 取有理数列 $q_n\to\sqrt{2}$，例如把 $\sqrt{2}$ 的十进制小数截断到第 n 位，并设

$$D=\{0\}\cup\{1/n:n\in\mathbb{N}_{>0}\},\qquad f(1/n)=q_n,\quad f(0)=0.$$

因 (q_n) 是有理 Cauchy 列，靠近 0 的两个定义域点对应充分靠后的两项，故局部 Cauchy 条件成立。若存在有理极限 r，则沿 $1/n\to0$ 应有 $q_n\to r$，而实数中的唯一极限为 $\sqrt{2}\notin\mathbb{Q}$，矛盾。

习题 10.39 若 $f(x)\to L$ 且 $f(x)-g(x)\to0$，则

$$g(x)=f(x)-(f(x)-g(x))\to L.$$

反向交换 f,g 即可。极限相同来自差趋于零，或直接由极限唯一性得到。

习题 10.40 在 Cauchy 条件中取 $\varepsilon=1$，得到半径 δ。由聚点性选一个固定

$$x_0\in D,\qquad 0<|x_0-a|<\delta.$$

对任意同一删心邻域内的 x，有

$$|f(x)|\leq|f(x)-f(x_0)|+|f(x_0)|<1+|f(x_0)|.$$

故局部有界。

习题 10.41　取 $f(x)=\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$。给定 $c\in[-1,1]$，选 θ 使 $\sin\theta=c$，并令

$$x_n=\frac{1}{\theta+2\pi n}$$

（舍去可能使分母为零的有限项）。则 $x_n\to 0$，且 $f(x_n)=c$。另一方面，取对应 $c=1$ 与 $c=-1$ 的两条点列，像极限不同，故函数极限不存在。

习题 10.42　先选任意一条 $x_n\to a$。由条件，取 $y_n=x_{n+1}$ 可知相邻差趋零，但这还不足以单独证明收敛。更有效的是证明 f 满足局部 Cauchy 条件。若不满足，存在 $\varepsilon_0>0$ 及两列 $u_n,v_n\to a$，使

$$|f(u_n)-f(v_n)|\geq\varepsilon_0$$

对所有 n 成立，这与题设的差趋零矛盾。由函数 Cauchy 准则，有限极限存在。

习题 10.43　先证明任一逼近点列 (x_n) 的像列都是 Cauchy 列。否则存在 $\varepsilon_0>0$，且对每个 k 可取 $m_k,n_k\geq k$，使

$$|f(x_{m_k})-f(x_{n_k})|\geq\varepsilon_0.$$

两列 x_{m_k},x_{n_k} 均趋于 a，与题设矛盾。因此每条像列均有有限极限。固定一条逼近点列 (u_n)，记其像极限为 L。对任意另一条 (v_n)，交错成 $z_{2n-1}=u_n,z_{2n}=v_n$。这仍是逼近点列，所以 $(f(z_n))$ 收敛；其奇数子列极限为 L，偶数子列也必趋于 L。于是所有 (v_n) 的像极限均为 L，Heine 定理给出函数极限。这里先使用数列 Cauchy 准则，未使用函数 Cauchy 准则的充分性。

习题 10.44　Heine 定理不需要值域完备。其必要性只把邻域定义传给数列，充分性只从极限失败构造坏点列；在任意度量值域中都成立。函数 Cauchy 准则的必要性也不需要完备性，但充分性必须把一条像 Cauchy 列收敛到值域中的某点，因此需要完备性，或至少需要所产生的像列确实有值域内极限。

习题 10.45　三个证明可以按照“必要性、取得极限、控制全部尾部”比较。

对实数列，若 $a_n\to L$，则充分靠后的两项分别到 L 的距离小于 $\varepsilon/2$，所以 $|a_m-a_n|<\varepsilon$。反之，Cauchy 条件对精度 1 给出尾部界 $|a_n|\leq|a_N|+1$，加入有限首项即可得全列有界。实数完备性的 Bolzano–Weierstrass 形式给出 $a_{n_k}\to L$。给定 $\varepsilon>0$，用 Cauchy 条件取 N，使 $m,n\geq N$ 时距离小于 $\varepsilon/2$；再固定 $n_k\geq N$ 且 $|a_{n_k}-L|<\varepsilon/2$。于是对所有 $n\geq N$，

$$|a_n-L|\leq|a_n-a_{n_k}|+|a_{n_k}-L|<\varepsilon.$$

这条证明不会把待证的数列 Cauchy 准则本身称作已经可用的完备性。

对实值函数，必要性仍把两个函数值经过 L 用三角不等式相连。反向先由聚点性选 $0<|x_n-a|<1/n$。局部 Cauchy 条件使 $(f(x_n))$ 为实 Cauchy 列，由刚才的数列准则得到 $f(x_n)\to L$。用局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 取半径 δ，再固定 x_{n_0} 在该删心邻域内且 $|f(x_{n_0})-L|<\varepsilon/2$。于是对其中每个 x，

$$|f(x)-L|\le|f(x)-f(x_{n_0})|+|f(x_{n_0})-L|<\varepsilon.$$

聚点性保证参考列可选；实数完备性保证其像列有极限；最后一步用三角不等式控制整邻域。

对完备度量值域，以上函数证明逐字保留，只把绝对值之差换成距离 d，并在像列收敛这一步使用 Y 的完备定义。既不要求 Y 具有加法与次序，也不使用一般度量空间中并不成立的“有界列有收敛子列”。必要性只用距离的三角不等式，因此不要求完备性。

习题 10.46　在区间定义域中，只检验从左、从右分别单调趋于 a 的点列已经足够。若极限失败，坏点数列可按距离递减抽取，使其绝对距离单调趋零；再从左右两侧之一抽取无限子列，得到单调趋近点列。

对一般稀疏定义域，仍可从任意坏点列抽取距离严格递减的子列，但点值本身未必单调；然而它必有全在左侧或全在右侧的无限子列，在单侧上距离递减就意味着点值单调。因此在实直线上，只要允许左右两个方向并要求点列严格逼近，检验全部单调逼近点列仍足够。若额外限制为某一种固定单调方向，则会漏掉另一侧。

习题 10.47　固定 $a\in\mathbb{R}$。有理数与无理数的稠密性分别给出 $r_n,s_n\neq a$，使 $r_n,s_n\to a$，而 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(r_n)=1$、$\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(s_n)=0$。故该函数在 a 处没有极限。

对 T，给定 $\varepsilon>0$，取正整数 $Q>1/\varepsilon$。在有界区间 $[a-1,a+1]$ 内，既约分母不超过 Q 的有理数只有有限个：每个分母固定后，分子被限制在一个有界区间内。删除其中可能等于 a 的点，再取 $0<\delta<1$，使删心邻域 $0<|x-a|<\delta$ 避开其余这些有限个点。此邻域内，无理点处 $T(x)=0$，有理点的分母 $q>Q$，故 $0<T(x)<1/Q<\varepsilon$。于是每个 a 处均有 $T(x)\to0$。特别地，在有理点 $a=p/q$ 处仍有这一删心极限，虽然 $T(a)=1/q>0$。在无理点，点值才与极限相等。

最后取 $x_n=(\pi/2+2\pi n)^{-1}$、$y_n=(3\pi/2+2\pi n)^{-1}$。两列趋零，而正弦值恒为 $1,-1$，故 $\sin(1/x)$ 在零点没有极限。可见点值不等于极限与极限不存在是不同现象，不能用前者代替后者。

习题 10.48　若 $f(x)\to L\in Y$，给定 $\varepsilon>0$，在某删心邻域内所有像点到 L 的距离均小于 $\varepsilon/2$。任取其中两点 x,y，三角不等式给出 $d(f(x),f(y))<\varepsilon$，必要性成立。

反之，由聚点性选择 $x_n\neq a$、$x_n\to a$。每个局部 Cauchy 半径内最终包含全部 x_n，所以像列 $(f(x_n))$ 为 Cauchy 列。由完备性，它收敛到 $L\in Y$。给定 $\varepsilon>0$，先

取局部 Cauchy 条件对 $\varepsilon/2$ 的半径 δ，再固定充分大的 n_0，使 $0<|x_{n_0}-a|<\delta$ 且 $d(f(x_{n_0}),L)<\varepsilon/2$。于是对全部 $x\in D\cap U^\circ(a,\delta)$，

$$d(f(x),L)\le d(f(x),f(x_{n_0}))+d(f(x_{n_0}),L)<\varepsilon.$$

故函数极限为 L。本章以“每条 Cauchy 序列收敛”定义完备性，所谓序列完备就是同一条件，并未削弱假设。

C 组　单侧、无穷与扩充实极限

习题 10.49　分别要求 a 是定义域的右聚点、左聚点，以及定义域向上无界。在这些条件下，量词定义如下。右极限 $f(x)\to L$ 的定义是

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in D,\quad a<x<a+\delta\Rightarrow|f(x)-L|<\varepsilon.$$

左无穷极限 $f(x)\to+\infty$ 是

$$\forall M>0\ \exists\delta>0\ \forall x\in D,\quad a-\delta<x<a\Rightarrow f(x)>M.$$

在 $+\infty$ 处趋于有限 L 是

$$\forall\varepsilon>0\ \exists A\in\mathbb{R}\ \forall x\in D,\quad x>A\Rightarrow|f(x)-L|<\varepsilon.$$

习题 10.50　双侧极限推出两个单侧极限，只需限制量词范围。反向分别取得对同一 ε 有效的半径 δ_-,δ_+，取其最小值。删心邻域中的任意点必在左侧或右侧，故相应估计成立。两侧聚点保证左右极限都不是空泛条件，也使“存在且相等”的表述有实际内容。

习题 10.51　若 $x\to m-$，充分靠近时 $m-1<x<m$，故 $\lfloor x\rfloor=m-1$。若 $x\to m+$，充分靠近时 $m<x<m+1$，故 $\lfloor x\rfloor=m$。因此

$$\lim_{x\to m-}\lfloor x\rfloor=m-1,\qquad\lim_{x\to m+}\lfloor x\rfloor=m.$$

习题 10.52　当 $x<0$ 时 $|x|/x=-1$，当 $x>0$ 时为 1。故左右极限分别为 $-1,1$。两者不相等，所以双侧极限不存在。

习题 10.53　给定 $M>0$，取 $\delta=1/M$。若 $0<x<\delta$，则 $x<1/M$，从而 $1/x>M$。这正是右侧趋于 $+\infty$ 的定义。

习题 10.54 给定 $M>0$，要求 $3x+1<-M$，等价于

$$x<-\frac{M+1}{3}.$$

取 $A=-(M+1)/3$，则所有 $x<A$ 都满足所需不等式，故极限为 $-\infty$。

习题 10.55 若定义对所有 $M>0$ 成立，则给定 $A\in\mathbb{R}$，在 $A>0$ 时取 $M=A$，在 $A\le 0$ 时取任意正阈值如 $M=1$，均得最终 $f(x)>A$。反之，“对每个实阈值”显然包含全部正阈值，故恢复原定义。

习题 10.56 若 $f(x)\to+\infty$，则给定 $M>0$，最终有 $f(x)>M$，因而 $|f(x)|>M$。反向不成立，例如 $f(x)=1/x$ 在 $x\to 0$ 时满足 $|f(x)|\to+\infty$，但左右符号相反，原函数没有双侧扩充实极限。

习题 10.57 量词否定为

$$\exists M_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x\in D,\quad 0<|x-a|<\delta,\quad f(x)\le M_0.$$

按 $\delta=1/n$ 选点，得到 $x_n\to a$ 且 $f(x_n)\le M_0$ 对所有 n 成立，所以像列不趋于 $+\infty$。反之，存在这样的见证列会与扩展 Heine 定理冲突。

习题 10.58 给定 $M>0$，取 $\delta=1/\sqrt{M}$，则 $0<|x|<\delta$ 推出 $1/x^2>M$。对 $1/x$，沿 $x_n=1/n$ 趋于 $+\infty$，沿 $y_n=-1/n$ 趋于 $-\infty$，所以既无有限极限，也不趋于同一个无穷方向。

习题 10.59 由 $g(x)\to L$ 的局部有界性，可在某相应邻域内取 $|g(x)|\le K$。给定 $M>0$，由 $f(x)\to+\infty$ 使 $f(x)>M+K$。在共同邻域内

$$f(x)+g(x)\ge f(x)-|g(x)|>M.$$

习题 10.60 由 $g(x)\to M>0$,最终有 $g(x)>M/2$。给定阈值 $A>0$,由 $f(x)\to+\infty$ 使 $f(x)>2A/M$。共同邻域内

$$f(x)g(x)>\frac{2A}{M}\frac{M}{2}=A.$$

习题 10.61 在 $x\to+\infty$ 时取

$$(f,g)=(x+1,x),\qquad (2x,x),\qquad (x+\sin x,x).$$

每一对的两个函数都趋于 $+\infty$，而差依次为 1、$x\to+\infty$、$\sin x$ 无极限。

习题 10.62　在 $x \to +\infty$ 时统一取 $g(x) = x$，并依次取

$$f_1(x) = x^{-2}, \quad f_2(x) = x^{-1}, \quad f_3(x) = x^{-1/2}, \quad f_4(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

则 $f_j \to 0$，而乘积依次为 $1/x \to 0$、1、$\sqrt{x} \to +\infty$、$\sin x$ 无极限。

习题 10.63　必要性：给定 $\varepsilon > 0$，由函数极限取阈值 A；由 $x_n \to +\infty$，充分大时 $x_n > A$，故像误差小于 ε。

充分性用反证。若函数极限不为 L，存在 $\varepsilon_0 > 0$，使对每个 A 都可选 $x \in D$、$x > A$ 且 $|f(x) - L| \geq \varepsilon_0$。令 $A = n$ 逐项选择 x_n，则 $x_n \to +\infty$，但像列不趋于 L，矛盾。

习题 10.64　设 $F(x) \to L$ $(x \to +\infty)$。给定 $\varepsilon > 0$，取 $A > 0$ 使 $x > A$ 时误差小于 ε，再令 $\delta = 1/A$。若 $0 < t < \delta$，则 $1/t > A$，故 $|F(1/t) - L| < \varepsilon$。

反之，给定 $\varepsilon > 0$，由 $F(1/t) \to L$ $(t \to 0+)$ 取 $\delta > 0$，令 $A = 1/\delta$。若 $x > A$，则 $0 < 1/x < \delta$，故 $|F(x) - L| < \varepsilon$。

习题 10.65　若 $f(x) \to 0$ 且最终为正，给定 $M > 0$，把零极限精度取为 $1/M$，便有

$$0 < f(x) < 1/M, \qquad 1/f(x) > M.$$

反之，若 $1/f(x) \to +\infty$，给定 $\varepsilon > 0$，取阈值 $1/\varepsilon$，则最终

$$0 < f(x) < \varepsilon.$$

习题 10.66　因 $x^2 \to 0+$ $(x \to 0)$，若 $F(u) \to L$ $(u \to 0+)$，复合极限给出 $F(x^2) \to L$。反向也成立：给定任意 $u_n \to 0+$，取 $x_n = \sqrt{u_n} \to 0+$，由 $F(x_n^2) \to L$ 得 $F(u_n) \to L$，再用 Heine 定理。因而这两个极限等价；它们都不涉及 F 在 0 左侧的行为。

习题 10.67　对有限 α，邻域基可取 $(\alpha - \delta, \alpha + \delta)$；对 $+\infty$ 可取 $(A, +\infty]$；对 $-\infty$ 可取 $[-\infty, A)$。目标 β 也有同样三类邻域。任取三种输入中心与三种输出中心组合，统一条件都是：每个目标邻域 V 的原像在相应意义下最终包含输入中心的某个删心邻域。九种组合正好对应有限或无穷自变量与有限或无穷函数值。

习题 10.68　必要性对三种输入中心都由“点列最终进入每个输入邻域”推出。充分性失败时固定一个目标坏邻域 V：有限 α 时在 $0 < |x - \alpha| < 1/n$ 中选坏点；$+\infty$ 时在 $x > n$ 中选坏点；$-\infty$ 时在 $x < -n$ 中选坏点。所得点列趋于相应 α，像列却从不进入 V，与序列条件矛盾。

习题 10.69 典型转换包括

$$x \to a \Longleftrightarrow h = x - a \to 0, \qquad x \to +\infty \Longleftrightarrow t = 1/x \to 0+,$$

$$x \to -\infty \Longleftrightarrow t = 1/x \to 0-, \qquad x \to +\infty \Longleftrightarrow t = e^{-x} \to 0+.$$

平移保持距离，非零尺度 $u = b + c(x - a)$ 则把半径 r 换成 $r/|c|$，两者在变换后的定义域上都给出等价。$c < 0$ 时左右方向交换。倒数把正阈值 A 换成正半径 $1/A$，负方向同理。限制到一侧只保证双侧极限推出相应单侧极限，逆命题由符号函数否定。

$u = x^2$ 把 $x \to 0$ 映到 $u \to 0+$，每个小正数都有原像 $\sqrt{u}$，故两种相应极限等价，但只给右极限信息。一般复合代换则只有正文所证的单向蕴含。

上面最后一项指数代换留待指数与对数建立后：$x > A$ 当且仅当 $0 < t < e^{-A}$，反向 $0 < t < \delta$ 当且仅当 $x > -\log\delta$。两式给出双向的阈值转换，不作为当前其他证明的前提。

习题 10.70 定义

$$\Phi(x) = \frac{x}{1 + |x|} \quad (x \in \mathbb{R}), \qquad \Phi(-\infty) = -1, \quad \Phi(+\infty) = 1.$$

直接分正、负半轴比较分式可知它严格递增；对 $|t| < 1$，逆公式为 $x = t/(1 - |t|)$。因此它是 $\overline{\mathbb{R}}$ 到 $[-1, 1]$ 的双射。令

$$d_*(x, y) = |\Phi(x) - \Phi(y)|.$$

非负性、对称性和三角不等式来自绝对值，距离为零蕴含相等来自单射性，所以这确为度量。

设 $a \in \mathbb{R}$。给定 $r > 0$，$\Phi(a - r) < \Phi(a) < \Phi(a + r)$。取两侧正差的最小值 η，则 $d_*(x, a) < \eta$ 蕴含 $a - r < x < a + r$，包括排除两个无穷端点。反向，由绝对值与商的极限法则，$x \to a$ 时 $\Phi(x) \to \Phi(a)$；故任意 d_* 球都含通常意义下的充分小邻域。这证明有限点的两种邻域和收敛相同。

对正端点，若 $x > 0$，有

$$d_*(x, +\infty) = 1 - \Phi(x) = \frac{1}{1 + x}.$$

所以对 $0 < \eta < 1$，其半径 η 的球恰为 $(1/\eta - 1, +\infty]$。这些球与本章正无穷邻域相互包含充分小的成员。负端点由 $\Phi(-x) = -\Phi(x)$ 对称得到。于是任意扩充实数列的 d_* 收敛与本章定义完全一致，无需提前调用一般拓扑理论。

习题 10.71 令

$$L = \sup\{f(x) : x > A\},$$

该上确界有限。给定 $\varepsilon>0$，按上确界定义存在 $x_0>A$ 使 $f(x_0)>L-\varepsilon$。由单调递增性，所有 $x>x_0$ 满足

$$L-\varepsilon<f(x)\le L.$$

故 $f(x)\to L$ $(x\to+\infty)$。完备性通过上确界的存在进入证明。

习题 10.72　当 $x\to+\infty$ 时，

$$(x+1)-x\to 1,\quad 2x-x\to+\infty,\quad x-(2x)\to-\infty,$$

而 $(x+\sin x)-x=\sin x$ 无极限。对 $0\cdot\infty$，取无穷因子 $g=x$，零因子分别取 $x^{-2},x^{-1},x^{-1/2},\sin x/x$，乘积依次趋于 $0,1,+\infty$ 或无极限。这些结果说明未定式没有预先指定数值。

第 11 章　连续性：习题解答

A 组

习题 11.1.　若 a 是 D 的孤立点，存在 $\delta>0$ 使 $D\cap(a-\delta,a+\delta)=\{a\}$。于是满足 $x\in D$、$|x-a|<\delta$ 的点只能是 a，从而

$$|f(x)-f(a)|=0<\varepsilon$$

对每个 $\varepsilon>0$ 成立。

习题 11.2.　若 a 是聚点，连续性条件与删心极限条件只差 $x=a$；在该点误差为零，故二者等价。若 a 是孤立点，连续性自动成立，而删心极限按本书约定不定义，所以等价式只在聚点情形陈述。

习题 11.3.　若 f 在 a 不连续，则存在 $\varepsilon_0>0$，使每个 $\delta>0$ 中都有 $x\in D$ 满足

$$|x-a|<\delta,\qquad |f(x)-f(a)|\ge\varepsilon_0.$$

令 $\delta=1/n$ 逐项选 x_n。则 $x_n\to a$，但像列与 $f(a)$ 始终至少相距 ε_0，违背序列条件。

习题 11.4.　若 f,g 在 a 连续，则 $f-g$ 连续。由

$$\big||u|-|v|\big|\le|u-v|$$

知绝对值函数连续，故 $|f|$ 连续。再用恒等式

$$\max\{f,g\}=\frac{f+g+|f-g|}{2},\quad \min\{f,g\}=\frac{f+g-|f-g|}{2}$$

以及代数运算的连续性。

习题 11.5.　由 $f(a)\neq0$ 和连续性，存在邻域使 $|f(x)|\ge|f(a)|/2$。于是

$$\left|\frac{1}{f(x)}-\frac{1}{f(a)}\right|\le\frac{2}{|f(a)|^2}\,|f(x)-f(a)|\to0.$$

因此倒数在 a 连续。

习题 11.6.　量词法：给定 $\varepsilon>0$，由 f 在 $g(a)$ 连续取 $\eta>0$，再由 g 在 a 连续取 $\delta>0$，使

$$|x-a|<\delta \Rightarrow |g(x)-g(a)|<\eta \Rightarrow |f(g(x))-f(g(a))|<\varepsilon.$$

序列法：$x_n\to a$ 推出 $g(x_n)\to g(a)$，再推出 $f(g(x_n))\to f(g(a))$，由序列判据完成。

习题 11.7.　若 $a>0$，有

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{a}\right|=\frac{|x-a|}{\sqrt{x}+\sqrt{a}}\le\frac{|x-a|}{\sqrt{a}},$$

故连续。若 $a=0$，给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon^2$，则 $x\in[0,\infty)$、$|x|<\delta$ 推出 $\sqrt{x}<\varepsilon$。这里使用的是定义域的右侧相对邻域。

习题 11.8.　设 $E\subset D$，$a\in E$。原函数连续性给出的 δ 对所有 $x\in D$ 有效，当然也对较小范围 $x\in E$ 有效。因此限制函数在 a 连续。

B 组

习题 11.9.　公式 $(x^2-1)/(x-1)$ 的自然定义域不含 1，所以严格说来，原函数在 1 处没有间断点；不过 1 是定义域的聚点，删心极限为 2，函数可在该点连续延拓。若把定义域补上 1 而赋予一个不等于 2 的值，1 才是可去间断点。

取整函数在整数 m 处的左右极限分别为 $m-1,m$，故为跳跃间断。对后两个公式，可在 0 处任意补值而不改变删心行为：$\sin(1/x)$ 在 0 处连单侧极限也不存在，$1/x$ 在 0 处左右分别趋于 $-\infty,+\infty$；补值后的函数在 0 处都属于第二类间断。

习题 11.10.　例如

$$f(x)=\begin{cases} ax+1, & x<0,\\ x+b, & x\ge 0.\end{cases}$$

两段在各自区间连续。交界处左极限为 1，右极限及点值为 b，故恰在 $b=1$ 时连续；参数 a 不影响交界值匹配。

习题 11.11.　集合 $\{f(x):x\in I,\ x<a\}$ 非空且以上界 $f(a)$ 为界，因而有有限上确界 L。给定 $\varepsilon>0$，由上确界定义取 $x_0\in I$、$x_0<a$ 使 $f(x_0)>L-\varepsilon$。当 $x_0<x<a$ 时，递增性给出

$$L-\varepsilon<f(x_0)\le f(x)\le L.$$

故 $f(x)\to L\ (x\to a-)$。

习题 11.12. 若 f 递减，则

$$f(a-)=\inf_{x<a} f(x),\qquad f(a+)=\sup_{x>a} f(x),$$

且 $f(a-)\ge f(a)\ge f(a+)$。证明与递增情形相同：左侧用下确界逼近，靠近 a 时函数值被夹在下确界与某个已选左点值之间；右侧对称。

习题 11.13. 单调函数在内点的有限左右极限都存在。若递增，则

$$f(a-)\le f(a)\le f(a+).$$

若左右极限相等为 L，夹逼给出 $f(a)=L$，且双侧极限为 L，函数连续。因此一旦不连续，必有 $f(a-)<f(a+)$，即跳跃间断。递减情形对称。

习题 11.14. 设递增函数的两个间断点 $a<b$。任取 $a<x<y<b$，有 $f(x)\le f(y)$。令 $x\to a+$、$y\to b-$，得

$$f(a+)\le f(b-).$$

因此开区间 $(f(a-),f(a+))$ 完全位于 $(-\infty,f(b-)]$ 左侧，与 $(f(b-),f(b+))$ 不交。

习题 11.15. 只证递增情形，递减时考察 $-f$。对每个内点间断 a，跳跃区间

$$J_a=(f(a-),f(a+))$$

非空。固定有理数枚举，取其中第一个属于 J_a 的数 q_a。习题 **11.14.** 表明不同内点间断的跳跃区间不交，故 $a\mapsto q_a$ 为到 $\mathbb{Q}$ 的单射。于是内点间断集至多可数，端点至多再添两个。

习题 11.16. 枚举 $A=\{a_n : n\in\mathbb{N}_{>0}\}\subset(0,1)$，其中各 a_n 互异。对 $x\in(0,1)$、$N\in\mathbb{N}_{>0}$ 定义

$$f_N(x)=\sum_{\substack{1\le n\le N\\ a_n\le x}} 2^{-n}.$$

固定 x 后，数列 $(f_N(x))$ 单调递增，而且

$$0\le f_N(x)\le\sum_{n=1}^{N}2^{-n}=1-2^{-N}<1.$$

由单调有界定理，$f_N(x)$ 有极限；令 $f(x)=\lim_{N\to\infty}f_N(x)$。若 $x<y$，则对每个 N 都有 $f_N(x)\le f_N(y)$，令 $N\to\infty$ 得 $f(x)\le f(y)$。在 a_k 处，凡 $x<a_k$ 都有

$$f(a_k)-f(x)\ge 2^{-k},$$

因为对 $N \ge k$，指标 k 在 $f_N(a_k)$ 中出现、在 $f_N(x)$ 中不出现，其余各项之差非负；令 $N \to \infty$ 即得该估计。再令 $x \to a_k-$，得到 $f(a_k)-f(a_k-) \ge 2^{-k}$。由 $f(a_k+) \ge f(a_k)$，两侧极限之差至少为 2^{-k}，故每个指定点都发生跳跃。

习题 11.17.　枚举 $\mathbb{Q}\cap(0,1)=\{q_n : n\in\mathbb{N}_{>0}\}$，并沿用习题 **11.16.** 的有限部分和构造：

$$f_N(x)=\sum_{\substack{1\le n\le N\\ q_n\le x}} 2^{-n}, \qquad f(x)=\lim_{N\to\infty} f_N(x).$$

习题 **11.16.** 的论证已经证明 f 有界递增，并在每个 q_n 处有至少 2^{-n} 的跳跃。因此它的间断点集包含稠密的可数无限集 $\mathbb{Q}\cap(0,1)$。事实上，f 在每个无理点 $x\in(0,1)$ 连续。给定 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $2^{-N}<\varepsilon$。有限集 $\{q_1,\dots,q_N\}$ 不含 x，故可取 $\delta>0$，使 $(x-\delta,x+\delta)$ 避开这些点。当 $|y-x|<\delta$ 时，$f(y)-f(x)$ 或 $f(x)-f(y)$ 只能来自指标大于 N 的项；对任意 $M>N$，相应有限和的差不超过

$$\sum_{n=N+1}^{M} 2^{-n} < 2^{-N} < \varepsilon.$$

令 $M\to\infty$ 即得 $|f(y)-f(x)|\le 2^{-N}<\varepsilon$。所以间断点恰为 $\mathbb{Q}\cap(0,1)$。

习题 11.18.　设严格递增函数在 a 有跳跃，即 $f(a-)<f(a+)$。区间

$$(f(a-),f(a+))$$

中的值除可能的 $f(a)$ 外均不被取得：$x<a$ 时 $f(x)\le f(a-)$，$x>a$ 时 $f(x)\ge f(a+)$。非空区间中去掉至多一点仍有遗漏值，所以像集不具区间性。

C 组

习题 11.19.　设 f 严格递增，$y_0=f(x_0)$。内点处给定 $\varepsilon>0$，在 I 中选

$$x_0-\varepsilon<x_-<x_0<x_+<x_0+\varepsilon.$$

取

$$\delta=\min\{y_0-f(x_-),f(x_+)-y_0\}>0.$$

若 $y\in f(I)$ 且 $|y-y_0|<\delta$，单调性给出

$$x_-<f^{-1}(y)<x_+,$$

故逆像误差小于 ε。

设 x_0 是 I 所含的左端点；单点区间的情形显然。否则可选

$$x_0 < x_+ < x_0 + \varepsilon, \qquad \delta = f(x_+) - f(x_0) > 0.$$

若 $y \in f(I)$ 且 $|y - y_0| < \delta$，则 $y \geq y_0$。若 $f^{-1}(y) \geq x_+$，严格递增性又会给出 $y \geq f(x_+) = y_0 + \delta$，矛盾。因此

$$x_0 \leq f^{-1}(y) < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

这就在像区间的相对邻域中证明了左端点连续性。右端点只需对称地选择 x_-，递减情形同理。

习题 11.20. 若 f 在内点 a 不连续，记

$$\ell = f(a-), \qquad r = f(a+).$$

单调性给出 $\ell \leq f(a) \leq r$，并且至少有一个不等式严格。若 $\ell < f(a)$，在二者之间取 y。由于 J 是区间，且 J 同时含有 $f(a)$ 和位于 ℓ 下方的函数值，必有 $y \in J$。然而 $x < a$ 时 $f(x) \leq \ell < y$，而 $x \geq a$ 时 $f(x) \geq f(a) > y$，所以 y 没有原像，与满射性矛盾。若 $f(a) < r$，在 $f(a)$ 与 r 之间取值可得同样矛盾。

若 a 是 I 所含的左端点而右连续性失败，则 $f(a) < f(a+)$。二者之间的值因 J 的区间性质属于 J，却既不能在 a 处取得，也不能在 a 右侧取得。右端点完全类似。因此 f 在 I 上连续。

习题 11.21. 设 $f : I \to \mathbb{R}$ 严格递增，$J = f(I)$。对 $y_0 = f(x_0) \in J$ 和给定的 $\varepsilon > 0$，若 x_0 为内点，可在 I 中取

$$x_0 - \varepsilon < x_- < x_0 < x_+ < x_0 + \varepsilon.$$

令

$$\delta = \min\{y_0 - f(x_-), f(x_+) - y_0\} > 0.$$

当 $y \in J$ 且 $|y - y_0| < \delta$ 时，严格单调性迫使 $x_- < f^{-1}(y) < x_+$，所以逆函数相对于 J 连续。端点只取可用的一侧；递减情形同理。

严格单调性并不保证原函数连续。定义

$$f(x) = \begin{cases} x, & x < 0, \\ x + 1, & x \geq 0. \end{cases}$$

则 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 严格递增，却在 0 处有跳跃；其像集为

$$(-\infty, 0) \cup [1, +\infty),$$

不是区间。尽管如此，f^{-1} 在这个像集的相对意义下仍连续。

习题 11.22.　不可能。按题设，定义域为 $\mathbb{R}$，左右极限都是有限数。定义点 x 处的振荡量

$$\omega_f(x)=\inf_{r>0}\sup\{|f(u)-f(v)|:u,v\in(x-r,x+r)\}.$$

这里邻域包含 x，所以 f 在 x 连续当且仅当 $\omega_f(x)=0$。

固定正整数 k,m，令

$$E_{k,m}=\{x\in[-m,m]:\omega_f(x)\ge 1/k\}.$$

若 $E_{k,m}$ 无限，Bolzano–Weierstrass 定理给出互异点列 $x_n\in E_{k,m}$ 及 $x_n\to x$。抽取子列后可设 $x_n>x$ 对所有 n 成立，或 $x_n<x$ 对所有 n 成立；两种情形对称。设 $x_n>x$。由有限右极限 $f(x+)$ 存在，存在 $\delta>0$，使

$$x<y<x+\delta\quad\Longrightarrow\quad|f(y)-f(x+)|<\frac{1}{4k}.$$

充分大的 n 满足 $x<x_n<x+\delta$。再取 $r_n>0$ 使

$$(x_n-r_n,x_n+r_n)\subset(x,x+\delta).$$

这个邻域内任意 u,v 都满足

$$|f(u)-f(v)|<\frac{1}{2k},$$

从而 $\omega_f(x_n)\le 1/(2k)$，与 $x_n\in E_{k,m}$ 矛盾。故每个 $E_{k,m}$ 都是有限集。

任一间断点 x 都有 $\omega_f(x)>0$，因而属于某个 $E_{k,m}$。所以间断点集包含于可数并

$$\bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcup_{k=1}^{\infty}E_{k,m},$$

至多可数，不可能等于不可数集 $\mathbb{R}$。

习题 11.23.　对递增函数，每个内点间断 a 都对应非空跳跃区间

$$J_a=(f(a-),f(a+)).$$

不同内点间断的跳跃区间两两不交。固定有理数枚举，从每个 J_a 中取首个有理数，便得到从内点间断集到 $\mathbb{Q}$ 的单射。端点至多两个，递减函数可改为考察 $-f$，因而一般单调函数的间断点至多可数。

再设函数值位于 $[m,M]$，并令

$$S_n=\{a:f(a+)-f(a-)>1/n\}.$$

若从 S_n 中任取 N 个不同点，相应的 N 个跳跃区间两两不交、都包含在 $[m,M]$ 中，而且每个长度大于 $1/n$。因此

$$\frac{N}{n}<M-m.$$

这里 S_n 只包含区间内点。这说明 S_n 不可能含有任意多个不同点，故 S_n 有限。每个正跳跃都大于某个 $1/n$，所以全体内点间断是

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} S_n,$$

因此也是至多可数集。

习题 11.24. 假定 $a \in D$ 且是左右两侧的聚点。若有限侧极限为 L_-、L_+，记

$$h = \min\{L_-, f(a), L_+\}, \qquad H = \max\{L_-, f(a), L_+\}.$$

则 $\omega_f(a) = H - h$。为证上界，给定 $\eta > 0$，两侧极限使充分小邻域内的全部函数值属于 $(h-\eta, H+\eta)$，故振幅不超过 $H - h + 2\eta$；令 $\eta \downarrow 0$。为证下界，任意半径的邻域内都能沿左右两侧找到函数值趋近 L_-、L_+ 的点，中心点又给出 $f(a)$。因此局部振幅至少为这三个数中任意两数之差的绝对值，其最大值为 $H - h$。取半径下确界即得所需等式。

可去间断时 $L_- = L_+ = L$，故 $\omega_f(a) = |f(a) - L|$；改正点值后振幅为零。跳跃间断时振幅至少为 $|L_+ - L_-|$，但若点值在两侧极限之间的区间外，振幅可以更大。例如在 $x < 0$ 取值 0、$x > 0$ 取值 1、$x = 0$ 取值 3，零点的跳跃大小为 1 而振幅为 3。

振幅本身不能判定间断类型。在零点，可去例 $f(0) = 1, f(x) = 0\ (x \neq 0)$ 的振幅为 1；阶梯函数 $g(x) = 0\ (x \leq 0), g(x) = 1\ (x > 0)$ 的振幅也为 1；而 $h(0) = 1/2, h(x) = (1 + \sin(1/x))/2\ (x \neq 0)$ 属于第二类，在每个零点邻域内取到 0 和 1，振幅仍为 1。若 $u(0) = 0, u(x) = 1/x\ (x \neq 0)$，局部振幅为无穷。连续性的振幅判据则适用于任意定义域点，不要求两侧都有趋近点。

习题 11.25. 单点集 $\{0\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中闭，由连续性的闭集原像刻画，$Z = f^{-1}(\{0\})$ 在 D 中相对闭。若 $D = \mathbb{R}$，它就是实线中的闭集；若 $D = (0,1)$、$f \equiv 0$，则 $Z = (0,1)$ 不在实线中闭。因而不能省略相对定义域。这个证明只使用本章已证的原像刻画，无需提前引用闭集的序列刻画。

习题 11.26. 固定 $a \in D$ 和 $\varepsilon > 0$。由有理数在实数中的稠密性，可取 $p, q \in \mathbb{Q}$ 使

$$f(a) - \varepsilon < p < f(a) < q < f(a) + \varepsilon.$$

于是 $a \in f^{-1}((p,q))$。按题设，这个原像在 D 中相对开，故存在 $\delta > 0$，使

$$(a - \delta, a + \delta) \cap D \subset f^{-1}((p,q)).$$

因此当 $x \in D$ 且 $|x - a| < \delta$ 时，

$$f(a) - \varepsilon < f(x) < f(a) + \varepsilon,$$

即 $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$。这证明了 f 在任意 $a \in D$ 连续。

第 12 章　闭区间上的连续函数：习题解答

A 组

习题 12.1.　对 $(0,1)$ 取 $U_n=(1/n,1)$；对 $[0,\infty)$ 取 $U_n=(-1,n)$；对 $\mathbb{R}$ 取 $U_n=(-n,n)$。三族都分别覆盖目标集。任意有限子族只需取最大指标 N，其并分别仍漏掉靠近 0 的正点、大于等于 N 的点或绝对值不小于 N 的点。

习题 12.2.　设 $\mathcal{U}$ 是 $[a,b]$ 的一个开覆盖，并令

$$E=\{x\in[a,b]:[a,x]\text{ 可由 }\mathcal{U}\text{ 中有限多个集合覆盖}\}.$$

取 $U_a\in\mathcal{U}$ 使 $a\in U_a$，便知 $a\in E$。集合 E 非空且以 b 为上界，故

$$c=\sup E$$

存在。

反设 $c<b$。取 $V\in\mathcal{U}$ 使 $c\in V$，再取 $\rho>0$，使

$$(c-\rho,c+\rho)\cap[a,b]\subset V,\qquad c+\rho/2\le b.$$

由上确界的逼近性质，可选 $x\in E$ 满足 $x>c-\rho/2$。用有限多个覆盖成员覆盖 $[a,x]$，再添上 V，便覆盖了 $[a,c+\rho/2]$。于是 $c+\rho/2\in E$，与 c 是上界矛盾。因此 $c=b$。

等式 $\sup E=b$ 还没有说明 $b\in E$。为此取 $U_b\in\mathcal{U}$ 使 $b\in U_b$，并取 $\eta>0$ 使 $(b-\eta,b]\subset U_b$。由 $\sup E=b$，可选 $x\in E$ 使 $b-\eta<x\le b$。若 $x=b$，结论已经成立；若 $x<b$，覆盖 $[a,x]$ 的有限多个集合再加 U_b 覆盖整个 $[a,b]$。故 $b\in E$，有限覆盖得证。

习题 12.3.　上确界不必属于原集合。例如 $\sup(0,1)=1\notin(0,1)$。因此 $c=b$ 只说明可有限覆盖的左端区间能任意接近 b，尚未说明整个 $[a,b]$ 可覆盖。利用含 b 的开集向左覆盖一小段，再与某个足够靠近 b 的已覆盖区间拼接，才得到 $b\in E$。

习题 12.4.　若 K 闭且有界，取 $K\subset[-M,M]$。给定 K 的开覆盖，添入开集 $\mathbb{R}\setminus K$，便得到 $[-M,M]$ 的开覆盖。闭区间定理给出有限子覆盖。删去 $\mathbb{R}\setminus K$ 后，余下原覆盖成员仍覆盖 K。

习题 12.5.　若 K 无界，则 $\{(-n,n):n\in\mathbb{N}_{>0}\}$ 是 K 的开覆盖。任意有限子族的并为某个 $(-N,N)$，不能覆盖无界的 K，与有限覆盖性质矛盾。

习题 12.6. 若 K 不闭，由闭集的序列刻画存在 $x_j \in K$ 与 $a \notin K$，使 $x_j \to a$。令

$$U_n = \{x \in \mathbb{R} : |x-a| > 1/n\}, \qquad n \in \mathbb{N}_{>0}.$$

因 $a \notin K$，这些开集覆盖 K。有限子族的并等于其中指标最大的一个 U_N，但 a 是 K 的聚点，存在 $x \in K$ 满足 $|x-a| < 1/N$，故 $x \notin U_N$。矛盾。

习题 12.7. 覆盖法：每点连续性给出邻域 U_x，使其中函数值与 $f(x)$ 相差小于 1。取有限子覆盖 $U_{x_1}, \dots, U_{x_m}$，以

$$1 + \max_j |f(x_j)|$$

为全局界。

序列法：若无界，选 x_n 使 $|f(x_n)| > n$。闭区间中的点列有收敛子列，其极限仍在闭区间；连续性使像子列收敛而有界，与构造矛盾。

习题 12.8. 设 $K \subset \mathbb{R}$ 非空且紧，$f : K \to \mathbb{R}$ 连续。其值集非空且有界，故可令 $M = \sup f(K)$。选 $x_n \in K$ 使

$$M - 1/n < f(x_n) \le M.$$

紧集的序列刻画给出 $x_{n_k} \to x_* \in K$。连续性与夹逼给出

$$f(x_*) = \lim_k f(x_{n_k}) = M.$$

最大值取得。对 $-f$ 重复，得到最小值。

习题 12.9. 删去闭性：$f(x) = x$ 在 $(0,1)$ 上不取极值。删去有界性：$f(x) = x$ 在闭集 $\mathbb{R}$ 上无界。删去连续性：在 $[0,1]$ 上令

$$f(0) = 0, \qquad f(x) = 1/x \quad (x > 0),$$

则无界，因而没有最大值。

B 组

习题 12.10. 反设区间 I 可写成两个不交的非空相对开集 A, B 之并。取 $a \in A$、$b \in B$，交换二者及集合名称后可设 $a < b$。令

$$E = A \cap [a,b], \qquad c = \sup E.$$

集合 E 非空且有上界，而区间性质给出 $[a,b] \subset I$，故 $c \in I = A \cup B$。

若 $c \in A$，由 A 在 I 中相对开，存在 $\eta > 0$ 使

$$(c-\eta, c+\eta) \cap I \subset A.$$

又因 $b \in B$，有 $c < b$。于是可在 $(c, \min\{c+\eta, b\})$ 中取一点；该点属于 E 且大于 c，与 c 是上界矛盾。

若 $c \in B$，相对开性给出 c 在 I 中的一个邻域，其中没有 A 中点。另一方面，由上确界的逼近性质，可在这个邻域内选到 $x \in E$ 且 $x \le c$；因 $c \notin A$，实际有 $x < c$。这同样矛盾。故所设分离不存在，任意区间都连通。

习题 12.11.　若连通集 E 不具区间性质，存在 $x < z < y$，其中 $x, y \in E$、$z \notin E$。则

$$E \cap (-\infty, z), \qquad E \cap (z, \infty)$$

是两个非空、不交的相对开集，其并为 E，构成分离，矛盾。

习题 12.12.　取无理数 α。则

$$\mathbb{Q} \cap (-\infty, \alpha), \qquad \mathbb{Q} \cap (\alpha, \infty)$$

是 $\mathbb{Q}$ 的非空相对开分离。对无理数集，取任意有理数 r，用 r 左右两个半轴与无理数集相交即可分离。两集合虽都在实线中稠密，仍不连通。

习题 12.13.　设 $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ 连续，且 $f(a) < 0 < f(b)$。令

$$E = \{x \in [a, b] : f(x) < 0\}, \qquad c = \sup E.$$

由于 $a \in E$ 而 $E \subset [a, b]$，数 c 存在且属于 $[a, b]$。

若 $f(c) < 0$，在 c 处的连续性给出 $\eta > 0$，使 $[a, b]$ 中满足 $|x - c| < \eta$ 的点仍有 $f(x) < 0$。此时 $c \neq b$，因而可在 c 右侧取这样的点；它属于 E 且大于 c，与上界性矛盾。

若 $f(c) > 0$，连续性给出 c 的一个相对邻域，其中函数值都为正。此时 $c \notin E$，而上确界的逼近性质要求该邻域在 c 左侧含有 E 中点，又得到矛盾。前一次连续性把负号延续到 c 的右侧，后一次把正号延续到 c 的左侧。因此只有 $f(c) = 0$。

习题 12.14.　给定介于 $f(x_0), f(x_1)$ 之间的 y，令 $g(x) = f(x) - y$。若 y 等于某端点值，直接取该端点；否则 g 在两端严格异号。对 g 应用零点定理得到 $g(c) = 0$，即 $f(c) = y$。

习题 12.15.　任取 $u, v \in f(I)$，选 $x_0, x_1 \in I$ 使 $f(x_0) = u, f(x_1) = v$。对每个介于 u, v 之间的 y，介值定理给出位于 x_0, x_1 之间的 $c \in I$，使 $f(c) = y$。所以 $f(I)$ 具有区间性质。

习题 12.16. 若存在 x_0, x_1 使整数值 $f(x_0) < f(x_1)$，则两整数之间可取非整数 y。介值定理会给出 c 使 $f(c) = y$，与值域包含于 $\mathbb{Z}$ 矛盾。因此任意两点函数值相同，函数为常值。

习题 12.17. 令 $g(x) = f(x) - x$。函数 g 连续，且

$$g(a) = f(a) - a \geq 0, \qquad g(b) = f(b) - b \leq 0.$$

若某端点值为零即完成；否则两端异号，由零点定理存在 c 使 $g(c) = 0$，即 $f(c) = c$。

习题 12.18. 设多项式次数为奇数，首项为 $a_{2m+1}x^{2m+1}$。低次项与首项之比在 $|x| \to \infty$ 时趋零，因此当 $|x|$ 足够大时，多项式符号与首项相同。正负无穷方向上首项符号相反，故可取 $A > 0$ 使 $p(-A)p(A) < 0$。由连续性和零点定理，p 在 $(-A, A)$ 内有实根。

C 组

习题 12.19. 给定 $f(K)$ 的开覆盖 $\{V_\lambda\}$。连续性使 $f^{-1}(V_\lambda)$ 在 K 中相对开，并覆盖 K。写成 $K \cap U_\lambda$ 后，由 K 的有限覆盖性质取有限多个原像覆盖 K。对应的有限多个 V_λ 覆盖 $f(K)$。

习题 12.20. 若 $f(E) = A \cup B$ 可由两个非空、不交的相对开集分离，则

$$f^{-1}(A), \qquad f^{-1}(B)$$

是 E 的两个非空、不交、相对开的集合，且并为 E。这与 E 连通矛盾，故连续像连通。

习题 12.21. 设 $S \subset [a, b]$ 无限。把区间二分，至少一个半区间含 S 的无限多个点；递归选择这种闭半区间，得到套区间 I_n，长度趋零且每个都含 S 的无限点。套区间定理给出唯一公共点 c。每个 c 的邻域包含某个 I_n，其中有异于 c 的 S 中点，故 c 是聚点。

再用已经得到的聚点性质证明有限覆盖定理。若 $[a, b]$ 有一个无有限子覆盖的开覆盖，必有 $a < b$。逐次二分并保留不能有限覆盖的闭半区间，得到 J_n，其长度趋零。记中心为 c_n。后继半区间的中心不等于先前中心，因为先前中心是后继区间的端点或在其外；故中心组成无限集。第一问给出这个集合的聚点 $c \in [a, b]$。

固定 m，除有限个中心外其余都在闭集 J_m 中，所以 $c \in J_m$：若不在，可用 J_m 的开补集取得避开所有后续中心的邻域，再缩小以避开其余异于 c 的有限个中心，违背聚点性。因此 c 属于全部 J_m。取覆盖中含 c 的开集 U 与 $r > 0$，使 $(c-r, c+r) \subset U$。

当 J_m 的长度小于 r 时，因 $c \in J_m$，便有 $J_m \subset U$，与它不能有限覆盖矛盾。此段使用第一问的聚点结论，不再直接调用区间套的公共点结论。

习题 12.22.　设 $f : K \to Y \subset \mathbb{R}$ 是连续双射，K 紧致。记 $g = f^{-1}$。若 $C \subset K$ 在 K 中相对闭，则 C 紧；连续像 $f(C)$ 紧，因而在实线中闭，也在 Y 中相对闭。由于 $g^{-1}(C) = f(C)$，逆映射满足闭集原像判据，故连续。这里研究的是原映射 f 的闭集像，而不是假设逆映射已经保持某类像。

习题 12.23.　先证闭且有界推出序列紧致。任取 $(x_n) \subset K$，有界性与 Bolzano–Weierstrass 定理给出收敛子列；闭性保证其极限仍在 K 中。

再由序列紧致推出闭且有界。若 K 无界，可递归选择 $x_n \in K$ 使 $|x_n| > n$，所得数列没有收敛子列，矛盾。若 K 不闭，闭集的序列刻画给出 $x_n \in K$ 与 $a \notin K$，使 $x_n \to a$。它的每个子列仍收敛到 a，因极限唯一，不可能有子列收敛到 K 中的点。故 K 闭且有界，再由 Heine–Borel 定理得到有限覆盖性质。这里没有枚举任意开覆盖；开覆盖可能不可数，不能写成“从逐渐增大的有限子族外选点”。

最后由有限覆盖性质推出闭且有界。若无界，开覆盖 $\{(-n, n) : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$ 没有有限子覆盖。若不闭，由闭集序列刻画可取 $x_j \in K$ 收敛到 $a \notin K$，则

$$U_n = \{x \in \mathbb{R} : |x - a| > 1/n\}, \qquad n \in \mathbb{N}_{>0},$$

覆盖 K，但任一有限子族都会漏掉充分靠近 a 的 K 中点。因此 K 必闭且有界。

完备性在第一步通过 Bolzano–Weierstrass 定理进入，在“闭且有界推出有限覆盖性质”中通过闭区间有限覆盖定理进入；后二者先前都已由实数完备性证明。其余反例选择和闭性论证不再增加新的完备性原理。

习题 12.24.　若 $K = \varnothing$，任意 $\lambda > 0$ 都满足结论。以下设 $K \neq \varnothing$。对每个 $x \in K$，选 $U_x \in \mathcal{U}$ 使 $x \in U_x$。由 U_x 开，可取 $r_x > 0$ 使

$$(x - 2r_x, x + 2r_x) \subset U_x.$$

区间族 $\{(x - r_x, x + r_x) : x \in K\}$ 覆盖 K，故有有限子覆盖，对应中心记为 $x_1, \dots, x_m$。令

$$\lambda = \min_{1 \le j \le m} r_{x_j} > 0.$$

任取 $y \in K$，有某个 j 使 $|y - x_j| < r_{x_j}$。若 $z \in K \cap (y - \lambda, y + \lambda)$，则

$$|z - x_j| \le |z - y| + |y - x_j| < \lambda + r_{x_j} \le 2r_{x_j},$$

所以 $z \in U_{x_j}$。于是

$$K \cap (y - \lambda, y + \lambda) \subset U_{x_j},$$

证明了 λ 是所求 Lebesgue 数。

习题 12.25. 任取 $x_n \in K_n$。因 K_1 紧，存在子列 $x_{n_k} \to x \in K_1$。固定 m。当 $n_k \geq m$ 时，由递减性 $x_{n_k} \in K_{n_k} \subset K_m$。集合 K_m 闭，故极限 $x \in K_m$。这对每个 m 成立，所以

$$x \in \bigcap_{m=1}^{\infty} K_m.$$

K_1 的有界性已由它的紧致性保证，不需重复假设。若只要求非空闭集，取 $K_n = [n, +\infty)$，它们递减却没有公共点。这个例子也说明不能把序列抽取所用的紧致性只换成闭性。

习题 12.26. 设 K 与 f 如题。零点集

$$Z = f^{-1}(\{0\})$$

在 K 中闭，因此是紧集；这部分对空集也成立。

再设 f 在 K 上处处非零。连续函数 $|f|$ 由极值定理在非空紧集 K 上取得最小值 $m \geq 0$。若 $m = 0$，则有 $x_0 \in K$ 使 $|f(x_0)| = 0$，与处处非零矛盾，故 $m > 0$。

第 13 章　一致连续：习题解答

A 组

习题 13.1.　逐点连续的量词为

$$\forall a \in D\ \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(a,\varepsilon) > 0\ \forall x \in D,$$

而一致连续要求

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists \delta(\varepsilon) > 0\ \forall x, y \in D.$$

后者的同一半径控制全部点对。固定 $y = a$ 后，一致连续的半径立即给出 a 处连续性。

习题 13.2.　必要性：输入距离趋零后最终小于统一半径，故像距趋零。充分性用反证：若不一致连续，存在 $\varepsilon_0 > 0$，对每个 n 选

$$|x_n - y_n| < 1/n, \qquad |f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon_0.$$

输入距离趋零而像距不趋零，违背序列条件。

习题 13.3.　取 $x_n = n$、$y_n = n + 1/n$。则输入距离为 $1/n \to 0$，但

$$y_n^2 - x_n^2 = 2 + 1/n^2 \to 2.$$

由双序列判据，平方函数在 $\mathbb{R}$ 上不一致连续。

习题 13.4.　在 $(0,1)$ 上取 $x_n = 1/(n+1)$、$y_n = 1/(n+2)$，输入距离趋零而倒数值之差的绝对值恒为 1，故不一致连续。在 $[a,\infty)$ 上，

$$\left|\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right| = \frac{|x-y|}{xy} \leq \frac{1}{a^2}\,|x-y|\,,$$

所以它是 $1/a^2$-Lipschitz 连续。

习题 13.5.　不妨 $x \geq y \geq 0$。由

$$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 = x + y - 2\sqrt{xy} \leq x - y$$

得

$$\left|\sqrt{x} - \sqrt{y}\right| \leq \sqrt{|x-y|}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=\varepsilon^2$ 即得一致连续。

习题 13.6. 空定义域上结论自动成立，以下设定义域非空。取一致连续性对精度 1 的半径 δ。有界区间可用有限个长度小于 δ 的小区间覆盖。每个与定义域相交的小区间选参考点 x_j。任意 x 与某个 x_j 距离小于 δ，故

$$|f(x)|\le|f(x)-f(x_j)|+|f(x_j)|<1+\max_j|f(x_j)|.$$

习题 13.7. 恒等函数 $f(x)=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 1-Lipschitz 连续，因而一致连续，但它无界。定义域有界性是习题 **13.6.** 推出函数有界的必要背景。

习题 13.8. 若 $K=\varnothing$，结论自动成立。以下设 $K\neq\varnothing$。序列法：若不一致连续，可取 $\varepsilon_0>0$ 及 $x_n,y_n\in K$，使 $|x_n-y_n|<1/n$、$|f(x_n)-f(y_n)|\ge\varepsilon_0$。紧致性给出子列 $x_{n_k}\to a\in K$，而

$$|y_{n_k}-a|\le 1/n_k+|x_{n_k}-a|\to 0.$$

连续性使两条像子列都趋于 $f(a)$，与像距的正下界矛盾。

覆盖法：给定 $\varepsilon>0$，在每点 $a\in K$ 取 $r_a>0$，使 $z\in K$、$|z-a|<2r_a$ 时 $|f(z)-f(a)|<\varepsilon/2$。用 $(a-r_a,a+r_a)$ 覆盖 K，取有限子覆盖，中心为 $a_1,\dots,a_m$。置 $\delta=\min_j r_{a_j}>0$。若 $|x-y|<\delta$，选 j 使 $|x-a_j|<r_{a_j}$，则 $|y-a_j|<2r_{a_j}$，从而

$$|f(x)-f(y)|\le|f(x)-f(a_j)|+|f(a_j)-f(y)|<\varepsilon.$$

习题 13.9. 有界但不闭：$1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续而不一致连续，失效发生在缺失端点附近。闭但无界：x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续而不一致连续，可取共同趋于无穷的坏点对。前一例说明有界性不能代替闭性，后一例说明闭性不能代替有界性。

B 组

习题 13.10. 若

$$|f(x)-f(y)|\le C\,|x-y|^{\alpha},$$

给定 $\varepsilon>0$，当 $C>0$ 时取

$$\delta=(\varepsilon/C)^{1/\alpha}.$$

输入距离小于 δ 即使像距小于 ε。$C=0$ 时函数为常值。

习题 13.11. 先证所需的幂不等式。设 $x\ge y\ge 0$。当 $x=0$ 时结论显然；当 $x>0$ 时令 $r=y/x$。由于 $0\le r\le 1$ 且 $0<\alpha<1$，有

$$r^{\alpha}\ge r,\qquad (1-r)^{\alpha}\ge 1-r.$$

二式相加并乘以 x^α，得到

$$x^\alpha \le y^\alpha + (x-y)^\alpha.$$

故

$$|x^\alpha - y^\alpha| \le |x-y|^\alpha .$$

交换 x, y 后同一估计适用于任意两点，所以该函数在 $[0,\infty)$ 上是常数为 1 的 α-Hölder 函数。

若它是 Lipschitz 的，则对 $y=0$ 有

$$x^\alpha \le Lx,$$

即 $x^{\alpha-1} \le L$ 对所有 $x>0$ 成立；令 $x \to 0+$ 矛盾。

习题 13.12.　若常数分别为 L_f, L_g，则

$$|(f+g)(x) - (f+g)(y)| \le (L_f + L_g)\,|x-y| .$$

若 $f : D \to E$、$g : E \to \mathbb{R}$，则

$$|g(f(x)) - g(f(y))| \le L_g\,|f(x)-f(y)| \le L_g L_f\,|x-y| .$$

习题 13.13.　在 $\mathbb{R}$ 上取 $f(x)=g(x)=x$。二者都是 1-Lipschitz，但乘积 x^2 不一致连续，因而不可能 Lipschitz。若

$$|f(x)| \le M_f, \qquad |g(x)| \le M_g \quad (x \in D),$$

并且二者的 Lipschitz 常数分别为 L_f, L_g，则对任意 $x, y \in D$，

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &\le |f(x)|\,|g(x)-g(y)| \\ &\quad + |g(y)|\,|f(x)-f(y)| \\ &\le (M_f L_g + M_g L_f)\,|x-y| . \end{aligned}$$

因此有界 Lipschitz 函数的乘积仍是 Lipschitz 函数。

习题 13.14.　给定 $\varepsilon>0$，取一致连续半径 δ。若 (x_n) 是 Cauchy 列，则存在 N 使 $m,n \ge N$ 时 $|x_m - x_n| < \delta$。于是

$$|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon,$$

所以像列也是 Cauchy 列。

习题 13.15.　取 $D=(0,1)$、$f(x)=1/x$ 与 $x_n = 1/(n+1)$。原列在实数中是 Cauchy 列，且各项属于 D；像列 $f(x_n) = n+1$ 无界，因而不是 Cauchy 列。函数 f 在 D 上逐点连续。

习题 13.16. 对非空定义域 D，连续模

$$\omega_f(t)=\sup_{x,y\in D,\ |x-y|\le t}|f(x)-f(y)|$$

单调不减且 $\omega_f(0)=0$。若 f 一致连续，给定 $\varepsilon>0$，先对精度 $\varepsilon/2$ 取统一半径 δ。当 $0<t<\delta$ 时，定义上确界中的每个像距都小于 $\varepsilon/2$，所以

$$\omega_f(t)\le \varepsilon/2<\varepsilon.$$

故连续模趋于零。反之，选 $\delta>0$ 使 $\omega_f(\delta)<\varepsilon$，则 $|x-y|<\delta$ 时像距不超过该连续模，因而小于 ε。

习题 13.17. 设 D 是区间，$|x-y|\le s+t$。若 $|x-y|\le s$ 结论直接成立。否则在 x,y 之间选 $z\in D$，使 $|x-z|=s$，则 $|z-y|\le t$。因此

$$|f(x)-f(y)|\le \omega_f(s)+\omega_f(t).$$

对所有此类 x,y 取上确界，得到

$$\omega_f(s+t)\le \omega_f(s)+\omega_f(t).$$

习题 13.18. 对 $f(x)=x$ $(D=\mathbb{R})$，恰有

$$\omega_f(t)=t.$$

对 $f(x)=\sqrt{x}$ $(D=[0,\infty))$，有

$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{y}\right|\le\sqrt{|x-y|},$$

且取 $x=t,y=0$ 达到等号，所以

$$\omega_f(t)=\sqrt{t}.$$

C 组

习题 13.19. 对 $x\in X$，由稠密性取 $x_n\in D$、$x_n\to x$。数列 (x_n) 是 Cauchy 列，一致连续性使 $(f(x_n))$ 成为实 Cauchy 列；由实数完备性，它有极限。定义

$$\widetilde{f}(x)=\lim_{n\to\infty}f(x_n).$$

若 $y_n \in D$ 也趋于 x，则 $|x_n - y_n| \to 0$。给定 $\varepsilon > 0$，把一致连续性用于这两列即可得到 $|f(x_n) - f(y_n)| < \varepsilon$ 最终成立，因而两条像列具有同一极限。定义与逼近列的选择无关。

若 $x \in D$，可取常值列 $x_n = x$，故 $\widetilde{f}(x) = f(x)$。下面验证一致连续性。给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta > 0$，使 $u, v \in D$ 且 $|u - v| < \delta$ 时

$$|f(u) - f(v)| < \varepsilon/2.$$

若 $x, y \in X$ 且 $|x - y| < \delta/3$，分别选 $u_n, v_n \in D$ 使 $u_n \to x$、$v_n \to y$。充分大时

$$|u_n - v_n| \le |u_n - x| + |x - y| + |y - v_n| < \delta.$$

于是 $|f(u_n) - f(v_n)| < \varepsilon/2$。令 $n \to \infty$，得到

$$\left|\widetilde{f}(x) - \widetilde{f}(y)\right| \le \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

所用半径 $\delta/3$ 与 x, y 无关，所以 $\widetilde{f}$ 一致连续。最后，若 $g : X \to \mathbb{R}$ 是另一连续延拓，则对任意 $x_n \in D$、$x_n \to x$，

$$g(x) = \lim_{n\to\infty} g(x_n) = \lim_{n\to\infty} f(x_n) = \widetilde{f}(x),$$

故延拓唯一。

习题 13.20.　稠密性用于对每个新点选择定义域内逼近列；一致连续性用于把逼近 Cauchy 列映成 Cauchy 列，并证明不同逼近列给出同一极限；值域完备性用于保证像 Cauchy 列在值域中确有极限。唯一性最后只需延拓连续与稠密性。

习题 13.21.　由恒等式

$$|\sin x - \sin y| = 2\left|\cos\frac{x+y}{2}\sin\frac{x-y}{2}\right| \le |x - y|,$$

$\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上 1-Lipschitz，故其在 $\mathbb{Q}$ 上的限制一致连续。延拓定理给出唯一连续延拓。原来的实正弦函数就是一个这样的延拓，所以唯一性说明延拓恰为 $\sin x$。

习题 13.22.　在 $\mathbb{Q}$ 上定义

$$f(q) = \begin{cases} 0, & q^2 < 2, \\ 1, & q^2 > 2. \end{cases}$$

因 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$，每个有理点都与分界集合保持某个正距离，故 f 在 $\mathbb{Q}$ 的相对拓扑中连续。但若能连续延拓到 $\mathbb{R}$，从小于 $\sqrt{2}$ 与大于 $\sqrt{2}$ 的有理列逼近该点会分别迫使延拓值为 $0, 1$，矛盾。

习题 13.23. 取任意 $(x_n) \subset (a,b)$、$x_n \to a+$。它是 Cauchy 列，一致连续性使 $f(x_n)$ 成为实 Cauchy 列，故收敛。任意两条趋于 $a+$ 的点列交错后仍趋于 $a+$，双序列判据说明像极限相同。因此由 Heine 定理，右极限 L_a 存在；同理在右端得到左极限 L_b。定义 $f(a) = L_a, f(b) = L_b$，便得到闭区间上的连续延拓。它由 Heine–Cantor 定理还是一致连续的；也可依习题 **13.19.** 直接将原函数的统一估计传到端点。

习题 13.24. 证明链需把各步的附加条件写清楚。

1. 在紧集上，连续函数的局部半径由有限覆盖变成统一半径，完整的两种证明见习题 **13.8.**。这里不能删去连续性：$[0,1]$ 上在 $1/2$ 处跳跃的阶梯函数不连续，也不一致连续。若保留连续性而删去紧致性，$x^2 : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ 由习题 **13.3.** 给出反例。

2. 一致连续的半径 $\delta(\varepsilon)$ 与基点无关，Cauchy 列的充分远尾部中任意两项都相距小于它；所以像尾部的任意两项相距小于 ε，详见习题 **13.14.**。仅保留连续性不够：$1/x : (0,1) \to \mathbb{R}$ 把 $1/(n+1)$ 映成无界列 $n+1$。

3. 给定稠密嵌入 $D \subset X$，每个 $x \in X$ 有 D 内的逼近 Cauchy 列；值域完备性使其像收敛。两条逼近列的点距趋零，故像极限相同。定义延拓后，以原函数精度 $\varepsilon/2$ 的半径 δ，控制 X 中相距小于 $\delta/3$ 的点对，即得延拓一致连续。唯一性由逼近列及连续性给出；各估计见习题 **13.19.**。

最后一步的两个条件分别不可直接删去。若值域不完备，取恒等映射 $f : \mathbb{Q} \to \mathbb{Q}$，它是 1-Lipschitz 的，却不能连续延拓为 $\mathbb{R} \to \mathbb{Q}$：有理列 $q_n \to \sqrt{2}$ 将迫使延拓在 $\sqrt{2}$ 取非有理值。若定义域不稠密，取 $D = \{0\} \subset X = \{0,1\}$、$f(0) = 0$。在 1 任赋一个实值都得到一致连续延拓，所以唯一性失败。这里并未断言上述条件对每个特殊函数都必要；例如平方函数虽不一致连续，仍保持实 Cauchy 列。

习题 13.25. 先仅假设每条收敛于 D 内一点的数列都被映成实收敛列。若 $x_n \to x \in D$，将它与常值列交错为 $x_1, x, x_2, x, \ldots$。交错列收敛于 x，其像必须收敛；偶数项恒等于 $f(x)$，故像极限只能是 $f(x)$，奇数项于是也趋于 $f(x)$。由连续性的序列判据，这一条件恰好刻画连续性。因此它不能刻画一致连续；例如 $1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，却不一致连续。

若 f 把每条 D 中的 Cauchy 列映成 Cauchy 列，则 f 必连续。事实上，对 $x_n \to x \in D$，交错列

$$x_1, x, x_2, x, x_3, x, \ldots$$

是 Cauchy 列，其像也是 Cauchy 列；比较奇、偶子列便得 $f(x_n) \to f(x)$。但这仍不推出一致连续：$f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上把 Cauchy 列映成收敛列，因为每条实 Cauchy 列都收敛且 f 连续；另一方面，平方函数不一致连续。故严格蕴含关系为

$$\text{一致连续} \Longrightarrow \text{保持 Cauchy 列} \Longrightarrow \text{保持收敛列及其极限},$$

反向一般均不成立。无条件的一致连续等价刻画是正文中的双序列判据。

习题 13.26.　若 $f:X\to Y$ 与 $f^{-1}:Y\to X$ 都一致连续，则 X 中 Cauchy 列经 f 成为 Y 中 Cauchy 列，反向亦然。若 X 完备，任取 Y 中 Cauchy 列 (y_n)，其逆像 $x_n=f^{-1}(y_n)$ 收敛到某 $x\in X$；连续性给出 $y_n=f(x_n)\to f(x)$，故 Y 完备。反向对称，所以一致同胚保持完备性。

本编综合习题

习题 综.1.

1. 聚点要求每个删心邻域都含定义域点；极限定义为

$$\forall\varepsilon>0\ \exists\delta>0,\quad x\in D,\ 0<|x-a|<\delta\Rightarrow|f(x)-L|<\varepsilon.$$

2. 给定 L，否定为

$$\exists\varepsilon_0>0\ \forall\delta>0\ \exists x\in D:\quad 0<|x-a|<\delta,\quad |f(x)-L|\ge\varepsilon_0.$$

   若要说不存在任何有限极限，还须在这句话外加 $\forall L\in\mathbb{R}$；误差下界可以依赖候选值 L。

3. 依次取 $\delta=1/n$ 并选坏点，得到 $x_n\to a$ 而 $f(x_n)\not\to L$。

4. 孤立点存在空的充分小删心邻域，蕴含式会对每个 L 空泛成立，破坏唯一性。

习题 综.2.

1. 设共同定义域为 D，a 是其聚点，两个极限均指 $x\to a$。先使 $|f-L|<1$，于是 $|f|\le|L|+1$。给定 $\varepsilon>0$，再缩小半径，使

$$|g-M|<\frac{\varepsilon}{2(|L|+1)},\qquad |f-L|<\frac{\varepsilon}{2(|M|+1)}.$$

   由 $fg-LM=f(g-M)+M(f-L)$ 即得 $|fg-LM|<\varepsilon$。

2. $M\neq0$ 时，充分靠近 a 有 $|g-M|<|M|/2$，故 $|g|>|M|/2$。于是

$$\left|\frac{1}{g}-\frac{1}{M}\right|\le\frac{2}{|M|^2}|g-M|\longrightarrow0.$$

   与第一问结合，得到 $f/g\to L/M$，并且商在一个充分小的删心邻域内有定义。

3. 当 $x\to0$ 时，取 $f=g=x$ 得商为 1；取 $f=1,g=x^2$ 得商趋 $+\infty$；取 $f=x\sin(1/x),g=x$，则分子、分母都趋于零，而商为 $\sin(1/x)$，没有极限。

4. 设内层 $u(x)\to b$、外层 $F(t)\to A$ $(t\to b)$。外层只控制 $0<|t-b|<\eta$ 的输入。因此要求内层在充分小的删心邻域内取值于外层定义域，且 $u(x)\neq b$。给定 ε，先取外层半径 η，再使 $|u(x)-b|<\eta$，就得到 $|F(u(x))-A|<\varepsilon$。若 F 在 b 连续，$t=b$ 时也有该估计，可以去掉避开条件。反例取 $u\equiv 0$，$F(t)=0$ $(t\neq 0)$、$F(0)=1$：外层删心极限为零，复合却恒为一。

习题 综.3.

1. 设 a 是 D 的聚点，逼近列均取自 $D\setminus\{a\}$。若 $f(x)\to L$，给定 $\varepsilon>0$，取极限定义中的 δ；任何 $x_n\to a$ 最终满足 $0<|x_n-a|<\delta$，于是 $|f(x_n)-L|<\varepsilon$。反之，若函数不以 L 为极限，按习题 **综.1.** 的否定，对每个 n 取 $0<|x_n-a|<1/n$、$|f(x_n)-L|\geq\varepsilon_0$，便违反序列条件。

2. Cauchy 条件是：对任意 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使任意两个 $x,y\in D$、$0<|x-a|,|y-a|<\delta$ 都满足 $|f(x)-f(y)|<\varepsilon$。若极限为 L，使两点像各距 L 小于 $\varepsilon/2$ 即得此条件。

   反之，由聚点条件选 $x_n\in D\setminus\{a\}$、$x_n\to a$。给定 ε，这些点的尾部都进入 Cauchy 条件的邻域，故像列为 Cauchy 列；由实数完备性，$f(x_n)\to L$。再对任意 $\varepsilon>0$，取像距控制在 $\varepsilon/2$ 的半径 δ，选一个固定指标 N，使 $0<|x_N-a|<\delta$ 且 $|f(x_N)-L|<\varepsilon/2$。对任意 $x\in D$、$0<|x-a|<\delta$，

   $$|f(x)-L|\leq|f(x)-f(x_N)|+|f(x_N)-L|<\varepsilon.$$

   因而函数极限存在。

3. 令 $D=\{1/n:n\in\mathbb{N}_{>0}\}$，在有理值域中定义 $f(1/n)=q_n$，其中有理列 q_n 在实数中趋于 $\sqrt{2}$。该列是 Cauchy 列，所以函数在 0 满足局部 Cauchy 条件。若有有理极限 q，由第一问便有 $q_n\to q$，与实数极限唯一性矛盾。

4. 对完备度量值域 (Y,d)，以 $d(f(x),L)$、$d(f(x),f(y))$ 替换以上像的绝对值。第一问只用距离的阈值，第二问先在 Y 中用完备性取极限，再用三角不等式估计；每一步仍成立。

习题 综.4.

1. 定义为

   $$\forall M>0\ \exists\delta>0,\quad x\in D,\ a<x<a+\delta\Rightarrow f(x)<-M.$$

2. 定义为

   $$\forall\varepsilon>0\ \exists A\in\mathbb{R},\quad x\in D,\ x<A\Rightarrow|f(x)-L|<\varepsilon.$$

3. 第一问须假设 a 是 D 的右聚点，第二问须假设 D 向下无界。必要性中，$x_n \in D$、$x_n \to a+$ 最终进入每个 $(a, a+\delta)$；$x_n \to -\infty$ 最终小于每个阈值 A，故定义中的估计传给数列。反之，第一种极限失败时，存在固定 $M_0 > 0$，可选 $x_n \in D \cap (a, a+1/n)$ 使 $f(x_n) \geq -M_0$；第二种失败时，存在 $\varepsilon_0 > 0$，可选 $x_n \in D$、$x_n < -n$，使 $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon_0$。两者分别否定相应的序列结论。

4. 令 $t = 1/x$。$x \to +\infty$ 对应 $t \to 0+$，$x \to -\infty$ 对应 $t \to 0-$，量词阈值 A 与半径 $1/A$ 相互转换。

习题 综.5.

1. 若在 $a \in D$ 连续，给定 $\varepsilon > 0$，取连续性半径 δ。$x_n \to a$ 时最终有 $|x_n - a| < \delta$，故 $|f(x_n) - f(a)| < \varepsilon$。反之，若不连续，存在 $\varepsilon_0 > 0$，对每个 n 可取 $x_n \in D$、$|x_n - a| < 1/n$，使 $|f(x_n) - f(a)| \geq \varepsilon_0$。这条列趋于 a，像却不趋于 $f(a)$。

2. 可去型：令 $f(x) = (x^2-1)/(x-1)$ $(x \neq 1)$ 而 $f(1) = 0$；或令 $g(x) = 0$ $(x \neq 0)$ 而 $g(0) = 1$。跳跃型可取取整函数，以及在零点任意赋值的符号函数。第二类可取在 0 处补任意值后的 $\sin(1/x)$ 与 $1/x$。这里补入点值只为使指定点属于定义域，不改变删心极限或单侧极限。

3. 两段内部连续只控制交界点两侧；全局连续还要求左右极限与交界点值相等。

4. 端点只检验定义域存在的一侧。例如 $\sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 的 0 处连续，无需负侧定义。

习题 综.6.

1. 固定内点 a。左侧值集非空且以上界 $f(a)$ 有界，令其上确界为 L_-。给定 $\varepsilon > 0$，取 $x_0 < a$ 使 $f(x_0) > L_- - \varepsilon$。则 $x_0 < x < a$ 时，$L_- - \varepsilon < f(x) \leq L_-$，故 $f(a-) = L_-$。右侧值集非空且以下界 $f(a)$ 有界；令下确界为 L_+，选 $x_1 > a$ 使 $f(x_1) < L_+ + \varepsilon$，则 $a < x < x_1$ 时 $L_+ \leq f(x) < L_+ + \varepsilon$，得到 $f(a+) = L_+$。

2. 次序给出 $f(a-) \leq f(a) \leq f(a+)$。若两侧相等，函数连续；故间断必有严格跳跃。

3. 若 $a < b$，单调性给出 $f(a+) \leq f(b-)$，故两个开跳跃区间不交。

4. 固定有理数的一种枚举，在每个非空开区间 $(f(a-), f(a+))$ 中取枚举次序最前的有理数。区间两两不交，所得映射是单射，故内点间断点至多可数。定义域中还可能有至多两个端点，加上它们后仍至多可数。

习题 综.7.

1. 单点闭区间只需一个覆盖成员。设 $a<b$，以相对开集覆盖 $[a,b]$ 时，可将每个成员写成实线开集与闭区间的交，故只需证明实线开覆盖的情形。令

$$S=\{x\in[a,b]:[a,x]\text{ 可由有限个覆盖成员覆盖}\}.$$

含 a 的一个开集可覆盖 $[a,a+\eta]$（取足够小的 $\eta>0$），所以 S 非空且其上确界 $c>a$。取含 c 的覆盖成员 U 及 $r>0$，使 $(c-r,c+r)\subset U$。取 $s\in S$、$s>c-r$，给 $[a,s]$ 的有限覆盖加上 U，便可覆盖 $[a,\min\{b,c+r/2\}]$。若 $c<b$，这与上确界矛盾，故 $c=b$；同一论证此时说明 $[a,b]$ 确有有限覆盖，而不只是其内部可被覆盖。

2. 空集情形平凡。若 K 闭且有界，取 $K\subset[a,b]$。将任意相对开覆盖写成 $K\cap U_\lambda$，其中 U_λ 在 $\mathbb{R}$ 中开。U_λ 连同 $\mathbb{R}\setminus K$ 覆盖 $[a,b]$，由第一问取有限子覆盖，去掉补集即可覆盖 K。

   反之，若 K 紧，覆盖 $K\cap(-n,n)$（$n\geq1$）有有限子覆盖，故 K 有界。对 $a\notin K$，相对开集

$$K\cap\{x:|x-a|>1/n\}\qquad(n\geq1)$$

   覆盖 K。有限子覆盖给出一个 N，使所有 $x\in K$ 都满足 $|x-a|>1/N$。于是 a 有与 K 不交的邻域，K 闭。

3. 闭且有界集中的点列由 Bolzano–Weierstrass 有收敛子列，闭性使极限留在集合内。若一个集合序列紧致但无界，可逐项选 $|x_n|>n$，任何子列都无界，矛盾。若不闭，可取 $a\notin K$，使每个 a 的邻域都与 K 相交，依次选 $x_n\in K$、$|x_n-a|<1/n$。它的任何收敛子列都只能趋于 $a\notin K$，再次矛盾。因此序列紧致推出闭且有界，第二问再给出有限覆盖性质；反向按同一第二问及 Bolzano–Weierstrass 得到。这里无需枚举任意开覆盖。

4. $(0,1)$ 非闭且覆盖 $(1/n,1)$ 无有限子覆盖；$\mathbb{R}$ 无界且覆盖 $(-n,n)$ 无有限子覆盖。

习题 综.8.

1. 设 K 是非空紧集，$f:K\to\mathbb{R}$ 连续。每个 $a\in K$ 有相对邻域 U_a，使其中 $|f(x)-f(a)|<1$。取有限子覆盖 $U_{a_1},\dots,U_{a_m}$，便有 $|f(x)|<1+\max_j|f(a_j)|$，故 f 有界。空集上的有界性自动成立。

2. 设 $K\neq\varnothing$，由第一问可令 $M=\sup f(K)$。选 $x_n\in K$ 使 $M-1/n<f(x_n)\leq M$。紧致性给出 $x_{n_k}\to x_*\in K$，连续性及夹逼定理给出 $f(x_*)=M$。对 $-f$ 用同一论证即可取得最小值。非空条件不可删去。

3. 设 f 在 $[a,b]$ 连续，$f(a)<0<f(b)$。令 $S=\{x\in[a,b]:f(x)<0\}$、$c=\sup S$。端点连续性给出 $a<c<b$。若 $f(c)<0$，连续性使 c 右侧某点仍属于 S，违反

上界；若 $f(c)>0$，连续性使 c 的某邻域无 S 中点，违反上确界的逼近性质。故 $f(c)=0$。两端符号相反的另一种次序可对 $-f$ 使用此论证。

4. 若连续像能被两个不交的非空相对开集分开，取原像就分开了原区间，与区间连通性矛盾。因此连续像连通，而非空实线连通集是区间，所以像包含任意两个函数值之间的数。这给出介值定理；也可直接将第三问用于 $f-y$。

习题 综.9.

1. x^2 在每点连续。在 $\mathbb{R}$ 上取 $n, n+1/n$，输入差趋零而像差趋于二，故不一致连续，也不满足任何 $0<\alpha\le 1$ 的 Hölder 条件；其连续模在每个 $t>0$ 都为无穷，因为 $(x+t)^2-x^2=2xt+t^2$ 无界。在 $[-1,1]$ 上，$|x^2-y^2|\le 2|x-y|$，故是 2-Lipschitz 的，可取 $\delta=\varepsilon/2$、$\omega(t)\le\min\{2t,1\}$。有界定义域上还满足每个 $0<\alpha<1$ 的 Hölder 条件，常数可取 $2^{2-\alpha}$。

2. $\sqrt{x}$ 在 $[0,\infty)$ 上满足 $|\sqrt{x}-\sqrt{y}|\le\sqrt{|x-y|}$，且取 $x=t, y=0$ 达到等号，故连续模为 $\sqrt{t}$，可取 $\delta=\varepsilon^2$。它非 Lipschitz。若要求指数 α 的全局估计，零点附近迫使 $\alpha\le 1/2$，无穷远处迫使 $\alpha\ge 1/2$，所以只有 $\alpha=1/2$。在 $[1,\infty)$ 上有

$$|\sqrt{x}-\sqrt{y}|=\frac{|x-y|}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}\le\frac{1}{2}|x-y|,$$

可取 $\delta=2\varepsilon$、$\omega(t)\le\min\{t/2,\sqrt{t}\}$。对 $1/2\le\alpha\le 1$，在距离不超过一及大于一时分别使用这两个估计，得到常数为一的 Hölder 估计；$\alpha<1/2$ 则在无穷远失败。

3. $1/x$ 在 $(0,1)$ 连续，但取 $1/(n+1), 1/(n+2)$，输入差趋零、像差的绝对值恒为一，所以不一致连续，也不 Hölder。对任意 $t>0$，先固定 $0<y<\min\{t,1\}$，令 $x\to 0+$，得到 $\omega(t)=+\infty$。在 $[1,\infty)$ 上则有 $|1/x-1/y|\le|x-y|$，故可取 $\delta=\varepsilon$、$\omega(t)\le\min\{t,1\}$。按距离是否超过一分开估计，可得每个 $0<\alpha\le 1$ 都满足常数为一的 Hölder 条件。

4. 由三角恒等式及 $|\sin u|\le|u|$，$\sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上是 1-Lipschitz 的，故连续且一致连续，可取 $\delta=\varepsilon$。有界性还给出 $\omega(t)\le\min\{t,2\}$。对 $0<\alpha\le 1$，距离不超过一时使用 $t\le t^\alpha$，大于一时使用 $2\le 2t^\alpha$，所以它是常数为二的 α-Hölder 函数。

习题 综.10.

1. 设 $D\subset X\subset\mathbb{R}$ 稠密、$f:D\to\mathbb{R}$ 一致连续。每个 $x\in X$ 的半径 $1/n$ 邻域都含 D 中的点，逐项选 x_n 满足 $|x_n-x|<1/n$，即得逼近列。

2. (x_n) 是 Cauchy 列，由习题 **13.14.** 其像也是 Cauchy 列，实数完备性保证像极限存在。若另有 $y_n\to x$，则 $|x_n-y_n|\le|x_n-x|+|y_n-x|\to 0$。双序列判据使

两条像列之差趋零，故定义 $\widetilde{f}(x)=\lim f(x_n)$ 与选择无关。对 $x\in D$ 选常值列即得延拓性。

3. 固定 $\varepsilon>0$，取 f 对精度 $\varepsilon/2$ 的统一半径 δ。若 $|x-y|<\delta/3$，在 D 中取 $u_n\to x, v_n\to y$，则充分大时 $|u_n-v_n|<\delta$，故 $|f(u_n)-f(v_n)|<\varepsilon/2$。取极限得到 $|\widetilde{f}(x)-\widetilde{f}(y)|\le\varepsilon/2<\varepsilon$，所以延拓一致连续。任何连续延拓 g 都满足 $g(x)=\lim g(x_n)=\lim f(x_n)=\widetilde{f}(x)$，因此唯一。

4. 仅连续不能保证逼近缺失边界的 Cauchy 列被映成 Cauchy 列。例如 $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 连续，$x_n=1/(n+1)\to 0$，但 $f(x_n)=n+1$ 不收敛；第二步的像列 Cauchy 性失败。

习题 综.11. 下面选定一套证明次序；箭头表示在所列附加条件下可以完成相应证明，不表示两端所有命题无条件等价。

$$\begin{aligned}
&\text{上确界性质}\Longrightarrow\text{单调收敛}\Longrightarrow\text{闭区间套}\\
&\qquad\Longrightarrow\text{Bolzano–Weierstrass}\Longrightarrow\text{实数 Cauchy 完备性},\\
&\text{上确界性质}\Longrightarrow\text{闭区间有限覆盖}\Longrightarrow\text{实线 Heine–Borel 刻画},\\
&\text{上确界性质}\Longrightarrow\text{区间连通性}\Longrightarrow\text{介值定理}.
\end{aligned}$$

在这三条分支之后，连续函数的结论可按下列次序取得：

$$\begin{aligned}
\text{紧致性}+\text{连续性}&\Longrightarrow\text{有界性与极值取得},\\
\text{紧致性}+\text{连续性}&\Longrightarrow\text{一致连续},\\
\text{一致连续}&\Longrightarrow\text{保持 Cauchy 列},\\
\text{稠密性}+\text{一致连续}+\text{值域完备}&\Longrightarrow\text{唯一一致连续延拓}.
\end{aligned}$$

各箭头的论证如下。

1. 递增有界列以其值集的上确界为候选极限；一旦某项进入上确界的 ε 邻域，所有后续项都留在其中。闭区间套的左端点递增且被任一右端点控制，其极限属于每个区间；长度趋零时公共点唯一。

2. 对有界列所在闭区间不断二分，每次保留含无穷多项的闭半区间。区间套给出公共点，按严格递增指标选各区间内的项，得到收敛子列。实 Cauchy 列先有界，再由此抽出收敛子列；尾部的 Cauchy 估计把该子列极限推广为整列极限。这条路线不反过来使用 Cauchy 完备性证明区间套。

3. 闭区间有限覆盖采用习题 **综.7.** 第一问的可覆盖端点上确界法。闭且有界集嵌入闭区间，并将开补集添入覆盖，得到紧致性；反向用 $(-n,n)$ 及避开外点的开覆盖分别检验有界性和闭性。结合上一项的 Bolzano–Weierstrass，实线紧集还得到序列紧致性。

4. 区间若有分离，取两个分离成员内的点 $a<b$，对其中一侧在 $[a,b]$ 内的点集取上确界；两侧的相对开性都与该上确界矛盾。连续像的分离会通过原像给出原区间的分离，故连续像连通，是实线区间，遂得到介值定理。零点定理是介值定理的特例。这条支路无需极值定理。

5. 紧集上的局部有界邻域取有限子覆盖，得到全局界。有了界后，用值集上确界选择逼近点列；序列紧致性将它抽为定义域内收敛子列，连续性使上确界取得，对负函数再得最小值。完整估计见习题 **综.8.**。

6. 对连续函数的 $\varepsilon/2$ 局部半径先减半，再取有限子覆盖，有限多个半径的最小值控制任意一对足够接近的点，得到 Heine–Cantor 定理，见习题 **13.8.**。这里未使用一致连续延拓。

7. 输入 Cauchy 列的尾部落在一致连续半径所允许的距离内，故像列也是 Cauchy 列，见习题 **13.14.**。稠密性再为每个新点提供逼近列，值域完备性给出像极限；双序列判据保证选择无关，原函数的统一半径传到延拓，连续性给出唯一性，详见习题 **综.10.**。

序列法和覆盖法在实线上可以相互转换，但绘制依赖图时应先固定实际采用的证明，以免把等价性误画成循环论证。

习题 综.12.　以下六例分别检验不同结论。每例均保留所讨论命题的其余条件。

1. $f(x)=x$ 在 $(0,1)$ 上甚至是 1-Lipschitz 的，却不取上确界一及下确界零。删去端点可破坏极值取得性；把连续加强为一致连续仍不能补回这一结论。

2. $f(x)=x^2$ 在闭集 $\mathbb{R}$ 上连续，却不一致连续。点对 $n, n+1/n$ 的像差趋于二，说明 Heine–Cantor 的有界性不能删去。

3. 恒等映射 $\mathbb{Q}\to\mathbb{Q}$ 是 Lipschitz 的，但有理列 $q_n\to\sqrt{2}$ 的像在 $\mathbb{Q}$ 中没有极限。值域改为 $\mathbb{Q}$ 后，Cauchy 性不再保证极限存在，也不能据此延拓到 $\mathbb{R}$，详见习题 **13.24.**。

4. $f(x)=1/x$ 在 $(0,1)$ 上连续，却把趋于缺失端点的 Cauchy 列 $1/(n+1)$ 映成 $n+1$。这否定连续函数必保持 Cauchy 列；若加上一致连续，习题 **13.14.** 证明结论恢复。

5. 输入趋于无穷远时，“在充分远尾部连续就有极限” 不成立。$\sin x$ 甚至在 $\mathbb{R}$ 上 Lipschitz，但在 $x_n=2\pi n+\pi/2$ 与 $y_n=2\pi n+3\pi/2$ 上分别恒取一与负一，故在 $+\infty$ 没有极限。有限紧集上的连续性结论不能当作无穷远处的极限结论。

6. 取 $D=[-2,-1]\cup[1,2]$，在两个分支上分别令 $f=-1$、$f=1$。同一分支的像差为零，不同分支点距至少为二，故 f 是 1-Lipschitz 的。D 紧、两端函数值

异号，函数却不取零。零点定理需要区间性；紧致性乃至一致连续性都不能替代它。

上述例子也说明，加强函数的连续性条件，不一定能弥补定义域缺端点、不连通或值域不完备所造成的失败。

第四编

一元微分学

第 14 章　导数与线性化：习题解答

A 组

习题 14.1.　若 A, B 都是相对于 D 的导数，则同一个差商函数

$$q(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a},\qquad x\in D\setminus\{a\},$$

在 $x\to a$ 时既趋于 A 又趋于 B。因为 a 是 D 的聚点，函数极限唯一性适用，故 $A=B$。

若 a 是孤立点，则存在 $\delta>0$ 使

$$D\cap\{x:0<|x-a|<\delta\}=\varnothing.$$

此时对任意 $A\in\mathbb{R}$ 和任意 $\varepsilon>0$，差商落在 $(A-\varepsilon,A+\varepsilon)$ 的要求都空泛成立；定义不能选出唯一导数。因此必须排除孤立点。

习题 14.2.　在 $D\setminus\{a\}$ 上定义差商函数

$$q(x)=\frac{f(x)-f(a)}{x-a}.$$

若 $f'(a)=A$，则 $q(x)\to A$。由函数极限的序列判据，每个

$$x_n\in D\setminus\{a\},\qquad x_n\to a$$

都满足 $q(x_n)\to A$。

反过来，若每条这样的点列都使 $q(x_n)\to A$，Heine 定理给出 $q(x)\to A$，所以 $f'(a)=A$。这里 a 的聚点性保证可以选择允许点列，并使 Heine 判据不是空命题。

若存在两条允许点列 (x_n)、(y_n) 趋于 a，而

$$q(x_n)\to L_1,\qquad q(y_n)\to L_2,\qquad L_1\neq L_2,$$

则假设导数存在会迫使两条差商数列趋于同一个 $f'(a)$，矛盾。因此导数不存在。

习题 14.3.　若 $f'(a)=A$，在允许的增量集合上定义

$$r(h)=f(a+h)-f(a)-Ah,\qquad r(0)=0.$$

对 $h \neq 0$，

$$\frac{|r(h)|}{|h|} = \left| \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - A \right| \longrightarrow 0,$$

具体地，给定 $\varepsilon > 0$，导数定义给出 $\delta > 0$，使每个满足 $a+h \in D$、$0 < |h| < \delta$ 的增量都有

$$\left| \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - A \right| < \varepsilon.$$

乘以 $|h|$ 即得 $|r(h)| < \varepsilon |h|$，所以 $r = o(h)$。当 $h = 0$ 时分解式由 $r(0) = 0$ 保证。

反之，若

$$f(a+h) - f(a) = Ah + r(h), \qquad r(h) = o(h),$$

则

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h} = A + \frac{r(h)}{h}.$$

小 o 定义给出

$$\left| \frac{r(h)}{h} \right| = \frac{|r(h)|}{|h|} \longrightarrow 0,$$

逐项写出量词，给定 $\varepsilon > 0$，对小 o 条件使用精度 $\varepsilon/2$，取得一个 $\delta > 0$。每个非零允许增量 $|h| < \delta$ 都满足

$$\left| \frac{f(a+h)-f(a)}{h} - A \right| = \frac{|r(h)|}{|h|} \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

这就是导数的定义，故 $f'(a) = A$。

习题 14.4.　设差商趋于 $A = f'(a)$。收敛函数局部有界，所以存在 $M > 0$ 与相对删心邻域，使

$$\left| \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \right| \leq M.$$

因此

$$|f(x) - f(a)| \leq M|x-a| \longrightarrow 0,$$

这正是 f 在 a 处连续。

反向可取 $f(x) = |x|$、$a = 0$。它在零点连续，但 $x > 0$ 时差商为 1，$x < 0$ 时差商为 -1。两条单侧极限不同，故双侧导数不存在。

习题 14.5.　在定义域 $\mathbb{R}$ 上，

$$\frac{|h| - |0|}{h} = \begin{cases} 1, & h > 0, \\ -1, & h < 0. \end{cases}$$

故零点双侧不可导。在 $[0, \infty)$ 上只允许 $h \to 0+$，差商恒为 1，相对导数为 1。在 $(-\infty, 0]$ 上只允许 $h \to 0-$，差商恒为 -1，相对导数为 -1。这三个答案的差异来自定义域中允许的趋近方向。

习题 14.6. 若 $x \neq a$，因式分解给出

$$\frac{x^m - a^m}{x - a} = x^{m-1} + x^{m-2}a + \cdots + xa^{m-2} + a^{m-1}.$$

当 $x \to a$ 时，右端的 m 项都趋于 a^{m-1}，故极限为 ma^{m-1}。

当 $a = 0$ 时也可直接核对：差商为 x^{m-1}。若 $m = 1$，其极限为 1；若 $m \geq 2$，其极限为 0。这与 $m0^{m-1}$ 一致，其中 $m = 1$ 时按 x^1 的直接计算理解，不需要调用含 0^0 的形式。

习题 14.7. 令 $A = L(1)$。对任意 $h \in \mathbb{R}$，由实线性性

$$L(h) = L(h \cdot 1) = hL(1) = Ah.$$

若也有 $L(h) = Bh$，取 $h = 1$ 得 $A = B$，所以表示唯一。

若 f Fréchet 可微，则相应线性映射为 $L(h) = Ah$，从而

$$\frac{|f(a+h) - f(a) - Ah|}{|h|} \to 0.$$

由线性化等价式，通常导数存在且等于 A。反之，若 $f'(a) = A$，局部线性化给出同一极限，所以 $L(h) = Ah$ 就是 Fréchet 微分。

习题 14.8. 写成

$$f(a+h) = f(a) + Ah + r(h), \qquad g(a+h) = g(a) + Bh + s(h),$$

其中 $r = o(h)$、$s = o(h)$。相加得到

$$(f+g)(a+h) = (f+g)(a) + (A+B)h + r(h) + s(h),$$

而 $r + s = o(h)$，故和的导数为 $A + B$。

对乘积，

$$\begin{aligned} f(a+h)g(a+h) - f(a)g(a) = {} & \big(f(a)B + g(a)A\big)h \\ & + f(a)s + g(a)r + ABh^2 + Ah\,s + Bh\,r + rs. \end{aligned}$$

前两项余量是固定常数乘小 $o(h)$。此外

$$h^2 = o(h), \qquad h\,s = o(h), \qquad h\,r = o(h),$$

而 $rs = o(h^2) = o(h)$。所以全部余项之和为 $o(h)$，乘积导数为 $f(a)B + g(a)A$。

习题 14.9. 记 $A = f'(a)$、$B = g'(f(a))$，并令 $b = f(a)$。有

$$f(a+h) = b + Ah + r(h), \qquad r = o(h).$$

令 $k(h) = Ah + r(h)$。因为 $r(h)/h \to 0$，存在 $C > 0$ 使 $|k(h)| \le C|h|$。外层线性化为

$$g(b+k) = g(b) + Bk + s(k), \qquad s(k) = o(k), \quad s(0) = 0.$$

于是

$$g(f(a+h)) - g(f(a)) = BAh + Br(h) + s(k(h)).$$

第二项是 $o(h)$。给定 $\varepsilon > 0$，充分小的非零 k 满足

$$|s(k)| \le \frac{\varepsilon}{C}|k|.$$

若 $k(h) \neq 0$，由 $|k(h)| \le C|h|$ 得 $|s(k(h))| \le \varepsilon|h|$；若 $k(h) = 0$，则 $s(k(h)) = s(0) = 0$。故复合余项为 $o(h)$，导数为 BA。零中间增量不需要组成差商，因此不会造成未定义表达式。

习题 14.10.　对 $h \neq 0$，两个尺度之比为

$$\frac{|h|^p}{|h|^q} = |h|^{p-q}.$$

若 $p > q$，该比值趋于 0，所以 $|h|^p = o(|h|^q)$；反向比值趋于 $+\infty$，故 $|h|^q \neq O(|h|^p)$。若 $p = q$，比值恒为 1，两者互为大 O，但任一方都不是另一方的小 o。若 $p < q$，交换 p, q 即得 $|h|^q = o(|h|^p)$，且 $|h|^p \neq O(|h|^q)$。这些结论对任意实指数成立，因为只在 $h \neq 0$ 的删心邻域中计算。

习题 14.11.　假设 v 最终非零。由定义，

$$u = o(v)$$

等价于：对每个 $\varepsilon > 0$，充分靠近极限点时

$$\left|\frac{u}{v}\right| \le \varepsilon,$$

这正是 $u/v \to 0$。同理，$u = O(v)$ 等价于存在 $C \ge 0$，使 $|u/v| \le C$ 最终成立，即商局部有界。

若 v 在任意删心邻域中都有零点，u/v 便不在整个删心邻域有定义。原来的不等式定义仍可使用，并且会要求这些零点同时也是 u 的零点。因此不能在没有最终非零条件时把不等式定义替换为普通的函数商极限。

B 组

习题 14.12.　由 $p = O(q)$，存在 $C \ge 0$ 使 $|p| \le C|q|$ 最终成立。若 $C > 0$，给定 $\varepsilon > 0$，由 $u = o(v)$ 取邻域使

$$|u| \le \frac{\varepsilon}{C}|v|.$$

于是

$$|up| \le \frac{\varepsilon}{C}|v|\,C|q| = \varepsilon|vq|,$$

故 $up = o(vq)$。若 $C = 0$，则 $p = 0$ 最终成立，乘积也最终为零，结论仍成立。

再设 $v = O(w)$，即 $|v| \le K|w|$ 最终成立。若 $K > 0$，对给定 ε 先用 $u = o(v)$ 取 $|u| \le (\varepsilon/K)|v|$，便有 $|u| \le \varepsilon|w|$。若 $K = 0$，则 $v = 0$ 最终成立，而 $u = o(v)$ 迫使 $u = 0$ 最终成立。因此总有 $u = o(w)$。

习题 14.13. 存在常数 C, D 使

$$|r| \le C|\alpha|, \qquad |s| \le D|\beta|$$

最终成立。展开后有

$$|(c + r)(d + s) - cd| \le |c|D|\beta| + |d|C|\alpha| + CD|\alpha\beta|.$$

因 $\alpha, \beta \to 0$，充分靠近时 $|\alpha|, |\beta| \le 1$，所以

$$|\alpha\beta| \le \min\{|\alpha|, |\beta|\} \le |\alpha| + |\beta|.$$

把有限个固定系数取和，即得某个固定 K 使误差不超过 $K(|\alpha| + |\beta|)$。

证明只合并了有限多个常数。若有无限多项，界常数的总和可能发散，且每一项开始有效的邻域也可能没有共同的正半径；要交换无穷求和与极限，还需要一致控制或专门的收敛定理，不能由有限次法则直接推出。

习题 14.14. 由 $r = O(\alpha)$ 与 $\alpha \to 0$ 得 $r \to 0$。取邻域使 $|c + r| \ge |c|/2$。恒等式

$$\frac{1}{c + r} - \frac{1}{c} = -\frac{r}{c(c + r)}$$

给出

$$\left|\frac{1}{c + r} - \frac{1}{c}\right| \le \frac{2}{|c|^2}|r|.$$

若 $|r| \le C|\alpha|$，右端为 $O(\alpha)$。若 $r = o(\alpha)$，对任意 $\varepsilon > 0$ 把 r 控制为

$$|r| \le \frac{\varepsilon|c|^2}{2}|\alpha|,$$

便得到倒数误差不超过 $\varepsilon|\alpha|$，即为 $o(\alpha)$。

习题 14.15. 在 a 处有

$$f(a + h) = f(a) + f'(a)h + o(h).$$

又因 $r(a)=0$ 且 $r(a+h)=o(h)$，

$$\begin{aligned} g(a+h)-g(a) &= f(a+h)+r(a+h)-f(a)-r(a) \\ &= f'(a)h+o(h)+o(h) \\ &= f'(a)h+o(h). \end{aligned}$$

由线性化判据，g 可导且 $g'(a)=f'(a)$。点值条件 $r(a)=0$ 保证增量中没有固定的非零跳跃。

习题 14.16.　线性化给出

$$f(a+h)-f(a)=Ah+r(h), \qquad r=o(h).$$

除以 Ah 得

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{Ah}=1+\frac{r(h)}{Ah}\longrightarrow 1,$$

所以函数增量与 Ah 等价。取邻域使 $|r(h)|\le |A||h|/2$，便有

$$\frac{|A|}{2}|h|\le |f(a+h)-f(a)|\le \frac{3|A|}{2}|h|.$$

特别地，非零 h 不会满足 $f(a+h)=f(a)$，所以 a 是 $f(a)$ 的局部唯一原像。

但是这些不等式只比较 $f(a+h)$ 与 $f(a)$。它们没有给出

$$|f(a+h_1)-f(a+h_2)|$$

相对于 $|h_1-h_2|$ 的下界，因而不能排除两个都不同于 a 的邻近点取到同一函数值。邻域单射性需要额外的单调性或对邻域内导数的统一控制。

具体取 $F(1/n)=1/n+1/n^2$ $(n\ge 2)$，其余实数点取 $F(x)=x$。估计 $|F(x)-x|\le x^2$ 给出 $F'(0)=1$。但 $y_n=1/n+1/n^2$ 不是任何正整数的倒数，因为 $1/y_n=n-1+1/(n+1)$ 不是整数。因此 $F(y_n)=y_n=F(1/n)$，两列不同的点都趋于零。这验证了非零导数确实不足以保证邻域单射。

习题 14.17.　取 $x_n\in D\setminus\{a\}$ 且 $x_n\to a$。由 f 在 a 处可导可知它在该点连续，所以 $f(x_n)\to f(a)=b$。单射性给出 $f(x_n)\neq b$，故 b 是 $J=f(D)$ 的聚点。

令 $y\to b$，其中 $y\in J\setminus\{b\}$，并置 $x=f^{-1}(y)$。逆映射在 b 连续恰好给出 $x\to a$；单射性又保证 $x\neq a$。因此

$$\frac{f^{-1}(y)-f^{-1}(b)}{y-b}=\left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\right)^{-1}.$$

括号内趋于 $f'(a)\neq 0$。由极限的局部保离零性，倒数最终有定义并趋于 $1/f'(a)$，这就是逆函数导数。

习题 14.18. 记 $A = f'(a) \neq 0$、$g = f^{-1}$、$b = f(a)$。令

$$h = g(b + k) - a.$$

逆映射在 b 连续，所以当 $k \to 0$、$b + k \in f(D)$ 时，$h \to 0$。同时

$$k = f(a + h) - f(a) = Ah + r(h), \qquad r(h) = o(h).$$

非零线性项估计给出

$$\frac{|A|}{2}|h| \leq |k| \leq \frac{3|A|}{2}|h|$$

对充分小的非零 k 成立，因此

$$\frac{2}{3|A|}|k| \leq |h| \leq \frac{2}{|A|}|k|.$$

特别地 $h = O(k)$。

从 $k = Ah + r(h)$ 解出

$$h - \frac{k}{A} = -\frac{r(h)}{A}.$$

由于 $r(h) = o(h)$ 且 $h = O(k)$，渐近关系的传递律给出 $r(h) = o(k)$。故

$$g(b + k) = a + h = a + \frac{k}{A} + o(k).$$

逆映射连续性正用于从 $k \to 0$ 推出 $h \to 0$；没有这一步，原函数只在 a 附近成立的线性估计不能应用于 $g(b + k)$。

习题 14.19. 正数集合 $\{1/n : n \geq 2\}$ 与负数集合 $\{-1/n : n \geq 2\}$ 不交；各自内部也无重复，且 $f(n) = -1/n$。所以给定的 f 为单射。

在 D 中趋于 0 的非零点最终只能来自 $1/n$。沿这些点 $f(1/n) = 1/n \to 0 = f(0)$，故 f 在 0 连续，而且

$$\frac{f(1/n) - f(0)}{1/n - 0} = 1,$$

所以相对导数为 1。

另一方面，令 $y_n = -1/n \in f(D)$。则 $y_n \to 0$，但

$$f^{-1}(y_n) = n \to +\infty.$$

因此逆映射在零点不连续。反函数求导证明中，从 $y \to b$ 推出 $x = f^{-1}(y) \to a$ 的步骤失败；原函数在 a 处的局部差商无法控制来自定义域远处的原像。

习题 14.20. 在 $I = (0, \infty)$ 上，$f(x) = x^m$ 严格递增，其像仍为 $(0, \infty)$。由幂函数的差商计算，

$$f'(a) = ma^{m-1} > 0.$$

逆函数为 $g(b) = b^{1/m}$。反函数求导定理给出

$$g'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{ma^{m-1}}, \qquad a = b^{1/m}.$$

代入 a 后得到

$$g'(b) = \frac{1}{m} b^{1/m-1}.$$

若把函数连续延拓到闭端点并考察 $b = 0$，则对应原像 $a = 0$。当 $m > 1$ 时 $f'(0) = 0$，定理的非零导数假设失败；事实上根函数差商 $b^{1/m}/b = b^{1/m-1}$ 在 $b \to 0+$ 时无有限极限。

习题 14.21.　因为 $\alpha/\beta \to 1$，且所有相关因子最终非零，

$$\frac{\alpha\gamma}{\beta\gamma} = \frac{\alpha}{\beta} \longrightarrow 1, \qquad \frac{\alpha/\gamma}{\beta/\gamma} = \frac{\alpha}{\beta} \longrightarrow 1.$$

若再有 $\beta\gamma \to 0$，第一组新量都趋于零，因而 $\alpha\gamma \sim \beta\gamma$；若再有 $\beta/\gamma \to 0$，第二组新量都趋于零，因而 $\alpha/\gamma \sim \beta/\gamma$。没有相应趋零条件时，只能断言比值趋于 1，不能按本章定义称为等价无穷小。例如取 $\alpha = \beta = x$、$\gamma = x$，两个商的新量恒为 1。

若 $\beta/\gamma \to +\infty$，则

$$\frac{\alpha}{\gamma} = \frac{\alpha}{\beta}\frac{\beta}{\gamma}.$$

第一因子充分靠近时例如落在 $(1/2, 3/2)$ 内，因而为正且有正下界；第二因子趋于 $+\infty$。给定 $M > 0$，让第二因子大于 $2M$，乘积便大于 M，故 $\alpha/\gamma \to +\infty$。

习题 14.22.　有

$$\frac{\alpha}{\beta} = \frac{x + x^2}{x} = 1 + x \longrightarrow 1,$$

故 $\alpha \sim \beta$。三个表达式分别满足

$$\frac{\alpha}{x} = 1 + x \to 1, \qquad \frac{\beta}{x} = 1;$$

$$\frac{\alpha - x}{x^2} = 1, \qquad \frac{\beta - x}{x^2} = 0;$$

$$\frac{\alpha + x}{x} = 2 + x \to 2, \qquad \frac{\beta + x}{x} = 2.$$

第一式替换的是完整分子因子。第三式虽含加法，但替换误差为 $x^2 = o(x)$，小于归一化尺度 x。第二式发生一阶项抵消，归一化尺度降为 x^2，而替换误差恰为 x^2，所以极限改变。

C 组

习题 14.23. 因为

$$|v(h)| \le h^2 \longrightarrow 0,$$

给定 $\varepsilon > 0$，充分小时 $|v(h)| \le \varepsilon$。于是

$$|u(h)| = |v(h)|^2 \le \varepsilon |v(h)|,$$

故 $u = o(v)$。

对每个足够大的正整数 k，取 $h_k = 1/(k\pi)$，则 $h_k \to 0$ 且

$$v(h_k) = h_k^2 \sin^2(k\pi) = 0.$$

因此 u/v 在每个删心邻域中都有未定义点。小 o 的不等式定义仍能在这些点检验关系，因为 $u(h_k) = v(h_k) = 0$；普通商极限只有在先限制定义域或假设尺度最终非零后才能使用。

习题 14.24. 把关系写为

$$y = ax + R(x), \qquad R(x) = O(x^2).$$

除以 $x \neq 0$ 得

$$\frac{y}{x} = a + \frac{R(x)}{x} \longrightarrow a.$$

因为 $a \neq 0$，充分小时

$$|y| \ge \frac{|a|}{2}|x|,$$

所以 $x = O(y)$，进而 $x^2 = O(y^2)$。再由

$$x - \frac{y}{a} = \frac{ax - y}{a} = -\frac{R(x)}{a}$$

得到

$$x - \frac{y}{a} = O(x^2) = O(y^2).$$

题设中的趋近对应保证这些估计既可按 $x \to 0$ 也可按 $y \to 0$ 解读。

习题 14.25. $\alpha, \beta \to 0$ 保证它们最终落在开邻域 U 中，因而以下复合式有定义。由 $\phi'(0) = c \neq 0$ 及 $\phi(0) = 0$，

$$\frac{\phi(t)}{t} \longrightarrow c.$$

非零线性项控制还保证充分小的非零 t 满足 $\phi(t) \neq 0$。因为 $\alpha \sim \beta$，二者最终都非零，且都趋于零。于是

$$\frac{\phi(\alpha)}{\phi(\beta)} = \frac{\phi(\alpha)}{\alpha}\frac{\alpha}{\beta}\frac{\beta}{\phi(\beta)} \longrightarrow c \cdot 1 \cdot \frac{1}{c} = 1.$$

条件 $c \neq 0$ 一方面保证最后一个因子有有限极限 $1/c$，另一方面保证 $\phi(\beta)$ 最终非零。若 $c = 0$，这条分解不能用于约去外层函数。

习题 14.26.　对 $h \neq 0$，

$$\frac{f_p(h) - f_p(0)}{h} = \frac{|h|^p}{h},$$

其绝对值为 $|h|^{p-1} \to 0$，故 $f_p'(0) = 0$。

若 $q > p$ 且假设 $|h|^p = O(|h|^q)$，则存在 C 使充分小时

$$|h|^{p-q} \leq C.$$

但 $p - q < 0$，左端在 $h \to 0$ 时趋于 $+\infty$，矛盾。因此它不是 $O(|h|^q)$。让 p 任意接近 1 可见，零导数只保证余项是 $o(h)$，并不统一保证 $O(h^2)$ 或任何预先指定的更高幂次。

习题 14.27.　对 $h \neq 0$，

$$\left|\frac{f(h) - f(0)}{h}\right| = |h \sin(1/h^2)| \leq |h| \longrightarrow 0,$$

故 $f'(0) = 0$。同时 $|f(h)| \leq h^2$，所以 $f(h) = O(h^2)$。

若存在非零 c 使 $f(h) \sim ch^2$，则应有

$$\frac{\sin(1/h^2)}{c} \longrightarrow 1.$$

取

$$h_n = \frac{1}{\sqrt{\pi/2 + 2\pi n}}, \qquad k_n = \frac{1}{\sqrt{3\pi/2 + 2\pi n}},$$

两列都趋于零，但相应正弦值分别为 1 与 -1。两个子列比值分别恒为 $1/c$ 与 $-1/c$，不可能有共同极限 1。故不存在这样的非零 c。

习题 14.28.　还需要 $f(a) = g(a)$。若该点值条件成立，且某个 $\delta > 0$ 使

$$f(x) = g(x) \qquad (x \in D,\ 0 < |x - a| < \delta),$$

则对应差商在同一删心邻域内完全相等：

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{g(x) - g(a)}{x - a}.$$

因此二者同时可导时导数相等，事实上一方可导就推出另一方可导。

若删去点值条件，取 $D = \mathbb{R}$、$f(x) \equiv 0$，并令

$$g(x) = \begin{cases} 1, & x = a, \\ 0, & x \neq a. \end{cases}$$

二者在 a 的每个删心邻域都相等，但 $f'(a)=0$，而

$$\frac{g(x)-g(a)}{x-a}=-\frac{1}{x-a}$$

没有有限极限，所以 g 不可导。

习题 14.29. 若 $x>y$，则

$$f(x)-f(y)=(x-y)\big(1+x^2+xy+y^2\big).$$

括号内

$$1+x^2+xy+y^2=1+\left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2>0,$$

故 $f(x)>f(y)$，所以 f 严格递增。它是连续多项式，且 $f(x)\to\pm\infty$ $(x\to\pm\infty)$；对任意实数 z，可取足够大的 M 使 $f(-M)<z<f(M)$，再由介值定理得到 $f(x)=z$ 的解。严格递增性保证解唯一，故 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为双射。

由和法则与幂函数导数，

$$f'(a)=1+3a^2>0.$$

严格单调函数的逆映射连续，反函数求导定理遂给出

$$g'(f(a))=\frac{1}{f'(a)}=\frac{1}{1+3a^2}.$$

整个过程不需要求出三次方程的显式根式。

习题 14.30. 由 $\alpha\sim\beta$ 得 $\alpha-\beta=o(\beta)$。再由 $\beta=O(\rho)$ 的传递法则，

$$\alpha-\beta=o(\rho).$$

尺度 ρ 最终非零，所以

$$\frac{\alpha+\gamma}{\rho}-\frac{\beta+\gamma}{\rho}=\frac{\alpha-\beta}{\rho}\longrightarrow 0.$$

若缺少 $\beta=O(\rho)$，取

$$\alpha=x+x^2,\qquad \beta=x,\qquad \rho=x^2,\qquad \gamma=-x.$$

则 $\alpha\sim\beta$，但 $\beta\neq O(\rho)$，且

$$\frac{\alpha+\gamma}{\rho}=1,\qquad \frac{\beta+\gamma}{\rho}=0.$$

代换改变了极限，正是因为替换误差与归一化尺度同阶。

第 15 章　中值定理：习题解答

A 组

习题 15.1　设 a 为区间内点并且是局部极大点。存在 $\delta>0$，使

$$f(a+h)-f(a)\le 0 \qquad (0<|h|<\delta).$$

当 $h>0$ 时，

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\le 0;$$

当 $h<0$ 时，除以负数使不等号反向，故差商不小于零。若导数存在，右差商极限不大于零，左差商极限不小于零，而二者必须等于同一个 $f'(a)$，所以 $f'(a)=0$。局部极小情形对称。

若 a 是左端点，定义域中可能只有 $h>0$，证明只能得到右差商非负或非正，无法同另一侧夹出零。例如 $f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的 0 处取得最小值，但右导数为 1。

习题 15.2　设 $r<s$ 是 p 的两个不同实根。多项式在 $[r,s]$ 上连续、在 (r,s) 内可导，并且 $p(r)=p(s)=0$。Rolle 定理给出 $c\in(r,s)$ 使 $p'(c)=0$。

若 p 有 k 个不同实根

$$r_1<r_2<\cdots<r_k,$$

则对每个 $j=1,\dots,k-1$，把 Rolle 定理用于 $[r_j,r_{j+1}]$，得到

$$c_j\in(r_j,r_{j+1}),\qquad p'(c_j)=0.$$

这些开区间两两不交，所以 $c_1,\dots,c_{k-1}$ 互不相同。故 p' 至少有 $k-1$ 个不同实根。

习题 15.3　对 $f(x)=x^3$，Lagrange 等式为

$$3c^2=\frac{b^3-a^3}{b-a}=a^2+ab+b^2,\qquad c\in(a,b).$$

定理保证这个方程至少有一个根落在 (a,b) 内；不能只解方程而忽略中间点范围。

当 $[a,b]=[0,1]$ 时，

$$3c^2=1.$$

两个代数解为 $\pm 1/\sqrt{3}$，其中只有

$$c=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

属于 $(0,1)$，故它是全部中值点。

习题 15.4 任取区间中的 $x<y$。Lagrange 中值定理给出 $c\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x)=0.$$

所以任意两点函数值相同，f 为常值。

区间性不可删去。在

$$D=(-\infty,0)\cup(0,\infty)$$

上定义

$$f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x>0.\end{cases}$$

函数在 D 的每一点可导且导数为零，但它在两个连通分支上取不同常值，因而不在整个 D 上为常值。

习题 15.5 任取 $x<y$ 于区间内。对 f 在 $[x,y]$ 上使用 Lagrange 定理，得到 $c\in(x,y)$ 使

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x).$$

若 $f'\ge 0$，因 $y-x>0$，右端非负，故 $f(x)\le f(y)$，即 f 单调不减。若 $f'>0$，右端严格为正，故 $f(x)<f(y)$，即严格递增。端点若属于原区间，只需函数在那里连续，仍可把任意两个端点作为上述闭区间的端点。

习题 15.6 由 $f'\ge 0$ 和中值定理，f 单调不减。若存在非退化子区间 J 使 $f'=0$ 于 J°，则零导数判据说明 f 在 J 上为常值，所以 f 不严格递增。

反之，若 f 不严格递增，则存在 $x<y$ 使 $f(x)=f(y)$。单调不减性给出

$$f(x)\le f(z)\le f(y)=f(x)\qquad (x\le z\le y),$$

故 f 在 $[x,y]$ 上恒定，$f'=0$ 于 (x,y)。这证明了等价性。

例子可取

$$f(x)=x+\sin x.$$

它满足 $f'(x)=1+\cos x\ge 0$，导数在所有 $(2k+1)\pi$ 处为零。零点是离散的，导数不在任何区间恒为零，所以前述判据说明 f 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。

习题 15.7 设 f 单调不减，a 是可导内点。对充分小的 $h>0$，

$$\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\ge 0.$$

对充分小的 $h<0$，有 $f(a+h)\le f(a)$，分子与分母都非正，故同一差商仍非负。令 $h\to 0$，得到 $f'(a)\ge 0$。

严格递增并不迫使导数严格为正。函数 $f(x)=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增，但

$$f'(0)=0.$$

习题 15.8　固定 $x<y$。Lagrange 定理给出 $c\in(x,y)$ 使

$$\frac{f(y)-f(x)}{y-x}=f'(c).$$

由 $m\le f'(c)\le M$，并利用 $y-x>0$，得到

$$m(y-x)\le f(y)-f(x)\le M(y-x).$$

上下界在同一个中间点处同时使用，不需要分别选择两个点。

习题 15.9　由 $|f'|\le K$ 得 $-K\le f'\le K$。对 $x<y$，上一题给出

$$-K(y-x)\le f(y)-f(x)\le K(y-x),$$

即

$$|f(y)-f(x)|\le K\,|y-x|\,.$$

交换 x,y 后适用于任意点对。

证明只在两个端点之间的开区间使用导数。原闭区间端点只需保证相应限制函数连续，以便使用 Lagrange 定理；端点导数不参与估计。

习题 15.10　由 K-Lipschitz 条件，对充分小的非零 h 有

$$|f(a+h)-f(a)|\le K\,|h|\,.$$

除以 $|h|$ 得

$$\left|\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\right|\le K.$$

当 $h\to0$ 时差商趋于 $f'(a)$，绝对值函数连续，所以

$$|f'(a)|\le K.$$

习题 15.11　首先证明 $g(b)-g(a)\neq0$。若 $g(a)=g(b)$，Rolle 定理会给出 $\eta\in(a,b)$ 使 $g'(\eta)=0$，与 $g'\neq0$ 于 (a,b) 矛盾。

Cauchy 中值定理给出 $c\in(a,b)$ 满足

$$\big(f(b)-f(a)\big)g'(c)=\big(g(b)-g(a)\big)f'(c).$$

假设还保证 $g'(c)\neq 0$。因此

$$\big(g(b)-g(a)\big)g'(c)\neq 0,$$

可以相除，得到

$$\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

习题 15.12 令 $h=f-g$。则

$$h'=f'-g'\leq 0.$$

导数符号判据说明 h 单调不增。因此 $x<y$ 时

$$h(y)\leq h(x),$$

即

$$f(y)-g(y)\leq f(x)-g(x).$$

移项得到

$$f(y)-f(x)\leq g(y)-g(x).$$

习题 15.13 函数 $f(x)=\sqrt{x}$ 在 $[0,1]$ 上连续，并在 $(0,1)$ 内可导，

$$f'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

虽然有限右导数 $f'_+(0)$ 不存在，Lagrange 定理的假设仍全部满足。割线斜率为

$$\frac{f(1)-f(0)}{1-0}=1.$$

中值点满足

$$\frac{1}{2\sqrt{c}}=1,$$

故 $c=1/4\in(0,1)$。这也直接说明端点可导不是定理所需条件。

B 组

习题 15.14

1. 缺少内点条件：$f(x)=x$ 在 $[0,1]$ 的 0 处取得最小值，但右导数为 1。
2. 缺少可导性：$f(x)=|x|$ 在 0 处取得严格局部最小值，但左右导数分别为 $-1,1$，导数不存在。

3. 缺少局部极值条件：$f(x)=x$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，0 为内点，但 $f'(0)=1\neq 0$。

4. 把必要条件反向使用：$f(x)=x^3$ 满足 $f'(0)=0$，但 0 不是局部极值点。

前三例分别检验假设的删除，最后一例否定逆命题。

习题 15.15

1. 删去闭区间连续性：在 $[0,1]$ 上令 $f(0)=1$、$f(x)=x$ $(x>0)$。它在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=f(1)=1$，但内部导数恒为 1。

2. 删去内部可导性：取 $f(x)=|x|$ 于 $[-1,1]$。它连续且端点值相等；可导处的导数只取 $-1,1$，而 0 处不可导，所以不存在导数为零的中间点。

3. 删去端点等值：取 $f(x)=x$ 于 $[0,1]$。它连续且内部可导，但导数恒为 1，没有 Rolle 点。

习题 15.16　取

$$D=[-1,0]\cup[1,2],\qquad f(x)=\begin{cases}x+1, & x\in[-1,0],\\ x-2, & x\in[1,2].\end{cases}$$

它在 D 的相对拓扑中连续，且在两个分支的内部都有 $f'=1$。端点满足

$$f(-1)=0=f(2),$$

却没有导数为零的点。Rolle 证明需要在连接两端的整个闭区间上取得极值，并在端点之间使用 Fermat 定理；定义域的缺口破坏了这条论证。

习题 15.17

1. “单调不减推出 $f'>0$”错误：常值函数单调不减而导数恒为零。

2. “严格递增推出 $f'>0$”错误：x^3 严格递增而在 0 处导数为零。

3. “$f'\geq 0$ 推出严格递增”错误：仍取常值函数。

正确结论是 $f'\geq 0$ 等价于可导函数单调不减；$f'>0$ 是严格递增的充分条件而非必要条件。

习题 15.18　由 $f'\geq m>0$，函数 f 严格递增。对 $x<y$，Lagrange 定理给出

$$f(y)-f(x)=f'(c)(y-x)\geq m(y-x).$$

令 $u=f(x)$、$v=f(y)$，得到

$$\left|f^{-1}(v)-f^{-1}(u)\right|\leq\frac{1}{m}\,|v-u|\,.$$

故逆函数为 $1/m$-Lipschitz。

只有 $f'>0$ 时，导数可能任意接近零。例如 $f(x)=x^3$ 在 $[0,1]$ 的每个内点满足 $f'(x)>0$，但逆函数 $u^{1/3}$ 不是 Lipschitz：若存在常数 K，比较 $u>0$ 与 0 会要求

$$u^{1/3}\le Ku$$

对充分小的 $u>0$ 成立，即 $u^{-2/3}\le K$，矛盾。统一正下界正是固定逆 Lipschitz 常数的来源。

习题 15.19 以下论证以正弦函数导数公式的独立证明为前提；若该公式此前由 $\sin x/x$ 的极限推出，本题只能作为定理复核，不能作为原极限的首次证明。

先在右侧区间 $(0,\delta)$ 上考虑 $f(x)=\sin x$、$g(x)=x$。二者趋于零，$g'(x)=1\neq 0$，且

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}=\cos x\longrightarrow 1\qquad (x\to 0+).$$

由 0/0 型定理，

$$\frac{\sin x}{x}\longrightarrow 1\qquad (x\to 0+).$$

在左侧区间 $(-\delta,0)$ 上同样有两个零极限、分母导数非零以及 $\cos x\to 1$，故左极限也为 1。左右有限极限相等，因此双侧极限为 1。

习题 15.20 当 $x\to+\infty$ 时，

$$f(x)=\frac{1}{x}\to 0,\qquad g(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}\to 0.$$

在 $(0,\infty)$ 上

$$f'(x)=-\frac{1}{x^2},\qquad g'(x)=-\frac{1}{2x^{3/2}}\neq 0,$$

所以

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}=\frac{2}{\sqrt{x}}\longrightarrow 0.$$

无穷远处的 0/0 型定理给出

$$\frac{1/x}{1/\sqrt{x}}=\frac{1}{\sqrt{x}}\longrightarrow 0.$$

习题 15.21 在 $x>1$ 上，分母 $g(x)=x$ 满足 $|g(x)|\to+\infty$ 且 $g'=1\neq 0$。又

$$\frac{(\log x)'}{x'}=\frac{1}{x}\longrightarrow 0.$$

由无界分母型定理，

$$\frac{\log x}{x}\longrightarrow 0.$$

虽然 $\log x \to +\infty$，这一分子条件并未在证明中使用。

习题 15.22　令 $f(x) = e^x - 1$、$g(x) = x$。当 $x \to +\infty$ 时 $|g(x)| \to +\infty$，且 $g' = 1 \neq 0$。导数比为

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = e^x \longrightarrow +\infty.$$

因此原商趋于 $+\infty$。

量词上，给定 $M > 0$，无穷导数比保证存在 A，使 $t > A$ 时 $e^t > 2(M+1)$。在无界分母型定理的证明中固定 $c > A$，Cauchy 比较引理使更远端的增量比也大于 $2(M+1)$；再使 $|c/x| < 1/2$ 以及 $|f(c)/x| < 1$，便得到原商 $> M$。这说明结论是完整的无穷极限，而不是只沿某条数列发散。

习题 15.23　在 $x \to 0$ 时取

$$f(x) = 1 + x, \qquad g(x) = x.$$

有 $f'/g' \equiv 1$，但

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{1}{x} + 1.$$

它右侧趋于 $+\infty$、左侧趋于 $-\infty$，不趋于 1。分子不趋于零，分母也不趋于无穷，所以这不是两个定理覆盖的不定型。

习题 15.24　对 $x \neq 0$，

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 1 + x \sin \frac{1}{x^2}.$$

因第二项绝对值不超过 $|x|$，商趋于 1。另一方面

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 1 + 2x \sin \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} \cos \frac{1}{x^2}.$$

取

$$x_n = (2\pi n)^{-1/2},$$

则正弦项为零、余弦项为 1，导数比趋于 $-\infty$。取

$$y_n = ((2n+1)\pi)^{-1/2},$$

则正弦项仍为零、余弦项为 -1，导数比趋于 $+\infty$。故导数比没有极限。这否定的是 L'Hôpital 法则的逆命题，不影响正向定理。

习题 15.25　以下两次求导都以三角函数导数公式已经独立建立为前提。

第一次取

$$f_0(x) = 1 - \cos x, \qquad g_0(x) = x^2.$$

在左右删心邻域内二者都趋于零，$g_0'(x)=2x\neq 0$，且导数比为

$$\frac{\sin x}{2x}.$$

它仍为 $0/0$ 型。第二次取

$$f_1(x)=\sin x,\qquad g_1(x)=2x.$$

二者趋于零，$g_1'=2\neq 0$，导数比

$$\frac{\cos x}{2}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

第二次定理先给出 $\sin x/(2x)\to 1/2$，第一次定理再给出

$$\frac{1-\cos x}{x^2}\longrightarrow\frac{1}{2}.$$

两个步骤都需分别在左右侧区间核对，所得极限相同后才合成双侧结论。

习题 15.26　先把端点邻域缩小到 $g'\neq 0$ 且

$$m\le\frac{f'}{g'}\le M$$

处处成立的范围。由 Rolle 定理，g 在这一范围单射，因此至多有一个零点；必要时再次缩短邻域，使 $g(x)\neq 0$。

固定邻域内的 x，并令 y 从 x 与端点之间趋向端点。Cauchy 比较引理给出

$$m\le\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}\le M.$$

由 $f(y),g(y)\to 0$，中间商趋于 $f(x)/g(x)$。两侧常数不变，取极限后得到

$$m\le\frac{f(x)}{g(x)}\le M.$$

现在给定 $\varepsilon>0$。题设的第二项允许在某个端点邻域内取

$$m=L-\varepsilon,\qquad M=L+\varepsilon.$$

刚证的夹逼说明其中每个充分靠近端点的 x 都满足

$$\left|\frac{f(x)}{g(x)}-L\right|\le\varepsilon.$$

若要得到极限定义中的严格不等式，可在导数比处使用 $\varepsilon/2$。因此 $f/g\to L$。

C 组

习题 15.27　先固定 $x<y$。若 $g(y)=g(x)$，Rolle 定理用于 g 在 $[x,y]$ 上的限制，会给出 $\eta\in(x,y)$ 使 $g'(\eta)=0$，与假设矛盾。因此

$$g(y)-g(x)\neq 0.$$

Cauchy 中值定理给出 $c\in(x,y)$ 使

$$\big(f(y)-f(x)\big)g'(c)=\big(g(y)-g(x)\big)f'(c).$$

又因 $g'(c)\neq 0$，可以除以 $(g(y)-g(x))g'(c)$，得到

$$\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}=\frac{f'(c)}{g'(c)}.$$

把 c 代入导数比的上下界即得

$$m\le\frac{f(y)-f(x)}{g(y)-g(x)}\le M.$$

这里没有把不等式直接同乘 $g(y)-g(x)$，所以不需要预先判断这个增量的符号。

习题 15.28　左侧版本可表述如下：设 f,g 在 $(a-\delta,a)$ 内可导，

$$f(x)\to 0,\qquad g(x)\to 0\qquad (x\to a-),$$

并且 $g'(x)\neq 0$。若

$$\frac{f'(x)}{g'(x)}\to L\in\overline{\mathbb{R}}\qquad (x\to a-),$$

则 $f(x)/g(x)\to L$ $(x\to a-)$。证明直接把开区间的右端点取为 a，使用正文的端点版本。

若右侧也满足相同条件并得到同一个 L，则

$$\lim_{x\to a-}\frac{f(x)}{g(x)}=\lim_{x\to a+}\frac{f(x)}{g(x)}=L.$$

有限 L 时由双侧极限判据得到双侧极限。若 $L=+\infty$，给定 $M>0$，分别取左右半径使两侧商都大于 M，再取两半径的最小值；$L=-\infty$ 同理。故扩充实极限也能由两个相同的单侧结论合成。

习题 15.29　负无穷版本为：设 f,g 在 $(-\infty,A)$ 上可导，

$$|g(x)|\to+\infty\qquad (x\to-\infty),\qquad g'(x)\neq 0,$$

并且 $f'(x)/g'(x) \to L \in \overline{\mathbb{R}}$，则

$$f(x)/g(x) \to L \qquad (x \to -\infty).$$

证明中固定一个足够负的 c，再令 $x < c$ 向负无穷移动；连接 x, c 的整段区间仍位于导数比已受控制的尾部，余下估计与正文完全相同。

现取

$$f(x) = \log(1 + x^2), \qquad g(x) = x.$$

有 $|g(x)| \to +\infty$、$g' = 1$，而

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = \frac{2x}{1 + x^2} \longrightarrow 0 \qquad (x \to -\infty).$$

故

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{\log(1 + x^2)}{x} = 0.$$

习题 15.30 取 $x \to +\infty$，令

$$f(x) = 1 + \frac{1}{x}, \qquad g(x) = x.$$

分子趋于有限数 1，分母绝对值趋于无穷，且

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = -\frac{1}{x^2} \longrightarrow 0.$$

无界分母型定理给出

$$\frac{1 + 1/x}{x} \longrightarrow 0.$$

证明只把

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)} \left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c)}{g(x)}$$

分解为一个受导数比控制的增量比和两个趋零修正项，从未使用 $|f(x)| \to \infty$。因此分子无界只是经典“∞/∞”名称的一部分，不是该定理的必要假设。

习题 15.31 对 $x > 1$，有 $1 \le 2 + \sin\log x \le 3$，故

$$f(x) = x(2 + \sin\log x) \to +\infty, \qquad g(x) = x \to +\infty.$$

但

$$\frac{f(x)}{g(x)} = 2 + \sin\log x.$$

沿

$$x_n = e^{2\pi n + \pi/2}, \qquad y_n = e^{2\pi n + 3\pi/2},$$

这个比值分别恒为 3 与 1，所以没有极限。

另一方面，

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 2 + \sin\log x + \cos\log x,$$

其绝对值有统一界，却同样振荡。L'Hôpital 法则要求这个导数比趋于确定的扩充实数；有界性只给出增量比的粗界，不能选出唯一极限。

习题 15.32　有

$$F(2\pi) - F(0) = (1,0) - (1,0) = 0,$$

而

$$F'(t) = (-\sin t, \cos t), \qquad \|F'(t)\| = 1$$

对所有 t 成立。若存在 $c \in (0, 2\pi)$ 使

$$F(2\pi) - F(0) = 2\pi F'(c),$$

则 $F'(c) = 0$，与其范数恒为 1 矛盾。标量 Rolle 定理不能直接替换为向量等式。

习题 15.33　若 $F(b) = F(a)$，估计显然。否则定义单位向量

$$v = \frac{F(b) - F(a)}{\|F(b) - F(a)\|}$$

和标量函数

$$\varphi(t) = \langle v, F(t)\rangle.$$

逐坐标连续与可导保证 φ 在闭区间连续、在内部可导，并且

$$\varphi'(t) = \langle v, F'(t)\rangle.$$

标量 Lagrange 定理给出 $c \in (a,b)$ 使

$$\varphi(b) - \varphi(a) = (b-a)\varphi'(c).$$

左端为

$$\langle v, F(b) - F(a)\rangle = \|F(b) - F(a)\|.$$

所以由 Cauchy–Schwarz 不等式，

$$\|F(b) - F(a)\| = (b-a)\langle v, F'(c)\rangle \le (b-a)\,\|F'(c)\|.$$

若 $\|F'\| \le M$，再得

$$\|F(b) - F(a)\| \le M(b-a).$$

习题 15.34 任取 $x<y$ 于 I。把向量值中值估计用于 $[x,y]$，得到

$$\|F(y)-F(x)\| \le (y-x)\sup_{t\in(x,y)}\|F'(t)\| \le M(y-x).$$

交换 x,y 后即为

$$\|F(y)-F(x)\| \le M\,|y-x|\,,$$

故 F 为 M-Lipschitz。

取固定向量 $v\in\mathbb{R}^m$ 并令 $F(t)=tv$。则 $F'(t)=v$，可取 $M=\|v\|$，且

$$\|F(y)-F(x)\| = \|(y-x)v\| = M\,|y-x|\,.$$

因此常数一般不能减小。

习题 15.35 固定 $u\in\mathbb{R}^m$，令

$$\varphi_u(t)=\langle u,F(t)\rangle.$$

它是标量连续可导函数，且

$$\varphi_u'(t)=\langle u,F'(t)\rangle.$$

Lagrange 定理给出某个 $c_u\in(a,b)$ 使

$$\langle u,F(b)-F(a)\rangle=(b-a)\langle u,F'(c_u)\rangle.$$

中值点由标量函数 φ_u 决定，改变投影方向会改变该函数。若所有方向都能使用同一个 c，取标准基向量便会得到

$$F(b)-F(a)=(b-a)F'(c),$$

但圆周参数化的反例已经否定这一等式。因此一般不能让全部 c_u 相同。

习题 15.36 一份完整依赖整理如下。

1. 极值定理先保证闭区间连续函数取得最大、最小值。若端点等值且函数不恒定，至少一个极值在内部取得；Fermat 定理把该内点极值转成导数零点，从而得到 Rolle 定理。删去闭区间连续性可用

   $$f(0)=1,\qquad f(x)=x\ (x>0)$$

   反驳。

2. 从 Rolle 到 Lagrange 的辅助函数是

   $$F(x)=f(x)-f(a)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a).$$

   它在两端为零；Rolle 点给出割线斜率等于导数。删去内部可导性可用 $|x|$ 于 $[-1,1]$ 反驳。

3. 从 Rolle 到 Cauchy，取辅助函数

$$H(x) = \Delta f\,(g(x) - g(a)) - \Delta g\,(f(x) - f(a))$$

使用 Rolle 定理，其中 $\Delta f = f(b) - f(a)$、$\Delta g = g(b) - g(a)$。对两端为零的 H 使用 Rolle 定理，便得交叉乘积等式；要写商还需 $g' \neq 0$，它通过 Rolle 定理保证 $\Delta g \neq 0$。若删去闭区间连续性，在 $[0,1]$ 上取 $f(0) = 1, f(x) = x$ $(x > 0)$ 和 $g(x) = x$，则左端交叉乘积为零，右端为 1，结论失败。此外，取 $f(x) = x, g(x) = x^2$ 于 $[-1,1]$，交叉乘积式成立，商式却因 $\Delta g = 0$ 无意义，说明商式有额外条件。

4. 从 Cauchy 到 L'Hôpital，先把任意两点之间的增量比写成某个中间点的导数比。0/0 型中让其中一点趋向端点，使增量比趋于原商；无界分母型中固定一点，并使用

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(c)}{g(x) - g(c)}\left(1 - \frac{g(c)}{g(x)}\right) + \frac{f(c)}{g(x)}.$$

缺少不定型条件可用 $(1 + x)/x$ 反驳；只知道导数比有界可用 $x(2 + \sin\log x)/x$ 反驳。

向量值情形首先在“极值与 Fermat 定理推出 Rolle 定理”这一步失效。实值函数可以比较大小，并在闭区间上取得最大值和最小值；一般向量值映射没有可供这一论证使用的序。圆周参数化 $F(t) = (\cos t, \sin t)$ 已直接说明向量值 Rolle 等式不成立：$F(0) = F(2\pi)$，但 $F'(t) = (-\sin t, \cos t)$ 从不为零。因此后续的 Lagrange 向量等式也不能成立，更不能逐坐标选取一个共同中间点。保留下来的正确结论是沿端点增量方向作标量投影，再得到范数估计

$$\|F(b) - F(a)\| \leq (b - a) \sup_{(a,b)} \|F'\|\,.$$

第 16 章　导函数：习题解答

A 组

习题 16.1.　在原点，

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=h\sin(1/h),\qquad |h\sin(1/h)|\le |h|\longrightarrow 0,$$

故 $f'(0)=0$。当 $x\neq 0$ 时，乘积法则与链式法则给出

$$f'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x).$$

若 $0<|x|<1$，则

$$|f'(x)|\le 2|x|+1<3,$$

所以 f' 在 0 附近有界。

取

$$x_n=\frac{1}{2\pi n},\qquad y_n=\frac{1}{(2n+1)\pi}.$$

二者都趋于 0，但

$$f'(x_n)=-1,\qquad f'(y_n)=1.$$

因此 $\lim_{x\to 0}f'(x)$ 不存在，f' 在 0 不连续。

习题 16.2.　在原点，

$$\left|\frac{g(h)-g(0)}{h}\right|=|h\sin(1/h^2)|\le |h|\longrightarrow 0,$$

故 $g'(0)=0$。在非零点，

$$g'(x)=2x\sin(1/x^2)-\frac{2}{x}\cos(1/x^2).$$

因此 g 处处可导。

令

$$u_n=(2\pi n)^{-1/2},\qquad v_n=((2n+1)\pi)^{-1/2}.$$

则 $u_n,v_n\to 0+$，且

$$g'(u_n)=-\frac{2}{u_n}\to -\infty,\qquad g'(v_n)=\frac{2}{v_n}\to +\infty.$$

任给原点邻域，充分大的 n 使 u_n, v_n 同时落在其中，而相应导数值可任意负或任意正。故 g' 在每个这样的邻域内既无下界也无上界。

习题 16.3.　由 $f'(a) > 0$，可取 $\delta > 0$，使 $0 < |x - a| < \delta$ 时

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} > \frac{f'(a)}{2} > 0.$$

若 $x > a$，分母为正，故 $f(x) - f(a) > 0$；若 $x < a$，分母为负，故 $f(x) - f(a) < 0$。这正是题设两条结论。

这些不等式只比较 $f(x)$ 与中心值 $f(a)$，没有比较同侧两个不同点 x, y 的函数值，所以不能推出邻域上的严格递增。一个具体反例是

$$F(0) = 0, \qquad F(x) = x + x^3 \sin(1/x^2) \quad (x \neq 0).$$

因为 $x^2 \sin(1/x^2) \to 0$，有 $F'(0) = 1$。但对 $x \neq 0$，

$$F'(x) = 1 + 3x^2 \sin(1/x^2) - 2\cos(1/x^2).$$

沿 $x_n = (2\pi n)^{-1/2}$ 有 $F'(x_n) = -1 < 0$。这些点任意靠近 0。若 F 在某个原点邻域内严格递增，则它在其中每个可导点的导数应非负，与上式矛盾。因此 F 在任何原点邻域内都不是严格递增函数。

习题 16.4.　若 $\alpha = \beta$，结论显然。设 $\alpha \neq \beta$。若 f' 在 I° 中同时取得 α 与 β，Darboux 定理迫使它取得两者之间的每个数，这与

$$f'(I^\circ) \subset \{\alpha, \beta\}$$

矛盾。因此 f' 只能取得其中一个值，记此常值为 c。

对任意 $x < y$ 且 $x, y \in I^\circ$，中值定理给出 $\xi \in (x, y)$，使

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) = c(y - x).$$

所以 $f(x) - cx$ 在 I° 上为常数，$f(x) = cx + d$。若 I 含端点且 f 在端点连续，让内部点趋于相应端点即可把同一公式延伸到整个 I。

习题 16.5.　若 f' 在 I 中某两点分别为正、负值，Darboux 定理将在两点之间给出 c 使 $f'(c) = 0$，与假设矛盾。因此 f' 要么处处为正，要么处处为负。

任取 $x < y$。中值定理给出 $\xi \in (x, y)$，满足

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x).$$

若 $f' > 0$，右端为正，故 f 严格递增；若 $f' < 0$，右端为负，故 f 严格递减。

习题 16.6. 若 $A = 0$，函数 $Ah + B$ 为常值函数，显然具有 Darboux 性质。设 $A \neq 0$，取 $x_1 < x_2$，并令 μ 严格介于

$$Ah(x_1) + B, \qquad Ah(x_2) + B$$

之间。仿射逆变换给出

$$\lambda = \frac{\mu - B}{A}.$$

无论 A 正负，λ 都严格介于 $h(x_1)$ 与 $h(x_2)$ 之间。由 h 的 Darboux 性质，存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使 $h(c) = \lambda$，于是

$$Ah(c) + B = A\lambda + B = \mu.$$

故 $Ah + B$ 具有 Darboux 性质。

习题 16.7. 取

$$x_n = \frac{1}{\pi/2 + 2\pi n}, \qquad y_n = \frac{1}{3\pi/2 + 2\pi n}.$$

则 $x_n, y_n \to 0$，而 $h(x_n) = 1$、$h(y_n) = -1$，所以 h 在 0 不连续。

现证介值性。任取 $a < b$。若 $0 \notin [a, b]$，则 h 在 $[a, b]$ 连续，通常的介值定理适用。若 $0 \in [a, b]$，且 $[a, b]$ 不退化，则该区间至少包含 $[0, \delta]$ 或 $[-\delta, 0]$ 中的一段，其中 $\delta > 0$。给定 $\lambda \in [-1, 1]$，取实数 θ 使 $\sin\theta = \lambda$。在数列 $\theta + 2k\pi$ 中可选绝对值任意大且符号与所用单侧区间相同的项。其倒数落在该单侧小区间内，并被 h 映为 λ。于是 $h([a, b])$ 包含 $[-1, 1]$。特别地，严格介于 $h(a), h(b)$ 之间的每个数都被取得，故 h 具有 Darboux 性质。

习题 16.8. 取 $\eta > 0$ 使 $[a, b + \eta] \subset I$，并定义

$$q_n(x) = \frac{f(x + \eta/n) - f(x)}{\eta/n}, \qquad x \in [a, b].$$

可导函数 f 在 I 上连续，所以 $x \mapsto f(x + \eta/n)$ 与 $x \mapsto f(x)$ 都在 $[a, b]$ 上连续；分母是非零常数，故每个 q_n 连续。

固定 $x \in [a, b]$。由于 $\eta/n \to 0$，导数定义给出

$$q_n(x) \longrightarrow f'(x).$$

这证明了逐点收敛。

对

$$f(0) = 0, \qquad f(x) = x^2 \sin(1/x) \quad (x \neq 0)$$

取任意包含 0 的非退化紧子区间，上述构造仍产生连续函数列 $q_n \to f'$；但本章已经算出

$$f'(0) = 0, \qquad f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x) \quad (x \neq 0),$$

且 f' 在 0 不连续。因此连续函数列的逐点极限未必连续；要保存连续性需要比逐点收敛更强的条件。

B 组

习题 16.9.　在原点的差商为

$$\frac{F_{m,n}(h)-F_{m,n}(0)}{h}=h^{m-1}\sin(h^{-n}).$$

当 $m>1$ 时，其绝对值不超过 $|h|^{m-1}$，故趋于 0，于是 $F'_{m,n}(0)=0$。当 $m=1$ 时，分别取

$$h_k=(\pi/2+2\pi k)^{-1/n},\qquad \widetilde{h}_k=(3\pi/2+2\pi k)^{-1/n},$$

差商分别恒为 1 与 -1，故极限不存在。

以下设 $m>1$。对 $x\neq 0$，

$$F'_{m,n}(x)=mx^{m-1}\sin(x^{-n})-nx^{m-n-1}\cos(x^{-n}).$$

第一项趋于 0。若 $m>n+1$，第二项也趋于 0，所以 $F'_{m,n}(x)\to 0=F'_{m,n}(0)$，导函数在 0 连续。

若 $m=n+1$，第二项为 $-n\cos(x^{-n})$，故导函数在 0 附近有界；沿满足 $x^{-n}=2\pi k$ 与 $x^{-n}=(2k+1)\pi$ 的正数列，其极限分别为 $-n$ 与 n，所以不连续。

若 $1<m<n+1$，指数 $m-n-1<0$。沿上述两类数列，正弦项为零，而第二项的绝对值为

$$nx^{m-n-1}\longrightarrow\infty,$$

且符号交替。因此导函数在 0 的每个邻域内无界。三种情形已经穷尽 $m>1$ 的可能。

习题 16.10.　对 $x\neq 0$，

$$f'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x).$$

若 $x_k\to 0$ 且 $f'(x_k)\to L$，由于第一项趋于 0，而第二项始终属于 $[-1,1]$，必有 $L\in[-1,1]$。

反过来，任取 $L\in[-1,1]$。选 $\theta\in[0,2\pi]$ 使 $-\cos\theta=L$，并令

$$x_k=\frac{1}{\theta+2\pi k}$$

（若有一个分母为零，删去该项）。则 $x_k\to 0$，且

$$f'(x_k)=2x_k\sin\theta-\cos\theta\longrightarrow L.$$

故每个 $L\in[-1,1]$ 都是聚值，聚值集合恰为 $[-1,1]$。

习题 16.11. 已知

$$g'(x) = 2x\sin(1/x^2) - \frac{2}{x}\cos(1/x^2) \qquad (x \neq 0).$$

令

$$u_n = (2\pi n)^{-1/2}, \qquad v_n = ((2n+1)\pi)^{-1/2}.$$

则 $g'(u_n) = -2/u_n \to -\infty$，而 $g'(v_n) = 2/v_n \to +\infty$。给定 $\delta > 0$ 与 $M \in \mathbb{R}$，可取充分大的 n，使 $u_n, v_n \in (0, \delta)$ 且

$$g'(u_n) < M < g'(v_n).$$

由于 g' 是导函数，Darboux 定理保证连接 u_n, v_n 的开区间中存在 c，使 $g'(c) = M$。因此任意实数 M 都属于 $g'((0,\delta))$，所求像集等于 $\mathbb{R}$。

习题 16.12. 设 λ 严格介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间，并令

$$\varphi(x) = f(x) - \lambda x.$$

若 $f'_+(a) < \lambda < f'_-(b)$，则

$$\varphi'_+(a) < 0 < \varphi'_-(b).$$

右差商为负说明 a 不是 φ 在 $[a,b]$ 上的最小值点；左差商为正且增量为负，说明 b 也不是最小值点。连续函数 φ 在闭区间上取得最小值，故某个最小值点 c 位于 (a,b)。Fermat 定理给出

$$0 = \varphi'(c) = f'(c) - \lambda.$$

若端点导数的次序相反，则两个端点均不是最大值点；在内点最大值处应用 Fermat 定理得到同样结论。

习题 16.13. 只讨论非递减情形，非递增时对 $-h$ 应用结论。设 a 是定义区间的内点，并记

$$L = \sup\{h(x) : x \in J,\ x < a\}, \qquad R = \inf\{h(x) : x \in J,\ x > a\}.$$

由单调性，$L \le h(a) \le R$。若 $L < h(a)$，取 $L < \lambda < h(a)$。任取一个 $x < a$，有 $h(x) \le L < \lambda < h(a)$。Darboux 性质在 $[x,a]$ 上给出 $c \in (x,a)$ 使 $h(c) = \lambda$，这与 L 是左侧值集的上确界矛盾。因此 $L = h(a)$。同理，若 $h(a) < R$，在 $[a,y]$ 上使用介值性将与 R 的定义矛盾，故 $R = h(a)$。

单调函数的左极限等于上述上确界，右极限等于上述下确界，所以

$$\lim_{x \to a-} h(x) = h(a) = \lim_{x \to a+} h(x).$$

于是 h 在每个内点连续。若定义区间含端点，同一上确界或下确界论证给出相应单侧连续性。因此 h 在整个定义区间上连续。

习题 16.14.　只证右极限。设扩充实数右极限存在。若它是有限数 $L \neq h(a)$，取严格介于 L 与 $h(a)$ 之间的 λ。可取 $x_n \downarrow a$，使 $h(x_n)$ 与 L 位于 λ 的同一侧，而 $h(a)$ 位于另一侧。Darboux 性质给出 $c_n \in (a, x_n)$ 使 $h(c_n) = \lambda$。此时 $c_n \to a+$，故一方面 $h(c_n) \to L$，另一方面 $h(c_n)$ 恒等于 $\lambda \neq L$，矛盾。因此有限右极限只能是 $h(a)$。

若右极限为 $+\infty$，取 $\lambda > h(a)$，并另取任意 $x_n \downarrow a$、$x_n > a$。对充分大的 n，$h(x_n) > \lambda$，介值性仍产生 $c_n \to a+$ 且 $h(c_n) = \lambda$，与 $h(c_n) \to +\infty$ 矛盾。右极限为 $-\infty$ 时取 $\lambda < h(a)$ 并使用同样的点列。左极限的证明相同。

习题 16.15.　Darboux 定理说明 $f'(I)$ 是区间。若该区间含两个不同实数 $p < q$，它就包含 $[p, q]$，从而包含无理数；这与 $f'(I) \subset \mathbb{Q}$ 矛盾。因此 $f'(I)$ 只能是单点集，记 $f' \equiv c$。

任取 $x < y$ 于 I，中值定理给出 $\xi \in (x, y)$，使

$$f(y) - f(x) = f'(\xi)(y - x) = c(y - x).$$

故 $f(x) - cx$ 为常数，$f(x) = cx + d$，即 f 是仿射函数。

习题 16.16.　令

$$F(x) = f(x) - \lambda x.$$

则 $F'(x) = f'(x) - \lambda \neq 0$。若 F' 在两点异号，Darboux 定理将迫使它在两点之间取值 0，矛盾。因此 F' 保持正号或保持负号。中值定理随即说明 F 严格递增或严格递减，即 $f(x) - \lambda x$ 严格单调。

习题 16.17.　设 $h = f'$，并设 a 为定义区间内点。若 a 是 h 的可去间断点，则两个有限单侧极限存在且相等。Darboux 函数的单侧极限定理说明它们都必须等于 $h(a)$，于是 h 实际在 a 连续，矛盾。

若 a 是跳跃间断点，则两个有限单侧极限存在但不相等；同一定理却说明二者都等于 $h(a)$，仍然矛盾。因此两类间断都不可能出现。

最后，若 h 在 a 不连续而右极限存在，则该右极限等于 $h(a)$。如果左极限也存在，它同样等于 $h(a)$，两侧极限与函数值相同将推出 h 在 a 连续。故左极限必不存在。

C 组

习题 16.18.　令

$$c = \frac{A + B}{2}, \qquad d = \frac{B - A}{2} > 0,$$

并定义

$$f(0) = 0, \qquad f(x) = cx + dx^2 \sin(1/x) \quad (x \neq 0).$$

在原点，

$$\frac{f(h)-f(0)}{h} = c + dh\sin(1/h) \longrightarrow c,$$

故 $f'(0) = c$。在 $x \neq 0$ 处，

$$f'(x) = c + d\big(2x\sin(1/x) - \cos(1/x)\big).$$

括号内在 0 的聚值集合是 $[-1,1]$：第一项趋于 0，而 $-\cos(1/x)$ 的每个 $[-1,1]$ 值都可沿适当数列逼近。因此 f' 在 0 的聚值集合为

$$c + d[-1,1] = [c-d, c+d] = [A,B].$$

习题 16.19. 区间为空或只有一点时，严格单调条件真空成立，连续性也直接成立。以下设区间非退化。先证明一个保序性质：对任意 $a<b<c$，数 $h(b)$ 必严格介于 $h(a)$ 与 $h(c)$ 之间。三个函数值因单射而两两不同。若 $h(b)$ 不在另两个值之间，则 $h(a)$ 严格介于 $h(b), h(c)$ 之间，或 $h(c)$ 严格介于 $h(a), h(b)$ 之间。第一种情形由 Darboux 性质在 (b,c) 内产生另一点取值 $h(a)$，第二种情形在 (a,b) 内产生另一点取值 $h(c)$，均与单射矛盾。

取 $x_1 < x_2$。不妨设 $h(x_1) < h(x_2)$。刚证的性质先给出

$$\begin{aligned} z < x_1 &\quad\Longrightarrow h(z) < h(x_1),\\ x_1 < z < x_2 &\quad\Longrightarrow h(x_1) < h(z) < h(x_2),\\ z > x_2 &\quad\Longrightarrow h(z) > h(x_2). \end{aligned}$$

例如在 $z < x_1 < x_2$ 中，$h(x_1)$ 介于 $h(z), h(x_2)$ 之间，而 $h(x_1) < h(x_2)$，故只能有 $h(z) < h(x_1)$；其余两项相同。

再取任意 $y < z$。若二者都在 x_1 左侧、都在 x_1, x_2 之间或都在 x_2 右侧，把相应锚点与 y, z 组成三点，再用上述保序性质便得 $h(y) < h(z)$；若二者分处不同区域，刚才三行不等式直接给出同一结论。因此 h 严格递增。若最初 $h(x_1) > h(x_2)$，则对 $-h$ 应用同一论证，得到 h 严格递减。

单调且具有 Darboux 性质的函数连续，故 h 连续。若 $h = f'$ 且 f' 单射，Darboux 定理先给出 f' 的 Darboux 性质，以上结论再给出 f' 连续。

习题 16.20. Darboux 定理说明 $f'(I)$ 是区间。任一非退化实区间都不可数，因此至多可数的 $f'(I)$ 只能是单点集。于是 $f' \equiv c$。由中值定理，任取 $x<y$ 有

$$f(y) - f(x) = c(y-x),$$

所以 $f(x) = cx + d$。

习题 16.21.　函数 f 在 $[-1,1]$ 上连续、在 $(-1,1)$ 上可导，并且

$$f'(0)=0, \qquad f'(x)=2x\sin(1/x)-\cos(1/x) \quad (x\neq 0).$$

于是对所有 $x\in(-1,1)$，

$$|f'(x)|\leq 3.$$

任取 $x<y$ 于 $[-1,1]$，中值定理给出 $\xi\in(x,y)$，使

$$|f(y)-f(x)|=|f'(\xi)|\,|y-x|\leq 3|y-x|.$$

故 f 是 Lipschitz 函数。另一方面，沿两列趋于 0 的点，f' 分别恒取 -1 与 1，所以 f' 在 0 不连续。由此可见，函数的 Lipschitz 性并不要求其导函数连续。

习题 16.22.　当 $x\to 0$ 时，

$$|g(x)|=|x^2\sin(1/x^2)|\leq x^2\longrightarrow 0=g(0),$$

故 g 在 0 连续；在非零点它由初等连续函数复合而成。因此 g 在闭区间 $[-1,1]$ 上连续，由 Heine–Cantor 定理，g 在该区间上一致连续。

但

$$g'(x)=2x\sin(1/x^2)-\frac{2}{x}\cos(1/x^2)$$

在趋于 0 的两列点上分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$，故在每个原点邻域内无界。Heine–Cantor 定理的对象是连续函数 g，结论也是 g 的一致连续性；它没有断言导函数 g' 有界或连续，所以不存在矛盾。

习题 16.23.　由 h 在 a 不连续，存在 $\varepsilon>0$ 与 $x_n\to a$，使

$$|h(x_n)-h(a)|\geq\varepsilon.$$

在两个集合

$$\{n: h(x_n)\geq h(a)+\varepsilon\}, \qquad \{n: h(x_n)\leq h(a)-\varepsilon\}$$

中至少有一个无限。取相应子列。

若第一集合无限，令

$$L=\left[h(a)+\frac{\varepsilon}{3},h(a)+\frac{2\varepsilon}{3}\right].$$

任给 a 的邻域 U，取 $\delta>0$ 使 $(a-\delta,a+\delta)\subset U$。充分大的 n 满足 $x_n\in(a-\delta,a+\delta)\cap J$，连接 a,x_n 的整个闭区间也包含在 $U\cap J$ 中。对每个 $\lambda\in L$，数 λ 严格介于 $h(a)$ 与 $h(x_n)$ 之间，故 Darboux 性质给出该闭区间内一点 c 使 $h(c)=\lambda$。所以 $L\subset h(U\cap J)$。

若第二集合无限，则改取

$$L=\left[h(a)-\frac{2\varepsilon}{3},h(a)-\frac{\varepsilon}{3}\right]$$

并作相同论证。两种情况下 L 都是非退化闭区间。

若 $h = f'$，Darboux 定理保证 h 满足题设的介值性，因此以上结论逐字适用：任一导函数间断点附近，都有一段固定的导数值在每个邻域内出现。

第 17 章　Taylor 理论：习题解答

习题 17.1.　把多项式按中心 a 写成

$$P(x)=\sum_{j=0}^{n} c_j (x-a)^j .$$

对 k 阶求导后令 $x=a$，只有第 k 项留下，因此

$$P^{(k)}(a)=k!\,c_k, \qquad c_k=\frac{P^{(k)}(a)}{k!}.$$

所以前 n 阶导数唯一决定全部系数。要求 $P^{(k)}(a)=f^{(k)}(a)$ 时，必有

$$P(x)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k = T_{n,a}f(x).$$

习题 17.2.　设 $\deg P = m \le n$。由上一题，

$$P(x)=\sum_{k=0}^{m}\frac{P^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k .$$

当 $k>m$ 时 $P^{(k)}\equiv 0$，故把求和上限延长到 n 不改变多项式。这正是 $T_{n,a}P=P$。

习题 17.3.　二阶 Peano 展开为

$$f(a+h)=f(a)+f'(a)h+\frac{f''(a)}{2}h^2+o(h^2).$$

若 $f'(a)=0$、$f''(a)>0$，则

$$f(a+h)-f(a)=h^2\left(\frac{f''(a)}{2}+o(1)\right).$$

充分小的非零 h 使括号为正，而 $h^2>0$，所以 $f(a+h)>f(a)$。故 a 是严格局部极小点。

习题 17.4.　令 $f(x)=|x|^{3/2}$。有

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=\begin{cases} x^{1/2}, & x>0,\\ -(-x)^{1/2}, & x<0,\end{cases}\longrightarrow 0,$$

故 $f'(0)=0$，并且 $f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)$。对 $x>0$，$f'(x)=\frac{3}{2}x^{1/2}$；对 $x<0$，$f'(x)=-\frac{3}{2}(-x)^{1/2}$。于是

$$\frac{f'(x)-f'(0)}{x}=\begin{cases}\frac{3}{2}x^{-1/2}, & x>0,\\ \frac{3}{2}(-x)^{-1/2}, & x<0,\end{cases}$$

趋于 $+\infty$，所以 $f''(0)$ 不存在。

习题 17.5. Lagrange 余项给出某个介于 a,x 之间的 ξ，使

$$R_{n,a}f(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

故

$$|R_{n,a}f(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}.$$

中间点 ξ 随 x 改变，且事先不知道其位置；因此只控制 $f^{(n+1)}(a)$ 不能替代整段区间上的上界。

习题 17.6. 在 $[0,0.1]$ 上 $f^{(3)}(t)=e^t\le e^{0.1}$。二阶 Taylor 多项式为 $1+x+x^2/2$，所以

$$\left|e^{0.1}-\left(1+0.1+\frac{0.1^2}{2}\right)\right|\le e^{0.1}\frac{0.1^3}{6}<1.85\times10^{-4}.$$

最后一个数值只作方便阅读的上界；严格误差界是前一式。

习题 17.7. 在 0 处取四阶 Taylor 多项式。由于

$$\sin 0=0,\quad \cos 0=1,\quad -\sin 0=0,\quad -\cos 0=-1,\quad \sin 0=0,$$

有 $T_{4,0}\sin x=x-x^3/6$。五阶导数为 $\cos x$，绝对值不超过 1。Lagrange 余项因此给出

$$\left|\sin x-x+x^3/6\right|\le\frac{|x|^5}{5!}.$$

习题 17.8. 使用含二阶导数的 Taylor 公式，即一阶多项式及其 Lagrange 余项，得到

$$\cos x=1-\frac{\cos\xi}{2}x^2,$$

其中 $x\neq0,\xi$ 介于 $0,x$ 之间。若 $|x|<\pi/2$，则 $0<\cos\xi\le1$，从而 $1-x^2/2\le\cos x\le1$；$x=0$ 时直接成立。这里 $\cos\xi\le1$ 也可先由下面的导数符号论证得到，而不必借用待证的不等式。由周期性只需考察 $[-\pi,\pi]$。在 $(-\pi,0)$ 上有 $(\cos x)'=-\sin x>0$，在 $(0,\pi)$ 上有 $(\cos x)'=-\sin x<0$。因此余弦函数在前一段递增、后一段递减，并在 0 处取得这一区间的最大值 1。于是 $\cos x\le1$ 对所有实数成立。

习题 17.9.　令

$$S(t)=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k.$$

则

$$\begin{aligned}S'(t)&=\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k+1)}(t)}{k!}(x-t)^k-\sum_{k=1}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{(k-1)!}(x-t)^{k-1}\\&=\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n,\end{aligned}$$

因为第一和中的第 $0,\dots,n-1$ 项与第二和逐项抵消。对 $H(t)=f(x)-S(t)$ 使用中值定理便得到 Cauchy 余项。$n=0$ 时公式为

$$f(x)-f(a)=f'(\xi)(x-a),$$

即 Lagrange 中值定理。

习题 17.10.　若在 a 的某邻域有 $\left|f^{(n+1)}\right|\le M$，则充分接近 a 时

$$|R_{n,a}f(x)|\le\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}\,.$$

除以 $|x-a|^n$ 得

$$\frac{|R_{n,a}f(x)|}{|x-a|^n}\le\frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|\longrightarrow 0.$$

故 $R_{n,a}f=o((x-a)^n)$。

习题 17.11.　令 $S=P-Q$。由两式相减得 $S(x)=o((x-a)^n)$。若 $S\not\equiv 0$，设

$$S(x)=c_j(x-a)^j+\cdots+c_n(x-a)^n,\qquad c_j\neq 0$$

且 j 最小。则

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j}\longrightarrow c_j\neq 0.$$

但 $S=o((x-a)^n)$ 给出

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j}=o((x-a)^{n-j})\longrightarrow 0$$

（$j=n$ 时右端为 $o(1)$），矛盾。因此 $P=Q$。

若两个余项都只是 $O((x-a)^n)$，则 $S=P-Q=O((x-a)^n)$。仍设 j 是 S 的最低非零次数。倘若 $j<n$，则

$$\frac{S(x)}{(x-a)^j}\longrightarrow c_j\neq 0,\qquad\frac{S(x)}{(x-a)^j}=O((x-a)^{n-j})\longrightarrow 0,$$

矛盾。因此所有低于 n 次的系数都相同。第 n 次系数不受此条件限制：例如 $P = 0,\ Q = (x-a)^n,\ f = 0$ 时，两项余量都是 $O((x-a)^n)$，但 $P \neq Q$。

习题 17.12. 取 $0 < \rho < \min\{r, 1/B\}$。对任意 $|x| < \rho$，连接 0 与 x 的线段包含在 $(-r, r)$ 中。Lagrange 余项公式给出某个 ξ_n 位于这条线段上，并有

$$\left| f(x) - \sum_{m=0}^{n} \frac{f^{(m)}(0)}{m!} x^m \right| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi_n)}{(n+1)!} x^{n+1} \right| \leq A(B|x|)^{n+1}.$$

因为 $B|x| < 1$，右端趋于零，故 Taylor 级数在 $(-\rho, \rho)$ 上逐点等于 f。

“对每个固定 m，$f^{(m)}$ 在某邻域有界” 只给出一列可能依赖于 m 的界 M_m，不能保证 $M_m |x|^m / m! \to 0$。平坦函数 e^{-1/x^2}（在零点补为零）在每个紧区间上各阶导数分别有界，却不等于它在零点的 Taylor 级数，因而正是反例。

习题 17.13. 令 $t = x^{-q}$，则

$$x^{-p} e^{-1/x^q} = t^{p/q} e^{-t}.$$

取整数 $N > p/q$。由正文已经从有限阶 Taylor 公式得到的 $e^{t/2} \geq (t/2)^N / N!$，

$$0 \leq t^{p/q} e^{-t} \leq 2^N N!\, t^{p/q - N} e^{-t/2} \longrightarrow 0.$$

另一条路线是对 t^r / e^t 使用 L’Hôpital 法则，其中 $r = p/q$。若 $r \notin \mathbb{N}$，连续使用 $\lceil r \rceil$ 次：在最后一次以前分子仍趋于 $+\infty$，最后得到常数乘 $t^{r - \lceil r \rceil} / e^t$，其分子趋于零。若 $r = m \in \mathbb{N}$，只使用 m 次，得到常数除以 e^t。两种情形都在商不再是未定式时停止，极限为零。

习题 17.14. 若 $\phi^{(n)}(x) = P_n(1/x) e^{-1/x^2}$，令 $u = 1/x$，则

$$P_{n+1}(u) = -u^2 P_n'(u) + 2u^3 P_n(u).$$

从 $P_0(u) = 1$ 出发，

$$P_1(u) = 2u^3, \qquad P_2(u) = 4u^6 - 6u^4,$$

$$P_3(u) = 8u^9 - 36u^7 + 24u^5.$$

递推式同时证明每个 P_n 都是多项式。

习题 17.15. 对 $x \neq 0$，

$$\phi'(x) = 2x^{-3} e^{-1/x^2}, \qquad \phi''(x) = (4x^{-6} - 6x^{-4}) e^{-1/x^2},$$

$$\phi'''(x) = (8x^{-9} - 36x^{-7} + 24x^{-5}) e^{-1/x^2}.$$

指数压过任意负幂，因此 $\phi(x)/x \to 0$，先得 $\phi'(0) = 0$；再依次考察 $\phi'(x)/x$ 与 $\phi''(x)/x$，得到 $\phi''(0) = \phi'''(0) = 0$。同一估计还使这些导数在 0 连续。一般归纳需要两点：每阶导数在 $x \neq 0$ 时均为 $P_n(1/x)e^{-1/x^2}$，且任意这样的表达式除以 x 后仍趋于零。

习题 17.16.　只需检查 $x = 1$，另一端完全相同。令 $s = 1 - x \downarrow 0$，则

$$1 - x^2 = s(2 - s).$$

在 $0 < s < 1$ 时有 $s \leq 1 - x^2 \leq 2s$。对内部公式反复求导，每一项都是

$$\frac{P(x)}{(1-x^2)^m} \exp\left(-\frac{1}{1-x^2}\right)$$

的有限和，其中 P 是多项式。令 $u = 1 - x^2 \downarrow 0$，平坦估计给出 $u^{-m}e^{-1/u} \to 0$，故每阶内部导数在 $x \to 1-$ 时趋于零。外侧函数恒为零。现作归纳：假设延拓后的 $\eta^{(k)}(1) = 0$。内部的 $\eta^{(k)}(x)$ 是上述有限和；又因 $1 - x^2 = (1-x)(1+x)$，除以 $x - 1$ 只多出一个至多常数倍的 $(1 - x^2)^{-1}$ 因子。平坦估计仍给出

$$\frac{\eta^{(k)}(x) - \eta^{(k)}(1)}{x - 1} \longrightarrow 0 \qquad (x \to 1-).$$

右侧差商恒为零，所以 $\eta^{(k+1)}(1)$ 存在且等于零；前述内部极限又给出连续性。逐阶归纳，并在 -1 处作同样论证，得到 $\eta \in C^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\eta^{(n)}(\pm 1) = 0$。

习题 17.17.　在 $x \neq 0$ 处反复求导可得第 j 阶导数为常数乘 $|x|^{k+1/2-j}$，再乘一个只依赖左右侧和 j 的符号。对 $0 \leq j \leq k$，指数至少为 $1/2$，故该导数趋于零，可在 0 处连续补为零；逐级差商也证明这些正是导数。因此

$$f \in C^k(\mathbb{R}).$$

第 $k+1$ 阶候选在 $x \neq 0$ 处含 $|x|^{-1/2}$，在 0 附近无界，且相应差商不收敛，所以 $f \notin C^{k+1}(\mathbb{R})$。

习题 17.18.　若 m 是首个非零阶数，则

$$f(a+h) = h^m \left(\frac{f^{(m)}(a)}{m!} + o(1) \right).$$

括号在充分小的 h 上不为零，所以 a 附近没有其他零点，零点阶数为 m。若 m 偶，h^m 两侧同号，函数两侧符号相同；若 m 奇，h^m 两侧异号，函数穿过零点变号。具体正负还乘以 $f^{(m)}(a)$ 的符号。

习题 17.19.　令 $h = f - g$。它仍在 I 上实解析，且 $h(x_n) = 0$、$x_n \to a \in I$。因此 a 是其零点集的内聚点。实解析函数恒等原理给出 $h \equiv 0$，即 $f = g$ 于 I。

习题 17.20. 可取

$$f_2(x)=x^2,\qquad f_3(x)=x^3,\qquad f_4(x)=-x^4,\qquad f_5(x)=x^5.$$

它们在 0 处首个非零导数的阶数依次为 $2,3,4,5$。f_2 在 0 有严格极小，f_4 有严格极大；两个奇次幂在零点两侧变号，均无局部极值。对奇次幂再取相反数，首个非零导数为负，仍无局部极值。

习题 17.21. 令

$$\phi(x)=\begin{cases}e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

则 ϕ、$-\phi$ 和 $x\phi(x)$ 都属于 C^∞，并且在 0 的所有阶导数均为零。函数 ϕ 在 0 有严格极小，$-\phi$ 有严格极大，而 $x\phi(x)$ 在零点两侧异号，故 0 不是极值点。

习题 17.22. 在 $h\neq 0$ 且充分小时，分母由 $B\neq 0$ 保证不为零，并且

$$\frac{f(a+h)}{g(a+h)}=\frac{A}{B}\,h^{m-n}\frac{1+o(1)}{1+o(1)}.$$

若 $m>n$，极限为 0；若 $m=n$，极限为 A/B；若 $m<n$，绝对值趋于 $+\infty$。最后一种情形中，若 $n-m$ 为偶数，两侧具有同一扩充实极限，其符号由 A/B 决定；若 $n-m$ 为奇数，两侧符号相反，双侧扩充实极限不存在，但两个单侧极限存在。

习题 17.23. 利用

$$\sin x=x-\frac{x^3}{6}+o(x^3),\qquad \tan x=x+\frac{x^3}{3}+o(x^3),$$

得

$$\tan x-\sin x=\frac{x^3}{2}+o(x^3),\qquad x-\sin x=\frac{x^3}{6}+o(x^3).$$

所以两个极限分别为 $1/2$ 与 $1/6$。

习题 17.24. 设截断阶数为 n。在 $a=0$ 处近似 $x=1/2$ 时，区间 $[0,1/2]$ 上 $e^t\le e^{1/2}$，故

$$\left|R_{n,0}e^{1/2}\right|\le e^{1/2}\frac{(1/2)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

在 $a=1$ 处，连接 1 与 $1/2$ 的区间上 $e^t\le e$，且距离仍为 $1/2$，所以

$$\left|R_{n,1}e^{1/2}\right|\le e\frac{(1/2)^{n+1}}{(n+1)!}.$$

按这一统一上界，中心 0 较好。一般比较既取决于 $|x-a|^{n+1}$，也取决于连接区间上高阶导数的界，不能只比较中心到目标点的距离。

习题 17.25.　先比较 e^x 在 $[-r,r]$ 上以 0 为中心的各种余项。Peano 形式为

$$e^x=\sum_{k=0}^{n}\frac{x^k}{k!}+o(x^n),$$

$$R_n(x)=\frac{e^{\xi_L}}{(n+1)!}x^{n+1},\qquad R_n(x)=\frac{e^{\xi_C}}{n!}x(x-\xi_C)^n,$$

其中 ξ_L,ξ_C 都位于 $0,x$ 之间，但不必相等。Lagrange 形式给出

$$|R_n(x)|\le e^r\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

若在 Cauchy 形式中仅用 $|x-\xi_C|\le|x|$，则得到较粗的上界 $e^r\,|x|^{n+1}/n!$。Peano 形式只描述 $x\to0$，后两式则对固定区间内每个 x 给出中间点信息。指数函数在这里光滑，因而同时满足三种公式的条件；一般函数的 Peano 公式只需中心处相应阶数的可导性，后两种版本还控制整段区间的导数。

对 $\log(1+x)$，取 $0<r<1$。其 $k\ge1$ 阶导数为

$$f^{(k)}(x)=(-1)^{k-1}\frac{(k-1)!}{(1+x)^k}.$$

因此

$$T_{n,0}f(x)=\sum_{k=1}^{n}(-1)^{k-1}\frac{x^k}{k},$$

而在 $[-r,r]$ 上

$$\left|f^{(n+1)}(t)\right|\le\frac{n!}{(1-r)^{n+1}}.$$

Lagrange 余项给出

$$|R_n(x)|\le\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)(1-r)^{n+1}},$$

Cauchy 余项为

$$R_n(x)=\frac{(-1)^n x(x-\xi_C)^n}{(1+\xi_C)^{n+1}},\qquad |R_n(x)|\le\frac{|x|^{n+1}}{(1-r)^{n+1}}.$$

Peano 形式为 $\log(1+x)=T_{n,0}f(x)+o(x^n)$。在所选 $0<r<1$ 下，对数也满足三种公式的全部假设；上述粗界中 Lagrange 形式比 Cauchy 形式多出因子 $1/(n+1)$。学完积分理论后，再由

$$R_n(x)=\frac{1}{n!}\int_0^x f^{(n+1)}(t)(x-t)^n\,dt$$

比较平均贡献与最大值估计。

习题 17.26. Borel 定理的一维版本断言：对任意实数列 $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$，存在 $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ 使

$$f^{(n)}(0) = a_n \qquad (n \in \mathbb{N}).$$

该结论不要求形式幂级数 $\sum a_n x^n/n!$ 有正收敛半径。若 f 是一个实现，而 ϕ 是本章的非零平坦函数，则对任意常数 c，

$$(f + c\phi)^{(n)}(0) = a_n$$

仍对全部 n 成立。因此给定全部导数并不能在 C^∞ 类中保证唯一性。本题只要求了解 Borel 定理的陈述，不要求其构造证明；存在性不能由本章的平坦函数例子单独推出。

第 18 章　凸函数：习题解答

习题 18.1.　设 $C \subset \mathbb{R}$ 非空且凸。若 $x < z$ 属于 C，任取 $y \in (x, z)$，令

$$t = \frac{y - x}{z - x} \in (0, 1).$$

则 $y = (1-t)x + tz \in C$。所以 C 连同任意两点也包含两点之间的一切点，这正是实直线上区间的刻画。反之，区间按定义包含任意两点之间的线段，故为凸集。

若 x, y 属于次水平集且 $t \in [0, 1]$，则

$$f((1-t)x + ty) \le (1-t)f(x) + tf(y) \le (1-t)c + tc = c.$$

故 $(1-t)x + ty$ 仍在该次水平集中。

习题 18.2.　对 $t \in [0, 1]$，三角不等式与绝对值的齐次性给出

$$|(1-t)x + ty| \le (1-t)|x| + t|y|.$$

所以绝对值函数凸。它不严格凸：取 $0 < x < y$，任意 $t \in (0, 1)$ 都有

$$|(1-t)x + ty| = (1-t)|x| + t|y|.$$

事实上，它在正半轴和负半轴上分别是仿射函数。

习题 18.3.　先设 f 凸。若 $(x, u), (y, v) \in \operatorname{epi} f$，则对 $0 \le t \le 1$，

$$(1-t)u + tv \ge (1-t)f(x) + tf(y) \ge f((1-t)x + ty).$$

因此 $((1-t)x + ty, (1-t)u + tv) \in \operatorname{epi} f$，上图集为凸集。

反之，若上图集为凸集，则 $(x, f(x))$ 与 $(y, f(y))$ 的凸组合仍在其中，故

$$(1-t)f(x) + tf(y) \ge f((1-t)x + ty),$$

即 f 凸。

$\operatorname{epi}|\cdot| = \{(x, u) : u \ge |x|\}$，其边界由两条射线组成；$\operatorname{epi}(x^2) = \{(x, u) : u \ge x^2\}$，其边界是光滑抛物线。前者在原点有角点，后者处处有唯一切线，但两集合都包含连接其中任意两点的线段。可导性改变边界的局部形状，并不改变上图集的凸性。

习题 18.4. 令 $h=\max\{f,g\}$。对 $z=(1-t)x+ty$，

$$\begin{aligned} h(z) &= \max\{f(z),g(z)\} \\ &\le \max\{(1-t)f(x)+tf(y),(1-t)g(x)+tg(y)\} \\ &\le (1-t)h(x)+th(y). \end{aligned}$$

故 h 凸。逐点下确界则未必凸。例如

$$f(x)=(x-1)^2, \qquad g(x)=(x+1)^2$$

都严格凸，但 $k=\min\{f,g\}$ 满足 $k(-1)=k(1)=0$、$k(0)=1$，违反中点凸性。

习题 18.5. 令 $z=(1-t)x+ty$。先由 f 凸，再由 g 单调不减及凸性，

$$\begin{aligned} g(f(z)) &\le g((1-t)f(x)+tf(y)) \\ &\le (1-t)g(f(x))+tg(f(y)). \end{aligned}$$

因此 $g\circ f$ 凸。单调性不能省略：取 $f(x)=x^2$，$g(u)=-u$。函数 g 是仿射函数，因而凸，但单调递减；复合函数 $-x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上不凸。

习题 18.6. 对 $x<y<z$，恒有分解

$$[x,z]_f=\frac{y-x}{z-x}[x,y]_f+\frac{z-y}{z-x}[y,z]_f.$$

若 $[x,y]_f\le[x,z]_f$，代入上式并移项，得到

$$\frac{z-y}{z-x}[x,z]_f\le\frac{z-y}{z-x}[y,z]_f,$$

故 $[x,z]_f\le[y,z]_f$。反向完全相同。因此三点斜率不等式的两侧等价。任取 $x<z$ 及其内分点 y，其中任一侧整理后都给出

$$f(y)\le\frac{z-y}{z-x}f(x)+\frac{y-x}{z-x}f(z),$$

所以任一侧都刻画凸性。

习题 18.7. 定义 $f(0)=1$，$f(x)=0$ $(0<x\le1)$。若两点都为正，凸性不等式两边都是零；若 $x=0<y$，则对 $0<t\le1$，

$$f((1-t)0+ty)=f(ty)=0\le(1-t)f(0)+tf(y)=1-t.$$

端点权重也显然，所以 f 凸。但 $x\to0+$ 时 $f(x)\to0\ne f(0)$。

对开区间内任一点 x_0，可取 $u<a<x_0<b<v$ 都在定义域中。三点斜率不等式说明 f 在 $[a,b]$ 上的任意割线斜率介于两个固定有限数 $[u,a]_f$ 与 $[b,v]_f$ 之间，故存在 $L<\infty$ 使

$$|f(x)-f(y)|\le L|x-y| \qquad (x,y\in[a,b]).$$

所以 f 在 x_0 连续。

习题 18.8.　任选 $u\in(a,c)$、$v\in(d,b)$，令

$$L=\max\left\{\left|\frac{f(c)-f(u)}{c-u}\right|,\left|\frac{f(v)-f(d)}{v-d}\right|\right\}.$$

对 $c\le x<y\le d$，三点斜率不等式给出

$$[u,c]_f\le[x,y]_f\le[d,v]_f.$$

因而 $|[x,y]_f|\le L$，乘以 $y-x$ 即得所求。这里的常数由四点 u,c,d,v 的函数值明确给出。

习题 18.9.　若 $x<0$，绝对值函数在 x 的某邻域等于 $-x$，故左右导数均为 -1；若 $x>0$，两者均为 1。在 $x=0$，

$$f'_-(0)=\lim_{h\to0-}\frac{|h|}{h}=-1,\qquad f'_+(0)=\lim_{h\to0+}\frac{|h|}{h}=1.$$

所以每一点均有 $f'_-(x)\le f'_+(x)$，且只在原点严格不等。

习题 18.10.　若 f 凸且 $x<y$，由割线与单侧导数的关系，

$$f'(x)\le\frac{f(y)-f(x)}{y-x}\le f'(y),$$

故 f' 单调不减。

反之，设 f' 单调不减。对 $x<z<y$，Lagrange 中值定理分别给出 $\xi\in(x,z)$、$\eta\in(z,y)$，使

$$[x,z]_f=f'(\xi)\le f'(\eta)=[z,y]_f.$$

三点斜率判据于是说明 f 凸。

习题 18.11.　设 $x<z<y$，且 $f(z)$ 等于端点弦 L 在 z 处的值。凸性已给出 $f(w)\le L(w)$ $(w\in[x,y])$。若 $x<w<z$，把 z 写成 w,y 的真凸组合。于是

$$L(z)=f(z)\le\alpha f(w)+(1-\alpha)f(y)\le\alpha L(w)+(1-\alpha)L(y)=L(z),$$

其中 $0<\alpha<1$。两次不等式只能都取等号，故 $f(w)=L(w)$。对 $z<w<y$，改用 x,w 表示 z，结论相同。因此 $f=L$ 于整个 $[x,y]$。

所以凸函数严格凸当且仅当它在任何非退化区间上都不与一条仿射函数重合。

习题 18.12.　两条直线在 $2x-1=-x+2$，即 $x=1$ 处相交。故

$$f(x)=\begin{cases}-x+2, & x\le1,\\ 2x-1, & x\ge1.\end{cases}$$

在 $x<1$ 处导数为 -1，在 $x>1$ 处导数为 2；在 $x=1$ 处左右导数分别为 $-1,2$。于是

$$\partial f(x)=\begin{cases}\{-1\}, & x<1,\\ [-1,2], & x=1,\\ \{2\}, & x>1.\end{cases}$$

只有 $x=1$ 的次梯度集合含零，所以极小点集合为 $\{1\}$，最小值为 1。

习题 18.13. 若 $p\in\partial f(x)$、$q\in\partial g(x)$，则对所有 y，

$$f(y)\ge f(x)+p(y-x),\qquad g(y)\ge g(x)+q(y-x).$$

相加得到 $p+q\in\partial(f+g)(x)$，故有题中包含关系。

一维次梯度公式与单侧导数的线性给出

$$\begin{aligned}\partial(f+g)(x)&=[f'_-(x)+g'_-(x),f'_+(x)+g'_+(x)]\\&=[f'_-(x),f'_+(x)]+[g'_-(x),g'_+(x)]\\&=\partial f(x)+\partial g(x).\end{aligned}$$

习题 18.14. 由次梯度不等式，

$$f(y)\ge f(x)+p(y-x),\qquad f(x)\ge f(y)+q(x-y).$$

相加后得到 $0\ge(p-q)(y-x)$。因为 $y-x>0$，所以 $p\le q$。

习题 18.15. 由一维次梯度公式，

$$0\in\partial f(x)\quad\Longleftrightarrow\quad f'_-(x)\le 0\le f'_+(x).$$

另一方面，$0\in\partial f(x)$ 等价于 $f(y)\ge f(x)$ 对所有 y 成立，也就是 x 为整体极小点。

习题 18.16. 先证明凸函数的局部极小点必为整体极小点。若 x_0 为局部极小点而某个 y 满足 $f(y)<f(x_0)$，则对任意 $0<t<1$，凸性给出

$$f((1-t)x_0+ty)\le(1-t)f(x_0)+tf(y)<f(x_0).$$

令 $t\downarrow 0$，便在 x_0 的任意相对邻域中得到更小的函数值，与局部极小性矛盾。这一论证也适用于属于定义域的端点。

若严格凸函数在 $x\neq y$ 处都取得最小值 m，则

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right)<\frac{f(x)+f(y)}{2}=m,$$

矛盾，故极小点至多一个。

函数 $f(x)=e^x+x$ 满足 $f''(x)=e^x>0$，所以严格凸；当 $x\to-\infty$ 时 $f(x)\to-\infty$，因而没有极小点。函数 $g(x)=e^x$ 也严格凸，其下确界为 0，但不取得。

习题 18.17.　函数 $f(x)=x^4$ 的导数 $f'(x)=4x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格递增。若 $x<z<y$，由中值定理可取 $\xi\in(x,z)$、$\eta\in(z,y)$，且

$$[x,z]_f=f'(\xi)<f'(\eta)=[z,y]_f.$$

因此 f 严格凸。但 $f''(x)=12x^2$，故 $f''(0)=0$。这说明处处 $f''>0$ 不是严格凸的必要条件。

习题 18.18.　令 $g(t)=f(t)-\frac{m}{2}t^2$。则 $g''=f''-m\geq0$，所以 g 凸。支撑线不等式给出

$$g(y)\geq g(x)+g'(x)(y-x).$$

代入 g 并整理即得

$$f(y)\geq f(x)+f'(x)(y-x)+\frac{m}{2}(y-x)^2.$$

若 $f'(x)=0$，则对 $y\neq x$，右端严格大于 $f(x)$，故 x 是唯一整体极小点。

习题 18.19.　取 A 使 $|a_n|\leq A$，并记 $S_N=\sum_{n=1}^{N}c_n$、$f_N(x)=\sum_{n=1}^{N}c_n\,|x-a_n|$。对固定 $x\in\mathbb{R}$，有

$$0\leq f_N(x)\leq(|x|+A)S_N\leq(|x|+A)S.$$

$f_N(x)$ 单调不减，故有有限极限 $f(x)$。对每个 N，绝对值的三角不等式给出

$$|f_N(x)-f_N(y)|\leq S_N\,|x-y|\,.$$

令 $N\to\infty$ 得 $|f(x)-f(y)|\leq S\,|x-y|$，从而 f 连续。对固定的 x,y,t，有限和满足

$$f_N((1-t)x+ty)\leq(1-t)f_N(x)+tf_N(y).$$

同样取数列极限即可得 f 凸。

固定 k，置 $G_k(x)=f(x)-c_k\,|x-a_k|$。令

$$d_N=\sum_{\substack{1\leq n\leq N\\ n\neq k}}c_n\operatorname{sgn}(a_k-a_n).$$

其尾项绝对值不超过 $S-S_N$，所以 d_N 是 Cauchy 列，记极限为 d。对 $N\geq k$，将 G_k 分成前 N 项与余项 R_N。由有限尾和的三角不等式再取极限，

$$|R_N(x)-R_N(y)|\leq(S-S_N)\,|x-y|\,.$$

前 N 项所涉及的 $a_n \neq a_k$ 只有有限个，因此当 $h \neq 0$ 足够小时，它们在 a_k 与 $a_k + h$ 之间均不改变符号，其差商恰为 d_N。于是

$$\left| \frac{G_k(a_k + h) - G_k(a_k)}{h} - d \right| \leq (S - S_N) + |d_N - d| \leq 2(S - S_N).$$

先取 N 使右端任意小，再取这样的 h，便证明 $G_k'(a_k) = d$。加回第 k 项后，$f_-'(a_k) = d - c_k$、$f_+'(a_k) = d + c_k$，差为 $2c_k > 0$。这一证明没有交换未经验证的微分与无穷求和。

习题 18.20. 对每个不可导点 x，区间

$$J_x = (f_-'(x), f_+'(x))$$

非空。若 $x < y$，则 $f_+'(x) \leq f_-'(y)$，故 $J_x \cap J_y = \varnothing$。固定一个枚举 $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \dots\}$。对每个 x，令 $n(x)$ 为满足 $q_{n(x)} \in J_x$ 的最小正整数。稠密性保证这样的整数存在，而最小整数原理使选择唯一确定，不需对任意族作额外选择。

不交性说明若 $x \neq y$，则 $q_{n(x)} \neq q_{n(y)}$。所以 $x \mapsto n(x)$ 把不可导点集单射到 $\mathbb{N}_{>0}$，该集合至多可数。

习题 18.21. 设 $x_i > 0$、$\lambda_i \geq 0$ 且 $\sum_i \lambda_i = 1$。函数 $-\log x$ 严格凸，Jensen 不等式给出

$$-\log\left(\sum_i \lambda_i x_i \right) \leq -\sum_i \lambda_i \log x_i = -\log\left(\prod_i x_i^{\lambda_i} \right).$$

乘以 -1 后指数化，得到

$$\prod_i x_i^{\lambda_i} \leq \sum_i \lambda_i x_i.$$

若所有权重都为正，等号当且仅当所有 x_i 相等；零权重对应的项不影响不等式。

习题 18.22. 对 $p > 1$，函数 $\phi(x) = x^p$ 在 $[0, \infty)$ 上严格凸。取等权 $\lambda_i = 1/n$，有限 Jensen 不等式直接给出

$$\left(\frac{x_1 + \cdots + x_n}{n} \right)^p \leq \frac{x_1^p + \cdots + x_n^p}{n}.$$

等号当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n$。

习题 18.23. 令 $f(x) = x^2/2$。配方得

$$px - \frac{x^2}{2} = \frac{p^2}{2} - \frac{(x - p)^2}{2} \leq \frac{p^2}{2},$$

且在 $x = p$ 处取等号，所以 $f^*(p) = p^2/2$。Fenchel–Young 不等式成为

$$px \leq \frac{x^2}{2} + \frac{p^2}{2},$$

它等价于 $(x-p)^2/2 \ge 0$，等号当且仅当 $x = p$。

习题 18.24.　若 $|p| \le 1$，则

$$px - |x| \le |p|\,|x| - |x| \le 0,$$

而 $x = 0$ 时取零，故 $f^*(p) = 0$。若 $p > 1$，令 $x \to +\infty$，则 $px - |x| = (p-1)x \to +\infty$；若 $p < -1$，令 $x \to -\infty$ 可得同样结论。因此

$$f^*(p) = \begin{cases} 0, & |p| \le 1, \\ +\infty, & |p| > 1. \end{cases}$$

有限值区间恰是原点的次梯度集合 $[-1, 1]$。

习题 18.25.　由定义，

$$f^*(p) = \sup_y \{py - f(y)\} \ge px - f(x),$$

故 $px \le f(x) + f^*(p)$。等号成立当且仅当 x 是上确界的一个取到点，即对每个 y，

$$py - f(y) \le px - f(x).$$

移项后这正是 $f(y) \ge f(x) + p(y-x)$，也就是 $p \in \partial f(x)$。对 $f(x) = |x|$、$x = 0$，有 $\partial f(0) = [-1, 1]$，所以每个 $|p| \le 1$ 都给出有限等号。

习题 18.26.　令 $1/r + 1/s = 1$。在 Young 不等式中取

$$A = (\varepsilon r)^{1/r} a, \qquad B = (\varepsilon r)^{-1/r} b.$$

则 $AB = ab$，并且

$$ab \le \frac{A^r}{r} + \frac{B^s}{s} = \varepsilon a^r + \frac{1}{s(\varepsilon r)^{s/r}} b^s.$$

所以可取

$$C_{\varepsilon, r} = \frac{1}{s(\varepsilon r)^{s/r}}.$$

习题 18.27.　Fenchel–Young 不等式说明对所有 p，

$$px - f^*(p) \le f(x).$$

取上确界得 $f^{**}(x) \le f(x)$。另一方面，f 在整个实轴上有限且凸，因而每个 $x \in \mathbb{R}$ 都是定义域内点。一维次梯度公式给出

$$\partial f(x) = [f'_-(x),\, f'_+(x)] \ne \varnothing.$$

任选 $p \in \partial f(x)$，相应支撑线满足

$$f(y) \geq f(x) + p(y - x) \qquad (y \in \mathbb{R}).$$

这等价于 $py - f(y) \leq px - f(x)$，所以 $f^*(p) = px - f(x)$。于是

$$f^{**}(x) \geq px - f^*(p) = f(x).$$

两边合并即得 $f^{**} = f$。可见“每点都有次梯度”已经由有限值、整轴定义和凸性推出，不是额外假设。

习题 18.28. 先证明对数不等式。由于 $-\log x$ 在 $(0, +\infty)$ 上凸，它在 $x = 1$ 处的支撑线给出

$$-\log x \geq 1 - x,$$

即 $\log x \leq x - 1$。严格凸性说明等号仅在 $x = 1$ 处成立。另一种证明使用凸共轭。对 $\Phi(t) = e^t$，直接求极大值得

$$\Phi^*(1) = \sup_{t \in \mathbb{R}} (t - e^t) = -1.$$

Fenchel–Young 不等式在 $p = 1$ 时给出 $t \leq e^t - 1$。代入 $t = \log x$ 即得同一结论；等号条件 $1 = \Phi'(t) = e^t$ 仍给出 $x = 1$。

现在设 $x_1, \dots, x_n > 0$，并记

$$A = \frac{x_1 + \cdots + x_n}{n}, \qquad G = (x_1 \cdots x_n)^{1/n}.$$

对严格凸函数 $-\log x$ 使用等权 Jensen 不等式，得到

$$-\log A \leq -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \log x_i = -\log G,$$

所以 $G \leq A$，且等号当且仅当 $x_1 = \cdots = x_n$。也可令 $y_i = x_i / G$。此时 $\prod_i y_i = 1$，由刚才证明的 $\log y_i \leq y_i - 1$ 求和可得

$$0 = \sum_{i=1}^{n} \log y_i \leq \sum_{i=1}^{n} (y_i - 1) = \frac{nA}{G} - n.$$

这再次给出 $G \leq A$。每一项同时取等号仍等价于全部 x_i 相等。

最后设 $r, s > 1$ 且 $1/r + 1/s = 1$。令 $\Psi(a) = a^r / r$ $(a \geq 0)$；计算共轭得到 $\Psi^*(b) = b^s / s$ $(b \geq 0)$。Fenchel–Young 不等式立即给出

$$ab \leq \frac{a^r}{r} + \frac{b^s}{s}.$$

固定 $b \geq 0$ 后，也可考察

$$h(a) = \frac{a^r}{r} - ab + \frac{b^s}{s}, \qquad a \geq 0.$$

函数 h 凸，且当 $b>0$ 时唯一临界点为 $a=b^{s-1}$。在该点利用 $(s-1)r=s$ 得

$$h(b^{s-1})=\frac{b^s}{r}-b^s+\frac{b^s}{s}=0.$$

当 $b=0$ 时结论直接成立。因此两种方法都证明了 Young 不等式，其等号条件都是 $a^{r-1}=b$。

三组证明中的接触点分别是 $x=1$、所有取样点相等，以及 $a^{r-1}=b$。支撑线证明使用一个接触点的局部信息，Jensen 不等式比较若干取样点及其重心，凸共轭则把等号写成互为次梯度的条件；三种方法所需的正性或共轭指数条件不能省略。

习题 18.29.　固定 $x\in(a,b)$。令 P 为通过 $(a,0),(x,f(x)),(b,0)$ 的二次插值多项式。由于端点值为零，

$$P(t)=\frac{f(x)}{(x-a)(x-b)}(t-a)(t-b).$$

函数 $F=f-P$ 在 a,x,b 三点为零。Rolle 定理先后使用两次，得到某个 $\xi\in(a,b)$ 使 $F''(\xi)=0$。因

$$P''(t)=\frac{2f(x)}{(x-a)(x-b)},$$

可得

$$f(x)=\frac{f''(\xi)}{2}(x-a)(x-b).$$

取绝对值便有

$$|f(x)|\le\frac{M}{2}(x-a)(b-x).$$

又因 $(x-a)(b-x)\le((b-a)/2)^2$，得到第二个不等式。端点处结论显然。

取 $f(t)=\frac{M}{2}(t-a)(t-b)$，它满足 $|f''|=M$，并在中点达到绝对值 $M(b-a)^2/8$。所以常数 $1/8$ 不能减小。

习题 18.30.　导函数具有 Darboux 性。若 f' 在某两点取不同有理数 $r<s$，则它在这两点之间必须取遍 (r,s) 中所有实数，特别会取到无理数，与值域包含于 $\mathbb{Q}$ 矛盾。因此 f' 在区间上只能取一个常值 $c\in\mathbb{Q}$。由 Lagrange 中值定理，

$$f(y)-f(x)=c(y-x),$$

所以 $f(x)=cx+d$ 为仿射函数。

若 f' 在一个稠密子集上为零，该子集非空，因此常值 c 必为零；于是 f 为常函数。

习题 18.31.　第一，取 $f(x)=x^2\sin(1/x)$、$g(x)=x$（$x\neq0$，并在 0 处补零）。原商

$$\frac{f(x)}{g(x)}=x\sin(1/x)\longrightarrow0,$$

但

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} = 2x\sin(1/x) - \cos(1/x)$$

没有极限。这说明导数商极限是充分条件，不是原商收敛的必要条件。

第二，令 $g(x) = x^2(2+\sin(1/x))$、$f = g$，并在 0 处补零。两函数之商恒为 1，而

$$g'(x) = 4x + 2x\sin(1/x) - \cos(1/x).$$

取 $x_n = 1/(2\pi n)$、$y_n = 1/((2n+1)\pi)$。充分大的 n 使

$$g'(x_n) = 4x_n - 1 < 0, \qquad g'(y_n) = 4y_n + 1 > 0.$$

由导函数在每个不含零的闭区间 $[y_n, x_n]$ 上连续，存在 $z_n \in (y_n, x_n)$ 使 $g'(z_n) = 0$，且 $z_n \to 0$。因而 f'/g' 在这些点没有定义。删去“删心邻域内 $g' \neq 0$”后，导数商不再是该邻域上的函数；即使本例结论碰巧成立，也不能套用原定理。若要放宽条件，必须重新准确表述并证明。

第三，取 $f(x) = 1 + x$、$g(x) = x$，令 $x \to 0$。导数商恒为 1，但原商 $(1+x)/x$ 不是未定式且无有限极限。盲目“分子分母求导”会错误地给出 1。

习题 18.32. 凸性使 f' 单调不减。若单调函数在 x_0 不连续，则它的左、右极限存在，并且至少有一侧与函数值之间留出非空开区间。例如若

$$\ell = \sup_{x<x_0} f'(x) < f'(x_0),$$

任取 $v \in (\ell, f'(x_0))$，f' 在 x_0 左侧不可能取 v，右侧又不小于 $f'(x_0)$，这违反 Darboux 性。右跳的情形相同。因此 f' 处处连续。

一般凸函数如 $|x|$ 在尖点处并不可导，所以不存在一个定义在整个区间上的导函数可供上述论证使用。

习题 18.33. Taylor 路线：对任意 $x, y \in I$，Lagrange 余项给出某个介于 x, y 之间的 ξ，使

$$f(y) = f(x) + f'(x)(y-x) + \frac{f''(\xi)}{2}(y-x)^2 \geq f(x) + f'(x)(y-x).$$

于是每条切线都是支撑线，支撑线判据说明 f 凸。

中值定理路线：$f'' \geq 0$ 蕴含 f' 单调不减，再由可导凸函数判据得到凸性。前一路线使用二阶 Taylor 公式及余项符号；后一路线只需把 $f'' \geq 0$ 转化为导数次序。

习题 18.34. 令 $g = f^{-1}$，$x = g(y)$。一阶逆函数求导公式给出

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

再对 y 求导，并用 $x' = g'(y) = 1/f'(x)$，得到

$$g''(y) = -\frac{f''(g(y))}{(f'(g(y)))^3}.$$

若 f 凸，则 $f'' \geq 0$；又 $f' > 0$，所以 $g'' \leq 0$。二阶判据说明 f^{-1} 为凹函数。

习题 18.35.　对 $x \neq 0$，令 $\phi(x) = e^{-1/x^2}$。直接计算

$$\phi'(x) = \frac{2}{x^3}e^{-1/x^2}, \qquad \phi''(x) = \frac{4-6x^2}{x^6}e^{-1/x^2}.$$

所以 ϕ 在负半轴靠近零处递减，在正半轴靠近零处递增；当 $0 < |x| < \sqrt{2/3}$ 时 $\phi''(x) > 0$。又 $\phi'(0) = 0$，故 ϕ 在任意充分小的对称邻域上严格凸，且 0 是严格极小点。

尽管 $\phi^{(n)}(0) = 0$ 对所有 n 成立，删心邻域内的二阶导数却为正。$-\phi$ 在零点有完全相同的各阶导数，却在同样的邻域上严格凹。比较这两个函数即可见单点的全部导数不能决定邻域内的凹凸性。

习题 18.36.　函数 $-\log x$ 在 $(0,\infty)$ 上凸，其在 $x = 1$ 处的切线为 $1 - x$。支撑线不等式给出 $-\log x \geq 1 - x$，即 $\log x \leq x - 1$。函数 e^x 凸，在 0 处切线为 $1 + x$，故 $e^x \geq 1 + x$。两者因严格凸性都只在接触点取等号。

Taylor 路线给出

$$e^x = 1 + x + \frac{e^\xi}{2}x^2 \geq 1 + x.$$

对 $\log x$，在 1 处作一阶 Taylor 展开：

$$\log x = (x-1) - \frac{1}{2\xi^2}(x-1)^2 \leq x - 1,$$

其中 ξ 分别位于相应展开中心与 x 之间。余项为零恰在接触点。

习题 18.37.　若 $h \neq 0$，Lagrange 中值定理给出位于 x 与 $x + h$ 之间的 ξ，使

$$f(x+h) - f(x) = f'(\xi)h.$$

因此

$$|f(x+h) - f(x) - f'(x)h| = |h|\,|f'(\xi) - f'(x)| \leq |h|\,\omega(|h|).$$

$h = 0$ 时显然。由于 f' 在紧区间上一致连续，$\omega(\delta) \to 0$，故该估计包含 $o(h)$；同时它对所有允许的 x, h 给出统一误差界。

习题 18.38.　以“可导凸函数具有连续导数”为例，一条完整依赖链是：实数确界原理保证单调函数的单侧极限存在；凸性定义推出三点斜率不等式；令割线端点趋近得到 f' 单调不减。另一方面，可导推出连续，闭区间极值定理保证辅助函数

$g(t)=f(t)-\lambda t$ 取得最小值；端点导数符号把极小点压入区间内部，Fermat 定理再给出 $g'=0$。这便证明导数的 Darboux 性。最后，单调函数若不连续只能发生跳跃，而 Darboux 性排除跳跃，所以 f' 连续。

上述最后一步可直接写成极限论证。固定内点 a。单调性和附近两个固定点的导数值保证有限数

$$L=\sup_{x<a} f'(x), \qquad R=\inf_{x>a} f'(x)$$

存在，并且 $L\le f'(a)\le R$。若 $L<f'(a)$，在二者间取 λ，对任意左侧点 $u<a$ 使用 Darboux 定理，应有 $c\in(u,a)$ 使 $f'(c)=\lambda>L$，与上确界定义矛盾。同理 $f'(a)<R$ 不可能。故两侧极限都等于 $f'(a)$，导函数在 a 连续。

主要条件的作用可由下列例子核对：去掉凸性，令 $f(0)=0$、$f(x)=x^2\sin(1/x^2)$ $(x\neq 0)$，则 $f'(0)=0$，但在 $x_n=(2\pi n)^{-1/2}$、$n\ge 1$ 处，$f'(x_n)=-2/x_n\to-\infty$，故导数不连续；去掉处处可导，$|x|$ 凸但零点的导数不存在。对于最后使用的“单调且 Darboux 则连续”，删去 Darboux 性可取阶跃函数；删去单调性可取 $h(0)=0$、$h(x)=\sin(1/x)$ $(x\neq 0)$，它具有 Darboux 性，却在零点不连续。区间假设使割线和介值论证可以在两点之间进行；不能仅因某一步用了该假设，就断言最终结论在所有非区间定义域上都失败。

这条链中，三点斜率的代数推导不使用完备性；单侧极限存在和闭区间极值定理最终使用实数完备性。若选择高阶极值判别，则应相应追踪 Peano 余项、保号性和极限理论。

第五编

Riemann 积分与级数

第 19 章　Riemann 积分

习题 19.1.　设 $f=\mathbf{1}_{[c,b]}$，其中 $a<c<b$。对任意标记分割，与 c 不相邻的子区间，其贡献恰为该段落在 $(c,b]$ 中的长度。若 c 是分点，左右两段都可能以 c 为标记；若 c 落在某一子区间内部，则只有这一段需要单独处理。故至多有两个子区间产生误差，每段误差不超过其长度，从而

$$\left|S(f,\dot{P})-(b-c)\right|\le 2\,\|P\|\,.$$

当 $\|P\|\to 0$ 时右端趋于零，故积分为 $b-c$。这个估计也覆盖标记点恰等于 c 的情形。若 $c=a$，函数恒为 1，标记和恒为 $b-a$；若 $c=b$，只有最后一段可能有非零贡献，标记和绝对值至多 $\|P\|$，故积分为零。这两种情形也符合 $b-c$。

习题 19.2.　若 f 无界，固定任意网格充分小的分割 P。总有一个子区间 $J=[x_{j-1},x_j]$ 上 f 无界，否则有限个局部界会给出整体界。固定其余标记点，在 J 中可选 u,v 使

$$|f(u)-f(v)|\,\Delta x_j>1.$$

由此得到两个具有同一细分的标记和，其差大于 1，与 Cauchy 判据在 $\varepsilon=1$ 时的结论矛盾。

习题 19.3.　有限多个分割的全部分点之并仍是有限集，按从小到大排列即得公共加细。对分割 P,Q，令 $R=P\cup Q$。加细单调性给出

$$L(f,P)\le L(f,R)\le U(f,R)\le U(f,Q).$$

习题 19.4.　令 $x_i=i/n$。对 $f(x)=x$，

$$L_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i-1}{n}=\frac{n-1}{2n},\qquad U_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\frac{i}{n}=\frac{n+1}{2n},$$

二者都趋于 $1/2$。

对 $f(x)=x^2$，

$$L_n=\frac{1}{n^3}\sum_{k=0}^{n-1}k^2=\frac{(n-1)n(2n-1)}{6n^3},$$

$$U_n=\frac{1}{n^3}\sum_{k=1}^{n}k^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

二者都趋于 $1/3$，故相应积分分别为 $1/2$ 与 $1/3$。

习题 19.5.　设间断点为 $c_1,\dots,c_m$，取 $M\ge 1$ 使 $|f|\le M$。给定 $\varepsilon>0$，用总长度小于 $\varepsilon/(4M)$ 的有限个相对开区间覆盖这些点。删去这些区间后留下有限个紧区间，f 在其并上连续，故一致连续。把覆盖区间端点和足够细的等距点加入分割，使其余各段振幅之和乘长度小于 $\varepsilon/2$。覆盖部分的振幅至多 $2M$，贡献小于 $\varepsilon/2$。总振幅和小于 ε，故可积。

习题 19.6.　零函数可积且积分为零。题设函数由零函数在有限个点修改得到，应用有限点修改命题即得。也可直接把这些点放入总长度任意小的子区间中，使用振幅判据。

习题 19.7.　设 f 在 $[a,b]$ 可积。给定 $\varepsilon>0$，取 $[a,b]$ 上的分割 P 使

$$U_{[a,b]}(f,P)-L_{[a,b]}(f,P)<\varepsilon.$$

把 c 加入 P。加细后差值不增，并且新的上下和差分解为左右两段非负差值之和。因此每一段的差值都小于 ε，Darboux 判据说明 f 在两段上都可积。

习题 19.8.　任取 $x,y\in J$，

$$|f(x)g(x)-f(y)g(y)|\le |f(x)|\,|g(x)-g(y)|+|g(y)|\,|f(x)-f(y)|.$$

用统一界 M,N 控制两因子，再对 x,y 取上确界，即得题中振幅不等式。对分割各段乘长度求和；分别选择使 f,g 的总振幅小于 $\varepsilon/(2N)$、$\varepsilon/(2M)$ 的分割并取公共加细，即得 fg 的 Darboux 差小于 ε。零界情形单独立即成立。

习题 19.9.　设 Φ 的 Lipschitz 常数为 L。对任意子区间 J，

$$\omega(\Phi\circ f;J)\le L\,\omega(f;J).$$

因此任何使 f 的振幅和小于 ε/L 的分割，都使 $\Phi\circ f$ 的振幅和小于 ε。若 $L=0$，结论平凡。

习题 19.10.　可积函数 f 有界，故 $K=\overline{f([a,b])}$ 是紧集。函数 Φ 在 K 上一致连续。给定 $\varepsilon>0$，先取 $\eta>0$，使 $|u-v|<\eta$ 蕴含 $|\Phi(u)-\Phi(v)|<\varepsilon/(2(b-a))$。设 $|\Phi|\le M$ 于 K，其中 $M\ge 1$。由 f 的振幅判据取分割，使

$$\sum_i \omega(f;I_i)\Delta x_i<\frac{\eta\varepsilon}{4M}.$$

把指标分成 $\omega(f;I_i)<\eta$ 与其余两类。第一类上复合振幅不超过 $\varepsilon/(2(b-a))$，总贡献不超过 $\varepsilon/2$；第二类区间总长度不超过 $\eta^{-1}\sum_i\omega(f;I_i)\Delta x_i$，其复合振幅至多 $2M$，贡献小于 $\varepsilon/2$。故复合函数可积。

反例取 $f(0)=1$、$f(x)=x$ $(0<x\le 1)$。它只在零点处不同于恒等函数，故可积，值域为 $(0,1]$。取 $\Phi(t)=1/t$ 于 $(0,2)$，则 Φ 连续，但 $(\Phi\circ f)(x)=1/x$ $(x>0)$ 无界，不是 Riemann 可积函数。这里遗漏的恰是值域闭包中的零点，不能将外函数的连续性擅自延伸到该点。

习题 19.11. 若存在 x_0 使 $f(x_0)>0$，连续性给出一个与 $[a,b]$ 相交的非退化区间 J，使 $f\ge f(x_0)/2$ 于 J。于是

$$\int_a^b f \ge \frac{f(x_0)}{2}\,|J|>0,$$

矛盾。故 $f\equiv 0$。若只要求可积，可取只在一点等于 1、其余处等于 0 的函数；它的积分为零但不恒为零。

习题 19.12. 若 f 单调不减，则

$$U(f,P)-L(f,P)=\sum_i \big(f(x_i)-f(x_{i-1})\big)\Delta x_i \le \|P\|\sum_i \big(f(x_i)-f(x_{i-1})\big),$$

最后一和望远镜消去，等于 $f(b)-f(a)$。

习题 19.13. 先取一个 n_0 使 $\sup|f-f_{n_0}|<1$。由于 f_{n_0} 有界，f 也有界。以下用 $\|h\|_\infty:=\sup_{[a,b]}|h|$ 简记上确界，不调用函数空间理论。给定 $\varepsilon>0$，取 n 使

$$\|f_n-f\|_\infty<\frac{\varepsilon}{4(b-a)}.$$

再取分割 P 使 $U(f_n,P)-L(f_n,P)<\varepsilon/2$。对每段，

$$\omega(f;I_i)\le \omega(f_n;I_i)+2\,\|f-f_n\|_\infty,$$

故 f 的总振幅小于 ε，从而可积。基本估计给出

$$\left|\int f_n-\int f\right|\le (b-a)\,\|f_n-f\|_\infty\to 0.$$

习题 19.14. 给定 $\varepsilon>0$，先取 N 使 $2^{-N}<\varepsilon/2$。用总长度小于 $\varepsilon/2$ 的有限个区间覆盖 $r_1,\dots,r_N$，使这些点均位于覆盖集的相对内部，再把端点加入分割。覆盖部分振幅至多 1；其余部分函数值至多 2^{-N}。因此上和小于 ε。无理点在每段稠密，故下和为零。积分为零。

习题 19.15. 若 $x_0=p/q$ 为既约有理数，则 $T(x_0)=1/q>0$，而任意邻域含无理数点列 $x_n\to x_0$，其函数值为零，故不连续。

若 x_0 无理，给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $1/N<\varepsilon$。分母不超过 N 的既约有理数在 $[0,1]$ 中有限，且不含 x_0。取 $\delta>0$ 使 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 避开这些点。邻域内任一有理数的分母大于 N，故 $T(x)<\varepsilon$；无理点函数值为零。因此 $T(x)\to 0=T(x_0)$。

习题 19.16.　每个非退化子区间同时与 A 和 A^c 相交，所以 $\mathbf{1}_A$ 在每段的上确界为 1、下确界为 0。任意分割均有

$$U(\mathbf{1}_A,P)-L(\mathbf{1}_A,P)=b-a>0,$$

故不可积。

习题 19.17.　取 $M\geq 1$ 同时控制两函数的绝对值。给定分割 P，加入 $c-\eta,c,c+\eta$ 中落在区间内的点，得加细 Q。除与 c 相邻的至多两个小区间外，上下和的各项相同；这些区间总长度至多 2η，故

$$|U(f,Q)-U(g,Q)|\leq 4M\eta,\qquad |L(f,Q)-L(g,Q)|\leq 4M\eta.$$

记两函数的上积分为 $\overline{I}_f,\overline{I}_g$。给定 $\delta>0$，选 P 使 $U(f,P)<\overline{I}_f+\delta$。由加细单调性，

$$\overline{I}_g\leq U(g,Q)\leq U(f,P)+4M\eta<\overline{I}_f+\delta+4M\eta.$$

令 $\delta,\eta\downarrow 0$，再交换 f,g，得两上积分相等。对下和用同样方法，或对 $-f,-g$ 应用上积分结论，得到两下积分相等。因此可积性相同，可积时积分也相同。

习题 19.18.　固定 $\varepsilon>0$。对每个 $x\in(a,b)$，左、右极限的存在给出 $\delta_x>0$，使 f 在 $(x-\delta_x,x)$ 和 $(x,x+\delta_x)$ 上的振幅都小于 $\varepsilon/2$；端点只保留区间内的一侧。较小的开区间

$$U_x=(x-\delta_x/2,x+\delta_x/2)\cap[a,b]$$

覆盖 $[a,b]$。取有限子覆盖 $U_{x_1},\dots,U_{x_r}$，并取其一个 Lebesgue 数 $\lambda>0$。

构造一个网格小于 λ 的分割，同时把所有 x_j 加为分点。任一相邻分点之间的开区间 I 落在某个 U_{x_j} 中；由于 I 内部不含 x_j，它完全位于 x_j 的一侧。因此 $\omega(f;I)<\varepsilon/2$。在每个开段 I_i 任选 ξ_i，令阶梯函数 $s=f(\xi_i)$ 于 I_i，并在分点处令 $s=f$。于是每个非分点 $y\in I_i$ 满足

$$|f(y)-s(y)|<\varepsilon/2,$$

分点处差为零，故 $\|f-s\|_\infty\leq\varepsilon/2<\varepsilon$。

阶梯函数可积；又可将 ε 任意缩小，所以 f 是一列阶梯函数的一致极限。由习题 **19.13.**，f 可积。

第 20 章　微积分基本定理

习题 20.1.　对

$$f(x)=0\ (x<0),\qquad f(x)=1\ (x\geq 0)$$

于 $[-1,1]$，积分上限函数为 $F(x)=0$（$x\leq 0$）和 $F(x)=x$（$x\geq 0$）。在 $x<0$ 有 $F'=0=f$，在 $x>0$ 有 $F'=1=f$。在 0 处左导数为 0、右导数为 1，所以不可导。这恰与 f 只在 0 不连续相对应。

习题 20.2.　若 $h>0$，则

$$\left|\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}-f(x_0)\right|\leq \sup_{x_0\leq t\leq x_0+h}|f(t)-f(x_0)|.$$

若 $h<0$，反向积分给出

$$\frac{F(x_0+h)-F(x_0)}{h}=\frac{1}{|h|}\int_{x_0+h}^{x_0} f(t)\,dt,$$

故得到同样的上界，只需把区间改为 $[x_0+h,x_0]$。连续性使两侧上界都趋于零。在 a 处只取 $h>0$，在 b 处只取 $h<0$，分别得到右导数和左导数。

习题 20.3.　在任意闭子区间 $[x,y]$ 上，Lagrange 中值定理给出

$$(F-G)(y)-(F-G)(x)=(F-G)'(\xi)(y-x)=0.$$

所以在一个区间上差为常数。若定义域是实线上的开集，每个连通分支都是开区间，上述论证在每一分支上分别成立，不同分支的常数可以不同。例如在 $(-2,-1)\cup(1,2)$ 上，零函数和分别取值 0、1 的函数有相同导数，但其差不在整个定义域上恒定。

习题 20.4.　令 $F(x)=\int_a^x f$。题设说 $F\equiv 0$。由微积分基本定理第一部分，$f=F'\equiv 0$ 于开区间；端点由连续性得到同样结论。

习题 20.5.　任取分割 P。对每段应用中值定理，选 $\xi_i\in(x_{i-1},x_i)$ 使

$$F(x_i)-F(x_{i-1})=F'(\xi_i)\Delta x_i.$$

相加得 $F(b)-F(a)=S(F',\dot{P})$。取一列网格趋于零的分割，Riemann 可积性使右端趋于 $\int_a^b F'$，即得公式。

习题 20.6.　可取

$$f(x)=\begin{cases}0, & x<0,\\ 1, & x\ge 0,\end{cases}$$

于 $[-1,1]$。它单调，故 Riemann 可积。若 $f=F'$，Darboux 定理要求 F' 在连接任意两点的区间上取遍中间值；但 f 不取 $(0,1)$ 中任何数，矛盾。

习题 20.7.　在 $[-1,1]$ 上取 $f(x)=x$、$g(x)=x$。则

$$\int_{-1}^{1} g=0,\qquad \int_{-1}^{1} fg=\int_{-1}^{1} x^2\,dx=\frac{2}{3}.$$

若中值公式成立，右端应为 $f(\xi)\int g=0$，矛盾。这里权函数变号。

习题 20.8.　平均值总在 $[m,M]$ 中。若平均值等于 M，则连续非负函数 $M-f$ 的积分为零，故 $f\equiv M$。等于 m 同理。因此非常值时平均值严格介于两端。常函数显然在端点取平均值。

习题 20.9.　记 $m=(a+b)/2$。对 $x\in[a,m]$，凸性给出

$$f(m)\le\frac{f(x)+f(a+b-x)}{2}.$$

积分并在第二项中作代换 $u=a+b-x$，可得

$$(b-a)f(m)\le\int_a^b f(x)\,dx.$$

又因

$$x=\frac{b-x}{b-a}a+\frac{x-a}{b-a}b,$$

弦下估计给出

$$f(x)\le\frac{b-x}{b-a}f(a)+\frac{x-a}{b-a}f(b).$$

在 $[a,b]$ 上积分，右端两个权函数的积分都等于 $(b-a)/2$，故

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx\le\frac{f(a)+f(b)}{2}.$$

若 f 严格凸，则第一组点对在 $x\neq m$ 时互异，第二个弦下估计在 $a<x<b$ 时严格。两处差函数均连续、非负且在某个内点为正，所以各自的积分为正，两个不等号都严格。

习题 20.10.　在连接 $1,b$ 的闭区间上取 $u=\log x$、$v'=1$，于是 $v=x$。两函数均为 C^1，故分部积分合法：

$$\int_1^b \log x\,dx=[x\log x]_1^b-\int_1^b 1\,dx=b\log b-b+1.$$

习题 20.11. 若 $f=1$，左端为

$$\int_{-1}^{1} 2t\,dt = 0,$$

右端为 $\int_{\phi(-1)}^{\phi(1)} 1\,dx = \int_1^1 1\,dx = 0$。若 $f(x)=x$，左端为

$$\int_{-1}^{1} t^2(2t)\,dt = 0,$$

右端仍是从 1 到 1 的积分。参数从 1 降至 0 再升至 1，两段方向相反，贡献抵消。

习题 20.12. 令 $x=-u$，即 $\phi(u)=-u$，并令 u 从 $-a$ 到 $-b$。代换公式给出

$$\int_{-a}^{-b} f(-u)(-1)\,du = \int_a^b f(x)\,dx,$$

换元产生的负号与交换积分上下限产生的负号抵消，因此

$$\int_a^b f(x)\,dx = -\int_{-a}^{-b} f(-u)\,du = \int_{-b}^{-a} f(-u)\,du.$$

特别取 $a=0, b=1, f=1$，左右两边都为 1，可用来检查符号。若 f 为奇函数，换元给 $\int_{-c}^{0} f(x)\,dx = \int_0^c f(-u)\,du = -\int_0^c f(u)\,du$，两半区间积分互相抵消；若为偶函数，

$$\int_{-c}^{c} f = 2\int_0^c f.$$

习题 20.13. 从积分余项，

$$|R_{n,a}f(x)| \le \frac{M}{n!}\int_{\min(a,x)}^{\max(a,x)} |x-t|^n\,dt = \frac{M}{(n+1)!}\,|x-a|^{n+1}.$$

这个论证只把整个积分用统一上界控制，没有证明积分等于某个中间点函数值乘以长度；后者需要积分中值定理和相应连续性。

习题 20.14. 对凸函数 $\Phi(u)=u^2$ 和常权 $w=1$ 应用积分 Jensen 不等式即得。等号条件也可直接由

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b (f-\bar f)^2 = \frac{1}{b-a}\int_a^b f^2 - \bar f^{\,2}$$

判断，其中 $\bar f = (b-a)^{-1}\int f$。连续非负函数 $(f-\bar f)^2$ 积分为零当且仅当它恒为零，即 f 为常函数。

习题 20.15. 函数

$$F(x) = \frac{1}{2}x\,|x|$$

在 $x \neq 0$ 的导数为 $|x|$，在 0 的差商为 $\frac{1}{2}|h| \to 0$，故 $F' = |x|$，且导数连续，所以 $F \in C^1$。符号函数在 0 有跳跃，不具 Darboux 性质，因而不能成为任何导函数。

习题 20.16.　由基本定理 $F' = f$。若 f 单调不减，则可导函数的导数判据说明 F 凸。若 f 严格递增，则 F' 在任何非退化子区间上都不恒定，因而 F 严格凸。在单调不减的假设下，严格递增等价于不在任何非退化子区间上为常数：若 $x < y$ 而 $f(x) = f(y)$，单调性便迫使 f 在 $[x, y]$ 上恒定。

习题 20.17.　对函数 f 应用本章 Taylor 积分余项的 $n = 1$ 情形，直接得到

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \int_a^x (x - t) f''(t)\, dt.$$

这里没有使用二重积分换序；所需公式已经由一元分部积分证明。

为证明凸性，须把展开中心改为任意 $y \in [a, b]$。同一公式给出

$$f(x) - f(y) - f'(y)(x - y) = \int_y^x (x - t) f''(t)\, dt.$$

若 $x \geq y$, 右端非负；若 $x < y$, 将其写成 $\int_x^y (t - x) f''(t)\, dt$, 仍非负。故函数位于每一条切线上方。具体地，取 $z = (1 - \lambda)x + \lambda y$、$0 < \lambda < 1$，把以 z 为中心、分别在 x, y 处的两个切线不等式乘以 $1 - \lambda, \lambda$ 后相加，线性项消去，得到 $f(z) \leq (1 - \lambda) f(x) + \lambda f(y)$。

习题 20.18.　若 f 常值, 直接代入即取等。以下设它非常值, 记 $l = \min f < \max f = r$、$W = \int_a^b w > 0$，并令 $m = W^{-1} \int_a^b f w$。连续非负函数 $(f - l)w$ 与 $(r - f)w$ 都在某个内点为正，故积分均为正，得到 $l < m < r$。因此 m 是 Φ 定义区间的内点，一维次梯度公式保证可取 $p \in \partial\Phi(m)$。令

$$H(u) = \Phi(u) - \Phi(m) - p(u - m) \geq 0.$$

若某个 $u \neq m$ 有 $H(u) = 0$，严格凸性会使连接 u, m 的内点处 $H < 0$，与支撑线不等式矛盾。所以 $H(u) > 0$ 对一切 $u \neq m$ 成立。$H(f(x))w(x)$ 连续非负，且由 f 非常值在某个内点为正，故

$$0 < \int_a^b H(f) w = \int_a^b \Phi(f) w - W\Phi(m).$$

这证明非常值情形必严格，也完成等号条件的两向证明。

习题 20.19.　对 $x \neq 0$,

$$F'(x) = 2x \sin(1/x^2) - \frac{2}{x} \cos(1/x^2),$$

而 $F'(0) = \lim_{h \to 0} h \sin(1/h^2) = 0$。第二项使 F' 在 0 附近无界：取 $x_n = (2\pi n)^{-1/2}$ $(n \geq 1)$，则 $F'(x_n) = -2/x_n \to -\infty$；负半轴可取 $-x_n$。故不连续，但它按定义仍是 F 的导函数。Riemann 可积函数必须有界，所以 F' 在任何包含 0 的非退化闭区间上都不 Riemann 可积。

第 21 章　反常积分

习题 21.1.　若 $p \neq 1$，

$$\int_1^R x^{-p}\,dx = \frac{R^{1-p}-1}{1-p}.$$

当 $p>1$ 时趋于 $1/(p-1)$，当 $p<1$ 时趋于 $+\infty$。$p=1$ 时积分为 $\log R$，发散。

类似地，若 $p \neq 1$，

$$\int_\varepsilon^1 x^{-p}\,dx = \frac{1-\varepsilon^{1-p}}{1-p}.$$

当 $p<1$ 时趋于 $1/(1-p)$，当 $p>1$ 时发散；$p=1$ 时为 $-\log\varepsilon$，也发散。

习题 21.2.　设在分割点 c 两侧都收敛，另取 $d>c$。则

$$\int_{-\infty}^{d} f = \int_{-\infty}^{c} f + \int_c^d f, \qquad \int_d^{\infty} f = \int_c^{\infty} f - \int_c^d f.$$

两式相加时有限区间积分消去，故总值不变。$d<c$ 同理。

习题 21.3.　函数为奇函数，故

$$\int_{-R}^{R} \frac{x}{1+x^2}\,dx = 0,$$

对称主值为零。但

$$\int_0^R \frac{x}{1+x^2}\,dx = \frac{1}{2}\log(1+R^2) \to +\infty,$$

左半轴积分趋于 $-\infty$。两侧都没有有限极限，所以通常反常积分发散。

习题 21.4.

$$\int_{-1}^{-\varepsilon} \frac{dx}{x} = \log\varepsilon \to -\infty, \qquad \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x} = -\log\varepsilon \to +\infty.$$

两侧均发散，故反常积分不存在；但对称截断之和恒为零，所以主值为零。

习题 21.5.　若 Cauchy 准则成立，任意 $u_n, v_n \to \infty$ 且 $u_n < v_n$ 最终进入相应尾部，故积分趋零。反之，若 Cauchy 准则失败，则存在 $\varepsilon_0>0$，对每个整数 n 可选 $v_n > u_n \geq n$ 使

$$\left|\int_{u_n}^{v_n} f\right| \geq \varepsilon_0.$$

这给出违背序列条件的两列。

习题 21.6.　令 $t=\log x$，则 $dx=e^t dt$，积分化为

$$\int_1^{\infty} e^{-(p-1)t}t^{-q}\,dt.$$

若 $p>1$，指数衰减可控制幂因子的增长，积分收敛；若 $p<1$，被积函数最终大于 1，故积分发散。若 $p=1$，得到 $\int_1^{\infty} t^{-q}dt$，恰在 $q>1$ 时收敛。

具体地，对 $c>0$，取整数 $m>|q|$。有限 Taylor 公式及正余项给出 $e^{ct/2}\geq (ct/2)^m/m!$。因 $m>|q|$，充分大时右端大于 $t^{|q|}$。当 $c=p-1>0$ 时，遂有

$$e^{-ct}t^{-q}\leq e^{-ct/2}.$$

右端可积。若 $p<1$，令 $c=1-p>0$，则同一估计给出 $e^{ct}t^{-q}\geq e^{ct/2}\to+\infty$，所以尾部可与常数 1 比较，积分发散。这里没有使用尚待建立的指数幂级数展开；也没有把“被积函数趋零”当作一般反常积分收敛的必要条件。

习题 21.7.　令 $t=-\log x$，则

$$\int_0^{1/2}\frac{dx}{x^p\,|\log x|^q}=\int_{\log 2}^{\infty} e^{(p-1)t}t^{-q}\,dt.$$

因此 $p<1$ 时收敛，$p>1$ 时发散；$p=1$ 时恰在 $q>1$ 时收敛。

习题 21.8.　当 $\alpha>0$ 时，$x^{-\alpha}$ 单调趋零，Dirichlet 判别给出收敛。绝对收敛在 $\alpha>1$ 时由 p-型比较得到。若 $\alpha\leq 1$，则在 $x\geq 1$ 有 $|\sin x|/x^{\alpha}\geq|\sin x|/x$。正文已用有限和与 $\int dt/t$ 的比较证明后者积分发散，故绝对积分也发散。

当 $\alpha=0$ 时截断积分 $\cos 1-\cos R$ 无极限；当 $\alpha<0$ 时令 $\beta=-\alpha>0$，并取

$$u_k=2k\pi+\frac{\pi}{6},\qquad v_k=2k\pi+\frac{5\pi}{6}.$$

在 $[u_k,v_k]$ 上 $\sin x\geq 1/2$，故

$$\int_{u_k}^{v_k} x^{\beta}\sin x\,dx\geq\frac{v_k-u_k}{2}\,u_k^{\beta}\longrightarrow+\infty.$$

这给出两端都趋于无穷而尾积分不趋零的区间列，Cauchy 准则失败。所以 $\alpha>1$ 时绝对收敛，$0<\alpha\leq 1$ 时条件收敛，$\alpha\leq 0$ 时发散。

习题 21.9.　对 $v>u$ 的分部积分估计给出

$$\left|\int_u^v fg\right|\leq 2M\,|g(u)|\,.$$

令 $v\to\infty$，左端趋于尾积分，右端不变，故得到所需估计。

习题 21.10. 单调有界的 g 有极限 L。由 $\int f$ 收敛，函数 $F(x)=\int_a^x f$ 在无穷远有有限极限，因此在某个尾部有界；在余下有限闭区间上，它的连续性保证有界。第一项 Lf 的反常积分收敛；第二项 $f(g-L)$ 中，f 连续、$g-L$ 连续可导且单调趋零，满足 Dirichlet 判别的全部条件。两项之和收敛。

习题 21.11. 收敛性由 Dirichlet 判别。绝对值积分发散的证明如下：对充分大的 k，$I_k=[k\pi+\pi/6,k\pi+5\pi/6]$ 上 $|\sin x|\ge 1/2$，且 $x\le (k+1)\pi$，所以

$$\int_{I_k}\frac{|\sin x|}{x}\,dx\ge\frac{1}{2(k+1)\pi}\cdot\frac{2\pi}{3}=\frac{1}{3(k+1)}.$$

对 $k=1,\dots,N$ 求和，所得下界至少为 $\frac{1}{3}\int_2^{N+2}dt/t=\frac{1}{3}\log((N+2)/2)$，趋于正无穷。因此非负的截断积分无界，不绝对收敛。

习题 21.12. 先对 $0<\varepsilon<1$ 作有限区间代换 $x=1/t$，有

$$\int_\varepsilon^1 f(x)\,dx=\int_1^{1/\varepsilon}\frac{f(1/t)}{t^2}\,dt.$$

$\varepsilon\downarrow 0$ 与 $1/\varepsilon\to\infty$ 一一对应，所以两边的反常积分同敛散，收敛时相等。特别地，取 $f(x)=x^{-p}$，得

$$\int_0^1 x^{-p}\,dx=\int_1^\infty t^{p-2}\,dt=\int_1^\infty\frac{dt}{t^{2-p}}.$$

右端在 $2-p>1$，即 $p<1$ 时收敛，与零点附近的判别一致。

习题 21.13. 在 $[0,1]$ 上函数连续。对 $x\ge 1$，有 $x^2\ge x$，故

$$0\le e^{-x^2}\le e^{-x}.$$

而 $\int_1^\infty e^{-x}dx$ 收敛，比较判别给出结论。

习题 21.14. 取 $u(x)\equiv 1$、$v(x)=\sin x$。则

$$\int_0^\infty u'(x)v(x)\,dx=0$$

收敛，但 $u(R)v(R)=\sin R$ 无极限。相应的 $\int_0^\infty uv'=\int_0^\infty\cos x\,dx$ 也发散，说明缺少边界项极限时不能由形式分部积分推出收敛。

习题 21.15. 若 ϕ 是题设类型的单调 C^1 满射，则每个有限截断满足

$$\int_\alpha^s\frac{\sin(\phi(t))}{\phi(t)}\phi'(t)\,dt=\int_1^{\phi(s)}\frac{\sin x}{x}\,dx.$$

令 s 趋于端点，右端按原顺序趋于原积分值。任意重排则把远处不同区间的积分块改变顺序，并不由单调变量代换产生；条件收敛时这种重排可能改变极限。

习题 21.16.　在 $[1,\infty)$ 令 $t=x^2$，得到

$$\int_1^\infty \sin(x^2)\,dx=\frac{1}{2}\int_1^\infty \frac{\sin t}{\sqrt{t}}\,dt,$$

由 Dirichlet 判别收敛，$[0,1]$ 上连续因而无问题。

若取绝对值，则

$$\frac{1}{2}\int_1^\infty \frac{|\sin t|}{\sqrt{t}}\,dt$$

大于等于 $\frac{1}{2}\int_1^\infty |\sin t|/t\,dt$，后者已经用有限截断比较证明发散。因此原积分不绝对收敛。

第 22 章　数项级数

习题 22.1.　在 Cauchy 准则中取 $m = n+1$，得到 $|a_{n+1}| < \varepsilon$ 对充分大的 n 成立，故 $a_n \to 0$。调和级数通项 $1/n \to 0$，但按正文分组证明其部分和无上界，所以逆命题失败。

习题 22.2.　若 $q \neq 1$，

$$s_n = \sum_{k=0}^{n} q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}.$$

当 $|q| < 1$ 时 $q^{n+1} \to 0$，总和为 $1/(1-q)$。$q = 1$ 时部分和为 $n+1$；$q = -1$ 时部分和振荡；$|q| > 1$ 时通项不趋零。故恰在 $|q| < 1$ 时收敛。

习题 22.3.　正项级数的部分和单调不减。它收敛则当然有界；若有上界，单调有界收敛定理给出有限极限，故级数收敛。

习题 22.4.　若只改动前 N 项，则从第 N 个部分和以后，新旧部分和相差常数

$$C = \sum_{k=1}^{N} (\widetilde{a}_k - a_k).$$

一个部分和数列收敛当且仅当另一个收敛；收敛时新和等于旧和加 C。

习题 22.5.　若 $a_n/b_n \to 0$，则尾部 $a_n \le b_n$，所以 $\sum b_n$ 收敛推出 $\sum a_n$ 收敛；不能反推，例如 $a_n = 1/n^2, b_n = 1/n$。若比值趋于无穷，则尾部 $a_n \ge b_n$，所以 $\sum b_n$ 发散推出 $\sum a_n$ 发散；不能反推，例如 $a_n = 1/n, b_n = 1/n^2$。

习题 22.6.　从 $2^{k-1}+1$ 到 2^k 有 2^{k-1} 项，每项至少 2^{-k}，故该块和至少 $1/2$。因此

$$s_{2^m} \ge 1 + \frac{m}{2},$$

随 $m \to \infty$ 无界。

习题 22.7.　设 $a_n = n!/n^n$。则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \frac{n^n}{n!} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \longrightarrow e^{-1} < 1.$$

比值判别给出收敛。

习题 22.8.

$$\sqrt[n]{|n^p r^n|} = |r|\, n^{p/n} \longrightarrow |r|\,.$$

当 $|r|<1$ 时绝对收敛；当 $|r|>1$ 时通项不趋零。若 $|r|=1$，绝对值级数为 $\sum n^p$，由 p-级数判别，它恰在 $p<-1$ 时收敛。$r=0$ 时除有限项外全为零。

习题 22.9.　对 $a_n = n^{-p}$，

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^p \to 1, \qquad \sqrt[n]{a_n} = n^{-p/n} \to 1.$$

$p=1$ 时级数发散，$p=2$ 时收敛，所以临界值 1 不含足够信息。

习题 22.10.　对单调递减的 $f(x)=x^{-p}$，逐区间比较给出

$$\int_{N+1}^{\infty} x^{-p}dx \le \sum_{n=N+1}^{\infty} n^{-p} \le \int_{N}^{\infty} x^{-p}dx.$$

计算两端积分即得题式。

习题 22.11.　对

$$a_n = \frac{1}{n\log n(\log\log n)^q}$$

从充分大指标起各因子为正且 a_n 单调递减，可以使用凝聚判别。凝聚项为

$$2^k a_{2^k} = \frac{1}{k\log 2\,\big(\log(k\log 2)\big)^q}.$$

由于 $\log(k\log 2)/\log k \to 1$，极限比较把它化为常数倍的

$$\frac{1}{k(\log k)^q}$$

。再次使用积分判别：令 $t=\log x$，则

$$\int^{\infty} \frac{dx}{x(\log x)^q} = \int^{\infty} t^{-q}\,dt,$$

恰在 $q>1$ 时收敛。因此原级数也恰在 $q>1$ 时收敛。

习题 22.12.　计算

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{n+1}{n}\left(\frac{\log(n+1)}{\log n}\right)^q = 1 + \frac{1}{n} + \frac{q}{n\log n} + o\!\left(\frac{1}{n\log n}\right).$$

所以 Raabe 表达式趋于 1，与 q 无关；但该级数在 $q>1$ 时收敛、$q\le 1$ 时发散，说明临界值必须保留更低阶项。

习题 22.13. 题设给出

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = 1 + \frac{\alpha}{n} + O(n^{-2}).$$

取对数时 $\log(1+y) = y + O(y^2)$，故

$$\log a_{n+1} - \log a_n = -\frac{\alpha}{n} + O(n^{-2}).$$

从固定指标求和到 $n-1$，利用正文引理 22.18 的 $\sum_{k<n} 1/k = \log n + \gamma + o(1)$ 和 $\sum k^{-2} < \infty$，可知

$$\log a_n + \alpha \log n \longrightarrow \ell$$

对某个实数 ℓ 成立。于是 $a_n n^{\alpha} \to e^{\ell} =: C > 0$，即 $a_n \sim C n^{-\alpha}$。与 p-级数作极限比较可得：$\alpha > 1$ 时收敛，$\alpha \le 1$ 时发散；特别地，$\alpha = 1$ 时与调和级数等价。

习题 22.14. 非零项只在 $n = 2^k$ 出现，故原级数等于

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{2^k} = 2.$$

分母集合 $\{2^k : k \ge 0\}$ 显然无限。

习题 22.15. 令

$$a_n = \begin{cases} n^{-2}, & n = 2^k, \\ n^{-1}, & \text{其他 } n. \end{cases}$$

取 $n_k = 2^k$，则 $n_k a_{n_k} = 2^{-k} \to 0$，而整个数列也趋于零。从调和级数中删去的项之和 $\sum_k 2^{-k}$ 收敛，所以剩余调和项仍发散；加上正项 $\sum 2^{-2k}$ 后仍发散。

习题 22.16. 取 $b_n = 1/n^2$，并令

$$a_n = \begin{cases} b_n, & n \text{ 偶}, \\ 2b_n, & n \text{ 奇}. \end{cases}$$

则 a_n / b_n 在 $1, 2$ 之间振荡而无极限，但

$$b_n \le a_n \le 2b_n,$$

所以两级数都收敛。把 b_n 改为 $1/n$ 可得同样结构的发散例。

习题 22.17. 对块 $m^k \le n < m^{k+1}$，其中共有 $(m-1)m^k$ 个整数。单调性给出

$$(m^{k+1} - m^k) a_{m^{k+1}} \le \sum_{n=m^k}^{m^{k+1}-1} a_n \le (m^{k+1} - m^k) a_{m^k}.$$

右端表明 $\sum m^k a_{m^k}$ 收敛时原级数收敛。左端改写为

$$(m-1)m^k a_{m^{k+1}} = \frac{m-1}{m}\, m^{k+1} a_{m^{k+1}},$$

只差一个正常数和一次指标平移，所以原级数收敛时凝聚级数也收敛。

习题 22.18.　第一种条件乘以 a_{n+1} 得

$$p_n a_n - p_{n+1} a_{n+1} \geq c\, a_{n+1}.$$

从 N 到 m 求和，左端望远镜消去，故

$$c \sum_{n=N+1}^{m+1} a_n \leq p_N a_N.$$

正项部分和有界，级数收敛。

若表达式不大于零，则

$$p_n a_n \leq p_{n+1} a_{n+1}.$$

所以 $p_n a_n \geq p_N a_N > 0$，从而 $a_n \geq C/p_n$。若 $\sum 1/p_n$ 发散，比较判别给出 $\sum a_n$ 发散。

取 $p_n = n$，Kummer 表达式为

$$n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) - 1.$$

其最终正下界与最终非正情形分别给出 Raabe 判别的两侧。

第 23 章　条件收敛与重排

习题 23.1.　若 n 为偶数，则 $s_n \le s \le s_{n+1} = s_n + b_{n+1}$，故

$$0 \le s - s_n \le b_{n+1}.$$

若 n 为奇数，则

$$s_n - b_{n+1} = s_{n+1} \le s \le s_n,$$

所以 $-b_{n+1} \le s - s_n \le 0$。两式合起来给出 $0 \le (-1)^n (s - s_n) \le b_{n+1}$。余项可能为零，例如连续两项相等的 $b_{2k-1} = b_{2k} = 1/k$ 使偶数部分和恰等于总和零。

习题 23.2.　Leibniz 估计给出

$$|s - s_N| \le \frac{1}{N+1}.$$

因此 $N + 1 > 10^4$，例如 $N = 10000$，保证误差小于 10^{-4}。这是充分条件；实际误差略小于第一遗漏项。

习题 23.3.　左端为

$$a_2 b_2 + a_3 b_3 + a_4 b_4.$$

右端为

$$A_4 b_4 - A_1 b_2 + A_2 (b_2 - b_3) + A_3 (b_3 - b_4).$$

代入 $A_2 = A_1 + a_2$、$A_3 = A_2 + a_3$、$A_4 = A_3 + a_4$，A_1 与各中间项消去，恰剩左端。

习题 23.4.　对 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$，把三角差公式作望远镜求和，得到

$$\sum_{k=1}^{n} \sin(kx) = \frac{\cos(x/2) - \cos((n+1/2)x)}{2\sin(x/2)},$$

$$\sum_{k=1}^{n} \cos(kx) = \frac{\sin((n+1/2)x) - \sin(x/2)}{2\sin(x/2)}.$$

两个分子的绝对值都不超过 2，故两个部分和的绝对值都不超过 $1/|\sin(x/2)|$。这个界在固定 $x \notin 2\pi\mathbb{Z}$ 时有限，但当 x 靠近 $2\pi\mathbb{Z}$ 时变大。

习题 23.5.　上一题的正弦部分和公式说明 $\sum_{k=1}^{n} \sin(kx)$ 关于 n 有界。又 $1/n$ 单调趋零，Dirichlet 判别给出收敛。

习题 23.6.　设 $A_n=\sum_{k=1}^{n}a_k\to A$，故 (A_n) 有界。对 $\sum_{k=m}^{n}a_k(b_k-L)$ 使用 Abel 变换；因 b_k-L 单调趋零，尾和由常数乘 $|b_m-L|$ 控制。故该级数满足 Cauchy 准则。再加上 $L\sum a_n$ 即得 $\sum a_nb_n$ 收敛。

习题 23.7.　若 $\sum|a_n|$ 收敛，则

$$0\le a_n^{\pm}\le|a_n|,$$

比较判别给出两者都收敛。反之，若正、负部级数都收敛，则 $|a_n|=a_n^{+}+a_n^{-}$，右侧级数为两个收敛正项级数之和，故绝对值级数收敛。原和由有限恒等式 $\sum a_n=\sum a_n^{+}-\sum a_n^{-}$ 取极限得到。

习题 23.8.　若 $\sum|a_n|<\infty$，则任意严格递增指标列 (n_k) 都满足

$$\sum_{k=1}^{N}|a_{n_k}|\le\sum_{n=1}^{n_N}|a_n|\le\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|,$$

所以对应子级数绝对收敛。

反向假设每个子级数都收敛。全指标列 $n_k=k$ 给出原级数收敛。若原级数不绝对收敛，它便条件收敛；正项子级数与负项子级数分别发散到 $+\infty$ 和 $-\infty$，矛盾。因此原级数绝对收敛。

“存在一个收敛子级数”不提供这种控制。例如调和级数发散，但取 $n_k=2^k$ 得子级数 $\sum 2^{-k}$ 收敛。

习题 23.9.　若正项只有有限多个，则 $\sum a_n^{+}$ 收敛。原级数收敛会迫使 $\sum a_n^{-}$ 也有有限极限，于是原级数绝对收敛，矛盾。负项有限同理。

习题 23.10.　绝对收敛给出：对任意 $\varepsilon>0$，存在有限集 $\{1,\dots,N\}$，其外全部项的绝对值总和小于 ε。在任意重排中，当前 N 项都出现以后，任意后续尾段只由指标大于 N 的项组成，故尾段绝对值小于 ε。重排满足 Cauchy 准则。其部分和与原和之差也只由尚未出现的 $n>N$ 项构成，故极限相同。

习题 23.11.　交错调和级数的正项为 $1/(2k-1)$，负项为 $-1/(2k)$。取前 $2m$ 个正项与前 m 个负项后的部分和为

$$T_m=\sum_{k=1}^{2m}\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k}=H_{4m}-\frac{1}{2}H_{2m}-\frac{1}{2}H_m.$$

用正文引理 22.18 的渐近式，得到

$$T_m\to\log 4-\frac{1}{2}\log 2=\frac{3}{2}\log 2.$$

每个三项块内部与块末至多相差两项，它们的绝对值和趋于零，故整个重排也收敛于 $\frac{3}{2}\log 2$。原级数的偶数部分和为 $H_{2m}-H_m \to \log 2$，奇数部分和与其相差 $1/(2m+1) \to 0$，所以原和确为 $\log 2$。

习题 23.12. 令正项指标按原序为 $p(1)<p(2)<\cdots$，负项指标为 $q(1)<q(2)<\cdots$。令 $r_0=t_0=0$，空和为零。第 j 轮中，取最小的 $r_j>r_{j-1}$，使

$$\sum_{k=1}^{r_j} a_{p(k)} + \sum_{k=1}^{t_{j-1}} a_{q(k)} > s;$$

再取最小的 $t_j>t_{j-1}$，使

$$\sum_{k=1}^{r_j} a_{p(k)} + \sum_{k=1}^{t_j} a_{q(k)} < s.$$

两种尾和无界，故这两个最小整数存在。按各自原顺序列出本轮新增指标，得到有限的正项块和负项块。

构造从不重复指标。每阶段至少新增一个对应符号的指标，故 $r_j, t_j \to \infty$，所有非零项最终出现；把零项按原序每阶段至多插入一个，直至穷尽。因此所得指标列无重复且覆盖 $\mathbb{N}_{>0}$，定义了双射。越界误差不超过阶段最后一项（初始正项阶段可能例外），而通项趋零；块内部分和夹在相邻越界值之间，所以全部部分和趋于 s。

习题 23.13. 趋于 $+\infty$ 时：第 j 阶段按序至少取一个尚未使用的正项，继续到部分和超过 j，再插入一个尚未使用的负项。负项趋零，故阶段末最终仍高于 $j-1$。阶段内部先只加正项，故不低于上一阶段末；最后减去负项后的值仍满足该下界。因此全部部分和趋于无穷。每轮两个符号都使用新项，所有非零项最终出现；零项每阶段至多插入一个。

上下无界时：第 j 阶段取正项直到超过 j，再取负项直到低于 $-j$。阶段端点分别趋于 $+\infty$ 与 $-\infty$，所以部分和上下无界且不收敛。所有正负项按序穷尽，零项依照上一种算法插入。

习题 23.14. 令

$$b_{2k-1} = \frac{1}{\sqrt{k}} + \frac{1}{k}, \qquad b_{2k} = \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

则 $b_n>0$ 且 $b_n \to 0$，但每一对交错项之和为

$$b_{2k-1} - b_{2k} = \frac{1}{k}.$$

偶数部分和是调和部分和，故级数发散。

习题 23.15. 取 $a_n=1$、$b_n=1/n$。则 $b_n \downarrow 0$，但 a_n 的部分和为 n，无界；乘积级数就是调和级数，发散。

习题 23.16.　设正项按原序为 $p_k>0$，则 $p_k\to 0$ 且 $\sum p_k=\infty$。给定 $s>0$，令尚未补足的差额 $d_0=s$。第 j 阶段先跳过有限项，直到所有后续 $p_k<d_{j-1}/4$，且指标大于上一阶段的末指标。从此处连续选取正项，到所选块和 B_j 第一次达到 $d_{j-1}/2$。正项尾和发散保证有限步达到，而最后一项小于 $d_{j-1}/4$，故

$$\frac{d_{j-1}}{2}\le B_j<\frac{3d_{j-1}}{4}.$$

令 $d_j=d_{j-1}-B_j$，则 $0<d_j\le d_{j-1}/2$，从而 $d_j\to 0$。每阶段选择至少一项，且各阶段指标严格递增，因此所得指标列无限，是原级数的一个子级数。块末和为 $s-d_j\to s$，块内和介于相邻块末和之间，故该子级数收敛于 s。保留正的差额，避免了有限步恰好达到 s 后无项可选的问题。

习题 23.17.　复数没有与加法、乘法相容的全序，不能把一个复数项分成“正项”和“负项”并用越过目标的方式交替逼近。可以分别考察实部和虚部，但同一次重排必须同时安排两个坐标，两个坐标的要求可能互相制约。因此一维证明不能逐字照搬。

习题 23.18.　取两个条件收敛实级数 $\sum a_n,\sum b_n$，形成向量项列

$$(a_1,0),(0,b_1),(a_2,0),(0,b_2),\dots.$$

给定 $(s,t)\in\mathbb{R}^2$，分别由 Riemann 重排定理选择排列 π,σ，使

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_{\pi(k)}=s,\qquad \sum_{k=1}^{\infty}b_{\sigma(k)}=t.$$

再按

$$(a_{\pi(1)},0),(0,b_{\sigma(1)}),(a_{\pi(2)},0),(0,b_{\sigma(2)}),\dots$$

交错排列。偶数号向量部分和为

$$\left(\sum_{k=1}^{n}a_{\pi(k)},\sum_{k=1}^{n}b_{\sigma(k)}\right)\longrightarrow(s,t),$$

奇数号部分和与相邻偶数号部分和只差一个趋于零的向量项，故也趋于 (s,t)。于是这个向量级数的重排和可以充满整个平面。

若所有向量项都落在一条过原点的直线 $\mathbb{R}v$ 上，则每个有限部分和以及每个可能的有限重排极限仍在闭集 $\mathbb{R}v$ 中，可达到集合不可能充满 $\mathbb{R}^2$。本例表明高维重排问题不仅取决于正负号，还取决于条件收敛项所张成的线性方向；一般结论需要 Lévy–Steinitz 定理，本题不调用该定理。

第 24 章　二重级数与无穷乘积

习题 24.1.　固定 m，第 m 行只有 $a_{m,m}=1$ 与 $a_{m,m+1}=-1$，行和为零。第一列只有 $a_{1,1}=1$；第 $n\ge 2$ 列含 $a_{n,n}=1$ 与 $a_{n-1,n}=-1$，列和为零。所以两种迭代和分别为 $0,1$。

在 $M\times M$ 方阵中，主对角线有 M 个 1，上邻对角线有 $M-1$ 个 -1，故 $S_{M,M}=1$。在 $M\times(M+1)$ 矩形中每一行的两个非零项都出现，故 $S_{M,M+1}=0$。

习题 24.2.　沿用正文数组，但把 $a_{1,1}$ 从 1 改为 0。这等于从每个包含 $(1,1)$ 的矩形部分和中减去 1。因此

$$S_{N,N}=0,\qquad S_{N,N+1}=-1.$$

方阵部分和趋于零，但两种矩形路径给出不同极限，Pringsheim 极限不存在。

习题 24.3.　设

$$T=\sup_{M,N}\sum_{m\le M,n\le N}a_{mn}.$$

固定 M，随 N 增大，有限行和单调趋于 $\sum_{m=1}^{M}r_m$，其中 $r_m=\sum_n a_{mn}$。故

$$\sum_{m=1}^{M}r_m=\sup_N S_{MN}\le T.$$

再对 M 取上确界得 $\sum_m r_m\le T$。反过来每个 $S_{MN}\le\sum_m r_m$，故 $T\le\sum_m r_m$。两者相等。交换指标得到列版本。

习题 24.4.　设全部绝对值总和为 $A<\infty$。给定 $\varepsilon>0$，取有限矩形 R 使其外绝对值总和小于 ε。任意枚举最终包含 R 内所有项。此后任一枚举部分和与总和的差只由尚未取到的 R 外项组成，其绝对值小于 ε。对绝对值级数同理，故重排绝对收敛且和不变。

习题 24.5.　有

$$\sum_{m,n}|a_m b_n|=\left(\sum_m|a_m|\right)\left(\sum_n|b_n|\right)<\infty,$$

其中等式先在有限矩形成立，再由非负二重级数定理取极限。因此可以换序，

$$\sum_m\sum_n a_m b_n=\sum_m a_m\left(\sum_n b_n\right)=\left(\sum_m a_m\right)\left(\sum_n b_n\right).$$

习题 24.6.　若 $|r|,|s|<1$，取 $a_n=r^n, b_n=s^n$。则

$$c_n=\sum_{k=0}^{n} r^k s^{n-k}=\begin{cases}\dfrac{s^{n+1}-r^{n+1}}{s-r}, & r\neq s,\\ (n+1)r^n, & r=s.\end{cases}$$

两原级数绝对收敛，故 Cauchy 乘积总和为

$$\frac{1}{(1-r)(1-s)}.$$

也可对上式直接求和核对。

习题 24.7.

$$\sum_{n=0}^{N} c_n=\sum_{n=0}^{N}\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}.$$

令 $j=n-k$，指标区域变成 $k,j\geq 0$、$k+j\leq N$，故

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \sum_{j=0}^{N-k} b_j=\sum_{k=0}^{N} a_k B_{N-k}.$$

相对于完整矩形 $0\leq k,j\leq N$，缺失的是 $k+j>N$ 的右上三角区。

习题 24.8.　记 $C_N=\sum_{n=0}^{N} c_n$，并设 $|B_N|\leq M$。给定 $\varepsilon>0$，取 K 使

$$\sum_{k>K}|a_k|<\frac{\varepsilon}{3(M+|B|+1)}.$$

再取 N 大到对 $0\leq k\leq K$ 同时有

$$|B_{N-k}-B|<\frac{\varepsilon}{3\sum_{k=0}^{K}|a_k|+1}.$$

于是

$$|C_N-AB|\leq\sum_{k=0}^{K}|a_k|\,|B_{N-k}-B|+M\sum_{k>K}|a_k|+|B|\sum_{k>K}|a_k|<\varepsilon.$$

习题 24.9.　对每个 $0\leq k\leq n$，有

$$(k+1)(n-k+1)\leq(n+1)^2,$$

所以每一项至少为 $1/(n+1)$。共有 $n+1$ 项，故

$$|c_n|=\sum_{k=0}^{n}\frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}\geq 1.$$

通项不趋零，乘积级数发散。

习题 24.10. 若 $a_n = 0$ 对 $n > K$，则

$$C_N = \sum_{k=0}^{K} a_k B_{N-k}$$

对 $N \geq K$ 成立。每个 $B_{N-k} \to B$，有限和可逐项取极限，得到 $C_N \to B \sum_{k=0}^{K} a_k$。

习题 24.11.

$$1 - \frac{1}{n^2} = \frac{n-1}{n}\frac{n+1}{n}.$$

因此

$$\prod_{n=2}^{N}\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) = \left(\prod_{n=2}^{N}\frac{n-1}{n}\right)\left(\prod_{n=2}^{N}\frac{n+1}{n}\right) = \frac{1}{N}\cdot\frac{N+1}{2} \longrightarrow \frac{1}{2}.$$

习题 24.12.

$$\prod_{n=2}^{N}\left(1 - \frac{1}{n}\right) = \prod_{n=2}^{N}\frac{n-1}{n} = \frac{1}{N} \to 0.$$

本书把“收敛的无穷乘积”限定为非零极限，以保证尾乘积趋于 1 并可用对数的有限极限刻画；所以此处称乘积趋于零。

习题 24.13. 绝对可和使 $\log(1+u_n)$ 在充分大的尾部绝对可和；无零因子保证有限前缀乘积非零。因此原乘积收敛到非零数。若只改变前 N 个因子，并且改变后的因子仍非零，则新旧部分乘积从第 N 项后相差固定倍数

$$C = \prod_{n=1}^{N}\frac{\widetilde{p}_n}{p_n}.$$

无零因子使 $C \neq 0$，故新乘积收敛到原值的 C 倍。

习题 24.14. 充分大时 $|u_n| \leq 1/2$，从而 $1 + u_n > 0$，并且

$$\log(1+u_n) = u_n + O(u_n^2).$$

题设使右侧两个级数分别收敛、绝对收敛，所以对数级数收敛。有限个早期因子均非零，应用对数判别得到非零收敛乘积。

习题 24.15. 先分两种情形。若 $u_n \not\to 0$，则存在 $\delta > 0$ 和无穷多个指标使 $u_n \geq \delta$。每遇到这样一个指标，部分乘积至少再乘 $1+\delta$，故部分乘积趋于 $+\infty$。

若 $u_n \to 0$，则充分大时 $0 \leq u_n \leq 1$，并有

$$\log(1+u_n) \geq \frac{1}{2}u_n.$$

若 $\sum u_n = \infty$，则对数部分和趋于 $+\infty$，所以部分乘积的对数趋于 $+\infty$，部分乘积本身趋于 $+\infty$。

习题 24.16.　对每个 $p \in P$，几何级数给出

$$\frac{1}{1-p^{-s}} = \sum_{k=0}^{\infty} p^{-ks}.$$

有限个绝对收敛级数相乘，可以逐次使用 Cauchy 乘积。算术基本定理说明，每个只含 P 中素因子的正整数有唯一表示 $\prod_{p\in P} p^{k_p}$，所以展开式中恰出现一次 n^{-s}。

更具体地，取 P_L 为不超过整数 L 的所有素数。其乘积的展开记为 T_L，则 T_L 单调不减，且不超过 $\zeta(s) := \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s} < \infty$。每个 $n \le L$ 只含 P_L 中素因子，故

$$0 \le \zeta(s) - T_L \le \sum_{n>L} n^{-s} \longrightarrow 0.$$

所以 $T_L \to \zeta(s)$。空素数集对应乘积 1 和整数 1。若用其他递增有限素数集穷尽所有素数，对任意固定 L，它们最终包含 P_L，同一夹逼给出相同极限。

第二卷　一致收敛、空间结构与多元分析

第六编

函数列、函数项级数与幂级数

第 25 章　逐点收敛与一致收敛

习题 25.1.　否定形式为

$$\exists \varepsilon_0 > 0\ \forall N \in \mathbb{N}_{>0}\ \exists n \geq N\ \exists x \in E, \qquad |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon_0.$$

点 x 可以依赖于 N 和 n。若存在固定的 x_0 使 $f_n(x_0) \not\to f(x_0)$，则逐点收敛已经失败；一致收敛当然也失败。而一致收敛可以在逐点收敛成立时失败，此时坏点必须随尾部移动，例如 x^n 在 $[0,1)$ 上的情形。

习题 25.2.　在 $[0,r]$ 上

$$0 \leq x^n \leq r^n,$$

且 $r^n \to 0$，故由上确界判据一致收敛。对 $[0,1)$，逐点极限仍为零，但

$$\sup_{0 \leq x < 1} x^n = 1.$$

这个上确界不必在区间内取得。也可取 $x_n = 2^{-1/n} \in [0,1)$，使 $x_n^n = 1/2$，直接验证一致收敛的否定形式。

习题 25.3.　固定 $x \in [0,1]$ 时，$f_n(0) = 0$，而 $x > 0$ 时

$$0 \leq \frac{x}{1+nx} \leq \frac{1}{n} \to 0.$$

事实上后一估计对所有 $x \in [0,1]$ 同时成立，所以 f_n 一致趋于零。也可注意 $x \mapsto x/(1+nx)$ 单调递增，因而

$$\|f_n\|_\infty = f_n(1) = \frac{1}{n+1} \to 0.$$

习题 25.4.　在 $[0,1]$ 上，$f_n(0) = 1$，而每个 $x > 0$ 处 $f_n(x) \to 0$。逐点极限在 0 处为 1、其余点为零，因此不连续，且

$$\sup_{0 < x \leq 1} |f_n(x) - 0| = 1;$$

收敛不一致。在 $[a,1]$ 上逐点极限为零，并且

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{1}{1+na} \to 0,$$

所以收敛一致。

习题 25.5.　设在 A_j 上对应 ε 的指标为 N_j。有限最大值 $N=\max_j N_j$ 同时控制所有 A_j，从而控制其并。

可数并反例取 $E=\mathbb{R}=\bigcup_{m\ge 1}[-m,m]$ 和 $f_n(x)=x/n$。在 $[-m,m]$ 上

$$\sup|f_n|=\frac{m}{n}\to 0,$$

但在 $\mathbb{R}$ 上 $\sup_x|x|/n=+\infty$，故不一致收敛。

习题 25.6.　若对所有 x 只有 $h(x)<\varepsilon$，上确界可能恰等于 ε。先把逐点误差压到 $\varepsilon/2$，便可推出 $\sup h\le\varepsilon/2<\varepsilon$。例如在 $E=(0,1)$ 上取 $h(x)=x$。每个 x 都满足 $h(x)<1$，但 $\sup_E h=1$。

习题 25.7.　记 $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}x^k$。若 $m>n$，则对 $x\in[0,r]$，

$$|S_m(x)-S_n(x)|\le\sum_{k=n+1}^{m}r^k\le\frac{r^{n+1}}{1-r}.$$

右端与 x,m 无关且随 $n\to\infty$ 趋于零，所以 (S_n) 满足一致 Cauchy 条件，因而一致收敛。

习题 25.8.　取 $f_n(x)=x^n$ 于 $[0,1]$。每个固定 x 处的数列收敛，因而是 Cauchy 列。直接取 $m=2n$ 和 $x_n=2^{-1/n}$，得到

$$|f_n(x_n)-f_{2n}(x_n)|=\frac{1}{2}-\frac{1}{4}=\frac{1}{4},$$

故一致 Cauchy 条件失败。

习题 25.9.　由三角不等式，

$$\|f\|_\infty\le\|f-g\|_\infty+\|g\|_\infty,$$

故 $\|f\|_\infty-\|g\|_\infty\le\|f-g\|_\infty$。交换 f,g 得相反方向，合并即得所求。若 $\|f_n-f\|_\infty\to 0$，则

$$|\,\|f_n\|_\infty-\|f\|_\infty\,|\le\|f_n-f\|_\infty\to 0,$$

所以范数函数连续。

习题 25.10.　取 N 使 $\|f-f_N\|_\infty<1$。于是

$$|f(x)|\le 1+\|f_N\|_\infty$$

对所有 x 成立，故 f 有界。逐点情形可在 $[0,1]$ 上取

$$f_n(0)=0,\qquad f_n(x)=\min\{n,1/x\}\quad (x>0).$$

每个 f_n 有界，而逐点极限在 $x>0$ 时等于 $1/x$，在 $[0,1]$ 上无界。

习题 25.11. 若 $f_n\in V_A$ 且 $f_n\rightrightarrows f$，则对每个 $x\in A$ 有 $f(x)=\lim_n f_n(x)=0$，所以 $f\in V_A$。现设 (f_n) 是 V_A 中的范数 Cauchy 列。它也是 $\mathcal{B}(E)$ 中的 Cauchy 列，由正文完备性定理收敛于某个 $f\in\mathcal{B}(E)$；刚证明的封闭性给出 $f\in V_A$。故 V_A 完备。

习题 25.12. 一致收敛给出：充分大时 $\|g_n-g\|_\infty<1$，因而 $\|g_n\|_\infty\le\|g\|_\infty+1$。于是

$$\begin{aligned}\|f_ng_n-fg\|_\infty&\le\|(f_n-f)g_n\|_\infty+\|f(g_n-g)\|_\infty\\&\le(\|g\|_\infty+1)\,\|f_n-f\|_\infty+\|f\|_\infty\,\|g_n-g\|_\infty\to0.\end{aligned}$$

证明需要一个对 n 统一的 $\|g_n\|_\infty$ 上界以及 $\|f\|_\infty<\infty$。若函数可能无界，上式右端可能没有有限意义，乘积结论也不能由这一步推出。例如在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n(x)=x$、$g_n(x)=1/n$。两列分别一致趋于 x 和零，乘积 x/n 虽逐点趋于零，却在全实轴上有无穷上确界误差。

习题 25.13. 当 $n\ge2$ 时，p_n 的支集为 $[2/(3n),4/(3n)]$，图形是高 1、底长 $2/(3n)$ 的等腰三角形，故

$$\int_0^1 p_n(x)\,dx=\frac{1}{3n}.$$

当 $n=1$ 时，三角形在 $x=1$ 被截断，只留下左半边，底长 $1/3$、高 1，面积为 $1/6$。峰高恒为 1，所以 $\|p_n\|_\infty=1$；支集长度和面积都趋于零。这说明面积趋零不强迫上确界范数趋零。

习题 25.14. 在 $[0,M]$ 上，

$$0\le q_n(x)\le\frac{M}{n+M}\to0,$$

所以一致收敛。对整个半轴，q_n 随 x 递增且趋近 1，故

$$\sup_{x\ge0}q_n(x)=1.$$

逐点极限为零，但上确界误差不趋零，因此不一致收敛。

习题 25.15. 令

$$f_n(0)=0,\qquad f_n(x)=\min\{n,1/x\}\quad (0<x\le1).$$

每个 f_n 的值域包含在 $[0,n]$ 中，因而有界。固定 $x>0$ 时，充分大的 n 满足 $n>1/x$，于是 $f_n(x)=1/x$。逐点极限为 $f(0)=0$、$f(x)=1/x$（$x>0$），它在 $[0,1]$ 上无界。

习题 25.16.　对任意有界函数 u,v，

$$\sup_E u \le \sup_E v + \|u-v\|_\infty .$$

交换 u,v 得

$$|\sup_E u - \sup_E v| \le \|u-v\|_\infty .$$

令 $u=f_n, v=f$ 即得上确界的收敛。又因 $\inf_E u = -\sup_E(-u)$，下确界结论随即得到。

习题 25.17.　一致收敛比较的是一列定义在同一集合上的函数；若定义域随 n 改变，量词“对所有 x”没有固定范围，候选极限也没有固定定义域。

一种延拓是

$$F_n(x)=\begin{cases} x/n, & 0\le x\le n,\\ 0, & x>n. \end{cases}$$

另一种是 $G_n(x)=x/n$（$x\ge 0$）。两列都逐点趋于零。前者满足 $\|F_n\|_\infty=1$，后者对每个 n 都无界；二者都不在半轴上一致收敛，但其全局误差性质并不相同。原来在 E_n 上给出的公式不足以决定这些性质。

习题 25.18.　取

$$X_w=\{f:[0,\infty)\to\mathbb{R} : \sup_{x\ge 0} e^{-x}|f(x)|<\infty\}.$$

非负性、齐次性和三角不等式由绝对值逐点成立后取上确界得到；若范数为零，则每个 x 处 $e^{-x}|f(x)|=0$，故 $f=0$。因此这是范数。对 $f_n(x)=x/n$，函数 xe^{-x} 在 $x=1$ 取得最大值 e^{-1}，所以

$$\|f_n\|_w=\frac{1}{en}\to 0.$$

同一函数列在普通上确界范数下甚至不是有界函数列，却在加权范数下趋于零。

第 26 章　一致收敛的保持定理

习题 26.1.　给定 $\varepsilon>0$，先由一致收敛取 N，使

$$|f_N(x)-f(x)|<\varepsilon/3 \qquad (x\in E).$$

再由 f_N 在 x_0 连续取 $\delta>0$，使 $x\in E$、$|x-x_0|<\delta$ 时

$$|f_N(x)-f_N(x_0)|<\varepsilon/3.$$

将 $f_N(x)$ 与 $f_N(x_0)$ 插入 $f(x)-f(x_0)$，三角不等式给出 $|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon$。这就是 f 在 x_0 的连续性。

习题 26.2.　记 $S_n(x)=\sum_{k=0}^{n}x^k$。在 $[-r,r]$、$r<1$ 上，

$$\left|S_n(x)-\frac{1}{1-x}\right|=\frac{|x|^{n+1}}{|1-x|}\le\frac{r^{n+1}}{1-r}\to 0.$$

任意紧子区间 $K\subset(-1,1)$ 都包含在某个这样的 $[-r,r]$ 中，故收敛局部一致。对每个固定 n，当 $x\to 1-$ 时上式的误差趋于 $+\infty$，所以误差在 $(-1,1)$ 上甚至无界，不可能全局一致收敛。

习题 26.3.　设 $f_n\in C_b(E)$ 且 $f_n\to f$ 于 $\mathcal{B}(E)$ 的上确界范数。这正是 $f_n\rightrightarrows f$ 于 E。一致极限保持连续性说明 f 连续；$f\in\mathcal{B}(E)$ 已保证其有界。因此 $f\in C_b(E)$，即 $C_b(E)$ 对 $\mathcal{B}(E)$ 中的范数极限封闭。

若 (f_n) 是 $C_b(E)$ 中的 Cauchy 列，$\mathcal{B}(E)$ 的完备性先给出某个 $f\in\mathcal{B}(E)$ 使 $f_n\to f$；闭性再给出 $f\in C_b(E)$。故 $C_b(E)$ 完备。若 E 紧，连续函数的有界性来自紧集上的极值定理，所以所有连续函数都属于 $C_b(E)$，即 $C(E)=C_b(E)$。

习题 26.4.　设分割 $P:a=x_0<\cdots<x_m=b$，$I_j=[x_{j-1},x_j]$。由

$$f_N(x)-\eta\le f(x)\le f_N(x)+\eta,\qquad \eta=\|f-f_N\|_\infty,$$

得到

$$\sup_{I_j}f\le\sup_{I_j}f_N+\eta,\qquad \inf_{I_j}f\ge\inf_{I_j}f_N-\eta.$$

所以

$$\omega(f;I_j)\le\omega(f_N;I_j)+2\eta.$$

乘以 Δx_j 后求和，

$$U(f,P)-L(f,P)\le U(f_N,P)-L(f_N,P)+2\eta(b-a).$$

一致收敛使一个固定的充分靠后的 f_N 在所有子区间上同时近似 f，所以无需为不同子区间选择不同指标。

习题 26.5.　对任意 $a\le u\le v\le b$，

$$\left|\int_u^v (f_n-f)\right|\le (v-u)\,\|f_n-f\|_\infty\le (b-a)\,\|f_n-f\|_\infty.$$

右端与 u,v 无关，故对所有区间取上确界仍得到同一上界。

习题 26.6.　在 $x=1/n$ 处，左侧公式给出零，与右侧零值相接，所以 s_n 连续。固定 $x>0$ 时最终 $x>1/n$，故函数值为零；在 $x=0$ 处也恒为零。令 $u=nx$，则在支集上

$$s_n(x)=n\,u(1-u),$$

其最大值 $n/4$ 在 $u=1/2$ 取得，并且

$$\int_0^1 s_n(x)\,dx=\int_0^1 u(1-u)\,du=\frac{1}{6}.$$

若 s_n 一致趋于零，则积分保持定理会迫使积分趋于零，与 $1/6$ 矛盾；也可直接由 $\|s_n\|_\infty=n/4$ 看出。

习题 26.7.　由一致极限的 Riemann 可积性定理，f 也可积且有界，所有积分均有定义。把差写成

$$\int_{a_n}^{b_n}(f_n-f)+\left(\int_{a_n}^{b_n}f-\int_{\alpha}^{\beta}f\right).$$

第一项绝对值不超过 $(b-a)\,\|f_n-f\|_\infty$。函数 f 在闭区间上有界，第二项可由有向积分的可加性估计为

$$\left|\int_{a_n}^{\alpha}f\right|+\left|\int_{\beta}^{b_n}f\right|\le\|f\|_\infty\big(|a_n-\alpha|+|b_n-\beta|\big).$$

两部分都趋于零。

习题 26.8.　导数只决定函数到一个加法常数。一个点处的收敛控制这个常数，而中值定理把导数的共同控制传到其他点。若 $f_n(x)=x+n$，则 $f_n'\equiv 1$ 一致收敛，但对每个 x，$f_n(x)\to+\infty$，函数列没有有限极限。因此完全删除锚点条件是不行的。

习题 26.9.　对每个 $x\in[a,b]$，中值定理给出

$$|(f_m-f_n)(x)-(f_m-f_n)(x_0)|\le|x-x_0|\,\|f_m'-f_n'\|_\infty.$$

再用 $|x-x_0|\le b-a$，得到

$$|f_m(x)-f_n(x)|\le |f_m(x_0)-f_n(x_0)|+(b-a)\,\|f_m'-f_n'\|_\infty .$$

对 x 取上确界即为所求。

习题 26.10. 令 $t=n|x|$。则

$$|f_n(x)|=\frac{1}{n}\frac{t}{1+t^2}\le\frac{1}{2n},$$

等号在 $|x|=1/n$ 处取得，故 $f_n\rightrightarrows 0$。求导得

$$f_n'(x)=\frac{1-n^2x^2}{(1+n^2x^2)^2}.$$

若 $x=0$，该值恒为 1；若固定 $x\neq 0$，把分子、分母同除 n^4，得到

$$f_n'(x)=\frac{n^{-4}-x^2n^{-2}}{(n^{-2}+x^2)^2}\longrightarrow 0.$$

因此导数逐点极限在原点取 1、其余点取零，不等于零函数的导数。

习题 26.11. 由习题 **26.9.** 的估计，右端在 $m,n\to\infty$ 时趋于零：第一项因锚点值收敛而趋零，第二项因导数列一致收敛而趋零。因此 (f_n) 是一致 Cauchy 列。实值函数列的一致 Cauchy 准则直接给出一致收敛，故不需另设逐点收敛。

习题 26.12. 令

$$S_N=\sum_{n=1}^{N}u_n.$$

则 $S_N(x_0)$ 收敛，且

$$S_N'=\sum_{n=1}^{N}u_n'$$

一致收敛。对函数列 (S_N) 使用逐项求导定理，得到它一致收敛于某个 S，并且

$$S'=\lim_{N\to\infty}S_N'=\sum_{n=1}^{\infty}u_n'.$$

这正是函数项级数的逐项求导结论。

习题 26.13. 正文定理已经证明 $g=f'$。第一卷的 Darboux 定理说明任何导函数都具有介值性质，所以 g 具有 Darboux 性。这个结论来自 g 是某个函数的导数，而不是来自一般的一致极限性质。

习题 26.14.　设 $f_n \downarrow f$，并令

$$F_n = \{x \in K : f_n(x) - f(x) \geq \varepsilon\}.$$

每个 F_n 是 K 中的闭集，且 $F_{n+1} \subseteq F_n$。逐点收敛说明 $\bigcap_n F_n = \varnothing$。若所有 F_n 都非空，紧集中的嵌套非空闭集定理会推出交集非空，矛盾。因此某个 F_N 为空。对 $n \geq N$，$F_n \subseteq F_N$，故 $0 \leq f_n - f < \varepsilon$ 在 K 上处处成立。

习题 26.15.　对固定 $x \geq 0$，分母随 n 增大，所以

$$q_n(x) = \frac{x}{n+x} \downarrow 0.$$

各函数和极限都连续。然而 $q_n(x) \to 1$ 当 $x \to \infty$，故

$$\sup_{x \geq 0} q_n(x) = 1$$

对每个 n 成立，收敛不一致。定义域不是紧集。

习题 26.16.　在 $[0,1]$ 上，x^n 对 n 逐点单调递减，且每项连续。逐点极限在 $[0,1)$ 上为零、在 1 处为一，因而不连续。又 $\sup_{[0,1]} |x^n - f(x)| = 1$（上确界由趋近 1 的左侧点给出），所以收敛不一致。

习题 26.17.　可取上一章的移动峰

$$p_n(x) = \max\{1 - 3n|x - 1/n|, 0\}.$$

它连续且逐点趋于零，但 $\|p_n\|_\infty = 1$。固定 $x = 1/2$，有 $p_1(1/2) = 0$、$p_2(1/2) = 1$、$p_3(1/2) = 0$。这一数列既非单调不增，也非单调不减，所以不满足 Dini 定理的单调性假设。

习题 26.18.　令 $g_n = f_n - f \geq 0$，并取 $x_n \in K$ 使

$$M_n = \max_K g_n = g_n(x_n).$$

因 $g_{n+1} \leq g_n$，数列 M_n 单调递减，设其极限为 $M \geq 0$。由紧致性，(x_n) 有子列 $x_{n_k} \to x_* \in K$。固定 m，充分大的 k 有 $n_k \geq m$，从而

$$M_{n_k} = g_{n_k}(x_{n_k}) \leq g_m(x_{n_k}) \to g_m(x_*).$$

故 $M \leq g_m(x_*)$ 对每个 m 成立。令 $m \to \infty$，逐点收敛给出 $M = 0$。紧致性正用于从最大点列抽取仍落在 K 中的收敛子列。

习题 26.19. 给定 $\varepsilon > 0$。因 f^{-1} 在紧区间 $[c,d]$ 上一致连续，存在 $\eta > 0$，使 $|u-v| < \eta$ 时

$$|f^{-1}(u) - f^{-1}(v)| < \varepsilon.$$

取 N 使 $\|f_n - f\|_\infty < \eta$。对任意 $y \in [c,d]$，令 $x = f_n^{-1}(y)$。则

$$|f(x) - y| = |f(x) - f_n(x)| < \eta,$$

于是

$$|f_n^{-1}(y) - f^{-1}(y)| = |f^{-1}(f(x)) - f^{-1}(y)| < \varepsilon.$$

估计对所有 y 同时成立，故逆函数列一致收敛。

第 27 章　函数项级数

习题 27.1.　令 $S_N=\sum_{n=1}^{N}u_n$。部分和函数列满足一致 Cauchy 条件，当且仅当对任意 $\varepsilon>0$，充分大的 r,s 有

$$|S_s(x)-S_r(x)|<\varepsilon$$

对所有 x 成立。令 $s=q,r=p-1$，差正是 $\sum_{n=p}^{q}u_n(x)$。必须允许任意 $q\ge p\ge N$，因为收敛要求所有远处有限尾和都小；只控制单项 $p=q$ 仅能得到 $u_n\to0$。

习题 27.2.　若部分和 S_N 一致收敛，则它一致 Cauchy。取相邻部分和，

$$\|u_n\|_\infty=\|S_n-S_{n-1}\|_\infty\to0.$$

反例可取与 x 无关的常函数 $u_n(x)=1/n$。它满足 $\|u_n\|_\infty=1/n\to0$，但函数项级数在每个点都成为调和级数，故连逐点收敛也不成立。

习题 27.3.　对 $|x|\le1$，

$$\left|\frac{x^n}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}.$$

正项级数 $\sum1/n^2$ 收敛，所以 Weierstrass M-判别法给出整个 $[-1,1]$ 上的一致收敛和逐点绝对收敛。

习题 27.4.　若 $0\le x\le M$，则

$$0\le\frac{x^ne^{-x}}{n!}\le\frac{M^n}{n!},$$

而正项级数 $\sum M^n/n!$ 的相邻项比为 $M/(n+1)\to0$，故在 $[0,M]$ 上一致收敛。为检验整个半轴，先确定和函数。对固定 $x\ge0$，有限 Taylor 公式给出

$$\left|e^x-\sum_{n=0}^{N}\frac{x^n}{n!}\right|\le e^x\frac{x^{N+1}}{(N+1)!}\longrightarrow0;$$

余项右端趋零也由相邻项比趋零得到。因此 $\sum x^ne^{-x}/n!=1$，不需要预用后面的幂级数理论。在半轴上，级数的和恒为 1，而任一有限部分和 S_N 都满足 $S_N(x)\to0$ $(x\to\infty)$。若 S_N 一致趋于 1，则充分大的 N 应满足 $\sup_{x\ge0}|S_N(x)-1|<1/2$；固定这样的 N 再令 $x\to\infty$，左端却趋于 1，矛盾。因此该级数在半轴上不一致收敛，也就不可能存在一组可求和的全局控制数列供 M-判别使用。

习题 27.5. 取

$$I_n = [2^{-n}, 3\cdot 2^{-(n+1)}].$$

这些区间两两不交。令 u_n 是以 I_n 中点为顶点、高为 1，在两个端点为零，并在 I_n 外恒为零的分段线性函数。每个 x 至多属于一个 I_n，所以 $\sum |u_n(x)| \le 1$，且逐点级数实际上只有至多一项非零。另一方面 $\|u_n\|_\infty = 1$。一致收敛的必要条件失败，故 $\sum u_n$ 不一致收敛。

习题 27.6. 令 $u_n(x) = (-1)^{n-1}x^n/n$ 于 $[0,1]$。正文的一致 Dirichlet 判别说明 $\sum u_n$ 一致收敛。但

$$\|u_n\|_\infty = \frac{1}{n},$$

所以 $\sum \|u_n\|_\infty$ 是发散的调和级数。一致收敛允许不同项之间发生抵消，按范数绝对收敛则抹去了抵消。

习题 27.7. 由 $a_k = A_k - A_{k-1}$，其中约定 $A_{p-1} = 0$，有

$$\begin{aligned}\sum_{k=p}^{q} a_k b_k &= \sum_{k=p}^{q} (A_k - A_{k-1}) b_k \\ &= \sum_{k=p}^{q} A_k b_k - \sum_{k=p}^{q-1} A_k b_{k+1} \\ &= A_q b_q + \sum_{k=p}^{q-1} A_k (b_k - b_{k+1}).\end{aligned}$$

等式对每个固定 x 成立，因此保留 x 参数就是正文公式。

习题 27.8. 取 $a_n(x) = (-1)^{n-1}$、$b_n(x) = x^n/n$。a_n 的部分和绝对值不超过 1。对 $0 \le x \le 1$，

$$\frac{x^{n+1}}{n+1} \le \frac{x^n}{n}, \qquad 0 \le b_n(x) \le \frac{1}{n}.$$

故 $b_n(x)$ 逐点递减，且 $\sup_x b_n(x) \le 1/n \to 0$。一致 Dirichlet 判别给出结论。

习题 27.9. 第一卷的正弦有限和公式给出

$$\left|\sum_{k=1}^{N} \sin(kx)\right| \le \frac{1}{|\sin(x/2)|}.$$

在 $[\delta, 2\pi - \delta]$ 上，$\sin(x/2) \ge \sin(\delta/2) > 0$，因此部分和一致有界，$1/n$ 又单调趋零，一致 Dirichlet 判别适用。当 $\delta \downarrow 0$ 时，这个最小值趋零，部分和上界趋于无穷，无法给出端点附近的共同控制。正文的尾和下界进一步说明全闭区间上的一致收敛确实失败。

习题 27.10.　给定 $\varepsilon>0$，由 $\sum a_n$ 一致 Cauchy，取 N 使

$$\left|\sum_{n=p}^{k} a_n(x)\right| < \frac{\varepsilon}{M+1}$$

对 $k\ge p\ge N$、$x\in E$ 成立。记左侧部分和为 $A_k(x)$。分部求和和单调性给出

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=p}^{q} a_n b_n\right| &\le \frac{\varepsilon}{M+1}\left(b_q+\sum_{k=p}^{q-1}(b_k-b_{k+1})\right)\\ &= \frac{\varepsilon}{M+1}b_p \le \frac{M}{M+1}\varepsilon<\varepsilon.\end{aligned}$$

所以乘积级数一致 Cauchy。

习题 27.11.　取 $E=\mathbb{N}_{>0}$、$a_n(m)=(-1)^n$，并令

$$b_n(m)=\begin{cases}1, & n\le m,\\ 0, & n>m.\end{cases}$$

对每个固定 m，$b_n(m)$ 关于 n 非增且最终为零；但 $\sup_m b_n(m)=1$。a_n 的部分和一致有界。乘积级数在每个 m 处只有有限项，故逐点收敛；可是第 n 项满足

$$\sup_m |a_n(m)b_n(m)|=1.$$

一致收敛的必要条件失败。因此逐点趋零不能替代一致趋零。

习题 27.12.　设从 1 开始的 a_n 部分和绝对值不超过 M，则尾部部分和 $A_k=\sum_{n=N}^{k}a_n$ 的绝对值不超过 $2M$。分部求和给出

$$\left|\sum_{n=N}^{q} a_n b_n\right| \le 2M\left(|b_q|+\sum_{k=N}^{q-1}|b_k-b_{k+1}|\right).$$

还需把末端 b_q 改为题设中的起始端：

$$|b_q|\le |b_N|+\sum_{k=N}^{q-1}|b_{k+1}-b_k|.$$

因此尾和绝对值不超过

$$2M\left(|b_N|+2\sum_{k=N}^{\infty}|b_{k+1}-b_k|\right)\le 4M\left(|b_N|+\sum_{k=N}^{\infty}|b_{k+1}-b_k|\right).$$

先对 x 取上确界，再令 $N\to\infty$，题设使这个界趋零。估计对所有 $q\ge N$ 有效，所以满足一致 Cauchy 准则。

习题 27.13. M-判别法给出 $\sum u_n$ 在 $[a,b]$ 上一致收敛。有限部分和连续，所以一致极限连续。由一致收敛的积分保持定理，

$$\int_a^b \sum_{n=1}^{\infty} u_n = \lim_{N\to\infty} \int_a^b \sum_{n=1}^{N} u_n = \sum_{n=1}^{\infty} \int_a^b u_n.$$

习题 27.14. 设 $S_N = \sum_{n=1}^{N} u_n$、$S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$。各 S_N 可积，其一致极限 S 也可积。于是

$$\sup_{x\in[a,b]} \left| \sum_{n=1}^{N} \int_a^x u_n - \int_a^x S \right| = \sup_x \left| \int_a^x (S_N - S) \right| \le (b-a) \left\| S_N - S \right\|_\infty \to 0.$$

故积分后的级数关于上限 x 一致收敛。

习题 27.15. 原级数各项的绝对值不超过 $1/n^3$，故由 M-判别法在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛。一次导数级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(nx)}{n^2},$$

它由 $\sum 1/n^2$ 控制，也一致收敛。因此可逐项求一次导。二次导数形式上为

$$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(nx)}{n}.$$

它不在整个 $\mathbb{R}$ 上一致收敛，例如正文已证明在一个周期的闭区间上一致 Cauchy 条件失败，所以逐项求导定理不能直接保证第二次求导。

习题 27.16. 一致收敛给出某个 N 使 $\left\| S - S_N \right\|_\infty < 1$。由范数三角不等式，

$$\left\| S \right\|_\infty \le \left\| S - S_N \right\|_\infty + \left\| S_N \right\|_\infty < 1 + \left\| S_N \right\|_\infty .$$

每个有限部分和有界，右端有限，故和函数有界。若各项未必有界，取 $E = \mathbb{R}$、$u_1(x) = x$，其余 $u_n = 0$。部分和从首项起就等于 x，一致收敛成立，而和函数无界。

习题 27.17. 一个无需给 E 另设拓扑的充分条件是：每个固定的 n 都有有限极限 $u_n(x_m) \to \ell_n$。设 $\sum \left\| u_n \right\|_\infty < \infty$。给定 $\varepsilon > 0$，先取 N 使

$$2 \sum_{n>N} \left\| u_n \right\|_\infty < \frac{\varepsilon}{2}.$$

因 $|\ell_n| \le \left\| u_n \right\|_\infty$，级数 $\sum \ell_n$ 绝对收敛。再由有限个 $n \le N$ 的收敛，取充分大的 m 使

$$\sum_{n=1}^{N} |u_n(x_m) - \ell_n| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

于是

$$\left|\sum_n u_n(x_m) - \sum_n \ell_n\right| < \varepsilon.$$

故极限与求和可以交换。特别地，若 $E \subseteq \mathbb{R}$、$x_m \to x \in E$，各 u_n 在 x 连续，则 $\ell_n = u_n(x)$。

习题 27.18.　设 $w_n = \sum_{k=1}^{n} u_k v_{n+1-k}$。则

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} \|w_n\|_\infty &\le \sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k=1}^{n} \|u_k\|_\infty \|v_{n+1-k}\|_\infty \\ &= \left(\sum_{k=1}^{\infty} \|u_k\|_\infty\right)\left(\sum_{j=1}^{\infty} \|v_j\|_\infty\right) < \infty.\end{aligned}$$

所以 Cauchy 乘积按上确界范数绝对收敛。对每个固定 x，两个数项级数绝对收敛，第一卷的 Cauchy 乘积定理给出

$$\sum_n w_n(x) = \left(\sum_k u_k(x)\right)\left(\sum_j v_j(x)\right).$$

现在令 $u_n = v_n = (-1)^{n-1}/\sqrt{n}$，并把它们看成任意非空 E 上的常值函数。Leibniz 判别说明两级数收敛；常值函数级数的一致收敛与相应数项级数收敛等价。其 Cauchy 乘积通项为

$$w_n = (-1)^{n-1}\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k(n+1-k)}}.$$

由算术 – 几何平均不等式，$\sqrt{k(n+1-k)} \le (n+1)/2$，所以

$$|w_n| \ge \frac{2n}{n+1} \ge 1.$$

通项不趋于零，Cauchy 乘积发散。这说明仅有两个因子级数一致收敛并不足以保证乘积级数收敛。

第 28 章　幂级数

习题 28.1.　这是公比 $3(x-2)$ 的几何级数，故

$$|3(x-2)|<1$$

时收敛，收敛半径为 $R=1/3$、中心为 2。在 $x=2+1/3$ 处通项为 1，在 $x=2-1/3$ 处通项为 $(-1)^n$，两端通项都不趋于零，故都发散。

习题 28.2.

$$\lim_{n\to\infty}(n^2)^{1/n}=1,$$

所以 Cauchy–Hadamard 公式给出 $R=1$。在 $x=1$ 处通项为 n^2，在 $x=-1$ 处通项为 $(-1)^n n^2$，均不趋零，故两端都发散。

习题 28.3.　由 $(n!)^{1/n}\to\infty$，系数 $1/n!$ 的根值趋于零，故 $\sum x^n/n!$ 的半径为 $+\infty$。系数 $n!$ 的根值趋于 $+\infty$，故 $\sum n!x^n$ 的半径为零。

习题 28.4.　非零指标 $n=k^2$ 上有 $|a_n|^{1/n}=1$，其余指标根值为零。因此

$$\limsup_{n\to\infty}|a_n|^{1/n}=1,$$

收敛半径为 1。相邻系数中有无穷多个零，商 a_n/a_{n+1} 经常无定义或为零，不能形成可用的比值极限。

习题 28.5.　偶数指标上 $|a_{2n}|^{1/(2n)}=1$，奇数指标上

$$|a_{2n+1}|^{1/(2n+1)}=2.$$

故根值上极限为 2，收敛半径为 $R=1/2$。

习题 28.6.　以下级数均以零为中心、半径为 1：

端点情形	例子
都发散	$\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}x^n,$
仅右端收敛	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n},$
仅左端收敛	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n},$
都收敛	$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}.$

逐项代入 $x=\pm1$，分别使用通项判别、交错判别和绝对收敛即可核对。

习题 28.7.　令 $y=2x-3=2(x-3/2)$。原级数关于 y 在 $|y|<R$ 内收敛，所以新级数的中心为 $3/2$，条件为

$$2|x-3/2|<R.$$

其收敛半径为 $R/2$；$R=0$ 或 $+\infty$ 时按同样约定解释。

习题 28.8.　记 $s_n=\sum_{k=0}^{n}c_k$，并约定 $s_{-1}=0$。由 $c_n=s_n-s_{n-1}$，

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{N}c_nr^n&=\sum_{n=0}^{N}s_nr^n-\sum_{n=1}^{N}s_{n-1}r^n\\&=\sum_{n=0}^{N-1}s_nr^n(1-r)+s_Nr^N.\end{aligned}$$

这就是所需公式。

习题 28.9.　把收敛数项级数 $\sum c_n$ 看成常函数级数，它在任意集合上一致收敛。令 $b_n(r)=r^n$。对 $r\in[0,1]$，

$$1\ge b_n(r)\ge b_{n+1}(r)\ge0.$$

一致 Abel 判别说明 $\sum c_nr^n$ 在整个 $[0,1]$ 上一致收敛。各部分和关于 r 连续，所以和函数在端点 1 连续，其值为 $\sum c_n$。这也推出 Abel 径向极限。

习题 28.10.　取 $c_n=(-1)^{n-1}/n$ $(n\ge1)$。已知 $\sum c_n=\log2$，Abel 径向极限定理直接给出

$$\lim_{x\to1-}\sum_{n=1}^{\infty}c_nx^n=\sum_{n=1}^{\infty}c_n=\log2.$$

对每个 $x<1$，幂级数绝对收敛；端点只条件收敛并不妨碍该定理。

习题 28.11.　由端点处收敛，存在 $M>0$ 使 $|a_n\rho^n|\le M$。令 $q=r/|\rho|<1$。当 $|x-x_0|\le r$ 时，

$$\begin{aligned}\left|\sum_{n=N+1}^{\infty}a_n(x-x_0)^n\right|&\le M\sum_{n=N+1}^{\infty}q^n\\&=\frac{Mq^{N+1}}{1-q}.\end{aligned}$$

右端与 x 无关，且随 $N\to\infty$ 趋于零。

习题 28.12.　在 $[-r,r]$、$r<1$ 上，

$$\left|\sum_{n=N+1}^{\infty}x^n\right|=\left|\frac{x^{N+1}}{1-x}\right|\le\frac{r^{N+1}}{1-r}\to0.$$

而在 $(-1,1)$ 上，对固定 N，余项 $x^{N+1}/(1-x)$ 在 $x\to 1-$ 时无界，故不可能一致趋于零。

习题 28.13. 在每个 $[x_0, x_0+r]$、$r<R$ 上，内闭一致收敛说明和函数连续。若右端级数收敛，一致 Abel 判别又说明幂级数在 $[x_0, x_0+R]$ 上一致收敛。部分和多项式连续，所以其一致极限在这个闭区间上连续，特别是在右端连续。

习题 28.14. 几何级数在 $|x|<1$ 上和为 $1/(1-x)$，并可在任意内闭区间逐项求导。因此

$$\frac{d}{dx}\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{d}{dx}\frac{1}{1-x} = \frac{1}{(1-x)^2}.$$

习题 28.15. 在从 0 到任意 $x\in(-1,1)$ 的闭区间上，几何级数一致收敛，故

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^n\,dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

左端为

$$\int_0^x \frac{dt}{1-t} = -\log(1-x).$$

重新编号即得结论。

习题 28.16. 设

$$\rho = \limsup_{n\to\infty} |a_n|^{1/n}.$$

导数级数以 $m=n-1$ 为指标，其系数为 $b_m=(m+1)a_{m+1}$。于是

$$|b_m|^{1/m} = (m+1)^{1/m}\left(|a_{m+1}|^{1/(m+1)}\right)^{(m+1)/m}.$$

第一因子趋于 1。记 $v_n=|a_n|^{1/n}$。若 $\rho<\infty$，任取 $\eta>0$，尾部 $v_{m+1}\le \rho+\eta$，从而

$$\limsup_{m} v_{m+1}^{(m+1)/m} \le \rho+\eta.$$

令 $\eta\downarrow 0$ 得到上界；若 $\rho>0$，取 $v_{m_j+1}\to\rho$ 的子列，其对应幂也趋于 ρ，得到下界。若 $\rho=0$，非负性已给出下界。若 $\rho=+\infty$，取 $v_{m_j+1}\to+\infty$，这些底数最终大于 1，幂指数大于 1，故对应幂仍趋于无穷。因此

$$\limsup_{m} |b_m|^{1/m} = \rho.$$

Cauchy–Hadamard 公式说明两个级数的收敛半径相同。

习题 28.17. 设

$$\sum a_n (x-x_0)^n = \sum b_n (x-x_0)^n$$

在中心邻域成立。两边均可任意次逐项求导。第 k 次求导后令 $x = x_0$，得到

$$k!a_k = k!b_k.$$

所以 $a_k = b_k$ 对每个 k 成立。

习题 28.18.　由逐项求导公式，

$$a_k = \frac{F^{(k)}(x_0)}{k!} = 0$$

对每个 $k \in \mathbb{N}$ 成立。因此表示 F 的幂级数所有系数都为零，在其整个收敛区间内 $F(x) = 0$。

习题 28.19.　逐项求导并比较 x^n 的系数：

$$(n+1)a_{n+1} = a_n, \qquad a_0 = F(0) = 1.$$

递推得到 $a_n = 1/n!$。由

$$\limsup |a_n|^{1/n} = 0,$$

所得级数收敛半径为 $+\infty$，故在整个实轴定义解。

习题 28.20.　代入方程并比较 x^n 系数，得到

$$(n+1)a_{n+1} + na_n = \alpha a_n,$$

即

$$a_{n+1} = \frac{\alpha - n}{n+1} a_n, \qquad a_0 = 1.$$

所以

$$a_n = \binom{\alpha}{n} = \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}.$$

若 $\alpha \in \mathbb{N}$，级数终止，是多项式。否则

$$\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \left|\frac{n+1}{\alpha - n}\right| \to 1,$$

收敛半径为 1。

在 $|x| < 1$ 内可以逐项求导，所以和函数 F 满足 $(1+x)F' = \alpha F$、$F(0) = 1$。令

$$H(x) = F(x)(1+x)^{-\alpha}.$$

直接求导得 $H' = 0$，故 $H \equiv H(0) = 1$。因此

$$F(x) = (1+x)^{\alpha} \qquad (|x| < 1).$$

第 29 章　实解析函数

习题 29.1.　逐项求导并在 $x=a$ 处代入，得到

$$c_0=f(a),\qquad c_1=f'(a),\qquad c_2=\frac{f''(a)}{2!},\qquad c_3=\frac{f'''(a)}{3!}.$$

一般地 $c_n=f^{(n)}(a)/n!$。

习题 29.2.　写

$$\frac{1}{1-x}=\frac{1}{1-c-(x-c)}=\frac{1}{1-c}\frac{1}{1-\dfrac{x-c}{1-c}}.$$

因此

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(x-c)^n}{(1-c)^{n+1}},\qquad |x-c|<1-c.$$

新中心为 c，收敛半径为 $1-c$，它等于中心到实奇点 1 的距离。

习题 29.3.　对 $x=c+h$，二项展开后的项为

$$a_n\binom{n}{k}(c-x_0)^{n-k}h^k,\qquad 0\le k\le n.$$

其绝对值的全部总和是

$$\sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}|a_n|\binom{n}{k}|c-x_0|^{n-k}|h|^k=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|(|c-x_0|+|h|)^n.$$

当 $|c-x_0|+|h|<R$ 时最后的幂级数收敛。绝对收敛的二重级数可按 k 重新求和，所以交换次序和按 h^k 合并都合法。

习题 29.4.　若在 $|x-a|<r$ 内对每个 x 都有 $R_{N,a}f(x)\to 0$，则

$$f(x)=\lim_{N\to\infty}T_{N,a}f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n.$$

这就是 a 处的解析表示。反过来，一旦得到幂级数表示，幂级数在每个 $|x-a|\le\rho<r$ 上一致收敛，故 Taylor 余项在这些内闭区间上一致趋零。

习题 29.5.　固定 a 和 $r>0$。在 $(a-r,a+r)$ 上，

$$|(e^x)^{(n)}| = e^x \le e^{a+r} \le e^{a+r}\,1^n n!.$$

所以可取 $M=e^{a+r}$、$A=1$。导数增长定理先在 $|x-a|<\min\{r,1\}$ 内给出 Taylor 表示。这个固定 $A=1$ 的估计只保证半径至少 1；要得到整个实轴上的等式，直接使用余项

$$|R_N(x)| \le e^{\max\{a,x\}}\,\frac{|x-a|^{N+1}}{(N+1)!} \to 0,$$

可知 e^x 在任意 $x\in\mathbb{R}$ 处等于其 Taylor 级数。

习题 29.6.　闭区间上每个固定的连续函数 $f^{(n)}$ 都有界，但所得上界可随 n 任意快地增长。Lagrange 余项需要比较

$$\frac{\sup|f^{(N+1)}|}{(N+1)!}|x-a|^{N+1}$$

随 N 的行为；逐阶存在有限上界并不能使该量趋零。平坦函数 $\phi(x)=e^{-1/x^2}$ $(x\neq 0)$、$\phi(0)=0$ 在任意闭区间上每阶导数都连续有界，却在零点所有 Taylor 系数为零而函数不恒为零，故不解析。

习题 29.7.　在共同收敛邻域内两个幂级数绝对收敛，因此二重级数

$$\sum_{j,k\ge 0} a_j b_k h^{j+k}$$

绝对收敛，可以按对角线 $j+k=n$ 分组。于是

$$f(h)g(h) = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}\right)h^n.$$

绝对收敛正用于保证重排和分组不改变总和。

习题 29.8.　令

$$u(x)=\frac{f(x)-f(a)}{f(a)}.$$

它在 a 处解析且 $u(a)=0$。缩小邻域可使 $|u(x)|<q<1$，从而

$$\frac{1}{f(x)} = \frac{1}{f(a)}\,\frac{1}{1+u(x)} = \frac{1}{f(a)}\sum_{m=0}^{\infty}(-u(x))^m.$$

若 $u(a+h)=\sum_{n\ge1}c_n h^n$，再缩小 r 使 $\sum_{n\ge1}|c_n|r^n<1$。把各次幂展开后，所有项的绝对值由一个几何级数控制，故可按 h 的次数分组为收敛幂级数。这直接证明倒数解析。

习题 29.9. 对任意 $a \in I$，因 $g(a) \neq 0$，解析倒数定理说明 $1/g$ 在 a 的某邻域解析。解析函数的乘积仍解析，所以

$$\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$$

在 a 附近解析。因 a 任意，商在整个 I 上解析。

习题 29.10. 写

$$u(h) = \sum_{n\geq 1} a_n h^n, \qquad g(f(a)+y) = \sum_{m\geq 0} b_m y^m.$$

将 $u(h)^m$ 展开后得到

$$\sum_{m=0}^{\infty} b_m \sum_{n_1,\dots,n_m \geq 1} a_{n_1}\cdots a_{n_m} h^{n_1+\cdots+n_m}.$$

取 r 使 $A(r) = \sum_{n\geq 1} |a_n| r^n$ 落在外层幂级数的绝对收敛区间。上述三级求和在 $|h| \leq r$ 上的绝对值总和不超过

$$\sum_{m=0}^{\infty} |b_m| A(r)^m < \infty.$$

故可按总次数 $n_1 + \cdots + n_m$ 分组，得到关于 h 的绝对收敛幂级数。

习题 29.11. 在 $|x| < 1$ 内，

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n.$$

在从 0 到 x 的内闭区间上逐项积分，

$$\log(1+x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{n+1}.$$

重新编号即得题中公式。

习题 29.12. 由几何级数，

$$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n} \qquad (|x| < 1).$$

系数根值上极限为 1，故收敛半径为 1。函数在整个实轴分母不为零，因而 C^∞。但它在零点的 Taylor 系数已经由唯一性确定为上述系数，而该级数在 $|x| > 1$ 时通项不趋零，所以不能用这一单一展开表示整个实轴。

习题 29.13.　写

$$f(x)=(x-a)^m F(x),\qquad g(x)=(x-a)^n G(x),$$

其中 F,G 解析且 $F(a)G(a)\neq 0$。则

$$f(x)g(x)=(x-a)^{m+n}F(x)G(x),$$

而 FG 在 a 处非零，故乘积零点阶为 $m+n$。

习题 29.14.　写 $f(x)=(x-a)^m g(x)$，其中 $g(a)\neq 0$。则

$$f'(x)=(x-a)^{m-1}\big(mg(x)+(x-a)g'(x)\big).$$

括号内函数在 a 处取值 $mg(a)\neq 0$，所以 f' 的消失阶恰为 $m-1$。当 $m=1$ 时括号内在 a 处非零，$f'(a)\neq 0$，称消失阶为 0，不能称 a 为 f' 的零点。

习题 29.15.　若 $[a,b]$ 中有无穷多个零点，紧致性和 Bolzano–Weierstrass 定理给出一个收敛零点子列，其极限 $c\in[a,b]$。由于函数在包含 $[a,b]$ 的开区间上解析，c 是定义域内部的零点聚点。恒等原理迫使 f 在整个连通开区间上恒为零，与假设矛盾。因此零点只能有有限多个。

习题 29.16.　差函数 $h=f-g$ 在 I 上解析，并满足 $h(x_n)=0$。$x_n\to a\in I$、$x_n\neq a$ 说明其零点在定义域内部有聚点。由恒等原理 $h\equiv 0$，即 $f\equiv g$。

习题 29.17.　初始 $P_0(t)=1$。若

$$\phi^{(n)}(x)=P_n(1/x)e^{-1/x^2},$$

则令 $t=1/x$，有

$$\phi^{(n+1)}(x)=\left[-x^{-2}P_n'(1/x)+2x^{-3}P_n(1/x)\right]e^{-1/x^2}.$$

所以

$$P_{n+1}(t)=-t^2P_n'(t)+2t^3P_n(t),$$

仍是多项式。归纳完成。

习题 29.18.　在 $|x|<1$ 内有 $1-x^2>0$，函数 $x\mapsto 1/(1-x^2)$ 光滑；与指数函数复合后，ψ 在该区间内光滑。靠近 $x=1$ 时，

$$1-x^2=(1-x)(1+x)$$

与 $1-x$ 同阶；靠近 $x=-1$ 时与 $1+x$ 同阶。反复求导得到的每一阶导数都是 $Q_n(x,t)e^{-t}$，其中 $t=(1-x^2)^{-1}$，Q_n 为二元多项式。由链式法则，初值和递推为

$$Q_0=1,\qquad Q_{n+1}=\partial_x Q_n+2xt^2\partial_t Q_n-2xt^2Q_n.$$

每个 Q_n 在 $|x|<1$ 时的绝对值不超过某个 t 的多项式，因此 $Q_n(x,t)e^{-t}\to 0$。在 $a=\pm 1$ 处还需检查差商：内侧 $|x-a|^{-1}=(1+|x|)t\le 2t$，所以

$$\left|\frac{Q_n(x,t)e^{-t}}{x-a}\right|\le 2t|Q_n(x,t)|e^{-t}\longrightarrow 0.$$

外侧为零。归纳得到端点所有阶导数存在、等于零并连续，故 $\psi\in C^\infty(\mathbb{R})$。

在 $x=1$ 处所有 Taylor 系数为零，但左侧邻域函数为正，故不解析；$x=-1$ 同理。也可反设它在边界解析：它在边界外侧一个开区间恒为零，恒等原理便迫使它在包含边界的连通邻域恒为零，与内侧正值矛盾。

习题 29.19. 设 f 在连通开区间 I 上解析，且其支集 K 是 I 的紧子集。非空开区间不可能为紧集，故 $K\neq I$。紧集闭，因而 $I\setminus K$ 是非空开集，含有一个开子区间；f 在该子区间恒为零。其零点有内部聚点，恒等原理给出 $f\equiv 0$。

C^∞ 范畴没有恒等原理。正文的 ψ 是非零、光滑且支集包含在 $[-1,1]$ 中的函数，直接给出反例。

第七编

欧氏空间与度量空间

第 30 章　欧氏空间中的极限

习题 30.1.　展开内积得

$$\begin{aligned}\|x+y\|_2^2+\|x-y\|_2^2 &= \langle x+y,x+y\rangle+\langle x-y,x-y\rangle\\ &= 2\langle x,x\rangle+2\langle y,y\rangle.\end{aligned}$$

交叉项 $2\langle x,y\rangle$ 与 $-2\langle x,y\rangle$ 抵消，故得到题中等式。

习题 30.2.　取

$$\rho = r-\|y-x\|_2 > 0.$$

若 $z\in B(y,\rho)$，则三角不等式给出

$$\|z-x\|_2 \le \|z-y\|_2+\|y-x\|_2 < \rho+\|y-x\|_2 = r.$$

所以 $z\in B(x,r)$。

习题 30.3.　对 $E=\mathbb{Q}^2$，任意开球既含两个坐标均为有理数的点，也含至少一个坐标为无理数的点。因此 $E^\circ=\varnothing$，外点集合也为空，$\partial E=\mathbb{R}^2$。每一点都是 E 的聚点，且 E 没有孤立点。

对 $F=\mathbb{R}\times\{0\}$，任意以 F 中点为中心的球都含横轴外的点，所以 $F^\circ=\varnothing$；每个 F 中点又是聚点。若 $(a,b)\notin F$，则 $b\neq 0$，球 $B((a,b),|b|/2)$ 避开 F，故该点是外点。因此 $\partial F=F$，聚点集也是 F，没有孤立点。

习题 30.4.　设 F_λ 闭。由 De Morgan 公式，

$$\mathbb{R}^n\setminus\bigcap_{\lambda}F_\lambda=\bigcup_{\lambda}(\mathbb{R}^n\setminus F_\lambda),$$

右端是开集，所以任意闭集交闭。若 $F_1,\dots,F_k$ 闭，则

$$\mathbb{R}^n\setminus\bigcup_{j=1}^{k}F_j=\bigcap_{j=1}^{k}(\mathbb{R}^n\setminus F_j)$$

是有限开集交，故有限闭集并闭。

任意开集交未必开：$\bigcap_{k\ge1}(-1/k,1/k)=\{0\}$。任意闭集并未必闭：$\bigcup_{k\ge2}[1/k,1]=(0,1]$。

习题 30.5.　若 $x \in \overline{E}$，则对每个 k 可取 $y_k \in E \cap B(x, 1/k)$，所以

$$0 \le \operatorname{dist}(x, E) \le \|x - y_k\|_2 < 1/k.$$

令 $k \to \infty$ 得距离为零。反之，若距离为零而某个 $B(x,r)$ 避开 E，则对每个 $y \in E$ 都有 $\|x-y\|_2 \ge r$，从而距离至少为 $r > 0$，矛盾。

习题 30.6.　边界点的定义对 E 与其补集完全对称，所以 $\partial E = \partial(\mathbb{R}^n \setminus E)$。点 x 属于 $\overline{E} \setminus E^\circ$，当且仅当每个球遇到 E，同时没有任何球包含于 E；后一条件等价于每个球也遇到补集。因此

$$\partial E = \overline{E} \setminus E^\circ = \overline{E} \cap \overline{\mathbb{R}^n \setminus E}.$$

右端是两个闭集的交，所以边界闭。

习题 30.7.　若 $\left\|x^{(k)} - x\right\|_2 < \varepsilon$，则对每个 j，

$$|x_j^{(k)} - x_j| \le \left\|x^{(k)} - x\right\|_2 < \varepsilon.$$

所以向量收敛推出逐坐标收敛。反之，给定 $\varepsilon > 0$，为每个坐标选择 N_j，使 $k \ge N_j$ 时 $|x_j^{(k)} - x_j| < \varepsilon/\sqrt{n}$。令 $N = \max_j N_j$。当 $k \ge N$ 时，

$$\left\|x^{(k)} - x\right\|_2^2 = \sum_{j=1}^{n} |x_j^{(k)} - x_j|^2 < \varepsilon^2.$$

习题 30.8.　先由每一项满足 $|x_j| \le \|x\|_p$ 得

$$\|x\|_q^q = \sum_j |x_j|^{q-p} |x_j|^p \le \|x\|_p^{q-p} \sum_j |x_j|^p = \|x\|_p^q,$$

故 $\|x\|_q \le \|x\|_p$。对另一方向，函数 $t \mapsto t^{p/q}$ 在 $[0, +\infty)$ 上凹。对凸函数 $-t^{p/q}$ 应用定理 18.6，得到

$$\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} (|x_j|^q)^{p/q} \le \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} |x_j|^q \right)^{p/q}.$$

整理即得

$$\sum_j |x_j|^p \le n^{1-p/q} \left(\sum_j |x_j|^q \right)^{p/q}.$$

两边取 p 次方根得到 $\|x\|_p \le n^{1/p - 1/q} \|x\|_q$。

习题 30.9.　令 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$。因 $|x|, |y| \le r$，

$$\left| \frac{x^3 - xy^2}{x^2 + y^2} \right| \le \frac{|x|^3 + |x||y|^2}{r^2} \le \frac{r^3 + r^3}{r^2} = 2r.$$

当 $(x,y)\to(0,0)$ 时 $r\to 0$，夹逼得极限为零。

习题 30.10. 令 $r^2=x^2+y^2$。由 $2|xy|\le x^2+y^2=r^2$，

$$0\le \frac{x^2y^2}{x^2+y^2}\le \frac{r^4/4}{r^2}=\frac{r^2}{4}\longrightarrow 0.$$

所以所求极限为零。

习题 30.11. 沿 $y=mx$，当 $m\neq 0$ 时

$$\frac{x^2(mx)}{x^4+m^2x^2}=\frac{mx}{x^2+m^2}\to 0;$$

$m=0$ 时表达式恒为零，竖直线 $x=0$ 上也恒为零。沿 $y=x^2$ 时值为 $1/2$。更一般地，沿 $y=cx^2$，

$$f(x,cx^2)=\frac{cx^4}{x^4+c^2x^4}=\frac{c}{1+c^2}$$

（$c=0$ 也符合）。取 $c=0$ 与 $c=1$ 分别得到极限 0 与 $1/2$，所以总极限不存在。这里不同参数不一定对应不同的极限值，例如 $c=2$ 与 $c=1/2$ 都给出 $2/5$。

习题 30.12. 设 $f=(f_1,\dots,f_m)$。若向量极限为 L，分量判据说明每个 $f_j(x)\to L_j$，标量 Heine 判据再给出任意 $x_k\to a$ 时 $f_j(x_k)\to L_j$。有限多个分量同时收敛等价于 $f(x_k)\to L$。反向同理：序列条件先逐分量化，再由标量 Heine 判据得到每个分量的函数极限，最后合成向量极限。有限维性用在“有限多个分量分别收敛可取共同指标”；无限坐标族不能仅由逐坐标收敛推出范数收敛。

习题 30.13. 若 f 连续而 $F\subset\mathbb{R}^m$ 闭，则

$$E\setminus f^{-1}(F)=f^{-1}(\mathbb{R}^m\setminus F)$$

由开集原像判据在 E 中相对开，故 $f^{-1}(F)$ 相对闭。反之，若所有闭集原像相对闭，则对任意开集 G，其补集闭，且

$$f^{-1}(G)=E\setminus f^{-1}(\mathbb{R}^m\setminus G)$$

相对开。再用开集原像判据即得连续性。

习题 30.14. 令 $M^2=\sum_{i=1}^m\sum_{j=1}^n a_{ij}^2$。对每个 i，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left|\sum_{j} a_{ij}x_j\right|^2\le\left(\sum_j a_{ij}^2\right)\|x\|_2^2.$$

对 i 求和得

$$\|Ax\|_2^2\le M^2\,\|x\|_2^2.$$

因此可取 $C_A = M$。进一步，$\|Ax - Ay\|_2 \le C_A \|x - y\|_2$，所以 A 为 Lipschitz 映射，从而连续。

习题 30.15.　设 $(x_k, f(x_k))$ 是图像中的收敛列，且 $(x_k, f(x_k)) \to (x, y)$。逐坐标收敛给出 $x_k \to x$ 与 $f(x_k) \to y$。因 E 闭且 $x_k \in E$，有 $x \in E$。连续性又给出 $f(x_k) \to f(x)$，由极限唯一性 $y = f(x)$。故极限点仍在图像中；由闭集的序列刻画，图像闭。

习题 30.16.　对每个 k，从有限指标集合中选 j_k 使 $|x_{j_k}^{(k)}| = 1$。至少一个指标出现无穷多次；先取子列使这个指标固定为 j_0。该子列的第一坐标有界，由一维 Bolzano–Weierstrass 定理取第一坐标收敛的子列；再从它取第二坐标收敛的子列，如此有限次后得到所有坐标同时收敛的子列。每次只取子列，所以 $|x_{j_0}^{(k)}| = 1$ 始终保留；取极限得 $|x_{j_0}| = 1$，从而极限向量非零。

习题 30.17.　取 $E = (0,1)$、$F = (1,2)$。两者不相交，故 $\overline{E \cap F} = \varnothing$。另一方面

$$\overline{E} = [0,1], \qquad \overline{F} = [1,2],$$

所以 $\overline{E} \cap \overline{F} = \{1\}$。包含关系严格。

习题 30.18.　固定 $x \in D$。球 $B(x, 1/2)$ 与 D 的交只有 x。给定任意 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = 1/2$。若 $y \in D$ 且 $\|x - y\|_2 < \delta$，便只能有 $y = x$，于是 $d_Y(f(y), f(x)) = 0 < \varepsilon$。故 f 在每个点连续。

习题 30.19.　令

$$S = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \neq 0,\ y/x \in \mathbb{Q}\} \cup \{(0,y) : y \in \mathbb{R}\},$$

并定义 $f = 0$ 于 S，$f = 1$ 于 $\mathbb{R}^2 \setminus S$，另令 $f(0,0) = 0$。每条斜率为有理数的过原点直线（以及竖直线）都包含于 S，所以沿其趋近原点时 f 恒为零。

取任意无理数 α，沿直线 $y = \alpha x$、$x \neq 0$ 时点不在 S，故 f 恒为 1。两类路径给出不同极限，所以原点处总极限不存在。

习题 30.20.　设范数 N 与欧氏范数满足 $c\|z\|_2 \le N(z) \le C\|z\|_2$。于是

$$B_2(x, r/C) \subset B_N(x, r) \subset B_2(x, r/c).$$

若集合对 N 开，则每点含一个 N-球，第一项说明它也含欧氏球；反向用第二项并适当缩放半径。故两者开集完全相同，闭集和闭包也相同。

设 Y 为任意度量空间。对 $f : Y \to \mathbb{R}^n$，连续性可由目标空间开集的原像判定；对 $g : \mathbb{R}^n \to Y$，可由定义域中各点的邻域判定。由于 N 与欧氏范数在 $\mathbb{R}^n$ 上给出同一族开集，两种情形下连续性都不因范数的选择而改变。

第 31 章　欧氏空间中的紧致性

习题 31.1.　写 $x_k = (a_k, b_k, c_k)$。先从指标列 (k) 中取严格递增子列 $(k_j^{(1)})$，使 $a_{k_j^{(1)}}$ 收敛。再从这些指标中取子列

$$k_j^{(2)} = k_{\ell_j}^{(1)},$$

使 $b_{k_j^{(2)}}$ 收敛。第一坐标在子列上仍收敛。最后从 $(k_j^{(2)})$ 中取 $k_j^{(3)} = k_{r_j}^{(2)}$，使第三坐标收敛。最终 $(x_{k_j^{(3)}})$ 的三个坐标同时收敛，因而向量列收敛。关键包含关系是

$$\{k_j^{(3)}\} \subset \{k_j^{(2)}\} \subset \{k_j^{(1)}\}$$

（均按子列意义理解）。

习题 31.2.　从无限集 A 递归选择两两不同的点 $x_k \in A$。该列有界，故有子列 $x_{k_j} \to x$。给定 $r > 0$，充分大时 $x_{k_j} \in B(x, r)$。因为所有点互异，球中可选到不等于 x 的一项，所以删心球与 A 相交，x 是聚点。若不要求所选点互异，常值列也会收敛，但它的极限可能只是孤立点，不能推出聚点性质。

习题 31.3.　把每条边长 $2M$ 的坐标区间分成

$$N = \left\lceil \frac{2M\sqrt{n}}{r} \right\rceil + 1$$

段，则每段长度严格小于 $r/\sqrt{n}$。小立方体数至多 N^n。在每个与 E 相交的小立方体中选一点，所得网点数不超过 N^n，且同一小立方体中两点的欧氏距离小于 r。这些点构成开球意义下的 r-网。

习题 31.4.　空集已经是闭集。以下设 $K \neq \varnothing$。固定 $a \notin K$。对 $x \in K$ 令 $r_x = \|x - a\|_2 / 3$。球 $B(x, r_x)$ 覆盖 K，紧致性给出有限子覆盖 $B(x_j, r_{x_j})$。取 $r = \min_j r_{x_j} > 0$。若某点 $y \in B(a, r)$ 又属于 $B(x_j, r_{x_j})$，三角不等式给出

$$\|x_j - a\|_2 < r_{x_j} + r \le 2r_{x_j},$$

与其等于 $3r_{x_j}$ 矛盾。故 $B(a, r) \subset \mathbb{R}^n \setminus K$。补集每点都是内点，$K$ 闭。

习题 31.5.　若 $K = \varnothing$，任意正数都可作为 Lebesgue 数，有限子覆盖也可取为空族。以下设 $K \neq \varnothing$。反设开覆盖 $\mathcal{U}$ 没有 Lebesgue 数。对每个 j 可选 $x_j \in K$，使 $B(x_j, 1/j) \cap K$ 不包含于任何覆盖成员。紧集闭有界，故某子列 $x_{j_k} \to x \in K$。取

$U \in \mathcal{U}$ 含 x，再取 $r > 0$ 使 $B(x, r) \subset U$。充分大时 $\|x_{j_k} - x\| < r/2$ 且 $1/j_k < r/2$，所以 $B(x_{j_k}, 1/j_k) \subset U$，矛盾。因此存在 Lebesgue 数 $\lambda > 0$。

取网点属于 K 的有限 $\lambda/2$-网 $a_1, \dots, a_N$。为每个 a_i 选 $U_i \in \mathcal{U}$，使 $B(a_i, \lambda) \cap K \subset U_i$。任意 $x \in K$ 落在某个 $B(a_i, \lambda/2)$ 中，故属于 U_i。这些 U_i 构成有限子覆盖。

习题 31.6.　紧致推出闭有界由正文 Heine–Borel 证明。闭有界时，任意 K 中点列有界，多维 Bolzano–Weierstrass 给出收敛子列；闭性使极限仍在 K，故序列紧致。

若序列紧致但不有界，对每个 j 取 $x_j \in K$ 满足 $\|x_j\| > j$，其任一子列仍无界，不能收敛。若 K 不闭，则有 $x_j \in K$ 收敛到 $x \notin K$；任一收敛子列仍以 x 为极限，不能收敛到 K 中点。故序列紧致推出闭有界。最后闭有界再由 Heine–Borel 推出开覆盖紧致，三者等价。

习题 31.7.　集合 $K \times L$ 有界，因为

$$\|(x, y)\|_2^2 = \|x\|_2^2 + \|y\|_2^2$$

且两个因子都有界。若 $(x_j, y_j) \in K \times L$ 收敛到 (x, y)，则逐分量有 $x_j \to x, y_j \to y$。因 K, L 闭，得到 $x \in K, y \in L$，所以积集闭。由欧氏 Heine–Borel 定理，积集紧。

习题 31.8.　映射 $F : K \times L \to \mathbb{R}^n$、$F(x, y) = x + y$ 连续。上一题说明 $K \times L$ 紧，而

$$F(K \times L) = K + L.$$

连续像保持紧致，故 $K + L$ 紧。

习题 31.9.　积集 $K \times L$ 紧，函数

$$\Phi(x, y) = \|x - y\|_2$$

连续。因此 Φ 在 $K \times L$ 上取得最小值。取一个最小点 (x_0, y_0)，其函数值正是题中下确界。

习题 31.10.　函数 $x \mapsto d(x, F)$ 为 1-Lipschitz，故在紧集 K 上取得最小值。若最小值为零，则有 $x_0 \in K$ 满足 $d(x_0, F) = 0$，即 $x_0 \in \overline{F} = F$，与不相交矛盾。因此最小值为正。

在 $\mathbb{R}^2$ 中可取

$$K = \{(x, 0) : x \geq 1\}, \qquad F = \{(x, 1/x) : x \geq 1\}.$$

两者不相交。第一集合闭；第二集合中任一收敛点列的第一坐标必有界，极限仍形如 $(x, 1/x)$，故也闭。然而 $\|(n, 0) - (n, 1/n)\| = 1/n \to 0$，所以二者距离为零。

习题 31.11. 若 C 凸，任取 $x,y\in C$，曲线 $\gamma(t)=(1-t)x+ty$ 连续且完全位于 C，故 C 道路连通。例如单位圆周

$$S^1=\{(x,y):x^2+y^2=1\}$$

是紧集，并可用圆弧连接任意两点，所以道路连通；但 $(1,0),(-1,0)\in S^1$，其中点 $(0,0)\notin S^1$，故不凸。

习题 31.12. 空集的结论成立。以下设 $G\neq\varnothing$。固定 $x_0\in G$，令 A 为可由有限折线从 x_0 到达的点。若 $x\in A$，开性给出球 $B(x,r)\subset G$，其中每一点都可在原折线后加上线段到达，故 A 相对开。对 $x\notin A$，同样的球若遇到 A，便可从相交点添一条线段到 x，矛盾；所以补集相对开。连通性与 $A\neq\varnothing$ 给出 $A=G$。

起终点相同时可取常值道路。若折线顶点依次为 $p_0,\dots,p_N$，其中 $N\geq 1$，把 $[0,1]$ 等分为 N 段，在第 j 段上线性地从 p_{j-1} 走到 p_j。相邻线性段在公共端点取相同值，拼接得到连续道路。

习题 31.13. 紧致性使用开覆盖：像集的开覆盖拉回为定义域的相对开覆盖，取有限子覆盖后再推回。连通性使用分离：若像可由两个相对开集分离，它们的非空原像会分离定义域。道路连通性使用曲线：连接 x,y 的道路 γ 与 f 复合，得到连接 $f(x),f(y)$ 的道路。三个结论都依赖连续原像保持开性，但分别作用于有限覆盖、分离和区间参数化。

习题 31.14. 设 $C\subset K$ 相对闭。紧集的闭子集紧，故 C 紧；连续像 $f(C)$ 紧，在欧氏空间中因而闭。由双射性，$(f^{-1})^{-1}(C)=f(C)$，所以逆映射满足闭集原像判据，因而连续。

映射 $t\mapsto(\cos t,\sin t)$ 从 $[0,2\pi)$ 到 S^1 连续且双射。取 $t_k=2\pi-1/k$，则像趋于 $(1,0)$，但逆像 t_k 不趋于 $f^{-1}(1,0)=0$，所以逆映射在 $(1,0)$ 不连续。定义域不是紧集。

习题 31.15. 设 N 是任意范数。有限维范数等价给出 $c,C>0$，使 $c\|x\|_2\leq N(x)\leq C\|x\|_2$。集合

$$\{x:N(x)\leq 1\}$$

包含于欧氏闭球 $\|x\|_2\leq 1/c$，故有界；又因 $|N(x)-N(y)|\leq N(x-y)\leq C\|x-y\|_2$，函数 N 欧氏连续，闭单位球是闭集。Heine–Borel 给出紧致。单位球面 $\{x:N(x)=1\}$ 同样是连续函数 N 对闭集 $\{1\}$ 的原像且有界，所以紧。

习题 31.16. 每个 e_k 的上确界范数为一，所以集合有界。若 $k\neq l$，在坐标 k 处有 $|e_k(k)-e_l(k)|=1$，故 $\|e_k-e_l\|_\infty=1$。因此 (e_k) 的任何含无穷多个不同项的子列都不是 Cauchy 列，不能收敛。

设 $f \notin A = \{e_k\}$。由两两距离为一，$B(f, 1/3)$ 至多遇到一个 e_k。若遇不到任何点，这个球已包含于补集；若遇到一个 e_k，取 $r = \min\{1/3, \|f - e_k\|_\infty /2\}$，则 $r > 0$，而 $B(f, r) \cap A = \varnothing$。因此补集开，$A$ 闭。

开球 $B(e_k, 1/3)$ 覆盖 A，且每个球只覆盖 A 中的一个点。这个开覆盖没有有限子覆盖，所以 A 不紧。这里直接使用开覆盖定义，没有把只在欧氏空间中证明过的序列紧致判据用于函数空间。

习题 31.17.　取任意 $x_0 \in \mathbb{R}^n$，令 $c = f(x_0)$。由无穷远处趋于正无穷，存在 $R > 0$，使 $\|x\| \geq R$ 时 $f(x) > c + 1$，并可增大 R 使 $x_0 \in \overline{B}(0, R)$。连续函数在紧球 $\overline{B}(0, R)$ 上取得最小值，记最小点为 x_*。因 $f(x_*) \leq f(x_0) = c$，而球外函数值大于 $c + 1$，故 x_* 也是整个 $\mathbb{R}^n$ 上的全局最小点。

习题 31.18.　记第 j 阶剩余集合为 K_j。每个 K_j 是有限个闭区间之并，故闭且有界，从而紧；并且 $K_0 \supset K_1 \supset \cdots$。任取 $x_j \in K_j$，由 K_0 紧可抽出子列 $x_{j_k} \to x \in K_0$。固定 N 后，充分大的 $j_k \geq N$，故 $x_{j_k} \in K_N$；K_N 闭，得到 $x \in K_N$。对所有 N 都成立，所以 $x \in \bigcap_N K_N$，交集非空且作为闭区间中的闭集仍紧。

每一步保留左三分之一或右三分之一，分别记录数字 0 或 2。嵌套区间长度趋零，唯一交点满足

$$x = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{a_j}{3^j}, \qquad a_j \in \{0, 2\}.$$

反过来，任意这样的级数在第 N 步都落入由前 N 个数字指定的剩余闭区间，故属于交集。三进制展开不唯一的端点可选择只含 $0, 2$ 的那一个展开。

习题 31.19.　Peano 曲线定理的一种准确表述是：存在连续满射

$$P : [0, 1] \longrightarrow [0, 1]^2.$$

因此“连续像的几何维数不超过定义域维数”若按通常直观理解，是错误的。这项结果不与本章结论冲突：$[0, 1]$ 紧且连通，所以其连续像必紧且连通；正方形 $[0, 1]^2$ 恰好也同时具备这两项性质。本章的保持定理没有声称连续映射保持一一性、局部结构或任何维数概念。Peano 曲线不是同胚；它必须把大量不同参数值映到同一点。

第 32 章　完备度量空间

习题 32.1.　非负、正定与对称直接成立。若 $x = z$，三角不等式左端为零。若 $x \neq z$，则左端为一；此时不可能同时有 $x = y$ 与 $y = z$，所以 $d(x,y) + d(y,z) \geq 1$。故三角不等式成立。

当 $0 < r \leq 1$ 时，$B(x,r) = \{x\}$，因为其他点到 x 的距离为一，不严格小于 r。当 $r > 1$ 时，所有点到 x 的距离都小于 r，所以 $B(x,r) = X$。

习题 32.2.　正定和对称性直接继承自 d。由 $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$，

$$\rho(x,z) \leq \min\{d(x,y) + d(y,z), 1\}.$$

对非负数 a, b，有

$$\min\{a+b, 1\} \leq \min\{a,1\} + \min\{b,1\};$$

若 $a \geq 1$ 或 $b \geq 1$，右端至少为一；否则右端等于 $a + b$。因此 ρ 满足三角不等式。

恒等映射 $(X,d) \to (X,\rho)$ 为 1-Lipschitz。反向给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \min\{\varepsilon, 1/2\}$。若 $\rho(x,y) < \delta$，则必有 $d(x,y) < 1$，从而 $d(x,y) = \rho(x,y) < \varepsilon$。故两个恒等映射都一致连续。

习题 32.3.　映射 $h(x) = \arctan x$ 是从 $\mathbb{R}$ 到 $(-\pi/2, \pi/2)$ 的同胚，而 $\rho(x,y) = |h(x) - h(y)|$ 是由值域欧氏距离拉回的度量。因此 ρ 产生的开集与通常拓扑相同。

数列 $x_n = n$ 在 ρ 下为 Cauchy 列，因为 $\arctan n \to \pi/2$。若它在 $(\mathbb{R}, \rho)$ 中收敛到 x，则

$$|\arctan n - \arctan x| \to 0,$$

迫使 $\arctan x = \pi/2$，但没有实数满足这一等式。故该度量不完备。

习题 32.4.　按定义，$x \in \overline{A}$ 当且仅当每个开球 $B(x,r)$ 与 A 相交。若该条件成立，对每个 $n \geq 1$ 选 $a_n \in A \cap B(x, 1/n)$，则 $d(a_n, x) < 1/n$，故 $a_n \to x$。反之，若存在 $a_n \in A$ 收敛到 x，则给定 $r > 0$，充分大的 n 满足 $a_n \in B(x,r)$，所以该球与 A 相交。空集没有这样的点或点列，两边同为假。

习题 32.5.　对任意 $a \in A$，三角不等式给出

$$d(x,A) \leq d(x,a) \leq d(x,y) + d(y,a).$$

对 a 取下确界，得 $d(x,A)-d(y,A)\le d(x,y)$。交换 x,y 得

$$|d(x,A)-d(y,A)|\le d(x,y).$$

若 $x\in\overline{A}$，每个 $1/n$-球遇到 A，故 $d(x,A)\le 1/n$ 对所有 n 成立，从而距离为零。若距离为零，则任意 $r>0$ 下不可能所有 $a\in A$ 都满足 $d(x,a)\ge r$，故 $B(x,r)\cap A\neq\varnothing$，即 $x\in\overline{A}$。

习题 32.6.　若 F 闭、$x_n\in F$ 且 $x_n\to x$，而 $x\notin F$，则补集开，某球 $B(x,r)$ 包含于补集；但 x_n 最终进入该球，与 $x_n\in F$ 矛盾。

反之，若 F 不闭，存在 $x\in\overline{F}\setminus F$。由闭包的球刻画，对每个 n 选 $x_n\in F\cap B(x,1/n)$。于是 $x_n\to x\notin F$，序列条件失败。半径 $1/n$ 构成趋零的可数尺度，把“每个邻域相交”转换成一条普通数列。

习题 32.7.　若 f 连续，$G\subset Y$ 开且 $x\in f^{-1}(G)$，取 $\varepsilon>0$ 使 $B_Y(f(x),\varepsilon)\subset G$。连续性给出 $\delta>0$，于是

$$B_X(x,\delta)\subset f^{-1}(G).$$

故原像开。反之，若所有开集原像开，固定 $x\in X,\varepsilon>0$。集合 $f^{-1}(B_Y(f(x),\varepsilon))$ 是含 x 的开集，故包含某个 $B_X(x,\delta)$。这正是 f 在 x 连续的定义。

习题 32.8.　取 Cauchy 条件对 $\varepsilon=1$ 的指标 N。当 $n\ge N$ 时 $d(x_n,x_N)<1$。有限多个初始项到 x_N 的距离有最大值，令

$$R=1+\max_{1\le n\le N} d(x_n,x_N).$$

则所有 $x_n\in B(x_N,R)$，故数列有界。把第 N 项也列入最大值，保证 $N=1$ 时指标集仍非空。

在无限集合上取离散度量，任取两两不同的点列。整个空间直径为一，所以点列有界；任意含无穷多个不同项的子列在距离阈值 $1/2$ 下都不是 Cauchy 列。

习题 32.9.　设 $x_{n_k}\to x$。给定 $\varepsilon>0$，由 Cauchy 性取 N_1，使 $m,n\ge N_1$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon/2$。再取 k 充分大，使 $n_k\ge N_1$ 且 $d(x_{n_k},x)<\varepsilon/2$。于是对任意 $n\ge N_1$，

$$d(x_n,x)\le d(x_n,x_{n_k})+d(x_{n_k},x)<\varepsilon.$$

故整列趋于 x。

习题 32.10.　设 $X=X_1\times\cdots\times X_N$，距离为 $d(x,y)=\max_j d_j(x_j,y_j)$。若每个因子完备，乘积中的 Cauchy 列逐坐标都是 Cauchy 列，故各自收敛；有限个坐标的最大距离趋零，得到乘积中收敛。

反之，若乘积完备，固定其他坐标的点，只让第 j 个坐标变化，便得到 X_j 到乘积的等距嵌入，其像是闭集：坐标投影连续，固定坐标条件是闭集原像的有限交。因此该像作为完备空间的闭子空间完备，与 X_j 等距，故 X_j 完备。这里必须能在其他每个因子中固定一点，所以假定各因子非空。若允许空因子，例如 $X_1=\varnothing$、$X_2=\mathbb{Q}$ 配通常距离，则乘积为空，因而完备，但 X_2 不完备，逆向结论便失效。

习题 32.11. 设 (f_n) 是有界连续映射空间中的上确界 Cauchy 列。固定 $x\in X$，$(f_n(x))$ 在完备空间 Y 中有极限，记为 $f(x)$。与正文相同，令一个指标趋于无穷可得 $f_n\to f$ 一致。为证明连续，固定 x_0 与 $\varepsilon>0$，先取 n 使

$$\sup_x d_Y(f_n(x),f(x))<\varepsilon/3.$$

由 f_n 在 x_0 连续，取 $\delta>0$ 使 $d_X(x,x_0)<\delta$ 时 $d_Y(f_n(x),f_n(x_0))<\varepsilon/3$。三角不等式给出 $d_Y(f(x),f(x_0))<\varepsilon$，故 f 连续。

取一个固定 $x_0\in X$。某个 f_N 的像有界，而 $d_\infty(f,f_N)<\infty$，所以 f 的像也有界。故极限仍属于该函数空间，空间完备。

习题 32.12. 若 A 是完备空间 X 的闭子集，A 中 Cauchy 列也是 X 中 Cauchy 列，故在 X 中收敛；闭性使极限属于 A，所以 A 完备。这里需要环境空间完备。

若 A 本身完备而 $x\in\overline{A}$，取 $a_n\in A$ 使 $a_n\to x$。它是 A 中 Cauchy 列，故还收敛到某个 $a\in A$。在环境空间中极限唯一，得到 $x=a\in A$。所以 A 闭。这个方向只用环境空间提供距离和极限唯一性，不要求环境空间完备。

习题 32.13. 在完备空间 $\mathbb{R}$ 中，开子空间 $(0,1)$ 不完备，因为 $x_n=1/(n+1)\,(n\ge1)$ 是其中的 Cauchy 列，但其唯一实极限 0 不在子空间中。

非开例子可取

$$A=\{0\}\cup(1,2)\subset\mathbb{R}.$$

它不是开集，因为 0 不是内点；也不完备，因为 $1+1/n\in A$ $(n\ge2)$ 是 Cauchy 列，极限 $1\notin A$。

习题 32.14. 若 d,ρ 一致等价，则恒等映射的双向一致连续性说明：一个度量下的 Cauchy 列恰好也是另一个度量下的 Cauchy 列。两度量拓扑等价，故它们又有相同的收敛列及相同极限。因此 d 下每个 Cauchy 列收敛，当且仅当 ρ 下每个 Cauchy 列收敛。

反正切度量与通常距离拓扑等价，但正整数列只在前者下是 Cauchy 列且没有极限，说明拓扑等价不能保证上述第一步。

习题 32.15. 反身性由 $d(x_n,x_n)=0$ 得到；对称性来自度量对称性。若 $(x_n)\sim(y_n)$ 且 $(y_n)\sim(z_n)$，则

$$d(x_n,z_n)\le d(x_n,y_n)+d(y_n,z_n)\longrightarrow0,$$

故 $(x_n)\sim(z_n)$。所以该关系是等价关系。

习题 32.16.　若 $(x_n),(y_n)$ 都是 Cauchy 列，则

$$|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)|\le d(x_n,x_m)+d(y_n,y_m).$$

右端在 $m,n\to\infty$ 时趋零，因此 $(d(x_n,y_n))$ 是实 Cauchy 列，极限存在。

若 $x_n\sim x_n'$、$y_n\sim y_n'$，则反向三角不等式给出

$$|d(x_n,y_n)-d(x_n',y_n')|\le d(x_n,x_n')+d(y_n,y_n')\longrightarrow 0.$$

所以两组距离有同一极限，定义不依赖代表元。

习题 32.17.　设 $\xi=[(x_n)]$。给定 $\varepsilon>0$，由 (x_n) 的 Cauchy 性取 N_0，使 $m,N\ge N_0$ 时 $d(x_N,x_m)<\varepsilon$。对固定 $N\ge N_0$，令 $m\to\infty$，

$$\widehat{d}(i(x_N),\xi)=\lim_{m\to\infty}d(x_N,x_m)\le\varepsilon.$$

采用 $\varepsilon/2$ 作为初始阈值即可得到严格小于 ε。故 $i(x_N)\to\xi$，常值类的像稠密。

习题 32.18.　按正文选择后，

$$d(a_{j+1},a_j)\le 2^{-(j+1)}+2^{-j}+2^{-j}<4\,2^{-j}.$$

若 $\ell>j$，则

$$d(a_\ell,a_j)\le\sum_{r=j}^{\ell-1}d(a_{r+1},a_r)<4\sum_{r=j}^{\infty}2^{-r}=8\,2^{-j}.$$

所以 (a_j) 是 Cauchy 列。令 $\xi=[(a_j)]$。由上式让 $\ell\to\infty$，

$$\widehat{d}(i(a_j),\xi)\le 8\,2^{-j}.$$

再用三角不等式，

$$\widehat{d}(\xi_{k_j},\xi)\le\widehat{d}(\xi_{k_j},i(a_j))+\widehat{d}(i(a_j),\xi)<9\,2^{-j}\to 0.$$

习题 32.19.　对 $\hat{x}\in\widehat{X}$，取 $x_n\in X$ 使 $x_n\to\hat{x}$。该列是 Cauchy 列，一致连续性使 $f(x_n)$ 在完备空间 Y 中 Cauchy，定义

$$\widehat{f}(\hat{x})=\lim_n f(x_n).$$

若 $y_n\to\hat{x}$，则 $d(x_n,y_n)\to 0$；一致连续性给出 $d_Y(f(x_n),f(y_n))\to 0$，所以两极限相同，定义良好。常值列表明该映射延拓 f。

给定 $\varepsilon>0$，取原映射对 $\varepsilon/3$ 的半径 $\delta>0$。若 $d(\hat{x},\hat{y})<\delta/3$，可分别取 $x,y\in X$ 足够接近 $\hat{x},\hat{y}$，使

$$d(x,\hat{x})<\delta/3,\quad d(y,\hat{y})<\delta/3,$$

并同时使

$$d_Y(f(x),\widehat{f}(\hat{x}))<\varepsilon/3,\quad d_Y(f(y),\widehat{f}(\hat{y}))<\varepsilon/3.$$

三角不等式给出 $d(x,y)<\delta$，所以 $d_Y(f(x),f(y))<\varepsilon/3$。再应用三角不等式，得到

$$d_Y(\widehat{f}(\hat{x}),\widehat{f}(\hat{y}))<\varepsilon.$$

故延拓一致连续。若有两个连续延拓，它们在稠密集 X 上相等；取逼近列即知在 $\widehat{X}$ 上处处相等。

习题 32.20. 抽象完备化的元素是有理 Cauchy 列的等价类。把类 $[(q_n)]$ 映到该列在实数中的极限：

$$T([(q_n)])=\lim_{n\to\infty}^{\mathbb{R}} q_n.$$

若两列之差趋零，它们有相同实极限；反之，同极限的两列对应项之差趋零，所以 T 良定义且单射。每个实数都有有理逼近列，故 T 满射。又有

$$|T([(q_n)])-T([(r_n)])|=\lim_n|q_n-r_n|=\widehat{d}([(q_n)],[(r_n)]),$$

所以 T 保持距离。常值有理列被送回原有理数，因此该等距同构也与 $\mathbb{Q}$ 的自然嵌入相容。

第 33 章　紧致度量空间

习题 33.1.　反设无限集 $A \subset X$ 没有聚点。若 $x \in A$，因 x 不是聚点，存在 $r_x > 0$ 使

$$(B(x, r_x) \setminus \{x\}) \cap A = \varnothing,$$

所以该球与 A 的交只有 x。若 $x \notin A$，同一个非聚点条件给出 $r_x > 0$，使删心球避开 A；由于中心也不在 A，整个球都避开 A。这些球覆盖 X。有限子覆盖中的每个球至多含 A 的一个点，故它们只能覆盖 A 的有限多个点，与 A 无限矛盾。

习题 33.2.　若某个值在序列中出现无穷多次，直接取常值子列。否则值集无限，可选一条两两不同的子列；把它重新记作 (x_n)。紧致性给出值集的聚点 x。若某个 $B(x, r)$ 除 x 外不含值集中的点，则它的删心球已经与值集不交，和 x 是聚点矛盾。若它除 x 外只含值集中的有限多个点 $a_1, \dots, a_N$，其中 $N \geq 1$，取

$$0 < \rho < \min\{r, d(x, a_1), \dots, d(x, a_N)\},$$

就会使删心球 $B(x, \rho) \setminus \{x\}$ 避开值集，与聚点定义矛盾。所以每个 $B(x, 1/k)$ 含序列的无穷多项。可依次选 $n_k > n_{k-1}$ 使 $x_{n_k} \in B(x, 1/k)$，于是子列趋于 x。

习题 33.3.　先比较两种表述。若每个 $B(x, \lambda)$ 都包含于某个覆盖成员，而 $A \subseteq X$ 非空且 $\operatorname{diam} A < \lambda$，任取 $a \in A$，便有 $A \subseteq B(a, \lambda)$，所以 A 也包含于一个覆盖成员。反之，若每个直径小于 λ 的非空集合都被某个成员包含，则 $\operatorname{diam} B(x, \lambda/3) \leq 2\lambda/3 < \lambda$，故 $B(x, \lambda/3)$ 被某个成员包含。因此两种定义至多改变常数因子。

若开覆盖 $\mathcal{U}$ 没有 Lebesgue 数，对每个 n 取 x_n，使 $B(x_n, 1/n)$ 不包含于任何 $U \in \mathcal{U}$。序列紧致性给出 $x_{n_k} \to x$。选 U 含 x，并取 $B(x, r) \subset U$。充分大时 $d(x_{n_k}, x) < r/2$、$1/n_k < r/2$，故 $B(x_{n_k}, 1/n_k) \subset U$，矛盾。于是有 Lebesgue 数 $\lambda > 0$。

序列紧致还推出存在有限 $\lambda/2$-网；否则可递归构造两两距离至少 $\lambda/2$ 的序列，它没有收敛子列。设网点为 a_j，为每个 a_j 选 U_j 使 $B(a_j, \lambda) \subset U_j$。有限多个 U_j 覆盖 X，所以任意开覆盖都有有限子覆盖。

习题 33.4.　空空间有界。以下设 $X \neq \varnothing$。取有限 1-网 $a_1, \dots, a_N$，并固定中心 a_1。对任意 $x \in X$，存在 j 使 $d(x, a_j) < 1$，于是

$$d(x, a_1) < 1 + \max_{1 \leq j \leq N} d(a_j, a_1).$$

所以 X 有界。

任意无限集合配离散度量都是完备的，直径为一，故有界。但当 $\varepsilon < 1$ 时每个 ε-球只有一个点，有限多个球不能覆盖无限集合，所以不全有界。

习题 33.5. 若 X 全有界，取有限 $\varepsilon/2$-网。任一 ε-分离集中，同一个网球不能含两个不同点，否则它们距离小于 ε。因此分离集的点数不超过网球数，必有限。

反之，空空间有空网。若空间非空，固定 $\varepsilon > 0$。从任一点开始，只要已选点的 ε-球尚未覆盖 X，就在未覆盖处选一个新点。新点与此前各点距离至少为 ε，所选集合是 ε-分离集，故过程有限步停止。停止时所得点正构成有限 ε-网。

习题 33.6. 用有限半径 1 的球覆盖原序列，其中至少一球包含无穷多项，记这些项的指标集为 I_1。在 I_1 对应的子列中，用有限半径 $1/2$ 的球覆盖并选含无穷多项者，得无限指标集 $I_2 \subset I_1$。继续得到

$$I_1 \supset I_2 \supset \cdots,$$

其中 I_k 对应的点都在同一半径 $1/k$ 的球中。递归取 $n_k \in I_k$ 且 $n_k > n_{k-1}$。若 $p, q \geq k$，则 $n_p, n_q \in I_k$，故

$$d(x_{n_p}, x_{n_q}) < 2/k.$$

给定 $\varepsilon > 0$，取 $k > 2/\varepsilon$，便得 Cauchy 条件。

习题 33.7. 给定 $\varepsilon > 0$，取 A 的有限 $\varepsilon/2$-网 $a_1, \ldots, a_N$。若 $x \in \overline{A}$，可取 $y \in A$ 使 $d(x, y) < \varepsilon/2$，再取 a_j 使 $d(y, a_j) < \varepsilon/2$。于是

$$d(x, a_j) < \varepsilon.$$

所以这些中心构成 $\overline{A}$ 的有限 ε-网。初始半径缩小一半，是为闭包点到 A 的逼近误差留下另一半预算。

习题 33.8. 设 (x_n) 是紧致度量空间中的 Cauchy 列。紧致等价于序列紧致，所以存在子列 $x_{n_k} \to x \in X$。给定 $\varepsilon > 0$，先由 Cauchy 性取 N，使 $m, n \geq N$ 时 $d(x_m, x_n) < \varepsilon/2$；再取 k 使 $n_k \geq N$ 且 $d(x_{n_k}, x) < \varepsilon/2$。则对所有 $n \geq N$，

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{n_k}) + d(x_{n_k}, x) < \varepsilon.$$

故整列收敛，空间完备。

习题 33.9. 全有界性通过逐层有限网抽取，保证任意序列都有 Cauchy 子列。完备性使这条 Cauchy 子列收敛到空间中的点。因此每个数列都有收敛子列，即空间序列紧致。度量空间中序列紧致与开覆盖紧致等价，所以空间紧致。两项假设分别用于“抽取 Cauchy 子列”和“使子列收敛”，不能互相替代。

习题 33.10.　若 X 全有界，其在完备化 $\widehat{X}$ 中的等距像仍全有界。全有界集合的闭包全有界，而该像的闭包等于 $\widehat{X}$。完备化完备，所以 $\widehat{X}$ 完备且全有界，因而紧。

反之，若 $\widehat{X}$ 紧，则它全有界。全有界空间的任意子空间仍全有界，故其中的等距子空间 X 全有界。

习题 33.11.　设 X_j 有有限 ε-网 A_j，$1 \le j \le N$。有限集

$$A_1 \times \cdots \times A_N$$

是最大值度量乘积的有限 ε-网：逐坐标选择网点后，各坐标距离都小于 ε，最大值也小于 ε。

若因子有无穷多个，即使每个 A_j 有限，它们的笛卡儿积一般也不是有限集；而对所有坐标取最大值的表达式还可能不适合任意乘积。因此有限乘积证明不能直接推广。后文的一般乘积拓扑需要不同的邻域结构和 Tychonoff 定理。

习题 33.12.　给定 $\varepsilon > 0$，一致连续性给出 $\delta > 0$，使

$$d_X(x,y) < \delta \quad \Longrightarrow \quad d_Y\big(f(x), f(y)\big) < \varepsilon.$$

取 X 的有限 δ-网 $x_1, \dots, x_N$。任意 $f(x)$ 距某个 $f(x_j)$ 小于 ε，故这些像点构成 $f(X)$ 的有限网。

定义域 $X = (0,1)$ 是 $\mathbb{R}$ 的全有界子空间。函数 $f(x) = 1/x$ 连续但不一致连续，其像为 $(1,\infty)$，无界，因而不全有界。这说明一致连续性不能只换成连续性。

习题 33.13.　*序列证明。*若 f 不一致连续，存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及 $x_n, y_n \in X$，满足 $d_X(x_n,y_n) < 1/n$ 而像距至少为 ε_0。紧致性给出 $x_{n_k} \to x$，三角不等式又给出 $y_{n_k} \to x$。连续性使两像列趋于同一点，矛盾。

*Lebesgue 数证明。*给定 $\varepsilon > 0$。对每个 $x \in X$，由连续性取 $r_x > 0$，使 $y \in B(x, r_x)$ 时 $d_Y(f(y), f(x)) < \varepsilon/2$。这些球组成开覆盖，取其 Lebesgue 数 $\lambda > 0$。若 $d_X(u,v) < \lambda$，则 $u, v \in B(u, \lambda)$，因而同属某个覆盖成员 $B(x, r_x)$。三角不等式给出 $d_Y(f(u), f(v)) < \varepsilon$。

习题 33.14.　从每个 F_n 取 x_n。直径趋零说明：给定 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $\operatorname{diam} F_N < \varepsilon$；因集合递减，$m, n \ge N$ 时 $x_m, x_n \in F_N$，所以点列 Cauchy。完备性给出 $x_n \to x \in X$。固定 N 后尾列属于 F_N，闭性使 $x \in F_N$；对所有 N 成立，交非空。若 x, y 都在交中，则 $d(x,y) \le \operatorname{diam} F_N \to 0$，故唯一。

因此直径条件产生 Cauchy 列，完备性产生环境空间中的极限，闭性把极限留在每个集合中；直径条件还保证交点唯一。

习题 33.15.　给定 Cauchy 列 (x_n)，令

$$F_n = \overline{\{x_k : k \ge n\}}.$$

这些集合非空、闭且递减。给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $k,\ell\ge N$ 时 $d(x_k,x_\ell)<\varepsilon/2$。尾集直径不超过 $\varepsilon/2$，取闭包后任意两点可分别由尾集点逼近，故 $\operatorname{diam} F_N\le\varepsilon/2<\varepsilon$。所以直径趋零。由假设，交集中有一点 x。因 $x_n,x\in F_n$，

$$d(x_n,x)\le\operatorname{diam} F_n\longrightarrow 0.$$

故任意 Cauchy 列收敛，空间完备。

习题 33.16. 若 $\bigcap_n F_n=\varnothing$，则开集 $X\setminus F_n$ 覆盖 X。紧致性给出有限子覆盖。令 N 为其中最大指标；由于 F_n 递减，补集递增，有限并就是 $X\setminus F_N$。它等于 X，迫使 $F_N=\varnothing$，矛盾。

例如在紧区间 $[0,1]$ 中取 $F_n=[0,1]$ 对所有 n，交集含无穷多个点。若要求严格递减，可取 $F_n=[0,1/2+1/(2n)]$，其交为 $[0,1/2]$。

习题 33.17. 设 X 是无限集合并配离散度量。整个 X 在自身中既开又闭，直径为一，所以有界。若 (x_n) 是 Cauchy 列，取 $\varepsilon=1/2$，充分大时任意两项距离小于 $1/2$，只能相等；故数列最终常值，空间完备。

但单点开集族 $\{\{x\}:x\in X\}$ 覆盖 X 而无有限子覆盖，所以 X 不紧。等价地，它在半径小于一时没有有限网。

习题 33.18. 在 $\mathcal{B}(\mathbb{N}_{>0})$ 中定义 $e_n(k)=1$ 当 $k=n$，否则为零。每个 $\|e_n\|_\infty=1$，所以都在闭单位球内；而 $m\ne n$ 时

$$\|e_m-e_n\|_\infty=1.$$

故 $\{e_n\}$ 是无限 1-分离集。若闭单位球紧，则它全有界，其中每个 1/2-分离集都应有限，矛盾。因此闭单位球不紧。

习题 33.19. 设 X 紧，闭集族 $\{F_\lambda\}$ 的每个有限子族交非空。若总交为空，则开集 $X\setminus F_\lambda$ 覆盖 X。有限子覆盖意味着相应有限多个闭集之交为空，与有限交性质矛盾。

反之，假设每族具有有限交性质的闭集总交非空。给定开覆盖 $\{U_\lambda\}$，若它没有有限子覆盖，则闭集 $F_\lambda=X\setminus U_\lambda$ 的每个有限子族交非空。假设给出 $\bigcap_\lambda F_\lambda\ne\varnothing$，即存在点不属于任何 U_λ，与开覆盖矛盾。因此每个开覆盖都有有限子覆盖，X 紧。

第 34 章　度量空间的连通性

习题 34.1.　若 $X = U \cup V$ 是分离，则 $U = X \setminus V$ 且 $V = X \setminus U$。因此 U, V 都既开又闭，并且都是非平凡子集。

反过来，若 $A \subset X$ 既开又闭，且 $\varnothing \neq A \neq X$，则 A 与 $X \setminus A$ 是两个非空、不交的开集，其并为 X。它们构成 X 的一个分离。故 X 连通当且仅当不存在非平凡的既开又闭子集。

习题 34.2.　指标集为空时并集为空，连通。以下设指标集非空。设 $p \in \bigcap_\lambda C_\lambda$，并反设 $C = \bigcup_\lambda C_\lambda$ 有分离 $C = U \cup V$。不妨设 $p \in U$。对每个 λ，集合 $C_\lambda \cap U$ 与 $C_\lambda \cap V$ 是 C_λ 中的相对开集。前者非空；由 C_λ 连通，后者必为空。因此 $C_\lambda \subset U$ 对所有 λ 成立，进而 $V = \varnothing$，矛盾。

更一般地，若指标集为空，所求并集就是连通集 D。若指标集非空，设连通集 D 与每个 C_λ 相交。由于 $D \cap C_\lambda \neq \varnothing$，集合 $D \cup C_\lambda$ 连通。这族连通集都包含 D，所以它们有公共点；应用刚证结论可知

$$D \cup \bigcup_\lambda C_\lambda = \bigcup_\lambda (D \cup C_\lambda)$$

连通。原来的并集不必连通，例如 $(0,1) \cup (1,2)$；加入与两部分都相交的连通集后才得到上述结论。

习题 34.3.　设 $\overline{C} = U \cup V$ 是一个分离。集合 $C \cap U, C \cap V$ 在 C 中相对开且不交。因 C 连通，它只能完全落在一边；设 $C \subset U$。分离中的 U 在 $\overline{C}$ 中也闭，所以它包含 C 在 $\overline{C}$ 中的闭包，即包含整个 $\overline{C}$。这迫使 $V = \varnothing$，矛盾。

例如 $C = (0,1) \subset \mathbb{R}$ 连通，而 $\overline{C} = [0,1]$ 严格大于 C；闭包仍连通。

习题 34.4.　固定 $x \in X$。所有含 x 的连通子集有公共点 x，所以它们的并 $C(x)$ 连通，并且它包含所有含 x 的连通集。因此 $C(x)$ 是含 x 的极大连通集。

若 $C(x) \cap C(y) \neq \varnothing$，则两者之并连通；极大性给出 $C(x) = C(y)$。所以两个分支相等或不交，而每点都属于自己的分支，故这些分支构成 X 的分划。又因连通集的闭包连通，$\overline{C(x)}$ 是含 x 的连通集。极大性给出 $\overline{C(x)} = C(x)$，所以分支闭。

令

$$X = \{0\} \cup \{1/n : n \geq 1\} \subset \mathbb{R}.$$

若 $a < b$ 是 X 中两点，可在其间选一个无理数 α；$X \cap (-\infty, \alpha)$ 与 $X \cap (\alpha, \infty)$ 把任何同时含 a, b 的子集分开。因此 X 的连通分支全是单点。分支 $\{0\}$ 不是 X 中的开集，因为每个 0 的相对邻域都含充分小的 $1/n$。

习题 34.5. 记 $x \sim y$ 表示存在从 x 到 y 的道路。常值映射给出 $x \sim x$。若 γ 从 x 到 y，则 $\bar{\gamma}(t) = \gamma(1-t)$ 从 y 到 x，所以关系对称。

若 γ 从 x 到 y，η 从 y 到 z，定义

$$\omega(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \le t \le \frac{1}{2}, \\ \eta(2t-1), & \frac{1}{2} \le t \le 1. \end{cases}$$

两式在 $t = 1/2$ 都取值 y。闭集粘合引理，或直接用连续性的邻域定义，说明 ω 连续。它从 x 到 z，故关系传递。于是 $\sim$ 是等价关系，其等价类正是道路分支。

习题 34.6. 设 P 是道路分支且 $x \in P$。局部道路连通性给出道路连通开集 V，使 $x \in V$。V 中每一点都能在 V 内连接到 x，故 $V \subset P$。因此 P 是开集。其补集是其余道路分支的并，也开，所以 P 同时是闭集。

每个道路分支连通，因而包含于某个连通分支 C。若 C 含两个不同道路分支 P, Q，则 $P \cap C = P$ 在 C 中既开又闭，并且非空且不等于 C，与 C 连通矛盾。因此每个连通分支只含一个道路分支，二者相等。

习题 34.7. 令

$$G = \{(x, \sin(1/x)) : 0 < x \le 1\}, \qquad L = \{0\} \times [-1, 1].$$

先证 $L \subset \overline{G}$。给定 $y \in [-1, 1]$，取 $\theta \in [-\pi/2, \pi/2]$ 使 $\sin\theta = y$，并对充分大的 n 令 $x_n = (2\pi n + \theta)^{-1}$。则 $x_n \downarrow 0$，且

$$(x_n, \sin(1/x_n)) = (x_n, y) \longrightarrow (0, y).$$

故 $G \cup L \subset \overline{G}$。

反之，若 $(x_k, \sin(1/x_k)) \to (a, b)$，则 $a \in [0, 1]$ 且 $b \in [-1, 1]$。若 $a = 0$，极限点属于 L；若 $a > 0$，函数 $x \mapsto \sin(1/x)$ 在 a 连续，故 $b = \sin(1/a)$，极限点属于 G。因此 $\overline{G} \subset G \cup L$，从而 $S = G \cup L = \overline{G}$。

习题 34.8. 区间 $(0, 1]$ 连通，而映射

$$\phi : (0, 1] \longrightarrow \mathbb{R}^2, \qquad \phi(x) = (x, \sin(1/x))$$

连续且像为 G。连续像保持连通，所以 G 连通。由上一题 $S = \overline{G}$，连通集的闭包连通，故 S 连通。

习题 34.9. 反设 $\gamma(t) = (u(t), v(t))$ 是从竖直线段到 G 的道路。必要时反向参数化，可设 $u(0) = 0$、$u(1) > 0$。集合

$$Z = \{t \in [0, 1] : u(t) = 0\}$$

是连续函数 u 的闭零点集，故是紧集；它非空而不含 1，所以 $t_0 = \max Z < 1$。在 $t_0 < t \le 1$ 上有 $u(t) > 0$，并且 $u(t) \to 0$ 当 $t \downarrow t_0$。于是 $h(t) = 1/u(t) \to +\infty$。

固定 $b \in (t_0, 1]$。对充分大的 n，数

$$a_n = 2\pi n + \frac{\pi}{2}, \qquad b_n = 2\pi n + \frac{3\pi}{2}$$

都大于 $h(b)$。由 $h(t) \to \infty$，可分别取 $t_n', t_n'' \in (t_0, b)$，使 $h(t_n') > a_n$、$h(t_n'') > b_n$；再在相应区间应用介值定理，得到 $s_n, r_n \in (t_0, b]$ 满足

$$h(s_n) = a_n, \qquad h(r_n) = b_n.$$

实际上 $s_n, r_n \to t_0$：若例如某子列满足 $s_n \ge t_0 + \delta$，连续函数 h 在 $[t_0 + \delta, 1]$ 上有界，不能取到趋于无穷的 a_n。

当 $t > t_0$ 时道路点第一坐标为正，故必在 G 上。因此

$$v(s_n) = \sin a_n = 1, \qquad v(r_n) = \sin b_n = -1.$$

两列参数都趋于 t_0，却使连续函数 v 分别趋于 1 和 -1，矛盾。

习题 34.10.　对 G 中两点 $(a, \sin(1/a))$、$(b, \sin(1/b))$，令

$$\gamma(t) = \big((1-t)a + tb,\ \sin(1/((1-t)a + tb))\big).$$

分母始终为正，故 γ 是 G 中连接两点的道路。竖直线段 $L = \{0\} \times [-1, 1]$ 的两点可用线性道路 $(0, (1-t)y_0 + ty_1)$ 连接。因此 G, L 分别道路连通。

正文定理排除了从 G 到 L 的道路，所以没有道路分支能同时遇到二者。又 $S = G \cup L$，故 G 与 L 正是 S 的两个道路分支。

习题 34.11.　记梳状空间为 C。点 $(1/n, y)$ 可沿道路 $t \mapsto (1/n, (1-t)y)$ 到达底边；点 $(0, y)$ 也可沿 $x = 0$ 的竖线到底边。底边本身是线段。拼接这些线段即可把任意两点连接，所以 C 道路连通。

固定 $p = (0, y)$ 且 $y > 0$，取 $U = C \cap B(p, y/2)$。它不遇到底边。若 V 是 p 的任意相对开邻域且 $V \subset U$，存在 $\delta > 0$ 使 $C \cap B(p, \delta) \subset V$。取充分大的 n 使 $1/n < \delta$，则 $q = (1/n, y) \in V$。

若 V 中存在从 p 到 q 的道路 γ，其第一坐标是从 0 到 $1/n$ 的连续函数，故取到某个不属于 $\{0\} \cup \{1/k : k \ge 1\}$ 的中间值。可是 U 不遇到底边，U 中点的第一坐标只能属于上述集合，矛盾。因此任何这样的 V 都不道路连通，C 在 p 处不局部道路连通。

习题 34.12.　设 $A \subset \mathbb{Q}$ 含两个不同点 $p < q$。取无理数 $\alpha \in (p, q)$。则

$$A_- = A \cap (-\infty, \alpha), \qquad A_+ = A \cap (\alpha, \infty)$$

是 A 中不交的相对开集，分别含 p,q，且并为 A；它们也都非空。因此任何含两个点的子集都不连通。于是 $\mathbb{Q}$ 的连通子集至多为单点，每个连通分支恰为一个单点。

习题 34.13. 若 $g:Y\to Z$ 连续，则 $g\circ q$ 是连续映射的复合。

反过来，设 $g\circ q$ 连续。对任意开集 $W\subset Z$，有

$$q^{-1}\big(g^{-1}(W)\big)=(g\circ q)^{-1}(W),$$

右端在 X 中开。由商映射的定义，$g^{-1}(W)$ 在 Y 中开；故 g 连续。这个推理只使用开集判定的双向条件，没有另用满射性。例如从单点空间到两点离散空间的包含映射不满射，却仍满足该双向条件，因而仍有上述连续性判据。满射约定保证值域每个点都代表一个非空纤维，从而值域作为集合与 X 按纤维划分的等价类集合对应。

习题 34.14. 取底集 $X=\mathbb{R}$，在定义域上赋离散度量

$$d_{\mathrm{dis}}(x,y)=\begin{cases}0, & x=y,\\ 1, & x\neq y,\end{cases}$$

在值域上赋通常距离。恒等映射

$$\mathrm{id}:(\mathbb{R},d_{\mathrm{dis}})\longrightarrow(\mathbb{R},|\cdot|)$$

满射；通常开集的原像是定义域的一个子集，因定义域离散而开，所以映射连续。

它不是商映射。例如 $\{0\}$ 在通常拓扑中不开，但其原像 $\{0\}$ 在离散定义域中开，商映射定义中的反向蕴含失败。

习题 34.15. 令 $q:[0,1]\to[0,1]/(0\sim1)$ 是商投影，并令

$$p(t)=(\cos 2\pi t,\sin 2\pi t).$$

若 $q(s)=q(t)$，则要么 $s=t$，要么 $\{s,t\}=\{0,1\}$；两种情形都有 $p(s)=p(t)$。故 $\bar p(q(t))=p(t)$ 良定义。因 $\bar p\circ q=p$ 连续，商映射判据说明 $\bar p$ 连续。

每个圆周点都有某个角参数 $2\pi t$，所以 $\bar p$ 满射。若 $\bar p(q(s))=\bar p(q(t))$，则 $s-t\in\mathbb{Z}$；在 $[0,1]$ 中，这只可能给出 $s=t$ 或端点对 $0,1$，两种情形均有 $q(s)=q(t)$。故 $\bar p$ 单射。

商空间是紧区间在 q 下的连续像，所以紧。它的闭子集紧，在 $\bar p$ 下的像也是紧集，因 S^1 是度量空间而闭。因此 $\bar p$ 是闭映射，双射性说明其逆映射连续。

习题 34.16. 设 $X=A_1\cup\cdots\cup A_N$，各 A_j 闭，并且 $f|_{A_j}$ 连续。对闭集 $F\subset Y$，集合 $(f|_{A_j})^{-1}(F)$ 在 A_j 中闭；因 A_j 在 X 中闭，它也在 X 中闭。于是

$$f^{-1}(F)=\bigcup_{j=1}^{N}(f|_{A_j})^{-1}(F)$$

是有限个闭集之并，故闭。闭集原像判据给出 f 连续。

若改为有限开覆盖 $X = U_1 \cup \cdots \cup U_N$，且每个 $f|_{U_j}$ 连续，则对开集 $G \subset Y$，

$$f^{-1}(G) = \bigcup_{j=1}^{N} (f|_{U_j})^{-1}(G).$$

每一项在 U_j 中开，而 U_j 在 X 中开，所以每一项也在 X 中开。事实上这一论证对任意开覆盖都成立，不需要有限性。

习题 34.17.　定义

$$f : [0,1] \to \mathbb{R}, \qquad f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \le 0. \end{cases}$$

它在 0 不连续。对 $A_n = \{0\} \cup [1/(n+1), 1/n]$，点 0 在子空间 A_n 中是孤立点，而 f 在闭区间 $[1/(n+1), 1/n]$ 上恒为 1。因此 $f|_{A_n}$ 连续。各 A_n 都是 $[0,1]$ 中闭集，并且 $\bigcup_{n\ge1} A_n = [0,1]$，却在 0 处无限聚积；这正是把有限闭集粘合引理直接推广到可数覆盖时遗漏的条件。

习题 34.18.　取不交并

$$X = (S^1 \times \{1\}) \sqcup (S^1 \times \{2\}),$$

固定 $p = (1,0) \in S^1$，只把 $(p,1)$ 与 $(p,2)$ 等同，其他点各自成等价类。商空间 $W = X/\!\sim$ 就是两个圆周在一点粘合所得的八字形，粘合点记为 w_0。

每个圆周的像都是道路连通的，并且二者都含 w_0。两道路连通集有公共点时其并道路连通：从第一点先走到公共点，再走到第二点即可。因此 W 道路连通。

删除 w_0 后，

$$W \setminus \{w_0\} = q\big((S^1 \setminus \{p\}) \times \{1\}\big) \sqcup q\big((S^1 \setminus \{p\}) \times \{2\}\big).$$

每一项同胚于 $S^1 \setminus \{p\}$，继而同胚于开区间，故道路连通。两项在删点空间中都是开闭集；任何连通子集不能同时遇到二者。所以它们正是 $W \setminus \{w_0\}$ 的两个连通分支，也正是两个道路分支。

第 35 章　Banach 压缩映射原理

习题 35.1.　设 $T : X \to Y$ 的 Lipschitz 常数为 L。若 $L > 0$，给定 $\varepsilon > 0$，取 $\delta = \varepsilon/L$；当 $d_X(x,y) < \delta$ 时，

$$d_Y(Tx, Ty) \le L d_X(x,y) < \varepsilon.$$

这里的 δ 与点 x, y 无关，所以 T 一致连续。若 $L = 0$，则 T 为常值映射，结论也成立。

若压缩映射 $T : X \to X$ 的两个不动点为 x, y，则

$$d(x,y) = d(Tx, Ty) \le q d(x,y).$$

由 $q < 1$ 得 $(1-q)d(x,y) \le 0$，故 $d(x,y) = 0$，即 $x = y$。

习题 35.2.　用归纳法。$n = 1$ 时就是已知条件。若

$$d(T^n x, T^n y) \le q^n d(x,y),$$

则

$$d(T^{n+1}x, T^{n+1}y) \le q\, d(T^n x, T^n y) \le q^{n+1} d(x,y).$$

因此 q^n 是 T^n 的一个 Lipschitz 常数。

这个常数由逐次相乘得到，未必最小。例如常值映射的最小 Lipschitz 常数是 0，但也可以把任意给定的 $q \in (0,1)$ 当作它的压缩常数；由此得到的 q^n 仍不是 T^n 的最小常数。

习题 35.3.　记 $q = \|A\| < 1$。对任意 $x, y \in E$，

$$\|T(x) - T(y)\| = \|A(x-y)\| \le q\|x-y\|,$$

所以 $T(x) = Ax + b$ 是压缩映射。有限维赋范空间完备，Banach 压缩映射原理给出唯一不动点 x^*，它满足 $(I - A)x^* = b$。

令 $s_N = \sum_{k=0}^{N} A^k b$。由 $\|A^k b\| \le q^k \|b\|$，对 $M > N$ 有

$$\|s_M - s_N\| \le \|b\| \sum_{k=N+1}^{M} q^k \le \frac{q^{N+1}}{1-q}\|b\| \longrightarrow 0.$$

所以部分和为 Cauchy 列，由 E 完备得到 $s_N \to s$。有限和满足

$$(I - A)s_N = b - A^{N+1}b.$$

右端趋于 b，而 $I-A$ 连续，所以 $(I-A)s=b$。唯一性说明

$$x^*=s=\sum_{k=0}^{\infty}A^kb.$$

对每个 b 都有唯一解，故 $I-A$ 可逆，上式给出其作用于 b 的 Neumann 级数。

习题 35.4.　在 $\mathbb{R}$ 上，恒等映射 $T(x)=x$ 的 Lipschitz 常数为 1，且每个实数都是不动点。平移 $S(x)=x+1$ 的 Lipschitz 常数也为 1，但方程 $S(x)=x$ 无解。这两例都定义在完备空间上，说明把 $q<1$ 放宽为 $q\le 1$ 后，存在性和唯一性都可能失败。

习题 35.5.　若 $x\in\overline{B}(x_0,r)$，则

$$\begin{aligned}d(Tx,x_0)&\le d(Tx,Tx_0)+d(Tx_0,x_0)\\&\le qd(x,x_0)+(1-q)r\\&\le qr+(1-q)r=r.\end{aligned}$$

故 $Tx\in\overline{B}(x_0,r)$，闭球在 T 下不变。

当 X 完备时，闭球作为闭子空间也完备。把 T 限制在该球上应用压缩映射原理，得到球中的不动点。由于 T 在整个 X 上压缩，不动点至多一个，所以这个点也是 X 中唯一的不动点。

习题 35.6.　完备空间中的闭子集 A 完备。条件 $T(A)\subset A$ 使 $T|_A:A\to A$ 成为自映射；它在 A 上压缩，所以 Banach 定理给出唯一 $x^*\in A$，满足 $Tx^*=x^*$，并且从 A 中任意初值开始的迭代收敛于它。

证明从未比较 $X\setminus A$ 中的点，也没有比较 A 中的点与 $X\setminus A$ 中的点。因此 T 在补集上的 Lipschitz 性质不影响这个局部结论。若只把 T 定义在 A 上，结论仍然成立。

习题 35.7.　任取 $x_0\in X$，令 $x_{n+1}=Tx_n$。若 T 的压缩常数为 $q<1$，则归纳得到

$$d(x_{n+1},x_n)\le q^nd(x_1,x_0).$$

所以对 $m>n$，

$$\begin{aligned}d(x_m,x_n)&\le\sum_{k=n}^{m-1}d(x_{k+1},x_k)\\&\le d(x_1,x_0)\sum_{k=n}^{m-1}q^k\le\frac{q^n}{1-q}d(x_1,x_0).\end{aligned}$$

右端随 $n\to\infty$ 趋于零，故 (x_n) 是 Cauchy 列。

此处使用完备性：存在 $x^*\in X$，使 $x_n\to x^*$。压缩条件给出

$$d(Tx_n,Tx^*)\le qd(x_n,x^*)\to 0,$$

所以 $Tx_n \to Tx^*$。但 $Tx_n = x_{n+1} \to x^*$，极限唯一性给出 $Tx^* = x^*$。若 y^* 也是不动点，则

$$d(x^*, y^*) \le q d(x^*, y^*),$$

从而二者相等。任意初值均产生上述极限，故迭代从任意点收敛到这个唯一不动点。

习题 35.8.　对 $m > n$，证明中的尾和估计为

$$d(x_m, x_n) \le \frac{q^n(1 - q^{m-n})}{1 - q} d(x_1, x_0).$$

令 $m \to \infty$，得到

$$d(x_n, x^*) \le \frac{q^n}{1 - q} d(x_1, x_0).$$

若把 x_n 视为新的初值，同一公式给出

$$d(x_n, x^*) \le \frac{d(x_{n+1}, x_n)}{1 - q}.$$

再用 $d(x_{n+1}, x_n) \le q d(x_n, x_{n-1})$，便得第二个后验估计

$$d(x_n, x^*) \le \frac{q}{1 - q} d(x_n, x_{n-1}).$$

题设数据下，先验界为

$$d(x_n, x^*) \le 5(0.8)^n.$$

要求 $5(0.8)^n < 10^{-6}$，等价于

$$n > \frac{\log(2 \times 10^{-7})}{\log 0.8}.$$

右端约为 69.13，所以 $n = 70$ 可以保证所需精度。

习题 35.9.　由 $Tx^* = x^*$ 及三角不等式，

$$\begin{aligned} d(x, x^*) &\le d(x, Tx) + d(Tx, Tx^*) \\ &\le d(x, Tx) + q\, d(x, x^*). \end{aligned}$$

移项得到

$$d(x, x^*) \le \frac{d(x, Tx)}{1 - q}.$$

对 $0 < q < 1$，在 $\mathbb{R}$ 上取 $T_q(x) = qx$。其不动点为 0。在 $x = 1$ 处，

$$|x - x^*| = 1, \qquad |x - T_q x| = 1 - q,$$

所以残量估计恰好取等号。若存在与 q 无关的常数 C，使误差总不超过 C 倍残量，就会有 $1 \le C(1 - q)$ 对所有 $q < 1$ 成立；令 $q \uparrow 1$ 即得矛盾。

习题 35.10.　对 $x, y \in (0,1)$，

$$|T(x) - T(y)| = \frac{1}{2}|x - y|,$$

故 $T(x) = x/2$ 是压缩映射，并且 $T((0,1)) \subset (0,1)$。不动点方程 $x = x/2$ 只有解 $x = 0$，它不在该空间中，所以 T 没有不动点。

由归纳 $x_n = x_0/2^n$。它在 $\mathbb{R}$ 中趋于 0，也在 $(0,1)$ 中构成 Cauchy 列，但没有该空间内的极限。这正是 $(0,1)$ 不完备造成的缺口。

习题 35.11.　函数

$$T(x) = x + \frac{1}{x+1}$$

满足 $T(x) > x$，故不可能有不动点。又

$$T'(x) = 1 - \frac{1}{(x+1)^2} \in [0,1) \qquad (x \geq 0).$$

若 $x < y$，中值定理给出某个 $\xi \in (x,y)$，使

$$|T(y) - T(x)| = T'(\xi)|y - x| < |y - x|.$$

若存在统一的压缩常数 $q < 1$，则可导性会给出 $|T'(x)| \leq q$ 对所有 $x \geq 0$ 成立，因为导数是差商的极限。但 $T'(x) \to 1$ 当 $x \to \infty$，矛盾。逐对严格缩短没有产生统一的几何衰减率。

习题 35.12.　设 $Tx_T = x_T$、$Sx_S = x_S$，且 $d(Tx, Sx) \leq \eta$。则

$$\begin{aligned} d(x_T, x_S) &= d(Tx_T, Sx_S) \\ &\leq d(Tx_T, Tx_S) + d(Tx_S, Sx_S) \\ &\leq q d(x_T, x_S) + \eta. \end{aligned}$$

所以

$$d(x_T, x_S) \leq \frac{\eta}{1-q}.$$

在 $\mathbb{R}$ 上取

$$T(x) = qx, \qquad S(x) = qx + \eta$$

其中 $0 \leq q < 1$、$\eta > 0$。两者都是压缩映射，且 $|T(x) - S(x)| = \eta$。不动点分别为 0 与 $\eta/(1-q)$，所以估计取等号。

习题 35.13.　记 $e_n = d(x_n, x^*)$。由三角不等式、近似迭代条件和压缩性，

$$\begin{aligned} e_{n+1} &\leq d(x_{n+1}, Tx_n) + d(Tx_n, Tx^*) \\ &\leq \varepsilon_n + q e_n. \end{aligned}$$

反复代入可得

$$e_n \le q^n e_0 + \sum_{k=0}^{n-1} q^{\,n-1-k}\varepsilon_k.$$

现设 $\varepsilon_n \to 0$。给定 $\delta > 0$，取 K 使 $\varepsilon_k \le \delta(1-q)/3$ 对 $k \ge K$ 成立。把卷积和拆成 $k < K$ 与 $k \ge K$ 两段。前一段只有有限项，随 $n \to \infty$ 趋于零；后一段满足

$$\sum_{k=K}^{n-1} q^{\,n-1-k}\varepsilon_k \le \frac{\delta(1-q)}{3}\sum_{j=0}^{\infty} q^j = \frac{\delta}{3}.$$

同时 $q^n e_0 \to 0$。充分大时三部分之和小于 δ，故 $e_n \to 0$，即 $x_n \to x^*$。

习题 35.14. 令 $S = T^m$。Banach 定理给出 S 的唯一不动点 x^*。由于 S 与 T 可交换，

$$S(Tx^*) = T(Sx^*) = Tx^*,$$

所以 Tx^* 也是 S 的不动点。由唯一性 $Tx^* = x^*$，故 x^* 是 T 的不动点。反过来，T 的任何不动点也是 S 的不动点，所以 T 的不动点唯一。

任取 $x \in X$。对每个 $r = 0, \dots, m-1$，把 $T^r x$ 作为压缩映射 S 的初值；Banach 定理给出

$$T^{mk+r}x = S^k(T^r x) \longrightarrow x^*.$$

原序列按模 m 分成有限条子列，它们都有同一极限，因此整个 T-迭代轨道趋于 x^*。

习题 35.15. 若 $x \in [0,1]$，则

$$\cos 1 \le \cos x \le 1,$$

所以 $\varphi([0,1]) \subset [0,1]$。由中值定理，

$$|\cos x - \cos y| \le (\sin 1)|x-y|,$$

且 $q = \sin 1 < 1$，故 φ 是压缩映射。

从 $x_0 = 0$ 出发有 $x_1 = 1$，所以先验估计为

$$|x_n - x^*| \le \frac{q^n}{1-q}.$$

因此任取满足

$$n > \frac{\log(10^{-6}(1-\sin 1))}{\log(\sin 1)}$$

的整数即可；因分母为负，变形不等号时方向已经反转。若要写成整数公式，可取

$$n = \left\lfloor \frac{\log(10^{-6}(1-\sin 1))}{\log(\sin 1)} \right\rfloor + 1.$$

习题 35.16.　由 $F(a) \le 0 \le F(b)$ 和连续性，存在 $r \in [a,b]$ 使 $F(r) = 0$。又因 $F' \ge m > 0$，函数严格递增，根唯一。

令 $T(x) = x - F(x)/M$。有

$$0 \le T'(x) = 1 - \frac{F'(x)}{M} \le 1 - \frac{m}{M} = q < 1,$$

所以 T 单调且是压缩映射。由中值定理，

$$-F(a) \le M(r-a), \qquad F(b) \le M(b-r).$$

因此

$$a \le T(a) = a - \frac{F(a)}{M} \le r, \qquad r \le T(b) = b - \frac{F(b)}{M} \le b.$$

单调性于是给出

$$T([a,b]) = [T(a), T(b)] \subset [a,b].$$

压缩映射原理可用于这个闭区间，并给出

$$|x_n - r| \le \frac{q^n}{1-q}|x_1 - x_0|, \qquad |x_n - r| \le \frac{|x_{n+1} - x_n|}{1-q}.$$

习题 35.17.　令

$$T(x) = \frac{1}{2}\left(x + \frac{a}{x}\right), \qquad I = [\sqrt{a}, x_0].$$

当 $x \in I$ 时，算术 – 几何平均不等式给出

$$T(x) \ge \sqrt{x \cdot a/x} = \sqrt{a},$$

而 $x \ge \sqrt{a}$ 给出 $a/x \le x$，故 $T(x) \le x \le x_0$。所以 $T(I) \subset I$。

在 I 上，

$$0 \le T'(x) = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{a}{x^2}\right) \le \frac{1}{2}\left(1 - \frac{a}{x_0^2}\right) = q < 1.$$

闭区间 I 完备，故迭代收敛于 I 中唯一不动点。不动点方程等价于 $x^2 = a$，而 I 中点为正，所以极限是 $\sqrt{a}$。

记 $e_n = x_n - \sqrt{a} \ge 0$。题给恒等式说明

$$e_{n+1} = \frac{e_n^2}{2x_n} \le \frac{e_n^2}{2\sqrt{a}}.$$

特别地，

$$\frac{e_{n+1}}{e_n} = \frac{e_n}{2x_n} \longrightarrow 0,$$

所以当迭代接近极限后，误差比任意固定比率的几何衰减更快；这比只使用全区间压缩常数所得的估计精细。

习题 35.18. 设 $T_\lambda x_\lambda^* = x_\lambda^*$。则

$$\begin{aligned} d(x_\lambda^*, x_\mu^*) &\le d(T_\lambda x_\lambda^*, T_\lambda x_\mu^*) + d(T_\lambda x_\mu^*, T_\mu x_\mu^*) \\ &\le q d(x_\lambda^*, x_\mu^*) + L\rho(\lambda, \mu). \end{aligned}$$

移项得到

$$d(x_\lambda^*, x_\mu^*) \le \frac{L}{1-q}\rho(\lambda, \mu),$$

所以不动点映射是 Lipschitz 的。

更一般地，若

$$\omega(\lambda, \mu) = \sup_{x \in X} d(T_\lambda x, T_\mu x) \longrightarrow 0 \quad (\mu \to \lambda),$$

同一证明给出

$$d(x_\lambda^*, x_\mu^*) \le \frac{\omega(\lambda, \mu)}{1-q} \longrightarrow 0.$$

因此不动点映射连续。

习题 35.19. 对称正定矩阵可正交对角化。在线性误差 $e_n = x_n - x^*$ 上，迭代矩阵为 $I - \lambda A$，其欧氏算子范数为

$$q(\lambda) = \max_{\mu \in \sigma(A)} |1 - \lambda\mu| \le \max_{\mu \in [m, M]} |1 - \lambda\mu|.$$

若只利用区间端点信息，右端等于

$$\max\{|1 - \lambda m|,\ |1 - \lambda M|\},$$

因为绝对值函数在区间上的最大值取于端点。

最优点使两个端点误差大小相等、符号相反：

$$1 - \lambda m = -(1 - \lambda M).$$

解得

$$\lambda_{\text{opt}} = \frac{2}{m + M}, \qquad q_{\text{opt}} = \frac{M - m}{M + m}.$$

严格地说，若 $0 < \lambda \le 2/(m + M)$，则最大值至少为 $1 - \lambda m \ge (M - m)/(M + m)$；若 $\lambda \ge 2/(m + M)$，则最大值至少为 $\lambda M - 1 \ge (M - m)/(M + m)$。候选参数同时达到这个下界，所以确为最优；这个论证也包括 $m = M$。由于 $0 < m \le M$，有 $0 \le q_{\text{opt}} < 1$，相应迭代为压缩映射。

习题 35.20. 令

$$T_b(x) = Ax + b, \qquad T_c(x) = Ax + c.$$

二者共享压缩常数 q，并且

$$\|T_b(x) - T_c(x)\| = \|b - c\|.$$

不动点扰动估计立即给出

$$\|x_b - x_c\| \le \frac{\|b - c\|}{1 - q}.$$

另一方面，Neumann 级数给出

$$x_b - x_c = (I - A)^{-1}(b - c) = \sum_{k=0}^{\infty} A^k (b - c).$$

因此

$$\|x_b - x_c\| \le \sum_{k=0}^{\infty} \|A\|^k \|b - c\| \le \frac{\|b - c\|}{1 - q}.$$

两种证明分别把稳定性看作一般压缩映射的扰动结论和算子几何级数的范数估计。

第八编

一般拓扑

第 36 章　拓扑空间

习题 36.1.　设 $(\mathcal{T}_i)_{i\in I}$ 是 X 上的一族拓扑。空集和 X 属于每个 $\mathcal{T}_i$，所以属于其交；一族同时属于每个 $\mathcal{T}_i$ 的集合，其任意并和有限交仍同时属于每个 $\mathcal{T}_i$。故 $\bigcap_i \mathcal{T}_i$ 是拓扑。

并集未必为拓扑。例如在 $X=\{1,2,3\}$ 上取

$$\mathcal{T}_1=\{\varnothing,X,\{1\}\},\qquad \mathcal{T}_2=\{\varnothing,X,\{2\}\}.$$

其并不含 $\{1,2\}$，因而不对并封闭。包含两者的最粗拓扑，是所有同时包含 $\mathcal{T}_1\cup\mathcal{T}_2$ 的拓扑之交；等价地，它是以 $\mathcal{T}_1\cup\mathcal{T}_2$ 为子基生成的拓扑。

习题 36.2.　有限集闭；若 A 无限，则每个非空开集的补集有限，不可能包含 A，故每个非空开集与 A 相交，于是 $\overline{A}=X$。因此有限 A 的闭包为 A，无限 A 的闭包为 X。

数列 (x_n) 收敛到 x，当且仅当对每个有限集 $F\subseteq X\setminus\{x\}$，最终有 $x_n\notin F$。这又等价于每个 $y\neq x$ 只在序列中出现有限次。必要性取邻域 $X\setminus\{y\}$；充分性对有限多个 $y\in F$ 取各自最后出现位置的最大值。

习题 36.3.　若 $x\in\operatorname{int}A$，则存在开集 U 使 $x\in U\subseteq A$，这正说 A 是 x 的邻域；反向相同。若 $x\notin\overline{A}$，则开集 $X\setminus\overline{A}$ 是 x 的邻域且与 A 不交。反之，若某邻域 N 与 A 不交，在 N 内取含 x 的开集 U，则闭集 $X\setminus U$ 包含 A 而不含 x，故 $x\notin\overline{A}$。

习题 36.4.　若 $\mathcal{T}_1\subseteq\mathcal{T}_2$，每个 $B\in\mathcal{B}_1$ 是 $\mathcal{T}_2$-开集，故对 $x\in B$ 可在 $\mathcal{B}_2$ 中取 $x\in C\subseteq B$。反之，任意 $\mathcal{T}_1$-开集是若干 $\mathcal{B}_1$ 元素之并；每个这样的元素又按假设是 $\mathcal{B}_2$ 元素之并，所以它属于 $\mathcal{T}_2$。

习题 36.5.　集合 $\{(p,q):p,q\in\mathbb{Q},p<q\}$ 至多可数。若 $U\subseteq\mathbb{R}$ 开且 $x\in U$，取 $\varepsilon>0$ 使 $(x-\varepsilon,x+\varepsilon)\subseteq U$。由有理数稠密性，可取

$$x-\varepsilon<p<x<q<x+\varepsilon,$$

于是 $x\in(p,q)\subseteq U$。基判据给出结论。

习题 36.6.　拓扑为 $\{\varnothing\}\cup\{U:p\in U\}$。每个非空开集含 p，故 $\{p\}$ 稠密。点 p 有单元素邻域基 $\{\{p\}\}$；若 $x\neq p$，$\{p,x\}$ 是 x 的最小邻域，所以空间第一可数。

若有可数基 $\mathcal{B}$，对每个 $x \neq p$，开集 $\{p, x\}$ 必含一个基元素 B_x 满足 $x \in B_x \subseteq \{p, x\}$，故 $B_x = \{p, x\}$。不同 x 给出不同基元素，与 X 不可数矛盾。

习题 36.7. Sierpiński 空间唯一需要检验的非平凡开集是 $\{1\}$。而

$$\mathbf{1}_U^{-1}(\{1\}) = U.$$

所以示性函数连续恰好等价于 U 开。

习题 36.8. 若基中每个集合的原像开，则任意开集作为基元素之并，其原像也是相应原像之并，故开。若只知子基元素的原像开，则有限交组成的基元素之原像是有限个开集之交，仍开，再用前一结论即可。

习题 36.9. 若 $\mathcal{B}$ 是 X 的可数基，则 $\{A \cap B : B \in \mathcal{B}\}$ 是子空间 A 的可数基。

设 $(X_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 各有可数基 $\mathcal{B}_n$。积拓扑的基本柱集只在有限坐标集 $F \subseteq \mathbb{N}$ 上选取 $B_n \in \mathcal{B}_n$。有限子集族至多可数；对每个固定 F，有限个可数集的积至多可数。对所有 F 取并仍至多可数，故得到可数基。

习题 36.10. 先在 Y 上由 g_i 取初始拓扑，再由 f 拉回时，所得子基为

$$f^{-1}(g_i^{-1}(U)) = (g_i \circ f)^{-1}(U),$$

恰是复合映射族直接诱导的子基。因此两次构造相等。

习题 36.11. 积拓扑是投影 π_X, π_Y 诱导的初始拓扑。按其泛性质，h 连续当且仅当 $\pi_X \circ h$ 与 $\pi_Y \circ h$ 连续。有限积时完全相同：$h : Z \to \prod_{k=1}^{n} X_k$ 连续当且仅当每个 $\pi_k \circ h$ 连续。

习题 36.12. 箱拓扑允许每一坐标都选开集，所以该乘积按定义开。若它在积拓扑中开并含零点，则存在只限制有限坐标集 F 的基本柱集 B 满足

$$0 \in B \subseteq \prod_{n} (-1/n, 1/n).$$

取 $m \notin F$，在 B 中可令第 m 坐标等于 1，但 $1 \notin (-1/m, 1/m)$，矛盾。

习题 36.13. 对任意 $U \subseteq Y$，集合 $q^{-1}(U)$ 自动饱和，因为 $q^{-1}(q(q^{-1}(U))) = q^{-1}(U)$。商拓扑定义直接给出 U 开当且仅当该原像开。反过来，任意饱和集 A 等于 $q^{-1}(q(A))$，故与 Y 的子集一一对应。

商映射未必开。例如把 $\mathbb{R}$ 中所有整数压成一个点。开区间 $(-1/4, 1/4)$ 的像原像为该区间与全部整数之并，后者在非零整数点附近不开，所以其像不是商空间中的开集。

习题 36.14.　映射 q 连续、满射，并且恰好把 $0,1$ 识别，其他纤维都是单点。因此它在集合层面诱导连续双射

$$\widetilde{q}:[0,1]/(0\sim 1)\longrightarrow S^1.$$

商空间是紧空间的连续像，故紧；$S^1\subseteq\mathbb{R}^2$ 是度量空间。由第 34 章中已经证明的结论，该连续双射为同胚。

习题 36.15.　连续映射总保持数列极限。反之，若 f 在 x 不连续，则存在 $f(x)$ 的开邻域 V，使每个 x 的邻域都含某点 y 满足 $f(y)\notin V$。取递减可数邻域基 (N_n)，逐个选 $x_n\in N_n$ 且 $f(x_n)\notin V$。于是 $x_n\to x$，但 $f(x_n)$ 不可能趋于 $f(x)$，矛盾。

习题 36.16.　设 $p\in\{0,1\}^I$，假定 (N_n) 是其可数邻域基。每个 N_n 含一个基本柱集 $B_n\ni p$，后者只限制有限坐标集 F_n。集合 $F=\bigcup_n F_n$ 至多可数。取 $i_0\in I\setminus F$，令

$$V=\{x : x_{i_0}=p_{i_0}\}.$$

这是 p 的开邻域，但没有 $B_n\subseteq V$：因 B_n 不限制 i_0，可在该坐标改值而仍留在 B_n。于是也没有 $N_n\subseteq V$，矛盾。

习题 36.17.　若 $(x^{(n)})\subseteq A$ 收敛到 x，则对任意 i 满足 $x_i=1$，坐标收敛迫使最终 $x_i^{(n)}=1$，特别地 $i\in\bigcup_n \operatorname{supp} x^{(n)}$。右端至多可数，故 x 支集至多可数。

反之，若支集有限（包括空集），则 $x\in A$，取常列即可。若支集可数无限，枚举为 $\{i_0,i_1,\ldots\}$，令 $x^{(n)}$ 只在 $i_0,\ldots,i_n$ 上与 x 相同，其余为零。每个固定坐标最终等于 x 的该坐标。任一基本邻域只限制有限多个坐标，取这有限多个最终指标的最大值，便知该列最终落在邻域中。因此 $x^{(n)}\to x$。序列闭包正是支集至多可数的点集；它严格小于 $X=\overline{A}$。

第 37 章　分离公理与度量化

习题 37.1.　正规 T_1 空间中，点集闭。对 $x \notin F$，Urysohn 引理给出 $f(x) = 0$、$f(F) = 1$，所以空间完全正则；只有这一步使用 Urysohn 引理。完全正则时，$f^{-1}([0, 1/3))$ 与 $f^{-1}((2/3, 1])$ 分离点和闭集，故正则。正则空间中用点 x 与闭点集 $\{y\}$ 得到 Hausdorff；后两步由定义和单点闭刻画成立。

习题 37.2.　单点有限，故闭，所以空间 T_1。任意两个非空开集的补集有限；若它们不交，则 X 是两个有限补集之并，从而有限，矛盾。因此非空开集不能分离不同点。

令 $E = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbb{N}_{>0}\}$。记 E_{eucl} 为它的欧氏子空间拓扑，E_{cof} 为同一底集上的余有限拓扑。因为 E_{eucl} 是 T_1 空间，每个有限集都闭，所以每个余有限集都在 E_{eucl} 中开。因此恒等映射

$$\mathrm{id} : E_{\mathrm{eucl}} \longrightarrow E_{\mathrm{cof}}$$

连续。数列 $(1/n)$ 在 Hausdorff 空间 E_{eucl} 中收敛到且只收敛到 0。在余有限拓扑中，给定任意 $a \in E$ 及其邻域 U，补集 $E \setminus U$ 有限；而 $(1/n)$ 的各项互异，所以只有有限多项落在 $E \setminus U$ 中。故同一数列在 E_{cof} 中收敛到每个 $a \in E$。连续映射保持给定的收敛关系，却不能使非 Hausdorff 值域中的极限变得唯一。

习题 37.3.　若 X Hausdorff，点 $(x, y) \notin \Delta$ 有不相交邻域 $U \ni x$、$V \ni y$，于是 $U \times V$ 与 Δ 不交，故 Δ 闭。

反之，若 Δ 闭，对 $x \neq y$，点 (x, y) 落在开集 $(X \times X) \setminus \Delta$ 中。取基本开集 $U \times V$ 含 (x, y) 且不交 Δ。若 $U \cap V \neq \varnothing$，则某个 $(z, z) \in U \times V \cap \Delta$，矛盾。因此 U, V 分离 x, y。

习题 37.4.　若 X 正规，分离闭集 A 与 $X \setminus U$，取不相交开邻域 V, W。则

$$A \subseteq V \subseteq \overline{V} \subseteq X \setminus W \subseteq U.$$

反之，给定不相交闭集 A, B，对 $A \subseteq X \setminus B$ 取 V 满足闭包缩小条件。于是 V 与 $X \setminus \overline{V}$ 是 A, B 的不相交开邻域。结合预设的 T_1 条件，得到本书定义下的正规性。此预设不能省略：两点不可分空间只有空集和全集闭，满足闭包缩小条件，却不是 T_1 空间。

习题 37.5.　正文证明中只需从 $\{U_a : a \in A\}$ 与 $\{V_b : b \in B\}$ 各抽出可数子覆盖。若整个空间 Lindelöf，把每族连同 $X \setminus A$ 或 $X \setminus B$ 补成 X 的开覆盖，即可得到相应

子覆盖。其余交错删去闭包的构造不使用第二可数性。因此“正则且 Lindelöf”已经充分。

习题 37.6.　在正文的例子中，

$$d(A,B) \le \left| n - \left(n + \frac{1}{n} \right) \right| = \frac{1}{n} \longrightarrow 0,$$

故 $d(A,B)=0$，但两个集合没有公共点。它们都闭：每个有界区间只含各集合有限多个点，因而不存在有限聚点。

对任意固定 x，若 $d(x,A)+d(x,B)=0$，则两个非负项都为零。闭性给出 $x \in A \cap B$，矛盾，所以分母严格为正。

若 A 非空且紧，B 非空、闭且与 A 不相交，连续函数 $x \mapsto d(x,B)$ 在 A 上取得最小值。该最小值不能为零，否则某个 $a \in A$ 满足 $d(a,B)=0$，闭性给出 $a \in B$。所以

$$d(A,B) = \min_{a \in A} d(a,B) > 0.$$

习题 37.7.　取数 $a<c<d<b$。集合

$$U = f^{-1}((-\infty, c)), \qquad V = f^{-1}((d, \infty))$$

开，分别包含 $\{f \le a\}$ 与 $\{f \ge b\}$，并且因 $c<d$ 而不交。

习题 37.8.　给不相交闭集 A, B，取连续 $f : X \to [0,1]$ 使 $f(A)=0$、$f(B)=1$。则

$$f^{-1}([0,1/3)), \qquad f^{-1}((2/3,1])$$

是分别包含 A, B 的不相交开集，所以 X 正规。

习题 37.9.　若 A 为空，零函数已经给出延拓；以下讨论正文中 $A \neq \varnothing$ 的级数构造。构造给出

$$\left\| f - \sum_{n=0}^{N} g_n|_A \right\|_{\infty,A} = \|r_{N+1}\|_{\infty,A} \le \left(\frac{2}{3} \right)^{N+1}.$$

同时

$$\left\| \sum_{n=0}^{N} g_n \right\|_{\infty} \le \sum_{n=0}^{N} \frac{1}{3} \left(\frac{2}{3} \right)^{n} = 1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{N+1} < 1.$$

一致取极限得到 $\|F\|_{\infty} \le 1$。

习题 37.10.　先把 f 仿射变换到 $[-1,1]$，用有界 Tietze 定理延拓，再逆变换，即得 $[a,b]$-值延拓。

若目标是 (a,b)，有界延拓可能在 A 外取端点。把 (a,b) 先同胚到 $(-1,1)$，延拓为 $G:X\to[-1,1]$。令 $H=G^{-1}(\{-1,1\})$，它闭且与 A 不交。取 Urysohn 函数 u 在 A 为零、在 H 为一，令 $\widetilde{G}=(1-u/2)G$。则 $\widetilde{G}$ 在 A 不变且处处落在 $(-1,1)$。复合逆同胚即可。

习题 37.11. 无界例为 $A=(0,1]\subseteq\mathbb{R}$ 上的 $f(x)=1/x$。若能延拓到 $[0,1]$，连续性会使它在零点附近局部有界，矛盾。

有界例为 $f(x)=\sin(1/x)$。若有连续延拓 $F:[0,1]\to\mathbb{R}$，则 $x\to0^+$ 时 $f(x)$ 必有极限 $F(0)$。但沿

$$x_n=(\pi/2+2\pi n)^{-1},\qquad y_n=(3\pi/2+2\pi n)^{-1}$$

函数值分别为 $1,-1$，矛盾。

习题 37.12. 给不相交闭集 A,B。并集 $A\cup B$ 闭；在其上定义 $f=0$ 于 A、$f=1$ 于 B。由于 A,B 在子空间 $A\cup B$ 中都是开闭集，f 连续。按假设延拓为 $F:X\to[0,1]$。再取

$$F^{-1}([0,1/3)),\qquad F^{-1}((2/3,1])$$

即可分离 A,B。

习题 37.13. 非负性、对称性和三角不等式逐项成立，级数由 $\sum 2^{-n-1}=1$ 控制。分离点保证 $x\neq y$ 时某个 $f_n(x)\neq f_n(y)$，故 $d(x,y)>0$。

固定 $x\in X$ 和 $\varepsilon>0$，取 N 使 $\sum_{n>N}2^{-n-1}<\varepsilon/2$。有限交

$$W=\bigcap_{n=0}^{N}\{y:|f_n(y)-f_n(x)|<\varepsilon/2\}$$

是原拓扑中 x 的开邻域。对 $y\in W$，级数前段小于 $\varepsilon/2$，尾段也小于 $\varepsilon/2$，故 $W\subseteq B_d(x,\varepsilon)$。这直接证明从原拓扑到度量拓扑的恒等映射连续，不需要用数列判据。

反向利用初始拓扑的定义。给定原开集 $U\ni x$，存在有限指标集 $J\subseteq\mathbb{N}$ 及 $[0,1]$ 中开集 V_j，使

$$x\in\bigcap_{j\in J}f_j^{-1}(V_j)\subseteq U.$$

若 J 为空，则 $U=X$，任意球均可。否则对每个 $j\in J$ 取 $\eta_j>0$，使 $(f_j(x)-\eta_j,f_j(x)+\eta_j)\cap[0,1]\subseteq V_j$，并令

$$\delta=\min_{j\in J}2^{-j-1}\eta_j>0.$$

当 $d(x,y)<\delta$ 时，$2^{-j-1}|f_j(x)-f_j(y)|\le d(x,y)<2^{-j-1}\eta_j$ 对所有 $j\in J$ 成立，故 $y\in U$。所以 $B_d(x,\delta)\subseteq U$，两种拓扑一致。若 X 为空，结论直接成立。

习题 37.14.　给 $x \in U$，先由基性质取 B_j 使 $x \in B_j \subseteq U$。再由正则性取开集 V 使

$$x \in V \subseteq \overline{V} \subseteq B_j.$$

最后取基元素 B_i 满足 $x \in B_i \subseteq V$。于是

$$x \in B_i \subseteq \overline{B_i} \subseteq \overline{V} \subseteq B_j \subseteq U,$$

这正是式 (37.2) 所需的指标对。

习题 37.15.　设 A 是正规空间 X 的闭子空间。若 F, G 在 A 中闭，则因 A 闭，它们也在 X 中闭。由 X 正规，取不相交开集 $U, V \subseteq X$ 分别包含 F, G；则 $A \cap U, A \cap V$ 是 A 中所需开集。

若 A 不闭，A 中闭集只可写成 $A \cap F$，未必在 X 中闭，故不能直接调用 X 的正规性。

习题 37.16.　积空间的 T_1 性已由坐标投影证明。设 F 是积空间中的闭集且 $x \notin F$。若 $F = \varnothing$，取常函数零即可；以下设 $F \neq \varnothing$。取基本柱集

$$x \in U = \bigcap_{k=1}^{m} \pi_{i_k}^{-1}(U_k) \subseteq X \setminus F.$$

因 $F \neq \varnothing$，有 $m \geq 1$。完全正则性给出连续 $g_k : X_{i_k} \to [0,1]$，在 x_{i_k} 为零，在闭集 $X_{i_k} \setminus U_k$ 上为一。每个 $g_k \circ \pi_{i_k}$ 连续；两个实值连续函数的最大值可写成

$$\max\{u, v\} = \frac{u + v + |u - v|}{2},$$

故有限最大值连续。所得 g 在 x 为零。若 $y \in F$，则 $y \notin U$，所以至少一个 $y_{i_k} \notin U_k$，相应 $g_k(y_{i_k}) = 1$，故 $g(y) = 1$。

第 38 章　紧致空间

习题 38.1.　设 $\mathcal{F}$ 为闭集族，令 $\mathcal{U}=\{X\setminus F : F\in\mathcal{F}\}$。则

$$\bigcap_{F\in\mathcal{F}} F=\varnothing \iff \bigcup_{U\in\mathcal{U}} U=X.$$

而有限子族 $F_1,\dots,F_n$ 的交为空，恰好等价于相应有限多个补集覆盖 X。所以“每个开覆盖有有限子覆盖”与“每个总交为空的闭集族已有有限子族交为空”等价，后者的逆否命题就是有限交性质版本。空闭集族的交为 X，故在非空空间中自动非空；空空间本身紧，且空开覆盖已经是有限子覆盖，约定彼此一致。

习题 38.2.　若 K 在子空间拓扑中紧，X 中开集覆盖 K 当然也是相对开覆盖，故有有限子覆盖。反之，给 K 的相对开覆盖 $K\cap U_\alpha$，其中 U_α 在 X 中开；(U_α) 覆盖 K，按假设取有限子族，再与 K 相交即得所需有限相对开覆盖。

习题 38.3.　每个紧子集 K_j 从给定开覆盖中抽出有限子覆盖；有限多个有限族之并仍有限，覆盖 $\bigcup_{j=1}^{m} K_j$。

在离散空间 $\mathbb{N}$ 中，每个单点集紧，但 $\mathbb{N}=\bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{n\}$ 不紧，因为单点开覆盖没有有限子覆盖。

习题 38.4.　$f(X)$ 是 Y 的子空间，仍 Hausdorff。映射 $f:X\to f(X)$ 是连续双射；由紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射定理，它是同胚。

习题 38.5.　若 (x_0,y_0) 不在图像上，则 $y_0\neq f(x_0)$。取 Y 中不相交开邻域 $V\ni y_0$、$W\ni f(x_0)$。由 f 连续，$U=f^{-1}(W)$ 是 x_0 的开邻域，且 $U\times V$ 不交图像。因此图像的补集开，图像闭。

这个证明只需要 Y Hausdorff，不需要 X 紧。虽然题设还保证图像是 $x\mapsto(x,f(x))$ 的紧像，却不能仅以此推出它闭：题设未给 X Hausdorff，积空间也未必 Hausdorff。

习题 38.6.　开子基 $\mathcal{S}$ 与闭子基 $\mathcal{C}=\{X\setminus S : S\in\mathcal{S}\}$ 一一对应。一个 $\mathcal{S}$-子族覆盖 X，当且仅当相应 $\mathcal{C}$-子族总交为空；它有有限子覆盖，当且仅当已有有限子族交为空。因此“每个子基本开覆盖有有限子覆盖”等价于“闭子基中每个有限交性质子族总交非空”，再用 Alexander 定理。

习题 38.7.　若 $A \notin \mathcal{M}$，则 $\mathcal{M} \cup \{A\}$ 不再有有限交性质，所以存在 M_A，它是 $\mathcal{M}$ 中有限多个成员之交，且 $M_A \cap A = \varnothing$。若同时 $B \notin \mathcal{M}$，同理得 $M_B \cap B = \varnothing$。于是

$$(M_A \cap M_B) \cap (A \cup B) = \varnothing.$$

而 $M_A \cap M_B \in \mathcal{M}$，故 $A \cup B$ 不能属于 $\mathcal{M}$。逆否命题给出二元结论；对有限并作归纳即可。

习题 38.8.　若因子为空，结论直接成立。以下设两因子非空，$\mathcal{U}$ 为积的开覆盖。固定 $x \in X$，考虑所有满足

$$x \in V, \qquad V \times W \subseteq U \in \mathcal{U}$$

的开矩形，其中 $V \subseteq X$、$W \subseteq Y$。所有这样的 W 覆盖 Y，不必先为每个 y 选定一个矩形。由紧致性，有限个 $W_1, \dots, W_m$ 已覆盖 Y；为它们各取对应的 V_k, U_k，令 $O = \bigcap_{k=1}^{m} V_k$。则 $x \in O$，且 $O \times Y$ 被 $U_1, \dots, U_m$ 覆盖。

再令 $\mathcal{O}$ 为所有“条带可被原覆盖有限覆盖”的开集 $O \subseteq X$。刚才的论证表明 $\mathcal{O}$ 覆盖 X，但没有要求为每个 x 选定一个 O。紧致性给出有限子覆盖 $O_1, \dots, O_r$，为这有限个条带各选一组原覆盖成员，合并即得 $X \times Y$ 的有限子覆盖。整个证明仅作有限次选择，这可在 ZF 中由有限归纳完成。

习题 38.9.　由选择公理，从每个非空 F_i 选 $x_i \in F_i$，故积非空。每个 $\pi_i^{-1}(F_i)$ 闭，所以

$$\prod_i F_i = \bigcap_i \pi_i^{-1}(F_i)$$

在积空间中闭。Tychonoff 定理说明 $\prod_i X_i$ 紧，故该闭子集紧。也可先对每个 F_i 使用闭子集紧致，再直接应用 Tychonoff。

第 39 章　紧致化

习题 39.1.　给定 $x \in U$，其中 U 是 X 中开集。取 x 的紧邻域 K 和开集 W，使 $x \in W \subseteq K$。$W \cap U$ 是紧 Hausdorff 空间 K 中含 x 的相对开集。由紧 Hausdorff 空间的正则性，存在 K 中相对开集 O 使

$$x \in O \subseteq \overline{O}^{K} \subseteq W \cap U.$$

写 $O = K \cap G$，其中 G 在 X 中开，并令 $V = G \cap W$。由于 $W \subseteq K$，有 $V \subseteq O$，从而

$$\overline{V}^{X} \subseteq \overline{O}^{K} \subseteq U.$$

而 $\overline{V}^{X}$ 是紧集 K 的闭子集，故紧。

习题 39.2.　设 $O \subseteq X$ 开，$x \in O$。由邻域收缩性质，存在 X 中开集 V 使

$$x \in V \subseteq \overline{V}^{X} \subseteq O, \qquad \overline{V}^{X} \text{ 紧}.$$

此时 V 也是 O 中开集，并且 $\overline{V}^{O} = \overline{V}^{X}$，所以 x 在 O 中有紧邻域。

若 $F \subseteq X$ 闭而 $x \in F$，取 X 中紧邻域 K 的内部所含开集 $W \ni x$。则 $K \cap F$ 是 F 中的紧邻域，因为它包含相对开集 $W \cap F$。故闭子空间也局部紧。Hausdorff 性由子空间继承。

习题 39.3.　若网 $x_\alpha \to \infty$，对每个紧集 $K \subseteq X$，集合 $\{\infty\} \cup (X \setminus K)$ 是 ∞ 的邻域，故网最终落入其中；因为网取值于 X，这正是最终离开 K。反之，每个 ∞ 的邻域都包含某个上述基本邻域，最终离开相应紧集便保证最终进入该邻域。

习题 39.4.　定义

$$\Phi(t) = \left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{t^2-1}{1+t^2} \right) \quad (t \in \mathbb{R}), \qquad \Phi(\infty) = (0,1).$$

直接计算知 $\Phi(t) \in S^1$。除北极外，逆映射为

$$t = \frac{x}{1-y},$$

所以 $\Phi : \mathbb{R} \to S^1 \setminus \{(0,1)\}$ 是同胚。为检验新增点处的连续性，直接计算

$$|\Phi(t) - (0,1)| = \frac{2}{\sqrt{1+t^2}}.$$

给定 $\varepsilon>0$，取 $R>2/\varepsilon$。在 ∞ 的开邻域 $\{\infty\}\cup(\mathbb{R}\setminus[-R,R])$ 上，像与北极的距离小于 ε。故 Φ 连续。它是紧空间到 Hausdorff 空间的连续双射，因而是同胚。

习题 39.5.　先设 f 适当。给 ∞_Y 的基本邻域

$$W=\{\infty_Y\}\cup(Y\setminus K),\qquad K\subseteq Y\ \text{紧},$$

其原像为

$$(f^*)^{-1}(W)=\{\infty_X\}\cup\big(X\setminus f^{-1}(K)\big).$$

适当性保证 $f^{-1}(K)$ 紧，所以这是 ∞_X 的邻域；在 X 内的连续性就是 f 的连续性。因此 f^* 连续。

反之，设 f^* 连续，$K\subseteq Y$ 紧。集合 $Y^*\setminus K$ 是 ∞_Y 的开邻域，故其原像是 ∞_X 的邻域。于是存在紧集 $C\subseteq X$ 使

$$\{\infty_X\}\cup(X\setminus C)\subseteq(f^*)^{-1}(Y^*\setminus K).$$

因而 $f^{-1}(K)\subseteq C$。它又是 X 中闭集，所以是紧集 C 的闭子集。故 f 适当。

习题 39.6.　若 X 在 K 中开，给 $x\in X$，利用紧 Hausdorff 空间的正则性取

$$x\in U\subseteq\overline{U}^{\,K}\subseteq X.$$

则 $\overline{U}^{\,K}$ 是 X 中的紧邻域，所以 X 局部紧。

反之，若 X 局部紧，给 $x\in X$ 取 X 中开集 $U\ni x$，使 $C=\overline{U}^{\,X}$ 紧。嵌入 $X\hookrightarrow K$ 把 C 变成 K 中紧集，故 C 在 K 中闭。写 $U=X\cap V$，其中 V 在 K 中开。由于 $X\cap V\subseteq C$，开集 $V\setminus C$ 与稠密集 X 不交，只能为空。因此

$$x\in V\subseteq C\subseteq X.$$

每个 $x\in X$ 都有一个 K-开邻域包含于 X，故 X 在 K 中开。

习题 39.7.　若 $|u|\le M$，把 u 视为到紧区间 $[-M,M]$ 的连续映射。Stone–Čech 泛性质给出连续延拓。对任意两个实值连续延拓 U_1,U_2，等值集是连续映射 $(U_1,U_2):\beta X\to\mathbb{R}^2$ 对闭对角线的原像，故在 βX 中闭。它含稠密集 $j(X)$，于是等于 βX。这一唯一性论证不需预先假设候选延拓的值都落在 $[-M,M]$ 中。

习题 39.8.　记嵌入为 $j:X\to\beta X$。因为 X 紧 Hausdorff，泛性质可用于 $\mathrm{id}_X:X\to X$，得到连续映射 $r:\beta X\to X$ 满足 $r\circ j=\mathrm{id}_X$。映射 $j\circ r$ 与 $\mathrm{id}_{\beta X}$ 都是 $j:X\to\beta X$ 的连续延拓，由泛性质中的唯一性，$j\circ r=\mathrm{id}_{\beta X}$。因此每个 $z\in\beta X$ 都等于 $j(r(z))$，j 满射，且 r 是它的连续逆映射。此证只用泛性质，不用评价像的具体构造。

习题 39.9. 离散空间上的任意函数连续。有界数列定义连续映射

$$a:\mathbb{N}\to[-M,M],\qquad a(n)=a_n,$$

故唯一延拓到 $\beta\mathbb{N}$。

$\mathbb{N}$ 的一点紧化要求函数在新增点连续，这等价于数列 a_n 在 $n\to\infty$ 时有极限。一般有界数列如 $(-1)^n$ 没有极限，却仍能延拓到 $\beta\mathbb{N}$，所以 Stone–Čech 的延拓性质严格更强。

习题 39.10. 设 $j_X:X\to\beta X$、$j_Y:Y\to\beta Y$ 是嵌入。复合

$$X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{j_Y}\beta Y$$

以紧 Hausdorff 空间 βY 为目标。由 βX 的泛性质，它唯一延拓为 $\beta f:\beta X\to\beta Y$。

$\beta(\mathrm{id}_X)$ 与 $\mathrm{id}_{\beta X}$ 都延拓 j_X，故由唯一性相等。若 $X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z$，则 $\beta(g\circ f)$ 与 $\beta g\circ\beta f$ 都把 $j_X(x)$ 送到 $j_Z(g(f(x)))$，故二者也由唯一性相等。

习题 39.11. 设 (K_1,j_1)、(K_2,j_2) 都满足泛性质。映射 $j_2\circ j_1^{-1}:j_1(X)\to K_2$ 可视为从原空间 X 到 K_2 的连续映射，由 K_1 的泛性质延拓为 $F:K_1\to K_2$。同理得到 $G:K_2\to K_1$。复合 $G\circ F$ 与 id_{K_1} 在稠密集 $j_1(X)$ 上相等，由延拓唯一性处处相等；同理 $F\circ G=\mathrm{id}_{K_2}$。故 F 是保持 X 不变的同胚。

若 $F_1,F_2:K_1\to K_2$ 都保持 X 不变，则它们在稠密集 $j_1(X)$ 上相等。因为 K_2 Hausdorff，等值集闭，所以 $F_1=F_2$。

第 40 章　拓扑连通性

习题 40.1.　若 $f : X \to \{0,1\}$ 连续且同时取两个值，则

$$f^{-1}(\{0\}), \qquad f^{-1}(\{1\})$$

是不相交非空开集并覆盖 X，构成分离。反之，若 $X = U \cup V$ 是分离，令 $f = 0$ 于 U、$f = 1$ 于 V。两个单点的原像开，所以 f 连续且非常值。

习题 40.2.　固定 C_{i_0} 作为正文粘合定理中的 C。每个 C_i 与它相交，故并集连通。

对推广的条件，空指标集的并为空，结论成立。否则固定一个指标 i_*。每条从 i_* 出发的有限链所对应集合的并，都由有限次粘合而连通。这些并集共同包含非空集 C_{i_*}，故它们的并连通；条件保证每个 C_i 都包含在这样的有限链并集中，所以这个并恰为 $\bigcup_i C_i$。

反例取 $C_1 = [0,1]$、$C_2 = [1,2]$、$C_3 = [3,4]$、$C_4 = [4,5]$。每个集合都与另一个集合相交，但总并 $[0,2] \cup [3,5]$ 不连通。

习题 40.3.　设 $E \subseteq \mathbb{R}$ 连通，且 $a < b$ 属于 E。若存在 $a < c < b$ 而 $c \notin E$，则

$$E \cap (-\infty, c), \qquad E \cap (c, \infty)$$

构成 E 的分离，矛盾。所以 E 含任意两点之间的全部点，即为区间。

反之，若区间 I 有分离 U, V，取 $u \in U, v \in V$ 且不妨 $u < v$。令

$$c = \sup(U \cap [u, v]).$$

因为 $[u,v] \subseteq I$，有 $c \in I$。若 $c \in U$，则 $c \neq v$，由 U 的相对开性，在 $(c,v]$ 中还有属于 U 的点，与 c 为上界矛盾。若 $c \in V$，则 $c \neq u$；可取 $0 < \delta < c - u$ 使 $(c-\delta, c+\delta) \cap I \subseteq V$。由确界的逼近性质存在 $s \in U \cap [u,v]$ 满足 $c - \delta < s \leq c$，却又有 $s \in V$，矛盾。两种情形均不可能。这段论证只用任意两点之间的闭区间，故同时适用于无界区间和各种端点情形。

习题 40.4.　若 $\mathbb{Q}$ 的连通子集 C 含 $p < q$，取无理数 $\alpha \in (p,q)$。则

$$C \cap (-\infty, \alpha), \qquad C \cap (\alpha, \infty)$$

是 C 的分离，矛盾。因此每个连通子集至多一个点，连通分支为单点。另一方面，每个有理点的任意相对开邻域都含其他有理数，故单点不开。

习题 40.5. 连通分支 C 连通，连续像 $f(C)$ 连通，所以它包含在任取一点 $f(x)$ 所属的最大连通集内。严格包含可以取常值映射：令 X 为两个离散点、$Y=[0,1]$，把两点都映到 0。每个 X-分支是单点，其像 $\{0\}$ 严格包含在 Y 的连通分支 $[0,1]$ 中。

习题 40.6. 若 $\alpha(1)=\beta(0)$，定义

$$\gamma(t)=\begin{cases}\alpha(2t), & 0\le t\le 1/2,\\ \beta(2t-1), & 1/2\le t\le 1.\end{cases}$$

两段分别在闭集 $[0,1/2]$、$[1/2,1]$ 上连续，并在交点 $1/2$ 取同值。这里的有限闭集粘合引理适用于任意拓扑目标空间：对目标空间的任意闭集 F，$\gamma^{-1}(F)$ 与上述两段的交各自在相应闭区间中闭，因而在 $[0,1]$ 中闭。它们的有限并即 $\gamma^{-1}(F)$，所以原像闭，γ 连续。此论证不要求目标空间具有度量或 Hausdorff 性质。

习题 40.7. 若空间局部道路连通，任意开子集仍局部道路连通。给其中道路分支 P 和 $x\in P$，取包含 x 的道路连通开邻域 U；拼接道路得 $U\subseteq P$，故 P 开。

反之，对任意开邻域 $V\ni x$，x 在 V 中的道路分支按假设是 X 中开集，且道路连通、包含 x、包含于 V。这些集合构成道路连通开邻域基。

习题 40.8. 证明与道路版本相同。正向中，连通分支内每点有包含于该分支的连通开邻域，所以分支开；反向中，取点在给定开邻域内的连通分支，它按假设开，因而给出连通开邻域基。

习题 40.9. 若 C 凸且 $x,y\in C$，则

$$\gamma(t)=(1-t)x+ty\qquad(0\le t\le 1)$$

连续且完全落在 C 中。若 C 关于 a 星形，则每点 x 都可沿线段连到 a；从 x 到 y 可先走到 a，再走到 y，故道路连通。

习题 40.10. 在 $n\ge 2$ 时，给 $x,y\neq 0$。若线段 $[x,y]$ 不过原点，直接使用线段。若过原点，选一个不与 x 共线的点 $z\neq 0$；两条线段 $[x,z]$、$[z,y]$ 都不过原点，拼接即可。$\mathbb{R}\setminus\{0\}=(-\infty,0)\cup(0,\infty)$ 是两个不相交非空开闭部分；每部分是区间，故恰为两个连通分支。

习题 40.11. 若 $(x_n,\sin(1/x_n))$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中收敛且 $x_n\to x>0$，极限由连续性仍在 G 中；若 $x_n\to 0$，第二坐标极限必在 $[-1,1]$，故极限落在竖直线段。反之，给 $y\in[-1,1]$，选 θ 使 $\sin\theta=y$，令

$$x_n=(\theta+2\pi n)^{-1}$$

（必要时从使分母为正的指标开始），便有 $(x_n,\sin(1/x_n))\to(0,y)$。所以闭包恰为 S。

在道路反证中，令

$$t_0 = \max\{t : u(t) = 0\}, \qquad h(t) = \frac{1}{u(t)} \quad (t_0 < t \le 1).$$

于是 $u(t) > 0$ 于 $(t_0, 1]$，且连续性给出 $u(t) \to 0$、从而 $h(t) \to +\infty$ 当 $t \downarrow t_0$。固定一个 $t_1 \in (t_0, 1]$。对充分大的 n，两个数

$$2\pi n + \frac{\pi}{2}, \qquad 2\pi n + \frac{3\pi}{2}$$

都大于 $h(t_1)$。由 $h(t) \to +\infty$，可在 (t_0, t_1) 中另取一点，使 h 的值大于上述两个数；介值定理便分别给出 $s_n, r_n \in (t_0, t_1)$ 使 h 取到这两个值。

最后证明这些时刻趋于 t_0。若例如 (s_n) 有一个子列不趋于 t_0，则存在 $\delta > 0$，使该子列无限多项落在紧区间 $[t_0 + \delta, 1]$ 中。连续函数 h 在此区间有界，这与 $h(s_n) = 2\pi n + \pi/2 \to \infty$ 矛盾。故 $s_n \to t_0$；对 (r_n) 同理。

习题 40.12.　若某个因子为空, 乘积为空, 仍连通。以下设两因子非空。固定 $y_0 \in Y$。每个水平纤维 $X \times \{y\}$ 连通，每个竖直纤维 $\{x\} \times Y$ 连通。集合

$$(X \times \{y_0\}) \cup (\{x\} \times Y)$$

对每个 x 都连通，并共同含水平纤维；它们的并为 $X \times Y$，故积连通。有限积由归纳得到。

习题 40.13.　给非空基本开集

$$U = \prod_i U_i,$$

只有有限坐标集 F 上 $U_i \neq X_i$。在每个 $i \in F$ 选 $x_i \in U_i$，其余坐标取基点 a_i。所得点属于 $U \cap X_F$，所以 X_{fin} 与每个非空基本开集相交，因而稠密。

箱拓扑的基本开集可同时限制所有坐标；例如在 $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ 中 $\prod_n (1, 2)$ 不含任何只在有限坐标偏离零基点的点。因此有限支集子空间不再稠密，闭包论证失效。

习题 40.14.　连续满射

$$[0, 1] \to S^1, \qquad t \mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$$

把连通区间映成整个圆周，故 S^1 连通。有限多个圆周在公共点粘合后，各圆周的像仍连通并有公共点；由连通集粘合定理，总空间连通。

习题 40.15.　给 $y \in Y$ 的开邻域 V，取 $x \in q^{-1}(y)$。在开集 $q^{-1}(V)$ 中取含 x 的道路连通开邻域 U。连续像 $q(U)$ 道路连通；q 开保证它在 Y 中开，且 $y \in q(U) \subseteq V$。故这些像组成道路连通邻域基。

非开商映射例：把 $\mathbb{R}$ 的所有整数压成一点。商映射 q 按定义是商映射，但开集 $(-1/4, 1/4)$ 的像不是开集，因为其原像是 $(-1/4, 1/4) \cup \mathbb{Z}$，在非零整数处不开。

习题 40.16. 取拓扑不交并

$$X = [0, 1] \sqcup [2, 3]$$

并令 $Y = [0, 1]$。在第一分支上定义 $f(x) = x$，在第二分支上定义 $f(x) = 0$。不交并拓扑使分段定义的 f 连续，第一分支的像已经是 Y，故 f 满射。集合 $C = [2, 3]$ 是 X 的连通分支，而 $f(C) = \{0\}$ 严格包含在 Y 的唯一连通分支 $[0, 1]$ 中。

第 41 章　网与滤子

习题 41.1.　记 $\mathcal{D}=\{F\subseteq S:F\text{ 有限}\}$。包含关系自反、传递，而 F,G 的共同上界可取 $F\cup G$，故 $\mathcal{D}$ 有向。

若 $(F_n)_{n\in\mathbb{N}}$ 是可数子族，则 $T=\bigcup_{n\in\mathbb{N}}F_n$ 至多可数。若 S 不可数，可取 $s\in S\setminus T$。有限集 $\{s\}$ 不包含在任何 F_n 中，所以 (F_n) 不共尾。因而 $\mathcal{D}$ 没有可数共尾子集。

习题 41.2.　“P 不频繁成立”表示存在 i_0，使每个 $i\succcurlyeq i_0$ 都不满足 P，这正是“P 最终不成立”。取否命题便得所需等价。

另一方面，“P 不最终成立”只说明对每个 i_0 都能在其后找到一个不满足 P 的指标，即“非 P 频繁成立”。它允许 P 本身也频繁成立。例如数列指标上令 $P(n)$ 表示 n 为偶数，则 P 与非 P 都频繁成立，二者都不最终成立。

习题 41.3.　设 $x_i\to x$，$y_j=x_{\phi(j)}$ 是子网。给定 x 的邻域 U，存在 i_0 使 $i\succcurlyeq i_0$ 时 $x_i\in U$。最终共尾性给出 j_0，使 $j\succcurlyeq j_0$ 时 $\phi(j)\succcurlyeq i_0$。因此这些 j 都满足 $y_j=x_{\phi(j)}\in U$，故 $y_j\to x$。

习题 41.4.　设 $x\in\overline{A}$。令

$$I=\{(U,a):U\text{ 是 }x\text{ 的邻域},\ a\in A\cap U\}.$$

由于每个邻域与 A 相交，$I\neq\varnothing$。规定 $(U,a)\preccurlyeq(V,b)$ 当且仅当 $V\subseteq U$。给定两个指标，$U\cap V$ 仍是邻域；任取 $c\in A\cap U\cap V$，则 $(U\cap V,c)$ 为共同上界。因此 I 有向。网 $a_{(U,a)}=a$ 始终在 A 中。给定邻域 W，从任意 (W,c) 开始，所有后继指标的邻域坐标都包含在 W 中，相应网值也在 W 中，所以该网趋于 x。

若反过来有 A 中的网趋于 x，则每个 x 的邻域都含有该网的某项，因而与 A 相交，故 $x\in\overline{A}$。

习题 41.5.　记尾部 $T_{i_0}=\{x_i:i\succcurlyeq i_0\}$。每个尾部非空。给定 i_0,j_0，取 $k\succcurlyeq i_0,j_0$，则 $T_k\subseteq T_{i_0}\cap T_{j_0}$，所以尾部族是滤子基，生成尾滤子。

若 $x_i\to x$，则每个邻域 $U\ni x$ 包含一个尾部，故 $U\in\mathcal{F}_x$，即 $\mathcal{F}_x\to x$。反之，若尾滤子趋于 x，则每个邻域 U 属于尾滤子，因而含某个 T_{i_0}；这正是 $x_i\to x$。

习题 41.6.　令 $I_{\mathcal{B}}=\{(B,x):B\in\mathcal{B},x\in B\}$，并规定 $(B,x)\preccurlyeq(C,y)$ 当且仅当 $C\subseteq B$。给定 $(B,x),(C,y)$，由滤子基性质取 $D\in\mathcal{B}$ 使 $D\subseteq B\cap C$，再取 $z\in D$。则 (D,z) 是共同上界，所以指标集有向。

从指标 (B,x) 开始，所有后继网值都属于 B；反之，对任意 $y\in B$，指标 (B,y) 是其后继，网值就是 y。故该尾部的值集恰为 B。当 B 遍历滤子基时，全部尾部正好生成 $\langle\mathcal{B}\rangle$。网收敛等价于尾滤子收敛，因而所需收敛点完全相同，且两者的聚点也相同。

习题 41.7. 若 x 是聚点，给定 i_0 和邻域 $U\ni x$，可取 $i\succcurlyeq i_0$ 使 $x_i\in U$。因此 U 与尾部 T_{i_0} 相交，故 $x\in\overline{T_{i_0}}$。这对每个 i_0 成立。

反之，若 x 属于所有尾部的闭包，则给定邻域 U 和 i_0，由 $x\in\overline{T_{i_0}}$ 得 $U\cap T_{i_0}\neq\varnothing$。所以存在 $i\succcurlyeq i_0$ 使 $x_i\in U$，即 x 是聚点。

习题 41.8. 收敛总蕴含聚集。反过来，设 x 是超滤子 $\mathcal{U}$ 的聚点。对任一邻域 $V\ni x$，若 $V\notin\mathcal{U}$，超滤子的二分性质给出 $X\setminus V\in\mathcal{U}$。但 $(X\setminus V)\cap V=\varnothing$，与聚点定义矛盾。故每个 $V\in\mathcal{N}(x)$ 都属于 $\mathcal{U}$，即 $\mathcal{U}\to x$。

习题 41.9. 由 $\{f(A):A\in\mathcal{F}\}$ 生成的滤子包含 $B\subseteq Y$，当且仅当存在 $A\in\mathcal{F}$ 使 $f(A)\subseteq B$。这等价于存在 $A\in\mathcal{F}$ 使 $A\subseteq f^{-1}(B)$。由滤子的向上封闭性，后者又等价于 $f^{-1}(B)\in\mathcal{F}$。因此两种定义给出同一滤子。

习题 41.10. 设 A 是紧致空间 X 的闭子空间，$\mathcal{F}$ 是 A 上的滤子。把它提升为 X 上的滤子

$$\widetilde{\mathcal{F}}=\{B\subseteq X:B\cap A\in\mathcal{F}\}.$$

紧致性给出聚点 $x\in X$。因为 $A\in\widetilde{\mathcal{F}}$，聚点必在 $\overline{A}=A$ 中；把邻域取相对拓扑的形式即可看出 x 也是原滤子在 A 中的聚点。因此 A 紧致。

再设 K 是 Hausdorff 空间 X 的紧致子集，并取 $x\in\overline{K}$。集合族

$$\mathcal{B}=\{U\cap K:U\in\mathcal{N}(x)\}$$

是 K 上的滤子基。紧致性使它生成的滤子有聚点 $k\in K$。若 $k\neq x$，取不交邻域 $V\ni x$、$W\ni k$。基集 $V\cap K$ 与 W 不交，违背 k 的聚点性质。因此 $x=k\in K$，故 K 闭。

习题 41.11. 若 $x_i\to x$，坐标投影 $\pi_s:X\to X_s$ 连续，故 $x_i(s)=\pi_s(x_i)\to\pi_s(x)=x(s)$。

反之，设每个坐标网都收敛。x 的基本邻域可写成

$$U=\bigcap_{k=1}^{n}\pi_{s_k}^{-1}(U_k),$$

其中 U_k 是 $x(s_k)$ 的邻域。对每个 k，坐标收敛给出一个最终条件 $x_i(s_k)\in U_k$。有向性把有限多个最终条件合并，得到 $x_i\in U$ 最终成立。每个邻域都含一个基本邻域，故 $x_i\to x$。

习题 41.12.　设 $x \in \overline{A}$，并取 x 的可数邻域基 (V_n)。令 $U_n = V_0 \cap \cdots \cap V_n$，则 (U_n) 递减且仍为邻域基。逐项取 $a_n \in A \cap U_n$。给定邻域 $U \ni x$，存在 m 使 $U_m \subseteq U$，于是 $n \geq m$ 时 $a_n \in U_n \subseteq U$，故 $a_n \to x$。若 A 对数列极限封闭，则 $x \in A$，所以 A 闭。反向结论对任意空间都成立。

若 $f : X \to Y$ 保持数列极限而在 x 不连续，可取 $f(x)$ 的邻域 V，使每个 x 的邻域都含有一点不在 $f^{-1}(V)$ 中。对上述递减基逐项取 $x_n \in U_n \setminus f^{-1}(V)$。则 $x_n \to x$，但 $f(x_n)$ 从不进入 V，矛盾。因此序列连续蕴含连续；另一方向由连续性直接得到。

习题 41.13.　乘积拓扑中 $\mathbf{1}$ 的基本邻域只规定有限坐标 $F \subseteq S$ 上的值落在各自给定邻域。由于每个因子是离散的 $\{0,1\}$，可缩小为要求这些坐标都等于 1。有限支集点 $\mathbf{1}_F$ 满足要求，故每个基本邻域与 A 相交，$\mathbf{1} \in \overline{A}$。

以有限子集 F 按包含关系为指标，网 $a_F = \mathbf{1}_F$ 在每个固定坐标 s 上最终等于 1：从指标 $\{s\}$ 以后即可。由乘积空间的坐标判据，$a_F \to \mathbf{1}$。

若 $(a_n) \subseteq A$，令 $T = \bigcup_n \{s : a_n(s) = 1\}$。每个支集有限，故 T 至多可数。不可数性给出 $s_0 \in S \setminus T$。于是所有 $a_n(s_0) = 0$，而 $\mathbf{1}(s_0) = 1$；坐标投影连续，所以该数列不可能收敛到 $\mathbf{1}$。

习题 41.14.　设原网的尾滤子为 $\mathcal{F}_x$，并取超滤子 $\mathcal{U} \supseteq \mathcal{F}_x$。令 J 由三元组

$$(i, A, k), \qquad i, k \in I, \quad A \in \mathcal{U}, \quad k \succcurlyeq i, \quad x_k \in A$$

组成。这样的三元组总存在，因为 A 与每个尾部的交属于 $\mathcal{U}$，因而非空。规定 $(i, A, k) \preccurlyeq (i', A', k')$ 当且仅当 $i \preccurlyeq i'$ 且 $A' \subseteq A$。给定两个指标，取 i' 越过两个第一坐标，并在 $A_1 \cap A_2 \cap \{x_k : k \succcurlyeq i'\}$ 中取一项 $x_{k'}$，即可得到共同上界。因此 J 有向。

令 $\phi(i, A, k) = k$。第一坐标保证 ϕ 最终共尾，所以 $(x_{\phi(j)})$ 是子网。对任意 $B \subseteq X$，超滤子二分性质给出 $B \in \mathcal{U}$ 或 $X \setminus B \in \mathcal{U}$。若 $B \in \mathcal{U}$，从任意第二坐标等于 B 的指标开始，后继指标的第二坐标包含于 B，其网值因而属于 B。补集情形相同。故该子网对每个集合都最终落在它或其补集中。

习题 41.15.　设 $A \subseteq X$ 闭，则 A 紧致。若 $A = \varnothing$，像闭；以下设 $y \in \overline{f(A)}$，由闭包的网刻画，存在 $(y_i)_{i \in I} \subseteq f(A)$ 趋于 y。为同时保留所有原像，令

$$J = \{(i, a) : i \in I,\ a \in A,\ f(a) = y_i\},$$

并按第一坐标排序。每个 y_i 都有原像，所以 J 非空；给定两个指标，先取第一坐标的共同上界 k，再取任意 $a \in A$ 满足 $f(a) = y_k$，便得到共同上界 (k, a)。故 J 有向。

投影 $p : J \to I$ 最终共尾：给定 i_0，取一个 (i_0, a_0)，它之后的所有第一坐标都超过 i_0。网 $z_{(i,a)} = a$ 位于紧空间 A 中，故有一个收敛子网 $z_{\psi(\ell)} \to a \in A$。由连续性，$f(z_{\psi(\ell)}) \to f(a)$。另一方面，这个像网是原网的子网，因为 $p \circ \psi$ 最终共尾，所以它也趋于 y。Hausdorff 空间中的网极限唯一，给出 $y = f(a) \in f(A)$。因此 $f(A)$ 闭，f 为闭映射。

若 f 还是双射，则逆映射 $f^{-1}: Y \to X$ 的开集原像为 $f(U)$。由于 f 闭且双射，$f(U) = Y \setminus f(X \setminus U)$ 为开集，所以 f^{-1} 连续，f 是同胚。

第 42 章　一致空间与完备化

习题 42.1.　给定 $U \in \mathcal{U}$，先由平方根公理取 U_1 使 $U_1 \circ U_1 \subseteq U$。再取 U_2 使 $U_2 \circ U_2 \subseteq U_1$，并令

$$V = U_2 \cap U_2^{-1} \cap U_1 \cap U_1^{-1}.$$

则 V 是对称周围，且 $V \circ V \subseteq U_1$。由于每个周围含对角线，$V \subseteq U_1$，所以

$$V \circ V \circ V \subseteq U_1 \circ U_1 \subseteq U.$$

习题 42.2.　空空间按正文约定具有唯一一致结构，结论直接成立。以下设 $X \neq \varnothing$。集合 U_ε 都含对角线且对称，并满足

$$U_{\varepsilon/2} \circ U_{\varepsilon/2} \subseteq U_\varepsilon$$

（由三角不等式）。又 $U_{\min\{\varepsilon,\delta\}} \subseteq U_\varepsilon \cap U_\delta$，所以它们构成 $X \times X$ 上滤子的基，从而生成一致结构。

在点 x 处，$U_\varepsilon[x] = B_d(x,\varepsilon)$。因此由一致结构给出的邻域基就是度量球邻域基，两种拓扑相同。

习题 42.3.　设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$ 一致连续。给定 Z 中周围 W，先取 Y 中周围 V 使 $(y_1, y_2) \in V$ 蕴含 $(g(y_1), g(y_2)) \in W$，再取 X 中周围 U 使 $(x_1, x_2) \in U$ 蕴含 $(f(x_1), f(x_2)) \in V$。于是 $g \circ f$ 一致连续。

设 f 为一致同构。若 X 完备，$\mathcal{G}$ 是 Y 中 Cauchy 滤子，则 $(f^{-1})_*\mathcal{G}$ 在 X 中 Cauchy，因而收敛；再由 f 连续，$\mathcal{G}$ 收敛。所以 Y 完备。若 X 全有界，给定 Y 的周围 V，取 X 的周围 U 控制 V，再以有限多个 $U[x_k]$ 覆盖 X。则 $V[f(x_k)]$ 覆盖 Y，故 Y 全有界。对逆同构重复即得双向保持。

习题 42.4.　若网为 Cauchy 网，给定周围 U，存在 i_0 使尾部 T_{i_0} 满足 $T_{i_0} \times T_{i_0} \subseteq U$。尾部属于尾滤子，故尾滤子为 Cauchy 滤子。

反之，若尾滤子为 Cauchy，取 A 属于尾滤子且 $A \times A \subseteq U$。存在尾部 $T_{i_0} \subseteq A$，所以任意 $i, j \succcurlyeq i_0$ 都有 $(x_i, x_j) \in U$。

习题 42.5.　给定 U，先取周围 U_1 使 $U_1 \circ U_1 \subseteq U$，再令 $V = U_1 \cap U_1^{-1}$，则 V 对称且 $V \circ V \subseteq U$。由 Cauchy 性取 $A \in \mathcal{F}$ 使 $A \times A \subseteq V$。聚点条件用于保证 $A \cap V[x] \neq \varnothing$；取 y 属于该交。对 $a \in A$，$(x, y) \in V$，又因 $y, a \in A$ 有 $(y, a) \in V$。故 $(x, a) \in V \circ V \subseteq U$，即 $A \subseteq U[x]$。滤子向上封闭给出 $U[x] \in \mathcal{F}$。

聚点不能删除。例如 $(\mathbb{Q},|\cdot|)$ 中取趋于 $\sqrt{2}$ 的有理 Cauchy 列，其尾滤子是 Cauchy 滤子，却在 $\mathbb{Q}$ 中没有聚点，也不收敛。

习题 42.6. 映射 $\arctan:\mathbb{R}\to(-\pi/2,\pi/2)$ 是严格递增连续双射，逆映射 tan 连续。因此 ρ-球是 arctan 把通常区间坐标拉回所得的邻域，d 与 ρ 诱导相同拓扑。

由中值定理，$|(\arctan)'(t)|\le 1$，故 $\rho(x,y)\le d(x,y)$。于是恒等映射 $(\mathbb{R},d)\to(\mathbb{R},\rho)$ 是 1-Lipschitz，特别地一致连续。反向恒等映射不一致连续：$\rho(n,n+1)\to 0$，而 $d(n,n+1)=1$。

数列 (n) 在 ρ 下 Cauchy，因为 $\arctan n\to\pi/2$。若它在 $(\mathbb{R},\rho)$ 中趋于 x，则 $\arctan n\to\arctan x<\pi/2$，矛盾。所以该空间不完备。

习题 42.7. 设 $A\subseteq X$。给定 A 的诱导周围 $U\cap(A\times A)$，取对称 V 使 $V\circ V\subseteq U$，并以有限多个 $V[x_k]$ 覆盖 X。只保留与 A 相交的球，并在每个交中取 $a_k\in A$。若 $a\in A\cap V[x_k]$，则 $(a_k,a)\in V\circ V\subseteq U$，故有限多个 $U[a_k]\cap A$ 覆盖 A。

若 $f:X\to Y$ 一致连续且 X 全有界，给定 Y 中周围 V，取 X 中周围 U 控制 V，再取有限 U-覆盖 $X=\bigcup U[x_k]$。于是 $f(X)\subseteq\bigcup V[f(x_k)]$，所以像空间全有界。

习题 42.8. 令 $(x_i)_{i\in I}$ 是全有界空间中的网。考虑由所有尾部生成的滤子 $\mathcal{F}$，并用超滤子扩张原理取 $\mathcal{U}\supseteq\mathcal{F}$。给定周围 W，取对称 V 使 $V\circ V\subseteq W$。全有界性给出有限覆盖 $X=\bigcup_{k=1}^{n}V[a_k]$。超滤子必含某个 $V[a_k]$，而该集合为 W-小集。因此 $\mathcal{U}$ 是 Cauchy 滤子。

下面直接构造所需子网。令 J 由所有三元组

$$(i,A,k),\qquad A\in\mathcal{U},\quad k\succcurlyeq i,\quad x_k\in A$$

组成，并规定

$$(i,A,k)\preccurlyeq(i',A',k')\quad\Longleftrightarrow\quad i\preccurlyeq i'\ \text{且}\ A'\subseteq A.$$

对任意 $i\in I$ 与 $A\in\mathcal{U}$，集合 A 和从 i 开始的尾部都属于 $\mathcal{U}$，其交非空，所以这样的三元组存在。给定 (i_1,A_1,k_1)、(i_2,A_2,k_2)，先取 $i'\succcurlyeq i_1,i_2$，再在

$$A_1\cap A_2\cap\{x_k:k\succcurlyeq i'\}$$

中取一点 $x_{k'}$，便得到共同上界 $(i',A_1\cap A_2,k')$。故 J 有向。

令 $\phi(i,A,k)=k$。给定 $i_0\in I$，从第一坐标越过 i_0 的任一指标开始，所有后继指标都被 ϕ 送到 i_0 之后，所以 ϕ 最终共尾。因而 $(x_{\phi(j)})_{j\in J}$ 是原网的子网。若 $A\in\mathcal{U}$，从第二坐标为 A 的任一指标开始，后继指标的第二坐标包含于 A，相应网值全部属于 A。所以该子网最终位于 $\mathcal{U}$ 的每个成员中。给定周围 W，取 W-小集 $A\in\mathcal{U}$；子网最终位于 A，故为 Cauchy 网。若空间完备，其尾滤子收敛，因而这个子网收敛。

证明使用的选择原则是把尾滤子扩张为超滤子的步骤。构造 J 时只把所有可用三元组同时放入指标集，没有再为每个 A 指定一个预选点。

习题 42.9.　令 $\widehat{X}$ 为 X 中 Cauchy 列按 $(x_n)\sim(y_n)\iff d(x_n,y_n)\to 0$ 得到的等价类，并定义

$$\widehat{d}([(x_n)],[(y_n)])=\lim_{n\to\infty} d(x_n,y_n).$$

由于

$$|d(x_n,y_n)-d(x_m,y_m)|\le d(x_n,x_m)+d(y_n,y_m),$$

当 m,n 同时趋于无穷时，右端趋于零，所以实数列 $(d(x_n,y_n))$ 是 Cauchy 列；实数的完备性保证其极限存在。若换用等价代表 (x_n')、(y_n')，则

$$|d(x_n,y_n)-d(x_n',y_n')|\le d(x_n,x_n')+d(y_n,y_n')\longrightarrow 0,$$

所以定义与代表元无关。三角不等式可逐项取极限得到，而 $\widehat{d}([(x_n)],[(y_n)])=0$ 恰好表示两个代表列等价；因此 $\widehat{d}$ 是度量。

常值列嵌入 $\iota(x)=[(x,x,\ldots)]$ 满足 $\widehat{d}(\iota(x),\iota(y))=d(x,y)$，所以是等距、从而是一致嵌入。

对任意 $[(x_n)]$ 和 $\varepsilon>0$，Cauchy 性给出 N，使 $m,n\ge N$ 时 $d(x_m,x_n)<\varepsilon/2$。令 $m\to\infty$，得 $\widehat{d}(\iota(x_N),[(x_n)])\le\varepsilon/2<\varepsilon$，故 $\iota(X)$ 稠密。

下面证明完备性。设 (ξ_j) 是 $\widehat{d}$-Cauchy 列。递增选取整数 j_k，使

$$j,\ell\ge j_k\quad\Longrightarrow\quad \widehat{d}(\xi_j,\xi_\ell)<2^{-k}.$$

由 $\iota(X)$ 稠密，对每个 k 取 $a_k\in X$ 使

$$\widehat{d}(\iota(a_k),\xi_{j_k})<2^{-k}.$$

若 $\ell\ge k$，则 $j_\ell\ge j_k$，从而

$$d(a_k,a_\ell)\le \widehat{d}(\iota(a_k),\xi_{j_k})+\widehat{d}(\xi_{j_k},\xi_{j_\ell})+\widehat{d}(\xi_{j_\ell},\iota(a_\ell))<2^{1-k}+2^{-\ell}.$$

所以 (a_k) 是 X 中的 Cauchy 列，确定一点 $\xi=[(a_k)]\in\widehat{X}$。上式令 $\ell\to\infty$ 还给出

$$\widehat{d}(\iota(a_k),\xi)\le 2^{1-k}.$$

若 $j\ge j_k$，则

$$\widehat{d}(\xi_j,\xi)\le \widehat{d}(\xi_j,\xi_{j_k})+\widehat{d}(\xi_{j_k},\iota(a_k))+\widehat{d}(\iota(a_k),\xi)<2^{2-k}.$$

故 $\xi_j\to\xi$，$(\widehat{X},\widehat{d})$ 是完备度量空间。

还需把度量完备性换成本章的滤子完备性。设 $\mathcal{H}$ 是 $\widehat{X}$ 上的 Cauchy 滤子。对每个 $n\ge1$，取 $A_n\in\mathcal{H}$ 使 A_n 的直径小于 2^{-n}，并令 $B_n=A_1\cap\cdots\cap A_n$。取 $z_n\in B_n$。若 $m\ge n$，则 $z_m,z_n\in A_n$，故 $\widehat{d}(z_m,z_n)<2^{-n}$。完备性给出 $z_n\to z$。固定 n 并让上述不等式中的 $m\to\infty$，得到 $\widehat{d}(z_n,z)\le 2^{-n}$。给定 $\varepsilon>0$，取 n 使 $2^{1-n}<\varepsilon$。对任意 $y\in B_n$，

$$\widehat{d}(y,z)\le \widehat{d}(y,z_n)+\widehat{d}(z_n,z)<2^{1-n}<\varepsilon.$$

因此 $B_n \subseteq B_{\widehat{d}}(z,\varepsilon)$，而 $B_n \in \mathcal{H}$。所以 $\mathcal{H} \to z$，滤子意义下也完备。这就验证了本章一致完备化定义的全部条件。

习题 42.10. 一致连续映射保持 Cauchy 滤子已在正文中证明，所以不需要额外的保持性假设。若 $X = \varnothing$，稠密性迫使 $\widehat{X} = \varnothing$，唯一延拓就是空映射。以下设 $X \neq \varnothing$。对 $\widehat{x} \in \widehat{X}$，令 $\mathcal{F}_{\widehat{x}}$ 为 X 中集合 $U[\widehat{x}] \cap X$ 生成的滤子，其中 U 遍历 $\widehat{X}$ 的周围。稠密性保证这些集合非空。给定周围 W，取对称周围 U 使 $U^2 \subseteq W$。若 $x, y \in U[\widehat{x}] \cap X$，则 $(x, \widehat{x}), (\widehat{x}, y) \in U$，故 $(x, y) \in W$。因此 $\mathcal{F}_{\widehat{x}}$ 是 Cauchy 滤子。题设保证 $f_*\mathcal{F}_{\widehat{x}}$ 在 Y 中 Cauchy，完备性使它收敛。定义

$$\widehat{f}(\widehat{x}) = \lim f_*\mathcal{F}_{\widehat{x}}.$$

分离性保证此值唯一。若 $\widehat{x} = x \in X$，原滤子收敛到 x，连续性给出极限 $f(x)$，故确为延拓。

给定 Y 中周围 W，取对称 W_0 使 $W_0^3 \subseteq W$。由 f 的一致连续性和子空间一致结构，可取 $\widehat{X}$ 中周围 U，使对 $x, y \in X$，

$$(x, y) \in U \quad \Longrightarrow \quad (f(x), f(y)) \in W_0.$$

再取对称周围 R 使 $R^3 \subseteq U$。设 $(\widehat{x}, \widehat{y}) \in R$。由 $f_*\mathcal{F}_{\widehat{x}} \to \widehat{f}(\widehat{x})$，集合

$$R[\widehat{x}] \cap X \cap f^{-1}\big(W_0[\widehat{f}(\widehat{x})]\big)$$

非空；取其中一点 x。同理可取 $y \in X$ 使

$$(\widehat{y}, y) \in R, \qquad (\widehat{f}(\widehat{y}), f(y)) \in W_0.$$

由 R 的对称性，

$$(x, y) \in R^3 \subseteq U,$$

所以 $(f(x), f(y)) \in W_0$。现在连接

$$\widehat{f}(\widehat{x}), \quad f(x), \quad f(y), \quad \widehat{f}(\widehat{y})$$

之间的三段 W_0-关系，得到 $(\widehat{f}(\widehat{x}), \widehat{f}(\widehat{y})) \in W$。故 $\widehat{f}$ 一致连续。

若 g 是另一连续延拓，把 $\mathcal{F}_{\widehat{x}}$ 通过包含映射看作 $\widehat{X}$ 上的滤子，则它趋于 $\widehat{x}$。连续性给出 $g_*\mathcal{F}_{\widehat{x}} \to g(\widehat{x})$。但 $g = f$ 于 X，故这个像滤子就是 $f_*\mathcal{F}_{\widehat{x}}$，后者趋于 $\widehat{f}(\widehat{x})$。由 Y 的分离性，$g(\widehat{x}) = \widehat{f}(\widehat{x})$。所以延拓唯一。

习题 42.11. 令 $\mathcal{F}^0$ 由 $U[A]$ 生成。由于 $A \subseteq U[A]$，每个基集都属于 $\mathcal{F}$，故 $\mathcal{F}^0 \subseteq \mathcal{F}$。给定周围 W，取对称 V 使 $V^3 \subseteq W$，再取 $A \in \mathcal{F}$ 使 $A \times A \subseteq V$。若 $x, y \in V[A]$，可取 $a, b \in A$ 使 $(a, x), (b, y) \in V$。由对称性和 A 的 V-小性，

$$(x, y) \in V \circ V \circ V \subseteq W.$$

所以 $V[A]$ 是 W-小基集，$\mathcal{F}^0$ 为 Cauchy 滤子。

若 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ 也是 Cauchy 滤子，给定 $U[A]$，取对称 $V \subseteq U$，再取 $B \in \mathcal{G}$ 为 V-小集。因 $A, B \in \mathcal{F}$，交集非空；取 $z \in A \cap B$。对 $b \in B$，由 $z, b \in B$ 有 $b \in V[z] \subseteq U[A]$。于是 $B \subseteq U[A]$，故 $U[A] \in \mathcal{G}$。所有 $\mathcal{F}^0$ 的基集都属于 $\mathcal{G}$，即 $\mathcal{F}^0 \subseteq \mathcal{G}$。

第九编

多元微分学

第 43 章　Fréchet 微分

习题 43.1.　若 $A \neq 0$，存在 x 使 $Ax \neq 0$，归一化后可知 $\|A\|_{\mathrm{op}} > 0$；若 $A = 0$，则定义中的上确界等于零。齐次性来自 $\|\lambda A x\| = |\lambda|\,\|Ax\|$。对 $\|x\| \le 1$，

$$\|(A+B)x\| \le \|Ax\| + \|Bx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}} + \|B\|_{\mathrm{op}},$$

取上确界得到三角不等式。若 A, B 可复合，则

$$\|ABx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\,\|Bx\| \le \|A\|_{\mathrm{op}}\,\|B\|_{\mathrm{op}}\,\|x\|.$$

对 $\|x\| \le 1$ 取上确界即得乘法估计。

习题 43.2.　对第 i 个坐标使用 Cauchy–Schwarz 不等式：

$$|(Ax)_i|^2 = \left|\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_j\right|^2 \le \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2\right)\|x\|_2^2.$$

再对 i 求和，得到

$$\|Ax\|_2^2 \le \left(\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2\right)\|x\|_2^2.$$

开平方即为所求；因而算子范数不超过矩阵的 Frobenius 范数。

习题 43.3.　若 $F(x) = Ax + b$，则

$$F(a+h) - F(a) - Ah = 0.$$

余项恒为零，当然是 $o(\|h\|)$，故 $DF(a) = A$。这里不依赖基点 a。

习题 43.4.　写 $f(a+h) = f(a) + Ah + r(h)$，其中 $\|r(h)\| / \|h\| \to 0$。固定 $v \neq 0$，有

$$\frac{f(a+tv)-f(a)}{t} = Av + \frac{r(tv)}{t}, \qquad \left\|\frac{r(tv)}{t}\right\| = \|v\|\,\frac{\|r(tv)\|}{\|tv\|} \to 0.$$

故 $D_v f(a) = Av$。零方向直接成立。取 $v = e_j$ 即得 $\partial_j f(a) = Ae_j$。

习题 43.5.　固定 $x \neq 0$。由

$$\|x+h\| - \|x\| = \frac{2\langle x, h\rangle + \|h\|^2}{\|x+h\| + \|x\|}$$

以及当 $h \to 0$ 时分母趋于 $2\|x\|$，可得

$$\|x+h\| - \|x\| = \frac{\langle x, h\rangle}{\|x\|} + O(\|h\|^2).$$

例如把上式与 $\langle x, h\rangle / \|x\|$ 相减，利用 $|\,\|x+h\| - \|x\|\,| \le \|h\|$ 即可把余项估为 $C_x \|h\|^2$。因此

$$D\|\cdot\|(x)h = \frac{\langle x, h\rangle}{\|x\|}.$$

在原点，对任意 $v \neq 0$，方向差商为

$$\frac{\|tv\|}{t} = \frac{|t|}{t}\|v\|.$$

它在 $t \to 0^+$ 与 $t \to 0^-$ 时分别趋于 $\|v\|$ 与 $-\|v\|$。本章方向导数使用双侧极限，所以非零方向的方向导数均不存在，原点因而不可微。只有把方向极限改为单侧极限时，才会得到 $\|v\|$；那不是本题采用的定义。

习题 43.6. 令 $g(0,0) = 0$。当 $t \neq 0$ 时

$$\frac{g(t,0) - g(0,0)}{t} = 0, \qquad \frac{g(0,t) - g(0,0)}{t} = 0,$$

所以两个偏导数均为零。另一方面，沿 $(t,t) \to (0,0)$，$g(t,t) = 1/2$，不趋于 $g(0,0)$。故函数不连续，因而更不可能 Fréchet 可微。

习题 43.7. 对 $v = (a,b) \neq 0$，

$$\frac{q(ta,tb)}{t} = \frac{a^3}{a^2+b^2}.$$

所以方向导数等于右端。取 $u = (1,0)$、$v = (0,1)$，有

$$D_u q(0) = 1, \qquad D_v q(0) = 0, \qquad D_{u+v} q(0) = \frac{1}{2}.$$

最后一个数不等于前两个之和，故方向映射不可加。

习题 43.8. 设方向 $v = (a,b)$。若 $b = 0$，则 $h(ta,0) = 0$。若 $b \neq 0$，

$$\frac{h(ta,tb)}{t} = \frac{ta^3 b}{t^4 a^6 + b^2} \to 0.$$

故所有方向导数都是零。取曲线 $(x,y) = (t,t^3)$，则 $t \neq 0$ 时

$$h(t,t^3) = \frac{t^6}{2t^6} = \frac{1}{2}.$$

它不趋于原点函数值零，所以函数不连续。若它 Fréchet 可微，则由全部方向导数可知候选导数只能是零映射，但沿这条曲线的余项甚至不趋于零，矛盾。

习题 43.9.　若余项满足可微定义，把极限限制到任意上述序列即可。反之，若定义中的极限不是零，则存在 $\varepsilon_0 > 0$，对每个 $k \geq 1$ 可选 $0 < \|h_k\| < 1/k$、$a + h_k \in U$，使余项比不小于 ε_0，这与序列假设矛盾。

唯一性只需在这个“对每个序列”条件中选择一个能检出两映射差异的序列。若 $A \neq B$，取 v 使 $(A - B)v \neq 0$，并令 $h_k = v/k$。两种展开相减后有

$$\frac{\|(A-B)h_k\|}{\|h_k\|} \leq \frac{\|r_A(h_k)\|}{\|h_k\|} + \frac{\|r_B(h_k)\|}{\|h_k\|} \to 0.$$

左端恒等于 $\|(A - B)v\| / \|v\| > 0$，矛盾。因此 $A = B$。

习题 43.10.　令 $a^{(j)} = a + (h_1, \ldots, h_j, 0, \ldots, 0)$。对固定 j，函数

$$t \longmapsto f(a^{(j-1)} + te_j)$$

在连接 0 与 h_j 的区间上逐分量可微。对每个分量 f_ℓ 使用一元中值定理；若 $h_j = 0$，增量恒为零，直接取 $\xi_{j\ell} = a^{(j-1)}$。因此总能取该段上的点 $\xi_{j\ell}$，使

$$f_\ell(a^{(j)}) - f_\ell(a^{(j-1)}) = h_j \partial_j f_\ell(\xi_{j\ell}).$$

将各段相加后，减去线性项 $\sum_j h_j \partial_j f(a)$。所有中值点与 a 的距离不超过 $\|h\|$；有限多个标量偏导在 a 连续，故它们与在 a 处取值的差可以由同一个趋零量控制。再用 $\sum_j |h_j| \leq \sqrt{n}\,\|h\|$，便得到 $o(\|h\|)$ 余项。证明只需偏导在邻域存在并在 a 连续，不需要它们在整个邻域连续。

习题 43.11.　写 $f(a + h) = f(a) + Ah + r(h)$、$g(a + h) = g(a) + Bh + s(h)$。相乘并减去 $f(a)g(a)$，一次项为

$$f(a)Bh + g(a)Ah.$$

其余各项包含 $r(h)$、$s(h)$ 或两个 $O(\|h\|)$ 增量的乘积，所以都是 $o(\|h\|)$。故 $D(fg)(a) = f(a)Dg(a) + g(a)Df(a)$。

习题 43.12.　一元函数 $R(t) = 1/t$ 在 $t = g(a) \neq 0$ 处导数为 $-1/g(a)^2$。链式法则给出

$$D(1/g)(a) = -\frac{Dg(a)}{g(a)^2}.$$

若 f 也可微，再与乘积法则组合，得到

$$D(f/g)(a) = \frac{g(a)Df(a) - f(a)Dg(a)}{g(a)^2}.$$

分母非零还由连续性保证在 a 的某邻域内商有定义。

习题 43.13. 内积是连续双线性映射。令增量分别为 $Du(a)h+o(\|h\|)$ 与 $Dv(a)h+o(\|h\|)$，双线性乘积法则给出

$$D\langle u,v\rangle(a)h=\langle Du(a)h,v(a)\rangle+\langle u(a),Dv(a)h\rangle.$$

两增量的内积为 $O(\|h\|^2)$，进入余项。

习题 43.14. 展开

$$q(x+h)-q(x)=h^{\mathsf T}Ax+x^{\mathsf T}Ah+h^{\mathsf T}Ah.$$

最后一项为 $O(\|h\|^2)$，故

$$Dq(x)h=x^{\mathsf T}(A+A^{\mathsf T})h=\langle (A+A^{\mathsf T})x,h\rangle.$$

把 A 分解为对称部分与斜对称部分；斜对称矩阵 S 满足 $x^{\mathsf T}Sx=0$，所以只有对称部分影响 q 和其导数。

习题 43.15. 把 $N(x)=x\,\|x\|^{-1}$ 看作向量与标量的乘积。由范数求导及商法则，

$$DN(x)h=\frac{h}{\|x\|}-\frac{x\langle x,h\rangle}{\|x\|^3}.$$

与 x 作内积得到

$$\langle x,DN(x)h\rangle=\frac{\langle x,h\rangle}{\|x\|}-\frac{\|x\|^2\langle x,h\rangle}{\|x\|^3}=0.$$

这是因为归一化映射的像位于单位球面，其一阶增量沿球面的切方向。

习题 43.16. 直接计算

$$J_F(r,\theta)=\begin{pmatrix}\cos\theta & -r\sin\theta\\ \sin\theta & r\cos\theta\end{pmatrix}.$$

若 f 在 $F(r,\theta)$ 可微，链式法则给出

$$\partial_r(f\circ F)=f_x\cos\theta+f_y\sin\theta,$$

$$\partial_\theta(f\circ F)=-rf_x\sin\theta+rf_y\cos\theta,$$

其中 f_x,f_y 均在 $(r\cos\theta,r\sin\theta)$ 处取值。

习题 43.17. 对 $t\neq 0$，

$$\phi'(t)=2t\sin(1/t^2)-\frac{2}{t}\cos(1/t^2).$$

在零点，

$$\frac{\phi(t)-\phi(0)}{t}=t\sin(1/t^2)\to 0,$$

所以 $\phi'(0)=0$。取 $t_k=(2\pi k)^{-1/2}$ $(k\geq 1)$，则

$$\phi'(t_k)=-\frac{2}{t_k},$$

其绝对值趋于无穷。令 $F(x_1,\dots,x_n)=\phi(x_1)$。由 $|F(x)|\leq x_1^2\leq\|x\|^2$，它在原点的 Fréchet 导数为零；但第一偏导在原点附近无界。

习题 43.18.　有 $F(2\pi)=F(0)=(1,0)$，而 $F'(t)=(-\sin t,\cos t)$ 的范数恒为一。若存在精确向量中值点 c，则 $0=2\pi F'(c)$，不可能。范数估计的证明先选取终点差方向上的单位向量 u，再对标量函数 $\langle u,F(t)\rangle$ 使用一元中值定理；它只要求一个标量投影在某点达到所需变化率，不要求所有分量共用同一中值点。

习题 43.19.　若 $x,y\in K$，凸性保证线段 $[x,y]\subseteq K$。向量值平均估计直接给出

$$\|f(y)-f(x)\|\leq M\,\|y-x\|\,.$$

非凸时，导数界只在 K 上成立，连接两点的线段可能离开 K。例如取 $U=\mathbb{R}$、$K=\{-1,1\}$ 及

$$f(x)=50+75x-25x^3.$$

有 $f'(-1)=f'(1)=0$，所以 K 上导数上界 $M=0$，但 $f(-1)=0$、$f(1)=100$。这不否定平均估计，因为线段内部的导数没有被 M 控制。

习题 43.20.　凸情形下，对任意 $x,y\in U$，向量值平均估计以 $M=0$ 给出 $f(x)=f(y)$。若只假设道路连通，取连接 x,y 的道路 γ。每个 $z\in U$ 都有半径 $r_z>0$ 使 $\overline{B}(z,r_z)\subset U$，在该球内同一估计说明 f 常值。因此集合

$$A=\{t\in[0,1]:f(\gamma(t))=f(\gamma(0))\}$$

在 $[0,1]$ 中既开又闭，并且非空；区间连通性给出 $A=[0,1]$。故 $f(x)=f(y)$。

习题 43.21.　若 $f\in C^1$，在 a 周围取闭球 $\overline{B}(a,r)\subset U$。连续函数 $x\mapsto\|Df(x)\|_{\mathrm{op}}$ 在该紧球上有界。对更小开球中的两点，连接线段仍在闭球内，平均估计给出同一个 Lipschitz 常数。

这只是局部结论。函数 $f(x)=x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上属于 C^1，但若有全局 Lipschitz 常数 L，则 $|(x+1)^2-x^2|=2x+1\leq L$ 对所有正 x 成立，矛盾。

习题 43.22.　正文函数

$$h(x,y)=\begin{cases}x^3y/(x^6+y^2), & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

已经满足要求。沿任意固定方向的差商趋于零，所以方向导数族是零线性映射。若 Fréchet 导数存在，只能为零。沿 $(t, t^3) \to 0$，

$$\frac{|h(t,t^3)-0|}{\sqrt{t^2+t^6}} = \frac{1/2}{|t|\sqrt{1+t^4}} \longrightarrow +\infty,$$

不满足余项为 $o(\|(x,y)\|)$ 的条件。因此它不 Fréchet 可微。

第 44 章　高阶微分与多元极值

习题 44.1.　设 $e_1,\dots,e_n$ 和 $u_1,\dots,u_m$ 分别是定义域两个因子中的标准基。写成

$$h=\sum_{i=1}^{n} h_i e_i, \qquad k=\sum_{j=1}^{m} k_j u_j.$$

由双线性性，

$$B(h,k)=\sum_{i,j} h_i k_j B(e_i,u_j).$$

若 $M=\max_{i,j}\|B(e_i,u_j)\|$，则 Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\|B(h,k)\| \le M\Big(\sum_i |h_i|\Big)\Big(\sum_j |k_j|\Big) \le M\sqrt{nm}\,\|h\|\,\|k\|.$$

这既给出了所需常数，也说明 B 在原点连续。再由

$$B(h,k)-B(h_0,k_0)=B(h-h_0,k)+B(h_0,k-k_0)$$

可知它在每一点连续。有限维性使有限组基向量足以控制全部取值；无限维中，代数双线性映射不必自动连续。

习题 44.2.　令 $q(x)=x^{\mathsf T}Ax$。直接展开

$$q(x+h)-q(x)=h^{\mathsf T}Ax+x^{\mathsf T}Ah+h^{\mathsf T}Ah,$$

故

$$Dq(x)h=x^{\mathsf T}(A+A^{\mathsf T})h.$$

把 $Dq(x)$ 对 x 再微分，得到

$$D^2q(x)[h,k]=h^{\mathsf T}(A+A^{\mathsf T})k,$$

它与 x 无关。因此 $D^3q=0$，以后各阶微分也都为零。特别地，只有 A 的对称部分 $(A+A^{\mathsf T})/2$ 对二次型有贡献。

习题 44.3.　若 f 在 a 二次可微，则对 $h=\sum_i h_i e_i$、$k=\sum_j k_j e_j$，双线性性给出

$$D^2f(a)[h,k]=\sum_{i,j} h_i k_j D^2f(a)[e_i,e_j]=h^{\mathsf T}H_f(a)k,$$

其中 $(H_f(a))_{ij} = \partial_i(\partial_j f)(a)$：第二个参数是 Df 所作用的向量，第一个参数是对 Df 求导的方向。正文关于二阶 Fréchet 微分的对称性命题给出 $D^2f(a)[e_i,e_j] = D^2f(a)[e_j,e_i]$，因而 Hessian 对称。这里不必要求 $f \in C^2$；C^2 是另一个便于检验的充分条件。仅有全部二阶偏导在一点存在，不足以保证两个混合偏导相等；选做题给出了反例。

习题 44.4. 固定其余坐标，只写两个有关变量为 s,t。设

$$\Delta(h,k) = f(h,k) - f(h,0) - f(0,k) + f(0,0).$$

对一元函数 $s \mapsto f(s,k) - f(s,0)$ 使用中值定理，存在 ξ 位于 0 与 h 之间，使

$$\Delta(h,k) = h\{f_s(\xi,k) - f_s(\xi,0)\}.$$

再对 $t \mapsto f_s(\xi,t)$ 使用中值定理，存在 η 位于 0 与 k 之间，使

$$\Delta(h,k) = hk(f_s)_t(\xi,\eta).$$

交换两次作差的顺序，同样得到某个 (ξ',η')，使

$$\Delta(h,k) = hk(f_t)_s(\xi',\eta').$$

当 $h,k \to 0$ 且 $hk \neq 0$ 时，四个中间点都趋于原点。若两个混合偏导在邻域内存在且在原点连续，除以 hk 后取极限即得 $(f_s)_t(0,0) = (f_t)_s(0,0)$。括号明确了先后求导的顺序。平移坐标便得到任意点的结论。

习题 44.5. 令 $F = g \circ f$。一阶链式法则为

$$DF(x) = Dg(f(x))\,Df(x).$$

沿方向 k 对右端求导。第一个因子的变化由 $D^2g(f(x))[Df(x)k,\cdot]$ 给出，第二个因子的变化为 $D^2f(x)[k,\cdot]$。将所得线性算子作用于 h，便有

$$D^2F(x)[k,h] = D^2g(f(x))[Df(x)k, Df(x)h] + Dg(f(x))D^2f(x)[k,h].$$

两个二阶微分对称时，右端也明显关于 h,k 对称。

习题 44.6. 记 $r^2 = \|x\|_2^2$。因为 $D(r^2)(x)h = 2\langle x,h\rangle$，链式法则给出

$$Df(x)h = 2\phi'(r^2)\langle x,h\rangle, \qquad \nabla f(x) = 2\phi'(r^2)x.$$

再微分一次，得到

$$D^2f(x)[h,k] = 4\phi''(r^2)\langle x,h\rangle\langle x,k\rangle + 2\phi'(r^2)\langle h,k\rangle.$$

因此

$$H_f(x) = 4\phi''(r^2)xx^{\mathsf{T}} + 2\phi'(r^2)I.$$

习题 44.7.　把 k 个不可区分的单位分配给 n 个位置，向量 $(\alpha_1,\dots,\alpha_n)$ 对应在 k 个单位中插入 $n-1$ 个隔板。从 $n+k-1$ 个位置中选择 $n-1$ 个隔板位置，故共有 $\binom{n+k-1}{n-1} = \binom{n+k-1}{k}$ 个多重指标。二元三阶齐次项为

$$\frac{1}{6}f_{xxx}h^3 + \frac{1}{2}f_{xxy}h^2k + \frac{1}{2}f_{xyy}hk^2 + \frac{1}{6}f_{yyy}k^3,$$

各偏导均在展开点取值。

习题 44.8.　设 $f \in C^r$、$r \ge 1$，令 $\gamma(t) = f(a+th)$。记

$$I_j = \frac{1}{(j-1)!}\int_0^1 (1-t)^{j-1}\gamma^{(j)}(t)\,dt \quad (1 \le j \le r).$$

一元微积分基本定理给出

$$\gamma(1) = \gamma(0) + \int_0^1 \gamma'(t)\,dt.$$

对 $j \ge 2$，逐分量分部积分，得到

$$I_j = -\frac{\gamma^{(j-1)}(0)}{(j-1)!} + I_{j-1}.$$

边界项在 $t=1$ 为零，在 $t=0$ 给出所列负项。从 $I_1 = \gamma(1)-\gamma(0)$ 逐次代入，得到

$$\gamma(1) = \sum_{j=0}^{r-1}\frac{\gamma^{(j)}(0)}{j!} + \frac{1}{(r-1)!}\int_0^1 (1-t)^{r-1}\gamma^{(r)}(t)\,dt.$$

链式法则给出 $\gamma^{(j)}(t) = D^j f(a+th)[h^j]$，代回即为正文公式。再分出常量 $D^r f(a)$，得到第 r 次项及 Peano 余项。全过程只用到 r 阶连续导数与一元分部积分，不要求第 $r+1$ 阶导数，也不需要尚未建立的多重积分换序定理。

习题 44.9.　对称 k 线性映射 $D^k f(a)$ 作用在 $h = \sum_i h_i e_i$ 的 k 个副本上。展开后，若指标 i 出现 α_i 次，则相应项为 $\partial^\alpha f(a) h^\alpha$；这种排列共有 $k!/\alpha!$ 种。因此

$$D^k f(a)[h^k] = \sum_{|\alpha|=k}\frac{k!}{\alpha!}\partial^\alpha f(a) h^\alpha.$$

两边除以 $k!$ 即得所需公式。

习题 44.10.　由

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4), \qquad \log(1+y) = y - \frac{y^2}{2} + \frac{y^3}{3} + O(y^4),$$

相乘并保留总次数不超过 3 的项，得到

$$P_3(x,y) = y + xy - \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}x^2y - \frac{1}{2}xy^2 + \frac{1}{3}y^3.$$

函数在原点附近属于 C^4，四阶 Taylor 余项为 $O((x^2+y^2)^2)$，它当然也是 $o((x^2+y^2)^{3/2})$。

习题 44.11. 驻点方程为

$$2x + y - 2 = 0, \qquad x + 2y + 3 = 0,$$

解得 $(x,y) = (7/3, -8/3)$。Hessian 为

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix},$$

其特征值为 $1, 3$，所以正定。该点是严格局部极小点。由于函数本身是正定二次型加上线性项，它还是唯一的整体极小点。

习题 44.12. 配方得到

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = a\left(x + \frac{b}{a}y\right)^2 + \frac{ac - b^2}{a}y^2$$

（正定情形下先由取 $(1,0)$ 得 $a > 0$）。故正定当且仅当 $a > 0$ 且 $ac - b^2 > 0$。负定等价于 $-H$ 正定，即 $a < 0$ 且 $ac - b^2 > 0$。若 $ac - b^2 < 0$，两个特征值异号，二次型不定。行列式为零时存在非零零方向，不能由这个判据断定高阶项的符号。

习题 44.13. 设 $Df(a) = 0$，并取 u, v 使 $D^2f(a)[u,u] > 0$、$D^2f(a)[v,v] < 0$。Taylor 展开为

$$f(a + tu) - f(a) = \frac{t^2}{2}D^2f(a)[u,u] + o(t^2),$$

以及 v 方向上的同类公式。第一式在充分小的非零 t 下为正，第二式为负。因而 a 的每个邻域既含函数值较大的点，也含函数值较小的点，a 是鞍点。这一论证正是 Hessian 判别第三部分所依据的方向限制方法。

习题 44.14. 令 $S^{n-1} = \{u : \|u\| = 1\}$。连续函数 $u \mapsto Q(u)$ 在紧集 S^{n-1} 上取得最小值。正定性说明这个最小值 c 严格为正。于是对 $h \neq 0$，

$$Q(h) = \|h\|^2 Q\left(\frac{h}{\|h\|}\right) \geq c\|h\|^2.$$

有限维性用在单位球面的紧致性上。为看出它不能略去，取只有有限项非零的实数列组成的空间，配以 $\|x\|_2 = (\sum_j x_j^2)^{1/2}$，并令

$$Q(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{x_j^2}{j}.$$

对每个非零 x，$Q(x)>0$，且所有和均为有限和。对应双线性型由 Cauchy–Schwarz 不等式满足 $|\sum_j x_j y_j/j| \le \|x\|_2 \|y\|_2$，所以连续。但标准单位向量 e_j 满足 $Q(e_j)=1/j\to 0$ 且 $\|e_j\|_2=1$，不可能有统一正下界。

习题 44.15.　若 a 是局部极小点，对任意 h 考察 $\varphi(t)=f(a+th)$。它在 0 取得局部极小，故 $\varphi''(0)=D^2f(a)[h,h]\ge 0$。所以 Hessian 半正定。反向命题不成立。例如 $f(x,y)=x^2-y^4$ 在原点的 Hessian 为 $\operatorname{diag}(2,0)$，半正定；但沿 $x=0$ 有 $f(0,y)=-y^4<0$，沿 $y=0$ 有 $f(x,0)=x^2>0$，原点是鞍点。

习题 44.16.　$x^4+y^4\ge 0$，且等号只在原点成立，故原点是严格（事实上整体）极小点。对其相反数，原点是严格整体极大点。对 x^4-y^4，沿 $y=0$ 取正值，沿 $x=0$ 取负值，所以原点是鞍点。三者在原点的一、二、三阶微分都相同，差别首次出现在四阶齐次项。

习题 44.17.　两个函数在原点的梯度都为零，Hessian 都是 $\operatorname{diag}(2,0)$。然而 $x^2+y^4>0$ 对每个非零 (x,y) 成立，原点是严格极小点；x^2-y^4 沿两坐标轴取相反符号，原点是鞍点。Hessian 的核是 y 轴，四阶项在这个核上的符号决定了两者的不同。

习题 44.18.　设 $f(a+h)-f(a)=P_k(h)+o(\|h\|^k)$，且 P_k 在非零点为正。齐次性表明 $P_k(-h)=(-1)^kP_k(h)$，所以 k 不可能为奇数。在单位球面上，P_k 连续且严格为正，故有最小值 $c>0$。于是

$$P_k(h)\ge c\,\|h\|^k.$$

取 h 充分小，使余项绝对值不超过 $c\,\|h\|^k/2$，便有 $f(a+h)>f(a)$。若 P_k 在单位球面上分别于 u,v 取正、负值，则沿 tu,tv 的余项分别被固定符号的主项控制，任意邻域内都有函数值在 $f(a)$ 两侧的点，故 a 是鞍点。

习题 44.19.　非零齐次多项式 P_k 至少在某个单位向量 u 上非零。若 k 为奇数，$P_k(-u)=-P_k(u)$，因此它在单位球面上取正负值。将上一题的第二部分用于 Taylor 展开的首个非零齐次项，便知相应驻点是鞍点。

习题 44.20.　记 $r=\sqrt{x^2+y^2}$。在穿孔平面上，任意阶偏导均为

$$P(x,y,r^{-1})e^{-1/r^2}$$

的形式，其中 P 为多项式：求导时 $\partial_x r^{-q}=-qxr^{-q-2}$，$\partial_x e^{-1/r^2}=2xr^{-4}e^{-1/r^2}$，对 y 同理，所以该形式归纳保持。它在坐标轴的非原点处也有定义。在 $0<r\le 1$ 上，对每个多重指标 α，相应偏导 g_α 可估为 $C_\alpha r^{-N_\alpha}e^{-1/r^2}$。指数函数快于任意幂的估计说明，对每个 $L>0$，$g_\alpha(x,y)=o(r^L)$。

将每个 g_α 在原点赋值零。它们不仅连续延拓，而且确实仍是延拓函数的偏导：归纳假定 $\partial^\alpha f = g_\alpha$，则在原点沿坐标方向 e_i 的差商满足

$$\left|\frac{g_\alpha(te_i) - g_\alpha(0)}{t}\right| \longrightarrow 0.$$

因此该偏导等于零，即 $g_{\alpha+e_i}(0)$；非原点处则由普通求导成立。从 $\alpha = 0$ 开始归纳，所有阶偏导均存在且连续，故 $f \in C^\infty$，每阶 Taylor 多项式都为零。另一方面，$r > 0$ 时 $e^{-1/r^2} > 0 = f(0,0)$，所以原点仍是严格局部极小点。这个例子说明有限阶乃至全部 Taylor 系数都不必决定一般 C^∞ 函数的局部值。

习题 44.21. 定义

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

公式在两坐标轴上自动给出零。固定 y，由定义计算

$$f_x(0,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(h,y) - f(0,y)}{h} = \lim_{h\to 0} y\frac{h^2-y^2}{h^2+y^2} = -y.$$

故 $(f_x)_y(0,0) = -1$。同理

$$f_y(x,0) = \lim_{k\to 0} x\frac{x^2-k^2}{x^2+k^2} = x,$$

所以 $(f_y)_x(0,0) = 1$。两个混合偏导都存在但不相等；Schwarz 定理中的“在一点连续”的条件不能只用“在一点存在”代替。由正文的二阶 Fréchet 对称性命题，这个函数在原点也不二次 Fréchet 可微。

第 45 章　局部反演

习题 45.1.　令 $E = A^{-1}(B - A)$，则 $B = A(I + E)$，且

$$B^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} (-E)^k A^{-1}.$$

取算子范数并使用几何级数，

$$\left\|B^{-1}\right\| \le \sum_{k=0}^{\infty} \|E\|^k \left\|A^{-1}\right\| \le \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|E\|}.$$

习题 45.2.　设 $G(z) = A^{-1}f(z) - z$。对 $z \in V$，$DG(z) = A^{-1}Df(z) - I$，故 $\|DG(z)\| \le q$。连接 x, y 的线段完全落在凸集 V 中，向量值中值不等式给出

$$\|G(y) - G(x)\| \le q \|y - x\|.$$

把 $G(y) - G(x)$ 展开，并分别使用三角不等式及反三角不等式，得到

$$(1 - q)\|y - x\| \le \left\|A^{-1}(f(y) - f(x))\right\| \le (1 + q)\|y - x\|.$$

凸性只用于保证整条线段都在可使用导数上界的区域内。若区域不凸，可在其中的小凸邻域内重新取得局部结论；对于原来给定的两个点，不能假定存在一个既包含它们的连线、又留在定义域内且保持原导数界的小球。

习题 45.3.　在正规化条件 $f(0) = 0$、$Df(0) = I$ 下取 $\sup_{\overline{B}_r} \|Df - I\| \le q < 1$。于是

$$\|x - f(x)\| \le q \|x\|,$$

并且对 $T_y(x) = x + y - f(x)$，

$$\|T_y(x)\| \le q \|x\| + \|y\|.$$

当 $\|x\| \le r$、$\|y\| \le (1 - q)r$ 时，右端不超过 r，所以

$$T_y(\overline{B}_r) \subset \overline{B}_r.$$

同时 $\|T_y(x) - T_y(z)\| \le q \|x - z\|$。因此闭球上的压缩映射定理保证每个 $y \in B(0, (1-q)r)$ 都有唯一原像。这就是证明直接保证的像球半径；实际像集可能更大。

习题 45.4. 若已经知道 g 存在且可微，由 $f(g(y))=y$ 和链式法则得到

$$Df(g(y))Dg(y)=I,$$

从而 $Dg(y)=Df(g(y))^{-1}$。这段计算以 g 已存在、可微为前提，不能证明邻近每个 y 都有唯一原像，也不能排除一个形式上的解支在邻域内断裂。逆函数定理中的压缩映射论证正是用来建立这些前提的。

习题 45.5. Jacobian 为

$$Df(x,y)=e^{x}\begin{pmatrix}\cos y & -\sin y\\ \sin y & \cos y\end{pmatrix},\qquad \det Df=e^{2x}>0.$$

固定源点 (x_0,y_0)。对目标坐标 (u,v) 作旋转

$$U=u\cos y_0+v\sin y_0,\qquad V=-u\sin y_0+v\cos y_0.$$

在目标点 $(e^{x_0}\cos y_0,e^{x_0}\sin y_0)$ 附近有 $U>0$，可取

$$x=\log\sqrt{u^2+v^2},\qquad y=y_0+\arctan(V/U)$$

作为局部逆，源的角度限制在 $|y-y_0|<\pi/2$。原映射满足 $f(x,y+2\pi)=f(x,y)$，因此不可能有双侧全局逆。甚至连续右逆也不存在：若有，其第二分量在单位圆上的复合记为 $\theta(t)$，$0\le t\le 2\pi$。右逆条件意味着 $\theta(t)-t\in 2\pi\mathbb{Z}$。连续的整数值函数在区间上恒定，故 $\theta(2\pi)-\theta(0)=2\pi$。但圆周两端表示同一点，右逆的单值性又给出 $\theta(2\pi)=\theta(0)$，矛盾。

习题 45.6.

$$DF(x,y)=\begin{pmatrix}2x & -2y\\ 2y & 2x\end{pmatrix},\qquad \det DF=4(x^2+y^2).$$

所以除原点外处处局部可逆。原点的每个邻域都含有一对非零相反点，而 $F(x,y)=F(-x,-y)$，故原点不局部可逆。同一个等式也说明穿孔平面上的映射不单射，因此没有整体双侧逆。

习题 45.7. 由中值定理，若 $x_1<x_2$，则 $f(x_2)-f(x_1)=f'(\xi)(x_2-x_1)>0$，所以 f 严格递增。连续严格单调函数把开区间映为开区间

$$f((a,b))=(\lim_{x\downarrow a}f(x),\lim_{x\uparrow b}f(x)),$$

其中端点允许为无穷。它到该像区间是连续双射，逆函数连续；因 f' 从不为零，一维逆函数定理及导数公式说明逆函数属于 C^1。

习题 45.8.　圆周由 $F(x,y)=x^2+y^2-1=0$ 给出。若 $y_0>0$，邻近图像为 $y=\sqrt{1-x^2}$；若 $y_0<0$，为 $y=-\sqrt{1-x^2}$，且 $dy/dx=-x/y$。在 $x_0>0$ 或 $x_0<0$ 的左右两侧则分别写成 $x=\pm\sqrt{1-y^2}$，且 $dx/dy=-y/x$。每一点至少有一个坐标偏导不为零，因此这些图覆盖整个圆周。

习题 45.9.　令 $F(x,y)=y+x\sin y-x^2$。在原点 $F_y=1$，故可唯一解为 $y=\varphi(x)$。对

$$\varphi+x\sin\varphi-x^2=0$$

求导，得

$$\varphi'+\sin\varphi+x\cos\varphi\,\varphi'-2x=0.$$

代入 $x=0$ 得 $\varphi'(0)=0$。再求导并在原点代入，只有 $\varphi''(0)-2=0$ 留下，所以 $\varphi''(0)=2$。相应地 $\varphi(x)=x^2+o(x^2)$。

习题 45.10.　把左端记为 $F(u,v,x,y)$。对 (u,v) 的 Jacobian 在原点为

$$\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix},$$

不可逆，隐函数定理不适用，而且这里确实不存在邻域内的唯一 C^1 解。由第一式 $v=-u-xy$，代入第二式得到

$$e^u-u-1=x(1+y).$$

左端的导数为 e^u-1，故在负半轴严格递减、在正半轴严格递增，在 $u=0$ 有严格极小值零，并且等于 $u^2/2+O(u^3)$。当 $x(1+y)>0$ 很小时，方程在零附近有一正一负两个解；当右端为负时没有解。所以解既不唯一，也不能在原点附近对全部 (x,y) 存在。

习题 45.11.　$F(x)=\|x\|^2$ 的导数为 $DF(x)h=2\langle x,h\rangle$。在 $S^{n-1}=F^{-1}(1)$ 上 $x\neq0$，这个线性泛函满射到 $\mathbb{R}$，故 1 是正则值。核公式给出

$$T_xS^{n-1}=\{h:\langle x,h\rangle=0\}=x^{\perp}.$$

习题 45.12.　在可逆矩阵 A 处，

$$D(\det)(A)H=\det(A)\operatorname{tr}(A^{-1}H).$$

这个公式可由 $\det(A+tH)=\det(A)\det(I+tA^{-1}H)$ 及 $\det(I+tK)=1+t\operatorname{tr}K+o(t)$ 得到。当 $\det A=1$ 时，该导数不是零泛函（取 $H=A$ 即可），所以 1 是正则值。在单位矩阵处，

$$T_I\overset{-1}{\det}(1)=\{H:\operatorname{tr}H=0\}.$$

习题 45.13. 参数化 $\Psi(x)=(x,\varphi(x))$ 的导数为 $D\Psi(a)h=(h,D\varphi(a)h)$，故图像的切空间是这些向量的集合。另一方面

$$DF(a,\varphi(a))(h,k)=k-D\varphi(a)h.$$

它的核恰由 $k=D\varphi(a)h$ 描述，正好等于参数化所得切空间。

习题 45.14. 零水平集为两条直线 $y=x$ 与 $y=-x$ 的并。原点处 $DF(0,0)=0$，不满射。假设存在题中坐标片 $\gamma(t)=(x(t),y(t))$。由 $\gamma'(0)\neq 0$，至少一个坐标导数非零。若 $x'(0)\neq 0$，一元逆函数定理说明缩小参数区间后，曲线像为单值图像 $y=\psi(x)$。但这个像仍是零水平集的一个相对开邻域，所以它含有充分小的 (s,s) 和 $(s,-s)$ $(s\neq 0)$，不可能是这样的图像。若 $y'(0)\neq 0$，交换坐标得到相同矛盾。这里使用了坐标片的局部单一参数描述；一般浸入曲线可以由不同参数支相交，不能直接排除。

习题 45.15. 设线性映射 $A:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 的秩为 r。在源空间选取 $v_1,\dots,v_r$，使 $Av_1,\dots,Av_r$ 构成像空间的基，再以 $\ker A$ 的基补成源空间基；在目标空间以 $Av_1,\dots,Av_r$ 开头并补成一组基。在这两组基下，A 的矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix},$$

即 $(u,v)\mapsto(u,0)$。基变换矩阵都是可逆的。

习题 45.16. 在常秩坐标中，$F(u,v)=(u,0)$。若所考察的纤维非空且对应值为 $(u_0,0)$，则局部纤维正是

$$\{(u_0,v):v\in\mathbb{R}^{n-r}\},$$

经源坐标变换的逆像。它由 $n-r$ 个参数描述，是一个 C^1 局部图像；切空间是 DF 的核。

习题 45.17. 固定 $y=y_0$ 时，映射 $x\mapsto e^x(\cos y_0,\sin y_0)$ 的导数从不为零；以径向坐标作为目标第一坐标，局部写成 $x\mapsto(x,0)$（再作一维重参数化）。固定 $x=x_0$ 时，$y\mapsto e^{x_0}(\cos y,\sin y)$ 的导数也从不为零；以圆周切向坐标为第一坐标，同样局部化为 $y\mapsto(y,0)$。两者局部都是秩一浸入，但前者的像沿射线，后者的像沿圆周，整体性质不同。

习题 45.18. 取正文所选闭球 $\overline{B}(0,r)$、$0\le q<1$，并设 $\|y\|<(1-q)r$、$x_0\in\overline{B}(0,r)$。所有迭代点均留在该球内，压缩映射定理给出唯一不动点。不动点 x_* 满足 $f(x_*)=y$。压缩估计直接给出

$$\|x_{m+1}-x_*\|\le q\,\|x_m-x_*\|\le q^{m+1}\,\|x_0-x_*\|.$$

还可用相邻差估计消去未知的 x_*：

$$\|x_m - x_*\| \le \sum_{j=m}^{\infty} \|x_{j+1} - x_j\| \le \frac{q^m}{1-q} \|x_1 - x_0\| .$$

上面是先验误差界。若使用已经算出的相邻差，则对 $m \ge 1$，

$$\|x_m - x_*\| \le \frac{q}{1-q} \|x_m - x_{m-1}\| ,$$

因为后续相邻差分别不超过 $q\|x_m - x_{m-1}\|, q^2\|x_m - x_{m-1}\|, \dots$。这才是可以在迭代中直接检查的后验误差界。

习题 45.19.　连续双射但导数奇异：$f(x) = x^3$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续双射，且 $f'(0) = 0$；其逆 $y^{1/3}$ 在零点不可微，这也同时给出第三种现象。局部可逆但不全局单射：$f(x, y) = (e^x \cos y, e^x \sin y)$ 的 Jacobian 处处可逆，却以 2π 为 y 的周期。这些例子分别表明，拓扑双射、局部微分同胚和整体微分同胚是不同层次的条件。

习题 45.20.　f' 连续且从不为零。由于 $\mathbb{R}$ 连通，f' 不可能改变符号；否则介值定理会给出零点。因此 f 严格单调。条件 $|f(x)| \to \infty$ 排除两端趋向同一方向；若 f 递增，则必有 $f(x) \to -\infty$ 当 $x \to -\infty$，且 $f(x) \to \infty$ 当 $x \to \infty$，故像为 $\mathbb{R}$。递减情形类似。所以 f 是 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射，局部逆公式拼合成全局 C^1 逆。

第 46 章　约束极值

习题 46.1.　对 $y \in \mathbb{R}^m$，由满射性可选 $x \in \mathbb{R}^n$ 使 $Ax = y$，令 $\lambda(y) = \ell(x)$。若 x' 是另一原像，则 $x - x' \in \ker A$，所以 $\ell(x) = \ell(x')$；定义良好。由原像可随线性组合选取，λ 是线性泛函，且 $\ell = \lambda \circ A$。若另有 λ' 也满足该式，则对任意 $y = Ax$ 有 $\lambda(y) = \ell(x) = \lambda'(y)$，故 $\lambda = \lambda'$。最后一步正是满射性的使用处。

习题 46.2.　若 $c \neq 0$，乘子方程 $c + 2\lambda x = 0$ 说明 x 与 c 共线；再由 $\|x\| = 1$ 得 $x = \pm c/\|c\|$。在两点的函数值分别为 $\pm\|c\|$。Cauchy–Schwarz 不等式 $|\langle c, x\rangle| \le \|c\|$ 说明它们是全局最大、最小点。若 $c = 0$，目标函数恒为零，球面上每一点同时是最大点和最小点；乘子方程允许 $\lambda = 0$ 与任意可行 x。

习题 46.3.　对正变量最大化乘积等价于最大化 $\sum_i \log x_i$。乘子方程为 $1/x_i + \lambda = 0$，故所有 x_i 相等，约束给出 $x_i = s/n$（题目可行要求 $s > 0$）。函数 $\log$ 严格凹，因而这是唯一全局最大点，最大值为 $(s/n)^n$；也可由 AM–GM 不等式确认。令一个变量趋于 0^+，并调整其余变量保持和为 s，例如取 $x_1 = t$、$x_2 = \cdots = x_n = (s-t)/(n-1)$，其中 $0 < t < s$，便有乘积趋于零。由于每个变量严格为正，零不能取得，所以没有最小值，只有下确界零。$n \ge 2$ 在这个构造中不可少：若 $n = 1$，唯一可行点为 $x_1 = s$，最大值与最小值均为 s；若 $s \le 0$，则无可行点。

习题 46.4.　令 $f = x^2 + y^2 + z^2$，$h = x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 - 1$。乘子方程为

$$2x\left(1 + \frac{\lambda}{a^2}\right) = 0, \quad 2y\left(1 + \frac{\lambda}{b^2}\right) = 0, \quad 2z\left(1 + \frac{\lambda}{c^2}\right) = 0.$$

若 a^2, b^2, c^2 两两不同，候选点是三个坐标轴与椭球的交点，距离平方分别为 a^2, b^2, c^2。故最小距离为 $\min\{a, b, c\}$，最大距离为 $\max\{a, b, c\}$（半轴取正）。若某些半轴相等，相应坐标子空间与椭球的交上会出现一族候选点，但极值数值仍由最短、最长半轴给出。

习题 46.5.　约束梯度 $(1, 1, 1)$ 与 $2(x, y, z)$ 在线性无关，因为和约束排除了 (x, y, z) 与 $(1, 1, 1)$ 平行。乘子方程为

$$yz + \lambda + 2\mu x = 0, \quad xz + \lambda + 2\mu y = 0, \quad xy + \lambda + 2\mu z = 0.$$

两两相减得

$$(x - y)(2\mu - z) = 0, \quad (y - z)(2\mu - x) = 0, \quad (z - x)(2\mu - y) = 0.$$

若三个坐标两两不同，便有 $x = y = z = 2\mu$，矛盾。因此至少两个坐标相等。设 $x = y = t$，则 $z = -2t$，球面约束给出 $6t^2 = 1$。因此候选点是

$$(t, t, -2t)$$

及其坐标排列，其中 $t = \pm 1/\sqrt{6}$。乘积为 $-2t^3$，故最大值 $1/(3\sqrt{6})$ 在 $t = -1/\sqrt{6}$ 的三个排列处取得，最小值 $-1/(3\sqrt{6})$ 在相反三点取得。约束集是紧圆周，所以全局极值必存在，候选值的比较完成了判定。

习题 46.6.　对 $h(x) = x$，有 $h'(0) = 1$，约束正则；任意 f 在可行集 $\{0\}$ 上取得极值，乘子方程 $f'(0) + \lambda = 0$ 总可解。对 $\widetilde{h}(x) = x^2$，有 $\widetilde{h}'(0) = 0$。若取 $f(x) = x$，乘子方程 $1 + \lambda\, 0 = 0$ 无解，虽然可行集没有改变。因而乘子定理依赖的是约束函数对集合一阶几何的正则表示，而不只是集合的点集相等。

习题 46.7.　由 $Dh(a)v = 0$ 的分量形式，

$$T_a M = \bigcap_{j=1}^{m} \nabla h_j(a)^{\perp}.$$

对 $h_1 = x^2 + y^2 - 1$、$h_2 = x + z$，在交线点 $a = (x, y, -x)$ 的两个法向为 $(2x, 2y, 0)$ 与 $(1, 0, 1)$。切方向可取它们的叉积

$$(2y, -2x, -2y),$$

非零性由 $x^2 + y^2 = 1$ 保证；其所有倍数组成一维切空间。

习题 46.8.　取 $h = x^2 + y^2 - 1$。Lagrange 函数 $L = x^2 + 2y^2 + \lambda h$ 的驻点方程为

$$2x(1 + \lambda) = 0, \qquad 2y(2 + \lambda) = 0.$$

与约束联立得到 $(\pm 1, 0)$，此时 $\lambda = -1$；以及 $(0, \pm 1)$，此时 $\lambda = -2$。前两点的切空间是 y 方向，$\nabla^2_{xx} L = \operatorname{diag}(0, 2)$ 在切线上正定，故为严格最小点。后两点的切空间是 x 方向，Hessian 为 $\operatorname{diag}(-2, 0)$，在切线上负定，故为严格最大点。函数值分别为 1 和 2。

习题 46.9.　令 $f(x) = x^{\mathsf{T}} A x$、$h(x) = x^{\mathsf{T}} x - 1$。因 A 对称，$\nabla f = 2Ax$。乘子方程给出 $Ax = -\lambda x$，所以驻点正是单位特征向量。实对称矩阵有一组标准正交特征向量，若 $x = \sum_i c_i v_i$ 且 $\sum_i c_i^2 = 1$，则

$$x^{\mathsf{T}} A x = \sum_i \lambda_i c_i^2.$$

它是特征值的凸组合，故最小值和最大值分别为最小、最大特征值，并在相应特征子空间的单位向量上取得。

习题 46.10.　设 γ 为 C^2 曲线，满足 $\gamma(0)=a$、$\gamma'(0)=v$ 且 $h_j(\gamma(t))=0$。这样的曲线由正则水平集的 C^2 参数化取得。两次求导得到

$$(f\circ\gamma)''(0)=D^2f(a)[v,v]+Df(a)\gamma''(0),$$

$$0=D^2h_j(a)[v,v]+Dh_j(a)\gamma''(0).$$

一阶乘子条件为 $Df(a)+\sum_j\lambda_jDh_j(a)=0$。因此

$$Df(a)\gamma''(0)=-\sum_j\lambda_jDh_j(a)\gamma''(0)=\sum_j\lambda_jD^2h_j(a)[v,v].$$

代回第一式即得

$$(f\circ\gamma)''(0)=D^2_{xx}L(a,\lambda)[v,v].$$

习题 46.11.　任意切向量可唯一写成 $v=Zc$。若 $H=\nabla^2_{xx}L(a,\lambda)$，则

$$v^{\mathsf T}Hv=c^{\mathsf T}(Z^{\mathsf T}HZ)c.$$

所以 $Z^{\mathsf T}HZ$ 是受限二次型在所选切空间基下的矩阵。它正定、负定或不定，分别等价于受限型具有相应性质，可用实对称矩阵的特征值检查。若换基为 $Z'=ZS$，其中 S 可逆，则新矩阵为 $S^{\mathsf T}(Z^{\mathsf T}HZ)S$。由于 $c\mapsto Sc$ 双射地对应非零向量，正定、负定和不定性均不改变。

习题 46.12.　在圆周 $x^2+y^2=1$ 上考察 $f(x,y)=-x^2$。点 $a=(1,0)$ 是约束全局极小点。目标 Hessian 为 $\operatorname{diag}(-2,0)$，在法向 x 方向为负，若错误地检查整个空间会排除该点。取 $h=x^2+y^2-1$，驻点方程给出 $\lambda=1$，于是

$$\nabla^2_{xx}L(a,\lambda)=\operatorname{diag}(0,2).$$

T_aM 是 y 轴，受限型在其上正定，正确给出严格约束极小。

习题 46.13.　取 $h(x,y)=y-x^2$。对 $f=y$，原点乘子条件 $(0,1)+\lambda(0,1)=0$ 给出 $\lambda=-1$，而

$$\nabla^2_{xx}L=-\nabla^2h=\operatorname{diag}(2,0).$$

切空间是 x 轴，受限型正定，故原点为严格约束极小；直接代入曲线得到 $f(x,x^2)=x^2$。对 $f=-y$，乘子为 $\lambda=1$，受限型在 x 轴上负定，故原点为严格约束极大；限制函数为 $-x^2$。

习题 46.14.　令 $g=1-x-y\le0$。在 $a=(1/2,1/2)$，原可行性与活跃性成立；取 $\mu=1$，则

$$\nabla f(a)+\mu\nabla g(a)=(1,1)+(-1,-1)=0,$$

$\mu \geq 0$ 且 $\mu g(a) = 0$，四类 KKT 条件全部满足。独立地，令 $s = x + y \geq 1$，则

$$x^2 + y^2 = \frac{s^2}{2} + \frac{(x-y)^2}{2} \geq \frac{1}{2},$$

等号恰在 $s = 1$、$x = y$ 时成立，故答案确为唯一全局极小点。

习题 46.15.　把约束写成 $-x_i \leq 0$ 和 $x_i - 1 \leq 0$，乘子分别为 $\alpha_i, \beta_i \geq 0$。逐坐标驻点条件为

$$c_i - \alpha_i + \beta_i = 0.$$

若 $c_i > 0$，极小值要求 $x_i = 0$，可取 $\alpha_i = c_i, \beta_i = 0$；若 $c_i < 0$，要求 $x_i = 1$，可取 $\alpha_i = 0, \beta_i = -c_i$。若 $c_i = 0$，任意 $x_i \in [0,1]$ 都可，取两个乘子为零即可。因此全部极小点由这些逐坐标选择组成。活跃集须与非零乘子区别：$x_i = 0$ 时下界约束活跃，$x_i = 1$ 时上界约束活跃，$0 < x_i < 1$ 时两者均不活跃。特别在 $c_i = 0$ 时，端点处仍有活跃约束，但其乘子为零。互补松弛和驻点方程还说明，对于每个上述极小点，所列乘子是唯一的。

习题 46.16.　设 $c = (a, b) \neq 0$，约束 $g(x) = \|x\|^2 - 1 \leq 0$。极小点不能在内部，否则驻点条件要求 $c = 0$。边界上 KKT 方程为

$$c + 2\mu x = 0, \qquad \mu \geq 0, \qquad \|x\| = 1.$$

因此 $x = -c/\|c\|$、$\mu = \|c\|/2$，最小值为 $-\|c\|$。这正是 Cauchy–Schwarz 不等式 $c \cdot x \geq -\|c\|\,\|x\| \geq -\|c\|$ 的等号情形。若 $c = 0$，圆盘内每一点都是极小点，可取全部乘子为零。

习题 46.17.　若采用 $\widehat{g}_i = -g_i \geq 0$，并仍希望非负乘子，则 Lagrange 函数应写成

$$L = f + \sum_j \lambda_j h_j - \sum_i \widehat{\mu}_i \widehat{g}_i.$$

驻点式中的贡献为 $-\widehat{\mu}_i \nabla \widehat{g}_i = \widehat{\mu}_i \nabla g_i$，与原约定一致。互补松弛 $\widehat{\mu}_i \widehat{g}_i(a) = 0$ 等价于 $\widehat{\mu}_i g_i(a) = 0$，所以形式不变；改变的是在驻点方程中与梯度配对的符号。

习题 46.18.　约束 $x^2 \leq 0$ 的可行集只有 $x = 0$，所以它是 $f(x) = x$ 在可行集上的极小点。唯一约束活跃，但其梯度 $2x$ 在零点为零，LICQ 失败。KKT 驻点方程要求 $1 + \mu\, 0 = 0$，对任何 $\mu \geq 0$ 都不可能成立。这说明约束资格条件保证的是乘子表示，不是极值本身的存在。

习题 46.19.　在约束 $g(x) = x^2 - 1 \leq 0$ 下极小化 $f(x) = -x^2$。点 $x = 0$ 是可行内点，约束不活跃，取 $\mu = 0$ 时有 $f'(0) + \mu g'(0) = 0$，并满足全部 KKT 条件。但 $f(x) < f(0)$ 对任意充分小的非零 x 成立，所以零点是局部极大点而非极小点。非凸问题中 KKT 只提供一阶必要候选条件。

习题 46.20. 对可行 x，

$$f(x)-f(a)\geq\langle\nabla f(a),x-a\rangle=-\sum_j\lambda_j\langle\nabla h_j(a),x-a\rangle-\sum_i\mu_i\langle\nabla g_i(a),x-a\rangle.$$

h_j 仿射且 $h_j(x)=h_j(a)=0$，故第一和为零。凸性给出 $g_i(x)\geq g_i(a)+\langle\nabla g_i(a),x-a\rangle$，所以

$$-\mu_i\langle\nabla g_i(a),x-a\rangle\geq-\mu_i(g_i(x)-g_i(a))=-\mu_i g_i(x)\geq 0.$$

最后一个等号用了互补松弛，最后一个不等号用了 $\mu_i\geq 0$ 与 $g_i(x)\leq 0$。故 $f(x)\geq f(a)$。若 h_j 不是仿射，由两个端点都满足 $h_j=0$ 不能推出 $\langle\nabla h_j(a),x-a\rangle=0$，等式约束项便无法消去。

习题 46.21. LICQ 说明线性泛函 $Dh_1(a),\dots,Dh_m(a),Dg_i(a)$（$i\in I(a)$）线性无关。把它们扩充为 $(\mathbb{R}^n)^*$ 的一组基；新增基元素可写成线性泛函 $z_1,\dots,z_{n-m-|I|}$。于是映射

$$\Phi(x)=(h(x),g_I(x),z(x)-z(a))$$

的导数在 a 可逆，且 $\Phi(a)=0$。先取所有非活跃约束严格为负的邻域，再应用逆函数定理，并把像邻域缩成含零的乘积开盒。活跃约束恰为坐标 v_i，等式约束恰为 u_j。故盒内局部可行集严格写成 $u=0$、$v\leq 0$，w 在盒内自由。对变换后的目标函数分别考察 w 的双侧方向和 v 的负向单侧方向，就得到正文证明中的零系数与非负乘子。

第十编

多重积分与整体微积分

第 47 章　多重积分

习题 47.1.　设 $|f| \le M$、$|g| \le N$。若某区间退化，两端均为零。以下设 $a<b, c<d$，先证明 $h(x,y)=f(x)g(y)$ 可积。对乘积分割 $P=P_x\times P_y$，在 $I_i\times J_j$ 上有

$$\omega(h; I_i\times J_j) \le N\omega(f;I_i) + M\omega(g;J_j).$$

乘以 $|I_i||J_j|$ 并求和，得到

$$U(h,P)-L(h,P) \le N(d-c)\sum_i \omega(f;I_i)|I_i| + M(b-a)\sum_j \omega(g;J_j)|J_j|.$$

分别选择一元振幅和足够小的分割，右端可任意小，所以 h 可积。这一步已保证任意标记的细分割和都趋向同一积分。现在为求这个值，特选可分离标记 (ξ_i,η_j)，便有

$$\sum_{i,j} f(\xi_i)g(\eta_j)\Delta x_i\Delta y_j = \left(\sum_i f(\xi_i)\Delta x_i\right)\left(\sum_j g(\eta_j)\Delta y_j\right).$$

令两个分割的网径同时趋于零，右端两个因子分别趋于一元积分，故

$$\int_{[a,b]\times[c,d]} f(x)g(y)\,d(x,y) = \int_a^b f(x)\,dx\int_c^d g(y)\,dy.$$

仅有可分离标记下的等式不足以证明可积性；前面的振幅估计正是用来处理各块标记彼此独立的情形。

习题 47.2.　设 $Q\subset\mathbb{R}^n$ 是非退化闭矩形。连续函数在紧集 Q 上一致连续，故给定 $\varepsilon>0$，存在 $\delta>0$，使同一子矩形中任意两点距离小于 δ 时函数值之差小于 $\varepsilon/(2|Q|)$。取网径充分小的分割，每个子矩形 Q_j 上的振幅 ω_j 至多为该数，因而

$$U(f,P)-L(f,P)=\sum_j \omega_j|Q_j| \le \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Darboux 判据给出可积性。若 Q 有一个边长为零，则每个子矩形的 n 维体积均为零，上和与下和都为零；按照本章约定积分为零。

习题 47.3.　若 Q 退化，则 $\partial E\subseteq Q$ 是零测集，指示函数积分为零，结论成立。以下设 Q 非退化。若 ∂E Jordan 零测，则指示函数在 Q 上的相对不连续点包含于 ∂E，由零测不连续集判据可积。

反向设指示函数可积。给定 $\varepsilon>0$，取分割 P，使

$$\sum_{R\in P}\omega(\mathbf{1}_E;R)|R|<\varepsilon/2.$$

令 B 为所有分割面的并（包含 ∂Q），以总体积小于 $\varepsilon/2$ 的有限薄矩形覆盖 B。任何 $x\in\partial E\setminus B$ 都处在某一块内部；在该块内的小球同时遇到 E 与补集，所以该块的振幅为一。这些振幅为一的块，加上覆盖 B 的薄矩形，覆盖整个 ∂E，总体积小于 ε。因此 ∂E Jordan 零测。

必须保留 B：例如 $E=Q$ 时，指示函数在 Q 上处处连续，却有 $\partial E=\partial Q\neq\varnothing$。两个外包矩形可嵌入同一个大矩形，把各矩形面加入分割，零延拓与矩形分割可加性保证积分值不变。

习题 47.4.　设 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 的 Lipschitz 常数为 L。把 $[a,b]$ 等分为 N 段，长度 $h=(b-a)/N$。每段上的函数振幅不超过 Lh，故该段上方的图像可由一个宽 h、高 $2Lh$（端点稍加任意小余量）的矩形覆盖。总面积不超过 $2LNh^2=2L(b-a)^2/N$，趋于零。若 $L=0$，同样可用任意小高度的矩形条覆盖。故图像为 Jordan 零测集。

习题 47.5.　若有限个闭矩形覆盖 $\mathbb{Q}^n\cap[0,1]^n$，其并集是闭集；由于有理点在立方体中稠密，该并集也覆盖其闭包 $[0,1]^n$。所以这些矩形体积之和至少为 1，不可能任意小，故该集合不是 Jordan 零测集。Lebesgue 零测允许可数个区间覆盖：逐个有理点用体积总和小于 ε 的小立方体覆盖即可。Jordan 理论只允许有限覆盖，两种结论因覆盖族不同而不冲突。

习题 47.6.　先证两个集合。指标恒等式

$$\mathbf{1}_{E\cup F}=\mathbf{1}_E+\mathbf{1}_F-\mathbf{1}_{E\cap F}$$

处处成立；各指标函数均可积，因为 $\partial(E\cap F),\partial(E\cup F)\subseteq\partial E\cup\partial F$。积分的线性性给出

$$|E\cup F|=|E|+|F|-|E\cap F|.$$

若 $E^\circ\cap F^\circ=\varnothing$，而 $x\in E\cap F$，则 x 不可能同时是 E 与 F 的内点。若它是 E 的内点，则它不是 F 的内点，且 $x\in F$，所以 $x\in\partial F$；另一种情形同理。因此

$$E\cap F\subseteq\partial E\cup\partial F.$$

右端为 Jordan 零测集，故 $|E\cap F|=0$，从而 $|E\cup F|=|E|+|F|$。对于有限族 $(E_i)_{i=1}^m$，每个两两交集 $E_i\cap E_j$ 都是 Jordan 零测集，因而

$$E_k\cap\bigcup_{i<k}E_i=\bigcup_{i<k}(E_k\cap E_i)$$

也是 Jordan 零测集。逐次使用两个集合的公式即得 $\left|\bigcup_{i=1}^m E_i\right|=\sum_{i=1}^m|E_i|$。

习题 47.7. 设 $|f| \le M$，先设 Q 非退化且 $M > 0$。若振幅判据成立，给定 $\varepsilon > 0$，选 P_0 使 $U(f, P_0) - L(f, P_0) < \varepsilon/3$。记其有限个内部分割面附近、宽 2η 的薄条总体积上界为 $C\eta$。选 η 使 $4MC\eta < \varepsilon/3$。对任意网格小于 η 的分割 P，将其加细为同时包含 P_0 的分割。没有碰到 P_0 分割面的块可以保留原标记；被切开的块总体积至多为 $C\eta$。在其中任取新标记，新旧和之差至多为 $2MC\eta$。加细和介于 $L(f, P_0)$ 与 $U(f, P_0)$ 之间。因此任意两个网格小于 η 的标记和相差至多

$$U(f, P_0) - L(f, P_0) + 4MC\eta < \varepsilon.$$

这就是 Cauchy 判据，其中两个分割及其标记均可独立选择。

反之，给定 $\varepsilon > 0$，按 Cauchy 条件选网格阈值，使任意两个充分细标记和相差小于 $\varepsilon/2$。固定这样的分割 P，分别在每块选取逼近上、下确界的标记；让逼近误差趋零，可得 $U(f, P) - L(f, P) \le \varepsilon/2 < \varepsilon$。于是振幅判据成立。

为同时核验 Darboux 判据与 Riemann 定义的关系，公共加细使每个下和不超过每个上和。振幅和可任意小时，上下积分相等；上面的薄条估计说明所有充分细的标记和均趋于公共值。若反过来所有细标记和趋于同一值，则它们满足 Cauchy 条件，前段给出振幅判据。$M = 0$ 或 Q 退化时所有和均为零，结论直接成立。

习题 47.8. 对任意集合 E, F，有

$$\partial(E \cup F),\ \partial(E \cap F),\ \partial(E \setminus F) \subseteq \partial E \cup \partial F.$$

例如，若一点既不在 ∂E 也不在 ∂F，则它有一个邻域，在其中对 E、F 的成员关系分别恒定；并、交、差的成员关系也恒定，所以该点不在相应边界。若 E, F Jordan 可测，则右端是有限个 Jordan 零测集之并，仍为 Jordan 零测集。集合判据于是说明三种集合运算的结果都 Jordan 可测。

习题 47.9. 集合恒等式

$$\partial(E \times F) \subseteq (\partial E \times \overline{F}) \cup (\overline{E} \times \partial F)$$

成立。把 ∂E、∂F 分别用总体积任意小的有限矩形覆盖，再用包住 E, F 的固定矩形控制另一因子，便知右端是 $\mathbb{R}^{p+q}$ 中的 Jordan 零测集。因此 $E \times F$ Jordan 可测。

指标函数分解为 $\mathbf{1}_{E\times F}(x, y) = \mathbf{1}_E(x)\mathbf{1}_F(y)$。对乘积分割，相应 Riemann 和分解成两个因子。令网径趋于零得到

$$|E \times F| = |E|\,|F|.$$

习题 47.10. $\overline{E}$ 紧，所以 f 有界。对包含 E 的闭矩形 Q，令 $f_E = f$ 于 E，并令 $f_E = 0$ 于 $Q \setminus E$。若一点不在 ∂E 上，则它或者在 E 的内部，或者在 $\overline{E}$ 的外部；前

一种情形由 f 的连续性，后一种情形由局部恒零性，说明 f_E 连续。因此不连续点包含于 Jordan 零测集 ∂E，从而 f_E 可积。

若 F 是 $f|_E$ 的任意延拓，不要求它连续，则仍有 $F\mathbf{1}_E = f_E$，所以积分值与延拓选择无关。对另一个外包矩形 Q'，取同时包含 Q, Q' 的大矩形并按二者的面分割。零延拓在 Q 外为零，矩形分割可加性给出大矩形积分等于 Q 上的积分；对 Q' 同理。这证明外包矩形无关性。

第 48 章　累次积分与变量代换

习题 48.1.　先以二维非退化矩形说明。设 f 在 $Q=[a,b]\times[c,d]$ 上连续，$a<b, c<d$。给定 $\varepsilon>0$，由一致连续性取 y 方向分割 P_y，使每个小区间内

$$|f(x,y)-f(x,y')|<\frac{\varepsilon}{2(b-a)(d-c)}\qquad (x\in[a,b])$$

成立。于是任取样点 η_j，内层和满足一致估计

$$\left|\sum_j f(x,\eta_j)\Delta y_j-\int_c^d f(x,y)\,dy\right|<\frac{\varepsilon}{2(b-a)}\qquad (x\in[a,b]).$$

把这个误差乘以外层小区间长度并求和，总误差小于 $\varepsilon/2$。再把 x 方向分割取得充分细，使 $F(x)$ 的 Riemann 和与 $\int_a^b F$ 相差小于 $\varepsilon/2$。同一个乘积 Riemann 和于是同时逼近多重积分与累次积分。紧致性用来把 f 的连续性提升为对全部 x,y 同时有效的一致连续估计。一般的 $A\subset\mathbb{R}^p$、$B\subset\mathbb{R}^q$ 完全一样：取连续模 ω_f，内层分割网格为 δ 时，其误差不超过 $|B|\omega_f(\delta)$，再乘 $|A|$ 即为外层总误差。若 $|A|=0$，外层和及乘积和都为零；若 $|B|=0$，所有截面积分和内层和均为零。不应在这些情形除以 $|A||B|$。

习题 48.2.　令

$$D=\{(x,y): a\le x\le b,\ \alpha(x)\le y\le\beta(x)\},$$

其中 α,β 连续且 $\alpha\le\beta$。两条连续图像在紧区间上一致连续。把 $[a,b]$ 分得足够细，每段图像都落在高度任意小的矩形条中，故两条图像 Jordan 零测；连同两端竖线可知 ∂D Jordan 零测。因此 D Jordan 可测。

将 $f\in C(\overline{D})$ 在外包矩形 $Q=[a,b]\times[c,d]$ 上作零延拓 f_D，其不连续点只可能在 ∂D 上，故可积。每个截面在内部区间上连续、外部恒零，至多在端点跳跃，因而可积。对每个 x，

$$\int_c^d f_D(x,y)\,dy=\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy.$$

Riemann 可积函数的累次积分定理给出

$$\int_D f=\int_a^b\int_{\alpha(x)}^{\beta(x)} f(x,y)\,dy\,dx.$$

习题 48.3.　在 $[-1,1]^2$ 上令

$$f(x,y)=\begin{cases}\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}(y), & x=0,\\ 0, & x\neq 0.\end{cases}$$

若 $x\neq 0$，函数在该点附近恒为零；若 $x=0$，每个邻域都同时含有函数值 0 与 1 的点。因此不连续点集恰为竖线 $\{0\}\times[-1,1]$，这是 Jordan 零测集。振幅判据说明 f Riemann 可积且积分为零。可是 $x=0$ 的截面是 Dirichlet 函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$，在每个非退化区间上都不可 Riemann 积。

习题 48.4.　设 $P_A=(R_i)$、$P_B=(S_j)$，并记

$$\omega_{ij}=\sup_{R_i\times S_j} f-\inf_{R_i\times S_j} f.$$

若 $x,x'\in R_i$，则在每个 S_j 上

$$-\omega_{ij}\le f(x,y)-f(x',y)\le\omega_{ij}.$$

两侧积分并对 j 求和，得到

$$|F(x)-F(x')|\le\sum_j\omega_{ij}|S_j|.$$

取 x,x' 的上确界，乘以 $|R_i|$ 后对 i 求和，即得

$$U(F,P_A)-L(F,P_A)\le U(f,P_A\times P_B)-L(f,P_A\times P_B).$$

右端可任意小，所以只由 Darboux 判据就能推出 F 可积；证明不需要 F 连续。随后任取外层标记点，外层标记和夹在同一乘积 Darboux 上下和之间。把小振幅分割进一步加细，使两边的网格趋零；外层和趋于 $\int_A F$，上下和趋于 $\int_{A\times B} f$，便得到积分等式。

习题 48.5.　先说明积分均已定义。平行多面体的边界是有限个低维紧矩形的线性像，由 Lipschitz 低维像估计为 Jordan 零测。所有坐标截面是有界凸多面体，可由有限个线性不等式描述；它们的边界位于有限个超平面内，退化截面则整个落在低维空间中，因而在各自坐标空间里 Jordan 可测。这允许逐坐标使用累次积分，无须预先援引待证的线性变量代换公式。

平移不改变体积。对线性部分，坐标置换只重新排列累次积分的次序，反射只反转某一截面的方向，二者均保持无向体积。对角伸缩

$$(x_1,\dots,x_n)\longmapsto(\lambda_1x_1,\dots,\lambda_nx_n)$$

由一元变量代换把体积乘以 $\prod_i|\lambda_i|$。初等剪切

$$(x_1,\dots,x_i,\dots,x_n)\longmapsto(x_1,\dots,x_i+cx_j,\dots,x_n)$$

在固定其余坐标后只平移第 i 个方向的截面，故由累次积分保持体积。任意可逆矩阵是这些初等矩阵的乘积；各步体积倍率相乘，而各步行列式也相乘，得到

$$|A(Q)| = |\det A|\,|Q|.$$

每一步的像仍是平行多面体，其沿一个坐标方向的截面是区间、单点或空集，上述可积性检查使同一论证能用于连续的各步初等变换。

习题 48.6. 记 $Q_0 = [-r, r]^n$，

$$g(h) = A^{-1}\big(\Phi(a+h) - \Phi(a)\big) - h.$$

由正文估计，$\|g(h)\|_\infty \le \eta_r r$。若 $\|y\|_\infty \le (1-\eta_r)r$，则

$$\|T_y(h)\|_\infty = \|y - g(h)\|_\infty \le (1-\eta_r)r + \eta_r r = r,$$

所以 T_y 把 Q_0 映入自身。其 Lipschitz 常数不超过 $\eta_r < 1$，故有唯一不动点。

内外包给出

$$(1-\eta_r)^n |\det A|\,|Q_r| \le |\Phi(Q_r)| \le (1+\eta_r)^n |\det A|\,|Q_r|.$$

因而相对误差满足

$$\frac{\big||\Phi(Q_r)| - |\det A|\,|Q_r|\big|}{|\det A|\,|Q_r|} \le \max\{(1+\eta_r)^n - 1,\ 1-(1-\eta_r)^n\}.$$

当 $0 \le \eta_r \le 1/2$ 时，右端不超过 $n 2^{n-1}\eta_r$，这可由中值定理作用于 $t \mapsto (1+t)^n$ 得到。

习题 48.7. 取 $T(u, v) = (-u, v)$。它把单位正方形映为面积仍为 1 的正方形，而 $\det DT = -1$。若变量代换公式使用 $\det DT$ 而不用绝对值，常函数 1 的积分会变成 -1，与 Jordan 体积非负矛盾。行列式符号记录定向，Riemann 体积只记录无向体积。

习题 48.8. 一维映射 $f(x) = x^3$ 在全实轴严格单射，但 $f'(0) = 0$。其逆映射 $y \mapsto y^{1/3}$ 在零点没有有限导数，因而不是 C^1 局部微分同胚。Jacobian 为零不排除集合意义上的单射，却使线性主部不可逆，不能满足逆函数定理的假设。

习题 48.9. 在 $0 < r < 1$、$0 < \theta < 2\pi$ 上，极坐标 Jacobian 为 r，故

$$\int_{x^2+y^2\le 1} (x^2+y^2)\,dx\,dy = \int_0^{2\pi}\int_0^1 r^3\,dr\,d\theta = \frac{\pi}{2}.$$

原点对应整条 $r = 0$，切口两侧对应 $\theta = 0, 2\pi$。先在 $\rho \le r \le 1$、$\eta \le \theta \le 2\pi - \eta$ 上应用变量代换，再令 $\rho, \eta \downarrow 0$。参数侧 $r^3 \le 1$，删去条带面积至多为 $2\pi\rho + 2\eta$，故误差趋零。像侧删去的中心小圆盘包含于 $[-\rho, \rho]^2$；角切口附近的两片扇形在 $\eta < \pi/2$ 时包含于 $[0,1] \times [-\sin\eta, \sin\eta]$。二者总体积上界为 $4\rho^2 + 2\sin\eta$；被积函数在单位圆盘

上至多为一，所以积分误差也趋零。圆周、射线和原点本身为 Jordan 零测，不影响结果。这个估计没有使用待证的扇形面积公式。

习题 48.10.　取

$$\Phi(r,\varphi,\theta)=(r\sin\varphi\cos\theta,\ r\sin\varphi\sin\theta,\ r\cos\varphi).$$

三个偏导列向量依次为

$$\begin{aligned}\Phi_r&=(\sin\varphi\cos\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\varphi),\\ \Phi_\varphi&=r(\cos\varphi\cos\theta,\cos\varphi\sin\theta,-\sin\varphi),\\ \Phi_\theta&=r\sin\varphi(-\sin\theta,\cos\theta,0).\end{aligned}$$

直接取叉积得到 $\Phi_\varphi\times\Phi_\theta=r^2\sin\varphi\,\Phi_r$，又 $\|\Phi_r\|=1$，所以按 (r,φ,θ) 的列次序，混合积为

$$\det D\Phi=r^2\sin\varphi.$$

在 $r=0$ 和 $\varphi=0,\pi$ 处退化；$\theta=0$ 与 2π 表示同一半平面，故闭参数盒上非单射。应先在

$$r>0,\qquad 0<\varphi<\pi,\qquad 0<\theta<2\pi$$

的相对紧子盒上使用定理，再由 Jordan 零测边界和积分估计补回极轴、原点与切口。

习题 48.11.　在参数域 $(0,1)\times(0,4\pi)$ 中，除切口外圆盘内每个非零点恰有两个原像，分别相差 2π。把角区间分成两个周期并分别变量代换，对闭单位圆盘上的连续函数 g 得

$$\int_0^{4\pi}\int_0^1 g(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr\,d\theta=2\int_{B(0,1)}g(x,y)\,dx\,dy.$$

对每个周期先作上一题的截断。g 在闭圆盘上有界，删去部分的积分由 $\sup|g|$ 乘以相应体积控制，因而可取极限。原点和切口 Jordan 零测，不影响等式。这正是重数函数在非例外点等于 2 的情形。

习题 48.12.　紧致性把 $D\Phi$ 的连续性提升为全体小立方体上的一致误差，并给 $D\Phi(x)$、$(D\Phi(x))^{-1}$ 统一界，逆映射导数在像点取值；Jordan 边界使边界小块总体积趋于零；微分同胚保证局部内包、全局不重复计数以及边界映成边界；非零 Jacobian 使局部线性映射可逆。绝对值则把有向体积改为普通体积。

以下两例分别说明漏计重数和积分未定义的失败。

删除全局单射：令 $U=[1,2]\times[0,4\pi]$，取极坐标映射和 $g=1$。映射在源矩形邻域上光滑且 Jacobian 处处非零；U 紧且 Jordan 可测。右侧参数积分为 $\int_0^{4\pi}\int_1^2 r\,dr\,d\theta=6\pi$，但像是面积为 3π 的闭圆环。因此不计重数的等式失败。

删除 Jordan 条件：在一维取 $\Phi(x)=x$、$U=\mathbb{Q}\cap[0,1]$、$g=1$。映射是全局光滑微分同胚，$\overline{U}$ 紧，但 $\partial U=[0,1]$ 不零测。零延拓为区间上的 Dirichlet 函数，两个所谓区域积分均未定义。所以其余条件不能保证 Riemann–Jordan 公式有意义。

不能把降秩投影 $(u,v)\mapsto(u,0)$ 当作数值等式失败的例子：其像体积为零，Jacobian 也恒零，对常函数两侧恰好都为零。它说明当前证明中的局部逆不存在，却没有反驳所写的等式。某条件在证明中被使用，不等于删除该条件的每个例子都会使结论失败。

第 49 章　参数化积分与经典积分定理

习题 49.1.　对 C^1 曲线 $\gamma:[a,b]\to\mathbb{R}^n$，一致连续性给出：分割足够细时，$\gamma'(t)$ 在每段 I_i 上与 $\gamma'(\xi_i)$ 相差不超过 η。由

$$\gamma(t_i)-\gamma(t_{i-1})=\gamma'(\xi_i)\Delta t_i+\int_{t_{i-1}}^{t_i}(\gamma'(s)-\gamma'(\xi_i))\,ds$$

得余项范数不超过 $\eta\Delta t_i$。利用反三角不等式，各弦长和与 $\sum_i\|\gamma'(\xi_i)\|\,\Delta t_i$ 的差不超过 $\eta(b-a)$。先令网径趋零，再令 $\eta\downarrow 0$，便得到弧长公式。

习题 49.2.　设 $\phi:[c,d]\to[a,b]$ 为严格单调 C^1 满射。若它递增，则 $\phi(c)=a$、$\phi(d)=b$，且 $\phi'\ge 0$，于是

$$\int_c^d\|(\gamma\circ\phi)'(s)\|\,ds=\int_c^d\|\gamma'(\phi(s))\|\,\phi'(s)\,ds=\int_a^b\|\gamma'(t)\|\,dt.$$

若严格递减，则 $\phi'\le 0$，端点反向对应。范数产生 $|\phi'|=-\phi'$，换元时上下限也交换，仍得到同一积分。一元换元是对连续函数的原函数应用链式法则，不需要 ϕ^{-1} 可微。例如 $\phi(s)=s^3$ 把 $[-1,1]$ 严格递增地映满自身，虽然 $\phi'(0)=0$，长度公式仍不变。曲线的正则性可能在该点失去。

习题 49.3.　$\gamma'(t)=(-\sin t,\cos t,1)$，故速度为 $\sqrt{2}$。长度为 $2\sqrt{2}\pi$。又 $z=t$，所以

$$\int_\gamma z\,ds=\int_0^{2\pi}t\sqrt{2}\,dt=2\sqrt{2}\pi^2.$$

习题 49.4.　反向参数可写为 $\widetilde{\gamma}(t)=\gamma(a+b-t)$。于是 $\widetilde{\gamma}'(t)=-\gamma'(a+b-t)$。第二型积分中的切向量因此带来负号，换元后得 $\int_{-\gamma}F\cdot dr=-\int_\gamma F\cdot dr$；第一型积分含 $\|\gamma'\|$，负号被范数消去，故保持不变。

习题 49.5.　链式法则给出 $\frac{d}{dt}\varphi(\gamma(t))=\nabla\varphi(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)$，积分后

$$\int_\gamma\nabla\varphi\cdot dr=\varphi(\gamma(b))-\varphi(\gamma(a)).$$

对 $\varphi=x^2y+z$，若端点为 $p=(x_0,y_0,z_0)$、$q=(x_1,y_1,z_1)$，积分等于 $x_1^2y_1+z_1-x_0^2y_0-z_0$，与所选曲线无关。

习题 49.6. 单位圆一周取 $\gamma(t)=(\cos t,\sin t)$，$0\le t\le 2\pi$；两周把上限换成 4π。对标量积分，两周是一次的两倍，先正后反也仍是两倍，因为弧长无向。对向量积分，两周同样是一次的两倍；先正后反的两段互相抵消。若被积函数或场沿圆连续，这些结论由参数积分直接换元得到。

习题 49.7. 若 $Y=X\circ\Phi$ 且 $\Phi(s,t)=(u(s,t),v(s,t))$，链式法则给出 $Y_s=X_u u_s+X_v v_s$、$Y_t=X_u u_t+X_v v_t$。双线性和交错性产生

$$Y_s\times Y_t=(u_s v_t-v_s u_t)X_u\times X_v=\det D\Phi\,(X_u\times X_v)\circ\Phi.$$

取范数便得到面积元的换元律，保留符号则得到定向变换律。

习题 49.8. 图形参数 $X(x,y)=(x,y,f(x,y))$ 满足 $\|X_x\times X_y\|=\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}$。对 $f=x^2+y^2$ 和单位圆盘，面积为

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 \sqrt{1+4r^2}\,r\,dr\,d\theta=\frac{\pi}{6}(5\sqrt5-1).$$

习题 49.9. 取 $X(\varphi,\theta)=R(\sin\varphi\cos\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\varphi)$。叉积范数为 $R^2\sin\varphi$，故

$$|S_R|=\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} R^2\sin\varphi\,d\varphi\,d\theta=4\pi R^2.$$

为说明上式确实计算几何面积，先在 $\eta\le\varphi\le\pi-\eta$ 上把 θ 分成几个长度小于 2π 的区间。各片正则单射，公共经线在参数域中的面积为零。这部分面积为 $4\pi R^2\cos\eta$。两极冠分别改用 $z=\pm\sqrt{R^2-x^2-y^2}$，其面积因子在投影圆盘上不超过 $\sqrt2$ $(\eta<\pi/4)$，故总遗漏面积至多为 $2\sqrt2\pi R^2\sin^2\eta$。令 $\eta\downarrow 0$ 得到整球面积。若另外删去总角宽 2δ 的经线条带，其面积不超过 $2\pi R^2\delta$，也可令 $\delta\downarrow 0$ 补回。这些误差估计均未使用整球面积公式。

习题 49.10. 球面外法向为 $n=x/R$，故 $F(x)=x$ 满足 $F\cdot n=R$。通量为 $R\cdot 4\pi R^2=4\pi R^3$。这也与散度为 3、球体积为 $4\pi R^3/3$ 相符，但本题可直接由参数化计算。

习题 49.11. 交换参数相当于用 $(s,t)\mapsto(t,s)$，其 Jacobian 为 -1。于是有向面积向量 $X_s\times X_t$ 变号，通量积分变号；标量面积元取叉积范数，故不变。更一般地，反向定向的重新参数化均有负 Jacobian，结论相同。

习题 49.12. 半径 R、高 h 的侧面可取 $X(\theta,z)=(R\cos\theta,R\sin\theta,z)$，外向面积向量为 $(R\cos\theta,R\sin\theta,0)\,d\theta dz$。常向量 c 的通量为

$$\int_0^h\int_0^{2\pi} R(c_1\cos\theta+c_2\sin\theta)\,d\theta dz=0.$$

径向场 $F=(x,y,0)$ 的通量为 $\int_0^h\int_0^{2\pi} R^2\,d\theta dz = 2\pi R^2 h$。

习题 49.13.　取 $\gamma(t)=(t^3,0)$，$-1\le t\le 1$。其像是线段 $[-1,1]\times\{0\}$，但 $\gamma'(0)=(0,0)$，故该参数不是正则的。它仍可求长，且 $\int_{-1}^{1}\|\gamma'(t)\|\,dt=\int_{-1}^{1}3t^2dt=2$，恰为线段长度。正则性是参数化局部坐标的条件，并非可求长的必要条件。

习题 49.14.　球面参数若令 $0\le\theta\le 4\pi$，除经线切口和两极外，每个球面点出现两次。面积积分于是为

$$\int_0^{4\pi}\int_0^{\pi} R^2\sin\varphi\,d\varphi d\theta = 8\pi R^2,$$

是真实面积的两倍。非单射参数积分按原像重数计数，不能不加说明地当作几何曲面的面积。

习题 49.15.　用标准参数

$$X(u,v)=((1+v\cos(u/2))\cos u,(1+v\cos(u/2))\sin u,v\sin(u/2))$$

表示 Möbius 带，取 $0\le u\le 2\pi$、$|v|\le w$，其中 $0<w<1$，在两端识别 $(0,v)$ 与 $(2\pi,-v)$。令 $e_r=(\cos u,\sin u,0)$、$e_\theta=(-\sin u,\cos u,0)$、$e_z=(0,0,1)$。直接求导得到

$$X_v=\cos(u/2)e_r+\sin(u/2)e_z,\quad X_u=(1+v\cos(u/2))e_\theta+\tfrac{v}{2}(-\sin(u/2)e_r+\cos(u/2)e_z).$$

这两个向量正交，$\|X_v\|=1$ 且 $\|X_u\|\ge 1-w>0$，所以参数正则。沿中心线 $v=0$，单位法向为

$$N(u)=X_u\times X_v=\sin(u/2)e_r-\cos(u/2)e_z.$$

因此 $N(0)=-e_z$、$N(2\pi)=e_z$。若全局连续单位法向 n 存在，它沿中心线必为 $n(X(u,0))=\sigma(u)N(u)$，其中 $\sigma(u)=\langle n(X(u,0)),N(u)\rangle$ 是取值于 $\{-1,1\}$ 的连续函数，故在 $[0,2\pi]$ 上恒定。两端于是仍反向，而 $X(0,0)=X(2\pi,0)$，矛盾。这排除了所有连续法向选择，而不只是所算的 N。

习题 49.16.　设

$$D=\{(x,y):a\le x\le b,\ \alpha(x)\le y\le\beta(x)\}.$$

沿正向边界积分 $P\,dx$ 时，两条竖边没有贡献，上、下图线方向相反，故

$$\int_{\partial D}P\,dx=\int_a^b[P(x,\alpha(x))-P(x,\beta(x))]\,dx=-\iint_D P_y\,dx\,dy.$$

若又能写成

$$D=\{(x,y):c\le y\le d,\ \gamma(y)\le x\le\delta(y)\},$$

同理有

$$\int_{\partial D}Q\,dy=\int_c^d[Q(\delta(y),y)-Q(\gamma(y),y)]\,dy=\iint_D Q_x\,dx\,dy.$$

两式相加得到 Green 公式。若图函数在端点具有竖直切线，就把图线先用其分段 C^1 参数表示。例如 $h(x)=P(x,\alpha(x))$ 连续，沿下边界有 $\int h(x(t))x'(t)\,dt=\int_a^b h(x)\,dx$。这项换元不要求 α' 在端点存在。有限个拼接点不改变一维积分。

习题 49.17. 圆环的正向边界由外圆逆时针和内圆顺时针组成，使区域始终位于行进方向的左侧。取 $P=-y/2$、$Q=x/2$，则 $Q_x-P_y=1$。半径为 $R>r$ 的圆环上

$$\int_{\partial D}\frac{-y\,dx+x\,dy}{2}=\pi R^2-\pi r^2=|D|.$$

若把内圆也取逆时针，左端会变成两圆面积之和，说明内边界定向不能省略。

习题 49.18. 在 Green 公式中依次取

$$(P,Q)=(0,x),\qquad(-y,0),\qquad(-y/2,x/2),$$

三种情形均有 $Q_x-P_y=1$。因此

$$|D|=\int_{\partial D}x\,dy=-\int_{\partial D}y\,dx=\frac{1}{2}\int_{\partial D}(x\,dy-y\,dx).$$

全部公式都要求边界按正向取向。

习题 49.19. 把区域分成有限片后，每条内部公共弧分别作为相邻两片的边界出现。两片的正向规定使这两次走向相反，因而同一个连续一次式的线积分逐项抵消。若三片交于一点，该点对一维 Riemann 积分没有贡献，公共弧仍成对归属。相加后只留下整体外边界，右端面积积分则由有限可加性合并。

习题 49.20. 对盒 $Q=[a,b]\times[c,d]\times[e,f]$，$x=b$ 与 $x=a$ 两面的外向通量之和为

$$\int_c^d\int_e^f[F_1(b,y,z)-F_1(a,y,z)]\,dz\,dy=\iiint_Q\partial_xF_1\,dV.$$

y、z 两对面同理给出 $\iiint_Q\partial_yF_2$ 与 $\iiint_Q\partial_zF_3$。六面相加即为 $\iiint_Q\operatorname{div}F$。每一步只使用一元基本定理和 Fubini 定理。

习题 49.21. 令 $F(x)=x/3$，则 $\operatorname{div}F=1$，所以

$$|\Omega|=\frac{1}{3}\int_{\partial\Omega}x\cdot n\,dS.$$

半径 R 的球面上 $x\cdot n=R$，得到 $|B_R|=4\pi R^3/3$。对底半径 R、高 h 的直圆锥，把原点取在锥顶；侧面母线方向与 x 相切，所以 $x\cdot n=0$，只有底面贡献，形式上得到体积 $\pi R^2h/3$，还须处理锥顶。把圆锥写成 $0\le z\le h$、$x^2+y^2\le(Rz/h)^2$，先取 $\varepsilon\le z\le h$ 的截锥；它的上下圆盘与侧面正则，可沿各坐标的投影轮廓分成有限个本

章的简单块。截面边缘处使用正则曲面参数，不要求投影图函数在轮廓处导数有界。新增下底的外法向为 $-e_z$，故

$$|\Omega_\varepsilon| = \frac{1}{3}\left(h\pi R^2 - \varepsilon\pi(R\varepsilon/h)^2\right).$$

被删去的小锥包含于边长分别为 $2R\varepsilon/h$、$2R\varepsilon/h$、ε 的盒中，体积不超过 $4R^2\varepsilon^3/h^2$。令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到所求体积；没有直接在非正则顶点应用定理。

习题 49.22.　在球面 S_R 上，$n = x/R$，故

$$F\cdot n = \frac{x}{\|x\|^3}\cdot\frac{x}{R} = \frac{1}{R^2}.$$

通量为 $4\pi R^2/R^2 = 4\pi$。虽然 $\operatorname{div} F = 0$ 在 $x\neq 0$ 处成立，包含原点的球内 F 不定义，更不属于 C^1，不能直接应用散度定理。对球壳应用定理，内外球面通量相消，说明通量与半径无关。

习题 49.23.　写 $F=(P,Q,R)$、$X=(x,y,z)$。链式法则展开

$$\partial_u(F(X)\cdot X_v) - \partial_v(F(X)\cdot X_u).$$

含 X_{uv} 的两项相消；余项按 P,Q,R 的偏导归组，得到

$$(R_y-Q_z)(y_uz_v-z_uy_v)+(P_z-R_x)(z_ux_v-x_uz_v)+(Q_x-P_y)(x_uy_v-y_ux_v),$$

这正是 $\operatorname{curl}F(X)\cdot(X_u\times X_v)$。

习题 49.24.　由 $F=(-y/2,x/2,0)$ 得 $\operatorname{curl}F=(0,0,1)$。圆盘向上定向，故旋度通量为 $\iint_{x^2+y^2\le 1}1\,dx\,dy=\pi$。上半球取参数

$$X(\varphi,\theta)=(\sin\varphi\cos\theta,\sin\varphi\sin\theta,\cos\varphi),\quad 0\le\varphi\le\pi/2.$$

外向面积向量为 $X_\varphi\times X_\theta = \sin\varphi\, X$，所以通量为

$$\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\cos\varphi\,d\varphi\,d\theta=\pi.$$

该参数的极点和切口按球面积题中的正则分片及极冠估计处理；旋度有界，误差趋零。上半球的外向法向诱导赤道从上方看逆时针，与向上圆盘一致。直接取 $\gamma(t)=(\cos t,\sin t,0)$，还有 $F(\gamma(t))\cdot\gamma'(t)=1/2$，所以边界积分为 π。三次计算相符；不能在不说明定向时只说两曲面具有同一个边界。

习题 49.25.　若 $\varphi\in C^2$，则

$$\operatorname{curl}\nabla\varphi=(\varphi_{zy}-\varphi_{yz},\varphi_{xz}-\varphi_{zx},\varphi_{yx}-\varphi_{xy})=0.$$

若 $F=(P,Q,R)\in C^2$，展开 $\operatorname{div}\operatorname{curl}F$ 后得到六个二阶混合偏导，每一对由 Schwarz 定理相消。C^2 条件保证这些混合偏导可以交换。

习题 49.26. 由开连通域的折线连通性，所需分段 C^1 道路存在。固定 x_0，定义 $\varphi(x)$ 为从 x_0 到 x 的任一此类道路积分；路径无关使定义良好。对坐标方向 e_i 和充分小的 h，把到 $x+he_i$ 的路径取为先到 x 再走线段，故

$$\frac{\varphi(x+he_i)-\varphi(x)}{h}=\frac{1}{h}\int_0^h F_i(x+te_i)\,dt\longrightarrow F_i(x).$$

因此所有偏导为 F_i。由于 F 连续，这些偏导连续，故 $\varphi\in C^1$ 且 $\nabla\varphi=F$。

习题 49.27. 令

$$A=F(H)\cdot H_s,\qquad B=F(H)\cdot H_t.$$

逐项求导并消去 $F(H)\cdot H_{st}$ 后，

$$\partial_s B-\partial_t A=\sum_{i,j}(\partial_j F_i-\partial_i F_j)(H)H_{s,j}H_{t,i}=0.$$

参数方形取逆时针边界方向。底边 $t=0$ 按 $s:0\to1$ 行进，贡献 $\int_{\gamma_0}F\cdot dx$；顶边 $t=1$ 按 $s:1\to0$ 行进，贡献 $-\int_{\gamma_1}F\cdot dx$。左右两边分别满足 $H(0,t)\equiv x_0$、$H(1,t)\equiv x_1$，故 $H_t=0$，贡献为零。Green 定理于是给出两条曲线积分相等。

习题 49.28. 令

$$F(x,y)=\left(-\frac{y}{x^2+y^2},\frac{x}{x^2+y^2}\right).$$

在穿孔平面直接求导得 $Q_x-P_y=0$。单位圆参数 $(\cos t,\sin t)$ 上，

$$F=(-\sin t,\cos t)=\gamma'(t),$$

所以

$$\int_C F\cdot dx=\int_0^{2\pi}1\,dt=2\pi.$$

因此 F 不可能是穿孔平面上的全局梯度场。

习题 49.29. 不妨星心为零。令

$$\varphi(x)=\int_0^1 F(tx)\cdot x\,dt.$$

固定 x 后，径向线段是 U 中的紧集；在 x 的一个足够小闭邻域内，全部径向线段仍包含于 U 中一个共同紧集。函数 $G(t,y)=F(ty)\cdot y$ 的 y 偏导在 $[0,1]$ 与这个邻域的乘积上连续。因而

$$\sup_{0\le t\le1}\left|\frac{G(t,x+he_j)-G(t,x)}{h}-\partial_jG(t,x)\right|\to0.$$

积分误差不超过该上确界，所以对第 j 个坐标求导得到

$$\partial_j \varphi(x) = \int_0^1 \left[F_j(tx) + t \sum_i x_i \partial_j F_i(tx) \right] dt.$$

无旋给出 $\partial_j F_i = \partial_i F_j$，故被积式为 $\frac{d}{dt}[tF_j(tx)]$。积分得到 $F_j(x)$，所以 $\nabla\varphi = F$。星形性保证整条线段 tx 留在定义域中。

习题 49.30.　Green 公式要求平面区域分别沿两个坐标方向作有限简单分割，边界分段 C^1，场在闭区域邻域中 C^1；Gauss 公式要求分别沿三个坐标方向作本章规定的简单分割，边界分片正则并有外向定向，场为 C^1；Stokes 的当前证明要求参数为 C^2、场为 C^1，各正则片有相容定向和分段光滑边界。图函数的端点竖直切线不等于几何边界不正则，但不能省去换参或截断的验证。连续但无连续偏导的场、分形边界、不可定向曲面以及含场奇点的区域均不由本章证明覆盖。更弱条件下的版本需要测度、弱导数或几何测度论工具。

第 50 章　欧氏空间中的微分形式

习题 50.1.　交错 k-线性形式由其在标准基向量组上的值决定；若指标重复则值为零，若指标互异则只差一个置换符号。因此 $dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}$（$i_1<\cdots<i_k$）张成且线性无关，共有 $\binom{n}{k}$ 个。$n=4,k=2$ 时标准基为

$$dx^1\wedge dx^2,\,dx^1\wedge dx^3,\,dx^1\wedge dx^4,\,dx^2\wedge dx^3,\,dx^2\wedge dx^4,\,dx^3\wedge dx^4.$$

习题 50.2.　例如 $(dx+dy)\wedge(dx-dy)=-2dx\wedge dy$，因为 $dx\wedge dx=dy\wedge dy=0$ 且 $dy\wedge dx=-dx\wedge dy$。另一个积先展开前两项得

$$(dx+dy)\wedge(dy+dz)=dx\wedge dy+dx\wedge dz+dy\wedge dz.$$

再楔乘 $dz+dx$，只有 $dx\wedge dy\wedge dz$ 与 $dy\wedge dz\wedge dx$ 留下，后者经过两次交换与前者相等，故结果为 $2dx\wedge dy\wedge dz$。一般地，一项若含两个相同的一次形式，交换这两个因子一方面不改变该项，另一方面产生负号，故该项等于自身的负数，只能为零。

习题 50.3.　设线性映射矩阵为 $A=(a_{ij})$。有 $A^{*}dx^{i}=\sum_{j}a_{ij}dx^{j}$。展开

$$A^{*}(dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n)=\bigwedge_{i=1}^{n}\sum_{j}a_{ij}dx^{j}.$$

含重复指标的项全为零，剩余项按置换求和，其系数正是 $\det A$。因此

$$A^{*}(dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n)=(\det A)\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^n.$$

习题 50.4.　对 C^1 齐次形式 $\alpha=\sum_I a_I dx^I$、$\beta=\sum_J b_J dx^J$，用普通乘积法则 $d(a_Ib_J)=b_J da_I+a_I db_J$。把 db_J 从 dx^I 左侧移到右侧要交换 $\deg\alpha$ 次，产生 $(-1)^{\deg\alpha}$，于是

$$d(\alpha\wedge\beta)=d\alpha\wedge\beta+(-1)^{\deg\alpha}\alpha\wedge d\beta.$$

双线性再把结论推广到有限和。

习题 50.5.　对系数属于 C^2 的 $\alpha=\sum_I a_I dx^I$，

$$d^2\alpha=\sum_{I,j,k}\partial_k\partial_j a_I\,dx^k\wedge dx^j\wedge dx^I.$$

$j=k$ 的项因楔积为零；$j\neq k$ 的两项系数由 Schwarz 定理相等，而 $dx^k\wedge dx^j=-dx^j\wedge dx^k$，故成对相消。前者使用交错性，后者使用二阶混合偏导可交换。

习题 50.6.　对 C^1 一次形式 $\omega=\sum_i a_i(y)dy^i$ 与 C^2 映射 $F=(F^i)$，$F^*\omega=\sum_i(a_i\circ F)dF^i$。于是

$$d(F^*\omega)=\sum_i d(a_i\circ F)\wedge dF^i=\sum_{i,j}(\partial_j a_i\circ F)dF^j\wedge dF^i=F^*(d\omega).$$

这里因 $F^i\in C^2$ 而有 $d(dF^i)=0$，所以没有留下二阶导数项。函数情形是链式法则。一般形式写成函数与坐标一次形式的楔积，再由分次 Leibniz 公式归纳即可。

习题 50.7.　设 $\omega=P\,dy\wedge dz+Q\,dz\wedge dx+R\,dx\wedge dy$。则 $d\omega=(P_x+Q_y+R_z)dx\wedge dy\wedge dz$。在长方体六个面上按外法向诱导定向积分：$x$ 两面之和为 $\iiint P_x$，y 两面之和为 $\iiint Q_y$，z 两面之和为 $\iiint R_z$。三式来自一元基本定理与 Fubini，合并便是 $\int_{\partial Q}\omega=\int_Q d\omega$。

习题 50.8.　给平面区域取定向基 (e_1,e_2)。边界上“外法向优先”约定要求 (n_{out},τ) 与 (e_1,e_2) 同向。底边外法向 $-e_2$，故切向应为 e_1；右边依次向上，顶边向左，左边向下。所得方向正是逆时针方向。

习题 50.9.　星形域星心取零，闭一次形式写成 $\omega=\sum_i a_i(x)dx^i$。同伦算子给出函数

$$\varphi(x)=\int_0^1\sum_i a_i(tx)x_i\,dt.$$

固定 x，线段 $[0,x]$ 有一个仍包含于定义域的紧邻域；附近点的径向线段都落在其中，故系数偏导的连续性给出差商一致收敛，可以移入积分。求 ∂_j 后利用闭性 $\partial_j a_i=\partial_i a_j$，得到

$$\partial_j\varphi(x)=\int_0^1\left(a_j(tx)+t\sum_i x_i\partial_i a_j(tx)\right)dt=\int_0^1\frac{d}{dt}[t a_j(tx)]dt=a_j(x),$$

即 $d\varphi=\omega$。

习题 50.10.　只需对单项 $\omega=a(x)\theta$ 计算，$\theta=dx^I$、$|I|=k\geq 1$。记 $B=\iota_R\theta$，即把向量 x 插入 θ 的第一个位置，则

$$B=\sum_{r=1}^{k}(-1)^{r-1}x_{i_r}\,dx^{i_1}\wedge\cdots\wedge\widehat{dx^{i_r}}\wedge\cdots\wedge dx^{i_k}.$$

逐项求导后，每次把 dx^{i_r} 移回第 r 位，两个符号抵消，故 $dB=k\theta$。令 $\lambda_t=\sum_j\partial_j a(tx)dx^j$，注意 $d_x[a(tx)]=t\lambda_t$，而 $d\omega$ 的系数在 tx 处仅为 $\lambda_t\wedge\theta$，两者相差一

个 t。于是

$$dH\omega = \int_0^1 \big(t^k \lambda_t \wedge B + k t^{k-1} a(tx)\theta\big)\,dt,$$
$$Hd\omega = \int_0^1 t^k \big(\lambda_t(x)\theta - \lambda_t \wedge B\big)\,dt.$$

第二式由交错展开 $\iota_R(\lambda_t \wedge \theta) = \lambda_t(x)\theta - \lambda_t \wedge B$ 得到。两式相加，留下

$$(dH + Hd)\omega = \int_0^1 \frac{d}{dt}\big(t^k a(tx)\big)\,dt\,\theta = a(x)\theta.$$

对有限和相加即得一般正次数情形，此时 $s_0^*\omega = 0$。当 $k = 0$ 时约定 $Hf = 0$，而 $Hdf = \int_0^1 \sum_j x_j \partial_j f(tx)\,dt = f(x) - f(0)$。这些计算中的积分号下求导，由每条径向线段的共同紧邻域上偏导连续、差商一致收敛来保证；这也保证 H 将光滑形式送到光滑形式。

习题 50.11. 角形式 $\omega = (-y\,dx + x\,dy)/(x^2+y^2)$ 在 $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ 上满足 $d\omega = 0$。若它等于 $d\varphi$，则沿任何闭曲线的积分应为零。但单位圆上 $\omega = dt$，故积分为 2π。矛盾说明它闭而不恰当；障碍来自定义域的孔，不是局部微分计算。

习题 50.12. 给定开集 U 中一点 a，可取足够小的球 $B(a,r) \subset U$。球关于 a 星形。若 ω 在 U 上闭，则其限制在球上仍闭；星形域 Poincaré 引理给出 $\omega|_{B(a,r)} = d\eta$。因此每个闭形式在每一点的某邻域上恰当。

习题 50.13. 令 $\omega = P dx + Q dy$，则 $d\omega = (Q_x - P_y)\,dx \wedge dy$。平面区域采用标准定向时，Stokes 公式 $\int_{\partial D}\omega = \int_D d\omega$ 正好写成

$$\int_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D (Q_x - P_y)\,dx dy,$$

边界诱导定向即逆时针方向。

习题 50.14. 对 $F = (P,Q,R)$ 取 $\omega = P\,dy\wedge dz + Q\,dz\wedge dx + R\,dx\wedge dy$。直接求外微分得

$$d\omega = (P_x + Q_y + R_z)\,dx\wedge dy\wedge dz = (\operatorname{div} F)\,dV.$$

在定向曲面上，展开 $\omega(X_u, X_v)$ 得 $F(X)\cdot(X_u \times X_v)$，所以拉回积分等于通量积分。在满足本章有限正则分块条件的区域上，Stokes 公式因而给出散度定理。

习题 50.15. 若 $\alpha = P dx + Q dy + R dz$，则

$$d\alpha = (R_y - Q_z)\,dy\wedge dz + (P_z - R_x)\,dz\wedge dx + (Q_x - P_y)\,dx\wedge dy.$$

三个系数依次是 $\operatorname{curl} F$ 的三个分量。借助欧氏度量和定向把二次形式识别为向量场后，$d\alpha$ 正对应旋度。

习题 50.16.　交错形式、楔积、外微分、拉回、定向以及 Stokes 公式只需光滑坐标结构和定向，不需要长度或角度。把向量场变为一次形式、定义梯度、法向单位向量、面积元以及把二次形式识别为旋度或通量形式，都使用欧氏内积；Hodge 星算子更同时依赖度量与定向。因此微分形式版 Stokes 比向量分析的三个公式使用的附加结构更少。

第十一编

函数空间与逼近

第 51 章　函数空间 $C(K)$

习题 51.1.　紧致性和连续性保证 $|f|$ 取得有限最大值，所以范数定义良好。若 $\|f\|_\infty = 0$，则每点 $|f(x)| = 0$，故 $f = 0$；零函数的上确界范数也等于零。齐次性由 $\max|\lambda f| = |\lambda| \max|f|$ 得到。逐点三角不等式给出 $|f(x)+g(x)| \le \|f\|_\infty + \|g\|_\infty$，再取最大值得三角不等式。若 K 非紧，连续函数可能无界，例如 $f(x) = x$ 在 $\mathbb{R}$ 上，所以上确界未必有限；也可能只有上确界而不取得最大值。

习题 51.2.　若 $f_n \to f$ 于上确界范数，则 $\|f_n - f_m\|_\infty \le \|f_n - f\|_\infty + \|f_m - f\|_\infty$，故为 Cauchy 列。反之，定理 51.2 说明 $C(K)$ 完备，所以每个上确界范数 Cauchy 列收敛于某个 $f \in C(K)$。由命题 51.1，这种收敛就是一致收敛。

习题 51.3.　$p = 1$ 时由 $|f+g| \le |f| + |g|$ 积分即得。$p = 2$ 时先由有限和的 Cauchy–Schwarz 不等式，令同一分割上的 Riemann 和趋于积分，得 $\int_a^b |fg| \le \|f\|_2 \, \|g\|_2$。因此实值、复值情形均有 $|\int_a^b f\bar g| \le \|f\|_2 \, \|g\|_2$。再展开

$$\|f+g\|_2^2 = \|f\|_2^2 + 2\,\mathrm{Re}\int f\bar g + \|g\|_2^2 \le (\|f\|_2 + \|g\|_2)^2.$$

两边取非负平方根即得三角不等式。

习题 51.4.　在中心两侧以 t 表示到端点的线性坐标，一边的积分为 $\int_0^{1/n} (nt)^p dt = 1/(n(p+1))$。两边相加得

$$\|f_n\|_p = \left(\frac{2}{n(p+1)}\right)^{1/p} \to 0.$$

对 $x \neq 1/2$，充分大 n 时 x 落在支集外，故 $f_n(x) \to 0$；但 $f_n(1/2) = 1$，所以在中心点不收敛于零。

习题 51.5.　沿用正文 $n \ge 2$ 时的 f_n 与阶跃函数 h。二者只在长度 $2/n$ 的区间上不同且差的绝对值不超过 1，故 $\int_0^1 |f_n - h|^p \le 2/n \to 0$。正文的有限和证明同样适用于分段连续函数，故可对 $f_n - h$ 使用积分三角不等式，得 (f_n) 是 p-范数 Cauchy 列。若它还在 $C([0,1])$ 中收敛于连续 g，再次用三角不等式得 $\int |g - h|^p = 0$。若左半区某点 $g \neq 0$，连续性给出一段正长度区间上的正下界，导致积分为正；右半区对 $g - 1$ 同理。因此 g 左半区恒为零、右半区恒为一，在 $1/2$ 处不能连续。所有有限 p 都不完备。

习题 51.6. 上界为 $|T(f)| \le \sum_j |a_j|\,\|f\|_\infty$。下面构造达到这个上界的函数。紧致 Hausdorff 空间正规。由于点 $x_1,\dots,x_m$ 两两不同，可以先取两两不交的开邻域 U_j，再取开集 V_j 使 $x_j \in V_j \subseteq \overline{V_j} \subseteq U_j$。对闭集 $\overline{V_j}$ 与 $K \setminus U_j$ 使用 Urysohn 引理，得到 $\varphi_j \in C(K;[0,1])$，使

$$\varphi_j|_{\overline{V_j}} = 1, \qquad \varphi_j|_{K\setminus U_j} = 0.$$

令 $c_j = \overline{a_j}/|a_j|$（实数情形取符号；$a_j = 0$ 时令 $c_j = 0$），并置 $f = \sum_j c_j\varphi_j$。每点至多有一个 φ_j 非零，所以 $\|f\|_\infty \le 1$，且 $f(x_j) = c_j$。于是 $T(f) = \sum_j |a_j|$，故 $\|T\| = \sum_j |a_j|$。

习题 51.7. 上界已由 $|I_g(f)| \le \|f\|_\infty \int |g|$ 得到。取 $f_\eta = \overline{g}/\sqrt{|g|^2+\eta^2}$，则 f_η 连续且范数不超过 1，并且 $I_g(f_\eta) = \int |g|^2/\sqrt{|g|^2+\eta^2}$。对 $r \ge 0$，

$$0 \le r - \frac{r^2}{\sqrt{r^2+\eta^2}} \le \eta,$$

故两积分之差不超过 $(b-a)\eta$，从而前者趋于 $\int|g|$。范数至少为该值。实值例子 $g(x) = x$（$-1 \le x \le 1$）的符号函数在零点跳跃，无论如何补定义该点的值都不连续，不能直接作为 $C([-1,1])$ 中的测试函数。有零点本身并不必然造成这种困难，例如 $g(x) = x^2$ 可以取常函数 $f = 1$ 达到范数。复值情形对应的是共轭相位 $\bar{g}/|g|$，同样须检验其能否在零点处连续延拓。

习题 51.8. 固定 $x_0 \in (0,1)$。对 $n \ge 1$，置 $r_n = \min\{x_0, 1-x_0\}/(n+1)$，取 $f_n(x) = \max\{1 - |x-x_0|/r_n, 0\}$。三角形完整落在区间内，故 $f_n(x_0) = 1$，而 $\|f_n\|_1 = r_n \to 0$。若点值泛函连续，$f_n \to 0$ 应推出 $f_n(x_0) \to 0$，矛盾。对 $x_0 = 0$ 取 $f_n(x) = \max\{1-nx, 0\}$，其积分为 $1/(2n)$；对 $x_0 = 1$ 作反射即可。

习题 51.9. 反三角不等式给出 $\big||f(x)| - |g(x)|\big| \le |f(x) - g(x)|$，取上确界即得 $\big\||f| - |g|\big\|_\infty \le \|f-g\|_\infty$。利用 $f \vee g = (f + g + |f-g|)/2$ 可得

$$\|(f\vee g) - (f'\vee g')\|_\infty \le \|f-f'\|_\infty + \|g-g'\|_\infty,$$

最小值同理。因此两种二元格运算连续。

习题 51.10. 记 $r = \|f\|_\infty < 1$。由次乘性，对 $M > N \ge 0$ 有

$$\left\| \sum_{n=N+1}^{M} f^n \right\|_\infty \le \sum_{n=N+1}^{M} r^n \le \frac{r^{N+1}}{1-r} \longrightarrow 0.$$

所以部分和是 $C(K)$ 中的 Cauchy 列，完备性保证它收敛于 $S \in C(K)$。部分和 $S_N = 1 + f + \cdots + f^N$ 满足 $(1-f)S_N = 1 - f^{N+1}$。令 $N \to \infty$，右端一致趋于 1，连续乘法给出 $(1-f)S = 1$；交换性也给出 $S(1-f) = 1$。故 $S = (1-f)^{-1}$。

习题 51.11.　从无限 K 中任取互异点 $x_1, \dots, x_n$。有限点集闭，利用正规性可构造 $f_j \in C(K)$，使 $f_j(x_j) = 1$ 而 $f_j(x_i) = 0$ $(i \neq j)$。若 $\sum c_j f_j = 0$，在 x_i 取值得 $c_i = 0$，故这些函数线性无关。n 任意，所以 $C(K)$ 不可能有限维。

习题 51.12.　对 $n \geq 1$，取 $I_n = [(3/4)2^{-n}, (5/4)2^{-n}]$。后一段的右端点 $(5/8)2^{-n}$ 小于前一段的左端点，故这些区间两两不交且都在 $(0,1)$ 中。令 $f_n(x) = \max\{1 - 4 \cdot 2^n|x - 2^{-n}|, 0\}$。它是支集为 I_n、高为 1 的三角形函数。则 $\|f_n\|_\infty = 1$；若 $m \neq n$，在 f_n 的峰点有 $f_m = 0$，故 $\|f_n - f_m\|_\infty = 1$。因此该序列没有 Cauchy 子列，也没有一致收敛子列。

习题 51.13.　零维空间的闭单位球为单点。设 $n \geq 1$，在 X 选基 $e_1, \dots, e_n$，令 $T : \mathbb{F}^n \to X$，$T(a) = \sum a_i e_i$。三角不等式给出

$$\|T(a) - T(b)\| \leq \sum_i |a_i - b_i| \, \|e_i\| \leq \Big(\sum_i \|e_i\|^2 \Big)^{1/2} \|a - b\|_2 .$$

故 T 连续。复坐标空间视为实 $2n$ 维空间时同一估计成立。单位坐标球面紧，连续函数 $a \mapsto \|T(a)\|$ 在其上取得正的最小值 m 和有限最大值 M；最小值为正是因为基线性无关。故 $m\|a\|_2 \leq \|T(a)\| \leq M\|a\|_2$。$X$ 的闭单位球在 T^{-1} 下对应欧氏空间中的闭有界集，因而紧；连续像仍紧。这同时证明了所需的范数等价，无须预先假定。

习题 51.14.　在 $X = C([0,1])$ 中，令 M 为所有分段线性函数组成的子空间。它是真子空间；另一方面，连续函数一致连续，在足够细的分割节点上作线性插值，便可在上确界范数下任意逼近原函数。因此 M 在 X 中稠密。任意 $x \in X$ 到 M 的距离都是零，不可能大于给定 $\alpha > 0$。Riesz 引理证明中 $d(z, M) > 0$ 正是由 M 闭且 $z \notin M$ 得到；删去闭性后这一步失败。

习题 51.15.　有界性由

$$|Tf(x)| \leq \|f\|_\infty \int_0^1 |k(x,y)|dy \leq \|k\|_\infty \|f\|_\infty$$

得到，故 $\|T\| \leq \|k\|_\infty$。若 $\|f\|_\infty \leq 1$，则 $|Tf(x)| \leq \|k\|_\infty$；并且

$$|Tf(x) - Tf(x')| \leq \int_0^1 |k(x,y) - k(x',y)|dy.$$

k 在紧方形上一致连续，所以右端对整个单位球一致趋于零。像集因而一致有界且等度连续；下一章的 Arzelà–Ascoli 定理将说明其闭包紧致。

第 52 章　Arzelà–Ascoli 定理

习题 52.1.　空族的结论由定义成立。设非空函数族为 $f_1,\dots,f_N$。给定 x_0,ε，对每个 j 由连续性取 $\delta_j>0$，使 $d(x,x_0)<\delta_j$ 时 $\|f_j(x)-f_j(x_0)\|<\varepsilon$。取有限个正数的最小值 $\delta=\min_j\delta_j$，便同时适用于全部函数，故该族等度连续。

习题 52.2.　取 $\varepsilon=1/2$。若在 1 处等度连续，则存在 $\delta>0$，使 $|x-1|<\delta$ 时 $|x^n-1|<1/2$ 对所有 n 成立。取 $x=1-\min\{\delta/2,1/2\}\in[0,1)$，则 $|x-1|<\delta$，且 $x^n\to0$，充分大 n 时 $|x^n-1|>1/2$，矛盾。因此该族在端点 1 不等度连续。

习题 52.3.　在每个 a 处先取得半径 $2r_a$ 上的 $\varepsilon/2$ 控制，再用较小的球 $B(a,r_a)$ 覆盖；这样若 x 落在小球且 $d(x,y)<\min r_a$，则 x,y 都落在同一个 $2r_a$ 球中。若定义域为 $\mathbb{R}$，单函数族 $\{x\mapsto x^2\}$ 逐点等度连续，却不一致连续：取 $y=x+1/x$，则 $|x-y|\to0$ 而 $|x^2-y^2|\to2$。故紧致性不能删除。

习题 52.4.　空族无须证明。对每个 $a\in K$，由在 a 处的等度连续性选邻域 U_a，使 $\|f(x)-f(a)\|<1$ 对所有 $x\in U_a$、$f\in\mathcal{F}$ 成立。逐点有界性给出有限常数 $M_a=\sup_{f\in\mathcal{F}}\|f(a)\|$。取有限子覆盖 $U_{a_1},\dots,U_{a_N}$，则任意 x 都属于其中一个邻域，故 $\|f(x)\|\le1+\max_j M_{a_j}$。这直接使用逐点的邻域控制，不先建立全局等度连续半径。

习题 52.5.　空族取 $\omega\equiv0$。对非空族，由等度连续和逐点有界，命题 52.3 先给出全族的一致界。令 $\omega_0(t)=\sup\{\|f(x)-f(y)\|:f\in\mathcal{F},d(x,y)\le t\}$。一致有界性保证它有限，且它递增。等度连续的全局形式等价于 $\omega_0(t)\to0$。因此直接取 $\omega=\omega_0$ 即满足题意。反向若已有这样的 ω，给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$ 使 $\omega(\delta)<\varepsilon$，便得到对全族共同有效的等度连续估计。

习题 52.6.　空空间取空稠密集。对非空 K 和每个 $n\ge1$，开球族 $\{B(x,1/n):x\in K\}$ 覆盖 K；紧致性给出有限子覆盖，取其球心集 D_n。可数并 $D=\bigcup_{n\ge1}D_n$ 至多可数。给定 x 的任意半径 $r>0$，选 n 使 $1/n<r$，某个 D_n 中的点距 x 小于 $1/n$，所以 D 与该球相交。故 D 稠密。

习题 52.7.　令 $n_1^{(1)}<n_2^{(1)}<\cdots$ 使 $f_{n_j^{(1)}}(x_1)$ 收敛；递归从第 $k-1$ 层抽取第 k 层 $n_j^{(k)}$，使在 x_k 处也收敛。定义 $g_j=f_{n_j^{(j)}}$。固定 k 后，$j\ge k$ 时第 j 层子列包含于第 k 层，故 $n_j^{(j)}$ 是第 k 层指标序列中的一项。指标满足

$$n_{j+1}^{(j+1)}\ge n_{j+1}^{(j)}>n_j^{(j)},$$

第一项不等式来自后一层是前一层的子列，所以对角指标严格递增。因此 $(g_j(x_k))$ 是第 k 层收敛序列的子列，仍收敛。

习题 52.8.　在 $[0,1]$ 上令 $f_n(x)=x^n$ $(n\ge 1)$。它在稠密集 $D=[0,1)\cap\mathbb{Q}$ 上趋于零，但 $\|f_n\|_\infty=1$。任何子列在 $x<1$ 处仍趋零而在 1 处恒为一；若有一致收敛子列，其极限应连续，却只能是这个不连续逐点极限，矛盾。失败原因正是端点附近不等度连续。

习题 52.9.　若不等度连续，可取 $\varepsilon_0>0$，以及 f_n,x_n,y_n，使 $d(x_n,y_n)<1/n$ 而两函数值之差至少为 ε_0。由 K 紧，先取子列使 $x_n\to x$；于是 $y_n\to x$。由 $\overline{\mathcal{F}}$ 紧，再从对应的 f_n 抽取一致收敛子列 $f_n\to f$。最后

$$\|f_n(x_n)-f_n(y_n)\|\le 2\,\|f_n-f\|_\infty+\|f(x_n)-f(y_n)\|\to 0,$$

与选择矛盾。

习题 52.10.　由 Arzelà–Ascoli，族中任意序列都有一致收敛子列，极限属于 $C(K)$。由于该族闭，极限仍在族内，所以该族序列紧致。上确界范数给出度量；在度量空间中序列紧致等价于紧致，故该族紧。

习题 52.11.　若共同导数界为 M，中值定理给出 $\|f(x)-f(y)\|\le M|x-y|$，故等度连续。固定点值界为 A 时 $\|f(x)\|\le A+M(b-a)$，故一致有界，应用 Ascoli。若不控制任何点，常函数族 $f_n\equiv n$ 的导数全为零，却不逐点有界，也无一致收敛子列。

习题 52.12.　若 $C=0$，各函数为常函数，任意正半径均满足等度连续的要求。若 $C>0$，给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta=(\varepsilon/C)^{1/\alpha}>0$；距离小于 δ 时，函数值差小于 ε，故全族等度连续。$|f(x)|\le M$ 给出一致有界。故由定理 52.6，该族在 $C([0,1])$ 中相对紧致。

习题 52.13.　若 $\|f\|_\infty\le M$，则 $|Tf(x)|\le M(d-c)\,\|k\|_\infty$。又

$$|Tf(x)-Tf(x')|\le M(d-c)\sup_{y\in[c,d]}|k(x,y)-k(x',y)|.$$

k 在紧矩形上一致连续，所以右端对所有 f 共同趋于零。因此任意有界集的像一致有界且等度连续，Ascoli 定理说明其闭包紧致。

习题 52.14.　$|F_n(x)|\le x\le 1$，且 $|F_n(x)-F_n(y)|\le|x-y|$，所以 (F_n) 一致有界并具有共同 Lipschitz 常数 1。Ascoli 定理给出一致收敛子列。另一方面取 $f_n(x)=x^n$。若某个子列一致收敛，则它也逐点收敛于在 $[0,1)$ 上为 0、在 1 处为 1 的函数，与连续函数的一致极限仍连续矛盾。因此原函数列不一定有一致收敛子列；积分提供的平滑作用不能反推回来。

习题 52.15. 设 K 非空紧致、Y 为非空完备度量空间，记其距离为 ρ。在 $C(K;Y)$ 上定义

$$D(f,g)=\sup_{x\in K}\rho(f(x),g(x)).$$

连续像紧致且有界，故此上确界有限；距离公理逐点取上确界可得。等度连续的定义把正文的范数差换成 ρ。

设 $\mathcal{F}$ 等度连续且各点值集合相对紧。在至多可数稠密集的每一点，点值序列均有收敛子列；按正文的递增指标作对角抽取，得到 (g_j)。有限网与三项三角估计说明 (g_j) 在 D 下 Cauchy。于是每个 $(g_j(x))$ 在 Y 中 Cauchy，由完备性定义 $g(x)=\lim_j g_j(x)$。一致 Cauchy 估计中令另一指标趋于无穷，得 $D(g_j,g)\to 0$。为验证连续性，固定 x_0，先取一个 j 使 $D(g_j,g)<\varepsilon/3$，再用 g_j 在 x_0 连续，三项三角不等式给出 g 在 x_0 连续。

若族为空，闭包空且紧。以下设族非空，取闭包内任意序列 $(h_n)_{n\ge 1}$。选取 $f_n\in\mathcal{F}$ 满足

$$D(h_n,f_n)<1/n.$$

抽取 f_n 的一致收敛子列后，相应的 h_n 子列有相同极限。极限属于闭包，故闭包序列紧致，也就紧致。

反之，若闭包紧致，点值映射在 D 下连续，其像是包含点值集合的紧集，所以各点值集合相对紧。若全族不等度连续，取 $\varepsilon_0>0$、$f_n\in\mathcal{F}$ 与 $x_n,y_n\in K$，使 $d(x_n,y_n)<1/n$ 而 $\rho(f_n(x_n),f_n(y_n))\ge\varepsilon_0$。由两处紧致性取子列，使 $f_n\to f$ 一致且 $x_n\to x$，于是 $y_n\to x$。但

$$\rho(f_n(x_n),f_n(y_n))\le 2D(f_n,f)+\rho(f(x_n),f(y_n))\longrightarrow 0,$$

矛盾。故所求刻画是等度连续加逐点相对紧致。这里完备性为构造极限提供了充分条件；上述证明不把它声称为每个具体函数族所必需的条件。

第 53 章　多项式逼近

习题 53.1.　由 $\sum_k \binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=1$ 得第一式。恒等式 $k\binom{n}{k}=n\binom{n-1}{k-1}$ 给出

$$\sum_k \frac{k}{n}\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=x\sum_{j=0}^{n-1}\binom{n-1}{j}x^j(1-x)^{n-1-j}=x.$$

当 $n\ge 2$ 时，对 $2\le k\le n$ 使用 $k(k-1)\binom{n}{k}=n(n-1)\binom{n-2}{k-2}$，求和得到

$$\sum_{k=2}^{n} k(k-1)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}=n(n-1)x^2.$$

再用 $k^2=k(k-1)+k$ 得 $B_n(t^2)(x)=((n-1)/n)x^2+x/n$。$n=1$ 时直接算得 $B_1(t^2)(x)=x$，仍满足该式。因此对所有 $n\ge 1$，$B_n((t-x)^2)=B_nt^2-2xB_nt+x^2B_n1=x(1-x)/n$。

习题 53.2.　B_n 对采样值线性，故是线性算子。若 $f\ge 0$，所有系数和基函数非负，所以 $B_nf\ge 0$。权重之和为 1，故 $B_n1=1$，并且

$$|B_nf(x)|\le B_n|f|(x)\le \|f\|_\infty B_n1(x)=\|f\|_\infty .$$

取上确界得到所需范数估计；常函数表明算子范数等于 1，并非严格压缩。

习题 53.3.　把 $f(k/n)-f(x)$ 乘以非负权重并求和，先用 (53.4) 得

$$|B_nf(x)-f(x)|\le \omega_f(\delta)\left(1+\delta^{-1}\sum_k |k/n-x|p_{n,k}(x)\right).$$

加权 Cauchy–Schwarz 不等式和权重和为一给出

$$\sum_k |k/n-x|p_{n,k}\le \left(\sum_k (k/n-x)^2p_{n,k}\right)^{1/2}=\sqrt{x(1-x)/n}\le 1/(2\sqrt{n}).$$

取 x 的上确界即得定理估计；令 $\delta=n^{-1/4}$，两个因子分别满足 $\omega_f(\delta)\to 0$ 和括号有界。

习题 53.4.　由 Lipschitz 条件，

$$|B_nf(x)-f(x)|\le L\sum_k |k/n-x|p_{n,k}(x)\le L\sqrt{x(1-x)/n}\le \frac{L}{2\sqrt{n}}.$$

估计与 x 无关，故可取上确界。

习题 53.5. 矩恒等式给出

$$B_n 1 = 1, \qquad B_n t = t, \qquad B_n t^2 = t^2 + \frac{t(1-t)}{n}.$$

因此所有仿射函数均被保持。固定 $n \geq 1$。若 p 的次数 $d > n$，则 $B_n p$ 次数至多为 n，不能等于 p。以下排除 $2 \leq d \leq n$。记下降阶乘

$$(k)_r = k(k-1)\cdots(k-r+1), \qquad (k)_0 = 1.$$

多项式 $(k)_r$ 的次数为 r、首项系数为 1，故逐次消去最高次项可写成 $k^d = (k)_d + \sum_{r=0}^{d-1} c_r (k)_r$。对 $0 \leq r \leq n$，组合恒等式给出

$$\sum_{k=0}^{n} (k)_r \binom{n}{k} x^k (1-x)^{n-k} = (n)_r x^r.$$

这里 $k < r$ 的下降阶乘为零；$k \geq r$ 时把 $(k)_r \binom{n}{k} = (n)_r \binom{n-r}{k-r}$ 代入，再用二项式定理。因此 $B_n(t^d)$ 的 x^d 系数为

$$\frac{(n)_d}{n^d} = \prod_{j=0}^{d-1} \left(1 - \frac{j}{n}\right) < 1 \qquad (2 \leq d \leq n),$$

而较低次单项式经 B_n 后次数不会升高。若 p 的首项系数为 $a_d \neq 0$，则 $B_n p$ 的首项系数为 $a_d (n)_d / n^d \neq a_d$，所以仍不能等于 p。结论是：对每个固定 $n \geq 1$，所有不动多项式恰为 $p(t) = a + bt$，包括零多项式。

习题 53.6. 利用组合恒等式整理导数可得

$$(B_n f)'(x) = n \sum_{k=0}^{n-1} \left[f\left(\frac{k+1}{n}\right) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] \binom{n-1}{k} x^k (1-x)^{n-1-k}.$$

若 f 单调递增，方括号非负，基函数也非负，故导数非负；递减情形同理。

习题 53.7. 若 $a = b$，所有限制函数均为单点上的常函数，所得空间等于一维空间 $C(\{a\})$，因而闭。若 $a < b$，$1, x, \ldots, x^N$ 在区间上线性无关：非零多项式不可能在整个区间上为零。因此限制空间维数为 $N+1$。前文已经证明有限维赋范子空间中的范数与坐标欧氏范数等价，因而它在任意赋范空间中完备。完备子空间必闭：若其序列在母空间中收敛，则是 Cauchy 列，极限由子空间完备性仍落在其中。故该多项式空间闭。

习题 53.8. 设连续线性泛函 L 在稠密集 D 上为零。任给 x，取 $x_n \in D$ 使 $x_n \to x$。连续性给出 $L(x) = \lim_n L(x_n) = 0$。所以 L 在全空间为零。此处实际只用了 L 的连续性；线性结构不是这一步极限论证所必需的。

习题 53.9.　若 $M=0$，可直接取 $p_n=0$。以下设 $M>0$。若 $q_n\to|t|$ 于 $[-M,M]$，令 $p_n(t)=q_n(t)-q_n(0)$，则 $p_n(0)=0$ 且 $\|p_n-|\cdot|\|_\infty\le\|q_n-|\cdot|\|_\infty+|q_n(0)|\to0$。若 $\|f\|_\infty\le M$，便有 $\|p_n\circ f-|f|\|_\infty$ 不超过同一个标量区间上的逼近误差。由于 p_n 无常数项时仍由 f 的有限次乘法和线性组合构成，它属于相应代数闭包。

习题 53.10.　由分离点性取 $h\in A$ 使 $h(x)\neq h(y)$。令

$$g=a+\frac{b-a}{h(y)-h(x)}(h-h(x)).$$

含常数和代数的线性封闭性保证 $g\in A$，直接代入得 $g(x)=a$、$g(y)=b$。

习题 53.11.　空集情形平凡，以下设 $K\neq\varnothing$。给定 $f\in C(K;\mathbb{R})$ 和 $\varepsilon>0$，由两点插值为每对 x,y 取 $g_{x,y}\in A$，使其在 x,y 处与 f 相等；$x=y$ 时取常函数。固定 x，开集

$$V_y=\{z\in K:g_{x,y}(z)>f(z)-\varepsilon/2\}$$

包含 y，因而覆盖 K。选有限子覆盖 $V_{y_1},\dots,V_{y_r}$，令 $g_x=\max_{1\le j\le r}g_{x,y_j}$。格闭包引理保证 $g_x\in\overline{A}$；每一点至少落在一个 V_{y_j} 中，故 $g_x>f-\varepsilon/2$ 处处成立。又因每个被取最大值的函数在 x 处都等于 $f(x)$，有 $g_x(x)=f(x)$。

于是 $U_x=\{z:g_x(z)<f(z)+\varepsilon/2\}$ 是 x 的开邻域。再取有限子覆盖 $U_{x_1},\dots,U_{x_s}$，令 $g=\min_{1\le i\le s}g_{x_i}\in\overline{A}$。每个 g_{x_i} 都有上述全局下界；在任一点，又至少有一个 g_{x_i} 满足相应上界。因此

$$f-\varepsilon/2<g<f+\varepsilon/2\quad\text{于 }K,\qquad\|g-f\|_\infty\le\varepsilon/2.$$

最后由 $g\in\overline{A}$ 取 $h\in A$ 使 $\|h-g\|_\infty<\varepsilon/2$，得到 $\|h-f\|_\infty<\varepsilon$。第一次取最大值保留各处的下界，第二次取最小值补上各处的上界；有限性使两次运算均留在代数闭包中。

习题 53.12.　若 K 为空，结论平凡。否则多元多项式的限制组成 $C(K;\mathbb{R})$ 的子代数并含常数。若 $x\neq y$，至少有一个坐标 j 满足 $x_j\neq y_j$，坐标函数 $p(z)=z_j$ 便分离这两点。实 Stone–Weierstrass 定理于是给出该代数在 $C(K;\mathbb{R})$ 中一致稠密。

习题 53.13.　把周期函数看成单位圆周 $\mathbb{T}$ 上的连续函数。有限和 $\sum_{|k|\le N}c_kz^k$ 构成复子代数，含常数；坐标函数 z 分离圆周点；共轭把 z^k 变成 z^{-k}，仍在代数中。复 Stone–Weierstrass 定理给出一致稠密性。写 $z=e^{it}$ 即得到通常的三角多项式。

习题 53.14.　偶多项式的一致极限仍是偶函数，所以闭包包含于

$$E=\{f\in C([-1,1]):f(x)=f(-x)\}.$$

反之，偶连续函数可写成 $f(x)=g(x^2)$，其中 $g(t)=f(\sqrt{t})$ 连续于 $[0,1]$。由 Weierstrass 定理取多项式 $p_n\to g$，则偶多项式 $p_n(x^2)$ 一致趋于 f。故闭包恰为 E。

习题 53.15. 一致极限保持在零点取值为零，所以闭包包含于 $M = \{f \in C([0,1]) : f(0) = 0\}$。反之，对 $f \in M$，由 Weierstrass 取 $q_n \to f$，令 $p_n = q_n - q_n(0)$。则 $p_n(0) = 0$，且 $\|p_n - f\| \le \|q_n - f\| + |q_n(0) - f(0)| \le 2\|q_n - f\| \to 0$。因此闭包就是 M。

习题 53.16. 在 $C(\mathbb{T};\mathbb{C})$ 上定义连续线性泛函

$$L(f) = \int_0^{2\pi} f(e^{it}) e^{it}\, dt.$$

由 $|L(f)| \le 2\pi \|f\|_\infty$ 可知 L 对一致收敛连续。若 $p(z) = \sum_{k=0}^{N} a_k z^k$，则

$$L(p) = \sum_{k=0}^{N} a_k \int_0^{2\pi} e^{i(k+1)t}\, dt = 0.$$

因此 L 在这类多项式的一致闭包上仍为零。然而

$$L(\bar{z}) = \int_0^{2\pi} e^{-it} e^{it}\, dt = 2\pi.$$

故 $\bar{z}$ 不属于该闭包。这一例说明：在复值版本中，含常数和分离点仍不足以保证稠密，共轭封闭条件不能删去。

习题 53.17. 当 $n = 1$ 时，$B_1 f$ 为仿射函数，故凸。对 $n \ge 2$，二次求导整理为

$$(B_n f)''(x) = n(n-1) \sum_{k=0}^{n-2} \Delta^2 f(k/n) \binom{n-2}{k} x^k (1-x)^{n-2-k},$$

其中 $\Delta^2 f(k/n) = f((k+2)/n) - 2f((k+1)/n) + f(k/n) \ge 0$ 对凸函数成立。故 $B_n f$ 凸。对所有 $n \ge 1$，有限凸组合的 Jensen 不等式给出 $f(x) = f(\sum_k (k/n) p_{n,k}) \le \sum_k f(k/n) p_{n,k} = B_n f(x)$，所以 Bernstein 多项式从上方逼近凸函数。

第三卷　测度、Lebesgue 积分与函数的精细性质

第十二编

测度与可测性

第 54 章　测度空间

习题 54.1.　设 $(\mathcal{A}_i)_{i\in I}$ 均为 X 上的 σ-代数。若 $I=\varnothing$，相对于 $\mathcal{P}(X)$ 的空交就是 $\mathcal{P}(X)$，结论成立。以下设 $I\neq\varnothing$。X 属于每个 $\mathcal{A}_i$，故属于其交；若 E 属于其交，则 E^c 属于每个 $\mathcal{A}_i$；若每个 E_n 属于其交，则 $\bigcup_n E_n$ 属于每个 $\mathcal{A}_i$。所以交仍为 σ-代数。

并集一般失败。取 $X=\{1,2,3,4\}$，令 $\mathcal{A}$ 由分割 $\{\{1,2\},\{3,4\}\}$ 生成，$\mathcal{B}$ 由 $\{\{1,3\},\{2,4\}\}$ 生成。则 $\{1,2\}\in\mathcal{A}$、$\{1,3\}\in\mathcal{B}$，但它们的交 $\{1\}$ 不属于 $\mathcal{A}\cup\mathcal{B}$。

习题 54.2.　若 $m=0$，唯一的交块为 X，生成的集合族为 $\{\varnothing,X\}$。以下设 $m\geq 1$。对每个符号串 $\varepsilon\in\{0,1\}^m$，令 $A_\varepsilon=\bigcap_j F_j$，其中 $F_j=E_j$ 当 $\varepsilon_j=1$，否则 $F_j=E_j^c$。非空的 A_ε 两两不交并覆盖 X。所有这些原子的并构成一个 σ-代数，并包含每个 E_j，故包含 $\sigma(\mathcal{E})$；反过来每个原子由有限交和补集得到，所以属于 $\sigma(\mathcal{E})$。因此生成代数正是这些非空交块的任意并。若其中一个交块含有生成代数的非空子集，该子集也是交块的并；交块两两不交，故这个子集只能是整个交块。这验证了原子性，原子数至多 2^m。

习题 54.3.　对两两不交的 $E_1,\dots,E_m$，在其后补空集。可数可加性给出

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{m}E_k\Big)=\sum_{k=1}^{m}\mu(E_k).$$

若 $E\subseteq F$，应用于 $F=E\,\dot\cup\,(F\setminus E)$ 得单调性。一般有限并依次删去前面各项化为不交并；再用单调性得到

$$\mu\Big(\bigcup_{k=1}^{m}E_k\Big)\leq\sum_{k=1}^{m}\mu(E_k).$$

习题 54.4.　令 $F_1=E_1$，$F_n=E_n\setminus E_{n-1}$。则 F_n 两两不交，$E_N=\bigcup_{n\leq N}F_n$，而 $E=\bigcup_n F_n$。于是 $\mu(E_N)=\sum_{n\leq N}\mu(F_n)$，其极限按非负级数的定义等于 $\sum_n\mu(F_n)=\mu(E)$。

习题 54.5.　在 $(\mathbb{N},\mathcal{P}(\mathbb{N}),\#)$ 上取 $E_n=\{n,n+1,\dots\}$。它们下降到空集，但 $\#E_n=+\infty$ 对所有 n 成立，不能趋于 $\#\varnothing=0$。失败恰好来自起始集合测度无限。

习题 54.6.　沿用正文的无重复枚举 $X=\{x_k:k\in I\}$ 及 $w_k\in[0,+\infty]$。空集对应空和，故测度为零。对两两不交的 $(E_n)_{n\geq1}$，每个指标至多属于一个指标集

$J_n=\{k\in I: x_k\in E_n\}$，且这些指标集两两不交。记 $J=\bigcup_n J_n$。则

$$\sum_{k\in J} w_k=\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{k\in J_n} w_k.$$

为直接核对这次分组求和，左侧任一有限子和只涉及有限多个 J_n，故不超过右侧。反过来，在有限多个 J_n 中各取有限子集，将它们合并，所得和不超过左侧；先对这些有限子集取上确界，再对所取组数取上确界，得到反向不等式。无穷权重也适用这一论证，不需要积分或双重积分定理。因此公式定义测度。

它有限当且仅当 $\sum_{k\in I} w_k<\infty$；它是 σ-有限的当且仅当每个 w_k 有限。充分性由单点集覆盖得到，有限 X 时在有限覆盖后补空集；必要性则因一旦 $w_k=+\infty$，任何包含 x_k 的集合测度均为无穷，所以不可能用有限测度集合覆盖该点。

习题 54.7.　$\delta_a(\varnothing)=0$。对不交集列，a 至多属于其中一项，所以两边都等于 0 或 1，可数可加性成立。零测集都不含 a，其任意子集仍不含 a 且在幂集 σ-代数中可测，故完备。最后 $\delta_a(E_n)=\mathbf{1}_{E_n}(a)$，结论只是这一恒等式的改写。

幂集假设不可任意略去。例如在 $X=\{a,b,c\}$ 上，取 $\mathcal{A}=\{\varnothing,\{a\},\{b,c\},X\}$。限制到 $\mathcal{A}$ 的 δ_a 仍是测度，但可测零集 $\{b,c\}$ 的子集 $\{b\}$ 不可测，故这一限制测度不完备。

习题 54.8.　若 $A=E\cup Z$，其中 $Z\subseteq N$、$\mu(N)=0$，则 $E\setminus N\subseteq A\subseteq E\cup N$，两端可测且差集含于 N。反之，若 $E\subseteq A\subseteq F$ 且 $\mu(F\setminus E)=0$，则 $A=E\cup(A\setminus E)$，而 $A\setminus E\subseteq F\setminus E$，所以 A 属于完备化。

习题 54.9.　设 $(X,\mathcal{C},\nu)$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的完备延拓。若 $A=E\cup Z\in\overline{\mathcal{A}}$，取可测零测集 N 使 $Z\subseteq N$。因为 $\nu(N)=\mu(N)=0$ 且 ν 完备，$Z\in\mathcal{C}$，从而 $A\in\mathcal{C}$。故 $\overline{\mathcal{A}}\subseteq\mathcal{C}$；并且 $\nu(A)=\nu(E)=\mu(E)=\overline{\mu}(A)$。

习题 54.10.　若 $E\sim E'$、$F\sim F'$，则 $(E\triangle F)\triangle(E'\triangle F')$ 含于 $(E\triangle E')\cup(F\triangle F')$，故测度为零，$d$ 良定义。对称性和非负性直接成立；由 $\mu(X)<\infty$，距离处处有限。$d([E],[F])=0$ 正是 $[E]=[F]$。由集合包含

$$E\triangle G\subseteq(E\triangle F)\cup(F\triangle G)$$

及次可加性得到三角不等式。

习题 54.11.　固定 x。数列 $\mathbf{1}_{E_n}(x)$ 只取 $0,1$，它收敛当且仅当最终恒定。最终恒为一等价于 $x\in\liminf E_n$；无穷多次为一等价于 $x\in\limsup E_n$。因此对每个 x 收敛恰好等价于两集合相等，极限就是共同集合的指标函数。

习题 54.12. 置 $F_N = \bigcap_{n\ge N} E_n$。则

$$F_N \uparrow \liminf E_n, \qquad \mu(F_N) \le \inf_{n\ge N} \mu(E_n).$$

由上升连续性,

$$\mu(\liminf E_n) = \lim_N \mu(F_N) \le \lim_N \inf_{n\ge N} \mu(E_n) = \liminf_n \mu(E_n).$$

习题 54.13. 属于无穷多个 E_n 的点集正是 $\limsup E_n$。对每个 N,

$$\mu(\limsup E_n) \le \mu\Big(\bigcup_{n\ge N} E_n\Big) \le \sum_{n\ge N} \mu(E_n).$$

级数尾和趋于零, 故该集合零测。

习题 54.14. $T_\#\mu(\varnothing) = 0$。若 B_n 两两不交, 则其原像也两两不交, 且 $T^{-1}(\bigcup_n B_n) = \bigcup_n T^{-1}(B_n)$。于是

$$T_\#\mu\Big(\bigcup_n B_n\Big) = \mu\Big(\bigcup_n T^{-1}(B_n)\Big) = \sum_n T_\#\mu(B_n).$$

故 $T_\#\mu$ 是测度。

第 55 章　外测度

习题 55.1.　给定 $A \subseteq \bigcup_{k\ge 1} A_k$。若 $\sum_{k\ge1}\mu^*(A_k) = +\infty$，所需不等式自动成立。否则固定 $\varepsilon > 0$，为每个 $k \ge 1$ 取覆盖 $A_k \subseteq \bigcup_j C_{k,j}$，使 $\sum_j \ell(C_{k,j}) < \mu^*(A_k) + \varepsilon 2^{-k}$。双重指标族至多可数，可排成单列并覆盖 A，故 $\mu^*(A) \le \sum_k \mu^*(A_k) + \varepsilon$。令 $\varepsilon \downarrow 0$。

习题 55.2.　若 $Z \subseteq N$ 且 $\mu^*(N) = 0$，则对任意 A，$\mu^*(A \cap Z) = 0$。次可加性给出 $\mu^*(A) \le \mu^*(A\cap Z) + \mu^*(A \setminus Z) = \mu^*(A \setminus Z)$，而单调性给出反向不等式。因此 Z 可测且外测度为零。

习题 55.3.　补集封闭由条件的对称性得到。若 E, F 可测，先按 E 分割测试集 A，再按 F 分割 $A \setminus E$，把落在 $E \cup F$ 中的两项用次可加性合并，得到 $\mu^*(A) \ge \mu^*(A \cap (E\cup F)) + \mu^*(A \setminus (E \cup F))$。另一方向自动成立，故有限并封闭。差写成 $E \cap F^c$。

习题 55.4.　对不交可测集 E_n 与 $E = \bigcup_n E_n$，有限并 F_N 可测，故

$$\mu^*(E) = \sum_{n\le N} \mu^*(E_n) + \mu^*(E \setminus F_N) \ge \sum_{n\le N} \mu^*(E_n).$$

令 $N \to \infty$ 得 “$\ge$”。外测度的次可加性给出 “$\le$”。这也说明限制函数在可测 σ-代数上可数可加。

习题 55.5.　若 $F = \varnothing$，可测性直接成立。以下设 F 非空且闭，并固定 $A \subseteq X$。若 $\mu^*(A) = +\infty$，Carathéodory 不等式自动成立。以下设 $\mu^*(A) < \infty$，并令

$$A_n = \{x \in A : d(x, F) \ge 1/n\}.$$

A_n 与 $A \cap F$ 的距离为正，故

$$\mu^*(A) \ge \mu^*(A_n \cup (A \cap F)) = \mu^*(A_n) + \mu^*(A \cap F).$$

还须证明 $\mu^*(A_n) \to \mu^*(A \setminus F)$；这一步不能诉诸一般外测度并不具有的从下连续性。令

$$C_k = \{x \in A : 1/(k+1) \le d(x,F) < 1/k\} \qquad (k \ge 1).$$

函数 $x \mapsto d(x,F)$ 为 1-Lipschitz；同奇偶性的两个不同指标至少相差 2，对应距离值区间之间留有正间隙。因此任意有限个同奇偶性的非空 C_k 两两保持正距离，逐次把一块与前面有限块的并合并时也保持正距离。度量可加性与 $\bigcup C_k \subseteq A$ 给出

$$\sum_{k\ge1} \mu^*(C_k) \le 2\mu^*(A) < \infty.$$

另一方面，

$$(A \setminus F) \setminus A_n \subseteq \bigcup_{k \geq n} C_k.$$

由次可加性，右侧的外测度随 $n \to \infty$ 趋于零；所以 $\mu^*(A \setminus F) \leq \mu^*(A_n) + o(1)$。结合单调性可得所需极限。令 $n \to \infty$，便有

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \setminus F) + \mu^*(A \cap F).$$

故 F 可测。闭集生成 Borel σ-代数，结论成立。

习题 55.6. 自身覆盖给出 $\mu^*(A) \leq \mu_0(A)$。对任意代数覆盖 (A_n)，令 $B_n = A \cap (A_n \setminus \bigcup_{k<n} A_k)$。预测度在并仍为 A 时可数可加，且 $B_n \subseteq A_n$，所以 $\mu_0(A) = \sum_n \mu_0(B_n) \leq \sum_n \mu_0(A_n)$。取下确界得等号。再把任意覆盖集按 A 与 A^c 分割，逐项使用有限可加性并取下确界，便得 Carathéodory 条件。

习题 55.7. 代数中的集合都是若干原子之并。定义 $\mu_0(E) = \sum_{A_j \subseteq E} w_j$。在这个由有限个原子组成的代数上，不交集合族至多有 m 个非空成员，每个原子只贡献一次，故预测度条件成立；这里不要求 X 是有限集。

对任意 $S \subseteq X$，每个覆盖 S 的代数集合族必须包含所有与 S 相交的原子；而这些原子的并本身就是一个允许的覆盖。因此

$$\mu^*(S) = \sum_{j : S \cap A_j \neq \varnothing} w_j.$$

若 $w_j > 0$ 且 E 把 A_j 分成两个非空部分，以 A_j 为测试集，Carathéodory 等式就要求 $w_j = 2w_j$，与有限正权重矛盾。因此每个正权重原子必须全部包含在 E 内或全部在其外。零权重原子的任意子集不受限制。反之，满足此条件的 E 对任意测试集 S，把每个正权重原子的贡献恰好分到内外两侧之一，零权重块无论怎样分割均贡献零，所以满足可测性等式。

记 $Z = \bigcup_{w_j = 0} A_j$。所求可测域及测度为

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \left\{ \left(\bigcup_{j \in J} A_j \right) \cup N : J \subseteq \{ j : w_j > 0 \},\ N \subseteq Z \right\},$$

对于其中的集合，$\mu((\bigcup_{j \in J} A_j) \cup N) = \sum_{j \in J} w_j$。这是原有限代数上测度的完备化；若全部权重为零，则可测域是 $\mathcal{P}(X)$。

习题 55.8. 记正文的区间代数为 $\mathcal{A}_0$。每个生成区间都是 Borel 集，故 $\sigma(\mathcal{A}_0) \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$。反过来，每个开集是其中所含的有理端点半开区间的并：给定开集内一点，可在它两侧取仍留在开集内的有理端点。这些区间至多可数，因此每个开集都在 $\sigma(\mathcal{A}_0)$ 中。两者相等。

计数测度对有限集取其基数，对无限集取无穷，满足可数可加性。定义 $\nu(E)=0$ 当 E 至多可数，$\nu(E)=+\infty$ 当 E 不可数。若不交 Borel 集列每项至多可数，则其并至多可数，等式两端都为零；若有不可数的一项，则并也不可数，等式两端都为无穷。因此 ν 是测度。代数中非空集合都含区间，故两种测度在其上都取无穷，都是 μ_0 的延拓。它们在 $\{0\}$ 上分别取 1 和 0，确实不同。

相反，在 $\mathbb{N}$ 上设有限集取零、无限集取无穷，则每个单点的值都是零，而 $\mathbb{N}=\bigcup_{n\ge 0}\{n\}$ 的值为无穷。可数可加性要求它等于 $\sum_{n\ge 0}0=0$，矛盾。可数个零相加不能因非零项的“个数无穷”而变成无穷。

习题 55.9.　令 $Y_1=X_1, Y_n=X_n\setminus\bigcup_{k<n}X_k$。代数对有限并和差封闭，所以 $Y_n\in\mathcal{A}_0$；它们两两不交、并为 X，且 $\mu_0(Y_n)\le\mu_0(X_n)<\infty$。

习题 55.10.　任意多个 Dynkin 系统的交仍是 Dynkin 系统，且 $\mathcal{P}(X)$ 包含 $\mathcal{P}$，故存在最小者 $\lambda(\mathcal{P})$，简记为 $\mathcal{L}$。先注意 Dynkin 系统内 $U\subseteq V$ 时，$V\setminus U=(U\cup V^c)^c$ 仍在系统内，因为右边所用的并是不交并。对 $A\in\mathcal{P}$ 定义 $\mathcal{D}_A=\{B\subseteq X: A\cap B\in\mathcal{L}\}$。它包含 X，因为 $A\in\mathcal{L}$；对补封闭，因为 $A\cap B^c=A\setminus(A\cap B)$ 是 $\mathcal{L}$ 中的嵌套差集；对不交可数并封闭，因为 $A\cap\bigcup_n B_n=\bigcup_n(A\cap B_n)$，且右边仍为不交并。因此 $\mathcal{D}_A$ 是 Dynkin 系统。$\mathcal{P}$ 对交封闭，故 $\mathcal{P}\subseteq\mathcal{D}_A$，于是 $\lambda(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}_A$。再固定 $B\in\lambda(\mathcal{P})$，令 $\mathcal{E}_B=\{A\subseteq X: A\cap B\in\mathcal{L}\}$。前一步给出 $\mathcal{P}\subseteq\mathcal{E}_B$；它包含 X，因为 $B\in\mathcal{L}$。又 $A^c\cap B=B\setminus(A\cap B)$ 为嵌套差集，交与不交并的分配律也仍适用，故 $\mathcal{E}_B$ 是 Dynkin 系统，包含 $\lambda(\mathcal{P})$。所以 $\lambda(\mathcal{P})$ 对有限交封闭。一个既是 Dynkin 系统又对有限交封闭的集合族对补和有限并封闭；再将任意可数并化为不交并，就得到 σ-代数，故 $\sigma(\mathcal{P})=\lambda(\mathcal{P})\subseteq\mathcal{D}$。

习题 55.11.　空集条件和单调性由定义得到。证明可数次可加性时，只需考虑

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mu^*(A_n)<\infty$$

的情形。给定 $\varepsilon>0$，为每个 n 取 $E_n\in\mathcal{A}$，使

$$A_n\subseteq E_n,\qquad \mu(E_n)<\mu^*(A_n)+\varepsilon 2^{-n}.$$

于是 $\bigcup_n E_n$ 是 $\bigcup_n A_n$ 的可测外包，故

$$\mu^*\left(\bigcup_n A_n\right)\le\mu\left(\bigcup_n E_n\right)\le\sum_n\mu(E_n)<\sum_n\mu^*(A_n)+\varepsilon.$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$，便知 μ^* 是外测度。

先证明 $\mathcal{A}\subseteq\mathcal{M}_{\mu^*}$。若 $E\in\mathcal{A}$，$B\subseteq X$，则对任意可测外包 $H\supseteq B$，

$$\mu(H)=\mu(H\cap E)+\mu(H\setminus E)\ge\mu^*(B\cap E)+\mu^*(B\setminus E).$$

对 H 取下确界，再与外测度的次可加性合并，得到 E 的 Carathéodory 等式。外测度零集的任意子集也 Carathéodory 可测，所以原测度空间的完备化包含在 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 中。

反过来，先设 $A\in\mathcal{M}_{\mu^*}$ 且 $\mu^*(A)<\infty$。取可测集 $E_n\supseteq A$，使 $\mu(E_n)<\mu^*(A)+2^{-n}$，并令

$$F_n=\bigcap_{k=1}^{n}E_k,\qquad F=\bigcap_{n=1}^{\infty}F_n.$$

则 $F_n\downarrow F$、$A\subseteq F$，且 $\mu(F_1)<\infty$。由测度的下降连续性，

$$\mu(F)=\lim_n\mu(F_n)=\mu^*(A).$$

因为 A 满足 Carathéodory 条件，

$$\mu(F)=\mu^*(F)=\mu^*(F\cap A)+\mu^*(F\setminus A)=\mu^*(A)+\mu^*(F\setminus A),$$

所以 $F\setminus A$ 外测度为零。为回到原空间的完备化，还须找到原可测零包。一般地，若 $\mu^*(Z)=0$，由下确界定义可取 $H_k\in\mathcal{A}$，$Z\subseteq H_k$ 且 $\mu(H_k)<2^{-k}$。于是 $H=\bigcap_{k\ge1}H_k\in\mathcal{A}$ 包含 Z，并且 $0\le\mu(H)\le2^{-k}$ 对所有 k 成立，故 $\mu(H)=0$。应用于 $Z=F\setminus A$，便知 A 与原可测集 F 的差包含于原可测零集。

最后使用 σ-有限性。取两两不交的可测集 X_j，使 $X=\bigcup_j X_j$ 且 $\mu(X_j)<\infty$。每个 $A\cap X_j$ 仍是 Carathéodory 可测集，且外测度有限；由上一步，存在 $F_j\in\mathcal{A}$，可令 $F_j\subseteq X_j$，并使 $F_j\setminus(A\cap X_j)$ 包含于某个原可测零集 H_j。令 $F=\bigcup_j F_j$，则 $F\in\mathcal{A}$，而 $F\mathbin{\triangle}A\subseteq\bigcup_j H_j$，右边是原可测零集。因此每个 Carathéodory 可测集都属于原测度空间的完备化。这里把全空间分成有限测度块正是 σ-有限性的用途。

习题 55.12. 三个外测度公理在子集 Y 上直接继承。若 E 在 X 中 Carathéodory 可测，则对任意 $A\subseteq Y$ 使用同一分割公式，说明 $E\cap Y$ 在 Y 中可测。因此总有

$$\{E\cap Y:E\in\mathcal{M}_{\mu^*}\}\subseteq\mathcal{M}_{\nu^*}.$$

若 $Y\in\mathcal{M}_{\mu^*}$，反向也成立。取 $B\in\mathcal{M}_{\nu^*}$，对任意 $A\subseteq X$ 先按 Y 分割，再在 Y 内按 B 分割，得到

$$\mu^*(A)=\mu^*(A\cap B)+\mu^*((A\cap Y)\setminus B)+\mu^*(A\setminus Y)\ge\mu^*(A\cap B)+\mu^*(A\setminus B).$$

次可加性给另一方向，故 $B\in\mathcal{M}_{\mu^*}$，又 $B=B\cap Y$，所求两族相等。

一般 Y 可严格扩大相对可测域。取 $X=\{a,b,c\}$，用 $\varnothing,\{a,b\},\{b,c\}$ 覆盖，空集代价 0，另两块各代价 1。诱导外测度在每个单点及 $\{a,b\},\{b,c\}$ 上为 1，在 $\{a,c\}$ 及 X 上为 2。三个单点均不可测：分别以 $\{a,b\},\{a,b\},\{b,c\}$ 为测试集，分割后代价从 1 变成 2。由补对称性，三个二点集也不可测，故 $\mathcal{M}_{\mu^*}=\{\varnothing,X\}$。但在 $Y=\{a,c\}$ 上，限制外测度就是计数测度，所有子集均可测，而原可测集的截面只有 $\varnothing,Y$。

习题 55.13.　令 $B_1 = A \cap A_1$，$B_j = A \cap (A_j \setminus \bigcup_{k<j} A_k)$。则 B_j 两两不交、并为 A，且 $B_j \subseteq A_j$。有限可加性与单调性给出 $\mu_0(A) = \sum_j \mu_0(B_j) \le \sum_j \mu_0(A_j)$。

习题 55.14.　若 $E \in \mathcal{C}$，任意可测外包 $F \supseteq A$ 都按 E 分解为两个可测部分，故 $\nu(F) = \nu(F \cap E) + \nu(F \setminus E)$。对外包取下确界，并分别再取下确界，得到 E 的 Carathéodory 条件。因此 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{M}_{\nu^*}$。任意可测零集的子集外测度为零，自动在 Carathéodory 域中，所以原空间的完备化也包含其中。

第 56 章　Lebesgue 测度

习题 56.1.　若覆盖长度和无穷，结论直接成立。以下所有区间均有有限端点，且 $a<b$；$a=b$ 时只需非负性。从含 a 的区间中选右端点最远者 I_1。若其右端点已超过 b，结论显然；否则因覆盖无缺口，可在左端点小于该右端点的区间中选右端点最远者 I_2。有限次后到达 b，否则有限覆盖会在当前最远右端点之后留下空隙。记所选区间为 (α_j,β_j)，则 $\alpha_1<a$、$\alpha_{j+1}<\beta_j$、$\beta_r>b$。于是

$$\sum_{j}(\beta_j-\alpha_j)>(\beta_1-a)+\sum_{j=2}^{r}(\beta_j-\beta_{j-1})=\beta_r-a>b-a.$$

原覆盖长度和不小于所选子族长度和。

习题 56.2.　单点 $\{x\}$ 可由长度任意小的区间覆盖，故测度为零。若 E 为可数无限集，写成

$$E=\{x_1,x_2,\dots\}.$$

由可数次可加性或次可加性，

$$m(E)\le\sum_{n=1}^{\infty}m(\{x_n\})=0.$$

有限集是同一论证的有限情形。

习题 56.3.　若 $E\subseteq\bigcup_n I_n$，则 $E+t\subseteq\bigcup_n(I_n+t)$，且 $|I_n+t|=|I_n|$。对覆盖取下确界得 $m^*(E+t)\le m^*(E)$。用平移 $-t$ 作用于 $E+t$ 得反向不等式。

习题 56.4.　$r\neq0$ 时，长方体覆盖在映射 $x\mapsto rx$ 下体积乘以 $|r|^d$，故 $m^*(rE)\le|r|^d m^*(E)$；对 rE 使用 $1/r$ 得反向不等式。若 E 可测，对任意 $B\subseteq\mathbb{R}^d$，把测试集 $r^{-1}B$ 按 E 分割，再同乘 $|r|^d$，得到

$$m_d^*(B)=m_d^*(B\cap rE)+m_d^*(B\setminus rE).$$

因此 rE 可测，限制测度也满足等式；理由是已经证明的外测度伸缩公式，不是任意同胚都保持 Lebesgue 可测性。$r=0$ 时，rE 为空集或单点，故总是零测；当 $m(E)=+\infty$ 时，不把这一结论写成 $0^d m(E)$，因为扩充实数中的 $0\cdot\infty$ 没有定义。

习题 56.5.　对 $x\in O$，令 I_x 为包含 x 且包含于 O 的全部开区间之并。它是开区间，并且任意两个 I_x 要么相同要么不交。每个非空开区间含有有理数，从每个互不

相交分支中选一个有理数便得到到 $\mathbb{Q}$ 的单射，所以分支至多可数。它们的并显然是 O。

习题 56.6.　对每个 $n \geq 1$，由外正则性取开集 $O_n \supseteq E$，满足

$$m(O_n \setminus E) < 2^{-n}.$$

这一选择对 $m(E) = +\infty$ 仍然成立，因为外正则性已经以差集测度的形式建立。令 $G = \bigcap_{n=1}^{\infty} O_n$。则 G 是 G_δ 集，$E \subseteq G$，并且对每个 n 都有

$$G \setminus E \subseteq O_n \setminus E.$$

因此 $m(G \setminus E) \leq 2^{-n}$ 对所有 n 成立，只能有 $m(G \setminus E) = 0$。

习题 56.7.　对每个 n，由内正则性取紧集 $K_n \subseteq E$，使 $m(E \setminus K_n) < 2^{-n}$。令 $F = \bigcup_n K_n$。它是 F_σ 且 $F \subseteq E$；又 $E \setminus F \subseteq E \setminus K_n$ 对每个 n 成立，故其测度为零。

习题 56.8.　记 C_n 为从 $[0,1]$ 连续删去中间三分之一共 n 次后留下的有限闭区间并。每个区间长度为 3^{-n}，共 2^n 个，且 $C_{n+1} \subseteq C_n$。给定 0、1 序列，逐次选左、右分支，区间套的唯一交点正是题中的级数；反过来，交集中的点决定一条相容分支。因此 $C = \bigcap_n C_n$，为闭集，且 $m(C) \leq (2/3)^n$ 对所有 n 成立，故零测。两条不同序列若在第 k 位首次不同，相应实数之差的绝对值至少为 $2 \cdot 3^{-k} - \sum_{n>k} 2 \cdot 3^{-n} = 3^{-k} > 0$。故上述对应是双射，$|C| = |\mathcal{P}(\mathbb{N}_{>0})| = \mathfrak{c}$。最后一个等号也可用两个单射核对：刚构造的映射把幂集嵌入实数，而实数 $x \mapsto \{q \in \mathbb{Q} : q < x\}$ 把实数嵌入可数集的幂集。

下面补足 Borel 集族的基数上界。固定可数有理开区间基，把一个集合表达式记成有根树，节点为自然数有限序列：叶节点标记一个基区间或空集；补节点只有一个子节点；并节点有至多可数个子节点。要求树没有无限向下分支。叶节点有确定值，补、并节点按标记取补集和可数并，因而整棵树有唯一的集合值。这一步不需要引入序数：若某子树不能赋值，而其所有直接子树都能赋值，合并这些赋值便矛盾；于是不能赋值的节点必有不能赋值的子节点。逐次选编号最小者就形成无限分支，与要求相反。唯一性用同样的论证：两个赋值不同的节点必有赋值不同的子节点，而叶节点不能不同。

这些树所表示的集合包括可数基，且对补和可数并封闭：分别添加一个新根，或把可数棵树接到一个并根之下。新树仍可数且无无限分支。因此它们所表示的集合至少包含全部 Borel 集。自然数有限序列的集合可数，每个节点的标记也取自可数集，所以一棵标记树可编码为一个固定可数集的子集；树的总数至多为 $\mathfrak{c}$，Borel 集族亦如此。

Cantor 的幂集定理给 $|\mathcal{P}(C)| > \mathfrak{c}$，而完备性使 C 的每个子集 Lebesgue 可测。因此至少一个子集不是 Borel 集，所求严格包含成立。这里使用的是具体构造的 C；没有调用一般不可数 Borel 集的基数定理。

习题 56.9. 内正则性给出紧 $K \subseteq E$ 且 $m(E \setminus K) < \varepsilon/2$；外正则性给出开 $O \supseteq E$ 且 $m(O \setminus E) < \varepsilon/2$。两个差集不交，故 $m(O \setminus K) < \varepsilon$。

习题 56.10. 设 $Q = \prod_{j=1}^{d} [a_j, b_j]$，各边长允许为零，$f$ 的 Lipschitz 常数为 L。取 $0 < h \le 1$ 的整格，至多 $\prod_j ((b_j - a_j)/h + 2) \le C_Q h^{-d}$ 个闭网格立方体与 Q 相交，其中 $C_Q = \prod_j (b_j - a_j + 2)$。对每个非空交集取一点 z，交集内 $|f(x) - f(z)| \le L\sqrt{d}\,h$。对应图像因此被底边长为 h、高度为 $2(L\sqrt{d}+1)h$ 的长方体覆盖，纵向额外留出的 h 使 $L = 0$ 时也无退化问题。这些有限覆盖的总体积至多 $2C_Q(L\sqrt{d}+1)h$，令 $h \downarrow 0$，外测度为零，故图像 Lebesgue 可测且零测。

习题 56.11. 取包含 E 的大矩形并作细网格。完全落在 E° 中的小矩形之并记为 I_h，与 E 相交的小矩形之并记为 O_h。则 $I_h \subseteq E \subseteq O_h$，而 $O_h \setminus I_h$ 包含于与 ∂E 相交的网格小块之并。Jordan 零测性说明后一总体积趋于零。Lebesgue 测度的单调性给出 $|I_h| \le m(E) \le |O_h|$；Jordan 下、上体积正是这些有限体积的相应极限，故二者都等于 $m(E)$。

习题 56.12. $\mathbb{Q} \cap [0,1]$ 至多可数，故 Lebesgue 零测。它与其补集都在 $[0,1]$ 稠密，所以闭包是 $[0,1]$、内部为空，边界为 $[0,1]$。边界不是 Jordan 零测集，故该集合不 Jordan 可测。

习题 56.13. 取 Smith–Volterra 集：第 $n \ge 1$ 步从每个保留区间中删去长度 4^{-n} 的居中开区间，共删 2^{n-1} 个，总长度为 2^{-n-1}。每步后的 2^n 个保留区间等长，其长度为 $2^{-n}(1 - \sum_{j=1}^{n} 2^{-j-1}) = 2^{-n-1} + 2^{-2n-1}$，趋于零。这些数值也说明下一步删除长度小于各保留区间长度，构造可以持续。交集 F 闭；若含非退化区间，该区间在每一步都必须位于一个保留分量中，与分量长度趋零矛盾。因此无内点。删除区间两两不交，由可数可加性，剩余集的测度为 $1 - \sum_{n \ge 1} 2^{-n-1} = 1/2$。因 F 无内点且闭，$\partial F = F$，边界正测，所以不 Jordan 可测。

习题 56.14. $k = d$ 时先设 $L = \|A\| > 0$。零测集可用开长方体覆盖且总体积任意小。每个非退化长方体的各边以其最短边为尺度划分，所得边长不超过该尺度的长方体块可各装入同一尺度的立方体，总立方体体积至多为原体积的 2^d 倍。因而给定 $\varepsilon > 0$，可用立方体 Q_j 覆盖 N，使 $\sum_j v(Q_j) < \varepsilon$。边长为 h_j 的 Q_j 的像直径至多 $L\sqrt{d}\,h_j$，可装入边长 $2L\sqrt{d}\,h_j$ 的立方体，故 $m_d^*(A(N)) \le (2L\sqrt{d})^d \varepsilon$。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得零测性。$L = 0$ 时像为空集或单点，结论直接成立。

若 $k < d$，一般不能推出 k 维零测。例如 $[0,1] \times \{0\}$ 在 $\mathbb{R}^2$ 中零测，向第一坐标投影的像是 $[0,1]$，长度为 1。若把目标 $\mathbb{R}^k$ 作为坐标子空间嵌入 $\mathbb{R}^d$，则像在环境空间中的 d 维外测度为零：先将整个坐标子空间分为有界块，每块用任意薄的长方体覆盖，再用可数次可加性。这个环境测度结论不同于目标空间中的测度结论。

习题 56.15.　平移不变性与有限可加性给出 $\nu([k/n,(k+1)/n))=1/n$，继而对有理端点半开区间得到 $\nu([a,b))=b-a$。固定正整数 N，$[-N,N)$ 内有限个有理端点半开区间的并构成包含该相对全集的代数，生成 $\mathcal{B}([-N,N))$；两测度在该代数上相同且有限。上一章的有限延拓唯一性给出在此相对 Borel 域上相等。最后 $E\cap[-N,N)\uparrow E$，上升连续性说明两者在任意 Borel 集 E 上相等。这只确定 Lebesgue 测度的 Borel 限制，不把题中 ν 的定义域擅自扩大到完备域。

第 57 章　零测集与不可测集

习题 57.1.　若 $m(N_n)=0$，则由次可加性 $m(\bigcup_n N_n)\le\sum_n m(N_n)=0$。可数并可测，故它是零测集。

习题 57.2.　自反性和对称性直接成立。若 $f=g$ 于 $X\setminus N_1$，$g=h$ 于 $X\setminus N_2$，其中 N_1,N_2 零测，则在 $X\setminus(N_1\cup N_2)$ 上 $f=h$。有限并仍零测，所以关系传递。

习题 57.3.　若 $f=g$ 于零测例外集外，则每个 $\{|f-g|>1/n\}$ 都含于该例外集，因 Lebesgue 测度的完备性而零测，这里不要求事先知道 f,g 可测。反之，由有限值假设，差的绝对值有定义，且 $\{x\in X:f(x)\neq g(x)\}=\bigcup_{n\ge1}\{x\in X:|f(x)-g(x)|>1/n\}$，右侧是零测集的可数并。若允许两个函数同时取无穷值，就不能使用这个差式。

习题 57.4.　$\mathbb{Q}^d\cap O$ 至多可数，故零测。对任意 $x\in O$ 和充分小球 $B(x,r)\subset O$，有理点在 $\mathbb{R}^d$ 中稠密，故该球含有 $\mathbb{Q}^d\cap O$ 的点。因此它在 O 中稠密。它还必为无限集：O 包含一个开长方体，固定其中的 $d-1$ 个有理坐标，让另一坐标在一个开区间的无穷多个有理数中变化，即得到无穷多个不同点。

习题 57.5.　第 n 步保留的左右两个子区间分别对应第 n 位三进制数字 0 与 2。若 x 从未被删去，逐步记录它所在的闭子区间便得到只含 $0,2$ 的展开；取的是嵌套区间的地址，不是固定取尾 2 的展开。例如 $2/3$ 的地址为 $0.2000\ldots_3$，而 1 的地址为 $0.222\ldots_3$。地址的唯一性也由两个不同地址在首次分歧后落入不交的保留分支得到。反之，只含 $0,2$ 的前 n 位把点限制在 C_n 的相应闭区间内，故点属于所有 C_n，即属于 C。

习题 57.6.　C 是闭集列的交，所以闭。给定 $x\in C$ 和 $\varepsilon>0$，取 $3^{-n}<\varepsilon$，改变三进制展开中第 n 位之后的某一位，得到另一个 C 中的点且距离小于 ε，故无孤立点。任意开区间若包含于 C，其长度为正；取 n 使 3^{-n} 小于该长度，则开区间不可能包含在 C_n 的某个长度 3^{-n} 分支内，矛盾。故内部为空。

习题 57.7.　映射 $\varepsilon\mapsto\sum_n 2\varepsilon_n 3^{-n}$ 把二元序列送入 C。若两序列首次在第 k 位不同，则第 k 位造成的差为 $2/3^k$，其后全部尾项最大和为 $1/3^k$，故像不同，映射单射。为直接比较 $[0,1]$ 与 C，枚举 $\mathbb{Q}\cap[0,1]=\{r_j:j\ge1\}$，把 x 送到序列 $(\mathbf{1}_{\{r_j<x\}})_{j\ge1}$。若 $x<y$，取 $x<r_j<y$，对应坐标分别为 0 和 1，故这个映射也单射。与上面的三进制映射复合，得到 $[0,1]$ 到 C 的单射；反方向有包含映射。Cantor–Schröder–Bernstein 定理遂给出等势性，没有预先使用二元序列集的基数结论。

习题 57.8.　先核对指定的删除可以进行。各保留区间等长，设第 n 步的长度为 ℓ_n。从 $\ell_0 = 1$ 出发，递推式 $\ell_n = (\ell_{n-1} - 4^{-n})/2$ 给出 $\ell_n = 2^{-n-1} + 2^{-2n-1}$。在第 n 次删除之前，$\ell_{n-1} = 2^{-n} + 2^{-2n+1} > 4^{-n}$，因此可以在每个区间内部删除。新删区间彼此及与旧删区间均不交。第 n 步删去总长度 $2^{n-1}4^{-n} = 2^{-n-1}$，总和为 $1/2$。下降连续性给剩余集测度 $1/2$。若剩余集含有非退化区间，该区间就必须位于每一级的某个分支内；但 $\ell_n \to 0$，不可能容纳固定正长度区间。因此剩余集无内点。

习题 57.9.　闭且无内点给出 $\partial F = F$。有界集 Jordan 可测当且仅当边界为 Jordan 零测；对紧集，Lebesgue 零测等价于可由总体积任意小的有限开区间覆盖，因为可数覆盖有有限子覆盖。因此 F Jordan 可测当且仅当 $m(F) = 0$。

习题 57.10.　若 $v + q = w + r$，则 $v - w = r - q \in \mathbb{Q}$，故 v, w 属于同一等价类；代表唯一给出 $v = w$，再得 $q = r$。对任意 $x \in [0,1]$，其等价类代表 $v \in V$，于是 $x - v = q \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]$，故 $x \in V + q$。又 $0 \le v \le 1$、$-1 \le q \le 1$，所以所有平移集都包含于 $[-1,2]$。

习题 57.11.　若 $K \subseteq V$ 可测且 $m(K) > 0$，只取 $q \in \mathbb{Q} \cap [-1,1]$。相应平移 $K + q$ 两两不交，都包含于 $[-1,2]$，却各有同一正测度；这是可数无限族，可数可加性导致总测度无穷，矛盾。因此 V 的每个可测子集测度为零，内测度为零。若 $m^*(V) = 0$，完备性会使 V 可测，与 Vitali 定理矛盾；所以外测度为正。

习题 57.12.　Lebesgue 测度由 Carathéodory 构造而完备；若 N 可测且 $m(N) = 0$，任意 $A \subseteq N$ 都有外测度零，从而可测。因此不可测的 Vitali 集不能包含于任何 Lebesgue 零测集，特别不能包含于 Borel 零测集。

第 58 章　可测函数

习题 58.1.　若 $\{f > q\}$ 对所有 $q \in \mathbb{Q}$ 可测，则对任意 $a \in \mathbb{R}$，

$$\{f > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q},\ q > a} \{f > q\}.$$

右侧是可数并。半直线判据于是给出 f 可测；其他严格或非严格版本同理。

习题 58.2.　有理端点开矩形构成 $\mathbb{R}^n$ 的可数拓扑基。矩形 $R = \prod_j (a_j, b_j)$ 的原像是 $\bigcap_j \{a_j < f_j < b_j\}$，可测。任意开集是基元素的至多可数并，所以其原像可测；开集生成 Borel σ-代数，故向量映射可测。

习题 58.3.　映射 $F = (f, g) : X \to \mathbb{R}^2$ 可测。函数

$$(u, v) \longmapsto u + v, \qquad (u, v) \longmapsto uv,$$
$$u \longmapsto |u|, \qquad (u, v) \longmapsto \max\{u, v\}$$

都连续，因而 Borel 可测；分别与 F 或其坐标函数复合便得结论。有限最小值由 $\min(u, v) = -\max(-u, -v)$ 得到。

习题 58.4.　若 $\limsup_n f_n(x) > a$，可取有理数 r 严格介于二者之间；每个尾部中必有一项大于 r，否则某个尾上确界至多为 r，与上极限大于 r 矛盾。反之，若存在固定的 $r > a$，使每个尾部都有一项大于 r，则每个尾上确界至少为 r，从而上极限至少为 $r > a$。于是

$$\{\limsup_n f_n > a\} = \bigcup_{r \in \mathbb{Q},\ r > a} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n \ge N} \{f_n > r\}.$$

右侧只含可数并、交和可测水平集，故可测。也可先证明尾上确界可测，再取递减极限。这里的固定阈值 $r > a$ 不能省去；例如 $f_n = a + 1/n$ 每一项都大于 a，上极限却等于 a。

习题 58.5.　先只考虑极限有限的情形。实数完备性使 $f_n(x)$ 有有限实极限，当且仅当它是 Cauchy 列。因此这一收敛点集为

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m,n \ge N} \{|f_m - f_n| < 1/k\},$$

差函数可测，所以此集可测。再令 $g_n = \arctan f_n$。它们取值于 $(-\pi/2, \pi/2)$，也都可测。同一 Cauchy 集合公式应用于 g_n，给出它在闭区间 $[-\pi/2, \pi/2]$ 中的收敛点集。把 arctan 连续延伸为 $\overline{\mathbb{R}}$ 到该闭区间的同胚，端点值为 $\pm\pi/2$，便知此集恰为 f_n 允许无穷极限的收敛点集。两种集合一般不同，例如 $f_n = n$ 在每点都有扩充实极限，却没有有限实极限。

习题 58.6.　设简单函数的不同取值为 $a_1, \dots, a_m$。令 $E_k = \{x : \varphi(x) = a_k\}$，则 E_k 可测、两两不交且覆盖 X，并有 $\varphi = \sum_k a_k \mathbf{1}_{E_k}$。任何按不同系数和不交水平集的表示都必须把 a_k 的水平集写成对应集合，所以规范形式除排列外唯一。这里 a_k 列出全部实际取值，E_k 非空；若实际取到零，也列入该水平集。不能一面随意增删空项或零项，一面声称这种一般求和表示唯一。空定义域时取空和，结论仍成立。

习题 58.7.　对 $f \ge 0$ 定义

$$\varphi_n(x) = 2^{-n} \min\bigl\{ \lfloor 2^n f(x) \rfloor, 2^{2n} \bigr\},$$

约定 $\lfloor 2^n \cdot (+\infty) \rfloor = +\infty$。该函数只取有限多个值，且由可测水平集构成，故为简单可测函数。二进网格逐次细化，同时截断高度由 2^n 增至 2^{n+1}，所以

$$0 \le \varphi_n \le \varphi_{n+1} \le f.$$

若 $f(x) < \infty$，当 $2^n > f(x)$ 后不再发生截断，且 $0 \le f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n}$；若 $f(x) = +\infty$，则 $\varphi_n(x) = 2^n \to +\infty$。因此 $\varphi_n \uparrow f$ 逐点成立。

习题 58.8.　若 $|f| \le M$，把 $[-M, M]$ 分成长度不超过 2^{-n} 的有限区间，并把 $f(x)$ 向下取到相应左端点，得到简单可测函数 φ_n。对所有 x，$|f(x) - \varphi_n(x)| \le 2^{-n}$，故一致收敛。

习题 58.9.　若 $g = f$ 于 $X \setminus N$，则 $\{g > a\} \triangle \{f > a\} \subseteq N$。完备性使该对称差可测，故 $\{g > a\}$ 可测。反例取非完备空间中可测零集 N 的不可测子集 Z；零函数 f 可测，令 $g = \mathbf{1}_Z$，则 $g = f$ a.e.，但 $\{g > 1/2\} = Z$ 不可测。

习题 58.10.　若 E 可测，指标函数的任意半直线原像只能是 $\varnothing, E, E^c$ 或 X，故可测。反之，若 $\mathbf{1}_E$ 可测，则 $E = \{\mathbf{1}_E > 1/2\}$ 可测。

习题 58.11.　写 $\varphi = \sum_{k=1}^{m} a_k \mathbf{1}_{E_k}$，其中 E_k 两两不交且 E 有限测度。由内正则性，在每个 E_k 中取紧集 K_k，使删去测度总和小于 ε。略去空 K_k 后，不同非空项是有限个互不相交紧集，彼此距离为正；因此 φ 在 $K = \bigcup_k K_k$ 上局部常值，从而连续。

习题 58.12.　先删去 $E \setminus E_M$ 少于 $\varepsilon/4$，再取 $K_0 \subset E_M$ 删去少于 $\varepsilon/4$。第 n 个简单函数水平集的紧化删去少于 $\varepsilon 2^{-n-2}$ 即可；其总和至多 $\varepsilon/4$。总损失小于 $3\varepsilon/4 < \varepsilon$。每个 K_n 是有限个紧集之并，故紧；$K_0 \cap \bigcap_n K_n$ 是紧集 K_0 中闭集的交，仍紧。

习题 58.13. 若 $K=\varnothing$，取 $F=0$ 即可。否则 K 紧且 $f|_K$ 连续，故存在 $M<\infty$ 使 $|f|\le M$ 于 K。$\mathbb{R}^d$ 是正规空间，K 是闭子集，Tietze 延拓定理给出连续 $F:\mathbb{R}^d\to[-M,M]$，满足 $F|_K=f|_K$。这里直接使用紧集上的有界性，不依赖 Lusin 证明如何选择截断高度。

习题 58.14. Dirichlet 函数 $f=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$ 在每一点不连续。给定有限测度区间和 $\varepsilon>0$，可取开集 $O\supseteq\mathbb{Q}\cap[a,b]$ 且 $m(O)<\varepsilon$。在闭集 $K=[a,b]\setminus O$ 上 $f\equiv 0$，故连续。于是 Lusin 性质成立，但不连续点集是整个区间，绝非零测。

习题 58.15. 记题中右侧为 $\mathcal{A}_0$。它按定义使每个 f_i 的所有 Borel 集原像可测，所以全部 f_i 对 $\mathcal{A}_0$ 可测。若 $\mathcal{A}$ 是另一使全部 f_i 可测的 σ-代数，则每个生成元 $f_i^{-1}(B)$ 都属于 $\mathcal{A}$，故 $\mathcal{A}_0\subseteq\mathcal{A}$。这证明最小性。

第十三编

Lebesgue 积分与极限交换

第 59 章　非负函数的积分

习题 59.1.　把 $E_1,\dots,E_m$ 细分为

$$A_\varepsilon=\bigcap_{\varepsilon_k=1}E_k\cap\bigcap_{\varepsilon_k=0}E_k^c,\qquad \varepsilon\in\{0,1\}^m.$$

补集均相对于 X 取。删去空集后，这些集合两两不交并覆盖 X；全零指标对应 $X\setminus\bigcup_k E_k$，其上的函数值为零。在 A_ε 上，φ 的值是 $\sum_k a_k\varepsilon_k$，故规范表示给出的积分为

$$\sum_{\varepsilon}\Big(\sum_k a_k\varepsilon_k\Big)\mu(A_\varepsilon)=\sum_k a_k\sum_{\varepsilon_k=1}\mu(A_\varepsilon)=\sum_k a_k\mu(E_k).$$

所有项非负，有限和的换序在含 $+\infty$ 时仍合法；$a_k=0,\mu(E_k)=\infty$ 时该项按约定为零。

习题 59.2.　设规范表示为 $\varphi=\sum_{j=1}^{r}b_j\mathbf{1}_{A_j}$，不同正值按 $0<b_1<\cdots<b_r$ 排列。函数 $t\mapsto\mu(\{\varphi>t\})$ 是允许取无穷值的阶梯函数。若没有正取值，则两端均为零。若某个 $\mu(A_j)=+\infty$，左端积分为无穷，而 $0\le t<b_j$ 时水平集测度也为无穷，故右端同为无穷。以下设所有这些测度有限。逐点使用

$$b_j=\int_0^\infty \mathbf{1}_{\{b_j>t\}}\,dt$$

并交换有限求和与积分，得到

$$\int_0^\infty \mu(\{\varphi>t\})\,dt=\sum_j\mu(A_j)b_j=\int\varphi\,d\mu.$$

习题 59.3.　对简单函数 $\varphi\le f$，

$$\int_{E\cup F}\varphi=\int_E\varphi+\int_F\varphi.$$

取一列简单函数 $\varphi_n\uparrow f$，则 $\varphi_n\mathbf{1}_E\uparrow f\mathbf{1}_E$，对 $F,E\cup F$ 同理。单调收敛定理和扩充实数中的加法连续性给出所求等式。

习题 59.4.　设 $N=\{f\neq g\}$，则 $\mu(N)=0$。任意非负简单函数 $\varphi\le f$ 满足 $\varphi\mathbf{1}_{N^c}\le g$，并且 $\int\varphi=\int\varphi\mathbf{1}_{N^c}$，因为支撑在 N 上的简单函数积分为零。因此 $\int f\le\int g$；交换 f,g 得等号。

习题 59.5.　令

$$E_{n,k}=\{k2^{-n}\le f<(k+1)2^{-n}\},\quad 0\le k<2^{2n},$$

并令 $E_{n,*}=\{f\ge 2^n\}$。取

$$\varphi_n=\sum_{k=0}^{2^{2n}-1}k2^{-n}\mathbf{1}_{E_{n,k}}+2^n\mathbf{1}_{E_{n,*}}.$$

各集合可测，故 φ_n 是简单函数。二进分割在下一层细分，向下端点不减，所以 $\varphi_n\le\varphi_{n+1}\le f$。有限值点最终不被截断且误差小于 2^{-n}；无穷值点上 $\varphi_n=2^n$。

习题 59.6.　若 $E_n\uparrow E$，则 $\mathbf{1}_{E_n}\uparrow\mathbf{1}_E$。单调收敛定理给出

$$\mu(E)=\int\mathbf{1}_E=\lim_n\int\mathbf{1}_{E_n}=\lim_n\mu(E_n).$$

单调收敛定理的证明只对简单函数使用了测度连续性；那一性质已在第 54 章由可数可加性证明。因此这里是由已知测度性质验证积分定理的特例，不是用积分定理反过来证明其自身前提。

习题 59.7.　在 $(\mathbb{R},\mathcal{L},m)$ 上取 $f_n=\mathbf{1}_{[n,\infty)}$。则 $f_n(x)\downarrow 0$ 对每个 x 成立，但 $\int f_n\,dm=\infty$。

相反，设非负可测函数 $f_n\downarrow f$，且 $A=\int f_{n_0}\,d\mu<\infty$。由 Markov 估计，对每个 $k\ge 1$，$\mu(\{f_{n_0}=\infty\})\le A/k$，所以这个可测集合为零集。将 f 及所有 f_n 在其上置零，不改变积分。对 $n\ge n_0$，此时 f_{n_0} 处处有限，故可定义 $g_n=f_{n_0}-f_n\uparrow g=f_{n_0}-f$。单调收敛给 $\int g_n\uparrow\int g$。非负加法公式给

$$A=\int g_n+\int f_n=\int g+\int f.$$

各项均不超过有限数 A，于是只对有限实数作减法，得到 $\int f_n=A-\int g_n\downarrow A-\int g=\int f$。若递减关系仅几乎处处成立，先在一个可测零集上把所有函数统一置零即可。

习题 59.8.　在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度，令 $f_m(n)=a_{mn}$。非负函数逐项积分公式给出

$$\sum_m\sum_n a_{mn}=\int_{\mathbb{N}}\sum_m f_m(n)\,d\#(n)=\sum_n\sum_m a_{mn}.$$

也可把两边都写成所有有限矩形部分和的上确界；非负性保证不同求和次序取到同一个上确界。

习题 59.9.　由 $c\mathbf{1}_{\{f\ge c\}}\le f$，

$$\int f\ge c\,\mu(\{f\ge c\})>0.$$

在 $[0,1]$ 的 Lebesgue 测度上，取 $f=\mathbf{1}_{\mathbb{Q}\cap[0,1]}$。它在稠密集 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 上为正，但非零点集零测，故积分为零。这里非零点集的闭包却是整个区间，不能把它与拓扑意义的支集混同。稠密性是拓扑性质，并不保证函数在正测度集合上具有正下界。

习题 59.10. $\nu(\varnothing)=0$。若 E_n 两两不交，则

$$f\mathbf{1}_{\cup_n E_n}=\sum_n f\mathbf{1}_{E_n}.$$

非负函数的可数逐项积分公式给出

$$\nu\Big(\bigcup_n E_n\Big)=\sum_n \nu(E_n),$$

故 ν 是测度。若 $\mu(E)=0$，则 $f\mathbf{1}_E=0$ 几乎处处，所以 $\nu(E)=0$，即 $\nu\ll\mu$。

习题 59.11. 简单函数情形由习题 **59.2.**。取 $\varphi_n\uparrow f$。对每个 t，集合 $\{\varphi_n>t\}\uparrow\{f>t\}$，故测度连续性给出

$$\mu(\{\varphi_n>t\})\uparrow\mu(\{f>t\}).$$

分别在 X 和 $[0,\infty)$ 上使用单调收敛定理：

$$\int_X f\,d\mu=\lim_n\int_X\varphi_n\,d\mu=\lim_n\int_0^\infty\mu(\{\varphi_n>t\})\,dt=\int_0^\infty\mu(\{f>t\})\,dt.$$

习题 59.12. 取定理 59.6 中的 $\varphi_n\uparrow f$。由假设，

$$I(f)=\lim_n I(\varphi_n)=\lim_n\int\varphi_n\,d\mu=\int f\,d\mu.$$

最后一个等号是单调收敛定理。事实上只要 I 在递增简单函数列上具有从下连续性，以上论证已经成立。

第 60 章　Lebesgue 积分的收敛定理

习题 60.1.　若 $N=\{|f|=\infty\}$ 有正测度，则对每个 $M>0$，$M\mathbf{1}_N\le|f|$，从而 $\int|f|\ge M\mu(N)$。令 $M\to\infty$ 得矛盾。例：

$$f(x)=\begin{cases}+\infty, & x=0,\\ 0, & x\neq 0,\end{cases}$$

在 $[0,1]$ 上可积且积分为零，因为单点零测。

习题 60.2.　写 $a=\int f^+$、$b=\int f^-$，则

$$\left|\int f\right|=|a-b|,\qquad \int|f|=a+b.$$

二者相等当且仅当 $a=0$ 或 $b=0$。零积分判据说明这分别等价于 $f^+=0$ 或 $f^-=0$ 几乎处处，即 $f\le 0$ 或 $f\ge 0$ 几乎处处。若 $f=0$ 几乎处处，两种表述同时成立。

习题 60.3.　由三角不等式，

$$\sum_{n=0}^{N}\left|\int_{E_n}f\right|\le\sum_{n=0}^{N}\int_{E_n}|f|=\int_{\cup_{n=0}^{N}E_n}|f|\le\int_{\cup_n E_n}|f|.$$

令 $N\to\infty$ 即得结论。

习题 60.4.　先在可测零集 $\{|f|=\infty\}$ 上把 f 改为零；这不改变任何积分。由 $|f|\mathbf{1}_{\{|f|\le M\}}\uparrow|f|$，单调收敛定理给出 $\int_{\{|f|>M\}}|f|\to 0$。给定 $\varepsilon>0$，取 $M>0$ 使尾积分小于 $\varepsilon/2$，再令 $\delta=\varepsilon/(2M)$。若 $\mu(E)<\delta$，则

$$\int_E|f|\le M\mu(E)+\int_{\{|f|>M\}}|f|<\varepsilon.$$

论证只用 f 的尾积分，没有使用 $\mu(X)<\infty$。

习题 60.5.　在 $\mathbb{R}$ 上取 $f_n=\mathbf{1}_{[n,n+1]}$。则 $\liminf f_n=0$，左端为零，而右端为 1。若取 $f_n=\mathbf{1}_{\mathbb{R}}$，则两端都为 $+\infty$。

习题 60.6.　若在无限测度空间把依测度收敛定义为 $\mu(\{|f_n|>\varepsilon\})\to 0$，则对 $0<\varepsilon<1$，该测度恒为 1，所以不收敛。对任意有限测度集 E，有

$$\mu(E\cap[n,n+1])\longrightarrow 0.$$

事实上，$E\cap[n,n+1]\subseteq E\cap[n,\infty)$，而右侧集合递减到空集。由 $\mu(E)<\infty$ 及测度的上连续性，其测度趋于零。故在每个有限测度集上依测度收敛，即局部依测度收敛。

习题 60.7. 极限也满足 $|f|\le M$ 几乎处处，故

$$|f_n-f|\le 2M\mathbf{1}_X.$$

由于 $\mu(X)<\infty$，右端可积。控制收敛定理给出 $\int|f_n-f|\to 0$。

习题 60.8. 先由题目所指定的子列原理抽取几乎处处收敛于 f 的子列。在共同的零测例外集之外取极限，得到 $|f|\le g$，所以 $f\in L^1$。若结论不成立，则存在 $\varepsilon>0$ 和子列 (f_{n_k}) 使 $\int|f_{n_k}-f|\ge\varepsilon$。依测度收敛的子列原理可从中再抽出几乎处处收敛于 f 的子列。该子列仍由 g 控制，故控制收敛定理使其 L^1 距离趋于零，与下界矛盾。

习题 60.9. 第一项不等式是 Fatou 引理，最后一项是对上界 g 使用反向 Fatou。中间不等式是任意扩充实数列均满足 $\liminf a_n\le\limsup a_n$。所有积分有限，因为 $0\le f_n\le g\in L^1$。

习题 60.10. 若有 $g\in L^1$ 控制所有 f_n，则 $f_n\to 0$ 几乎处处和控制收敛定理推出 $\int f_n\to 0$。但 $\int_0^1 n\mathbf{1}_{(0,1/n)}\,dx=1$，矛盾。

习题 60.11. 令 $G=\sum_n|f_n|$。非负逐项积分公式给出 $\int G=\sum_n\int|f_n|<\infty$，故 $G<\infty$ 几乎处处，$\sum_n f_n$ 几乎处处绝对收敛。在可测零集 $\{G=\infty\}$ 上把各项及其和都定义为零。部分和 S_N 满足 $|S_N|\le G$，控制收敛给出

$$\int\sum_n f_n=\lim_N\int S_N=\sum_n\int f_n.$$

反例可在 $\mathbb{R}$ 上取 $h=\mathbf{1}_{[0,1]}$，令

$$f_n=\frac{(-1)^n}{n+1}h\qquad(n\ge 0).$$

交错调和级数的部分和有界并收敛到 $\log 2$，故部分和函数由 $C|h|\in L^1$ 控制，并逐点收敛到 $(\log 2)h$。控制收敛定理给出

$$\int\sum_{n=0}^{\infty}f_n=\sum_{n=0}^{\infty}\int f_n,$$

而 $\sum_n\int|f_n|=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^{-1}=\infty$。

习题 60.12. 先在这些可积函数取无穷值的可测零集之并上把所有函数改为零。因 $f_n,f\ge 0$，有

$$|f_n-f|=f_n+f-2\min\{f_n,f\}.$$

而 $\min\{f_n, f\} \to f$ 几乎处处，并由 $f \in L^1$ 控制。故控制收敛定理给出 $\int \min\{f_n, f\} \to \int f$。结合 $\int f_n \to \int f$，代入上式便得 $\int |f_n - f| \to 0$。

习题 60.13.　单调收敛定理推出 Fatou 引理：对 $g_N = \inf_{n \geq N} f_n \uparrow \liminf_n f_n$ 使用单调收敛，再利用 $\int g_N \leq \inf_{n \geq N} \int f_n$。这里非负性保证所有积分都有定义。

反过来，Fatou 引理也推出单调收敛定理。若 $0 \leq f_n \uparrow f$，Fatou 给出 $\int f \leq \liminf_n \int f_n$，而积分的单调性给出 $\int f_n \leq \int f$，两式合并即得等号。Fatou 还推出控制收敛：对 $2g - |f_n - f| \geq 0$ 使用 Fatou，便得到 $\int |f_n - f| \to 0$。可积函数 g 同时提供非负性和有限积分预算。

一般的递增列可能满足 $\int f_n = \infty$，也可能不存在一个可积函数同时控制全部 f_n。因此控制收敛定理不能直接套用于一般单调收敛问题。若另知极限 f 可积，则 $0 \leq f_n \leq f$ 提供了可积控制，控制收敛定理可以给出这一特殊情形。它并未涵盖 $\int f = \infty$ 的情形。

第 61 章　两种积分的比较

习题 61.1.　每个开小区间与对应闭小区间只差有限个端点，端点零测。因此

$$\int s_P\,dm = \sum_k m_k(x_k - x_{k-1}) = L(f,P),$$

上阶梯函数同理。改变有限个分点处的值只在零测集上修改函数，Lebesgue 积分不变。

习题 61.2.　取递细分割使 $\int(t_n - s_n) \to 0$，记全部分点的并为 D。在 $[a,b]\setminus D$ 上令 $s = \sup_n s_n, t = \inf_n t_n$，在 D 上将二者都置零。由于 D 至多可数，二者仍为 Borel 可测函数，且 $s \le t$。由 $\int(t-s) = 0$，集合 $N = \{s < t\}$ 零测。在所有分点之外，$s \le f \le t$，故 $f = s$ 于 $[a,b]\setminus(N \cup \{\text{分点}\})$。因此 f 是 Borel 可测函数 s 在一个零测集上的修改，故对完备的 Lebesgue σ-代数可测。

习题 61.3.　若 $\omega_f(x) < \varepsilon$，存在 $r > 0$ 使 f 在 $(x-r, x+r)\cap[a,b]$ 上的振幅小于 ε。当 $|y-x| < r/2$ 时，y 的 $r/2$ 邻域包含在上述区间内，故 $\omega_f(y) < \varepsilon$。所以该下水平集相对开。

习题 61.4.　取分割 P 使振幅和小于 η。分点集合 F_P 有限，零测。若 $x \in D_\varepsilon \setminus F_P$，则 x 落在唯一开小区间 (x_{k-1}, x_k) 内；足够小的 x 邻域仍在该区间内，所以该小区间的振幅至少为 ε。因此

$$D_\varepsilon \subset F_P \cup \bigcup_{\omega(f;I_k)\ge\varepsilon} I_k.$$

右端区间总长度至多 $\varepsilon^{-1}\sum_k \omega(f;I_k)|I_k| < \eta/\varepsilon$。由外测度定义并令 $\eta \downarrow 0$，得 $m(D_\varepsilon) = 0$。

习题 61.5.　令 $|f| \le M$。若 $M = 0$，结论立即成立。设 $M > 0$，选正整数 r 使 $(b-a)/r < \varepsilon/2$。用有限开区间覆盖紧零测集 $D_{1/r}$，总长度小于 $\varepsilon/(4M)$，记其并为 G。在紧集 $K = [a,b]\setminus G$ 上，每点有函数振幅小于 $1/r$ 的相对开邻域；取有限多个这样的邻域覆盖 K。它们与 $G\cap[a,b]$ 一起覆盖整个 $[a,b]$。对这个联合覆盖取 Lebesgue 数 $\lambda > 0$。网格小于 λ 时，每个闭分割段都含于某一覆盖成员。将其中含于 G 的段列为坏段，其余各段含于一个小振幅邻域。坏段仅在端点重叠，总长度不超过 $m(G)$，故其贡献至多

$$2M \cdot \frac{\varepsilon}{4M} = \frac{\varepsilon}{2},$$

其余区间贡献至多 $(b-a)/r<\varepsilon/2$，所以 $U(f,P)-L(f,P)<\varepsilon$。网格阈值 λ 取决于上述开覆盖，从而取决于 f。例如在 $[0,1]$ 上给定任意等距网格，取函数在网格点等于 1、其他点等于 0；它只有有限个不连续点且 Riemann 可积，但此网格的上和减下和仍为 1。因此不能仅由界 $M=1$、区间长度和小于 1 的误差要求指定对所有这类函数都有效的等距网格。

习题 61.6.　给定 $\varepsilon>0$，满足 $t(p/q)\ge\varepsilon$ 的约分有理数只可能有 $q\le 1/\varepsilon$，在 $[0,1]$ 中有限。无理点可取邻域避开它们，所以连续。有理点的任意邻域含无理数，函数值沿无理数为零，不能趋于该点的正值，故不连续。

先直接用 Darboux 和计算，不用 Lebesgue 判别准则。给定 $\varepsilon>0$，选整数 Q 使 $1/Q<\varepsilon/2$。约分分母不超过 Q 的点构成有限集 A_Q，用有限个开区间覆盖它们，使区间总长度小于 $\varepsilon/2$，记其并为 G。相对开集 $G\cap[0,1]$ 与 $[0,1]\setminus A_Q$ 覆盖 $[0,1]$。取充分细的分割，使每个闭分割段包含于其中之一。含于 G 的段总长度小于 $\varepsilon/2$，其上 $t\le 1$；其余段没有 A_Q 中的点，故 $t\le 1/Q$。于是

$$U(t,P)\le m(G)+\frac{1}{Q}<\varepsilon.$$

每个非退化分割段含无理数，故所有下和为零。这证明 Riemann 可积且积分为零。另一方面，t 只在可数集上非零，因 Lebesgue 测度完备而可测，并且几乎处处为零，故 Lebesgue 积分也为零。

习题 61.7.　以下内部、补集和边界都在母空间 $[a,b]$ 中取，故 $E^c=[a,b]\setminus E$。若 $x\in\operatorname{int}E$ 或 $x\in\operatorname{int}(E^c)$，指示函数在 x 的某邻域为常值。若 $x\in\partial E$，每个邻域同时遇到 E 与 E^c，函数振幅为 1，故不连续。于是连续点集是 $\operatorname{int}E\cup\operatorname{int}(E^c)$，不连续点集为 ∂E。Lebesgue 判别准则给出结论。

习题 61.8.　因 F 闭且无内点，$\partial F=F$。它有正测度，故 $\mathbf{1}_F$ 的不连续点集正测，因而不 Riemann 可积。它是可测指示函数，Lebesgue 积分为 $m(F)>0$。

习题 61.9.　Thomae 函数就是所求例子：其不连续点集 $\mathbb{Q}\cap[0,1]$ 稠密而零测，故仍 Riemann 可积。

习题 61.10.　绝对值积分为

$$\int_0^1 x^{-\alpha}\lvert\sin(1/x)\rvert\,dx.$$

令 $u=1/x$，它化为

$$\int_1^\infty u^{\alpha-2}\lvert\sin u\rvert\,du,$$

记 $\beta=\alpha-2$。对 $k\ge 1$，在 $[k\pi,(k+1)\pi]$ 上 u^β 与 k^β 的比值有仅依赖 β 的正上、下界，而该区间上 $|\sin u|$ 的积分为 2。因此存在 $c_\beta,C_\beta>0$ 使

$$c_\beta k^\beta \le \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} u^\beta|\sin u|\,du \le C_\beta k^\beta.$$

比较正项级数，绝对值积分收敛当且仅当 $\beta<-1$，即 $\alpha<1$。故 Lebesgue 可积恰在 $\alpha<1$。不取绝对值时得到

$$\int_1^\infty u^{\alpha-2}\sin u\,du.$$

Dirichlet 判别表明 $\alpha<2$ 时收敛，因为 $u^{\alpha-2}$ 单调趋于零，$\sin u$ 的原函数有界。若 $\alpha\ge 2$，即 $\beta\ge 0$，在趋于无穷远的区间 $J_k=[2k\pi+\pi/6,2k\pi+5\pi/6]$ 上有 $\sin u\ge 1/2$，所以

$$\int_{J_k} u^\beta\sin u\,du \ge \frac{\pi}{3}(2k\pi+\pi/6)^\beta \ge \frac{\pi}{3}\qquad (k\ge 1).$$

这些尾区间积分不趋于零，违反反常积分的 Cauchy 准则。因此 $\alpha\ge 2$ 时发散，$1\le\alpha<2$ 时条件收敛但不 Lebesgue 可积。

习题 61.11. 若 f 本身几乎处处连续，则其不连续点集零测，Lebesgue 判别准则直接给出 Riemann 可积性。第二个命题不成立：Dirichlet 函数几乎处处等于零函数，后者 Riemann 可积，但 Dirichlet 函数处处不连续，故不 Riemann 可积。关键差别是 Riemann 可积性不在任意零测修改下保持。

习题 61.12. 写 $E=\bigcup_{n\ge1}F_n$，其中可设 F_n 递增、闭且零测。定义

$$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}2^{-n}\mathbf{1}_{F_n}(x).$$

级数一致收敛，故 f 有界。若 $x\notin E$，给定 $\varepsilon>0$，先取 N 使尾和小于 ε；因 $x\notin\cup_{n\le N}F_n$ 且有限并闭，可取邻域避开它，故邻域内 $|f(y)-f(x)|<\varepsilon$。所以 f 在 x 连续。

若 $x\in E$，取最小 n_0 使 $x\in F_{n_0}$。零测闭集无内点，而 F_n 递增，故任意邻域都含有某个 $y\notin F_{n_0}=\bigcup_{n\le n_0}F_n$。对 $n<n_0$，x,y 都不属于 F_n；对 $n>n_0$，若 $y\in F_n$，则 $x\in F_n$ 也成立。因此级数逐项比较给出

$$f(x)-f(y)\ge 2^{-n_0}>0.$$

这样的 y 可任意接近 x，故 f 在 x 不连续。于是 $D(f)=E$，且 E 零测，所以 f Riemann 可积。

第 62 章　乘积测度

习题 62.1.　对 $A \in \mathcal{A}$，$\pi_X^{-1}(A) = A \times Y \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$，故 π_X 可测；另一坐标同理。对目标空间中的可测矩形 $A' \times B'$，乘积映射的原像为 $f^{-1}(A') \times g^{-1}(B')$，属于 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$。原像保持补和可数并，而这些矩形生成目标的乘积 σ-代数，所以乘积映射可测。

习题 62.2.　坐标投影连续，因此对任意 Borel 集 $A \subseteq \mathbb{R}^m$、$B \subseteq \mathbb{R}^n$，矩形 $A \times B = \pi_1^{-1}(A) \cap \pi_2^{-1}(B)$ 是 Borel 集。故 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^m) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^n) \subset \mathcal{B}(\mathbb{R}^{m+n})$。反过来，有理中心、有理半径的开球构成可数基，每个开集是可数个基元素之并，而每个开球是可数个有理端点开矩形之并。因此每个开集属于乘积 σ-代数。

习题 62.3.　收集所有第一坐标集合 A_k，由它们及补集形成有限个两两不交原子 C_i；对所有 B_k 同样形成 D_j。每个原矩形都是若干 $C_i \times D_j$ 的并，所以矩形有限并可细分为两两不交矩形。若同一集合有两种表示，取两种表示的共同原子网格；在每个原子上，两种表示的指示值相同，有限可加性使两边的 $\sum \mu(C_i)\nu(D_j)$ 相同。

习题 62.4.　逐元素验证：

$$y \in (E^c)_x \iff (x,y) \notin E \iff y \notin E_x,$$

以及

$$y \in (\cup_n E_n)_x \iff \exists n,\ (x,y) \in E_n \iff y \in \cup_n (E_n)_x.$$

所以“所有截面可测”的集合族对补和可数并封闭，是一个包含矩形的 σ-代数。

习题 62.5.　映射 $F(x,y) = y - f(x)$ 可测，故 $\Gamma_f = F^{-1}(\{0\})$ 是 Borel 集。每个竖截面 $(\Gamma_f)_x = \{f(x)\}$ 的一维测度为零。Cavalieri 公式给出

$$m_2(\Gamma_f) = \int_{\mathbb{R}} m_1(\{f(x)\})\,dx = 0.$$

习题 62.6.　令 $E = \{(x,t) : 0 < t < f(x)\}$。函数 $(x,t) \mapsto f(x) - t$ 可测，故 E 可测。对固定 x，$E_x = (0, f(x))$，长度为 $f(x)$；对固定 t，$E^t = \{f > t\}$。Tonelli 定理应用于 $\mathbf{1}_E$ 得

$$\int_X f\,d\mu = \int_{X \times (0,\infty)} \mathbf{1}_E = \int_0^\infty \mu(\{f > t\})\,dt.$$

习题 62.7. 固定 $x \in (0,1)$，竖截面为 $(0, 1-x)$，故

$$m_2(E) = \int_0^1 (1-x)\,dx = \frac{1}{2}.$$

固定 $y \in (0,1)$ 时横截面为 $(0, 1-y)$，交换次序得到同样结果。

习题 62.8. 由集合形式 Tonelli，

$$0 = (\mu \times \nu)(E) = \int_X \nu(E_x)\,d\mu.$$

非负函数零积分判据给出 $\nu(E_x) = 0$ 对几乎所有 x 成立。若每个截面都零测且 E 可测，则同一公式确实推出 E 零测；若删去 E 的乘积可测性，截面信息不足以调用该公式。

习题 62.9. 令 $f(0,0) = 0$，所得函数 Borel 可测。在区域 $0 < x < 1/2$、$0 < y < x/2$ 上，

$$f(x,y) \geq \frac{3x^2/4}{(5x^2/4)^2} = \frac{12}{25x^2}.$$

对 $|f|$ 用 Tonelli 定理，得到

$$\int_{(-1,1)^2} |f| \geq \int_0^{1/2} \int_0^{x/2} \frac{12}{25x^2}\,dy\,dx = \frac{6}{25}\int_0^{1/2} \frac{dx}{x} = \infty.$$

这里一元积分的发散可先在 $[\delta, 1/2]$ 上计算，再用单调收敛。固定 $x \neq 0$，

$$\int_{-1}^{1} \frac{x^2 - y^2}{(x^2+y^2)^2}\,dy = \left[\frac{y}{x^2+y^2}\right]_{-1}^{1} = \frac{2}{x^2+1},$$

在 $x = 0$ 的截面上，函数为 $-1/y^2$（$y \neq 0$），内层反常积分发散至 $-\infty$。因此按题意，先对非零外层参数计算，再取

$$\lim_{\delta \downarrow 0} \left(\int_{-1}^{-\delta} + \int_{\delta}^{1} \right) \frac{2}{1+x^2}\,dx = \pi.$$

两侧外层积分各自收敛，此处不依赖主值抵消。交换次序后，$y \neq 0$ 时内层积分为 $-2/(1+y^2)$，而 $y = 0$ 的截面为 $1/x^2$，发散至 $+\infty$。相同的外层极限为 $-\pi$。把两个异常参数处的内层值分别补为零，也给出这两个外层 Lebesgue 积分；这不使原函数绝对可积，因而不能调用 Fubini 定理换序。

习题 62.10. 固定 m，只有 $a_{m,m} = 1, a_{m,m+1} = -1$，行和为零，故先按 n 求和再按 m 求和得零。固定 $n = 0$，列中只有 $a_{0,0} = 1$；固定 $n \geq 1$，有 $a_{n,n} = 1, a_{n-1,n} = -1$，列和为零。因此反向迭代和为 1。每行绝对值和为 2，故绝对值二重和为无穷。

习题 62.11.　集合 $Z=\{0\}\times[0,1]$ 是二维 Borel 零测集，其任意子集均 Lebesgue 可测，所以 $E=\{0\}\times V$ 可测且测度为零。若 $E\in\mathcal{L}(\mathbb{R})\otimes\mathcal{L}(\mathbb{R})$，截面可测性命题将推出 $E_0=V\in\mathcal{L}(\mathbb{R})$，与选择矛盾。另一方面 Z 本身属于这个乘积 σ-代数且乘积测度为零。其子集 E 不在其中，故两个完备 Lebesgue 测度的乘积测度不完备。完备化后 E 已经允许作为积分对象，却有一个不可测截面。所以完备化版本只能保证几乎每个截面可测。

习题 62.12.　先设 f,g Borel 可测。映射 $(x,y)\mapsto x-y$ 连续，所以 $(x,y)\mapsto f(x-y)g(y)$ 非负 Borel 可测，约定 $0\cdot\infty=0$。Tonelli 定理说明对 y 的积分是 x 的可测函数。一般 Lebesgue 可测情形，取非负 Borel 代表 f_0,g_0，使 $f=f_0$、$g=g_0$ 分别在零测集 N_f,N_g 以外成立。对每个固定 x，两种被积函数只可能在 $(x-N_f)\cup N_g$ 上不同，该集合仍为零测集。因此 $f*g=f_0*g_0$ 对每个 x 成立，卷积可测。对 Borel 代表再次使用 Tonelli，并利用平移不变性。令 $A=\int f$、$B=\int g$。对每个固定的 y，有 $\int_x f(x-y)g(y)\,dx=Ag(y)$：有限常数时由齐次性；若 $g(y)=\infty$，用常数截断和单调收敛得到同一结论。于是

$$\int_x (f*g)(x)\,dx=\int_y g(y)\int_x f(x-y)\,dx\,dy=\left(\int f\right)\left(\int g\right).$$

最后一步的无穷值约定也可直接核验。$A=0$ 时 $Ag=0$；$0<A<\infty$ 时用有限常数齐次性；$A=\infty$ 时，若 $B=0$，则 $g=0$ 几乎处处，积分为零；若 $B>0$，则 $\{g>0\}$ 有正测度，Ag 在该集合上为无穷，积分为无穷。各情形都符合 $0\cdot\infty=0$。

习题 62.13.　两种测度都定义在 $\mathcal{A}\otimes\mathcal{B}\otimes\mathcal{C}$ 上，并在矩形 $A\times B\times C$ 上取值 $\mu(A)\nu(B)\lambda(C)$。三测度的 σ-有限性使矩形预测度 σ-有限，延拓唯一性给出两种括号方式相同。对非负可测函数先由指示函数、简单函数和单调收敛依次得到三重 Tonelli；对绝对可积函数应用于绝对值，再拆正负部，得到所有积分次序相同的 Fubini 公式。

第 63 章　含参数积分

习题 63.1.　集合 $E_a=\{(t,x):f(t,x)>a\}$ 属于 $\mathcal{T}\otimes\mathcal{A}$。集合形式的 Cavalieri 公式说明

$$t\mapsto \mu((E_a)_t)=\mu(\{x:f(t,x)>a\})$$

可测。

习题 63.2.　若 F 在 t_0 不连续，则存在 $\varepsilon>0$，使每个 $1/n$ 邻域内都能选到 t_n 满足 $|F(t_n)-F(t_0)|\ge\varepsilon$。于是 $t_n\to t_0$，与对任意序列得到的积分收敛矛盾。一般拓扑空间中，序列未必刻画闭包和连续性；须直接用邻域并增加足够的统一控制，不能把这里的序列论证直接换成网。例如以 $[0,1]$ 的有限子集 A 按包含关系定向，令 $u_A=\mathbf{1}_{[0,1]\setminus A}$。每点最终属于 A，故 $u_A\to 0$ 逐点成立，且 $0\le u_A\le 1$，但 $\int_0^1 u_A=1$ 始终不变。可见一般网并不满足序列形式的控制收敛定理。

习题 63.3.　固定 $t_0>a$，取邻域使 $t\ge (t_0+a)/2>a$。则

$$|e^{-tx}h(x)|\le e^{-ax}|h(x)|,$$

控制收敛给出连续性。偏导数为 $-xe^{-tx}h(x)$，其绝对值由 $xe^{-ax}|h(x)|$ 控制。因此

$$F'(t)=-\int_0^\infty xe^{-tx}h(x)\,dx.$$

习题 63.4.　对固定 $x>0$，当 $0<t<x$ 时函数值为零，故随 $t\downarrow 0$ 趋于零；对 $0<t\le 1$，其积分是 $t^{-1}m(0,t)=1$。若存在 $g\in L^1(0,1)$ 对每个充分小的 $t>0$ 几乎处处支配 $f(t,\cdot)$，选取 $t_n\downarrow 0$，并合并这可数多个参数的零测例外集，便能对 $f(t_n,\cdot)$ 应用控制收敛。其积分应趋于零，却恒为 1，矛盾。这一论证允许支配不等式的零测例外依赖参数。

习题 63.5.　在 t 的紧邻域内，x^ke^{-tx} 由 x^ke^{-cx} 控制，后者对 $k=0,1,2$ 可积。因此可逐次求导。由

$$F(t)=\int_0^\infty e^{-tx}\,dx=\frac{1}{t}$$

得

$$-F'(t)=\int_0^\infty xe^{-tx}\,dx=\frac{1}{t^2}.$$

习题 63.6.　因 $|x|e^{-x^2}$ 和 $x^2e^{-x^2}$ 可积，可连续两次在积分号下求导：

$$F'(t)=-\int_{\mathbb{R}} xe^{-x^2}\sin(tx)\,dx,\qquad F''(t)=-\int_{\mathbb{R}} x^2e^{-x^2}\cos(tx)\,dx.$$

习题 63.7.　固定 $c\in J$ 并写

$$G(t)=\int_c^{\beta(t)} f(t,x)\,dx-\int_c^{\alpha(t)} f(t,x)\,dx.$$

记 $t=t_0$、$\beta_h=\beta(t+h)$、$\beta_0=\beta(t)$。第一项的增量分解为

$$\int_c^{\beta_0}\big(f(t+h,x)-f(t,x)\big)\,dx+\int_{\beta_0}^{\beta_h} f(t+h,x)\,dx.$$

第一项除以 h 后由积分号下求导定理趋于 $\int_c^{\beta_0}\partial_t f(t,x)\,dx$。第二项除以 h 后等于

$$\frac{\beta_h-\beta_0}{h}\left(\frac{1}{\beta_h-\beta_0}\int_{\beta_0}^{\beta_h} f(t+h,x)\,dx\right),$$

端点不动时把括号内补定义为 $f(t,\beta_0)$，乘积仍为零。前一因子趋于 $\beta'(t)$，联合连续性使后一因子趋于 $f(t,\beta_0)$。因此第一项的导数为

$$\int_c^{\beta_0}\partial_t f(t,x)\,dx+f(t,\beta_0)\beta'(t).$$

对 α 的积分作同一计算并相减，两个固定区间积分合并成 $\int_{\alpha(t)}^{\beta(t)}\partial_t f(t,x)\,dx$，即得所求公式。

习题 63.8.　在 $x=1$ 处连续补值为 t。先验证积分存在：对 $0<x<1$，把 $s\mapsto x^s$ 在 0 与 t 之间应用中值定理，得

$$\left|\frac{x^t-1}{\log x}\right|\le |t|x^{\min(0,t)}.$$

因 $t>-1$，右侧可积。被积函数对 t 的导数是 x^t。在 $(-1,\infty)$ 的任一紧子区间上，这些导数可由某个 x^α 控制，其中 $\alpha>-1$。因此

$$F'(t)=\int_0^1 x^t\,dx=\frac{1}{t+1}.$$

又 $F(0)=0$，故

$$F(t)=\log(t+1).$$

习题 63.9.　固定闭圆盘 $K=\overline{B(z_0,r)}\Subset D$，取题设的 g_K。在公共零测例外集外，由以 $w\in B(z_0,r/2)$ 为中心、半径 $r/2$ 的圆周上的 Cauchy 估计，有 $|\partial_z f(w,x)|\le 2g_K(x)/r$。沿连接 z_0 与 z_0+h 的线段积分，得到对 $0<|h|<r/2$，

$$\left|\frac{f(z_0+h,x)-f(z_0,x)}{h}\right|\le \frac{2g_K(x)}{r}.$$

所有差商对 x 可测，取可数差商列的极限说明偏导数（在例外集补零）可测。对任意复数列 $h_n\to 0$、$h_n\neq 0$，实部与虚部分别应用控制收敛，积分差商收敛到同一个值。由复平面的序列判据，

$$F'(z_0)=\int \partial_z f(z_0,x)\,d\mu(x).$$

由于 z_0 任意，F 在 D 上全纯。这里没有交换圆周积分与测度积分，因而无须额外证明圆周参数与 x 的联合可测性。

习题 63.10.　以标准正态变量的矩母函数为例：

$$M(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{tx-x^2/2}\,dx.$$

联合连续性给可测性。配方 $tx-x^2/2=-(x-t)^2/2+t^2/2$ 给出积分有限及 $M(t)=e^{t^2/2}$。在紧参数区间 $|t|\le R$ 上，

$$|x|^k e^{tx-x^2/2}\le |x|^k e^{R|x|-x^2/2},$$

右侧对每个固定 k 可积，所以可任意次求导：

$$M^{(k)}(t)=\mathbb{E}[X^k e^{tX}].$$

特别地 $M'(0)=0, M''(0)=1$。四项核验中，可积控制是允许把形式求导变成定理应用的关键。

第十四编

函数收敛与 L^p 空间

第 64 章　函数的收敛

习题 64.1.　若存在零测集 N 使 $\sup_{X\setminus N}|f_n-f|\to 0$，则本质上确界不超过该上确界。反过来，舍去有限项后，可设每个本质上确界有限。对每个 $n,k\geq 1$，由本质上确界定义可删去可测零集 $N_{n,k}$，使

$$|f_n-f|\leq \operatorname{ess\,sup}|f_n-f|+1/k$$

在其补集成立。令 $N=\cup_{n,k}N_{n,k}$，仍为零测集。对每个 n 令 $k\to\infty$，得到

$$\sup_{X\setminus N}|f_n-f|\leq \operatorname{ess\,sup}|f_n-f|,$$

故一致收敛。

习题 64.2.　记 $a=d_\mu(f,g)$、$b=d_\mu(g,h)$。若 $a+b\geq 1$，则 $d_\mu(f,h)\leq 1\leq a+b$。以下设 $a+b<1$，取 $r>a,s>b$ 使 $r+s<1$。此时两距离均小于 1，定义中的候选集非空。由下确界性质可从中分别取 $r'<r,s'<s$，满足

$$\mu(|f-g|>r')\leq r',\qquad \mu(|g-h|>s')\leq s'.$$

因 $0<r'+s'<1$，由 $\{|f-h|>r'+s'\}\subset\{|f-g|>r'\}\cup\{|g-h|>s'\}$，得到

$$d_\mu(f,h)\leq r'+s'.$$

故 $d_\mu(f,h)<r+s$。令 $r\downarrow a,s\downarrow b$，得到三角不等式。若 $d_\mu(f,g)=0$，固定 $k\geq 1$。对每个 $j>k$，可从候选集取 $0<\eta_j<1/j$，于是

$$\mu(\{|f-g|>1/k\})\leq\mu(\{|f-g|>\eta_j\})\leq\eta_j<1/j.$$

令 $j\to\infty$，该超水平集零测。再对 $k\geq 1$ 取可数并，得 $\mu(\{f\neq g\})=0$。反之，若几乎处处相等，所有正阈值都满足候选不等式，故距离为零。这是在几乎处处等价类上而非点态函数上的正定性。

习题 64.3.　依测度 Cauchy 条件是：对任意 $\varepsilon,\eta>0$，存在 N，使

$$m,n\geq N\Longrightarrow\mu(\{|f_m-f_n|>\varepsilon\})<\eta.$$

若 $d_\mu(f_m,f_n)\to 0$，取距离小于 $\min\{\varepsilon,\eta\}/2$ 即得该条件。反之，取 $\varepsilon=\eta=\delta$，最终 $\mu(|f_m-f_n|>\delta)\leq\delta$，所以 $d_\mu(f_m,f_n)\leq\delta$。

习题 64.4.　若 Φ 一致连续，给定 $\varepsilon>0$，取 $\delta>0$ 使 $|u-v|\le\delta$ 蕴含 $|\Phi(u)-\Phi(v)|\le\varepsilon$。于是

$$\{|\Phi(f_n)-\Phi(f)|>\varepsilon\}\subseteq\{|f_n-f|>\delta\},$$

右侧测度趋于零。

以下设 $\mu(X)<\infty$。对一般连续 Φ，给定 $\varepsilon,\eta>0$，因 f 几乎处处有限，可选 $M\ge1$ 使 $\mu(\{|f|>M\})<\eta/2$。在 $[-M-1,M+1]$ 上用一致连续性取 $0<\delta<1$，使两点相距不超过 δ 时像的差不超过 ε。于是

$$\{|\Phi(f_n)-\Phi(f)|>\varepsilon\}\subseteq\{|f|>M\}\cup\{|f_n-f|>\delta\}.$$

第二个集合的测度最终小于 $\eta/2$，故左侧测度最终小于 η。因 η 任意，得到依测度收敛。

对乘法，写

$$f_ng_n-fg=f_n(g_n-g)+g(f_n-f).$$

给定 $\varepsilon,\eta>0$，先取 $M\ge1$ 使 $\mu(\{|f|>M\}\cup\{|g|>M\})<\eta/3$。再除去下面两个集合：

$$\left\{|g_n-g|>\frac{\varepsilon}{2(M+1)}\right\}\quad\text{和}\quad\left\{|f_n-f|>\frac{\varepsilon}{2\max\{M,1\}}\right\},$$

令两个阈值进一步各与 1 取较小值，则在余集上 $|f_n|\le M+1$，且乘积差不超过 ε。这两个坏集的测度最终各小于 $\eta/3$，所以乘积差的超水平集测度最终小于 η，故 $f_ng_n\to fg$ 依测度。

习题 64.5.　固定 $\varepsilon>0$，令

$$E_N=\bigcup_{n\ge N}\{|f_n-f|>\varepsilon\}.$$

则 $E_N\downarrow E$，而 a.e. 收敛说明 E 零测。因 $\mu(E_1)\le\mu(X)<\infty$，测度关于递减集合列连续，故 $\mu(E_N)\downarrow0$。又 $\{|f_N-f|>\varepsilon\}\subset E_N$，得到依测度收敛。

习题 64.6.　令 $n=2^m+k$，其中 $m\ge0,0\le k<2^m$，并取

$$f_n=\mathbf{1}_{[k2^{-m},(k+1)2^{-m})}.$$

则 $\|f_n\|_p^p=2^{-m}\to0$。对每个 $x\in[0,1)$，每个层级 m 恰有一个 k 使 $f_{2^m+k}(x)=1$，同一层另有许多项在 x 取零（$m\ge1$），所以函数值既无限次为 1，也无限次为 0，在整个 $[0,1)$ 上都不收敛。限制到 $(0,1)$ 当然仍有同样结论。

习题 64.7.　在 $(0,1)$ 上取

$$f_n=n^{2/p}\mathbf{1}_{(0,1/n)}.$$

对固定 $\varepsilon>0$，超水平集最终为 $(0,1/n)$，测度趋零，故依测度收敛于零；但

$$\|f_n\|_p^p = n^2\cdot\frac{1}{n} = n \to \infty.$$

习题 64.8. 对每个固定 x，当 $n>x$ 时 $x\notin[n,\infty)$，故逐点趋零。但对 $0<\varepsilon<1$，

$$m(\{|\mathbf{1}_{[n,\infty)}|>\varepsilon\}) = \infty.$$

若 E 有限测度，则 $E\cap[n,\infty)\downarrow\varnothing$，由递减连续性 $m(E\cap[n,\infty))\to 0$，所以局部依测度收敛。

习题 64.9. typewriter 整列没有几乎处处极限，但可按层级抽取每层第一个区间：$f_{2^m}=\mathbf{1}_{[0,2^{-m})}$，该子列几乎处处趋零。第 65 章的子列原理只断言“存在某个子列”，并未断言原序列或每个子列都几乎处处收敛。

习题 64.10. 记 $M=\mu(X)$、$A=\|h\|_q$。若 $M=0$，所有非负积分均为零，不等式成为 $0\le 0$，不存在不几乎处处为零的等价类。以下设 $M>0$。若 $A=\infty$，右侧为无穷，不等式成立；若 $A=0$，零积分判据给 $h=0$ 几乎处处，两侧为零。因此只需处理 $0<A<\infty$。令

$$r=\frac{q}{p},\qquad s=\frac{q}{q-p},\qquad \frac{1}{r}+\frac{1}{s}=1.$$

对任意 $\lambda>0$，Young 不等式给出

$$|h|^p = (\lambda|h|^p)\lambda^{-1} \le \frac{\lambda^r|h|^q}{r}+\frac{\lambda^{-s}}{s}.$$

积分后得到

$$\int|h|^p \le \frac{\lambda^r A^q}{r}+\frac{M\lambda^{-s}}{s}.$$

取 $\lambda=(M/A^q)^{1/(r+s)}$，两项中去掉系数 $1/r,1/s$ 后的量相等，且 $1/r+1/s=1$。于是

$$\int|h|^p \le A^p M^{1-p/q}.$$

取 p 次方根即得所需估计。对常数 $h=c\neq 0$，两侧都等于 $|c|M^{1/p}$，故取等号，且常数 $M^{1/p-1/q}$ 不能改小。

习题 64.11. 给定 $\delta>0$，有包含关系

$$\{|f|>a+\delta\}\setminus\{|f_n-f|>\delta\}\subset\{|f_n|>a\}\subset\{|f|>a-\delta\}\cup\{|f_n-f|>\delta\}.$$

取测度和 $n\to\infty$，得到相应的下极限与上极限估计。再令 $\delta\downarrow 0$。集合 $\{|f|>a+\delta\}$ 从下逼近 $\{|f|>a\}$，而 $\{|f|>a-\delta\}$ 从上逼近 $\{|f|\ge a\}$。有限测度保证后一列可用从上连续性；再由 $\mu(|f|=a)=0$，两个极限都等于 $\mu(|f|>a)$，故中间量收敛。

习题 64.12.　以下各例均以零为候选极限，$n \geq 1$，测度为 Lebesgue 测度；涉及 L^p 时取 $0 < p < \infty$。同一例子可以否定多个箭头，但要分别检查误差、坏集测度和积分。

零测点上的值。在 $[0,1]$ 上取 $f_n = (-1)^n \mathbf{1}_{\{0\}}$。它几乎处处为零，故本质上确界误差、所有阈值坏集的测度及 p 次积分都为零；但在 0 处振荡，普通上确界误差恒为 1。因此本质一致、几乎处处、依测度或 L^p 收敛都不推出指定代表的处处逐点收敛，更不推出普通一致收敛。

逐点收敛仍不控制本质上确界。在 $(0,1)$ 上取 $f_n(x) = x^n$。每点趋零，但每个 $0 < \varepsilon < 1$ 都有

$$m(\{f_n > \varepsilon\}) = 1 - \varepsilon^{1/n} \to 0, \qquad \int_0^1 |f_n|^p = \frac{1}{np+1} \to 0.$$

每个 n 的本质上确界却为 1，因为任意小于 1 的阈值都有正测度的超水平集。这同时否定逐点、几乎处处、依测度和 L^p 收敛推出本质一致收敛的命题。

整列的振荡。取正文的 typewriter 列。在层级 m 中，对 $0 < \varepsilon < 1$，坏集测度及 p 次积分都等于 2^{-m}，故趋零；每点却在无穷多项取 1、无穷多项取 0。于是依测度和 L^p 收敛都不推出几乎处处收敛。

小集上的高值。在 $(0,1)$ 上取 $f_n = n^{1/p} \mathbf{1}_{(0,1/n)}$。每个固定正数 x 最终不在支撑内，故逐点趋零；固定阈值的坏集最终恰为 $(0,1/n)$，故依测度趋零。但 $\int |f_n|^p = 1$。把高度改为 $n^{2/p}$ 则该积分为 n，甚至发散。因此逐点、几乎处处或依测度收敛均不足以保证 L^p 收敛。

不同的积分指数。给定 $0 < p < q < \infty$，在 $(0,1)$ 上取 $f_n = n^{1/q} \mathbf{1}_{(0,1/n)}$。各项都属于两个空间，但 $\|f_n\|_p^p = n^{p/q-1} \to 0$，$\|f_n\|_q^q = 1$。故有限测度下 L^q 收敛推出 L^p 收敛的逆命题不成立。

无限测度。在 $\mathbb{R}$ 上，$f_n = \mathbf{1}_{[n,\infty)}$ 处处趋零，而阈值 $0 < \varepsilon < 1$ 的坏集测度恒为无穷，故不依测度收敛。另取 $g_n = n^{-1/p} \mathbf{1}_{[0,n]}$。其普通上确界为 $n^{-1/p} \to 0$，但每项均属于 L^p 且 $\|g_n\|_p^p = 1$。这说明即使补上各项属于 L^p 的要求，一致收敛在无限测度空间上仍不保证 L^p 收敛。对 $q > p$，同一列还有 $\|g_n\|_q^q = n^{1-q/p} \to 0$，说明有限测度假设也不能从 L^q 收敛推出 L^p 收敛的命题中直接删去。

这些例子区分了点态与几乎处处性质、上确界控制与积分控制，以及有限测度下成立的两种额外蕴含。普通一致收敛总推出逐点收敛和本质一致收敛，本质一致收敛总推出几乎处处及依测度收敛；它们不需要有限总测度，因而不应为这些成立的箭头构造所谓反例。

第 65 章　Egorov 定理与子列原理

习题 65.1.　取 E_k 使 $\mu(E_k) < 2^{-k}$ 且补集上一致收敛。由 $\sum_k \mu(E_k) < \infty$，集合 $\limsup_k E_k$ 零测。在其补集上，每个点最终避开全部 E_k，因此至少落在某个可任意取大的 k 的补集内，而该补集上整列收敛。单独一个 E_k 只有小测度，不一定为零，不能证明几乎处处结论。

习题 65.2.　几乎处处收敛是

$$\exists Z \in \mathcal{A},\quad \mu(Z) = 0,\quad \forall x \in X \setminus Z,\quad \forall \varepsilon > 0,$$
$$\exists K \geq 1,\quad \forall n \geq K:\quad |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

这里的 K 可依赖 x, ε。普通一致收敛不删去点，并要求对每个 $\varepsilon > 0$，在选择 x 以前先取一个 K，使不等式对全部 $x \in X, n \geq K$ 成立。几乎一致收敛是

$$\forall \eta > 0,\quad \exists E \in \mathcal{A},\quad \mu(E) < \eta,$$
$$\forall \varepsilon > 0,\quad \exists K \geq 1,\quad \forall x \in X \setminus E,\quad \forall n \geq K:$$
$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

例外集 E 在选取精度 ε 以前已经确定，K 可依赖 η, ε，但不依赖余集中的点。Egorov 定理在有限测度下由第一组量词推出后一组量词；测度可任意小不等于可取零测集。

习题 65.3.　令 $\delta = \min\{\eta/2, 1/2\}$，取 $E = (1-\delta, 1]$。则 $E \subseteq [0,1]$，$m(E) = \delta < \eta$。在 $[0, 1-\delta]$ 上，

$$\sup x^n = (1-\delta)^n \to 0,$$

故一致收敛。点 1 本身及其附近是收敛速度不能统一的区域。

习题 65.4.　对每个固定 x，最终 $n > x$，故 $\mathbf{1}_{[n,\infty)}(x) = 0$。若在 $\mathbb{R}\setminus E$ 上一致收敛，则存在 N 使所有 $n \geq N$ 时函数绝对值小于 $1/2$。特别地 $n = N$ 给出 $[N, \infty) \cap (\mathbb{R}\setminus E) = \varnothing$，所以 $[N, \infty) \subset E$，其测度无穷，不可能小于给定的有限 η。

习题 65.5.　令 $F_m = \cup_{n \geq m} E_n$。则

$$\mu(F_m) \leq \sum_{n \geq m} \mu(E_n) \longrightarrow 0.$$

而 $\limsup E_n = \cap_m F_m \subset F_m$ 对所有 m 成立，所以

$$\mu(\limsup E_n) \leq \inf_m \mu(F_m) = 0.$$

习题 65.6.　按依测度收敛递归选 n_k，使

$$\mu(|f_{n_k}-f|>2^{-k})<2^{-k}.$$

坏集测度之和有限，故几乎每个点只属于有限多个坏集。在其余点上，所给不等式对所有充分大的 k 成立。

习题 65.7.　选 n_k 使 $\|f_{n_k}-f\|_p^p<2^{-k}$。由非负函数逐项积分，

$$\int\sum_k|f_{n_k}-f|^p=\sum_k\|f_{n_k}-f\|_p^p<\infty.$$

所以该级数几乎处处有限。收敛级数的项趋零，故 $|f_{n_k}-f|^p\to0$ 几乎处处。

习题 65.8.　正向：每个子列仍依测度收敛，应用子列原理。反向：若不依测度收敛，存在 $\varepsilon,\eta>0$ 和子列满足

$$\mu(|f_{n_k}-f|>\varepsilon)\ge\eta.$$

假设它有再子列几乎处处收敛于 f。因 $\mu(X)<\infty$，第 64 章的有限测度结论说明该再子列依测度收敛，故上述超水平集测度应趋零，与下界矛盾。

习题 65.9.　先把各 f_n 取为有限可测代表。其点态 Cauchy 集合为

$$C=\bigcap_{r\ge1}\bigcup_{N\ge1}\bigcap_{m,n\ge N}\{|f_m-f_n|\le1/r\},$$

故 C 可测。若几乎处处 Cauchy，则 $\mu(X\setminus C)=0$。由实数完备性，在 C 上定义 $f=\lim_n f_n$，在 $X\setminus C$ 上定义 $f=0$。它是可测函数列 $f_n\mathbf{1}_C$ 的处处有限极限，所以可测，且 $f_n\to f$ 几乎处处。Egorov 定理使它在删去任意小测度集合后一致收敛，因而一致 Cauchy。反向，取测度小于 2^{-k} 的例外集 E_k，使补集上一致 Cauchy。$\limsup E_k$ 零测；其补集上的每一点最终落在某个补集 E_k^c 中，故数列在该点 Cauchy。

习题 65.10.　设 (f_n) 在 d_μ 下 Cauchy，先选有限可测代表。由上一章依测度 Cauchy 判据，对每个 $k\ge1$ 可取整数 N_k，使 $m,n\ge N_k$ 时有 $\mu(\{|f_m-f_n|>2^{-k}\})<2^{-k}$。把 N_k 改为递增列，再依次选严格递增的 $n_k\ge N_k$，便有

$$\mu(|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}|>2^{-k})<2^{-k}.$$

由第一 Borel–Cantelli 结论，几乎处处有 $|f_{n_{k+1}}-f_{n_k}|\le2^{-k}$ 最终成立。若一个点从 $k\ge K$ 起不再落入坏集，则对 $j>k\ge K$，

$$|f_{n_j}(x)-f_{n_k}(x)|\le\sum_{i=k}^{j-1}2^{-i}\le2^{1-k}.$$

因此子列几乎处处 Cauchy。按上一题构造可测 Cauchy 集合，在其上取有限极限，在其补集置零，得到有限可测函数 f。有限测度下 a.e. 收敛蕴含依测度收敛，故 $d_\mu(f_{n_k}, f) \to 0$。原列 Cauchy，再由三角不等式得 $d_\mu(f_n, f) \to 0$。具体地，给定 $\varepsilon > 0$，先取 Cauchy 尾部指标，再选尾部内的 n_k 使 $d_\mu(f_{n_k}, f) < \varepsilon/2$，于是尾部每个 n 都有 $d_\mu(f_n, f) \le d_\mu(f_n, f_{n_k}) + d_\mu(f_{n_k}, f) < \varepsilon$。

习题 65.11. Egorov 从“一个函数列几乎处处收敛”出发，删去小集合后改善为一致收敛；例外集依赖整个函数列和容许测度 η。Lusin 从“一个可测函数”出发，本书的版本在有限测度的 Lebesgue 可测集 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 中取紧集 K，使 $m(E \setminus K) < \eta$，且 $f|_K$ 连续。例外集依赖该函数和 η。

Egorov 证明对每个误差阈值取尾部坏集，利用有限测度得到这些递减坏集测度趋零，再用可求和的预算合并；它不需要空间带拓扑或测度正则性。Lusin 证明先用有限测度删去函数值过大的部分，在余集上以有限值简单函数一致逼近；再由 Lebesgue 内正则性用紧集逼近各水平集。每层有限个不交紧集的分离性保证简单函数限制连续，最后用连续函数的一致极限传递连续性。因此两者都删去小集合，但 Lusin 的结论和证明还依赖拓扑，不能只归结为测度的递减连续性。

第 66 章　一致可积性

习题 66.1.　在 $\{|f|>2M\}$ 上，$(|f|-M)_+ \geq |f|/2$，故

$$\int_{\{|f|>2M\}} |f| \leq 2\int (|f|-M)_+.$$

反过来，$(|f|-M)_+ \leq |f|\mathbf{1}_{\{|f|>M\}}$。两边分别取函数族上确界并令 $M\to\infty$，得到等价性。

习题 66.2.　对每个 $f_j \in L^1$，$\int_{\{|f_j|>M\}} |f_j| \to 0$。有限多个趋零量的最大值仍趋零，所以

$$\sup_{1\leq j\leq r} \int_{\{|f_j|>M\}} |f_j| \to 0.$$

习题 66.3.　若 $|f|\leq g$，则

$$\int_E |f| \leq \int_E g.$$

由 g 的积分绝对连续性，右侧在 $\mu(E)$ 足够小时统一小。函数族还满足 $\sup_f \|f\|_1 \leq \|g\|_1 =: C$。给定 $\varepsilon>0$，先由积分绝对连续性取 $\delta>0$，使 $\mu(E)<\delta$ 时 $\int_E g<\varepsilon/2$。取 $M>(C+1)/\delta$，Markov 不等式给出 $\mu(\{|f|>M\})\leq C/M<\delta$。将该集合代入刚才的估计，便有 $\sup_f \int_{\{|f|>M\}}|f|<\varepsilon$。这里没有用控制函数自身的尾积分，也没有要求总测度有限。

习题 66.4.

$$\|n\mathbf{1}_{(0,1/n)}\|_1 = 1.$$

对任意 $\varepsilon>0$，当 $n>\varepsilon$ 时超水平集长度为 $1/n\to 0$，故依测度趋零。若 $M>0$，取 $n>M$，则

$$\int_{\{|f_n|>M\}} |f_n| = 1,$$

所以尾积分上确界不趋零。

习题 66.5.　在 $\{|f|>M\}$ 上，$|f|\leq M^{1-p}|f|^p$。因此

$$\int_{\{|f|>M\}} |f| \leq M^{1-p}\int |f|^p \leq C^p M^{1-p}\to 0.$$

习题 66.6. 记 $C=\sup_f\int\Phi(|f|)$。由 $\Phi(t)/t\to\infty$，对给定 $\varepsilon>0$ 可取 M 使

$$t\mathbf{1}_{\{t>M\}}\le\frac{\varepsilon}{C+1}\Phi(t).$$

积分并取上确界即得尾积分至多为 $\varepsilon C/(C+1)<\varepsilon$，包括 $C=0$ 的情形。这个方向只用 $\Phi(t)/t\to\infty$ 和非负性，没有用凸性；凸性用于反向构造和后续函数空间理论中的良好性质。

习题 66.7. 有限测度空间上 a.e. 收敛蕴含依测度收敛。其余条件正是 Vitali 定理的假设，所以 $\|f_n-f\|_1\to0$。也可直接用 Egorov：删去小集合后一致收敛，在补集上用有限测度控制积分，在小集合上用一致可积性控制。

习题 66.8. 给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $n\ge N$ 时 $\|f_n-f\|_1<\varepsilon/3$。有限族 $f,f_1,\dots,f_{N-1}$ 的积分绝对连续性给出 δ，使 $\mu(E)<\delta$ 时每个相应积分小于 $\varepsilon/3$。于是对 $n\ge N$，

$$\int_E|f_n|\le\|f_n-f\|_1+\int_E|f|<2\varepsilon/3.$$

有限初项也满足相同的小集合估计，极限 f 亦然，所以整个族满足 (UI-set)。另取固定指标 N_0，使 $n\ge N_0$ 时 $\|f_n-f\|_1<1$，则

$$C=\max\{\|f\|_1+1,\ \|f_1\|_1,\dots,\|f_{N_0-1}\|_1\}$$

是整个族的有限 L^1 上界；当 $N_0=1$ 时只保留第一项。由 Markov 不等式，任意族中函数 h 都满足 $\mu(\{|h|>M\})\le C/M$。给定小集合估计所需的 δ，取 $M>(C+1)/\delta$ 并代入 (UI-set)，得到尾积分统一趋零。此证明适用于任意测度空间。

习题 66.9. 若 $|f+g|>2M$，则 $|f|>M$ 或 $|g|>M$。并且

$$|f+g|\mathbf{1}_{\{|f+g|>2M\}}\le2|f|\mathbf{1}_{\{|f|>M\}}+2|g|\mathbf{1}_{\{|g|>M\}}.$$

积分并分别取 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 上确界，右侧随 $M\to\infty$ 越来越小。

习题 66.10. 因所有函数值不超过 1，当 $M>1$ 时尾积分为零，故一致可积。设 $K\subset\mathbb{R}$ 有限测度。若存在 $\varepsilon<1$ 使对所有 n 都有 $\int_{\mathbb{R}\setminus K}\mathbf{1}_{[n,n+1]}<\varepsilon$，则 $m(K\cap[n,n+1])>1-\varepsilon$ 对所有 n 成立。对互不相交的半开区间 $[n,n+1)$ 求和会推出 $m(K)=\infty$，矛盾；改为半开区间只删去零测端点，不改变积分。因此不具质量紧性。

习题 66.11. 取有限测度集 $X_j\uparrow X$。由局部依测度收敛，可递归选取严格递增的 n_j，满足

$$\mu\big(X_j\cap\{|f_{n_j}-f|>2^{-j}\}\big)<2^{-j}.$$

坏集测度之和有限，所以几乎每个点只落入有限多个坏集；又每个点最终属于 X_j，故 $f_{n_j}\to f$ a.e. 先由质量紧性取一个有限测度集 K_0，使全体 f_n 在 $X\setminus K_0$ 上的积

分小于 1。有限测度 Vitali 定理说明 $f \in L^1(K_0)$，Fatou 引理说明 $\int_{X\setminus K_0} |f| \le 1$，故 $f \in L^1(X)$。

现给定 $\varepsilon > 0$，再由质量紧性选有限测度 K，使

$$\sup_n \int_{X\setminus K} |f_n| < \varepsilon.$$

对上述 a.e. 收敛子列使用 Fatou，可得 $\int_{X\setminus K} |f| \le \varepsilon$。在 K 上，限制后的函数族一致可积且依测度收敛，有限测度 Vitali 定理给 $\int_K |f_n - f| \to 0$。因此

$$\limsup_n \|f_n - f\|_1 \le 2\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。尖峰列缺少一致可积性；移动指示函数列缺少质量紧性；若没有局部依测度收敛，则即使另两项成立也不能确定候选极限。

习题 66.12.　在概率空间 $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ 上，函数族 $\mathcal{H} \subset L^1(\mathbb{P})$ 的一致可积条件为

$$\lim_{M\to\infty} \sup_{H\in\mathcal{H}} \mathbb{E}\big(|H|\mathbf{1}_{\{|H|>M\}}\big) = 0.$$

题设已包含每个 $|X_n|^p$ 可积，故 $X_n \in L^p$。总测度为 1，有限测度判据又给出 $C = \sup_n \mathbb{E}|X_n|^p < \infty$。由子列原理取 $X_{n_k} \to X$ 几乎处处，Fatou 引理给出 $\mathbb{E}|X|^p \le C$，故 $X \in L^p$。

令

$$Y_n = |X_n - X|^p.$$

对每个 $\varepsilon > 0$，有 $\mathbb{P}(Y_n > \varepsilon) = \mathbb{P}(|X_n - X| > \varepsilon^{1/p}) \to 0$，所以 $Y_n \to 0$ 依概率。利用

$$|X_n - X|^p \le 2^{p-1}(|X_n|^p + |X|^p) \quad (p \ge 1)$$

以及 $0 < p < 1$ 时的 $|a-b|^p \le |a|^p + |b|^p$，得 $Y_n \le c_p(|X_n|^p + |X|^p)$，其中 $c_p = \max\{1, 2^{p-1}\}$。后一幂不等式由 $(u+v)^p \le u^p + v^p$ 得到：固定 $v \ge 0$，函数 $(u+v)^p - u^p$ 在 $u > 0$ 上递减，故不超过其在零点的值 v^p。

单个可积函数构成一致可积族，前面的和族习题说明 $\{|X_n|^p + |X|^p\}$ 一致可积。若非负族 $\{H_n\}$ 一致可积且 $0 \le Z_n \le cH_n$，其中 $c > 0$ 固定，则

$$\mathbb{E}\big(Z_n\mathbf{1}_{\{Z_n>M\}}\big) \le c\,\mathbb{E}\big(H_n\mathbf{1}_{\{H_n>M/c\}}\big).$$

取上确界并令 $M \to \infty$，可见 $\{Z_n\}$ 也一致可积。应用于 Y_n，再用有限测度 Vitali 定理，便得 $\mathbb{E}|X_n - X|^p \to 0$。

第 67 章　L^p 空间

习题 67.1.　若 $f=f'$、$g=g'$ 几乎处处，则 $f+g=f'+g'$、$\alpha f=\alpha f'$ 几乎处处，所以运算与代表元无关。正文的幂次估计保证和、数乘仍属于 $\mathcal{L}^p$，故商空间上的运算封闭。又 $|f|^p=|f'|^p$ 几乎处处，积分相同，故所定义的量与代表元无关；只有 $p\geq 1$ 时才称它为范数。

习题 67.2.　固定 $b\geq 0$，令

$$\phi(a)=\frac{a^p}{p}-ab+\frac{b^q}{q}.$$

则 $\phi'(a)=a^{p-1}-b$，唯一极小点为 $a=b^{1/(p-1)}=b^{q-1}$。代入得

$$\phi(a_{\min})=\frac{b^q}{p}-b^q+\frac{b^q}{q}=0.$$

故 $\phi(a)\geq 0$，等号恰在 $a^{p-1}=b$，等价于 $a^p=b^q$。

习题 67.3.　若某个范数为零，相应函数几乎处处为零，两侧都为零，恒取等号。以下假设两个范数均为正。归一化后，Young 不等式的非负差的积分为零当且仅当该差几乎处处为零。因此等号条件为

$$\frac{|f|^p}{\|f\|_p^p}=\frac{|g|^q}{\|g\|_q^q}\quad\text{几乎处处.}$$

因此非零函数的等号条件是存在 $c>0$，使 $|f|^p=c|g|^q$ 几乎处处。乘积积分使用绝对值，所以 f,g 的符号不影响 $\|fg\|_1$ 版本；若讨论 $|\int fg|$ 的等号，还需 fg 几乎处处同号。

习题 67.4.　令 $q=p/(p-1)$。Hölder 给

$$\int_E|f|=\int|f|\mathbf{1}_E\leq\|f\|_p\|\mathbf{1}_E\|_q=\|f\|_p\mu(E)^{1/q}.$$

而 $1/q=1-1/p$。

习题 67.5.　把所有 $p_j=\infty$ 的因子用本质上确界提出积分号。若余下某个函数的范数为零，结论显然；否则令 $F_j=|f_j|/\|f_j\|_{p_j}$。有限指数满足 $\sum_j 1/p_j=1$，故加权算术–几何平均不等式给出

$$\prod_j F_j=\prod_j(F_j^{p_j})^{1/p_j}\leq\sum_j\frac{F_j^{p_j}}{p_j}.$$

积分后右侧为 1，乘回各范数即得结论。若某个 $p_j = 1$，其余指数只能全为 ∞；上述论证退化为

$$\left\| f_j \prod_{k\neq j} f_k \right\|_1 \le \|f_j\|_1 \prod_{k\neq j} \|f_k\|_\infty,$$

没有遗漏端点情形。

习题 67.6.　凸性给

$$|f+g|^p \le (|f|+|g|)^p \le 2^{p-1}(|f|^p + |g|^p).$$

右侧可积，所以 $f+g \in L^p$，其范数有限。此后 Hölder 右侧和 $\|f+g\|_p^{p-1}$ 才有有限意义；若范数为无穷，约去它不是合法代数操作。

习题 67.7.　逐点恒等式

$$|f+g|^2 + |f-g|^2 = 2|f|^2 + 2|g|^2$$

积分即得。在两点空间取 $f=(1,0), g=(0,1)$。若 $p \neq 2$，则

$$\|f+g\|_p^2 + \|f-g\|_p^2 = 2\cdot 2^{2/p}, \qquad 2\|f\|_p^2 + 2\|g\|_p^2 = 4,$$

两者仅在 $p=2$ 相等。

习题 67.8.　由 $0<p<1$ 时 $|a+b|^p \le |a|^p + |b|^p$，积分后得到 d_p 的三角不等式；其余度量公理直接成立。若 (f_n) 为 d_p-Cauchy，选子列使

$$d_p(f_{n_{k+1}}, f_{n_k}) < 2^{-k}.$$

对非负部分和使用单调收敛定理，由其积分至多为 $\sum_k 2^{-k}$，得

$$\sum_k |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|^p < \infty$$

几乎处处。固定这样的点，并记 $a_k = |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|$。于是 $a_k \to 0$，所以最终 $a_k \le 1$，而 $0<p<1$ 时 $a_k \le a_k^p$。因此 $\sum_k a_k < \infty$，差分级数绝对收敛，可据此定义逐点极限 f。在上述非负级数发散的可测零集上置零，得到可测函数。由

$$|f - f_{n_k}|^p \le \sum_{j=k}^{\infty} |f_{n_{j+1}} - f_{n_j}|^p$$

和非负部分和的单调收敛，

$$d_p(f_{n_k}, f) \le \sum_{j=k}^{\infty} d_p(f_{n_{j+1}}, f_{n_j}) < \sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j} \longrightarrow 0.$$

由次可加性，$\int |f|^p \le d_p(f,f_{n_1}) + \int |f_{n_1}|^p < \infty$，故 $f \in L^p$。给定 $\varepsilon > 0$，先取充分大的 k 使子列误差小于 $\varepsilon/2$，并使 n_k 超过原列的 Cauchy 阈值，再用 $d_p(f_n,f) \le d_p(f_n,f_{n_k}) + d_p(f_{n_k},f)$，得到整列收敛。

习题 67.9. 对 $m > k$，Minkowski 给

$$\|f_{n_m} - f_{n_k}\|_p \le \sum_{j=k}^{m-1} \|f_{n_{j+1}} - f_{n_j}\|_p < \sum_{j=k}^{m-1} 2^{-j}.$$

子列几乎处处趋于 f。对 $|f_{n_m} - f_{n_k}|^p$ 使用 Fatou 引理：

$$\|f - f_{n_k}\|_p^p \le \liminf_m \|f_{n_m} - f_{n_k}\|_p^p \le \left(\sum_{j=k}^{\infty} 2^{-j}\right)^p.$$

取 p 次根即得结论。

习题 67.10. 先设 $1 \le p < \infty$。令 $g_N = \sum_{n=1}^{N} |f_n|$。Minkowski 给

$$\|g_N\|_p \le \sum_{n=1}^{N} \|f_n\|_p \le C.$$

单调收敛得 $g = \sum_n |f_n| \in L^p$，所以级数几乎处处绝对收敛。其部分和之差满足

$$\left\| \sum_{n=M}^{N} f_n \right\|_p \le \sum_{n=M}^{N} \|f_n\|_p \to 0.$$

在级数不绝对收敛的可测零集上把和定义为零，所得函数 s 可测，且 $|s| \le g$ 几乎处处，故 $s \in L^p$。对尾和估计令 $N \to \infty$，Fatou 引理给

$$\left\| s - \sum_{n=1}^{M-1} f_n \right\|_p \le \sum_{n=M}^{\infty} \|f_n\|_p \longrightarrow 0.$$

当 $0 < p < 1$ 且 $\sum_n \|f_n\|_p^p < \infty$ 时，单调收敛给 $\int \sum_n |f_n|^p < \infty$。几乎处处有 $\sum_n |f_n|^p < \infty$，故最终 $|f_n| \le 1$，从而 $\sum_n |f_n| < \infty$。同样在例外集补零定义 s，次可加性与 Fatou 给出

$$\int |s|^p \le \sum_n \|f_n\|_p^p, \qquad \int \left| s - \sum_{n=1}^{M-1} f_n \right|^p \le \sum_{n=M}^{\infty} \|f_n\|_p^p \longrightarrow 0.$$

为否定原条件，取实线上两两不交的单位区间 $I_n = [n, n+1)$，令 $f_n = n^{-r}\mathbf{1}_{I_n}$，其中 $1 < r \le 1/p$。则 $\sum_n \|f_n\|_p = \sum_n n^{-r} < \infty$，而逐点和的 p 次积分为 $\sum_n n^{-rp} = \infty$。部分和的 p 次积分趋于无穷，所以它们不可能在 L^p 中收敛。

习题 67.11.　先证标量式。对任意实数 u, v 及 $p \geq 2$，

$$|u|^p + |v|^p \leq (u^2 + v^2)^{p/2}.$$

当右侧非零时，除以它后，两项分别为 $(u^2/(u^2+v^2))^{p/2}$ 和 $(v^2/(u^2+v^2))^{p/2}$，不超过对应的底数，和至多为 1；零值情形直接成立。另一方面，$t^{2/p}$ 的凹性给出

$$a^2 + b^2 \leq 2^{1-2/p}(|a|^p + |b|^p)^{2/p}.$$

令 $u = a + b, v = a - b$，利用 $u^2 + v^2 = 2(a^2 + b^2)$，得到

$$|a+b|^p + |a-b|^p \leq 2^{p-1}(|a|^p + |b|^p)$$

逐点取 $a = f(x), b = g(x)$ 并积分即得题设不等式。当 $\|f\|_p, \|g\|_p \leq 1$ 时，两边除以 2^p，可得

$$\left\| \frac{f+g}{2} \right\|_p^p + \left\| \frac{f-g}{2} \right\|_p^p \leq 1.$$

若 $\|f - g\|_p \geq \varepsilon$，第二项至少为 $(\varepsilon/2)^p$。移项并取 p 次根，即得所求估计。因而可取一致凸性模的下界 $\delta(\varepsilon) = 1 - (1 - (\varepsilon/2)^p)^{1/p} > 0$，它不依赖具体的 f, g。

习题 67.12.　模板是：从 Cauchy 列抽子列 x_{n_k}，使 $\sum_k \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \infty$；若空间能把绝对可求和差分转化为一个候选极限，再用尾和估计和 Cauchy 性恢复整列收敛，即得完备。

在 $C_b(X)$ 中，令 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_\infty < 2^{-k}$。Weierstrass 判别法说明差分级数一致收敛，其和与 f_{n_1} 之和是有界连续函数 f。尾和估计给 $\|f_{n_k} - f\|_\infty \to 0$，原列 Cauchy 因而也收敛于 f。

第 68 章　L^p 空间的包含关系

习题 68.1.　因 $0<\mu(X)<\infty$，可取非零常值函数 $f=c\mathbf{1}_X$。则

$$\|f\|_p=|c|\mu(X)^{1/p},\qquad \|f\|_q=|c|\mu(X)^{1/q},$$

两边恰好取等。因此任何对所有函数成立的常数不能小于 $\mu(X)^{1/p-1/q}$。若 $q=\infty$，则 $\|f\|_\infty=|c|$，仍由同一常函数取等；这里使用 $1/\infty=0$。

习题 68.2.　先设 $q<\infty$。取 $f(x)=x^{-\alpha}$，其中 $1/q\le\alpha<1/p$。因为

$$\int_0^1 x^{-\alpha r}\,dx<\infty \quad\Longleftrightarrow\quad \alpha r<1,$$

故 $f\in L^p(0,1)$，而 $f\notin L^q(0,1)$。若 $q=\infty$，取 $0<\alpha<1/p$。其 p 次积分为 $1/(1-\alpha p)<\infty$，而对每个 $M>1$，$\{f>M\}=(0,M^{-1/\alpha})$ 有正测度，故不属于 L^∞。

习题 68.3.　下面的函数只在指定的正半轴区间内计算幂，其他点取零。取 $1/q<\alpha\le 1/p$，则

$$f(x)=x^{-\alpha}\mathbf{1}_{(1,\infty)}$$

满足 $f\in L^q\setminus L^p$。取 $1/q\le\beta<1/p$，则

$$g(x)=x^{-\beta}\mathbf{1}_{(0,1)}$$

满足 $g\in L^p\setminus L^q$。条件分别来自 $\int_1^\infty x^{-s}$ 在 $s>1$ 时收敛和 $\int_0^1 x^{-s}$ 在 $s<1$ 时收敛。

习题 68.4.　正文定理给 $\ell^p\subset\ell^q$。令 $x_n=(n+1)^{-\alpha}$，其中 $1/q<\alpha\le 1/p$，则 $\sum|x_n|^q<\infty$ 而 $\sum|x_n|^p=\infty$，故包含严格。有限支撑序列属于每个 $0<p\le\infty$ 的 ℓ^p。

习题 68.5.　若不趋于零，则存在 $\varepsilon>0$ 和无限多个 n 使 $|x_n|\ge\varepsilon$，从而 $\sum|x_n|^p\ge\sum\varepsilon^p=\infty$，矛盾。并且对每个 n，

$$|x_n|^p\le\sum_k|x_k|^p,$$

故 $\|x\|_\infty\le\|x\|_p$。

习题 68.6.　Dirichlet 函数只在可数集上取 1，故本质上等于零，$\|f\|_\infty = 0$。Thomae 函数也只在可数集上非零，所以本质上确界为零。函数 $x^{-1/2}\mathbf{1}_{(0,1)}$ 对每个 $M > 0$ 都在 $(0, \min\{1, M^{-2}\})$ 上大于 M，该集合正测，故本质上确界为 $+\infty$。

习题 68.7.　若 (f_n) 是 Cauchy 列，给定 k，取 N_k 使

$$m, n \geq N_k \Longrightarrow \|f_m - f_n\|_\infty < 2^{-k}.$$

各 $k \geq 1$、$m, n \geq N_k$ 对应的集合 $\{|f_m - f_n| \geq 2^{-k}\}$ 都是可测零集：因本质范数严格小于此阈值，可先选一个更小的几乎处处上界。将这些集合及 $\{|f_{N_1}| > \|f_{N_1}\|_\infty\}$ 作可数并，记为 Z。在 $X \setminus Z$ 上整列一致 Cauchy，故逐点存在有限极限。定义该极限为 f，在 Z 上置零。它是 $f_n\mathbf{1}_{X\setminus Z}$ 的点态极限，故可测，且满足

$$\|f_n - f\|_\infty \leq 2^{-k} \quad (n \geq N_k).$$

取 $k = 1$ 得 $|f| \leq \|f_{N_1}\|_\infty + 1/2$ 几乎处处，故 $f \in L^\infty$。再令 $k \to \infty$，得到原列在本质上确界范数下收敛。整个论证只在可测零集上补零，不要求测度空间完备。

习题 68.8.

$$\|\mathbf{1}_E\|_p = \left(\int_E 1\, d\mu\right)^{1/p} = \mu(E)^{1/p}.$$

若 $0 < \mu(E) < \infty$，该值趋于 $1 = \|\mathbf{1}_E\|_\infty$；若 $\mu(E) = 0$，所有范数为零；若 $\mu(E) = \infty$，指示函数不属于任何有限 L^p，但属于 L^∞。

习题 68.9.　在 $(0,1)$ 上取 $f(x) = |\log x|$。先在 $[e^{-R}, e^{-\delta}]$ $(0 < \delta < R)$ 上使用经典积分换元 $u = -\log x$，再令 $R \uparrow \infty, \delta \downarrow 0$，由单调收敛及连续函数的两种积分一致性得到

$$\int_0^1 |\log x|^p\, dx = \int_0^\infty u^p e^{-u}\, du < \infty$$

对每个 $0 < p < \infty$ 成立：原点附近 u^p 可积，无穷远处 $u^p e^{-u} \leq e^{-u/2}$ 最终成立。对每个 $M > 0$，$\{f > M\} = (0, e^{-M})$ 的测度为 $e^{-M} > 0$，所以 $f \notin L^\infty$。若 $\|f\|_p$ 不趋于无穷，则存在趋于无穷的指数序列上范数有界。因为 $(0,1)$ 的测度为 1，有限测度包含估计说明 $p \mapsto \|f\|_p$ 单调不减；所以该子列的有界性推出所有充分大的 p 上的范数一致有界。定理 68.6 的第二部分于是推出 $f \in L^\infty$，矛盾。

习题 68.10.　先在环域 $\rho < |x| < R$ $(0 < \rho < R < \infty)$ 上计算。被积函数连续有界，环域边界零测。把函数在包含环域的矩形内延拓为零，用矩形分割的下、上阶梯函数夹住它，其 Lebesgue 积分分别就是 Darboux 下、上和；两和之差趋零，便得到这里两种积分的一致性。因此可以先用经典多重积分的极坐标换元，得到

$$\int_{\rho<|x|<R} |x|^{-\alpha p}\, dx = C_n \int_\rho^R r^{n-1-\alpha p}\, dr,$$

其中 $C_n>0$ 是单位球面的面积（$n=1$ 时 $C_1=2$，公式直接由正负两个区间相加得到）。取 $R=1$ 并令 $\rho\downarrow 0$，使用非负函数的单调收敛，得

$$\int_{|x|<1}|x|^{-\alpha p}\,dx = C_n\int_0^1 r^{n-1-\alpha p}\,dr,$$

当且仅当 $\alpha p<n$ 收敛。因此 $|x|^{-\alpha}\in L^p_{\mathrm{loc}}$ 恰在 $\alpha p<n$（若只在 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 局部则无此限制）。另取 $\rho=1$ 并令 $R\uparrow\infty$，同一单调收敛论证给出无穷远处积分 $\int_1^\infty r^{n-1-\alpha p}dr$ 当且仅当 $\alpha p>n$ 收敛。

习题 68.11. 若 $\theta=0$ 或 1，结论为端点恒等式。以下设 $0<\theta<1$。若某个端点范数为零，$f=0$ 几乎处处，结论成立。其余情形端点范数为正。先设 $p_1<\infty$，令

$$a=\frac{(1-\theta)p_\theta}{p_0},\qquad b=\frac{\theta p_\theta}{p_1};$$

由指数关系 $a+b=1$。写

$$|f|^{p_\theta}=(|f|^{p_0})^a(|f|^{p_1})^b.$$

对共轭指数 $1/a,1/b$ 使用 Hölder：

$$\int|f|^{p_\theta}\le\left(\int|f|^{p_0}\right)^a\left(\int|f|^{p_1}\right)^b.$$

取 p_θ 次根即得所求。若 $p_1=\infty$，则 $p_\theta=p_0/(1-\theta)<\infty$，故

$$\int|f|^{p_\theta}\le\|f\|_\infty^{p_\theta-p_0}\int|f|^{p_0}.$$

取 p_θ 次根并用 $p_0/p_\theta=1-\theta$，即得 $\|f\|_{p_\theta}\le\|f\|_{p_0}^{1-\theta}\|f\|_\infty^{\theta}$。两种证明中的右侧均有限，也同时确认了 $f\in L^{p_\theta}$。

习题 68.12. 原点附近 $1+|x|\asymp 1$，所以需要

$$\alpha p<n.$$

无穷远处

$$|x|^{-\alpha}(1+|x|)^{-\beta}\asymp|x|^{-(\alpha+\beta)},$$

所以需要

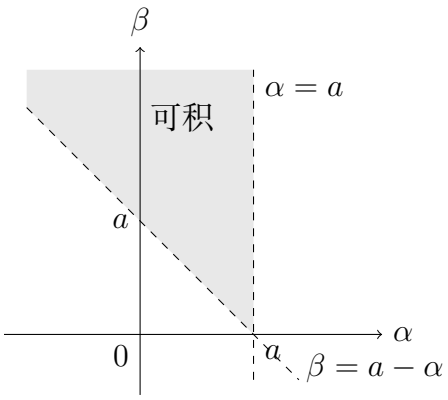
$$(\alpha+\beta)p>n.$$

两条严格不等式同时成立时属于 $L^p(\mathbb{R}^n)$；等号情形产生 $\int dr/r$ 的对数发散。若 α 或 β 为负，同一渐近计算仍适用。

固定 $p>0$，记 $a=n/p$。可积参数恰为开区域

$$\{(\alpha,\beta):\alpha<a,\ \beta>a-\alpha\}.$$

它位于竖线 $\alpha=a$ 左侧、斜线 $\beta=a-\alpha$ 上方；两条边界均不包含。下图画出该区域在坐标窗口中的部分，阴影向上及左上方延伸。



这里 $a > 0$ 只是示意比例；对所有 $p > 0$ 取这些截面，即得到题目所求的三参数区域。原点取零不会改变积分。

第 69 章　L^p 空间中的逼近

习题 69.1.　写 $f = u + iv$，其中 u, v 为实值且 $|u|, |v| \le |f|$，故都属于 L^p。分别取实简单函数 $u_n \to u, v_n \to v$ 于 L^p，令 $\varphi_n = u_n + iv_n$。复简单函数只取有限多个复数值；由 $|a+ib| \le |a| + |b|$ 及实数的幂次估计，

$$\|\varphi_n - f\|_p^p \le C_p\big(\|u_n - u\|_p^p + \|v_n - v\|_p^p\big) \to 0,$$

其中 $C_p = 1\ (0 < p \le 1)$，$C_p = 2^{p-1}\ (p \ge 1)$。因此不必预先建立复标量的 Minkowski 不等式。

习题 69.2.　先设 $f \ge 0$，并沿用非负简单逼近中的二进构造

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 2^{-n}\lfloor 2^n f(x)\rfloor, & f(x) < 2^n, \\ 2^n, & f(x) \ge 2^n. \end{cases}$$

于是 $0 \le \varphi_n \uparrow f$，而

$$\{\varphi_n \ne 0\} \subseteq \{f \ge 2^{-n}\}, \qquad \mu(\{f \ge 2^{-n}\}) \le 2^{np}\|f\|_p^p < \infty.$$

又有 $|f - \varphi_n|^p \le f^p$ 且逐点趋零，控制收敛定理给出 $\|f - \varphi_n\|_p \to 0$。一般实值函数分别处理正部、负部；复值函数再分别处理实部、虚部。整个论证没有使用 X 的 σ-有限分解。

习题 69.3.　引理在 $K = \varnothing$ 时已经取 $g = 0$，不使用距离比值。以下 $K \ne \varnothing$；U 有界，所以 $U^c \ne \varnothing$。到闭集的距离函数是 1-Lipschitz，故分子、分母连续。若分母为零，则某点同时属于 K 与 U^c，与 $K \subset U$ 矛盾。因此商连续。在 K 上 $d(x,K) = 0$，故 $g = 1$；在 U^c 上 $d(x,U^c) = 0$，故 $g = 0$。又 $0 \le g \le 1$，且其非零集包含于 U，所以支撑包含于有界闭集 $\overline{U}$，为紧集。

习题 69.4.　删去零系数项，并记剩余项数为 m。若 $m = 0$，取 $g = 0$ 即可。以下 $m \ge 1$。若 $p \ge 1$，对每个 j 由引理取 $g_j \in C_c$，使

$$\|\mathbf{1}_{E_j} - g_j\|_p < \frac{\varepsilon}{m(1 + |a_j|)}$$

并令 $g = \sum_j a_j g_j$。Minkowski 给

$$\|\varphi - g\|_p \le \sum_j |a_j|\|\mathbf{1}_{E_j} - g_j\|_p < \varepsilon.$$

若 $0<p<1$，改取

$$\|\mathbf{1}_{E_j}-g_j\|_p<\frac{\varepsilon}{m^{1/p}(1+|a_j|)}.$$

利用 $|\sum_j b_j|^p\le\sum_j|b_j|^p$，可得

$$\|\varphi-g\|_p^p\le\sum_j|a_j|^p\|\mathbf{1}_{E_j}-g_j\|_p^p<\varepsilon^p.$$

g 是有限个连续紧支撑函数之和，仍属于 C_c。

习题 69.5.　令 $\mathcal{S}$ 为所有有限和

$$\sum_{j=1}^{m}q_j\mathbf{1}_{R_j},$$

其中 $q_j\in\mathbb{Q}$，R_j 是有理端点半开有界矩形。所有有理数和有理矩形构成可数集；可数集的有限笛卡儿积及其可数并仍可数，故 $\mathcal{S}$ 至多可数，且包含无限多个不同常值倍数的单个矩形指示函数，所以可数无限。对 $g\in C_c$，取 Q 使支撑包含于其内部。给定 $\delta>0$，网格足够细时，每格的振幅小于 $\delta/2$；选样点值的有理近似，误差也小于 $\delta/2$。所得 $s\in\mathcal{S}$ 在 Q 外取零，且 $\|s-g\|_p^p\le m(Q)\delta^p$。外层面零测。再用 C_c 稠密性即得。若讨论复值空间，应将系数换成 $\mathbb{Q}+i\mathbb{Q}$，它仍可数无限。

习题 69.6.　若 D 是可数稠密集，则每个 $\mathbf{1}_{(0,t)}$ 可选 $g_t\in D$，使 $\|g_t-\mathbf{1}_{(0,t)}\|_\infty<1/3$。若 $s\neq t$ 却有 $g_s=g_t$，三角不等式将给

$$1=\|\mathbf{1}_{(0,s)}-\mathbf{1}_{(0,t)}\|_\infty<2/3,$$

矛盾。因此 $t\mapsto g_t$ 是从不可数集到可数集的单射，不可能。

习题 69.7.　平移不变性先给出指示函数积分不变，再由简单逼近和单调收敛推广到非负可测函数。因而对 $0<p<\infty$，

$$\|\tau_h f\|_p^p=\int|f(x-h)|^p\,dx=\int|f(y)|^p\,dy.$$

$p=\infty$ 时零测集在平移下仍零测，同样成立。一般测度若不平移不变，平移前后的积分未必相等。例如对 $d\mu=e^{-x^2}dx$，取 $f=\mathbf{1}_{(0,1)}$、$h=1$。则

$$\|\tau_1 f\|_{L^p(\mu)}^p=\int_1^2 e^{-x^2}\,dx<\int_0^1 e^{-x^2}\,dx=\|f\|_{L^p(\mu)}^p.$$

这是有限指数的反例。某些一般测度甚至不保持零集，因而平移未必能在几乎处处等价类上良定义；例如点质量测度下在该点相等的两个函数，平移后在该点未必相等。

习题 69.8. 取 $f=\mathbf{1}_{[0,\infty)}$。对任意 $h\neq 0$，$f(\cdot-h)$ 与 f 在长度 $|h|$ 的区间上相差 1，该区间正测。因此

$$\|\tau_h f-f\|_\infty=1,$$

不随 $h\to 0$ 趋零。

习题 69.9. 对 $1<p<\infty$，在质量为 1 的测度 $\rho_\varepsilon(y)dy$ 下对 $|f(x-y)|\cdot 1$ 使用 Hölder；$p=1$ 时用积分三角不等式，均得

$$|(\rho_\varepsilon * f)(x)|^p\le\int \rho_\varepsilon(y)|f(x-y)|^p\,dy.$$

对 x 积分并用 Tonelli 定理及平移不变性，得到

$$\|\rho_\varepsilon * f\|_p^p\le\int\rho_\varepsilon(y)\|\tau_y f\|_p^p\,dy=\|f\|_p^p.$$

对 $p=\infty$，几乎处处有

$$|(\rho_\varepsilon * f)(x)|\le\|f\|_\infty\int\rho_\varepsilon(y)\,dy=\|f\|_\infty.$$

习题 69.10. 若 $x\notin K+\overline{B(0,\varepsilon)}$，则对每个 $y\in\operatorname{supp}\rho_\varepsilon$，有 $x-y\notin K$，故关于 y 几乎处处有 $f(x-y)=0$，因为固定平移及反射保持零集。因此卷积在该 x 为零。右端是两个紧集之和，仍为紧集，特别是闭集，所以非零集的闭包也包含于其中。$K=\varnothing$ 时 $f=0$ 几乎处处，结论同样成立。

习题 69.11. 若 $\Omega=\varnothing$，空间只有零元，结论成立；若 $\Omega=\mathbb{R}^n$，直接用正文定理。以下假设 Ω 非空且不是全空间。对整数 $j\ge 1$，取紧集递增穷尽

$$K_j=\{x\in\Omega:|x|\le j,\ d(x,\Omega^c)\ge 1/j\}.$$

每个点属于最终的 K_j，故控制收敛给 $f\mathbf{1}_{K_j}\to f$ 于 $L^p(\Omega)$。把截断函数零延拓为 $F_j\in L^p(\mathbb{R}^n)$。若 $K_j=\varnothing$，取 $g_j=0$。否则 $d(K_j,\Omega^c)\ge 1/j$，由磨光逼近选 $0<\varepsilon_j<1/(2j)$，使 $\|\rho_{\varepsilon_j}*F_j-F_j\|_p<1/j$。令 $g_j=\rho_{\varepsilon_j}*F_j$。其支撑包含在 $K_j+\overline{B(0,\varepsilon_j)}\subset\Omega$，故 $g_j\in C_c^\infty(\Omega)$，且

$$\|g_j-f\|_{L^p(\Omega)}\le 1/j+\|f\mathbf{1}_{K_j}-f\|_{L^p(\Omega)}\to 0.$$

习题 69.12. 固定 $b\in\ell^1(\mathbb{Z})$。先对 $a\in\ell^p(\mathbb{Z})$ 考察有限和

$$(S_N a)_n=\sum_{|k|\le N}a_{n-k}b_k.$$

整数指标的平移保持范数，有限次 Minkowski 给

$$\|S_N a\|_p \le \Big(\sum_{|k|\le N} |b_k|\Big)\|a\|_p.$$

对 $1 \le p < \infty$，还有

$$\|S_M a - S_N a\|_p \le \|a\|_p \sum_{N<|k|\le M} |b_k| \longrightarrow 0 \quad (M > N \to \infty).$$

由 $\ell^p(\mathbb{Z})$ 完备，有限和有范数极限。每个坐标的绝对值不超过 ℓ^p 范数，所以极限的第 n 个坐标就是 $\sum_k a_{n-k}b_k$。该级数也绝对收敛，因为 $\|a\|_\infty \le \|a\|_p$，从而 $\sum_k |a_{n-k}b_k| \le \|a\|_\infty \|b\|_1$。令 $N \to \infty$，得到所求 Young 估计。特别地，这给出有限支撑 a 上的线性算子 T_b。

截断 $a^{(j)} = a\mathbf{1}_{\{|n|\le j\}}$ 使 $\|a^{(j)} - a\|_p \to 0$，故有限支撑序列稠密。延拓定理给出唯一的有界延拓。由于

$$\left|\sum_k (a^{(j)}_{n-k} - a_{n-k})b_k\right| \le \|b\|_1 \|a^{(j)} - a\|_\infty \le \|b\|_1 \|a^{(j)} - a\|_p \to 0,$$

这个延拓与上述逐坐标卷积一致。

当 $p = \infty$，同一绝对收敛估计直接给出 $\|T_b a\|_\infty \le \|b\|_1 \|a\|_\infty$ 和线性性，不用稠密延拓。常数序列 1 与任何有限支撑序列的距离至少为 1，所以后者在 $\ell^\infty(\mathbb{Z})$ 中不稠密。

第十五编

函数的精细性质与现代微积分

第 70 章　有界变差函数

习题 70.1.　齐次性、三角不等式由变差相应性质得到。若范数为零，则 $f(a)=0$，并且 $|f(x)-f(a)|\le V_a^b(f)=0$，所以 $f=0$。这验证了正定性。

习题 70.2.　把 c 放入分割产生上升和下降各 $|A|$，其余增量为零；任意分割的和不超过 $2|A|$，所以答案为 $2|A|$。若 $c=a$，只有一次离开端点的变化，答案为 $|A|$。

习题 70.3.　写 $\Delta(fg)=f(t_j)\Delta g+g(t_{j-1})\Delta f$，取绝对值并求和，得每个分割的估计。对分割取上确界即得结论；BV 函数有界保证右侧有限。

习题 70.4.　每段满足 $|\phi(f(t_j))-\phi(f(t_{j-1}))|\le L|\Delta f|$，求和再取确界。只需在值域上满足 Lipschitz 条件，不要求 ϕ 在整条实线上有定义。

习题 70.5.　由 $f(t_j)-f(t_{j-1})=\int_{t_{j-1}}^{t_j}f'$ 得 $V(f)\le\int|f'|$。反过来，对任意分割，中值定理给 $V(f,P)=\sum|f'(\xi_j)|\Delta t_j$；沿网格趋零的分割，这些和趋于连续函数 $|f'|$ 的积分。故确界至少为该积分。

习题 70.6.　固定一个有限分割，逐点收敛足以保证 $V(f_n,P)\to V(f,P)$。由 $V(f_n,P)\le V(f_n)$ 得 $V(f,P)\le\liminf V(f_n)$，再对 P 取确界。不交换两个上确界或极限，因而无需一致收敛。

习题 70.7.　若 f_n 为该范数的 Cauchy 列，则 $\|f_n-f_m\|_\infty\le|f_n(a)-f_m(a)|+V(f_n-f_m)$，故一致收敛到某个有界函数 f。固定 n，用上一题对 f_n-f_m 取 $m\to\infty$，得 $V(f_n-f)\le\liminf_m V(f_n-f_m)$。先固定一个充分大的 n，Cauchy 条件保证右侧有限，于是 $V(f)\le V(f-f_n)+V(f_n)<\infty$，即 $f\in BV$。再给定 $\varepsilon>0$，取 N 使 $m,n\ge N$ 时该范数距离小于 ε。对固定 $n\ge N$ 让 $m\to\infty$，端点值收敛与变差下半连续性给 $|f_n(a)-f(a)|+V(f_n-f)\le\varepsilon$。所以在所给范数下收敛。

习题 70.8.　记修改后的函数为 g，$g(c)=w$，且 w 介于 u,v 之间。给定 g 的任意分割，先加入 c，变差和不会减小。记 c 的相邻分割点为 l,r，其他分段的贡献之和为 A。修改后分割和为 $A+|w-f(l)|+|f(r)-w|$。

在原函数的分割中去掉 c，改为加入 $l<s<c<t<r$，得

$$V_a^b(f)\ge A+|f(s)-f(l)|+|f(t)-f(s)|+|f(r)-f(t)|.$$

令 $s\uparrow c$、$t\downarrow c$，右侧趋于 $A+|u-f(l)|+|v-u|+|f(r)-v|$。由于 $|w-u|+|v-w|=|v-u|$，三角不等式给

$$|w-f(l)|+|f(r)-w|\le |u-f(l)|+|v-u|+|f(r)-v|.$$

因此 g 的每个分割和都不超过 $V_a^b(f)$。取上确界便得 $V_a^b(g)\le V_a^b(f)$，不需要预先假定局部变差的跳跃公式。

习题 70.9. 取网格趋零、且 c 位于某段内部的分割。该段的 α 增量为 1，其他段为零。在该段选择小于 c 的标记，和为零；选择大于 c 的标记，和为一。两种极限不同，故不存在正文意义的积分。

习题 70.10. 每段 $|1/f(t_j)-1/f(t_{j-1})|\le \eta^{-2}|\Delta f|$，所以 $V(1/f)\le \eta^{-2}V(f)$。不需要 f 保持同号；远离零才是所用条件。

习题 70.11. 部分和的尾项一致范数不超过 $\sum_{j>N}|a_j|$，故定义的级数一致收敛。每个阶跃的变差为 1，尾项的变差由逐点下半连续性不超过 $\sum_{j>N}|a_j|$。因而 $\alpha\in BV$，且部分和在变差上趋于 α。有限和的 Stieltjes 积分为 $\sum_{j\le N}a_j g(c_j)$。连续被积函数的积分估计给尾部误差至多 $\|g\|_\infty\sum_{j>N}|a_j|$，趋零后即得公式。

第 71 章　绝对连续函数

习题 71.1.　限制后允许的区间族减少，原 δ 仍有效。拼接时分别为误差 $\varepsilon/2$ 选 δ_1,δ_2，取最小值。若某段跨越 c，在 c 分开，其增量绝对值不超过两段绝对值之和。分别对左右族应用定义即可。

习题 71.2.　函数在紧区间上有界，设范数分别为 M,N。对区间族有 $\sum|\Delta(fg)|\le M\sum|\Delta g|+N\sum|\Delta f|$。将两个和分别控制在 $\varepsilon/(2(M+1))$、$\varepsilon/(2(N+1))$ 以内，取相应 δ 的最小值。

习题 71.3.　区间族上 $\sum|\Delta(\phi\circ f)|\le L\sum|\Delta f|$。若 $L=0$ 结论直接成立，否则使用 f 对误差 ε/L 的控制。

习题 71.4.　先为误差 $\varepsilon/2$ 选 δ。在每个 $[u_j,v_j]$ 内任取分割，全部增量总和小于 $\varepsilon/2$。分别取上确界得 $\sum V_{u_j}^{v_j}(f)\le\varepsilon/2<\varepsilon$。变差可加性将其写成 $\sum(V(v_j)-V(u_j))$，这里暂记 $V(x)=V_a^x(f)$，以区别函数与区间端点。故 V 绝对连续。p,n 是 V,f 和常数的线性组合，亦绝对连续。

习题 71.5.　构造中的每个 C_n 是有限分段线性函数，最大斜率有限，因而 Lipschitz。它们一致收敛到 C，但 C 已由基本区间族否定绝对连续性。

习题 71.6.　为误差 $\varepsilon/2$ 选共同 δ，固定任何符合长度条件的有限区间族。端点只有有限多个，故可逐项取 $n\to\infty$，得到 $\sum|\Delta f|\le\varepsilon/2<\varepsilon$。

习题 71.7.　从第一步起，中间段恒为 $1/2$。左段以横坐标放大三倍、纵坐标放大两倍后，每次替换与全区间的替换完全相同，右段减去 $1/2$ 后同样如此。因此对每个 $n\ge0$，有限构造满足

$$C_{n+1}(x)=\begin{cases}\frac12 C_n(3x), & 0\le x\le 1/3,\\ \frac12, & 1/3\le x\le 2/3,\\ \frac12+\frac12 C_n(3x-2), & 2/3\le x\le 1.\end{cases}$$

公共端点的值因 $C_n(0)=0$、$C_n(1)=1$ 而一致。取一致极限即得题目中的三式。

习题 71.8.　反复使用左侧自相似式得 $C(3^{-n})=2^{-n}C(1)=2^{-n}$。以零点为基点的差商等于 $(3/2)^n$，无有限共同上界。

习题 71.9. 有限分段线性函数是 Lipschitz；连续函数由其在细分割节点上的线性插值一致逼近，误差不超过连续模。因此 AC 稠密。由 Cantor 逼近列知它不闭。线性子空间性质来自定义的三角不等式。

习题 71.10. 当 $x<y$，$F(y)-F(x)\geq y-x>0$，故连续严格递增并把 $[0,1]$ 映到 $[0,2]$。上述不等式改写为逆函数的 Lipschitz 估计。导数结论由 $C'=0$ 几乎处处得到。若 F 绝对连续，则 $F-x=C$ 绝对连续，矛盾。

第 72 章　Lebesgue 微分定理

习题 72.1.　对每个 $I \ni x$ 先用 $\int_I |f+g| \le \int_I |f| + \int_I |g|$，除以长度，右侧各自不超过对应的上确界，再对 I 取上确界。$c \neq 0$ 时从积分提出 $|c|$ 后再取确界，齐次性成立，也允许结果为无穷。$c = 0$ 时每个平均都为零，故 $M(0) = 0$，不使用 $0 \cdot \infty$。

习题 72.2.　$\{Mf = \infty\} \subset \{Mf > n\}$，后者测度至多 $3\|f\|_1/n$；让 $n \to \infty$ 得零测。

习题 72.3.　平均误差至多 $\sup_{|t-x|<r} |f(t) - f(x)|$，连续时趋零。取 $f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q}}$，每个无理点处 $f(x) = 0$，平均误差恒为零，却因有理、无理数均稠密而处处不连续。

习题 72.4.　任意区间与 $\mathbb{Q}$ 的交零测，故密度在每个实点都为零，而 $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$。

习题 72.5.　若 $I \ni x$，令 $\ell = |I|$，则 $I \subset [x - \ell, x + \ell]$。平均误差不超过该对称区间平均误差的两倍，所以趋零。这个论证用到了一维区间的形状；不能无条件推广到任意偏心率的高维矩形。

习题 72.6.　对差 $h = f - g$，积分函数恒零，其导数处处为零；由积分函数的几乎处处可导定理，该导数几乎处处等于 h。故 $h = 0$ 几乎处处。

习题 72.7.　在每个 Lebesgue 点，$f(x)$ 是非负局部平均的极限，因而非负。例外集为零测集，所以得到所求几乎处处结论。

习题 72.8.　枚举 $(0,1) \cap \mathbb{Q} = \{q_j\}_{j \ge 1}$，取含 q_j 的开区间长度之和小于 $1/2$，令 $E = [0,1] \setminus \bigcup_j I_j$。它闭、无内点且测度至少 $1/2$。密度定理说明它的几乎每一点密度为一。

习题 72.9.　对含 $x > 1$ 的区间，若左端 $u \le 0$，平均至多 $1/x$；若 $0 < u < 1$，平均至多 $(1-u)/(x-u) \le 1/x$；若 $u \ge 1$，为零。用 $(-\eta, x + \eta)$ 令 $\eta \downarrow 0$ 达到上确界 $1/x$。因 $\int_1^\infty dx/x = \infty$，极大函数不可积。

习题 72.10.　由 Tonelli 和积分三角不等式，

$$\|A_r f - f\|_1 \le \frac{1}{2r} \int_{-r}^{r} \|f(\cdot + t) - f\|_1 \, dt.$$

平移在 L^1 中连续，故右侧不超过一个随 $r \downarrow 0$ 趋零的上界。几乎处处收敛则由本章微分定理得到；两种收敛各自有依据。

第 73 章　现代微积分基本定理

习题 73.1.　若递增，则存在的导数非负。反之，任意 $x < y$ 有 $F(y) - F(x) = \int_x^y F' \geq 0$，故递增。反向使用了绝对连续给出的重构式。

习题 73.2.　L-Lipschitz 函数在可导点有 $|F'| \leq L$，故本质上确界不超过 L。反之，由重构式得 $|F(y) - F(x)| \leq \|F'\|_\infty |y - x|$。所以最小 Lipschitz 常数恰等于 $\|F'\|_\infty$。

习题 73.3.　C 连续，且几乎处处 $C' = 0$，因此导数可积且积分为零；但 $C(1) - C(0) = 1$。它不绝对连续，基本定理的关键假设不满足。

习题 73.4.　绝对值映射为 1-Lipschitz，故其复合绝对连续。在 F 与 $|F|$ 都可导的点，由 $\big||F(x+h)| - |F(x)|\big| \leq |F(x+h) - F(x)|$ 除以 $|h|$ 再取极限得估计；两个不可导例外集的并仍零测。

习题 73.5.　先设 $x < y$，用积分表示及 Hölder：$|\int_x^y F'| \leq (\int_x^y |F'|^p)^{1/p} (\int_x^y 1)^{1-1/p}$。再以全区间 L^p 范数控制局部范数即得结论。$x > y$ 时交换端点，$x = y$ 时两端均为零。

习题 73.6.　对每个 x，

$$|F_n(x) - c - \int_a^x g| \leq |F_n(a) - c| + \|F_n' - g\|_1.$$

右侧不依赖 x 且趋零。极限函数由积分表示绝对连续。

习题 73.7.　正定性由重构式，其他范数性质直接成立。若 F_n 为 Cauchy 列，则端点值在 $\mathbb{R}$ 中收敛到某个 c，导数在完备的 L^1 中收敛到 g。令 $F(x) = c + \int_a^x g(t)\,dt$。由本章基本定理，$F \in AC[a,b]$，$F(a) = c$，且 $F' = g$ 几乎处处，因而

$$|F_n(a) - F(a)| + \|F_n' - F'\|_1 = |F_n(a) - c| + \|F_n' - g\|_1 \longrightarrow 0.$$

这证明极限确实在该空间中，并在所给范数下收敛。

习题 73.8.　在 $|u|, |v| \geq \eta$ 的值域上，$|1/u - 1/v| \leq \eta^{-2}|u - v|$，故复合绝对连续。可导点直接用商法则得 $(1/F)' = -F'/F^2$，该函数属于 L^1。

习题 73.9.　在有限测度区间上，一致可积性给出对所有 n 共用的小集合积分控制。任意内部不交区间族上 $\sum |\Delta F_n| \leq \int_{\cup (u_j, v_j)} |F_n'|$，所以绝对连续性的 δ 可共用。固定区间族，令 $n \to \infty$ 并预留半个误差，即得 F 绝对连续。没有交换导数与逐点极限。

第 74 章　符号测度

习题 74.1.　在 $P=\{g\ge 0\}, N=\{g<0\}$ 上分别取正负密度得到互相奇异的正测度 $g^+\mu, g^-\mu$。Jordan 唯一性说明它们是 $\nu^{\pm}$，故全变差密度为 $|g|$。

习题 74.2.　例如零测度的任意可测分割都是 Hahn 分解，但两部分测度都只能为零。一般情形可把可测的 $|\nu|$-零测子集在正负集合间挪动，不改变它们对任何可测集合的质量。

习题 74.3.　设奇异支撑为 N，则 $\mu(N)=0$，绝对连续性给 $|\nu|(N)=0$；奇异性又给 $|\nu|(X\setminus N)=0$，两者相加得全变差为零。

习题 74.4.　绝对连续部分为 $m|_{[0,1]}$，奇异部分为 $\delta_{1/2}-2\delta_2$。正部分为 $m|_{[0,1]}+\delta_{1/2}$，负部分为 $2\delta_2$，它们支撑可取为 $\mathbb{R}\setminus\{2\}$ 与 $\{2\}$。全变差是三项取正后相加。

习题 74.5.　由 RN 定理和第一题，$|\nu|(E)=\int_E |g|\,d\mu$，积分绝对连续性给正向。反向若 $\mu(E)=0$，它小于每个 δ，所以 $|\nu|(E)<\varepsilon$ 对所有正 ε 成立，故为零。

习题 74.6.　计数测度唯一的零测集为空集，所以 $\nu\ll\mu$。若有密度，单点上 $g(x)=\int_{\{x\}} g\,d\mu=\nu(\{x\})=0$，所以 g 处处零；但 $\nu(X)=1$，矛盾。计数测度在不可数集合上不是 σ-有限。

习题 74.7.　取 $s_n\uparrow c$，由有限测度递减连续性，$\mu_F(\{c\})=\lim_n \mu_F((s_n,c])=\lim_n(F(c)-F(s_n))$，即跳跃大小。

习题 74.8.　每个被删除的开区间上 C 恒定，所以其 Stieltjes 质量为零；可数相加说明质量全在 Cantor 集上，该集长度为零。由 C 连续和上一题，所有单点质量为零。总质量 $C(1)-C(0)=1$。这里测度定义在 $(0,1]$ 上，集中集可取 Cantor 集与 $(0,1]$ 的交。

还须排除一般可测集成为原子。设 $E\subseteq(0,1]$ 为任意正测度 Borel 集，令 $H(t)=\mu_C(E\cap(0,t])$，$0\le t\le 1$。有限测度的递增、递减连续性以及 $\mu_C(\{t\})=0$ 说明 H 连续，且 $H(0)=0$、$H(1)=\mu_C(E)$。由介值定理，某个 t 满足 $H(t)=\mu_C(E)/2$。因此 $E\cap(0,t]$ 把 E 分出一部分严格介于零与总质量之间，E 不是原子。

习题 74.9.　对任意 $s=t_0<\cdots<t_n=t$，有 $\sum|\Delta F|=\sum|dF((t_{j-1},t_j])|\le|dF|((s,t])$，故 $V_s^t(F)\le|dF|((s,t])$。另一方面，规范 Jordan 部分产生正测度 dp, dn，

其和在 $(s,t]$ 上的质量为 $v(t)-v(s)=V_s^t(F)$。Jordan 分解的最小性给 $|dF|\le dp+dn$，得到反向不等式。为说明右连续性不能省略，取 $a<c<b$，令 $F(c)=1$，其余点取零。这是 BV 函数。若有有限符号测度满足所给区间增量公式，则对充分大的正整数 n，$\nu((c,c+1/n])=F(c+1/n)-F(c)=-1$。但这些区间递减到空集，有限符号测度的递减连续性要求其质量趋于零，矛盾。因此该代表甚至不能通过区间增量定义这样的测度，尽管它几乎处处等于零函数。

第四卷　泛函分析、Fourier 分析与弱解方法

第十六编

Banach 空间与基本原理

第 75 章　Banach 空间

习题 75.1.　若 $x^{(k)} \to x$ 于上确界范数，给定 $\varepsilon > 0$ 先选 k 使 $\|x - x^{(k)}\|_\infty < \varepsilon/2$，再选 N 使 $n > N$ 时 $|x_n^{(k)}| < \varepsilon/2$，故 $x_n \to 0$。线性由数列极限运算得出。

习题 75.2.　取 $x = (1, 1/2, 1/3, \ldots)$ 的有限截断列，它在上确界范数下 Cauchy，极限不在 c_{00}。任何 c_0 元素都由有限截断一致逼近，且 c_0 完备，故它就是该空间的完备化。

习题 75.3.　求和或取上确界均不受新增一个零坐标影响，所以 $\|Sx\|_p = \|x\|_p$。空间非零，取任意单位向量即得算子范数为一。

习题 75.4.　若 $M = \sup |a_n| < \infty$，逐坐标估计给 $\|Tx\|_p \le M\|x\|_p$。对单位坐标向量 e_n 有 $\|Te_n\|_p = |a_n|$，所以有界必有 $\sup |a_n| \le \|T\|$，并得到等号。

若系数无界，可选互异指标 n_k，使 $|a_{n_k}| \ge 2^k$，$k \ge 1$。对有限 p，令 $x_{n_k} = 1/a_{n_k}$，其余坐标为零，则 $\sum_n |x_n|^p \le \sum_{k\ge1} 2^{-kp} < \infty$，而像在每个 n_k 坐标等于一，不属于 ℓ^p。当 $p = \infty$ 时取 $x_n = 1$，像即无界系数列。所以无界系数时，不仅算子界失败，公式也不能在整个空间上取值于原空间。

习题 75.5.　商公式的齐次性与三角不等式不使用闭性，但对 $x \in \overline{M} \setminus M$ 有 $[x] \neq 0$ 而 $d(x, M) = 0$。例如在 c_0 中令 $M = c_{00}$，$x = (1/(n+1))_{n\ge0}$。

习题 75.6.　$\|P_n x\|_2 = |x_n| \to 0$，因为平方可和数列的项趋零。但 $\|P_n e_n\|_2 = 1$，而 $\|P_n x\|_2 \le \|x\|_2$，故算子范数恒一。

习题 75.7.　若 f_n Cauchy，则 $f_n \to f$，$f_n' \to g$ 均一致。由 $f_n(x) = f_n(a) + \int_a^x f_n'$，一致收敛允许积分取极限，得 $f(x) = f(a) + \int_a^x g$。因 g 连续，$f' = g$，故范数收敛且极限在 C^1。

习题 75.8.　对 $x \in X$ 取 $d_n \in D \to x$。线性与有界性给 $\|Td_n - Td_m\| \le \|T\|\|d_n - d_m\|$，故 Td_n 在 Y 中 Cauchy，令延拓值为其极限。比较两种逼近列得到同一极限，故良定义。线性与 $\|\widetilde{T}x\| \le \|T\|\|x\|$ 由极限得到，反向范数估计由限制到 D 得到。连续映射在稠密集上的值决定全空间值，所以唯一。

习题 75.9.　令 $m = \min f, M = \max f$。对常数 c, $\|f - c\|_\infty = \max(|M - c|, |m - c|) \ge (M - m)/2$。取 $c = (M + m)/2$ 达到下界，故商范数为所求值。

习题 75.10.　算子空间完备且 $\sum \|A^n\| \leq \sum \|A\|^n < \infty$，所以级数收敛到 B。有限和乘 $I-A$ 在左右都为 $I-A^{N+1}$，算子范数极限给 $(I-A)B = B(I-A) = I$。并且 $\|B\| \leq (1-\|A\|)^{-1}$。

第 76 章　Baire 范畴方法

习题 76.1.　$\mathbb{Q}$ 是其单点集合的可数并，每个单点在 $\mathbb{Q}$ 中闭且无内点，所以第一纲。$\mathbb{Q}$ 在通常距离下不完备，故不满足定理假设。

习题 76.2.　逐点收敛给逐点有界，UBP 给 $\|T_n\| \le C$。定义 $Tx = \lim T_n x$，取极限保留线性和 $\|Tx\| \le C\|x\|$，所以有界。

习题 76.3.　恒等映射从范数二空间到范数一空间有界且双射，两者都是 Banach，故其逆有界，存在 D 使 $\|x\|_2 \le D\|x\|_1$。连同已知估计即范数等价。

习题 76.4.　对不在图像中的 (x,y)，有 $y \neq f(x)$。在 Hausdorff 值域中取不交邻域 $V \ni y, W \ni f(x)$。连续性给 $U \ni x$ 满足 $f(U) \subset W$，于是 $U \times V$ 与图像不交，故图像补集开。

习题 76.5.　$\ker T$ 因连续性闭，商空间完备。定义 $\widetilde{T}([x]) = Tx$，因同一陪集之差在核中而良定义，且双射。对任意 $m \in \ker T$，$\|Tx\| \le \|T\|\|x - m\|$，取下确界得有界性。由有界逆定理其逆有界。

习题 76.6.　c_{00} 在 ℓ^2 中稠密，对其任意元素只有有限个坐标非零，故 $\sup_n n|x_n| < \infty$。然而 $\|T_n\| = n$。例如取 $x_0 = 0$、$x_n = n^{-3/4}$ $(n \ge 1)$，其平方和 $\sum_{n\ge1} n^{-3/2}$ 收敛，而 $n|x_n| = n^{1/4} \to \infty$，说明全集假设确实失败。

习题 76.7.　若 $f_n \to f$，$f_n' \to g$ 均一致，则积分公式取极限得 $f(x) = f(0) + \int_0^x g$，所以 $f \in C^1$，$f' = g$，图像闭。取 $f_n(x) = \sin(nx)/n$，有 $\|f_n\|_\infty \le 1/n$，$\|f_n'\|_\infty = 1$，故不有界。定义域在上确界范数下不完备。

习题 76.8.　若 Hamel 基为 $e_1, e_2, \dots$，则 $X = \bigcup_n \operatorname{span}(e_1, \dots, e_n)$。每个有限维子空间闭，且因是真子空间而无内点：含一个球的线性子空间经平移和缩放必为全空间。于是完备非空空间成为第一纲，矛盾。

习题 76.9.　令共同界为 C。对任意 x，取 $d \in D$ 足够接近 x，有

$$\|T_n x - T_m x\| \le 2C\|x - d\| + \|T_n d - T_m d\|.$$

先控制第一项，再由 D 上收敛控制第二项，故 $T_n x$ Cauchy。Y 完备给极限；线性和有界性由取极限得到。

第 77 章　Hahn–Banach 定理

习题 77.1.　对非零向量 $x-y$ 取范数一的范数化泛函，得到 $\phi(x)-\phi(y)=\|x-y\|\neq 0$。

习题 77.2.　取 $m_n\in M\to x$，连续性使 $\phi(x)=\lim\phi(m_n)=0$。因此，点与子空间能够严格分离的条件是该点不在子空间的闭包内。

习题 77.3.　对任何 $m\in\ker\phi$，$|\phi(x)|\le\|\phi\|\|x-m\|$，给下界。若 $\phi(x)=0$，则 $x\in\ker\phi$，等式已成立。否则取单位向量 u_n 使 $|\phi(u_n)|\to\|\phi\|>0$，删去有限项后可设每项 $\phi(u_n)\neq 0$。于是 $m_n=x-\phi(x)u_n/\phi(u_n)\in\ker\phi$，且 $\|x-m_n\|\le|\phi(x)|/|\phi(u_n)|$，取极限得上界。

习题 77.4.　标量域完备，所以每个连续泛函由稠密子空间延拓定理唯一等范数延拓。反向限制回 X，两个操作互逆，且保持加法、数乘和范数。

习题 77.5.　令 $a_n=L(e_n)$，$n\ge 0$。对有限集合 $\{0,\dots,N\}$ 选模一系数使 $\zeta_n a_n=|a_n|$，测试有限支撑单位球元素得 $\sum_{n=0}^{N}|a_n|\le\|L\|$。故 $a\in\ell^1$。保留零号至 N 号坐标的有限截断在 c_0 中一致收敛，所以 $L(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx_n$。反向绝对可和系数给有界泛函，范数上界为 $\|a\|_1$，有限相位测试给下界。

习题 77.6.　同样令 $a_n=L(e_n)$，则 $|a_n|\le\|L\|$。有限截断在 ℓ^1 范数下收敛，故 $L(x)=\sum a_nx_n$。反向用 $|\sum a_nx_n|\le\|a\|_\infty\|x\|_1$，逐坐标测试给范数等号。

习题 77.7.　范数不超过一；第 $1,\dots,N$ 号坐标为一、零号及其余坐标为零的数列给值 $1-2^{-N}$，所以范数为一。若 $|L(x)|=1$ 且 $\|x\|_\infty\le 1$，则 $\sum_{n\ge1}2^{-n}|x_n|=1$。因此 $\sum_{n\ge1}2^{-n}(1-|x_n|)=0$；各项非负，迫使每个 $n\ge1$ 都满足 $|x_n|=1$，与 $x_n\to0$ 矛盾。

习题 77.8.　所有闭半空间都包含 $\overline{C}$，故交集包含它。若 $x\notin\overline{C}$，对闭凸集 $\overline{C}$ 用严格分离，得到包含 C 而不含 x 的闭半空间，故交集没有额外的点。若 $\overline{C}=X$，没有真闭半空间包含 C，所取交为空族之交，按约定等于 X。这也包括零空间中唯一的非空凸集。

习题 77.9.　T^* 由复合的线性直接得到线性，且 $\|T^*\phi\|\le\|\phi\|\|T\|$，故有界并给出范数上界。对任意 $\|x\|\le1$，若 $Tx\neq0$，用范数化泛函选 $\phi\in B_{Y^*}$ 使 $|\phi(Tx)|=\|Tx\|$；

若 $Tx = 0$，取零泛函。两种情形均有 $\|T^*\| \geq \|Tx\|$，对闭单位球取确界得等号。闭单位球始终非空，所以这也覆盖 $X = \{0\}$ 的情形。$T^*\phi = 0$ 等价于 ϕ 在 $T(X)$ 上为零，连续性又等价于它在闭包上为零。

第 78 章　弱拓扑与 Banach–Alaoglu 定理

习题 78.1.　有限个坐标泛函连续，它们的同时小量控制一个坐标范数球，再由范数等价控制原范数球。因此范数开集也是弱开集；另一方向总成立。

习题 78.2.　每个弱零邻域包含一个由有限个 ϕ_j 定义的基本邻域。映射 $x \mapsto (\phi_1(x), \dots, \phi_m(x))$ 从无限维空间到有限维空间，核非零。核内任一非零向量的全部倍数都在该基本邻域中，所以无界。

习题 78.3.　若同时弱趋于 x, y，每个 ϕ 给 $\phi(x) = \phi(y)$。对偶分离点，所以 $x = y$。

习题 78.4.　弱星收敛通过测试 ℓ^1 的坐标向量得到逐坐标收敛。反向设共同界 M。若各坐标趋于 x_k，取标量极限得 $|x_k| \le M$，故 $x = (x_k)_{k\ge 0} \in \ell^\infty$。对任意 $a \in \ell^1$，有

$$\left| \sum_{k\ge 0} a_k (x_{\alpha,k} - x_k) \right| \le \sum_{k=0}^{N} |a_k|\,|x_{\alpha,k} - x_k| + 2M \sum_{k>N} |a_k|.$$

先选 N 控制尾和，再用第 $0, \dots, N$ 号坐标的收敛控制有限和。对网同样成立，因为一次只需有限多个坐标同时接近。

习题 78.5.　坐标逐项趋零且 $\|s_n\|_\infty = 1$，由上一题弱星趋零。把收敛数列的极限泛函用 Hahn–Banach 延拓为 $L \in (\ell^\infty)^*$，则 $L(s_n) = 1$，故不弱趋零。

习题 78.6.　弱极限 x 在每个尾集的弱闭包中，因而在其凸包的弱闭包中。凸集弱闭包等于范数闭包，所以对每个 $n \ge 1$，可在相应尾凸包中选距离小于 $1/n$ 的点。这里 y_n 是有限凸组合，不是无限形式和。

习题 78.7.　对任意 $\psi \in Y^*$，$\psi \circ T \in X^*$。于是 $\psi(Tx_\alpha) = (\psi \circ T)(x_\alpha) \to (\psi \circ T)(x) = \psi(Tx)$。

习题 78.8.　闭单位球弱闭，故球面的弱闭包包含于球。反向，若 $\|x\| < 1$，给定有限评价约束，选其公共核中非零向量 z。连续函数 $t \mapsto \|x + tz\|$ 在零处小于一且当 $t \to \infty$ 趋无穷，故某个 t 使其等于一；该点的全部指定评价与 x 相同。因此每个基本弱邻域都碰到球面。范数等于一的点原就在球面。

习题 78.9.　每个 $x \in c_{00}$ 最终有 $x_n = 0$，故 $\phi_n(x)$ 最终为零。另一方面坐标向量给 $\|\phi_n\| = n$。弱星收敛序列有界的结论要求原空间 X Banach，而 c_{00} 不完备。

第 79 章　反射空间

习题 79.1.　其闭单位球范数紧，因而弱紧，由反射性判据得结论。也可由 $\dim X = \dim X^{*} = \dim X^{**}$ 及典范嵌入单射推出满射。

习题 79.2.　每个 u_n 在 c_0 中且范数一。若子列弱收敛到 $u \in c_0$，对每个坐标评价取极限得 $u_j = 1$。这与 $u_j \to 0$ 矛盾。

习题 79.3.　对 $1 \le p \le \infty$，L^{p} 是赋范空间，范数的弱下半连续性直接给出结论。具体地，对任意 $\phi \in (L^{p})^{*}$、$\|\phi\| \le 1$，有 $|\phi(f)| = \lim_n |\phi(f_n)| \le \liminf_n \|f_n\|_p$。再用范数的连续对偶刻画取上确界即可；这里不必把对偶预先识别为某个积分函数空间，也不需要测度的 σ-有限性。

习题 79.4.　单位球弱紧，函数 $x \mapsto |\phi(x)|$ 弱连续，故在球上取得最大值，该最大值按定义即 $\|\phi\|$。

习题 79.5.　闭子空间 M 弱闭，其单位球是 $B_X \cap M$，故在 X 的弱拓扑下紧。Hahn–Banach 保证 M 的每个泛函可由 X^{*} 限制，故这个相对拓扑正是 M 的弱拓扑。由弱紧球判据得 M 反射。

习题 79.6.　商空间 Banach。给定商空间有界序列 u_n，选代表 x_n 使 $\|x_n\| \le \|u_n\| + 1$，于是原空间序列有界，可抽弱收敛子列。自然商映射有界线性，保持弱收敛，故商空间每个有界序列都有弱收敛子列。由本章判据得到反射性。这里无需先证明最小范数代表存在。

习题 79.7.　取 $y_n \in C$ 使 $\|x - y_n\| \to d(x, C)$，则 y_n 有界。反射性给子列弱趋于 y，闭凸性保证 $y \in C$。范数弱下半连续性给 $\|x - y\| \le d(x, C)$，故取得下确界。例如在 $\mathbb{R}^2$ 的最大范数下，点 $(0, 1)$ 到横轴的距离是一；所有 $(t, 0)$、$|t| \le 1$ 都达到该距离，所以最近点不唯一。

习题 79.8.　若 X 反射，任意 $\Lambda \in X^{***}$ 定义 $\phi(x) = \Lambda(J_X x)$，则对任意 $z = J_X x \in X^{**}$，$(J_{X^{*}}\phi)(z) = z(\phi) = \phi(x) = \Lambda(z)$，所以 X^{*} 反射。反之，若 X^{*} 反射，刚证方向给 X^{**} 反射。X Banach 使等距像 $J_X(X)$ 范数闭，因此它作为反射空间的闭子空间反射。等距同构保持闭单位球弱紧致性，故 X 反射。

习题 79.9.　展开

$$\|f_n - f\|_2^2 = \|f_n\|_2^2 + \|f\|_2^2 - 2\,\mathrm{Re}\int f_n \overline{f}\,d\mu.$$

固定 $\overline{f} \in L^2$ 可以作弱收敛测试函数，最后一项趋于 $2\|f\|_2^2$，范数条件使右侧趋零。计数测度上的 e_n 弱趋零而范数恒一，说明只有弱收敛不足。

第十七编

Hilbert 空间与正交展开

第 80 章　Hilbert 空间

习题 80.1.　展开范数平方时，交叉项均因正交而消失：

$$\left\| \sum_{j=1}^{n} x_j \right\|^2 = \sum_{j,k} \langle x_j, x_k \rangle = \sum_{j=1}^{n} \|x_j\|^2.$$

若两两正交的非零向量满足 $\sum c_j x_j = 0$，应用等式得 $0 = \sum |c_j|^2 \|x_j\|^2$，故所有 $c_j = 0$。

习题 80.2.　在 ℓ^p 中取 e_1, e_2。当 $1 \le p < \infty$ 时，

$$\|e_1 + e_2\|_p^2 + \|e_1 - e_2\|_p^2 = 2 \cdot 2^{2/p}, \qquad 2\|e_1\|_p^2 + 2\|e_2\|_p^2 = 4.$$

两者相等恰好要求 $p = 2$。当 $p = \infty$ 时左侧为 2，右侧为 4。由 Jordan–von Neumann 定理，这些范数不来自内积。

习题 80.3.　对每个 $m \in M$，映射 $x \mapsto \langle x, m \rangle$ 连续，故其核闭；$M^\perp$ 是这些核的交，因而闭。显然 $\overline{\operatorname{span} M} \subset M^{\perp\perp}$。按正交投影定理，任意 x 可写成 $x = u + v$，其中 $u \in \overline{\operatorname{span} M}$、$v \in M^\perp$。若 $x \in M^{\perp\perp}$，则 $0 = \langle x, v \rangle = \|v\|^2$，所以 $x = u$，得到反向包含。

习题 80.4.　令 $Px = cu$。正交条件 $\langle x - cu, u \rangle = 0$ 给

$$Px = \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u.$$

该公式也直接验证 $P^2 = P$、像为该直线且误差与直线正交。

习题 80.5.　若 p 最近，对 $z \in C$ 和 $0 < t \le 1$，凸性给 $p + t(z - p) \in C$。比较平方距离、消去 $\|x - p\|^2$、除以 t，再令 $t \downarrow 0$，得到 $\operatorname{Re}\langle x - p, z - p \rangle \le 0$。反之按正文展开 $\|x - z\|^2$ 即知 p 最近。若 $C = M$ 为线性子空间，可同时取 $z = p + u$ 与 $z = p - u$；实部既不大于零又不小于零。复情形再用 iu，得到 $\langle x - p, u \rangle = 0$。

习题 80.6.　正交投影显然幂等。写 $x = Px + (I - P)x$，$y = Py + (I - P)y$，两个分量互相正交，便得 $\langle Px, y \rangle = \langle x, Py \rangle$。

反之，$P^2 = P$ 给 $H = \operatorname{ran} P \oplus \ker P$。自伴条件给

$$\langle Px, (I - P)y \rangle = \langle x, P(I - P)y \rangle = 0.$$

所以两个子空间正交。P 连续使 $\ker P$ 闭，而 $\operatorname{ran} P = \ker(I-P)$ 也闭；故 P 正是到其像的正交投影。

习题 80.7. 令 $a_0 = 0$，$a_n = 1/n$ $(n \ge 1)$，则 $a = (a_n)_{n\ge 0} \in \ell^2$。零号系数为零，是因为题设泛函不使用 x_0。数列 Cauchy–Schwarz 不等式给

$$|\phi(x)| \le \|x\|_2 \|a\|_2,$$

所以级数绝对收敛并定义连续线性泛函。按本书内积第一变量线性的约定，$\phi(x) = \langle x, a\rangle$，故 Riesz 表示元为 a，并且

$$\|\phi\| = \|a\|_2 = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}\right)^{1/2}.$$

习题 80.8. 若 $x_n = m_n + n_n \to x$，则由 Pythagoras 等式，$\|m_n - m_k\| \le \|x_n - x_k\|$ 且 $\|n_n - n_k\| \le \|x_n - x_k\|$。闭性与完备性给 $m_n \to m \in M, n_n \to n \in N$，所以 $x = m + n \in M + N$。分解正交且唯一，于是

$$P_{M+N} = P_M + P_N.$$

习题 80.9. 对列向量 $c = (c_j)$，按本书第一变量线性的约定，

$$\sum_{k,j} c_j \overline{c_k} \langle u_j, u_k\rangle = \left\| \sum_j c_j u_j \right\|^2.$$

所以 Gram 矩阵总半正定，且二次型只在 $c = 0$ 时为零，恰好等价于 u_j 线性无关。此时矩阵可逆，正规方程有唯一系数解；该解表示的向量使误差与每个 u_k 正交，因而由投影定理是唯一最佳逼近向量。若向量族相关，投影向量仍在其张成空间中，所以至少存在一组表示系数 c，它满足正规方程。取非零依赖关系 $\sum_j d_j u_j = 0$，则 $c + td$ 对每个标量 t 都表示同一个投影，也都满足正规方程；所以此时系数不唯一。

习题 80.10. 设范数来自内积。展开四项：

$$\|x + i^k y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\big((-i)^k \langle x, y\rangle\big).$$

乘以 i^k 求和，前两项之和为零，交叉项合成 $4\langle x, y\rangle$，得到极化公式。反过来，若范数满足平行四边形恒等式，实数情形的加法论证先给所定义形式对实标量的线性；极化公式再给 $\langle ix, y\rangle = i\langle x, y\rangle$。共轭对称性与正定性由公式直接验证，故得到复内积。

习题 80.11. 若 $M \perp N$，则 $P_M P_N = P_N P_M = 0$。因此从任意 x 开始，先投到 M 再投到 N 便得到零，后续保持为零。

在 $\mathbb{R}^2$ 中令 $M = \operatorname{span}(1, 0)$，$N = \operatorname{span}(\cos\theta, \sin\theta)$，其中 $0 < \theta < \pi/2$。从 $m \in M$ 出发，$P_N m$ 的长度乘以 $\cos\theta$，再投回 M 又乘以 $\cos\theta$。故每一轮 $P_M P_N$ 在 M 上把长度乘以 $\cos^2\theta$，以几何速度趋于 $M \cap N = \{0\}$。

第 81 章　正交展开

习题 81.1.　令 $M=\operatorname{span}\{e_1,\dots,e_n\}$。由正交条件，$P_M x=\sum_{j=1}^{n}\langle x,e_j\rangle e_j$。投影是收缩，故

$$\sum_{j=1}^{n}|\langle x,e_j\rangle|^2=\|P_M x\|^2\le\|x\|^2.$$

这也说明不等式来自“投影不能增加长度”，而非形式求和。

习题 81.2.　对 $m\ge 1$ 令 $J_m=\{j:|\langle x,e_j\rangle|\ge 1/m\}$。若 J_m 含任意多指标，就能取大小超过 $m^2\|x\|^2$ 的有限子集，使 Bessel 左侧超过 $\|x\|^2$，矛盾。因此每个 J_m 有限，而非零系数指标集等于 $\bigcup_m J_m$，至多可数。

习题 81.3.　对 $N>M$，正交性给

$$\left\|\sum_{n=M+1}^{N}c_n e_n\right\|^2=\sum_{n=M+1}^{N}|c_n|^2.$$

右侧尾和趋零，部分和是 Cauchy 列；完备性给收敛。固定 M 后令 $N\to\infty$，得到尾和范数平方为 $\sum_{n>M}|c_n|^2$。

习题 81.4.　令 $M=\overline{\operatorname{span}}\{e_j\}$。与每个 e_j 正交等价于属于 $M^{\perp}$。系统完备等价于 $M=H$，又等价于 $M^{\perp}=\{0\}$。

习题 81.5.　任意 $y=\sum c_j e_j\in M$ 满足正交分解

$$\|x-y\|^2=\|x-P_M x\|^2+\|P_M x-y\|^2.$$

第二项非负，且只在 $y=P_M x$ 时为零。比较系数即得唯一最佳选择 $c_j=\langle x,e_j\rangle$。

习题 81.6.　实情形把 Parseval 分别用于 $x+y$ 与 $x-y$，代入实极化公式：

$$\langle x,y\rangle=\frac{1}{4}\sum_{j}\left(|\langle x+y,e_j\rangle|^2-|\langle x-y,e_j\rangle|^2\right)=\sum_{j}\langle x,e_j\rangle\overline{\langle y,e_j\rangle}.$$

复情形对 $x+i^k y$ 使用复极化公式。级数换序合法，因为两列系数均在 ℓ^2，其逐项乘积由数列 Cauchy–Schwarz 不等式绝对可和。

习题 81.7. 先有 $u_0=1$，$e_0=1/\sqrt{2}$。因 $x\perp 1$，$e_1=\sqrt{3/2}\,x$。对 x^2，只需减去常数投影：

$$u_2=x^2-\langle x^2,e_0\rangle e_0=x^2-\frac{1}{3}.$$

计算 $\|u_2\|_2^2=\int_{-1}^{1}(x^2-1/3)^2dx=8/45$，故

$$e_2=\sqrt{\frac{45}{8}}\left(x^2-\frac{1}{3}\right)=\sqrt{\frac{5}{8}}\,(3x^2-1).$$

三者是前三个归一化 Legendre 多项式。

习题 81.8. 取可数稠密集 D。每个单位向量 e 选 $d(e)\in D$ 使 $\|e-d(e)\|<1/3$。不同正交单位向量间距离为 $\sqrt{2}$，所以不能选到同一个 d：否则距离小于 $2/3$。因此 $e\mapsto d(e)$ 是到可数集的单射，正交规范集至多可数。

习题 81.9. 记 $y=P_Mx$。因并集在 M 中稠密，对任意 $\varepsilon>0$，可取 $z\in M_N$ 使 $\|y-z\|<\varepsilon$。当 $n\ge N$ 时，最佳逼近性质给

$$\|x-P_{M_n}x\|\le\|x-z\|.$$

更直接地，在 M 中把 $y=P_{M_n}y+(y-P_{M_n}y)$ 正交分解；由 $d(y,M_n)\le\|y-z\|<\varepsilon$ 得 $\|P_{M_n}x-y\|=\|P_{M_n}y-y\|<\varepsilon$，这里用了 $P_{M_n}(x-y)=0$。故所求收敛成立。

习题 81.10. 正交级数的 Pythagoras 等式给 $\|S(c)\|^2=\sum_j|c_j|^2$，故 S 等距。正文已证明 $\ell^2(J)$ 完备，所以像闭；有限支撑列的像稠密于 $M=\overline{\operatorname{span}}\{e_j\}$，所以 $\operatorname{ran}S=M$。逐个取内积得 $US(c)=c$。另一方面，$SUx=\sum_j\langle x,e_j\rangle e_j=P_Mx$。因此 U 总为满射；它的核是 $M^\perp$。由

$$\|Ux\|^2=\|P_Mx\|^2=\|x\|^2-\|P_{M^\perp}x\|^2$$

可知 U 是等距映射当且仅当 $M^\perp=0$，亦即系统完备。此时 U,S 互为酉逆映射。

习题 81.11. 取

$$h_0=1,\quad h_1=\mathbf{1}_{[0,1/2)}-\mathbf{1}_{[1/2,1]},$$

以及

$$h_{2,0}=\sqrt{2}(\mathbf{1}_{[0,1/4)}-\mathbf{1}_{[1/4,1/2)}),\quad h_{2,1}=\sqrt{2}(\mathbf{1}_{[1/2,3/4)}-\mathbf{1}_{[3/4,1]}).$$

各函数范数为一；不同层的低层函数在高层支撑的两个半区间上为常数，故内积为零；同层两函数支撑不交。对 $f(x)=x$，直接积分得

$$\langle f,h_0\rangle=\frac{1}{2},\quad\langle f,h_1\rangle=-\frac{1}{4},\quad\langle f,h_{2,0}\rangle=\langle f,h_{2,1}\rangle=-\frac{\sqrt{2}}{16}.$$

投影能量为 $1/4+1/16+2(2/256)=21/64$。由于 $\|f\|_2^2=1/3$，误差平方为 $1/3-21/64=1/192$，故投影误差的 L^2 范数为 $1/(8\sqrt{3})$。

第十八编

Fourier 分析

第 82 章　三角 Fourier 级数

习题 82.1.　若

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos kx\,dx, \qquad b_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin kx\,dx,$$

则 $k \ge 1$ 时 $\widehat{f}(k) = (a_k - ib_k)/2$、$\widehat{f}(-k) = (a_k + ib_k)/2$，且 $\widehat{f}(0) = a_0/2$。若 f 实值，对积分取共轭便得 $\overline{\widehat{f}(k)} = \widehat{f}(-k)$。

习题 82.2.

$$\sum_{k=-N}^{N} e^{ikt} = e^{-iNt}\frac{1-e^{i(2N+1)t}}{1-e^{it}} = \frac{\sin((N+\tfrac12)t)}{\sin(t/2)}.$$

在 $2\pi\mathbb{Z}$ 上连续补值为 $2N+1$。逐项积分只留下常数项，故

$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} D_N(t)\,dt = 1.$$

习题 82.3.　周期换元 $u = x - a$ 给

$$\widehat{g}(k) = \frac{1}{2\pi}\int f(x-a)e^{-ikx}\,dx = e^{-ika}\frac{1}{2\pi}\int f(u)e^{-iku}\,du.$$

积分区间平移后仍覆盖一个完整周期。

习题 82.4.　函数为奇函数，余弦系数全为零。计算得

$$b_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin(kx)\,dx = \begin{cases} 4/(\pi k), & k \text{ 为奇数},\\ 0, & k \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

所以

$$S_N f(x) = \frac{4}{\pi}\sum_{\substack{1\le k\le N\\ k\ \text{odd}}}\frac{\sin(kx)}{k}.$$

习题 82.5.　按正文的分段 C^1 约定，每个开片上的函数都有闭片上的 C^1 延拓。故在 x 两侧分别有有界导数，中值定理给 $|f(x+t)-f(x+)| \le Ct$；左侧同理。因此 Dini 商在零附近有界，在远离零处因 $f \in L^1$ 可积。定理给

$$S_N f(x) \to \frac{f(x+)+f(x-)}{2}.$$

连续点两侧极限均为 $f(x)$；跳跃点得到算术平均。

习题 82.6.　令 $h=f-g$，则 h 在 x 的某邻域为零。由卷积公式，

$$S_N h(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{\delta\le|t|\le\pi} h(x-t)\frac{\sin((N+\frac12)t)}{\sin(t/2)}\,dt.$$

被积振幅 $h(x-t)/\sin(t/2)$ 在该区域属于 L^1，Riemann–Lebesgue 引理给极限为零。

习题 82.7.　平方公式直接给 $K_N\ge 0$。它是 Dirichlet 核平均，故积分平均为一。若 $\delta\le|t|\le\pi$，则

$$0\le K_N(t)\le\frac{1}{(N+1)\sin^2(\delta/2)}\to 0.$$

这也给出该区域积分质量趋零。

习题 82.8.　记归一化卷积测度为 $dt/(2\pi)$。对 $p<\infty$，Jensen 不等式给

$$|\sigma_N f(x)|^p\le\frac{1}{2\pi}\int|f(x-t)|^p K_N(t)\,dt.$$

再积分并用 Tonelli 与周期换元，得 $\|\sigma_N f\|_p^p\le\|f\|_p^p$。$p=\infty$ 由核非负且质量一直接得到。

习题 82.9.　正文章首已用截断与实线上的连续函数逼近证明：连续周期函数在 $L^p(\mathbb{T})$ 中稠密，$1\le p<\infty$。给定 $f\in L^p$，取连续周期 g 使 $\|f-g\|_p<\varepsilon$。收缩性和 Fejér 一致收敛给

$$\|\sigma_N f-f\|_p\le 2\|f-g\|_p+\|\sigma_N g-g\|_p<2\varepsilon+o(1).$$

令 $\varepsilon\downarrow 0$ 即得。

习题 82.10.　全部系数为零时，每个 $\sigma_N f$ 都为零。上一题给 $\sigma_N f\to f$ 于 L^1，故 $\|f\|_1=0$，即 $f=0$ 几乎处处。

习题 82.11.　由

$$|D_N(t)|=\frac{|\sin((N+\frac12)t)|}{|\sin(t/2)|}$$

及 $c|t|\le|\sin(t/2)|\le C|t|$ $(0<|t|\le\pi)$，问题化为估计 $\int_0^\pi|\sin((N+\frac12)t)|t^{-1}dt$。令 $u=(N+\frac12)t$。初始块 $[0,\pi]$ 的积分为固定正数。对 $j\ge1$，由 $\int_{j\pi}^{(j+1)\pi}|\sin u|\,du=2$ 得

$$\frac{2}{(j+1)\pi}\le\int_{j\pi}^{(j+1)\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du\le\frac{2}{j\pi}.$$

当 $N\ge2$ 时把 $j=1,\dots,N-1$ 相加；末端 $[N\pi,(N+\frac12)\pi]$ 的积分不超过 $1/N$。于是存在固定正数 c,C，使 $c\log(N+2)\le\|D_N\|_1\le C\log(N+2)$。$N=0,1$ 时范数均正且有限，调整常数即可一并包含。

习题 82.12. 固定 $y \in \mathbb{R}$，令 $q_y(s) = \sin(ys)/s$，并在零处补值 $q_y(0) = y$。这是连续函数。只取奇数 $k = 2m+1$，有

$$S_N f(y/N) = \frac{2}{\pi} \sum_{\substack{m \ge 0 \\ 2m+1 \le N}} \frac{2}{N} q_y\left(\frac{2m+1}{N}\right).$$

若 N 为偶数，这正是 $[0,1]$ 上步长 $2/N$ 的中点和；若 N 为奇数，它覆盖 $[0, 1+1/N]$，多出的区间长度为 $1/N$。q_y 在固定紧区间上一致连续且有界，故两种情形都趋于

$$\frac{2}{\pi}\int_0^1 \frac{\sin(ys)}{s}\,ds = \frac{2}{\pi}\int_0^y \frac{\sin u}{u}\,du.$$

换元对负 y 同样成立，$y = 0$ 时两端均为零。在 $y = \pi$ 处，超出右极限一的量趋于 $A = (2/\pi)\int_0^{\pi}(\sin u)/u\,du - 1 \approx 0.17898$。除以跳跃高度二，得到相对超调比例 $A/2 \approx 0.08949$。这说明一致收敛失败，却不能否定 L^2 收敛，因为 L^2 范数不控制移动观察点的函数值。整体平方误差趋零需另作证明；下一章的三角系统完备性将保证本题阶跃函数的部分和在 L^2 中收敛。

第 83 章　L^2 Fourier 级数

习题 83.1.

$$\langle e_j, e_k\rangle_{\mathbb{T}} = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} e^{i(j-k)x}\,dx = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

习题 83.2.　令 $M_N = \operatorname{span}\{e_k : |k| \le N\}$。由系数定义，$f - S_N f$ 与每个 e_k ($|k| \le N$) 正交，所以 $S_N f = P_{M_N} f$。正交投影定理给唯一最佳逼近。

习题 83.3.　完备展开给

$$f - S_N f = \sum_{|k|>N} \widehat{f}(k) e^{ikx}.$$

对该正交级数使用 Pythagoras 或 Parseval 恒等式，得到

$$\|f - S_N f\|_2^2 = \sum_{|k|>N} |\widehat{f}(k)|^2.$$

习题 83.4.　由平移系数公式和 Parseval 恒等式，

$$\|\tau_h f - f\|_2^2 = \sum_{k} |e^{-ikh} - 1|^2 |\widehat{f}(k)|^2.$$

每个固定 k 的因子趋零，且被 $4|\widehat{f}(k)|^2$ 控制；后者可和。计数测度上的控制收敛定理给结论。

习题 83.5.　函数为奇函数。分部积分得

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x\sin(nx)\,dx = \frac{2(-1)^{n+1}}{n},$$

所以 $\widehat{f}(n) = (-1)^{n+1}/(in)$ ($n \neq 0$)。另一方面

$$\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{\pi^2}{3}.$$

Parseval 给 $\pi^2/3 = \sum_{n\neq 0} n^{-2} = 2\sum_{n\ge 1} n^{-2}$，故和为 $\pi^2/6$。

习题 83.6. 由 Riesz–Fischer 定理，存在唯一 $g \in L^2$ 满足 $\widehat{g}(k) = ik\widehat{f}(k)$。对三角多项式 φ，直接比较 Fourier 系数并作有限求和，得到

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\varphi'(x)\,dx = -\int_{-\pi}^{\pi} g(x)\varphi(x)\,dx.$$

对光滑周期函数 φ，分部积分给 $\widehat{\varphi'}(k) = ik\widehat{\varphi}(k)$，从而 $(S_N\varphi)' = S_N(\varphi')$。已证的 L^2 收敛给 $S_N\varphi \to \varphi$、$S_N(\varphi') \to \varphi'$。把测试多项式取为 $S_N\varphi$，两边误差分别不超过 $2\pi\|f\|_2\|S_N(\varphi') - \varphi'\|_2$ 与 $2\pi\|g\|_2\|S_N\varphi - \varphi\|_2$，均趋零，故等式对所有光滑周期函数成立。这里的范数使用归一化测度，所以出现 2π 因子。若另有弱导数 g_1，用 e^{-ikx} 测试可知其系数也为 $ik\widehat{f}(k)$，三角系统完备性给 $g_1 = g$ 于 L^2。

习题 83.7. $\widehat{f}(0) = 0$ 后，Parseval 与导数系数公式给

$$\|f\|_2^2 = \sum_{k\neq 0} |\widehat{f}(k)|^2 \le \sum_{k\neq 0} k^2|\widehat{f}(k)|^2 = \|f'\|_2^2.$$

等号当且仅当 $\widehat{f}(k) = 0$ 对所有 $|k| \ge 2$ 成立，即 $f = ae^{ix} + be^{-ix}$ 几乎处处。

习题 83.8. 记 $d\mu(t) = dt/(2\pi)$，所有积分均取一周期。圆周测度为一，故 $f \in L^p$ 蕴含 $f \in L^1$，Tonelli 定理给

$$\iint |f(x-t)g(t)|\,d\mu(t)d\mu(x) = \|f\|_1\|g\|_1 < \infty.$$

所以卷积几乎处处存在。若 $\|g\|_1 = 0$，结论显然成立。否则 $d\nu = |g|d\mu/\|g\|_1$ 是概率测度。对 $1 \le p < \infty$，Jensen 不等式给

$$|f * g(x)|^p \le \|g\|_1^p \int |f(x-t)|^p\,d\nu(t).$$

再对 x 积分，由 Tonelli 和平移不变性得 $\|f*g\|_p^p \le \|g\|_1^p\|f\|_p^p$。$p = \infty$ 时，$|f(x-t)| \le \|f\|_\infty$ 对几乎处处的 (x,t) 成立，Fubini 保证对几乎处处 x 可以积分此不等式，从而 $|f*g(x)| \le \|f\|_\infty\|g\|_1$。由已核实的二重绝对可积性，Fubini 和周期换元给

$$\widehat{f*g}(k) = \frac{1}{(2\pi)^2}\iint f(x-t)g(t)e^{-ikx}\,dt\,dx = \widehat{f}(k)\widehat{g}(k).$$

习题 83.9. Parseval 给

$$\|T_m f\|_2^2 = \sum_k |m_k|^2|\widehat{f}(k)|^2 \le \|m\|_\infty^2\|f\|_2^2.$$

反向对 $f = e_k$ 得 $\|T_m e_k\|_2 = |m_k|$，再对 k 取上确界。

习题 83.10.　若 $m_k \to 0$ $(|k| \to \infty)$，令 $T_m^{(N)}$ 只保留 $|k| \le N$ 的系数。它有限秩，且

$$\|T_m - T_m^{(N)}\| = \sup_{|k|>N} |m_k| \to 0.$$

设 $\|f_j\|_2 \le M$。若 $M = 0$，像列恒为零。否则给定 $\varepsilon > 0$，选 N 使上述范数小于 $\varepsilon/(2M)$。$\{T_m^{(N)} f_j\}$ 是有限维空间中的有界集，有有限 $\varepsilon/2$-网。因此 $\{T_m f_j\}$ 有有限 ε-网，是全有界集。在完备的 L^2 中，其闭包紧，故像列有收敛子列。这直接验证了题中的紧算子定义。

反之，若 m_k 不随 $|k| \to \infty$ 趋零，可取互异的 k_j 和 $\varepsilon > 0$ 使 $|m_{k_j}| \ge \varepsilon$。单位向量 e_{k_j} 的像两两满足

$$\|T_m e_{k_j} - T_m e_{k_l}\|_2^2 = |m_{k_j}|^2 + |m_{k_l}|^2 \ge 2\varepsilon^2 \quad (j \ne l).$$

它们不可能有收敛子列，与紧性矛盾。

习题 83.11.　由 $S_N f \to f$ 于 L^2，可选严格递增 N_j 使 $\|S_{N_j} f - f\|_2^2 < 2^{-j}$。于是

$$\sum_j \int |S_{N_j} f - f|^2 < \infty.$$

Tonelli 定理给几乎处处 $\sum_j |S_{N_j} f(x) - f(x)|^2 < \infty$，故各项趋零。取 $S_{N_j} f$ 即得所需三角多项式列。

习题 83.12.　Cauchy–Schwarz 与平移连续性给

$$|R_f(h) - R_f(h_0)| \le \|\tau_h f - \tau_{h_0} f\|_2 \|f\|_2 \to 0.$$

对任意 c_j, h_j，

$$\sum_{j,k} c_j \overline{c_k} R_f(h_j - h_k) = \left\| \sum_j c_j \tau_{h_j} f \right\|_2^2 \ge 0,$$

故正定。展开系数并用 Parseval，

$$R_f(h) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} e^{-ikh} |\widehat{f}(k)|^2.$$

由 Parseval，$\sum_k |\widehat{f}(k)|^2 = \|f\|_2^2 < \infty$，故上述级数由 M 判别法绝对一致收敛，可逐项积分。所以按本章符号约定，R_f 的第 k 个 Fourier 系数为 $|\widehat{f}(-k)|^2$；若改用 $\langle f, \tau_h f \rangle$，则为 $|\widehat{f}(k)|^2$。

第 84 章　L^1 Fourier 变换

习题 84.1.

$$\widehat{\mathbf{1}_{[-a,a]}}(\xi)=\int_{-a}^{a}e^{-2\pi ix\xi}dx=\begin{cases}\dfrac{\sin(2\pi a\xi)}{\pi\xi}, & \xi\neq 0,\\ 2a, & \xi=0.\end{cases}$$

在正半轴作 $u=2\pi a\xi$，绝对积分成为 $\pi^{-1}\int_0^\infty|\sin u|/u\,du$。对 $n\geq 1$，

$$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin u|}{u}\,du\geq\frac{2}{(n+1)\pi}.$$

调和级数发散，故变换不属于 $L^1(\mathbb{R})$。这里只用衰减的上界是不够的。

习题 84.2.　对平移作 $u=x-a$：

$$\widehat{\tau_a f}(\xi)=\int f(u)e^{-2\pi i(u+a)\cdot\xi}du=e^{-2\pi ia\cdot\xi}\widehat{f}(\xi).$$

对调制直接合并指数：

$$\widehat{M_b f}(\xi)=\int f(x)e^{-2\pi ix\cdot(\xi-b)}dx=\widehat{f}(\xi-b).$$

习题 84.3.　令 $u=Ax$，则 $dx=|\det A|^{-1}du$，且 $x\cdot\xi=u\cdot A^{-T}\xi$。代入定义得

$$\widehat{f(A\cdot)}(\xi)=|\det A|^{-1}\widehat{f}(A^{-T}\xi).$$

习题 84.4.　对所有 ξ，

$$|\widehat{f}(\xi+h)-\widehat{f}(\xi)|\leq\int|f(x)|\,|e^{-2\pi ix\cdot h}-1|dx.$$

右侧没有 ξ，且随 $h\to 0$ 由控制收敛趋零。因此同一个 h 阈值同时控制所有基点，得到一致连续而不只是逐点连续。

习题 84.5.　先取 $|\alpha|=1$。差商为

$$\frac{\widehat{f}(\xi+he_j)-\widehat{f}(\xi)}{h}=\int f(x)e^{-2\pi ix\cdot\xi}\frac{e^{-2\pi ihx_j}-1}{h}\,dx.$$

括号逐点趋于 $-2\pi i x_j$，且绝对值不超过 $2\pi|x_j|$。由 $x_j f \in L^1$ 和控制收敛可交换极限。求出 β 阶导数以后，再沿 j 方向求导所需的控制函数是 $2\pi|x^{\beta+e_j} f|$；题设保证所有这些中间矩均可积。对各坐标反复应用即得多重指标公式；连续性由相同控制论证得到。

习题 84.6.　紧支撑使分部积分边界项为零：

$$\widehat{\partial_j f}(\xi) = \int \partial_j f(x) e^{-2\pi i x\cdot\xi} dx = 2\pi i \xi_j \widehat{f}(\xi).$$

若只知道 $f, \partial_j f \in L^1$，取光滑截断 χ_R，满足 $\chi_R = 1$ 于 $B(0,R)$、支撑在 $B(0,2R)$，且 $|\partial_j \chi_R| \le C/R$。弱乘法法则给 $\partial_j(\chi_R f) = \chi_R \partial_j f + f \partial_j \chi_R$，两项分别在 L^1 中趋于 $\partial_j f$ 和零。再对截断后的函数磨光，选择对角序列，即得 $f_n \in C_c^\infty$ 使 $f_n \to f$、$\partial_j f_n \to \partial_j f$ 于 L^1。这个构造没有要求其他方向的弱导数存在。基本估计给相应 Fourier 变换一致收敛；令 $n \to \infty$ 保留等式。

习题 84.7.　Tonelli 给

$$\iint |f(x-y)g(y)|\, dy\, dx = \|f\|_1 \|g\|_1,$$

于是卷积存在且满足范数估计。换元 $y \mapsto x - y$ 给交换律。对三个 L^1 函数，三重绝对积分等于范数乘积，故可用 Fubini 任意换序，得到 $(f*g)*h = f*(g*h)$。

习题 84.8.　若 $e * f = f$ 对所有 $f \in L^1$ 成立，则卷积定理给 $(\widehat{e}(\xi) - 1)\widehat{f}(\xi) = 0$。取 $f(x) = e^{-\pi|x|^2}$，其变换在每一点都非零，便得 $\widehat{e}(\xi) = 1$。但 $e \in L^1$ 的变换在无穷远趋零，矛盾。

习题 84.9.　换元写成

$$f * \gamma_\varepsilon - f = \int_{\mathbb{R}^d} \gamma(y) \big(\tau_{\varepsilon y} f - f\big)\, dy.$$

对概率测度 $\gamma(y)\,dy$ 使用 Jensen 不等式，再用 Tonelli 定理，得到

$$\|f * \gamma_\varepsilon - f\|_p^p \le \int \gamma(y) \|\tau_{\varepsilon y} f - f\|_p^p \, dy.$$

对每个 y，平移连续性使范数趋零；被 $2^p \|f\|_p^p \gamma(y)$ 控制。控制收敛定理即给结论。

习题 84.10.　令

$$F(x) = \int \widehat{f}(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi} d\xi.$$

把连续性定理用于 $\widehat{f}$ 并改变指数符号，得 $F \in C_0(\mathbb{R}^d)$。正文反演证明先用 Gaussian 卷积的 L^1 收敛子列得到 $F = f$ 几乎处处，故 F 是所求代表。这不需要另外调用高维微分定理。

习题 84.11. 对 $t>0$，由 Gaussian 伸缩公式，

$$\mathcal{F}^{-1}\left(e^{-4\pi^2 t|\xi|^2}\right)(x)=(4\pi t)^{-d/2}e^{-|x|^2/(4t)}=:K_t(x).$$

直接求导可得

$$\partial_t K_t=\left(-\frac{d}{2t}+\frac{|x|^2}{4t^2}\right)K_t,\qquad \Delta K_t=\left(-\frac{d}{2t}+\frac{|x|^2}{4t^2}\right)K_t.$$

故 $\partial_t K_t=\Delta K_t$，且积分为一。

习题 84.12. 对任意点 $\xi_1,\dots,\xi_n$ 和标量 $c_1,\dots,c_n$，

$$\sum_{j,k}c_j\overline{c_k}\widehat{f}(\xi_j-\xi_k)=\int_{\mathbb{R}^d}f(x)\left|\sum_j c_j e^{-2\pi i x\cdot\xi_j}\right|^2dx\geq 0.$$

这就是正定性。取两个点 $0,\xi$，相应矩阵半正定蕴含 $F(0)\geq 0$、$F(-\xi)=\overline{F(\xi)}$，以及 $F(0)^2-|F(\xi)|^2\geq 0$，故 $|F(\xi)|\leq F(0)$。一般 C_0 函数不满足此条件。例如固定 $a\neq 0$，函数 $F(\xi)=e^{-|\xi-a|^2}$ 连续且在无穷远趋零，却有 $F(a)=1>F(0)=e^{-|a|^2}$，所以不是正定函数。

第 85 章　Plancherel 定理

习题 85.1.　对任意整数 $m \geq 0$，分部积分给

$$(1+4\pi^2|\xi|^2)^m \widehat{\varphi}(\xi) = \widehat{(I-\Delta)^m \varphi}(\xi).$$

右侧绝对值不超过 $\|(I-\Delta)^m\varphi\|_1$。因此

$$|\widehat{\varphi}(\xi)| \leq C_m (1+|\xi|)^{-2m}.$$

m 任意，故得到任意多项式阶衰减。

习题 85.2.　反演给 $\overline{\psi(x)} = \int \widehat{\overline{\psi}}(\xi) e^{-2\pi i x\cdot\xi} d\xi$。二重被积函数的绝对积分为

$$\iint |\varphi(x)|\,|\widehat{\psi}(\xi)|\,dx\,d\xi = \|\varphi\|_1 \|\widehat{\psi}\|_1 < \infty.$$

所以 Fubini 合法。换序后内层正是 $\widehat{\varphi}(\xi)$，得到 Parseval 公式。

习题 85.3.　若 $\varphi_n \to f$、$\psi_n \to f$ 于 L^2，则

$$\|\widehat{\varphi}_n - \widehat{\psi}_n\|_2 = \|\varphi_n - \psi_n\|_2 \leq \|\varphi_n - f\|_2 + \|\psi_n - f\|_2 \to 0.$$

两列变换有同一极限。因此定义不依赖逼近；同样估计给线性和等距性。

习题 85.4.　对 $\varphi \in C_c^\infty$，$\varphi, \widehat{\varphi} \in L^1$，反演公式为

$$\varphi(x) = \int \widehat{\varphi}(\xi) e^{2\pi i x\cdot\xi} d\xi = \widehat{\widehat{\varphi}}(-x).$$

由正文已先证明的两种变换的一致性，$\widehat{\varphi} \in L^1 \cap L^2$ 保证第二次积分变换等于延拓变换。故 $\mathcal{F}^2\varphi = R\varphi$。两侧都是 L^2 上连续算子，且试验函数稠密，等式推广到全空间。

习题 85.5.　对 $f \in L^1 \cap L^2$，先截断再磨光，可取 $\varphi_n \in C_c^\infty$ 同时在 L^1, L^2 中趋于 f。于是

$$\|\widehat{\varphi}_n - \widehat{f}\|_\infty \leq \|\varphi_n - f\|_1 \to 0,$$

而 Plancherel 定义给 $\widehat{\varphi}_n \to \mathcal{F}f$ 于 L^2。从后一收敛抽取几乎处处收敛子列；一致极限与几乎处处极限必须相同，故 $\mathcal{F}f = \widehat{f}$ 几乎处处。

习题 85.6.　设 $g=\mathcal{F}f$。Plancherel 等距性给

$$\|f_R^\sharp - f\|_2 = \|g\mathbf{1}_{B(0,R)} - g\|_2 = \left(\int_{|\xi|>R} |g(\xi)|^2 d\xi\right)^{1/2} \to 0.$$

第一等号中的逆变换积分绝对收敛，因为有限测度球上的 L^2 函数属于 L^1。

习题 85.7.　若 $\|g\|_1=0$，结论显然。否则对权重 $|g|/\|g\|_1$ 使用 Cauchy–Schwarz，再由 Tonelli 得

$$\int \left(\int |f(x-y)g(y)|\,dy\right)^2 dx \le \|g\|_1 \iint |f(x-y)|^2 |g(y)|\,dy\,dx = \|g\|_1^2\|f\|_2^2.$$

故卷积几乎处处绝对收敛，且满足 Young 估计。取 $f_n\in L^1\cap L^2$ 使 $f_n\to f$ 于 L^2。该估计给 $f_n*g\to f*g$ 于 L^2。另一方面

$$\widehat{f_n * g} = \widehat{f_n}\,\widehat{g}$$

且 $\widehat{f_n}\to\mathcal{F}f$ 于 L^2；由于 $\|\widehat{g}\|_\infty\le\|g\|_1$，右侧也在 L^2 中收敛。取极限得到公式，并有 $\|f*g\|_2\le\|f\|_2\|g\|_1$。

习题 85.8.　若 $f_n\to f$、$D_jf_n\to g$ 于 L^2，酉性给

$$\widehat{f_n}\to\widehat{f},\qquad 2\pi i\xi_j\widehat{f_n}=\widehat{D_jf_n}\to\widehat{g}$$

于 L^2。从两列各抽取同一子列，使二者几乎处处收敛，得到 $2\pi i\xi_j\widehat{f}=\widehat{g}$ 几乎处处。因此 $\xi_j\widehat{f}\in L^2$ 且 $D_jf=g$，算子闭。对 C_c^∞ 函数，频率变换快速衰减，显然属于定义域。

习题 85.9.　按正文平移约定，$\mathcal{F}(\tau_{he_j}f)=e^{-2\pi ih\xi_j}\mathcal{F}f$；该恒等式由 $L^1\cap L^2$ 上的公式经稠密延拓成立。故

$$\mathcal{F}\left(\frac{\tau_{he_j}f-f}{h}\right)=\frac{e^{-2\pi ih\xi_j}-1}{h}\widehat{f}\longrightarrow -2\pi i\xi_j\widehat{f}.$$

若 $\xi_j\widehat{f}\in L^2$，差商因子绝对值不超过 $2\pi|\xi_j|$，控制收敛给 L^2 收敛，极限为 $-D_jf$。反之若差商在 L^2 中有极限，从子列的几乎处处极限可知该极限的变换只能是 $-2\pi i\xi_j\widehat{f}$，故后者属于 L^2。

习题 85.10.　先对 C_c^∞ 函数分部积分：

$$\|f\|_2^2 = -\int x(|f|^2)'dx = -2\,\mathrm{Re}\int x f'\overline{f}\,dx.$$

Cauchy–Schwarz 给 $\|f\|_2^2\le 2\|xf\|_2\|f'\|_2$，再用 $\|f'\|_2=2\pi\|\xi\widehat{f}\|_2$。一般情形由命题 85.3，$f$ 有局部绝对连续代表，且弱导数就是频率导数，因而上面的范数等式仍

成立。先取满足 $\chi_R = 1$ 于 $[-R,R]$、$|\chi_R'| \le C/R$ 的光滑截断。于是 $\chi_R f \to f$、$x\chi_R f \to xf$，并且 $(\chi_R f)' = \chi_R f' + \chi_R' f \to f'$ 于 L^2。这里乘法法则是绝对连续函数的经典几乎处处求导，截断导数项的范数至多为 $C\|f\|_2/R$。再与紧支撑磨光核卷积；分部积分给导数与卷积交换。恒等式

$$x(f*\rho_\varepsilon) = (xf)*\rho_\varepsilon + f*(x\rho_\varepsilon)$$

及 $\|x\rho_\varepsilon\|_1 = O(\varepsilon)$ 控制加权项。这样得到 C_c^∞ 函数在三项共同的范数中逼近 f：先选 R_n 使三项截断误差均小于 $1/n$，再为该 R_n 选磨光参数，使三项磨光误差也小于 $1/n$。Cauchy–Schwarz 保证积分乘积随之收敛。

$f = 0$ 显然取等号。若 $f \neq 0$，则 $\|xf\|_2 > 0$；$\|f'\|_2$ 也非零，否则局部绝对连续代表是常数，平方可积性会迫使 $f = 0$。Cauchy–Schwarz 取等号要求 $f' = \lambda x f$；实部估计同时取等号要求 $\lambda = -c$、$c > 0$。对局部绝对连续代表乘以积分因子 $e^{cx^2/2}$，其导数几乎处处为零，故 $f(x) = Ae^{-cx^2/2}$ 几乎处处，其中 $A \neq 0$。这些函数直接代入均取等号。任意平移或调制的 Gaussian 一般不在此未居中的式子中取等号；它们对应的是另将空间中心及平均频率减去后的不等式。

习题 85.11.　定义

$$\widehat{u}(\xi) = \frac{\widehat{f}(\xi)}{4\pi^2|\xi|^2}$$

（零点取任意值不影响 L^2 等价类）。题设保证 $u \in L^2$。又有 $\xi_j^2\widehat{u} = (\xi_j^2/|\xi|^2)\widehat{f}/(4\pi^2) \in L^2$。因 $|\xi_j|^2 \le 1 + |\xi_j|^4$，$\xi_j\widehat{u}$ 也平方可积，所以 u 确在每个 D_j^2 的定义域内。在频率意义下

$$\widehat{-\Delta u} = 4\pi^2|\xi|^2\widehat{u} = \widehat{f},$$

由 Plancherel 的单射性得到 $-\Delta u = f$。若还有另一解，两解之差的变换满足 $|\xi|^2\widehat{v} = 0$，故在 $\xi \neq 0$ 处几乎处处为零；单点是零测集，因此 $v = 0$ 于 L^2，解唯一。

高频处 $|\xi|^{-2}$ 有界，附加条件准确地写成

$$\int_{|\xi|<1} |\widehat{f}(\xi)|^2|\xi|^{-4}\,d\xi < \infty.$$

一般 $f \in L^2$ 未必可积，不能谈它的积分均值。在一维若另有 $f \in L^1$，则 $\widehat{f}$ 连续，上式必要求 $\widehat{f}(0) = \int f = 0$，但仅此不够。例如频率函数 $\widehat{f}(\xi) = \xi e^{-\pi\xi^2}$ 在零处为零，其对应函数是 Gaussian 导数的常数倍，属于 $L^1 \cap L^2$，而上式仍发散。一个一维充分条件是 $|\widehat{f}(\xi)| \le C|\xi|^\alpha$ 在零附近成立，其中 $\alpha > 3/2$：此时被积函数至多为 $C^2|\xi|^{2\alpha-4}$，幂指数大于 -1。

习题 85.12.　有限测度支撑和 Cauchy–Schwarz 给

$$\|\widehat{f}\|_1 \le |B(0,R)|^{1/2}\|\widehat{f}\|_2 = |B(0,R)|^{1/2}\|f\|_2.$$

因此逆变换绝对收敛并给出连续、趋零代表，且

$$\|f\|_\infty \le |B(0,R)|^{1/2}\|f\|_2.$$

第十九编

常微分方程的分析方法

第 86 章　Picard 迭代

习题 86.1.　若 $y \in C^1$ 满足微分方程，微积分基本定理给

$$y(t) - y(t_0) = \int_{t_0}^{t} y'(s)ds = \int_{t_0}^{t} f(s, y(s))ds.$$

反之，连续 f 与连续 y 使复合函数 $s \mapsto f(s, y(s))$ 连续；积分上限函数可导，导数为 $f(t, y(t))$，且令 $t = t_0$ 得初值。

习题 86.2.　取 $0 < h \leq a$。若 $\|u - y_0\|_\infty \leq b$，则 $(t, u(t)) \in Q$，因而

$$\|(\Phi u)(t) - y_0\| \leq \left| \int_{t_0}^{t} \|f(s, u(s))\| ds \right| \leq M|t - t_0| \leq Mh.$$

所以 $Mh \leq b$ 保证 $\Phi u \in X$。$M = 0$ 时算子恒等于常函数 y_0，不必写出无意义的 b/M。

习题 86.3.　从 $u_0 = y_0$ 开始，

$$u_1 = y_0 + (ay_0 + b)t, \qquad u_2 = y_0 + (ay_0 + b)\left(t + \frac{at^2}{2}\right),$$

$$u_3 = y_0 + (ay_0 + b)\left(t + \frac{at^2}{2} + \frac{a^2t^3}{6}\right).$$

第四次为

$$u_4 = y_0 + (ay_0 + b)\left(t + \frac{at^2}{2} + \frac{a^2t^3}{6} + \frac{a^3t^4}{24}\right).$$

依此归纳，

$$u_n = y_0 + (ay_0 + b)\sum_{k=1}^{n} \frac{a^{k-1}t^k}{k!}.$$

若 $a \neq 0$，极限为 $(y_0 + b/a)e^{at} - b/a$；若 $a = 0$，为 $y_0 + bt$。

习题 86.4.　压缩常数 $0 < q = Lh < 1$ 时，

$$\|u_n - y\| \leq \sum_{j=n}^{\infty} \|u_{j+1} - u_j\| \leq \frac{q^n}{1-q}\|u_1 - u_0\|.$$

而 $\|u_1-u_0\|\le Mh$。同一尾和中改用 $\|u_{j+1}-u_j\|\le q^{j-n+1}\|u_n-u_{n-1}\|$，给出 $\|u_n-y\|\le q\|u_n-u_{n-1}\|/(1-q)$（$n\ge 1$）。$q=0$ 时 u_1 已是不动点。这里的范数均为上确界范数。阶乘估计从 $\|u_1(t)-u_0(t)\|\le M|t-t_0|$ 开始。若第 n 步有逐点上界

$$\|u_{n+1}(t)-u_n(t)\|\le \frac{ML^n|t-t_0|^{n+1}}{(n+1)!},$$

再积分一次即得下一步；对 $|t-t_0|\le h$ 取上确界。

习题 86.5.　对固定 t 和 y,z 的线段，有限维中值积分公式给

$$f(t,y)-f(t,z)=\int_0^1 D_yf(t,z+s(y-z))(y-z)ds.$$

连续导数在紧矩形上范数有界，记上界为 L，便得 $\|f(t,y)-f(t,z)\|\le L\|y-z\|$，且 L 与 t,y,z 无关。

习题 86.6.　$t<c$ 时 $y_c'=0=2\sqrt{|y_c|}$；$t>c$ 时 $y_c'=2(t-c)=2\sqrt{(t-c)^2}$。在 $t=c$ 左右导数均为零，故 $y_c\in C^1$，方程也成立。所有 $c\ge 0$ 的解都取同一初值，却在 $t>c$ 后不同，故唯一性失败。

习题 86.7.　令 $v(t)=A+\int_{t_0}^t b(s)u(s)\,ds$。它绝对连续。当 $A>0$ 时 $u\le v$、$v\ge A$，故 $\log v$ 也绝对连续，且 $(\log v)'=v'/v\le b$ 几乎处处，积分得 $v(t)\le A\exp(\int b)$。$A=0$ 用 $A+\varepsilon$ 后取极限。对解差 $u(t)=\|y(t)-z(t)\|$，当 $t\ge t_0$ 时积分方程给

$$u(t)\le\|y_0-z_0\|+\int_{t_0}^t Lu(s)ds,$$

应用引理即得正向估计。若 $t<t_0$，对 $Y(s)=y(t_0-s)$、$Z(s)=z(t_0-s)$ 使用正向估计。二者满足右端 $-f(t_0-s,\cdot)$ 的方程，Lipschitz 常数仍为 L，于是指数为 $e^{Ls}=e^{L|t-t_0|}$。

习题 86.8.　把差拆为

$$f(s,y(s))-g(s,z(s))=[f(s,y(s))-f(s,z(s))]+[f(s,z(s))-g(s,z(s))].$$

因此对 $t\ge t_0$，

$$u(t)\le\|y_0-z_0\|+\eta|t-t_0|+L\int_{t_0}^t u(s)ds.$$

在长度 $T=|t-t_0|$ 的区间上把前两项统一界为 $\|y_0-z_0\|+\eta T$，Grönwall 给正文估计。对负向时间采用 $s=t_0-t$，两个新右端分别为 $-f(t_0-s,\cdot)$ 与 $-g(t_0-s,\cdot)$，差仍由 η 控制，得到相同估计。

习题 86.9. 固定有限时间带，取该带上的增长常数 A, B。对 $t \geq t_0$，由积分方程，

$$\|y(t)\| \leq \|y_0\| + A|t - t_0| + B \int_{t_0}^{t} \|y(s)\| ds.$$

在长度不超过 T 的时间带上，Grönwall 给 $\|y(t)\| \leq (\|y_0\| + AT)e^{BT}$。对负向时间将方程反向，新右端也满足同一增长估计。因此任一有限端点附近的轨道都包含在全空间中的一个紧时间带与闭球的乘积中。正文的最大解延拓结论排除有限端点，故最大区间是 $\mathbb{R}$。仅说“没有趋于无穷”不足以结束证明，这里还用了定义域为全空间及有限维紧致性。

习题 86.10. 记从初值 x 出发的唯一解为 $y(t; x)$，并令 $\Phi_t(x) = y(t; x)$。函数 $s \mapsto y(s + t; x)$ 与 $s \mapsto y(s; \Phi_t(x))$ 满足同一自治方程，在 $s = 0$ 取同一初值。唯一性给

$$\Phi_s(\Phi_t(x)) = \Phi_{s+t}(x).$$

等式只在三项均有定义时成立。局部流的定义域通常是

$$\{(t, x) : t \text{ 属于从 } x \text{ 出发的最大区间}\},$$

而不是整个 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^m$。

习题 86.11. 记基准解为 $\bar{y}(t) = y(t, \lambda_0)$，$T = \max_{t \in I} |t - t_0|$。由图像紧且位于开域内部，可选 $r, \delta > 0$，使管道

$$K = \{(t, z, \lambda) : t \in I,\ \|z - \bar{y}(t)\| \leq r, \|\lambda - \lambda_0\| \leq \delta\}$$

仍在开域内。缩小参数球后，$D_y f, D_\lambda f, Dy_0$ 在相关紧集上有界，分别记界为 L, B, C_0。只要附近参数解尚在管道中，沿同一时间截面的线段使用中值积分公式和双侧 Grönwall 估计，便有

$$\|y(t, \lambda) - \bar{y}(t)\| \leq (C_0 + BT)e^{LT} \|\lambda - \lambda_0\|.$$

取参数足够近，使右侧小于 $r/2$。首次离开管道的时刻不可能存在；如果解在到达 I 端点前终止，其图像仍在开域内的紧管道中，正文的延拓结论又排除终止。因此这些解在整个 I 上存在，且解差为 $O(\|\lambda - \lambda_0\|)$，常数与时间无关。

固定这样的参数 λ。设 $A(t) = D_y f(t, y(t, \lambda), \lambda)$、$B(t) = D_\lambda f(t, y(t, \lambda), \lambda)$，求矩阵值函数 $Z : I \to \mathcal{L}(\mathbb{R}^q, \mathbb{R}^m)$ 满足

$$Z(t) = Dy_0(\lambda) + \int_{t_0}^{t} [A(s)Z(s) + B(s)]\, ds.$$

这是有限维线性方程，系数连续有界。局部存在唯一性及线性增长延拓保证它在 I 上有唯一解。

令 $d_h(t) = y(t,\lambda+h) - y(t,\lambda)$。在已选管道稍小的内部，上述估计同样给 $\|d_h\|_\infty = O(\|h\|)$。沿 $(y(t,\lambda) + \theta d_h(t), \lambda + \theta h)$ 的线段积分，得到

$$f(t, y(t,\lambda+h), \lambda+h) - f(t, y(t,\lambda), \lambda) = A(t)d_h(t) + B(t)h + R_h(t).$$

两偏导在紧管道上一致连续，故存在 $\omega(\rho) \to 0$ 使

$$\|R_h\|_\infty \le \omega(\|d_h\|_\infty + \|h\|)(\|d_h\|_\infty + \|h\|) = o(\|h\|).$$

初值的可微性给同阶余项。把两个积分方程相减，令 $e_h = d_h - Zh$，则在正向时间

$$\|e_h(t)\| \le o(\|h\|) + L\int_{t_0}^{t} \|e_h(s)\|\,ds.$$

反向时间先作变量代换再用同一估计，得 $\|e_h\|_\infty = o(\|h\|)$。这证明了到 $C(I,\mathbb{R}^m)$ 的 Fréchet 可微性。最后，参数趋近时解一致趋近，系数 A, B 及初值 Dy_0 也一致趋近；对两个线性变分方程之差再用 Grönwall，得到 Z 在上确界算子范数下连续。因此参数映射连续可微，导数由该变分方程给出。

习题 86.12.　对 $t \ge t_0$，

$$e^{-\alpha(t-t_0)}\|(\Phi u)(t) - (\Phi v)(t)\| \le L\|u-v\|_\alpha e^{-\alpha(t-t_0)}\int_{t_0}^{t} e^{\alpha(s-t_0)}ds \le \frac{L}{\alpha}\|u-v\|_\alpha.$$

$\alpha > L$ 时压缩常数小于一。这个范数不能代替闭集不变估计，因为 f 的 Lipschitz 与有界条件仍只在预先选定的区域内已知。

第 87 章　Peano 存在定理

习题 87.1.　在第 k 个节点前，各段斜率范数至多 M，所以

$$\|y_n(t_k)-y_0\| \le \sum_{j<k} M\Delta = Mk\Delta.$$

在段内再加 $M(t-t_k)$，得 $\|y_n(t)-y_0\| \le M(t-t_0) \le Mh \le b$。由归纳，每次计算斜率时 $(t_k, y_n(t_k))$ 都仍在 Q。

习题 87.2.　若 $s<t$，把 $[s,t]$ 按网格点分成有限小段。在每个小段上折线斜率范数不超过 M，故端点增量不超过 M 乘以该段长度。三角不等式求和得 $\|y_n(t)-y_n(s)\| \le M(t-s)$。

习题 87.3.　在每段上 $y_n' = f(t_k, y_n(t_k))$ 几乎处处。积分并把左端点写成 $\kappa_n(s)$，得到

$$y_n(t) = y_0 + \int_{t_0}^{t} f(\kappa_n(s), y_n(\kappa_n(s)))\,ds.$$

在 Q 上取距离 $d((t,y),(s,z)) = |t-s| + \|y-z\|$，令 $\omega_f(r) = \sup\{\|f(p)-f(q)\| : p,q\in Q,\ d(p,q)\le r\}$。一致连续性给 $\omega_f(r)\to 0$（$r\downarrow 0$）。于是

$$\left\| y_n(t) - y_0 - \int_{t_0}^{t} f(s,y_n(s))\,ds \right\| \le h\,\omega_f((1+M)\Delta),$$

右侧趋零。

习题 87.4.　在 $[t_0-h, t_0]$ 上以节点从 t_0 向左递推，或令 $\widetilde{y}(s)=y(t_0-s)$，把方程改写为 $\widetilde{y}' = -f(t_0-s,\widetilde{y})$，应用同一右向构造。两侧函数在 t_0 都取 y_0，故连续粘合。两侧导数趋于同一个 $f(t_0,y_0)$，积分方程在整个区间成立，因此粘合函数为 C^1。

习题 87.5.　每个解满足 $\|y'\|\le M$，所以全体共同 M-Lipschitz 且取值在紧球中。Arzelà–Ascoli 给相对紧性。若 y_n 是解且一致收敛到 y，$f(s,y_n(s))\to f(s,y(s))$ 一致，积分方程取极限说明 y 仍是解。故解集闭且相对紧，即紧。

习题 87.6.　共同紧集条件给有界性，结合等度连续性，由 Arzelà–Ascoli 可取 $y_{n_j}\to y$ 一致。由于 K 闭，极限图像也在 $K\subset D$ 内。f 在 K 上一致连续，故

$$\sup_{s} \|f(s,y_{n_j}(s)) - f(s,y(s))\| \to 0.$$

在残差等式中令 $j\to\infty$，得到 $y(t)=y_0+\int_{t_0}^{t} f(s,y(s))ds$，所以 y 是解。论证适用于任意一致收敛子列。若只有共同有界而没有图像紧集包含于定义域的条件，极限可能落在域外，便不能进行上述换极限。

习题 87.7.　从 $y_n(0)=0$ 出发，每个节点的斜率 $2\sqrt{|0|}=0$，归纳得标准 Euler 折线恒为零。另一方面取初值 $y_\varepsilon(0)=\varepsilon^2>0$，对应解

$$y_\varepsilon(t)=\big(\max\{t+\varepsilon,0\}\big)^2.$$

它在 $t=-\varepsilon$ 处两侧导数都为零；其余各点直接求导，得 $y_\varepsilon'=2\sqrt{|y_\varepsilon|}$。故这是整条实线上的解。在 $[-T,T]$ 上，正部函数为 1-Lipschitz，因而

$$|y_\varepsilon(t)-(\max\{t,0\})^2|\le\varepsilon(2T+\varepsilon).$$

当 $\varepsilon\downarrow 0$ 时一致趋于从零时刻立即向正向离开的解。不能把未截断的 $(t+\varepsilon)^2$ 当作全实线上的解，它在 $t<-\varepsilon$ 时的导数为负。不同近似方案确可选择不同解。

习题 87.8.　此时 $\omega(s)=s^\alpha$，而

$$\int_{0+}\frac{ds}{s^\alpha}$$

在 $\alpha\ge 1$ 时发散，在 $0<\alpha<1$ 时收敛。因此 $\alpha\ge 1$ 时全部实值零初值解唯一：正向解自动非负，反向令 $z(s)=-y(-s)$ 再应用同一判据。$0<\alpha<1$ 时，对每个 $c\ge 0$ 存在

$$y_c(t)=\begin{cases}0, & t\le c,\\ [(1-\alpha)(t-c)]^{1/(1-\alpha)}, & t>c,\end{cases}$$

给出非唯一性。指数 $1/(1-\alpha)>1$，所以在拼接点的两侧导数均为零；其余各点求导即得 $y_c'=|y_c|^\alpha$，且 $y_c(0)=0$。

习题 87.9.　取 $y'=y^2, y(0)=1$。右端处处连续且局部 Lipschitz，所以局部解存在唯一；分离变量得到 $y(t)=1/(1-t)$，它在 $t\uparrow 1$ 时无界，不能延拓为经过 $t=1$ 的有限值经典解。故连续性不保证全局存在。

习题 87.10.　在题给的整个区间 I 上令

$$(Tu)(t)=y_0+\int_{t_0}^{t} f(s,u(s))ds.$$

若 f 关于 y 单调递增，且初值满足 $\alpha(t_0)\le y_0\le\beta(t_0)$，则对 $\alpha\le u\le\beta$，

$$Tu-\alpha\ge y_0-\alpha(t_0)+\int_{t_0}^{t}[f(s,\alpha(s))-\alpha'(s)]ds\ge 0,$$

同理 $Tu\le\beta$。所以序区间不变。若从 α,β 分别迭代，单调性还给出两列的相应单调关系；要证明其极限和极值性质，仍需紧性或额外连续性论证。

习题 87.11. Schauder 定理的一种形式是：Banach 空间中非空闭凸集 C 上的连续映射 $T : C \to C$，若 $T(C)$ 相对紧，则 T 有不动点。取

$$C = \{u \in C(I, \mathbb{R}^m) : \|u - y_0\|_\infty \le b\}$$

及 Picard 积分算子，其中 $I = [t_0 - h, t_0 + h]$，$0 < h \le a$、$Mh \le b$。C 含常函数 y_0，由上确界范数不等式可见它闭且凸。$Mh \le b$ 给 $T(C) \subset C$（$M = 0$ 时自动满足）；f 在紧矩形上一致连续，给 T 的连续性；并且 $T(C)$ 一致有界且共同 M-Lipschitz，Arzelà–Ascoli 给相对紧性。Schauder 定理于是给不动点，即积分方程的解。此法仍不给唯一性。

第二十编

分布、Sobolev 空间与弱解

第 88 章　分布与弱导数

习题 88.1.　若 $\operatorname{supp}\varphi \subset K \Subset \Omega$，则

$$|\langle T_f, \varphi\rangle| \le \int_K |f||\varphi| \le \|f\|_{L^1(K)}\|\varphi\|_\infty.$$

所以局部估计成立，阶数可取零。若 $\varphi_n \to 0$ 于试验函数空间，存在共同 K 且上确界范数趋零，上式给 $T_f\varphi_n \to 0$。

习题 88.2.　反设 $\delta_0 = T_f$。取 $\eta \in C_c^\infty(B(0,1))$ 且 $0 \le \eta \le 1, \eta(0) = 1$，令 $\eta_n(x) = \eta(nx)$。则 $\delta_0(\eta_n) = 1$，而

$$\left|\int f\eta_n\right| \le \int_{B(0,1/n)} |f| \to 0$$

由局部积分的绝对连续性成立，矛盾。一般 x_0 只需平移。

习题 88.3.　若 $\operatorname{supp}\varphi \subset K$，对 T 使用阶数 m 的估计，

$$|\langle \partial^\alpha T, \varphi\rangle| = |\langle T, \partial^\alpha\varphi\rangle| \le C_K \max_{|\beta|\le m} \|\partial^{\alpha+\beta}\varphi\|_\infty.$$

这是阶数至多 $m + |\alpha|$ 的局部估计，故导数连续。

习题 88.4.　正文已得 $H' = \delta_0$。函数 $|x|$ 局部绝对连续，故其弱导数为 $\operatorname{sgn} x$。而 $\operatorname{sgn} x = 2H - 1$，所以

$$D|x| = \operatorname{sgn} x, \qquad D^2|x| = 2\delta_0.$$

习题 88.5.　对试验函数 φ，

$$\langle \partial_j(\psi T), \varphi\rangle = -\langle T, \psi\,\partial_j\varphi\rangle = -\langle T, \partial_j(\psi\varphi)\rangle + \langle T, (\partial_j\psi)\varphi\rangle.$$

右侧等于 $\langle \psi\,\partial_j T + (\partial_j\psi)T, \varphi\rangle$。

习题 88.6.　先截去分点附近的小区间，在各剩余段上分部积分，再令截去的长度趋零。题设中的 $f'_{\mathrm{cl}} \in L^1_{\mathrm{loc}}$ 保证内部导数积分收敛；分点两侧的边界项由单侧极限合并为 $(f(a_j+) - f(a_j-))\varphi(a_j)$，即相应 Dirac 项。在实线上定义周期锯齿函数 $f(x) = x - 2\pi k$，其中 $(2k-1)\pi < x < (2k+1)\pi$。它在内部导数为一，在每个拼接点从 π 跳到 $-\pi$，故

$$Df = 1 - 2\pi\sum_{k\in\mathbb{Z}} \delta_{(2k+1)\pi}.$$

和式局部有限：每个紧支撑试验函数只遇到有限个分点。因此它在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中有定义，无须另行引入圆周上的分布。

习题 88.7.　若 g_1, g_2 都是弱导数，则 $\int (g_1 - g_2)\varphi = 0$ 对所有试验函数成立。正则分布嵌入的单射性给 $g_1 = g_2$ 几乎处处。

习题 88.8.　令 $G(x) = \int_a^x g$，则 G 局部绝对连续且弱导数为 g。$h = f - G$ 的弱导数为零。取正长度紧区间 $J \Subset I$，选 $J \subset U \Subset I$，其中 U 为开区间；令 $\widetilde{h}$ 为 $h\mathbf{1}_U$ 的零延拓。对充分小的 ε 及 $x \in J$，

$$(\widetilde{h} * \rho_\varepsilon)'(x) = -\int_U h(y)\partial_y \rho_\varepsilon(x-y)\,dy = 0,$$

因为该核在 y 变量上是允许的试验函数。这直接从零弱导数的定义推出，无需先引用后文的分布卷积交换公式。故卷积在 J 上为常数 c_ε，并在 $L^1(J)$ 中趋于 h，常数列因其 L^1 距离趋于零而为 Cauchy，故 $h = c$ 几乎处处。用递增正长度紧区间穷尽 I，重叠区间上的常数相同，可数并例外集仍零测，得到全局局部绝对连续代表 $G + c$。反向由绝对连续分部积分直接成立。

习题 88.9.　对 x 求导时，

$$\partial_x^\alpha \langle T, \rho_\varepsilon(x - \cdot)\rangle = \langle T, \partial^\alpha \rho_\varepsilon(x - \cdot)\rangle.$$

按分布导数定义把导数移到 T 上，得到交换公式。对试验函数 φ，取 ε 足够小，使试验函数支撑在 Ω_ε 中。按正文证明，用具有共同紧支撑、各阶导数一致收敛的 Riemann 和交换配对，得到

$$\langle T * \rho_\varepsilon, \varphi\rangle = \langle T, \widetilde{\rho}_\varepsilon * \varphi\rangle.$$

右侧试验函数有共同紧支撑且各阶导数一致趋于 $\partial^\alpha\varphi$，分布连续性给收敛。这里左侧是 Ω_ε 上的积分配对，并未将正则化定义成整个 Ω 上的函数；每个固定试验函数最终可配对即足够。

习题 88.10.　在任意球 $B \Subset \Omega$ 中延拓 $f\mathbf{1}_B$ 为零，并与磨光核卷积。题设给

$$(f * \rho_\varepsilon)(x) = \int f(y)\rho_\varepsilon(x-y)dy = 0$$

对离边界足够远的 x 成立。另一方面磨光近似在 L^1_{loc} 中趋于 f，故 $f = 0$ 于每个较小球中几乎处处。用可数个这样的球覆盖 Ω，得到结论。

习题 88.11.

$$\langle x\delta_0, \varphi\rangle = 0.$$

又

$$\langle x\delta_0', \varphi\rangle = \langle \delta_0', x\varphi\rangle = -(x\varphi)'|_0 = -\varphi(0),$$

故 $x\delta_0' = -\delta_0$。最后

$$\langle x^2\delta_0'', \varphi\rangle = (x^2\varphi)''|_0 = 2\varphi(0),$$

所以 $x^2\delta_0'' = 2\delta_0$。

习题 88.12. 由 $D|x| = \operatorname{sgn} x$ 和 $D\operatorname{sgn} x = 2\delta_0$，得 $(|x|/2)'' = \delta_0$。若 $f \in C_c^\infty$，令

$$u = E * f, \qquad E(x) = |x|/2.$$

本题无需先定义任意两个分布的卷积。由于 f 紧支撑，下列积分绝对收敛：

$$u(x) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} (x-y)f(y)\,dy + \frac{1}{2}\int_{x}^{\infty} (y-x)f(y)\,dy.$$

积分上限求导时，两项活动端点的因子均为零，所以

$$u'(x) = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{x} f(y)\,dy - \frac{1}{2}\int_{x}^{\infty} f(y)\,dy, \qquad u''(x) = f(x).$$

因此 u 是经典解，实际上为光滑函数。任意两个经典解之差二阶导数为零，故全部经典解为 $E * f + ax + b$，其中 $a, b \in \mathbb{K}$。

习题 88.13. 取非负标准核 $\rho \in C_c^\infty(-1,1)$，$\int \rho = 1$，令 $h_\varepsilon = H * \rho_\varepsilon$、$a_\varepsilon(x) = h_\varepsilon(x - 2\varepsilon)$、$b_\varepsilon(x) = h_\varepsilon(x + 2\varepsilon)$。三者光滑且介于 0 与 1 之间，在每个非零点都趋于 H，故由紧集上的控制收敛，$T_{a_\varepsilon}, T_{b_\varepsilon} \to T_H$。另一方面，换元给

$$\int \rho_\varepsilon(x)\varphi(x)\,dx = \int \rho(z)\varphi(\varepsilon z)\,dz \longrightarrow \varphi(0),$$

故 $T_{\rho_\varepsilon} \to \delta_0$。但在 $\operatorname{supp}\rho_\varepsilon \subset [-\varepsilon, \varepsilon]$ 上，$a_\varepsilon = 0$、$b_\varepsilon = 1$，于是

$$a_\varepsilon\rho_\varepsilon = 0, \qquad b_\varepsilon\rho_\varepsilon = \rho_\varepsilon.$$

令 $\varepsilon = 1/n$，若题设的 P 存在，经典乘法的一致性与联合序列连续性使左一列的极限为 $P(T_H, \delta_0) = 0$，左二列又给 $P(T_H, \delta_0) = \delta_0$，矛盾。结论针对所列两项要求；它不否定特定分布之间另有定义的乘积，也不声称任意无连续性要求的代数规则都不存在。

第 89 章　Sobolev 空间

习题 89.1.　$|x| \in W^{0,p}(-1,1) = L^p(-1,1)$ 对所有 $1 \le p \le \infty$ 成立，一阶弱导数 $\operatorname{sgn} x \in L^\infty$，故属于所有 $W^{1,p}$。二阶分布导数为 $2\delta_0$，不由局部可积函数表示，所以不属于任何 $W^{2,p}$，更不属于更高阶空间。

习题 89.2.　若 $H \in W^{1,p}$，其弱导数应由某个 $g \in L^p \subset L^1_{\mathrm{loc}}$ 表示。但分布计算给 $DH = \delta_0$，而 Dirac 质量不是正则分布，矛盾。

习题 89.3.　对 $\varphi \in C_c^\infty$，由 Hölder 不等式，

$$\int u_n \partial_j \varphi \to \int u \partial_j \varphi, \qquad \int (\partial_j u_n)\varphi \to \int g\varphi.$$

在 $\int u_n \partial_j \varphi = -\int (\partial_j u_n)\varphi$ 中取极限，得到 g 是 u 的弱导数。

习题 89.4.　每项 L^2 内积均满足共轭对称和线性，有限和仍满足。若 $\langle u,u\rangle_{H^k} = 0$，其中零阶项给 $\|u\|_2 = 0$，故 $u = 0$ 作为等价类。范数平方恰为 $\sum_{|\alpha|\le k} \|\partial^\alpha u\|_2^2$，与定义一致。

习题 89.5.　映射

$$Ju = (\partial^\alpha u)_{|\alpha|\le k}$$

把 $W^{k,p}$ 等距嵌入有限积 $Y = \prod L^p$。完备性证明已经表明其像闭。$1 < p < \infty$ 时每个 L^p 反射，有限积反射，反射空间的闭子空间反射。因此 $W^{k,p}$ 反射。

习题 89.6.　若 $u \in H^1$，先用梯度为 $O(R^{-1})$ 的光滑截断 χ_R 乘以 u，再磨光。乘积法则和 L^2 尾积分表明所得 $u_n \in C_c^\infty$ 在 H^1 中逼近 u。对每个 n，$\widehat{\partial_j u_n} = 2\pi i \xi_j \widehat{u}_n$。由 Plancherel，$\widehat{u}_n \to \widehat{u}$，且 $\widehat{\partial_j u_n} \to \widehat{\partial_j u}$ 于 L^2。对 u_n 及全部一阶导数的变换同时抽取几乎处处收敛子列，乘子等式便在该满测集上保留。因而 $\widehat{\partial_j u} = 2\pi i \xi_j \widehat{u}$ 几乎处处，范数恒等式再由等距性得到。不能直接把乘以 ξ_j 当成连续的 L^2 算子。

反向令 $g_j = \mathcal{F}^{-1}(2\pi i \xi_j \widehat{u})$。对试验函数使用 Parseval，并注意 $\widehat{\partial_j \varphi} = 2\pi i \xi_j \widehat{\varphi}$，可得 $\int u\, \partial_j \varphi = -\int g_j \varphi$；复值情形按双线性分布配对或先分实虚部处理。故 g_j 是弱导数。

习题 89.7.　若 $u \in C_c^\infty(0,L)$，则

$$|u(x)| = \left| \int_0^x u'(t)\,dt \right| \le \sqrt{x}\,\|u'\|_2.$$

积分给 $\|u\|_2 \le L/\sqrt{2}\,\|u'\|_2$，并延拓到 H_0^1。为证明下界，令 $s(x)=\sin(\pi x/L)$。先核实 $s\in H_0^1(0,L)$。取光滑截断 χ_ε，在 $[2\varepsilon, L-2\varepsilon]$ 上为一，在端点各长 ε 的邻域内为零，满足 $0\le\chi_\varepsilon\le 1$、$|\chi_\varepsilon'|\le C/\varepsilon$。则 $\chi_\varepsilon s\in C_c^\infty(0,L)$。误差仅在总长度 4ε 的端点区域上出现，其中 $|s(x)|\le C\varepsilon$、$|s'(x)|\le C$，故

$$\|(1-\chi_\varepsilon)s\|_2 = O(\varepsilon^{3/2}), \qquad \|(1-\chi_\varepsilon)s' - \chi_\varepsilon' s\|_2 = O(\varepsilon^{1/2}).$$

所以确有 H^1 逼近。直接积分给 $\|s\|_2^2 = L/2$、$\|s'\|_2^2 = \pi^2/(2L)$，任何有效常数因此至少为 L/π。

还能在不预用正弦展开的情况下证明这就是最佳常数。令 $\lambda=\pi/L$。对 $u\in C_c^\infty(0,L)$，因 $s>0$ 于内部，$v=u/s$ 光滑且紧支撑。展开 $u'=s'v+sv'$，再将交叉项分部积分，得到

$$\begin{aligned}\int_0^L |u'|^2 &= \int_0^L \big(s^2|v'|^2 + (s')^2|v|^2 + ss'(|v|^2)'\big)\\ &= \int_0^L s^2|v'|^2 - \int_0^L ss''|v|^2 = \int_0^L s^2|v'|^2 + \lambda^2\int_0^L |u|^2.\end{aligned}$$

边界项因 v 紧支撑消失，最后用 $s''=-\lambda^2 s$。右侧第一项非负，故 $\|u\|_2\le (L/\pi)\|u'\|_2$。由密度延拓到 H_0^1，结合上述下界即得最佳性。

习题 89.8. 若 $\|\nabla u\|_2=0$，Poincaré 不等式给 $\|u\|_2=0$，故这是范数。显然 $\|\nabla u\|_2\le\|u\|_{H^1}$，而

$$\|u\|_{H^1}^2 = \|u\|_2^2 + \|\nabla u\|_2^2 \le (C_P^2+1)\|\nabla u\|_2^2.$$

所以两范数等价。

习题 89.9. 设 a 第一变量线性、第二变量共轭线性，且 $|a(u,v)|\le M\|u\|\|v\|$、$\operatorname{Re} a(u,u)\ge\alpha\|u\|^2$。用复 Riesz 表示定义 A 使 $a(u,v)=\langle Au,v\rangle$。则

$$\alpha\|u\|^2 \le \operatorname{Re}\langle Au,u\rangle \le \|Au\|\|u\|,$$

故 A 有下界、单射且像闭。若 $w\perp\operatorname{ran}A$，取 $u=w$ 得 $a(w,w)=0$，与强制性矛盾，故像稠密并等于全空间。对连续共轭线性右端 $F(v)=\langle f,v\rangle$ 解 $Au=f$，估计同实情形。

习题 89.10. 若 u 是弱解，对任意 $w\in H_0^1$，

$$J(u+w)-J(u) = \int \nabla u\cdot\nabla w - \int fw + \frac12\int|\nabla w|^2 = \frac12\|\nabla w\|_2^2 \ge 0.$$

等号由 Poincaré 不等式只在 $w=0$ 时成立，故极小点唯一。反之若 u 极小，对 $J(u+tw)$ 在 $t=0$ 求导，得到弱方程。

习题 89.11.　令

$$a(u,v)=\int_\Omega A(x)\nabla u\cdot\nabla v,\qquad F(v)=\int_\Omega fv.$$

矩阵有界给 $|a(u,v)|\le C\|\nabla u\|_2\|\nabla v\|_2$，椭圆性给 $a(u,u)\ge\lambda\|\nabla u\|_2^2$。Poincaré 不等式给 $|F(v)|\le C_P\|f\|_2\|\nabla v\|_2$。在以梯度为范数的 H_0^1 上应用 Lax–Milgram，得到唯一弱解及 $\|\nabla u\|_2\le C_P\lambda^{-1}\|f\|_2$。

习题 89.12.　因为 Ω 有界，Poincaré 不等式可用。先核对有界性：

$$\left|\int cuv\right|\le\|c\|_\infty\|u\|_2\|v\|_2\le C_P^2\|c\|_\infty\|\nabla u\|_2\|\nabla v\|_2.$$

加上梯度项后，双线性型在梯度范数下有界。$c\ge0$ 时

$$a(u,u)=\|\nabla u\|_2^2+\int c|u|^2\ge\|\nabla u\|_2^2,$$

故强制。若 $c_-=\max\{-c,0\}\in L^\infty$，则

$$a(u,u)\ge\|\nabla u\|_2^2-\|c_-\|_\infty\|u\|_2^2\ge(1-C_P^2\|c_-\|_\infty)\|\nabla u\|_2^2.$$

因此 $C_P^2\|c_-\|_\infty<1$ 是一个充分的小负部条件。

习题 89.13.　取极小化序列 u_n。强制性与有界线性项给

$$J(u_n)\ge\frac{\alpha}{2}\|u_n\|^2-\|F\|\|u_n\|,$$

故 u_n 有界。Hilbert 空间反射，抽取 $u_{n_j}\rightharpoonup u$。连续线性泛函 F 弱连续；由 a 对称正定所产生的等价范数弱下半连续，故 $J(u)\le\liminf J(u_{n_j})$，得到极小点。严格凸性给唯一。对一阶变分求导得到 $a(u,v)=F(v)$，与 Lax–Milgram 解一致。此法突出紧性和下半连续性，算子证明则不要求对称并直接给出可逆性。

习题 89.14.　第 88 章的一维刻画给一个局部绝对连续代表 U。固定 $a_0\in(a,b)$，有

$$U(x)=U(a_0)+\int_{a_0}^{x}u'(t)\,dt.$$

由于区间长度有限，$u'\in L^p(a,b)\subset L^1(a,b)$，右侧在两端均有有限极限，按同一积分公式定义 $U(a),U(b)$。积分函数的绝对连续性证明 $U\in AC[a,b]$。若另有连续代表，两者在内部几乎处处相同，连续性使它们在内部处处相同，端点极限也相同，故此代表唯一。

对 $a\le x<y\le b$，若 $1<p<\infty$，Hölder 不等式给

$$|U(x)-U(y)|\le\int_x^y|u'(t)|dt\le\|u'\|_{L^p(a,b)}|x-y|^{1-1/p}.$$

交换 x, y 得另一方向。$p = \infty$ 时直接用 $\int_x^y |u'| \le \|u'\|_\infty (y - x)$，得到 Lipschitz 估计。

$p = 1$ 的反例可在 $[0, 1]$ 上取

$$U(0) = 0, \qquad U(x) = \frac{1}{\log(e/x)} \quad (0 < x \le 1).$$

其导数 $g(x) = 1/[x \log^2(e/x)]$ 满足 $\int_0^1 g = 1$，且 $U(x) = \int_0^x g$，故 $U \in AC[0, 1] \subset W^{1,1}(0, 1)$。对每个 $\alpha > 0$，$U(x)/x^\alpha \to \infty$（令 $t = \log(e/x)$，此比值为 $e^{\alpha(t-1)}/t$），所以它在零点不满足任何正指数的 Hölder 估计。

第五卷　复分析、流形与几何分析

第二十一编

复分析

第 90 章　全纯函数

习题 90.1.　按倒数约定，直接代入弦距离公式可得

$$\chi(1/z,0)=\chi(z,\infty)\qquad(z\in\widehat{\mathbb{C}}).$$

这在 $z=0,\infty$ 时分别是两边等于一、两边等于零。因此所述两种收敛等价，也包括序列反复取无穷值的情形。对于有限 z，又有

$$\chi(z,\infty)<\varepsilon\iff\frac{1}{\sqrt{1+|z|^2}}<\varepsilon\iff|z|>\sqrt{\varepsilon^{-2}-1}$$

对 $0<\varepsilon<1$ 成立。加上球心 ∞ 后，弦距离球恰等于正文中的一个无穷点基本邻域；随着 $\varepsilon\downarrow0$，圆外半径趋于无穷，两种邻域定义一致。

习题 90.2.　若 $|f(z)-L|<\varepsilon$，则

$$|\operatorname{Re}f(z)-\operatorname{Re}L|\le|f(z)-L|,\qquad|\operatorname{Im}f(z)-\operatorname{Im}L|\le|f(z)-L|,$$

故两个分量分别收敛。反之，若两分量误差都小于 $\varepsilon/\sqrt{2}$，则

$$|f(z)-L|^2=|\operatorname{Re}(f-L)|^2+|\operatorname{Im}(f-L)|^2<\varepsilon^2.$$

对乘法，写

$$f(z)g(z)-LM=f(z)(g(z)-M)+M(f(z)-L).$$

收敛函数在充分小的删心邻域有界，故右端两项分别趋零。

习题 90.3.　沿坐标轴计算：

$$\frac{u(h,0)-u(0,0)}{h}=1,\quad\frac{u(0,h)-u(0,0)}{h}=0,$$

$$\frac{v(h,0)-v(0,0)}{h}=0,\quad\frac{v(0,h)-v(0,0)}{h}=1.$$

所以 $u_x=v_y=1$、$u_y=-v_x=0$。沿 $h=t\in\mathbb{R}$，复差商为 1。沿 $h=t(1+i)$，有

$$f(t+it)=\frac{t}{2}+i\frac{t}{2}=\frac{1}{2}t(1+i),$$

故差商为 $1/2$。两个方向极限不同，复导数不存在。这也说明在一点仅核对偏导和 Cauchy–Riemann 方程不能代替实 Fréchet 可微性。

习题 90.4.　在实基 $1, i$ 下设 $L(1) = a+ib$。若 L 复线性，则 $L(i) = iL(1) = -b+ia$，故两列分别为 $(a,b)^{\mathsf{T}}$ 与 $(-b,a)^{\mathsf{T}}$。反之，具有该矩阵的实线性映射满足

$$L(x+iy) = x(a+ib) + y(-b+ia) = (a+ib)(x+iy),$$

所以 $L(\lambda z) = \lambda L(z)$ 对所有 $\lambda, z \in \mathbb{C}$ 成立。

习题 90.5.　固定 (x_0, y_0)。连续偏导给出

$$\begin{aligned} u(x_0+h_1, y_0+h_2) - u(x_0,y_0) &= u_x(x_0,y_0)h_1 + u_y(x_0,y_0)h_2 + o(|h|),\\ v(x_0+h_1, y_0+h_2) - v(x_0,y_0) &= v_x(x_0,y_0)h_1 + v_y(x_0,y_0)h_2 + o(|h|). \end{aligned}$$

可用先沿水平、再沿竖直线段的一元中值定理证明这两个展开，连续性保证两处偏导可换成基点偏导而只产生 $o(|h|)$。令 $a = u_x = v_y$、$b = v_x = -u_y$，合并两式得到

$$f(z_0+h) - f(z_0) = (a+ib)h + o(|h|).$$

除以 $h \neq 0$ 后余项模为 $o(1)$，故复导数存在且等于 $a+ib$。

习题 90.6.　设像包含在直线 $w_0 + e^{i\theta}\mathbb{R}$ 中。函数

$$g(z) = e^{-i\theta}(f(z) - w_0)$$

全纯且取实值。写 $g = u + iv$，则 $v \equiv 0$。Cauchy–Riemann 方程给 $u_x = v_y = 0$、$u_y = -v_x = 0$，所以 $g' = 0$。域连通，故 g 常值，从而 f 常值。

习题 90.7.　若恒定模为零，显然 $f \equiv 0$。设 $|f| = c > 0$，写 $f = u + iv$。由 $u^2 + v^2 = c^2$ 分别对 x, y 求导，并用 Cauchy–Riemann 方程，得到

$$\begin{pmatrix} u & v \\ -v & u \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_x \\ v_x \end{pmatrix} = 0.$$

矩阵行列式为 $u^2 + v^2 = c^2 > 0$，故 $u_x = v_x = 0$，CR 方程再给 $u_y = v_y = 0$。于是 $f' = 0$，连通性说明 f 为常数。

习题 90.8.　内闭一致收敛和逐项求导允许反复求导：

$$f^{(k)}(z) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n (z-z_0)^{n-k}.$$

取 $z = z_0$ 时只有 $n = k$ 项留下，故 $f^{(k)}(z_0) = k!a_k$。若另一个系数列 b_n 在同一中心的某邻域表示 f，同样计算给 $k!a_k = f^{(k)}(z_0) = k!b_k$，所以 $a_k = b_k$ 对所有 k 成立。

习题 90.9. 由 $e^{x+iy}=e^x(\cos y+i\sin y)$，若 $e^z=e^w$，比较模得到 $e^{\operatorname{Re} z}=e^{\operatorname{Re} w}$，故实部相等。再比较单位复数得到

$$e^{i(\operatorname{Im} z-\operatorname{Im} w)}=1,$$

即虚部之差属于 $2\pi\mathbb{Z}$。逆向由周期性立即成立。因此若 $w\neq 0$，选取任一辐角 θ，则

$$\exp^{-1}(\{w\})=\{\log|w|+i(\theta+2k\pi):k\in\mathbb{Z}\}.$$

$w=0$ 没有逆像。

习题 90.10. 在裂平面上令

$$u=\frac{1}{2}\log(x^2+y^2),\qquad v=\operatorname{Arg}(x+iy)\in(-\pi,\pi).$$

局部选取连续辐角后，

$$u_x=\frac{x}{x^2+y^2},\quad u_y=\frac{y}{x^2+y^2},\quad v_x=-\frac{y}{x^2+y^2},\quad v_y=\frac{x}{x^2+y^2}.$$

偏导连续且满足 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$，故主值对数全纯。其导数为

$$u_x+iv_x=\frac{x-iy}{x^2+y^2}=\frac{1}{x+iy}.$$

切口使辐角能单值连续选择；跨过负实轴时上下极限相差 2π。

习题 90.11. 令

$$a=\frac{1}{2}\big(L(1)-iL(i)\big),\qquad b=\frac{1}{2}\big(L(1)+iL(i)\big).$$

则 $a+b=L(1)$、$i(a-b)=L(i)$。对 $h=x+iy$，实线性给

$$L(h)=xL(1)+yL(i)=a(x+iy)+b(x-iy)=ah+b\bar{h}.$$

取 $h=1,i$ 可反解出 a,b，所以表示唯一。对 $L=Df(z)$，由

$$Df(z)(1)=f_x,\qquad Df(z)(i)=f_y$$

代入上式得到 $a=(f_x-if_y)/2=f_z$、$b=(f_x+if_y)/2=f_{\bar z}$，即正文公式。

习题 90.12. 由 $x=r\cos\theta$、$y=r\sin\theta$，链式法则给

$$u_r=u_x\cos\theta+u_y\sin\theta,\qquad \frac{1}{r}u_\theta=-u_x\sin\theta+u_y\cos\theta,$$

对 v 也有同样公式。把 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$ 代入，整理得

$$u_r=\frac{1}{r}v_\theta,\qquad v_r=-\frac{1}{r}u_\theta.$$

反向由旋转矩阵可逆同样成立。对 $z^n = r^n e^{in\theta}$，$u = r^n \cos n\theta$、$v = r^n \sin n\theta$，直接求导即满足两式；导数为 nz^{n-1}。负整数时结论在 $r > 0$ 的区域成立。

习题 90.13.　实 Jacobian 行列式为 $|f'(z_0)|^2 > 0$。实逆函数定理给邻域 $U \ni z_0$、$V \ni f(z_0)$，使 $f : U \to V$ 为 C^1 微分同胚。令 $g = f^{-1}$。链式法则给

$$Dg(f(z)) = [Df(z)]^{-1}.$$

$Df(z)$ 是乘以 $f'(z)$ 的复线性映射；缩小 U 后 $f'(z) \neq 0$，其逆是乘以 $1/f'(z)$，仍复线性。实微分判据说明 g 全纯，并有

$$g'(w) = \frac{1}{f'(g(w))}.$$

第 91 章　Cauchy 定理

习题 91.1.　设 $\phi:[c,d]\to[a,b]$ 满足题设。严格单调及满射给 $\phi(c)=a,\phi(d)=b$，且原曲线的每个分片点有唯一逆像。将这些逆像和 ϕ 的分片点共同加入有限分割，复合曲线便逐段 C^1。在每段上作一元变量代换并相加：

$$\int_c^d f(\gamma(\phi(s)))\gamma'(\phi(s))\phi'(s)\,ds=\int_a^b f(\gamma(t))\gamma'(t)\,dt.$$

有限个分点对积分无影响。若 ϕ 递减，变量代换的上下限交换，右端多一个负号。特别地，反向参数化 $\widetilde{\gamma}(s)=\gamma(a+b-s)$ 满足 $\widetilde{\gamma}'(s)=-\gamma'(a+b-s)$，故积分变号。

习题 91.2.　连续性给出 $r_0>0$ 和 $M<\infty$，使 $|f(z)|\le M$ 于 $|z-a|\le r_0$。当 $0<r<r_0$ 时，圆周长度为 $2\pi r$，所以

$$\left|\int_{|z-a|=r} f(z)\,dz\right|\le 2\pi Mr\longrightarrow 0.$$

若希望得到一阶主项，还可写 $\int(f(z)-f(a))dz$；常数项的闭曲线积分为零。

习题 91.3.　取 $z=re^{it}$，则

$$\int_{|z|=r} z^n\,dz=ir^{n+1}\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)t}\,dt.$$

当 $n=-1$ 时右端为 $2\pi i$；当 $n\neq -1$ 时指数函数在两个端点取值相同，积分为零。结论对所有整数 n 成立，因为圆周不经过原点。

习题 91.4.　若 $F'=f$，曲线积分基本定理给

$$\int_\gamma f\,dz=F(\gamma(b))-F(\gamma(a)).$$

闭曲线两端相同，故积分为零。若 $1/z$ 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 有原函数，则单位圆周上的积分应为零；但直接参数化得到

$$\int_{|z|=1}\frac{dz}{z}=2\pi i,$$

矛盾。

习题 91.5.　四个小三角形的正向边界相加时，原三角形的三条边各出现一次；每条内部中位线分别作为相邻两个小三角形的边出现两次，方向相反，故其积分抵消。于是 $I(T)=\sum_{j=1}^{4} I(T_j)$。若四个小积分的模都小于 $|I(T)|/4$，三角不等式将给

$$|I(T)| < 4\cdot |I(T)|/4,$$

矛盾，因此至少有一个满足所需下界。

每一步选出的 $T_{n+1}\subset T_n$ 都是非空紧三角形，直径为 $2^{-n-1}\operatorname{diam} T$。有限交性质给公共点非空；若有两个公共点，它们的距离不超过每个 T_n 的直径，令 $n\to\infty$ 可知两点相同。

习题 91.6.　固定星心 a，令

$$F(z)=\int_0^1 f(a+t(z-a))(z-a)\,dt.$$

先取 $B(z,r)\subset D$，再令 $|h|<r$。线段 $[z,z+h]$ 位于此圆盘；将这条线段上每一点与星心 a 相连，得到的全部线段都在 D，它们的并恰为闭三角形 $a,z,z+h$。因此不需要假设 D 凸。Goursat 定理给

$$F(z+h)-F(z)=\int_{[z,z+h]} f(\zeta)\,d\zeta.$$

参数化最后线段，得

$$\frac{F(z+h)-F(z)}{h}=\int_0^1 f(z+th)\,dt\to f(z).$$

连续性使收敛成立，故 $F'=f$。

习题 91.7.　固定 $z_0\in D$，取圆盘 $B(z_0,r)\Subset D$，并定义

$$F(z)=\int_{[z_0,z]} f(\zeta)\,d\zeta.$$

对 $z,z+h$ 充分接近，三角形 $z_0,z,z+h$ 闭含于该圆盘。题设使其边界积分为零，所以

$$F(z+h)-F(z)=\int_{[z,z+h]} f(\zeta)\,d\zeta.$$

与上一题相同，差商趋于 $f(z)$。故 F 在圆盘全纯且 $F'=f$。到这里已经证明了 f 局部是某个全纯函数的导函数。下一章的定理 92.3 说明全纯函数可由幂级数表示，因而其导函数仍全纯；应用于 F 便知 $f=F'$ 在该圆盘全纯。每点都有这样的圆盘，所以 f 在 D 全纯。

习题 91.8. 曲线把圆周按 k 的符号和绝对值绕行。若 $|w-a|<r$，曲线可在 $\mathbb{C}\setminus\{w\}$ 中同伦到绕中心 w 的同向圆周，故绕数为 k。若 $|w-a|>r$，可在不经过 w 的情况下把圆收缩到 a，绕数为零。也可直接令 $z=a+re^{ikt}$ 并用几何级数计算。$k=0$ 时曲线为常值，两处绕数均为零；曲线上的点不定义绕数。

习题 91.9. 设 $a\notin\gamma([0,1])$，令

$$d=\min_t|\gamma(t)-a|>0.$$

当 $|b-a|<d/2$ 时，$|\gamma(t)-b|\ge d/2$，并且

$$|\mathrm{Ind}(\gamma,b)-\mathrm{Ind}(\gamma,a)|\le\frac{\ell(\gamma)}{2\pi}\frac{|b-a|}{(d/2)d}.$$

右端随 $b\to a$ 趋零，所以绕数关于补集中的点连续。绕数取整数值，取 b 更接近 a 使右端小于 1，两个整数便必须相等。这证明局部常值。

习题 91.10. 若 L 是全纯对数分支，则对 $e^{L(z)}=z$ 求导得 $L'(z)=1/z$。因此 $1/z$ 有原函数，所有闭曲线积分为零。

反之，闭曲线积分全为零时，原函数判据给出全纯 L_0 满足 $L_0'=1/z$。固定 $z_0\in D$，选常数 c 使 $e^{L_0(z_0)+c}=z_0$，令 $L=L_0+c$。计算

$$\frac{d}{dz}\bigl(ze^{-L(z)}\bigr)=e^{-L(z)}(1-zL'(z))=0.$$

域连通，所以 $ze^{-L(z)}$ 恒等于其在 z_0 的值 1，即 $e^{L(z)}=z$。

习题 91.11. 记正向圆周 $|z-a|=R$、$|z-a|=r$ 分别为 C_R,C_r，并令 $\Gamma=C_R-C_r$。设 U 是包含闭圆环且使 f 全纯的开集，取其中包含闭圆环的连通分支。若 $w\notin U$，则 w 不在闭圆环中；当 $|w-a|<r$ 时两个圆周关于 w 的绕数都是 1，当 $|w-a|>R$ 时两者都是 0。因此

$$\mathrm{Ind}(\Gamma,w)=0\qquad(w\notin U).$$

曲线链形式的 Cauchy 定理（推论 91.10）遂给出

$$\int_{|z-a|=R}f(z)\,dz-\int_{|z-a|=r}f(z)\,dz=0.$$

习题 91.12. 取网格 $0=s_0<\cdots<s_m=1$、$0=t_0<\cdots<t_n=1$，使每个参数小矩形

$$Q_{jk}=[s_j,s_{j+1}]\times[t_k,t_{k+1}]$$

的像落在一个有原函数 F_{jk} 的凸圆盘 U_{jk} 中。记 $p_{jk}=H(s_j,t_k)$，并把相邻顶点用直线弦连接。每个小矩形的四条弦都在相应的 U_{jk} 内，故沿其正向边界的积分是四个端点差之和，等于零。

对全部小矩形求和。每条内部弦以相反方向出现两次，因而抵消；在 $t=0$ 和 $t=1$ 上，相邻顶点分别都是固定端点，弦退化为常值曲线。余下的是 $s=0$ 与 $s=1$ 上的两条边界折线，方向相反。对 $s=0$ 的每个小区间，原曲线段 $\gamma_0|_{[t_k,t_{k+1}]}$ 和连接其端点的弦均在同一个 U_{0k} 中，它们的积分都等于该圆盘上原函数的端点差；$s=1$ 一侧同理。所以两条边界折线的积分分别等于原道路积分，最终得到

$$\int_{\gamma_1} f - \int_{\gamma_0} f = 0.$$

这里没有沿 $H(s,\cdot)$ 积分；当 H 只有连续性时，这些中间曲线本来也未必分片 C^1。对自由闭曲线同伦，有 $p_{j0}=p_{jn}$，两侧对应弦完全相同而在有向边界上方向相反，故相消；余下两条边界折线的比较不变。

习题 91.13.　先删除退化线段；若原链只含退化线段，它就是零链，取空的三角形和即可。把闭多边形链记为 P，并在自交点和重合边端点处分割，使其成为有限平面直线图上的整数边链。集合

$$K = |P| \cup \{w \notin |P| : \operatorname{Ind}(P,w) \neq 0\}$$

是有界闭集；题设又给 $K \subset D$。故可取 $\delta>0$，使 K 的闭 δ-邻域仍在 D 中。

取内部包含 K 的大正方形 Q，并取网宽 h 满足

$$d_0 = \operatorname{dist}(K, \partial Q) > 0, \qquad 0 < h < \min(\delta, d_0)/3.$$

叠加相应的方格线，并把原链各非退化线段所在的完整直线加入。各个面都是半平面的交，故为凸多边形；每个面又位于一个方格内。将所有交点及原线段端点作为共同边界分点，在每个面内取一点，与依次排列的全部边界分点相连。于是得到匹配的有限三角剖分，原线段是剖分边的有限并，三角形直径至多 $\sqrt{2}h<\delta$。给每个内部不与 P 相交的三角形 T 赋整数权

$$n_T = \operatorname{Ind}(P, q_T),$$

其中 q_T 是内点。若 $n_T\neq 0$，则 $q_T\in K$，从而 $\overline{T}\subset D$。

每个 ∂T 取逆时针方向。现在考察 $S=\sum_T n_T \partial T$ 中任一有向边的系数。不在 P 上的公共边两侧处于 $\mathbb{C}\setminus|P|$ 的同一局部分支，绕数相等，边便抵消；邻接正方形边界的三角形距边界小于 d_0，不遇 K，权为零，也没有剩余边。若边 e 属于 P，按 e 的方向指定左、右两侧，则绕数的跳跃公式为

$$\operatorname{Ind}(P, q_{\text{left}}) - \operatorname{Ind}(P, q_{\text{right}}) = m_e,$$

其中 m_e 是 P 沿 e 的整数重数。在边的内点附近平移、旋转，使同向局部线段成为 $[-r,r]$，横截两点为 $\pm i\varepsilon$。局部贡献之差是

$$\frac{1}{2\pi i}\int_{-r}^{r} \frac{2i\varepsilon}{t^2+\varepsilon^2}\,dt = \frac{2}{\pi}\arctan(r/\varepsilon) \longrightarrow 1.$$

其余部分距该内点有正距离，两项积分之差趋零。反向副本贡献为负，重合副本按重数相加。总差取整数值，所以横截线段充分短时它恰等于 m_e。因此 S 在每条边上的系数都与 P 相同，即

$$P = \sum_{T} n_T \partial T.$$

删除零权三角形即得有限表示。在每个非零权三角形上应用 Goursat 定理，再将积分按权相加，得到

$$\int_{P} f\,dz = 0.$$

第 92 章　Cauchy 积分公式

习题 92.1.　Cauchy 公式直接给

$$\int_{|z|=R} \frac{e^z}{z-a}\,dz = 2\pi i e^a.$$

高阶导数公式中 $n=2$ 时

$$e^a = \frac{2!}{2\pi i}\int_{|z|=R} \frac{e^z}{(z-a)^3}\,dz,$$

所以第二个积分为 $\pi i e^a$。条件 $|a|<R$ 保证奇点在圆内；若 $|a|>R$，两个被积函数都在圆盘内全纯，积分应为零。

习题 92.2.　在

$$f(a) = \frac{1}{2\pi i}\int_{|\zeta-a|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta-a}\,d\zeta$$

中令 $\zeta = a + re^{it}$，则 $d\zeta = ire^{it}dt$，分母为 re^{it}，约去后得到

$$f(a) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(a+re^{it})dt.$$

常数函数显然满足。对 $f(z)=z^n$，展开

$$(a+re^{it})^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k} r^k e^{ikt};$$

积分时 $k\geq 1$ 的项平均为零，只留下 $a^n = f(a)$。

习题 92.3.　系数公式 $a_n = f^{(n)}(0)/n!$ 与 Cauchy 估计给

$$|a_n| = \frac{|f^{(n)}(0)|}{n!} \leq \frac{M}{R^n}.$$

也可直接使用积分表示

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_{|z|=R} \frac{f(z)}{z^{n+1}}dz$$

和 ML 估计。必须取 $R<R_0$，或另知函数在边界圆的邻域全纯。

习题 92.4. Taylor 展开写成

$$f(z)=\sum_{n=m}^{\infty}a_n(z-a)^n=(z-a)^m\sum_{k=0}^{\infty}a_{m+k}(z-a)^k.$$

令后一幂级数之和为 g，则它在同一圆盘全纯，且 $g(a)=a_m=f^{(m)}(a)/m!\neq 0$。连续性给出一个更小圆盘，使 $|g(z)-g(a)|<|g(a)|/2$，故其中 $g(z)\neq 0$。所以 a 是 f 的孤立 m 阶零点。

习题 92.5. 取整数 $n>\alpha$。在以 0 为中心、半径 $R\geq 1$ 的圆上，

$$M_R\leq C(1+R)^{\alpha}\leq C2^{\alpha}R^{\alpha}.$$

Cauchy 估计给

$$|f^{(n)}(0)|\leq n!C2^{\alpha}R^{\alpha-n}.$$

令 $R\to\infty$，得到 $f^{(n)}(0)=0$。对所有整数 $n>\alpha$ 都成立，故 f 的全局 Taylor 级数只含 $0\leq n\leq\lfloor\alpha\rfloor$ 的项。全纯函数等于其 Taylor 级数，所以 f 是相应次数的多项式。

习题 92.6. 若 $\operatorname{Re}f\leq M$，则整函数 e^f 满足

$$|e^{f(z)}|=e^{\operatorname{Re}f(z)}\leq e^M.$$

Liouville 定理使 e^f 为常数。求导得 $e^ff'=0$，而指数从不为零，故 $f'=0$，于是 f 常值。若实部有下界，对 e^{-f} 作同样处理。

习题 92.7. 像落在闭圆盘 $\overline{B(w_0,R)}$ 中时，$|f(z)|\leq|w_0|+R$，所以 Liouville 定理直接给出常值。

再给出只用最大模原理的证明。取 $B>0$ 使 $|f|\leq B$，并定义

$$g(z)=\begin{cases}\dfrac{f(z)-f(0)}{z}, & z\neq 0,\\ f'(0), & z=0.\end{cases}$$

由 f 在原点的 Taylor 展开，g 是整函数。给定 $r>0$，在 $|\zeta|=r$ 上有 $|g(\zeta)|\leq 2B/r$。最大模原理应用于闭圆盘 $|z|\leq r$，于是

$$|g(z)|\leq\frac{2B}{r}\qquad(|z|\leq r).$$

固定 z 并令 $r\to\infty$，得到 $g(z)=0$。因此 $f(z)=f(0)$ 对所有 z 成立。

习题 92.8. $\overline{D}$ 是紧集，故连续函数 $|f|$ 在其上取得最大值。若某个最大点位于 D，强最大模原理说明 f 常值。若 f 非常数，所有最大点都属于 $\overline{D}\setminus D=\partial D$，所以

$$\max_{\overline{D}}|f|=\max_{\partial D}|f|.$$

若 f 为常数，同一等式仍成立，只是“最大值只能在边界”不再成立。这里有界非空域的边界非空，故边界最大值有意义。若不要求连通，取两个闭包不交的圆盘，在第一圆盘及其边界上取值一，在第二圆盘及其边界上取值零。所得函数在闭包连续、在开集全纯且整体非常数，但第一圆盘的所有内点都是模的最大点。因此关于最大点位置的断言确实需要连通性。

习题 92.9.　取单位圆盘上的 $f(z)=z$。它非常数，而 $|f|$ 在内部点 0 取得全局最小值 0。最小模原理的正确说法是：若 f 全纯、非常数且在一个邻域不为零，则 $|f|$ 不能在内部取得正的局部最小值。证明要对 $1/f$ 应用最大模原理；在零点处 $1/f$ 没有定义，所以不能省略非零或“正最小值”条件。

习题 92.10.　若 f 非常数，开映射定理说明 $f(D)$ 是 $\mathbb{C}$ 中的开集。实轴 $\mathbb{R}\subset\mathbb{C}$ 不含任何复平面开圆盘，所以非空集合 $f(D)\subseteq\mathbb{R}$ 不可能在 $\mathbb{C}$ 中开。矛盾表明 f 必为常数。

习题 92.11.　紧子集上一致收敛首先给 f 连续。任取闭含于 D 的三角形 T，其边界紧，故

$$\left|\int_{\partial T}(f_n-f)\,dz\right|\le \ell(\partial T)\max_{\partial T}|f_n-f|\to 0.$$

每个 f_n 全纯，所以其边界积分为零，因而 $\int_{\partial T} f\,dz=0$。Morera 定理给 f 全纯。

再取非空紧集 $K\Subset D$。若 $D\neq\mathbb{C}$，令 $d=\operatorname{dist}(K,\mathbb{C}\setminus D)>0$，取 $r=\min(1,d/2)$；若 $D=\mathbb{C}$，取 $r=1$。这样 r 总是有限正数，且 $K_r=\{\zeta:\operatorname{dist}(\zeta,K)\le r\}$ 为包含于 D 的紧集。在每个 $z\in K$ 周围取半径 r 的圆。Cauchy 导数公式给

$$|f_n^{(k)}(z)-f^{(k)}(z)|\le\frac{k!}{r^k}\max_{|\zeta-z|=r}|f_n(\zeta)-f(\zeta)|.$$

这些圆周都落在固定紧集 K_r 内，右端由 $k!r^{-k}\max_{K_r}|f_n-f|$ 控制并趋零，所以 $f_n^{(k)}\to f^{(k)}$ 在 K 上一致。空紧集没有需要检验的点。

习题 92.12.　令 $d=\operatorname{dist}(z,\mathbb{C}\setminus D)$。若 $d<\infty$，对每个 $0<r<d$，闭圆盘 $\overline{B(z,r)}\subset D$，Cauchy 估计给

$$|f^{(n)}(z)|\le\frac{n!M}{r^n}.$$

令 $r\uparrow d$ 得题中估计。当 $D\neq\mathbb{C}$ 时，内部点到边界的距离等于到补集的距离：最近补集点存在，若它不在边界，从 z 连向它的线段会先遇边界，给出更近的补集点，矛盾。域是否有界不影响这个论证。当 $D=\mathbb{C}$ 时补集和边界均为空，可约定 $d=\infty$。这时对 $n\ge1$ 令任意圆半径趋于无穷，得到 $f^{(n)}(z)=0$，与 Liouville 定理一致。

习题 92.13.　定义

$$g(z)=\begin{cases}f(z)/z, & z\neq0,\\ f'(0), & z=0.\end{cases}$$

由 f 在 0 的 Taylor 展开，g 在单位圆盘全纯。固定 $0<r<1$，最大模原理在 $|z|\le r$ 上给

$$|g(z)|\le \max_{|\zeta|=r}\frac{|f(\zeta)|}{r}\le \frac{1}{r}\qquad (|z|\le r).$$

对固定 z 令 $r\uparrow 1$，得到 $|g(z)|\le 1$，所以 $|f(z)|\le |z|$ 且 $|f'(0)|=|g(0)|\le 1$。

若某个非零点满足 $|f(z_0)|=|z_0|$，或 $|f'(0)|=1$，则 $|g|$ 在内部取得最大值 1。强最大模原理给 $g\equiv e^{i\theta}$，故 $f(z)=e^{i\theta}z$。这些旋转也确实处处取等号。

习题 92.14. 取实平坦函数

$$f(x)=\begin{cases} e^{-1/x^2}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

它在 $(-1,1)$ 上 C^∞，且 $f^{(n)}(0)=0$ 对所有 n 成立。因此题设中心导数估计对任意 $M_r>0$ 都成立，但 Taylor 级数恒为零，而 $f(x)>0$ 对 $x\neq 0$。中心导数的大小没有控制 Taylor 余项，也没有把邻域中函数值与这些导数联系起来。

复全纯情形多出的关键条件是 Cauchy 积分表示。它不仅估计中心导数，还通过

$$\frac{1}{\zeta-z}=\sum_{n\ge 0}\frac{z^n}{\zeta^{n+1}}$$

的圆周上一致收敛直接证明函数等于所得级数；这一步在一般实 C^∞ 函数中不存在。

第 93 章　孤立奇点与留数

习题 93.1.　当 $0<|z|<1$ 时，

$$\frac{1}{z(1-z)}=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}z^n=\sum_{n=0}^{\infty}z^{n-1}.$$

其正向几何级数要求 $|z|<1$，而因子 $1/z$ 排除中心。当 $|z|>1$ 时，

$$\frac{1}{z(1-z)}=-\frac{1}{z^2}\frac{1}{1-z^{-1}}=-\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n-2}.$$

这一级数要求 $|z^{-1}|<1$。两个展开的公共函数相同，但环域不相交，Laurent 系数也不同。

习题 93.2.　先作部分分式

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=-\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z-2}.$$

在 $|z|<1$ 中，

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)z^n.$$

在 $1<|z|<2$ 中，

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=-\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n-1}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}.$$

在 $|z|>2$ 中，

$$\frac{1}{(z-1)(z-2)}=\sum_{n=0}^{\infty}(2^n-1)z^{-n-1}.$$

最后一式的 $n=0$ 系数为零。三个最大环域的边界正是到两个奇点 $1,2$ 的距离。

习题 93.3.　由幂级数

$$\frac{\sin z}{z^3}=\frac{1}{z^2}-\frac{1}{6}+\frac{z^2}{120}-\cdots,$$

故 0 是二阶极点，留数为零。又

$$\frac{1-\cos z}{z^4}=\frac{1}{2z^2}-\frac{1}{24}+\frac{z^2}{720}-\cdots,$$

同样是二阶极点且留数为零。最后

$$e^{1/z} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n! z^n}$$

有无穷多个非零负次项，所以 0 是本性奇点；z^{-1} 的系数为 1，故留数为 1。

习题 93.4. Taylor 展开给

$$\psi(z) = (z-a)\big(\psi'(a) + (z-a)h(z)\big),$$

其中括号内函数在 a 处非零。于是

$$\frac{\phi(z)}{\psi(z)} = \frac{1}{z-a} \frac{\phi(z)}{\psi'(a) + (z-a)h(z)}.$$

后一因子全纯，其在 a 的值为 $\phi(a)/\psi'(a)$。因此 Laurent 展开中 $(z-a)^{-1}$ 的系数就是该值。

习题 93.5. 令 $g(z) = (z-a)f(z)$。题设使 $g(z) \to 0$，故令 $g(a) = 0$ 后连续。它在删心邻域全纯，并在 a 附近有界，所以可去奇点定理使 g 全纯。若这一延拓恒为零，则 f 在删心邻域恒为零，直接令 $f(a) = 0$ 即得全纯延拓。否则，$g(a) = 0$ 的孤立零点分解给 $g(z) = (z-a)^m h(z)$，其中 $m \geq 1$ 且 $h(a) \neq 0$。于是

$$f(z) = (z-a)^{m-1} h(z)$$

在 a 可去。若只知 $(z-a)f(z)$ 有界，取 $f(z) = 1/(z-a)$，乘积恒为 1，而 a 是单极点，故条件不够。

习题 93.6. 若 $f = (z-a)^{-m} g$，其中 $g(a) \neq 0$，则

$$\frac{1}{f} = (z-a)^m \frac{1}{g}$$

延拓为全纯函数，并在 a 有恰好 m 阶零点。反之，若 $1/f = (z-a)^m h(z)$，其中 $h(a) \neq 0$，则

$$f = (z-a)^{-m} \frac{1}{h},$$

$1/h$ 在 a 附近全纯且非零，所以 f 有 m 阶极点。

习题 93.7. 令 $g(z) = (z-a)^m f(z)$。它在 a 附近全纯，写

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{g^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n.$$

除以 $(z-a)^m$ 后，$(z-a)^{-1}$ 来自 $n=m-1$，故

$$\operatorname{Res}(f,a)=\frac{g^{(m-1)}(a)}{(m-1)!}.$$

对 $e^z/(z-1)^4$，有 $m=4$、$g=e^z$，所以留数为

$$\frac{g^{(3)}(1)}{3!}=\frac{e}{6}.$$

习题 93.8.　若 a 是 f 的 m 阶零点，写 $f(z)=(z-a)^m g(z)$，其中 $g(a)\neq 0$，则

$$\frac{f'}{f}=\frac{m}{z-a}+\frac{g'}{g}.$$

后一项在 a 全纯，所以留数为 m。若 a 是 p 阶极点，则 $f=(z-a)^{-p}g$，同样计算给留数 $-p$。若既无零点也无极点，留数为零。因此统一写成“零点阶数减极点阶数”。

习题 93.9.　设无穷远 Laurent 展开为

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n.$$

代入 $z=1/w$ 并除以 w^2，得到

$$\frac{f(1/w)}{w^2}=\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n w^{-n-2}.$$

w^{-1} 项对应 $-n-2=-1$，即 $n=-1$。按定义中的负号，$\operatorname{Res}(f,\infty)=-c_{-1}$。

对有理函数 P/Q，其中 $Q\not\equiv 0$，先作多项式除法 $P=QS+A$，余式为零或满足 $\deg A<\deg Q$。多项式部分 S 不含 z^{-1} 项。若 $A=0$，留数为零；否则在 $w=1/z=0$ 对真分式 A/Q 作 Taylor 展开。当 $\deg A\le \deg Q-2$ 时，$A/Q=O(z^{-2})$，因而 $c_{-1}=0$。当 $\deg A=\deg Q-1$ 时，c_{-1} 等于 A,Q 首项系数之比，所求留数为其相反数。例如 $1/(z-a)=z^{-1}+az^{-2}+\cdots$，故其无穷远留数为 -1。一般也可先求全部有限极点留数，再用 $\operatorname{Res}(f,\infty)=-\sum_{a\in\mathbb{C}}\operatorname{Res}(f,a)$。

习题 93.10.　上半平面只有二阶极点 $z=i$。写

$$\frac{1}{(z^2+1)^2}=\frac{1}{(z-i)^2(z+i)^2}.$$

留数为

$$\frac{d}{dz}(z+i)^{-2}\bigg|_{z=i}=-\frac{2}{(2i)^3}=-\frac{i}{4}.$$

在半径 $R>2$ 的上半圆上，

$$|z^2+1|\ge |z|^2-1\ge \frac{3}{4}R^2,$$

故被积函数模不超过 $16/(9R^4)$，弧积分模至多 $16\pi/(9R^3)\to 0$。留数定理于是给

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{(x^2+1)^2}=2\pi i\left(-\frac{i}{4}\right)=\frac{\pi}{2}.$$

习题 93.11. 若 $f(z)\to L\in\mathbb{C}$，则充分小删心邻域的像包含在 $B(L,1)$ 中，不可能在 $\mathbb{C}$ 稠密。若 $f(z)\to\infty$（球面意义），则充分小删心邻域上 $|f(z)|>1$，其像避开圆盘 $B(0,1)$，也不稠密。两种情形都与 Casorati–Weierstrass 定理矛盾。

习题 93.12. 令 $z=e^{it}$，则 $dt=dz/(iz)$ 且 $\cos t=(z+z^{-1})/2$。积分化为

$$\int_{|z|=1}\frac{2\,dz}{i(bz^2+2az+b)}.$$

令 $\Delta=\sqrt{a^2-b^2}$。二次式的根为

$$z_\pm=\frac{-a\pm\Delta}{b}.$$

因为

$$|z_+|=\frac{a-\Delta}{|b|}=\frac{|b|}{a+\Delta}<1,\qquad |z_-|>1,$$

单位圆内只有 z_+。被积函数在该点的留数为

$$\frac{2}{i(2bz_++2a)}=\frac{1}{i\Delta}.$$

因此原积分为

$$2\pi i\frac{1}{i\Delta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}.$$

习题 93.13. 令

$$F(z)=\frac{\pi\cot(\pi z)}{z^2+a^2}.$$

整数 n 处留数为 $1/(n^2+a^2)$。另外在 $z=ia$ 处，

$$\operatorname{Res}(F,ia)=\frac{\pi\cot(\pi ia)}{2ia}=-\frac{\pi}{2a}\coth(\pi a),$$

因为 $\cot(ix)=-i\coth x$。在 $-ia$ 处得到同一个留数。

取正方形 $|\operatorname{Re}z|,|\operatorname{Im}z|\le A_N=N+1/2$，并令 $A_N>2a$。竖边上余切等于 $-i\tanh(\pi y)$，模不超过一；横边上由 $\cot(\pi z)=i(e^{2\pi iz}+1)/(e^{2\pi iz}-1)$ 及共轭关系，模不超过 $\coth(\pi/2)$。记这个一致界为 C。边界上

$$|z^2+a^2|\ge|z|^2-a^2\ge A_N^2-a^2>\frac{3}{4}A_N^2.$$

轮廓长 $8A_N$，故积分模不超过 $32\pi C/(3A_N)\to 0$。留数定理及级数绝对收敛给

$$0=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{n^2+a^2}-\frac{\pi}{a}\coth(\pi a),$$

即所求公式。

习题 93.14.　在 $0<\arg z<2\pi$ 上定义

$$z^{\alpha-1}=\exp((\alpha-1)(\log|z|+i\arg z)).$$

固定 $0<\varepsilon<1/2$、$R>2$ 和 $0<\delta<\pi/2$。沿角 δ 的射线从 ε 到 R，沿外圆逆时针走到角 $2\pi-\delta$，再沿该射线返回内圆，最后沿内圆顺时针闭合。这条路径在所选分支的定义域内；正实轴本身不在定义域内。两段径向积分分别为

$$\int_\varepsilon^R\frac{e^{i\alpha\delta}x^{\alpha-1}}{1+xe^{i\delta}}\,dx,\qquad -\int_\varepsilon^R\frac{e^{i\alpha(2\pi-\delta)}x^{\alpha-1}}{1+xe^{i(2\pi-\delta)}}\,dx.$$

固定 ε,R 后，被积函数在径向区间上一致收敛，故令 $\delta\downarrow 0$，两段之和趋于

$$(1-e^{2\pi i\alpha})\int_\varepsilon^R\frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,dx.$$

圆弧积分随 $\delta\downarrow 0$ 也有极限，其模的界为

$$\frac{2\pi R^{\alpha}}{R-1},\qquad \frac{2\pi\varepsilon^{\alpha}}{1-\varepsilon}.$$

前者随 $R\to\infty$ 趋零，后者随 $\varepsilon\downarrow 0$ 趋零。原实积分在零点和无穷远分别由可积函数 $x^{\alpha-1}$、$x^{\alpha-2}$ 控制，故这两个截断极限给通常的反常积分，不需要主值解释。

轮廓内只有简单极点 -1，其辐角为 π，留数为

$$(-1)^{\alpha-1}=e^{i\pi(\alpha-1)}.$$

因此令 $\varepsilon\downarrow 0$、$R\to\infty$，得到

$$(1-e^{2\pi i\alpha})I=2\pi i e^{i\pi(\alpha-1)}.$$

利用

$$1-e^{2\pi i\alpha}=-2ie^{i\pi\alpha}\sin(\pi\alpha)$$

化简即得 $I=\pi/\sin(\pi\alpha)$。

第 94 章　辐角原理与解析延拓

习题 94.1.　在 a 附近写

$$f(z)=(z-a)^m u(z),\qquad h(z)=(z-a)^n v(z),$$

其中 $u(a)v(a)\neq 0$。于是

$$f(z)h(z)=(z-a)^{m+n}u(z)v(z),$$

且 uv 在 a 不为零，故 $\operatorname{ord}_a(fh)=m+n$。对亚纯函数 m,n 可为负整数，论证不变。若 $h\not\equiv 0$，则

$$\frac{f}{h}=(z-a)^{m-n}\frac{u}{v},$$

而 u/v 在 a 附近全纯且不为零，所以 $\operatorname{ord}_a(f/h)=m-n$。

习题 94.2.　若 $m\geq 1$，写 $f=(z-a)^m g$，其中 $g(a)\neq 0$。求导得

$$f'(z)=(z-a)^{m-1}\bigl(mg(z)+(z-a)g'(z)\bigr).$$

括号内函数在 a 的值为 $mg(a)\neq 0$，故 f' 在 a 的零点阶数为 $m-1$。特别地，$m=1$ 时 $f'(a)=g(a)\neq 0$，此时阶数为零表示它并非零点。若 $m=0$，a 不是 f 的零点，而 $f'(a)$ 可以为零，也可以不为零；“-1 重零点”在全纯零点的语境中没有意义。

习题 94.3.　若 $f=(z-a)^m g$ 且 $g(a)\neq 0$，则

$$\frac{f'}{f}=\frac{m}{z-a}+\frac{g'}{g}.$$

g 在充分小邻域中不取零，故 g'/g 全纯。Laurent 展开中 $(z-a)^{-1}$ 的系数因此恰为 m。当 $m<0$ 时同一计算给出负留数，正好记录极点阶数。

习题 94.4.　在 $|z|=1$ 上取比较项 az。由 $|a|>2$，

$$|z^5+1|\leq 2<|a|=|az|.$$

Rouché 定理说明 z^5+az+1 与 az 在单位圆盘内零点数相同，均为一个，重数计入。边界上的严格不等式也保证原多项式在单位圆上无零点。

习题 94.5.　紧集 ∂D 上连续函数 $|f|$ 有正的最小值 $m=\min_{\partial D}|f|$。若全纯函数 h 满足 $\|h\|_{C(\partial D)}<m$，则 $|h|<|f|$ 于边界。Rouché 定理给出 f 与 $f+h$ 的零点总数相同。因而可以取扰动阈值为任意小于 m 的数。

习题 94.6.　在 $|z|=1$ 上，

$$|z^7+1|\le 2<4=|4z^3|,$$

所以多项式与 $4z^3$ 有相同零点数，即单位圆盘内有三个零点。

在 $|z|=2$ 上，

$$|4z^3+1|\le 33<128=|z^7|.$$

故半径 2 的圆盘内有七个零点。于是环域 $1<|z|<2$ 中有四个零点；两条圆周上均无零点。

习题 94.7.　取闭圆盘 $K\Subset\Omega$ 包含所有充分大的 z_n 及 z_0。局部一致收敛给 $\sup_K|f_n-f|\to 0$，而 f 在 K 上一致连续。因此

$$|f(z_0)|\le|f(z_0)-f(z_n)|+|f(z_n)-f_n(z_n)|\longrightarrow 0.$$

故 $f(z_0)=0$。

反向不能要求每个 f 的零点都是所有 f_n 的零点。正确表述是：若 a 是 f 的 m 重零点，取只含该零点且边界无零点的小圆盘，则充分大的 f_n 在该圆盘中恰有 m 个零点，重数计入；这些零点随圆盘缩小而聚向 a。

习题 94.8.　平面区域可由折线连通。给定 $x,y\in\Omega\setminus\{a\}$，取连接二者的折线路径 $\gamma:[0,1]\to\Omega$。若它不经过 a，已得所需道路。否则取 $r<\min(|x-a|,|y-a|)$，使 $\overline{B(a,r)}\subset\Omega$。集合 $\gamma^{-1}(\overline{B(a,r)})$ 非空且紧，令其最小和最大元素为 s,t。因两端点在闭圆盘外，连续性给 $0<s<t<1$，且 $\gamma(s),\gamma(t)$ 均在圆周上。用圆周上连接这两个点的一条弧替换 $\gamma|_{[s,t]}$；若两点相同，就用常值道路。保留的首尾两段不经过闭圆盘，替换段也避开 a，所以所得道路全在 $\Omega\setminus\{a\}$ 中。它处理了原道路可能反复经过 a 的情形，证明删点区域仍道路连通。

习题 94.9.　取 $r>0$，使 a 是 $\overline{B(a,r)}$ 中 $f-w_0$ 的唯一零点且边界无零点。令

$$\eta=\min_{|z-a|=r}|f(z)-w_0|>0.$$

若 $|w-w_0|<\eta$，则在圆周上

$$|(f-w)-(f-w_0)|=|w-w_0|<|f-w_0|.$$

Rouché 定理说明 $f-w$ 与 $f-w_0$ 在圆盘内均有 m 个零点，重数计入。若再避开临界值，这些零点全为单零点，因而是 m 个不同原像。

习题 94.10. 沿圆周可连续选择参数辐角 $\theta(t)=2\pi t$，故延拓值为

$$L(e^{2\pi i t})=2\pi i t.$$

当 $t=1$ 返回点 1 时，所得函数芽在 1 的值为 $2\pi i$，而初始实对数芽的值为 0。两芽若相同，其在 1 的值必须相同，所以它们不同。沿绕数为 k 的闭路延拓，值相应增加 $2\pi i k$。

习题 94.11. 若 g 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上全纯且 $g^2=z$，则 g 不取零并有

$$2\frac{g'}{g}=\frac{1}{z}.$$

沿单位圆积分，左侧除以 $2\pi i$ 是 2 倍整数，右侧除以 $2\pi i$ 等于 1，矛盾。

若 Ω 单连通且不含零，函数 $1/z$ 在 Ω 上有原函数 L。调整常数使 $e^{L(z)}=z$：因为 $(e^{-L}z)'=0$，该乘积为非零常数，常数可吸收进 L。于是 $g=e^{L/2}$ 全纯且满足 $g^2=z$。

习题 94.12. 对 $|z|<1$，逐项整理绝对收敛级数得到 $F(z)=z+F(z^2)$。若 F 在某个 $\zeta\neq 0$ 的邻域有延拓，映射 $q(z)=z^2$ 在 ζ 处导数非零，故存在把 ζ^2 的邻域映回 ζ 邻域的全纯局部逆 s。函数方程可改写为

$$F(w)=F(s(w))-s(w),$$

右侧的 F 使用 ζ 附近的延拓代表。由于 $s(w)^2=w$，$|w|<1$ 蕴含 $|s(w)|<1$，故在新邻域与单位圆盘的交集上，右侧等于原来的 $F(w)$。这才给出相容的全纯延拓。

若 $\zeta^{2^m}=1$，重复上述过程将推出 F 可在 1 附近延拓。然而 $F(r)=\sum r^{2^n}\to\infty$ 当 $r\uparrow 1$：给定 N，前 N 项均趋于 1，故下极限至少为 N，而 N 任意。这与在 1 附近全纯所要求的局部有界性矛盾。所有 2^m 次单位根稠密于单位圆，所以任何跨越圆周的延拓圆盘都会包含一个这样的奇点。单位圆因而是自然边界。

习题 94.13. 在单位圆盘取 $f(z)=z$、$g(z)=1$。边界上 $|g|=|f|=1$，故满足非严格不等式。f 在圆盘内有一个零点，而 $f+g=z+1$ 的零点位于边界，在开圆盘内没有零点。Rouché 证明中的严格不等式用于推出 $|f+tg|>0$ 对所有 $0\le t\le 1$ 及边界点成立；只有非严格不等式时，同伦可能在边界经过零点，辐角数便可改变。

第 95 章　正规族

习题 95.1.　设 $\gamma:[a,b]\to\Omega$ 分段 C^1。其像 $K=\gamma([a,b])$ 是 Ω 中的紧集，故 $f_n\to f$ 在 K 上一致。于是

$$\left|\int_\gamma f_n(z)\,dz-\int_\gamma f(z)\,dz\right|\le \sup_K|f_n-f|\int_a^b|\gamma'(t)|dt\longrightarrow 0.$$

分段点不影响长度估计。

习题 95.2.　设 $K\Subset\Omega$，取 $\rho>0$ 使闭 ρ 邻域 $K_\rho\Subset\Omega$。对 $z\in K$ 在圆 $|\zeta-z|=\rho$ 上使用 Cauchy 导数公式，得

$$|f_n'(z)-f'(z)|\le\frac{1}{\rho}\sup_{\zeta\in K_\rho}|f_n(\zeta)-f(\zeta)|.$$

右端与 z 无关并趋于零。高阶导数同理，常数变为 $k!\rho^{-k}$。

习题 95.3.　若 $K\Subset\mathbb{D}$，则 $r:=\max_K|z|<1$，所以 $\sup_K|z^n|\le r^n\to 0$。另一方面，

$$\sup_{|z|<1}|z|^n=1$$

对每个 n 都成立，故在整个开圆盘上的上确界误差不趋零。注意上确界不必在开圆盘内取得。

习题 95.4.　先核验度量公理。级数被 $\sum 2^{-m}=1$ 控制，非负且对称。距离为零当且仅当各紧集上函数相等，因穷竭覆盖区域，这等价于两函数相等。对每个 m 使用上确界范数三角不等式，再用

$$\min(1,s+t)\le\min(1,s)+\min(1,t)\qquad(s,t\ge 0),$$

乘以 2^{-m} 并求和，得到 $d(f,h)\le d(f,g)+d(g,h)$。

若 $f_n\to f$ 局部一致，则每个固定 m 的 $\|f_n-f\|_{C(K_m)}\to 0$。给定 $\varepsilon>0$，先取 M 使 $\sum_{m>M}2^{-m}<\varepsilon/2$，再同时控制前 M 项，得到 $d(f_n,f)<\varepsilon$。

反之，若 $d(f_n,f)\to 0$，对固定 m 有

$$2^{-m}\min\{1,\|f_n-f\|_{C(K_m)}\}\le d(f_n,f)\to 0,$$

故在 K_m 上一致收敛。任意紧集包含于某个 K_m 的内部，因而得到局部一致收敛。两套穷竭都刻画“在每个紧集上一致收敛”，所以所得收敛概念相同。

习题 95.5. 取 $K \Subset U \Subset \Omega$，并令 $\delta = \operatorname{dist}(K, \partial U) > 0$。在 U 上统一有 $|f| \le M$。以半径 $\delta/4$ 的圆盘有限覆盖 K。若 z, w 位于同一个这样的圆盘，连接线段落在以同一圆心、半径 $\delta/2$ 的圆盘中；Cauchy 估计在那里给 $|f'| \le 2M/\delta$。因此

$$|f(z) - f(w)| \le (2M/\delta)|z - w|.$$

若两点不在同一覆盖圆盘，而 $|z-w|$ 足够小，可先取覆盖的 Lebesgue 数，保证二点集落入某个覆盖成员。所得模数与 f 无关，故等度连续。

习题 95.6. 因 $|f| < 1$，函数族局部有界，Montel 定理给正规性。设子列局部一致收敛到 g。则 $|g| \le 1$。若存在 $a \in \Omega$ 使 $|g(a)| = 1$，最大模原理说明 g 为常数，且该常数位于单位圆周。否则 $|g(z)| < 1$ 对所有 z 成立，故 $g : \Omega \to \mathbb{D}$。所以极限或者仍映入开圆盘，或者退化为单位圆周上的常值函数。

习题 95.7. 对非空 $K \Subset \Omega$，选有限个圆盘 $B(z_j, r_j)$ 覆盖 K，使各闭圆盘包含于 Ω。平面域可由折线连通，故有从 a 到各 z_j 的域内折线 α_j。令 L 为这些折线与闭圆盘的有限并，它是 Ω 中的紧集。若 $z \in B(z_j, r_j)$，把 α_j 接上从 z_j 到 z 的直线段，得到全在 L 内、长度不超过 $C_L := \max_j(\ell(\alpha_j) + r_j)$ 的路径。这是由具体构造得到的长度界，不能仅从紧致道路连通性推出。导函数族在 L 上一致有界，故

$$|f(z)| \le |f(a)| + \left| \int_a^z f'(\zeta)\, d\zeta \right| \le C_0 + C_L M_L.$$

这给出 K 上一致界，不需要 Ω 凸。

习题 95.8. 稠密子集只要非空，就在区域内有聚点；更直接地，区域中任意小圆盘含有无穷多个稠密集的点。题设因此满足 Vitali–Porter 定理的集合条件，局部有界性给出所需正规性，故整个序列局部一致收敛到全纯函数。

习题 95.9. 每个 p_n 是多项式。若 $z = 0$, 因前置因子 z, 恒有 $p_n(0) = 0$; 若 $z = 1/k$, 则当 $n \ge k$ 时乘积中出现因子 $z - 1/k = 0$。所以在 $E = \{0\} \cup \{1/k : k \ge 2\} \subset \mathbb{D}$ 上逐点极限为零，且 0 是位于单位圆盘内的聚点。

但在圆盘内部的 $z = -1/2$,

$$|p_n(-1/2)| = \frac{n!}{2} \prod_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{k} \right) = \frac{n!(n+1)(n+2)}{2^{n+2}} \to \infty.$$

因此函数列在含 $-1/2$ 的任何紧邻域上不一致有界，也不可能局部一致收敛。

习题 95.10. 反设某紧集 $K \Subset \Omega$ 上不存在统一界。可递归选取 $f_n \in \mathcal{F}$ 与 $z_n \in K$，使 $|f_n(z_n)| > n$。由紧性，取子列使 $z_{n_j} \to z \in K$。正规性再给进一步子列 $f_{n_{j_\ell}}$ 局部一致收敛到有限全纯函数 f。取紧邻域 $L \Subset \Omega$ 包含 z 和所有充分大的 $z_{n_{j_\ell}}$，局部一致收敛说明这些函数在 L 上一致有界，矛盾。

习题 95.11.　记部分和 $S_N = \sum_{n=0}^{N} f_n$。题设说 (S_N) 局部有界，并在一个具有内部聚点的集合上逐点收敛。Vitali–Porter 定理给 $S_N \to S$ 局部一致，且 S 全纯。由全纯极限定理，

$$S_N' = \sum_{n=0}^{N} f_n' \longrightarrow S'$$

局部一致。因此原级数可逐项求导，导数级数也在紧集上一致收敛。

习题 95.12.　函数族映入单位圆盘，故由 Montel 定理可取子列 f_{n_j} 局部一致收敛到 $f \in \mathcal{O}(\mathbb{D})$。全纯极限定理给每阶导数在零点收敛，因而

$$a_{n_j,k} = \frac{f_{n_j}^{(k)}(0)}{k!} \longrightarrow \frac{f^{(k)}(0)}{k!} =: a_k$$

对每个固定 k 成立。所得 (a_k) 正是 f 在零点的 Taylor 系数；因此它不是逐坐标抽取产生的任意形式序列，而确实在单位圆盘内表示全纯极限 $f(z) = \sum a_k z^k$。

习题 95.13.　局部一致极限 f 全纯，且导数也局部一致收敛，所以

$$|f'(a)| = \lim_{n} |f_n'(a)| \geq c > 0.$$

故 f 不是常函数。单叶函数极限的推论随即说明 f 仍单叶。若没有导数下界，极限可能退化为常值，例如 $f_n(z) = z/n$ 在单位圆盘上均单叶，却局部一致收敛到零。

第 96 章　Riemann 映射定理

习题 96.1.　直接通分得

$$\begin{aligned}1-|\phi_a(z)|^2 &= \frac{|1-\overline{a}z|^2-|z-a|^2}{|1-\overline{a}z|^2}\\ &= \frac{1-|a|^2-|z|^2+|a|^2|z|^2}{|1-\overline{a}z|^2}\\ &= \frac{(1-|a|^2)(1-|z|^2)}{|1-\overline{a}z|^2}.\end{aligned}$$

所以 $|z|<1$ 当且仅当 $|\phi_a(z)|<1$。解方程 $w=(z-a)/(1-\overline{a}z)$ 得

$$\phi_a^{-1}(w)=\frac{w+a}{1+\overline{a}w}=\phi_{-a}(w).$$

习题 96.2.　对 $|z|<1$，

$$\operatorname{Im}\left(i\frac{1+z}{1-z}\right)=\operatorname{Re}\frac{1+z}{1-z}=\frac{1-|z|^2}{|1-z|^2}>0.$$

所以 $C(\mathbb{D})\subset\mathbb{H}$。解 $w=i(1+z)/(1-z)$ 得

$$z=\frac{w-i}{w+i}.$$

当 $\operatorname{Im}w>0$ 时，$|w-i|<|w+i|$，故逆式落在单位圆盘。两式均为分母不为零的 Möbius 变换，因而给出双全纯映射。

习题 96.3.　若 $f'(a)=0$，设 $m\geq 2$ 是 $f-f(a)$ 在 a 的零点阶数。写 $f(z)-f(a)=(z-a)^m g(z)$，其中 $g(a)\neq 0$。在小圆盘中可取 g 的全纯 m 次方根 q，并令 $h(z)=(z-a)q(z)$。则 $h'(a)=q(a)\neq 0$，所以 h 把 a 的小邻域双全纯映到零的邻域，而

$$f(z)-f(a)=h(z)^m.$$

小圆环中取 w 与 $e^{2\pi i/m}w$，它们有相同 m 次幂；经 h^{-1} 拉回得到两个不同点具有相同 f 值，违背单叶性。

习题 96.4.　若 $h(z)=1/(g(z)+w_0)$，正文已由 $B(-w_0,r)\cap g(\Omega)=\varnothing$ 得 $|g(z)+w_0|\geq r$，故 $|h(z)|\leq 1/r$。若 $h(z_1)=h(z_2)$，分母非零，取倒数得 $g(z_1)=g(z_2)$；g 单叶，所以 $z_1=z_2$。因此 h 有界且单叶。再取

$$0<\lambda<\big(1/r+|h(a)|\big)^{-1},$$

便有 $|\lambda(h(z)-h(a))|<1$，所得函数属于 $\mathcal{F}_a$。

习题 96.5.　由 $|f_n|<1$ 和 Montel 定理，取子列局部一致收敛到全纯函数 f，且 $|f|\le 1$。导数局部一致收敛给

$$f(a)=0,\qquad |f'(a)|=\lim_n |f_n'(a)|=\alpha>0.$$

因此 f 非常值；最大模原理遂给 $|f|<1$。单叶函数极限或者单叶或者常值，后一种已由 $f'(a)\neq 0$ 排除。故 f 单叶、映入圆盘并在 a 取零，即 $f\in\mathcal{F}_a$。

习题 96.6.　记 $r=|c|\in(0,1)$。由 $T=\phi_c\circ f$、$q^2=T$、$s=q(a)$，

$$|T'(a)|=(1-r^2)|f'(a)|,\qquad |s|=\sqrt{r},\qquad |q'(a)|=\frac{(1-r^2)|f'(a)|}{2\sqrt{r}}.$$

又 $|\phi_s'(s)|=(1-|s|^2)^{-1}=(1-r)^{-1}$。所以

$$\frac{|(\phi_s\circ q)'(a)|}{|f'(a)|}=\frac{1-r^2}{2\sqrt{r}(1-r)}=\frac{1+r}{2\sqrt{r}}=1+\frac{(1-\sqrt{r})^2}{2\sqrt{r}}>1.$$

这给出比极值函数更大的基点导数，故遗漏值不可能存在。

习题 96.7.　设 $f,g:\Omega\to\mathbb{D}$ 双全纯且 $f(a)=g(a)=0$。则 $T=g\circ f^{-1}$ 是圆盘自同构并固定零点。对 T 和 T^{-1} 分别使用 Schwarz 引理，得到 $|T(z)|=|z|$。于是 $T(z)/z$ 在圆盘上全纯且模恒为一，最大模原理给 $T(z)=e^{i\theta}z$。因此 $g=e^{i\theta}f$。若两者在 a 的导数都为正实数，则求导后 $e^{i\theta}=1$。

习题 96.8.　在 Schwarz 引理的证明中，$g(z)=f(z)/z$ 满足 $|g|\le 1$。若 $|f(z_0)|=|z_0|$ 对某个 $z_0\neq 0$ 成立，则 $|g(z_0)|=1$；若 $|f'(0)|=1$，则 $|g(0)|=1$。两者都迫使 g 为模一常数，因而都推出 $f(z)=e^{i\theta}z$，这时两种等号处处成立。

若圆盘自同构 T 固定不同两点 a,b，则 $S=\phi_a\circ T\circ\phi_a^{-1}$ 固定零点和非零点 $\phi_a(b)$。S 必为旋转，而一个旋转固定非零点只能是恒等映射，故 T 为恒等映射。

习题 96.9.　令 $C:\mathbb{D}\to\mathbb{H}$ 为 Cayley 变换，并把 $F=C^{-1}\circ f\circ C$ 应用 Schwarz–Pick 导数不等式。也可直接利用圆盘双曲线元在 C 下的变换：计算

$$\frac{2|(C^{-1})'(w)|}{1-|C^{-1}(w)|^2}=\frac{1}{\operatorname{Im} w}.$$

全纯自映射不增加线元，于是

$$\frac{|f'(z)|}{\operatorname{Im} f(z)}\le\frac{1}{\operatorname{Im} z}.$$

等号的非平凡情形对应上半平面自同构。

习题 96.10. 若存在双全纯映射 $F:\mathbb{D}\setminus\{0\}\to\mathbb{D}$，则它是同胚，因而把闭路同伦类双射地对应。穿孔圆盘中的单位小圆周绕零点的绕数为一，不能在穿孔圆盘中收缩到一点；圆盘单连通，其中每条闭路都可收缩。矛盾。同样的论证表明单连通性是双全纯不变量。

习题 96.11. 若 $F,G:\Omega\to\mathbb{D}$ 都是 Riemann 映射，则 $T=G\circ F^{-1}$ 是圆盘自同构。Schwarz–Pick 对 T 与 T^{-1} 分别给

$$d_{\mathbb{D}}(Tz,Tw)\le d_{\mathbb{D}}(z,w)\le d_{\mathbb{D}}(Tz,Tw),$$

故取等。于是 $d_{\mathbb{D}}(Fz,Fw)=d_{\mathbb{D}}(Gz,Gw)$，拉回距离与选择无关。若 $H:\Omega_1\to\Omega_2$ 双全纯，选 $F_2:\Omega_2\to\mathbb{D}$，则 $F_2\circ H$ 是 Ω_1 的 Riemann 映射，立即得到 $d_{\Omega_2}(Hz,Hw)=d_{\Omega_1}(z,w)$。

对密度也有同样的独立性。若 $G=T\circ F$，其中 T 是圆盘自同构，Schwarz–Pick 的等号公式给

$$\frac{|T'(F(z))|}{1-|T(F(z))|^2}=\frac{1}{1-|F(z)|^2}.$$

乘以 $2|F'(z)|$ 即得由 F 和 G 定义的密度相同。

任选 Riemann 映射 $F_j:\Omega_j\to\mathbb{D}$，并令

$$q=F_2\circ h\circ F_1^{-1}.$$

Schwarz–Pick 的导数形式在 $w=F_1(z)$ 处给

$$\frac{|q'(w)|}{1-|q(w)|^2}\le\frac{1}{1-|w|^2}.$$

代入链式法则并整理，便得到

$$\lambda_{\Omega_2}(h(z))|h'(z)|\le\lambda_{\Omega_1}(z).$$

若 h 双全纯，对 h^{-1} 使用同一不等式即可得到反向不等式，故处处取等。反过来，若导数不等式在某一点取等，则 q 在 Schwarz–Pick 不等式中取等，因而是圆盘自同构；于是 $h=F_2^{-1}\circ q\circ F_1$ 也是双全纯映射。

习题 96.12. 令

$$K_r=\overline{\{F(t\zeta):r<t<1\}}\subset\overline{\Omega}.$$

因 Ω 有界，$\overline{\Omega}$ 紧；K_r 是非空闭集，故紧。区间 $(r,1)$ 连通，其连续像及闭包仍连通，所以 K_r 连通。若 $r<s$，则 $K_s\subset K_r$。取 $r_n\uparrow 1$，嵌套非空紧集定理给 $C_\zeta=\bigcap_n K_{r_n}\neq\varnothing$；嵌套紧连通集之交仍连通，故 C_ζ 紧连通。

每个聚点属于 $\overline{\Omega}$。若其中有 $w\in\Omega$，可取 $t_n\uparrow 1$ 使 $F(t_n\zeta)\to w$。连续逆映射给 $t_n\zeta\to F^{-1}(w)\in\mathbb{D}$，另一方面左侧趋于边界点 ζ，矛盾。因此 $C_\zeta\subset\partial\Omega$。

习题 96.13.　设 $T(z)=(az+b)/(cz+d)$，其中 $a,b,c,d\in\mathbb{R}$ 且 $ad-bc>0$。直接计算

$$T'(z)=\frac{ad-bc}{(cz+d)^2},\qquad \operatorname{Im}T(z)=\frac{(ad-bc)\operatorname{Im}z}{|cz+d|^2}.$$

所以

$$\frac{|T'(z)||dz|}{\operatorname{Im}T(z)}=\frac{|dz|}{\operatorname{Im}z}.$$

这样的变换及其逆都保持上半平面，故是双曲线元的等距。

习题 96.14.　单位圆盘 $\mathbb{D}$ 与半径 2 的圆盘 $2\mathbb{D}$ 由 $f(z)=2z$ 双全纯等价，面积分别为 π 与 4π。保角只说明微分在每一点是旋转与伸缩，并不要求伸缩因子等于一；面积元按 $|f'(z)|^2$ 伸缩。

第 97 章　调和函数

习题 97.1.　若 $f=u+iv$ 全纯，则 $u_x=v_y$、$u_y=-v_x$。再求导并用混合偏导相等，

$$\Delta u=u_{xx}+u_{yy}=v_{yx}-v_{xy}=0,\qquad \Delta v=-u_{yx}+u_{xy}=0.$$

对 $f(z)=z^n$，写 $z=re^{i\theta}$，其实部为 $u=r^n\cos(n\theta)$，虚部 $v=r^n\sin(n\theta)$ 是一个调和共轭；所有调和共轭为 $v+C$。

习题 97.2.　令 $\omega=-u_y\,dx+u_x\,dy$。若把它写为 $P\,dx+Q\,dy$，则

$$Q_x-P_y=u_{xx}+u_{yy}=\Delta u.$$

故 u 调和时 $d\omega=0$。若 v 满足 $dv=\omega$，就有 $v_x=-u_y$、$v_y=u_x$，即 Cauchy–Riemann 方程。若 v_1,v_2 都满足，则两者之差的两个偏导均为零；沿区域中连接任意两点的折线积分，差值不变，所以它们相差常数。

习题 97.3.　对 $u(x,y)=\tfrac12\log(x^2+y^2)$，

$$-u_y\,dx+u_x\,dy=\frac{-y\,dx+x\,dy}{x^2+y^2}.$$

沿单位圆 $x=\cos t,y=\sin t$，该形式化为 dt，故积分为 2π。若存在全局调和共轭 v，该形式应等于 dv，而恰当形式沿闭曲线的积分为零，矛盾。这也说明局部辐角不能拼成穿孔平面上的单值函数。

习题 97.4.　由极坐标公式和每个 $0<s<r$ 上的圆周平均，

$$\begin{aligned}\int_{B(a,r)}u(x)dx&=\int_0^r\int_0^{2\pi}u(a+se^{it})s\,dt\,ds\\&=\int_0^r 2\pi u(a)s\,ds=\pi r^2u(a).\end{aligned}$$

除以圆盘面积 πr^2 即得圆盘平均。s 是极坐标 Jacobian，若漏掉它便会得到错误常数。

习题 97.5.　径向核可写为 $\rho_\varepsilon(x)=R_\varepsilon(|x|)$。于是

$$\begin{aligned}(u*\rho_\varepsilon)(a)&=\int_0^{\varepsilon}R_\varepsilon(r)r\int_0^{2\pi}u(a-re^{it})dt\,dr\\&=2\pi u(a)\int_0^{\varepsilon}R_\varepsilon(r)r dr=u(a).\end{aligned}$$

最后等式使用核的总积分为一。故 u 局部等于光滑函数。

对 $e(t)=(\cos t,\sin t)$，Taylor 公式给

$$u(a+re(t))=u(a)+r\nabla u(a)\cdot e(t)+\frac{r^2}{2}e(t)^{\mathsf{T}}D^2u(a)e(t)+o(r^2),$$

余项关于 t 一致。平均时 e 的一次矩为零，$\overline{\cos^2}=\overline{\sin^2}=1/2$、$\overline{\sin\cos}=0$，故二次项平均为 $r^2\Delta u(a)/4$。平均值恒等迫使 $\Delta u(a)=0$。

习题 97.6.　设 $u,v\in C(\overline{\Omega})$ 都在 Ω 内调和且边界值同为 g。$w=u-v$ 调和并在边界为零。最大值原理给 $\max_{\overline{\Omega}}w\le 0$；对 $-w$ 使用同一结论，得 $\min_{\overline{\Omega}}w\ge 0$。所以 $w=0$，即 $u=v$。

习题 97.7.　固定基点 $a\in\Omega$。用有限条紧含于 Ω 的折线连接 a 与覆盖 K 的有限个小圆盘中心。该有限并到边界有正距离，故可选统一半径 $r>0$，使沿每条折线相邻中心距离小于 r，且每个中心的三倍闭圆盘仍含于 Ω。设从 a 到任一覆盖圆盘最多经过 N 次相邻比较。正文的局部估计每次至多引入因子 4，故

$$4^{-N}u(a)\le u(x)\le 4^{N}u(a)\qquad(x\in K).$$

于是可取 $C_K=4^{2N}$ 使 $\sup_K u\le C_K\inf_K u$。常数不是最佳的，但其依赖只来自有限圆盘链。

习题 97.8.　设 u_n 单调递减，并且 $(u_n(a))$ 下方有界。取调和函数 $v_n=u_1-u_n\ge 0$，则 v_n 单调递增，且 $v_n(a)$ 上方有界。Harnack 收敛原理给 v_n 局部一致收敛到调和函数 v。所以 $u_n=u_1-v_n$ 局部一致收敛到调和函数 u_1-v。若没有一点的下界，另一种可能是 $u_n\to-\infty$ 在紧集上一致成立。

习题 97.9.　Poisson 核的 Fourier 展开为

$$P_r(\theta-t)=1+2\sum_{k\ge1}r^k\cos k(\theta-t).$$

利用三角函数正交性，边界数据 $\cos nt$ 与 $\sin nt$ 分别给

$$r^n\cos n\theta,\qquad r^n\sin n\theta.$$

因此若 $g(t)=a_0+\sum_{n=1}^{N}(a_n\cos nt+b_n\sin nt)$，其调和延拓为

$$u(re^{i\theta})=a_0+\sum_{n=1}^{N}r^n(a_n\cos n\theta+b_n\sin n\theta).$$

有限和无需讨论交换极限。

习题 97.10. 给定 $\varepsilon>0$，由 g 在圆周上一致连续，取 $\delta>0$，使 $|g(e^{it})-g(e^{i\theta})|<\varepsilon$ 当圆周距离小于 δ。利用 Poisson 核积分为一，

$$\begin{aligned}|Pg(re^{i\theta})-g(e^{i\theta})| &\le \frac{1}{2\pi}\int P_r(\theta-t)|g(e^{it})-g(e^{i\theta})|dt\\ &\le \varepsilon + 2\|g\|_\infty \frac{1}{2\pi}\int_{|t-\theta|\ge\delta} P_r(\theta-t)dt.\end{aligned}$$

在后一积分区域，分母 $1-2r\cos(\theta-t)+r^2$ 有与 r 接近一时无关的正下界，而分子 $1-r^2\to 0$。故第二项关于 θ 一致趋零。先令 r 接近一，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到一致边界收敛。

习题 97.11. 先在单位圆盘处理。若 $|z|=r$、$|\zeta|=1$，则

$$1-r\le|\zeta-z|\le 1+r,$$

所以

$$\frac{1-r}{1+r}\le\frac{1-r^2}{|\zeta-z|^2}\le\frac{1+r}{1-r}.$$

为避免预先假定 u 连续到单位圆周，固定 $r<R'<1$，对 $v(\xi)=u(R'\xi)$ 使用单位圆盘的 Poisson 表示。在点 $\xi=z/R'$ 处，核的上下界把 r 换成 r/R'，故

$$\frac{R'-r}{R'+r}u(0)\le u(z)\le\frac{R'+r}{R'-r}u(0).$$

令 $R'\uparrow 1$，得到

$$\frac{1-r}{1+r}u(0)\le u(z)\le\frac{1+r}{1-r}u(0).$$

平移伸缩给一般 $B(a,R)$ 的公式。

常数不可改进。对趋近某个边界点 ζ_0 的非负连续边界数据，其 Poisson 积分比值 $u(z)/u(0)$ 可任意接近核在 ζ_0 的值；让数据集中在与 z 同向或反向的边界点，分别逼近上、下界。

习题 97.12. 设 u 在 $\mathbb{C}$ 上调和且有上界。平面单连通，故 u 有全局调和共轭 v，函数 $f=u+iv$ 整。于是

$$|e^{f(z)}|=e^{u(z)}$$

有界。Liouville 定理说明 e^f 为常数；求导得 $f'e^f=0$，而 e^f 不为零，所以 $f'=0$，u 为常数。有下界时对 $-u$ 使用同一论证。

习题 97.13. 固定 $a\in\mathbb{D}$。在 $z\ne a$ 时，

$$G(z,a)=\frac{1}{2\pi}\big(\log|1-\overline{a}z|-\log|z-a|\big)$$

是两个无零全纯函数的对数模之差，故调和。若 $|z|=1$，则 $|1-\overline{a}z|=|z-a|$，所以边界值为零。第一项在圆盘中光滑调和，第二项由基本解公式给 $-\Delta[-(2\pi)^{-1}\log|z-a|]=\delta_a$，故 $-\Delta_z G=\delta_a$。

令 $z=r\zeta$、$|\zeta|=1$。由非零复函数的对数模求导公式，

$$2\pi\partial_r G(r\zeta,a)=\operatorname{Re}\left(-\frac{\overline{a}\zeta}{1-r\overline{a}\zeta}-\frac{\zeta}{r\zeta-a}\right).$$

在 $r=1$ 时记 $b=\overline{\zeta}a$，括号中的两项分别为 $-\overline{b}/(1-\overline{b})$ 和 $-1/(1-b)$。因此其实部为

$$-\operatorname{Re}\frac{1+b}{1-b}=-\frac{1-|b|^2}{|1-b|^2}=-\frac{1-|a|^2}{|\zeta-a|^2}.$$

于是

$$-\partial_r G(r\zeta,a)|_{r=1}=\frac{1}{2\pi}\frac{1-|a|^2}{|\zeta-a|^2}.$$

∂_r 在单位圆上就是外法向导数，所以上式为正文公式。

习题 97.14.　令边界数据在上半圆为一、下半圆为零，端点值任意。Poisson 核在零点恒为一，故

$$u(0)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}1\,dt=\frac{1}{2}.$$

在非跳跃边界点，近似恒等核给径向极限等于相应常值零或一。在端点 1 与 -1，边界数据从零跳到一；Poisson 核关于径向方向对称，两侧各占一半质量，故径向极限为 $(0+1)/2=1/2$。这说明不连续边界数据不能期待 Poisson 解连续取得任意指定的端点值。

第二十二编

流形、微分形式与几何分析

第 98 章　光滑流形

习题 98.1.　记 $N=(0,\dots,0,1)$、$S=(0,\dots,0,-1)$，并把球面点写成 $(u,t)\in\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}$。取

$$\sigma_N(u,t)=\frac{u}{1-t},\qquad \sigma_S(u,t)=\frac{u}{1+t}.$$

直接解方程得到

$$\sigma_N^{-1}(x)=\left(\frac{2x}{1+\|x\|^2},\frac{\|x\|^2-1}{1+\|x\|^2}\right),\qquad \sigma_S^{-1}(y)=\left(\frac{2y}{1+\|y\|^2},\frac{1-\|y\|^2}{1+\|y\|^2}\right).$$

两个分母都恒正；代入后可以直接验证所得点在 S^n 上，并分别避开 N,S。两图重叠对应 $x\neq 0$，而

$$(\sigma_S\circ\sigma_N^{-1})(x)=\frac{x}{\|x\|^2}.$$

这个映射在 $\mathbb{R}^n\setminus\{0\}$ 上光滑，并且等于自己的逆映射，故两张立体投影图光滑相容。

习题 98.2.　若 (U_i,x_i)、(V_j,y_j) 分别来自两个光滑图册，则两张积图之间的坐标变换为

$$(x_k,y_\ell)\circ(x_i,y_j)^{-1}(u,v)=\big(x_k\circ x_i^{-1}(u),\,y_\ell\circ y_j^{-1}(v)\big)$$

（等式限于相应公共定义域）。两个分量都光滑，逆变换同理，所以积图构成光滑图册。

映射

$$((p,q),r)\longmapsto(p,(q,r))$$

是拓扑同胚，在任意积坐标中只改变括号而不改变欧氏坐标，因而其坐标表示是恒等线性映射。它和逆映射都光滑，给出

$$(M\times N)\times P\cong M\times(N\times P)$$

之间的自然微分同胚。

习题 98.3.　若图册 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 等价，对每个 $(U,x)\in\mathcal{A}$、$(V,y)\in\mathcal{B}$ 的非空交集 $U\cap V$，取限制图

$$(U\cap V,\,x|_{U\cap V}).$$

这些图覆盖 M，其坐标域同时细于两组原坐标域。它们彼此光滑相容，并且同 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 中所有图相容，故构成共同光滑加细。

反过来，设 $\mathcal{C}$ 是这样的共同光滑加细。取 $(U,x)\in\mathcal{A}$、$(V,y)\in\mathcal{B}$ 及 $p\in U\cap V$。从 $\mathcal{C}$ 中取含 p 的图 (W,z)，并把 W 缩小到 $U\cap V$ 内。在 p 的一个邻域上，

$$y\circ x^{-1}=(y\circ z^{-1})\circ(z\circ x^{-1}).$$

右端两个因子光滑。坐标变换的光滑性是局部性质，所以 x,y 在整个重叠处相容。任取两图均如此，故两个图册等价。

习题 98.4. 设 F 在给定的源、目标覆盖图中都有光滑坐标表示。任取极大图册中的源图 (U,x) 和目标图 (V,y)。对每个

$$p\in U\cap F^{-1}(V),$$

从给定覆盖中取图 (U_0,x_0)、(V_0,y_0)，分别覆盖 $p,F(p)$。缩小 p 的邻域，使其像落在 $V\cap V_0$ 中，则

$$y\circ F\circ x^{-1}=(y\circ y_0^{-1})\circ(y_0\circ F\circ x_0^{-1})\circ(x_0\circ x^{-1}).$$

三个因子都光滑，故左侧在每一点附近光滑，从而在其定义域上光滑。

习题 98.5. 若 $\widetilde{x},\widetilde{y}$ 是另一对源、目标坐标，则链式法则给出

$$D(\widetilde{y}\circ F\circ\widetilde{x}^{-1})=D(\widetilde{y}\circ y^{-1})\,D(y\circ F\circ x^{-1})\,D(x\circ\widetilde{x}^{-1}).$$

左右两个坐标变换的导数都可逆。矩阵左乘或右乘可逆矩阵不改变秩，因此中间矩阵的秩与坐标选择无关。浸入和浸没的定义也就与坐标无关。

习题 98.6. 定义

$$\Phi:U\times\mathbb{R}^{n-k}\longrightarrow U\times\mathbb{R}^{n-k},\qquad\Phi(u,v)=(u,v-f(u)).$$

它的逆映射为

$$\Phi^{-1}(u,w)=(u,w+f(u)),$$

所以 Φ 是微分同胚，并且

$$\Phi(\Gamma_f)=U\times\{0\}.$$

这给出切片坐标，证明 Γ_f 是嵌入子流形。

投影

$$\pi:\Gamma_f\longrightarrow U,\qquad(u,f(u))\longmapsto u$$

光滑，其逆映射 $u\mapsto(u,f(u))$ 也光滑，故 π 是微分同胚。

习题 98.7. 令 $F(x)=\|x\|^2$。对 $x\in S^{n-1}$，

$$DF(x)h=2x\cdot h.$$

取 $h = x$ 得 $DF(x)x = 2$，故线性映射 $DF(x) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ 满射。于是 1 是正则值，正则值定理说明 S^{n-1} 是 $n-1$ 维嵌入子流形。

给定 $p \in S^{n-1}$，可选 j 使 $p_j \neq 0$。在 p 的足够小邻域中固定第 j 个坐标的符号，球面可写成

$$x_j = \operatorname{sgn}(p_j)\sqrt{1 - \sum_{i \neq j} x_i^2}.$$

根号内在这个邻域中为正，其余 $n-1$ 个坐标便给出所求局部图像坐标。

习题 98.8.　把矩阵空间识别为 $\mathbb{R}^{n^2}$，令 $F(A) = \det A$。当 A 可逆时，Jacobi 公式给出

$$DF(A)H = \det(A)\operatorname{tr}(A^{-1}H).$$

若 $A \in SL(n, \mathbb{R})$，取 $H = A$，便有

$$DF(A)A = n \neq 0.$$

因此 $DF(A) : \mathbb{R}^{n^2} \to \mathbb{R}$ 满射。正则值定理说明

$$F^{-1}(1) = SL(n, \mathbb{R})$$

是 $\mathbb{R}^{n^2}$ 中的 $n^2 - 1$ 维嵌入子流形。

习题 98.9.　方程 $x^2 - y^2 = 0$ 等价于 $y = x$ 或 $y = -x$。零水平集在原点是两条直线交叉的并。去掉原点后，原点的任意充分小邻域与该集合的交有四个连通分支；而开区间去掉一点只有两个连通分支。因此该集合在原点附近不同胚于开区间，不是一维流形。梯度

$$\nabla(x^2 - y^2) = (2x, -2y)$$

在原点为零。

对 $F(x) = x^3$，零水平集只是 $\{0\}$，它是 $\mathbb{R}$ 中的零维嵌入子流形；但 $F'(0) = 0$，所以 0 不是正则值。这两个例子分别说明：正则值条件失效时，水平集可能出现奇点，也可能仍然是子流形。

习题 98.10.　首先

$$\gamma'(t) = (\cos t, 2\cos 2t).$$

若第一分量为零，则 $t = \pm\pi/2$，此时第二分量等于 -2。所以 $\gamma'(t)$ 从不为零，γ 是浸入。

再证单射。若 $\sin s = \sin t$，在 $(-\pi, \pi)$ 中除 $s = t$ 外，只可能有 $s = \pi - t$ 或 $s = -\pi - t$，只取其中仍落在给定区间的一项。在这两种情形下都有 $\sin 2s = -\sin 2t$。若第二坐标也相等，则 $\sin 2t = 0$。检查 $t = -\pi/2, 0, \pi/2$ 后，或者另一个候选点落在区间外，或者它就是 t 本身。因此 $s = t$，从而 γ 单射。

然而，令 $t_k = \pi - 1/k$。当 k 足够大时 $t_k \in (-\pi, \pi)$，且

$$\gamma(t_k) \longrightarrow (0,0) = \gamma(0), \qquad t_k \not\longrightarrow 0.$$

若 $\gamma^{-1} : \gamma((-\pi,\pi)) \to (-\pi,\pi)$ 连续，上述收敛将迫使 $t_k \to 0$，矛盾。因此 γ 不是到其像的同胚，也就不是光滑嵌入。

习题 98.11. 设 $0 \le \chi_j \le 1$，每个 χ_j 在覆盖 K 的某个开集上等于 1，并且 $\operatorname{supp}\chi_j \Subset U$。有限乘积

$$\chi = 1 - \prod_{j=1}^{r} (1 - \chi_j)$$

光滑且取值于 $[0,1]$。若一点属于某个 $\chi_j = 1$ 的邻域，则 $\chi = 1$。这些邻域覆盖 K，其并是 K 的开邻域，所以 $\chi = 1$ 于 K 的一个邻域。

在所有 $\operatorname{supp}\chi_j$ 之外，各 χ_j 都为零，因而

$$\operatorname{supp}\chi \subset \bigcup_{j=1}^{r} \operatorname{supp}\chi_j \Subset U.$$

右端是有限个紧集之并。每个局部截断都已经在坐标域外光滑补零，有限次乘法和减法保持光滑，故 $\chi \in C_c^\infty(M)$。

习题 98.12. 若 $\{f_i\}$ 局部有限，则每个 p 都有邻域 V，其上只有有限多个 f_i 非零。因此

$$\sum_i f_i \Big|_V$$

是有限个光滑函数之和，故光滑；这些局部表达在重叠处显然一致。

反例可在 $\mathbb{R}$ 上构造。对 $n \ge 2$，令

$$I_n = \left(\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n} \right), \frac{1}{2}\left(\frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} \right) \right).$$

这些开区间两两不交，并且 $1/n \in I_n$。取 $\varphi_n \in C_c^\infty(I_n)$ 满足 $\varphi_n(1/n) = 1$。每一点至多属于一个支集，所以逐点只有有限项非零；但这族在 0 的任何邻域中都有无穷多个非零成员，因而不局部有限。逐点和

$$f = \sum_{n \ge 2} \varphi_n$$

满足 $f(0) = 0$、$f(1/n) = 1$，故在 0 不连续。

习题 98.13. 先把 $\rho_i f_i$ 在 U_i 外定义为零。由于 $\operatorname{supp}\rho_i$ 是闭集且包含于 U_i，对 U_i 外的每一点（包括边界点），都有一个邻域不遇到这个支集；所以补零函数仍然光滑。单位分解局部有限，因此

$$f = \sum_i \rho_i f_i$$

在每一点附近都是有限和，故良定义且光滑。

它一般只是局部函数的加权平均。若两个重叠开集上分别取常函数 $f_1 = 0$、$f_2 = 1$，并且某点满足 $0 < \rho_2 < 1$，则该点有 $f = \rho_2$，既不等于 f_1 也不等于 f_2。若各局部函数在重叠处相等，单位分解粘合就恢复它们共同定义的函数；这是一项充分条件。

习题 98.14.　取有限坐标覆盖 $\{(U_i, x_i)\}_{i=1}^m$，以及从属于它的单位分解 $\{\rho_i\}_{i=1}^m$，定义

$$\Phi(p) = \big(\rho_1(p), \rho_1(p)x_1(p), \dots, \rho_m(p), \rho_m(p)x_m(p)\big).$$

各 $\rho_i x_i$ 因 $\operatorname{supp}\rho_i \Subset U_i$ 而可在 U_i 外光滑补零。

若 $\Phi(p) = \Phi(q)$，选 i 使 $\rho_i(p) > 0$。标量分量给出 $\rho_i(q) = \rho_i(p) > 0$，所以 $p, q \in U_i$；向量分量随后给出 $x_i(p) = x_i(q)$，故 $p = q$。

再在 p 处用 x_i 作坐标。若

$$D(\Phi \circ x_i^{-1})(x_i(p))v = 0,$$

则第 i 个标量分量给 $D\rho_i(p)v = 0$，相应向量分量给

$$\rho_i(p)v + x_i(p)D\rho_i(p)v = \rho_i(p)v = 0.$$

于是 $v = 0$，所以 Φ 是浸入。最后，M 紧而欧氏空间 Hausdorff，连续单射 Φ 是到其像的同胚。因此 Φ 是光滑嵌入。

第 99 章　切空间与微分形式

习题 99.1.　设 $y = y(x)$ 是两组局部坐标之间的变换。把 $\partial/\partial x^i|_p$ 看成导子。对任意局部光滑函数 f，链式法则给出

$$\frac{\partial f}{\partial x^i}(p) = \sum_j \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) \frac{\partial f}{\partial y^j}(p).$$

因为该式对每个 f 成立，所以

$$\left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_j \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p.$$

若

$$v = \sum_i v_x^i \left.\frac{\partial}{\partial x^i}\right|_p = \sum_j v_y^j \left.\frac{\partial}{\partial y^j}\right|_p,$$

代入基变换公式并比较 $\partial/\partial y^j|_p$ 的系数，得到

$$v_y^j = \sum_i \frac{\partial y^j}{\partial x^i}(p) v_x^i.$$

换言之，分量向量按照坐标变换的 Jacobian 变换；若把新的坐标基用旧基表示，则出现逆 Jacobian。两种变化互相抵消，所得导子 v 与坐标无关。

习题 99.2.　把坐标平移后设 $x(p) = 0$，并把坐标域缩小成关于径向线段星形的邻域。记 $\widetilde{f} = f \circ x^{-1}$。对固定的 u，一元微积分基本定理给出

$$\begin{aligned}\widetilde{f}(u) - \widetilde{f}(0) &= \int_0^1 \frac{d}{dt} \widetilde{f}(tu)\, dt \\ &= \sum_i u^i \int_0^1 \partial_i \widetilde{f}(tu)\, dt.\end{aligned}$$

令

$$g_i(u) = \int_0^1 \partial_i \widetilde{f}(tu)\, dt.$$

积分号下逐阶求导表明 g_i 光滑，并且

$$g_i(0) = \partial_i \widetilde{f}(0).$$

由 $D1 = D(1\cdot 1) = 2D1$ 得 $D1 = 0$，所以导子在常数函数上为零。把上面的分解写成

$$f - f(p) = \sum_i x^i g_i$$

并使用 Leibniz 规则，注意 $x^i(p) = 0$，便有

$$Df = \sum_i \big(D(x^i)g_i(p) + x^i(p)Dg_i\big) = \sum_i D(x^i)\partial_i \widetilde{f}(0).$$

因此 D 完全由 $(D(x^1), \dots, D(x^n))$ 决定。这也证明了正文坐标表示的唯一性。

习题 99.3.　在曲线表示下，

$$d(G\circ F)_p[\gamma] = [G\circ F\circ \gamma] = dG_{F(p)}[F\circ\gamma] = dG_{F(p)}dF_p[\gamma].$$

在导子表示下，对任意 $h \in C^\infty_{G(F(p))}(P)$，有

$$\begin{aligned}\big[dG_{F(p)}(dF_p v)\big]h &= (dF_p v)(h\circ G)\\ &= v(h\circ G\circ F)\\ &= \big[d(G\circ F)_p v\big]h.\end{aligned}$$

两个导子对所有函数芽的作用相同，因而相等。两种证明分别把通常链式法则表述为复合曲线的速度公式和复合函数的方向导数公式。

习题 99.4.　令 $\iota : S \hookrightarrow M$ 为包含映射。若 $v = [\gamma] \in T_pS$，则 $F\circ\gamma \equiv c$，从而

$$dF_p(d\iota_p v) = 0.$$

在用 $d\iota_p$ 把 T_pS 视为 T_pM 的子空间后，这给出

$$T_pS \subseteq \ker dF_p.$$

由于 c 是正则值，正则水平集定理给出 p 附近的坐标 $(u^1, \dots, u^{n-m}, w^1, \dots, w^m)$，使得 F 在目标的相应坐标中写成

$$(u, w) \longmapsto w,$$

而 S 由 $w = 0$ 描述。于是 T_pS 由 $\partial/\partial u^1, \dots, \partial/\partial u^{n-m}$ 张成；dF_p 的核也恰由这些向量张成。因此反向包含成立，故

$$T_pS = \ker dF_p.$$

习题 99.5. 令 π_M, π_N 为两个投影，定义

$$\Psi : T_{(p,q)}(M \times N) \longrightarrow T_pM \oplus T_qN, \qquad \Psi(v) = (d\pi_M v, d\pi_N v).$$

在积坐标 (x, y) 中，Ψ 把坐标分量

$$(v^1, \dots, v^m, w^1, \dots, w^n)$$

分成前后两块，所以它是线性同构。由于定义只使用两个典范投影，这个同构不依赖坐标。

若 $F : M \to M'$、$G : N \to N'$，则

$$\pi_{M'} \circ (F \times G) = F \circ \pi_M, \qquad \pi_{N'} \circ (F \times G) = G \circ \pi_N.$$

对这两个等式求切映射，并使用链式法则，得到

$$d(F \times G)_{(p,q)}(v, w) = (dF_p v, dG_q w).$$

这正是所要求的自然相容性。

习题 99.6. 写

$$X = \sum_i X^i \partial_i, \qquad Y = \sum_j Y^j \partial_j.$$

对光滑函数 f 展开：

$$X(Yf) = \sum_{i,j} X^i (\partial_i Y^j) \partial_j f + \sum_{i,j} X^i Y^j \partial_i \partial_j f,$$
$$Y(Xf) = \sum_{i,j} Y^i (\partial_i X^j) \partial_j f + \sum_{i,j} Y^i X^j \partial_i \partial_j f.$$

第二行的二阶项交换求和指标 i, j 后，与第一行的二阶项相同，因为 $\partial_i \partial_j f = \partial_j \partial_i f$。相减后只剩

$$[X, Y] f = \sum_j \left(\sum_i \left(X^i \partial_i Y^j - Y^i \partial_i X^j \right) \right) \partial_j f.$$

因此 $[X, Y]$ 是一阶导子，并具有正文所列的坐标表达式。

习题 99.7. 用并置表示算子的复合。第一项展开为

$$[X, [Y, Z]] = XYZ - XZY - YZX + ZYX.$$

循环地，

$$[Y, [Z, X]] = YZX - YXZ - ZXY + XZY,$$
$$[Z, [X, Y]] = ZXY - ZYX - XYZ + YXZ.$$

三式相加时，六种三重算子复合各出现一次正号和一次负号，故总和为零。由前一题可知向量场的交换子仍是向量场，所以这个算子恒等式就是 Lie 括号的 Jacobi 恒等式。

习题 99.8.　记

$$\widetilde{X} = F_*X, \qquad \widetilde{Y} = F_*Y.$$

对任意 $h \in C^\infty(N)$，推前的定义给出

$$(\widetilde{X}h) \circ F = X(h \circ F), \qquad (\widetilde{Y}h) \circ F = Y(h \circ F).$$

于是

$$\begin{aligned}([\widetilde{X}, \widetilde{Y}]h) \circ F &= X\big((\widetilde{Y}h) \circ F\big) - Y\big((\widetilde{X}h) \circ F\big) \\ &= X(Y(h \circ F)) - Y(X(h \circ F)) \\ &= [X, Y](h \circ F).\end{aligned}$$

右端等于 $(F_*[X, Y]h) \circ F$。微分同胚 F 是满射，因此两个向量场对所有光滑函数的作用相同，故

$$F_*[X, Y] = [F_*X, F_*Y].$$

习题 99.9.　对任意 $v \in T_pM$，

$$d(g \circ F)_p(v) = v(g \circ F) = dg_{F(p)}(dF_p v) = [F^*(dg)]_p(v).$$

所以

$$d(g \circ F) = F^*(dg).$$

在局部坐标中，若把微分写成行向量，则该式成为

$$D(g \circ F)(p) = Dg(F(p))\, DF(p),$$

即 Jacobian 的链式法则。若把余切向量写成列向量，则相应公式中出现 Jacobian 的转置。

习题 99.10.　一个 $(1,1)$ 型张量可以看作线性映射

$$A : T_pM \longrightarrow T_pM.$$

设它在两组坐标基下的矩阵分别为 A_x, A_y，而基变换矩阵为 J。那么

$$A_y = J A_x J^{-1}.$$

收缩一个上指标与一个下指标，在 x 坐标中得到

$$A^i{}_i = \operatorname{tr} A_x.$$

利用迹的循环性，

$$\operatorname{tr} A_y = \operatorname{tr}(JA_xJ^{-1}) = \operatorname{tr}(A_xJ^{-1}J) = \operatorname{tr} A_x.$$

故该收缩不依赖坐标，并且正是线性算子 A 的迹。

习题 99.11. 设 α 是 k-形式，β 是 ℓ-形式。楔积由张量积的交错化定义。先把每个输入向量经 dF 送入目标切空间再交错，与分别计算 $F^*\alpha, F^*\beta$ 后再交错相同。因此

$$F^*(\alpha \wedge \beta) = F^*\alpha \wedge F^*\beta.$$

对复合映射，切映射的链式法则给

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p.$$

逐个代入形式的定义，有

$$\begin{aligned}((G \circ F)^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) &= \omega_{G(F(p))}(dG_{F(p)}dF_pv_1, \dots, dG_{F(p)}dF_pv_k)\\ &= [F^*(G^*\omega)]_p(v_1, \dots, v_k).\end{aligned}$$

故

$$(G \circ F)^* = F^* \circ G^*.$$

这里复合次序的反转来自函数与形式的拉回方向同映射方向相反。

习题 99.12. 先验证题中右端关于每个 X_i 都是 $C^\infty(M)$-线性的。以 X_0 为例，把它换成 aX_0 时，第一个求和中 $X_j(a)$ 产生的附加项，与

$$[aX_0, X_j] = a[X_0, X_j] - X_j(a)X_0$$

在第二个求和中产生的附加项恰好相消。其余位置相同。因此右端在一点的取值只依赖 $X_0(p), \dots, X_k(p)$，确实定义了一个 $(k+1)$-形式。

固定 p，选取局部坐标，并把每个 $X_i(p)$ 延拓成常系数坐标向量场 $\widetilde{X}_i$。由刚才证明的张量性，可以用这些延拓计算题中等式的两边。常系数坐标向量场彼此交换，第二个求和为零，公式化为

$$d\omega(\widetilde{X}_0, \dots, \widetilde{X}_k) = \sum_i (-1)^i \widetilde{X}_i \omega(\widetilde{X}_0, \dots, \widehat{\widetilde{X}_i}, \dots, \widetilde{X}_k).$$

对坐标形式

$$\omega = \sum_I a_I\, dx^I$$

直接展开

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx^I$$

便得到上式。两边都是张量，所以等式对原来的任意向量场成立。

习题 99.13.　设 α 是一次形式，Y 是任意向量场。由函数外微分以及二形式外微分的公式，

$$\begin{aligned}[d(\iota_X\alpha)+\iota_X d\alpha](Y) &= Y(\alpha(X)) + d\alpha(X,Y)\\ &= Y(\alpha(X)) + X(\alpha(Y)) - Y(\alpha(X)) - \alpha([X,Y])\\ &= X(\alpha(Y)) - \alpha([X,Y])\\ &= (\mathcal{L}_X\alpha)(Y).\end{aligned}$$

两边对所有 Y 的取值相同，故

$$\mathcal{L}_X\alpha = d(\iota_X\alpha) + \iota_X d\alpha.$$

习题 99.14.　在题设的共同坐标邻域及时间区间内，局部流联合光滑并满足

$$\frac{\partial}{\partial t}\Phi_t(p) = X_{\Phi_t(p)}, \qquad \Phi_0 = \mathrm{id}\,.$$

因此，对函数 f，

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} (\Phi_t^* f)(p) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} f(\Phi_t(p)) = Xf(p).$$

拉回与外微分可交换；联合光滑性保证坐标中的时间与空间偏导可交换，故

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Phi_t^*(df) = \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} d(\Phi_t^* f) = d(Xf).$$

任意微分形式在坐标邻域内都是

$$f_0\, df_1 \wedge \cdots \wedge df_k$$

型形式的有限和；这里可取 f_j 为坐标函数并把系数并入 f_0。对拉回后的乘积与楔积求 t 导数，使用前面两个公式，可知

$$A\omega := \left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Phi_t^*\omega$$

是零次导子，并且在函数及函数的微分上与 $\mathcal{L}_X$ 相同。因此

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Phi_t^*\omega = \mathcal{L}_X\omega.$$

再应用 Cartan 公式，得到

$$\left.\frac{d}{dt}\right|_{t=0} \Phi_t^*\omega = d(\iota_X\omega) + \iota_X d\omega.$$

第 100 章　流形上的 Stokes 定理

习题 100.1.　固定一个定向及相应的体积形式 μ。另一个定向也可以用某个体积形式 ν 表示。由于每个 $\Lambda^n T_p^* M$ 都是一维空间，存在处处非零的光滑函数 f 使 $\nu = f\mu$。连通空间上的连续函数若处处非零，就不可能同时取正值和负值；否则介值性会迫使它取零。因此 $f > 0$ 或 $f < 0$。前者给出原定向，后者给出相反定向。这两个定向确实不同，故恰有两个。

若可定向流形 M 的连通分支族为 $\pi_0(M)$，则每个分支上的两个方向可以独立选择。因此定向的全体与 $\{\pm 1\}^{\pi_0(M)}$ 对应；特别地，若有 r 个连通分支，就有 2^r 个定向。

习题 100.2.　在每一点，$\Lambda^n T_p^* M$ 是一维空间，所以存在唯一标量 $f(p)$ 使 $\nu_p = f(p)\mu_p$。当 $n = 0$ 时，同一定向直接给 $f(p) = \nu(p)/\mu(p) > 0$。以下设 $n \geq 1$。在任一定向坐标中，若

$$\mu = a\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n, \qquad \nu = b\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

则 $f = b/a$。由于 a 处处非零，f 是光滑函数。两形式给出同一定向，恰好意味着 a 与 b 同号，也就是 $f > 0$。反之，乘以正函数不改变顶次形式在任何有序基上的符号，因此不改变定向。

习题 100.3.　先设 $m, n \geq 1$。设 $(e_1, \ldots, e_m)$、$(f_1, \ldots, f_n)$ 分别是 M、N 的正向基。$M \times N$ 的积定向以

$$(e_1, \ldots, e_m, f_1, \ldots, f_n)$$

为正。交换映射的导数把这些向量送到同一列向量，而 $N \times M$ 的积正向顺序为

$$(f_1, \ldots, f_n, e_1, \ldots, e_m).$$

把每个 e_i 越过全部 n 个 f_j，总共需要 mn 次换位，故交换映射改变定向的符号为 $(-1)^{mn}$。若某一因子为零维，则积定向由行列式线中的符号相乘规定；交换这个零次因子不产生换位负号，仍与 $(-1)^{mn} = 1$ 一致。两因子都为零维时亦然。

习题 100.4.　在 $p \in S^{n-1}$ 处取外法向 p。规定切基 $(v_1, \ldots, v_{n-1})$ 为正，当且仅当 $(p, v_1, \ldots, v_{n-1})$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的正向基。这个规定随 p 光滑变化，因而给出球面的定向。

当 $n = 2$ 时，令 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$。外法向为 $\gamma(t)$，而

$$\gamma'(t) = (-\sin t, \cos t), \qquad \det\big(\gamma(t), \gamma'(t)\big) = \cos^2 t + \sin^2 t = 1 > 0.$$

所以 t 增大的方向是边界正向，即通常的逆时针方向。

习题 100.5.　取 N 上从属于定向坐标图 $\{(V_i, y_i)\}$ 的单位分解 $\{\rho_i\}$。则 $\{\rho_i \circ F\}$ 是 M 上从属于 $\{F^{-1}(V_i)\}$ 的单位分解，并且

$$F^*(\rho_i \omega) = (\rho_i \circ F) F^* \omega.$$

对每个非零项，在 $F^{-1}(V_i)$ 上取坐标 $x_i = y_i \circ F$。若 F 保持定向，则 x_i 是定向坐标；由局部积分的定义直接得到

$$\int_M F^*(\rho_i \omega) = \int_N \rho_i \omega.$$

也可以在任意源坐标中应用欧氏变量代换公式得到同一等式。对有限多个非零项求和，便有

$$\int_M F^* \omega = \int_N \omega.$$

若 F 反转定向，每个局部等式都多出同一个负号，故全局公式也多出负号。

习题 100.6.　区间以坐标向量 ∂_x 为正。在右端点 b，外向量为 $+\partial_x$，故该零维边界点取正号；在左端点 a，外向量为 $-\partial_x$，故该点取负号。对零形式 f，Stokes 定理给出

$$\int_{[a,b]} df = \int_{\partial[a,b]} f = f(b) - f(a).$$

左端在坐标中就是 $\int_a^b f'(x)\,dx$，这便是 Newton–Leibniz 公式。

习题 100.7.　设 $(e_1, \dots, e_m)$ 是 M 的正向基。$M \times [a,b]$ 的积定向以 $(e_1, \dots, e_m, \partial_t)$ 为正。在上端 $t = b$，外法向为 ∂_t。把它从首位越过 m 个 e_i 后才成为积正向顺序，因此 $M \times \{b\}$ 的诱导定向是 M 原定向的 $(-1)^m$ 倍。

在下端 $t = a$，外法向为 $-\partial_t$，比上端的计算再多一个负号。所以 $M \times \{a\}$ 的诱导定向是 $(-1)^{m+1}$ 倍，从而

$$\partial(M \times [a,b]) = (-1)^m (M \times \{b\}) \sqcup (-1)^{m+1} (M \times \{a\}).$$

习题 100.8.　写

$$\omega = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{j-1} a_j \, dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^j} \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

则

$$d\omega = \left(\sum_{j=1}^{n} \partial_j a_j \right) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

当 $j<n$ 时，Fubini 定理和一元微积分基本定理给出 $\int_{\mathbb{R}}\partial_j a_j\,dx^j=0$。法向项为

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}}\int_0^\infty \partial_n a_n(x',t)\,dt\,dx'=-\int_{\mathbb{R}^{n-1}} a_n(x',0)\,dx'.$$

半空间在边界处的外法向为 $-e_n$。相对于标准的 x' 坐标次序，诱导边界定向的符号是 $(-1)^n$，而

$$\iota^*\omega=(-1)^{n-1}a_n(x',0)\,dx^1\wedge\cdots\wedge dx^{n-1}.$$

两符号之积为 -1，故边界积分正好等于上面的法向项。这就证明了半空间中的局部 Stokes 公式。

习题 100.9. 局部有限性说明每一点都有一个邻域，在其中只有有限多个 ρ_i 不恒为零，所以在这个邻域中可以把外微分逐项移入求和。由分次 Leibniz 公式，

$$\begin{aligned}\sum_i d(\rho_i\omega)&=\sum_i(d\rho_i\wedge\omega+\rho_i\,d\omega)\\&=d\left(\sum_i\rho_i\right)\wedge\omega+\left(\sum_i\rho_i\right)d\omega\\&=d(1)\wedge\omega+d\omega=d\omega.\end{aligned}$$

最后一个等式先在 $\operatorname{supp}\omega$ 的邻域内成立；在其外两边都为零。若函数族只有逐点有限性而没有局部有限性，其和甚至未必连续，逐项求导也就没有依据。

习题 100.10. 若 $\omega=d\eta$，且 M 紧而无边界，则 Stokes 定理给出

$$\int_M\omega=\int_M d\eta=\int_{\partial M}\eta=0.$$

非紧且原形式没有紧支撑时，结论可能失败。例如在 $\mathbb{R}$ 上，

$$d(\arctan x)=\frac{dx}{1+x^2}$$

是可积的恰当一形式，但

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{dx}{1+x^2}=\pi.$$

这里无穷远处产生的贡献没有出现在流形边界 $\partial\mathbb{R}$ 中。

习题 100.11. 若 $x:U\to B$，要把流形上的形式送到欧氏球上，应沿 $x^{-1}:B\to U$ 拉回：

$$\widetilde{\omega}=(x^{-1})^*(\omega|_U).$$

于是

$$d\widetilde{\omega}=(x^{-1})^*(d\omega)=0.$$

欧氏 Poincaré 引理给出 $\widetilde{\eta} \in \Omega^{k-1}(B)$, 使 $\widetilde{\omega} = d\widetilde{\eta}$。要把原形式送回 U, 则沿 $x : U \to B$ 拉回，令 $\eta = x^*\widetilde{\eta}$。最后

$$d\eta = d(x^*\widetilde{\eta}) = x^*(d\widetilde{\eta}) = x^*(x^{-1})^*(\omega|_U) = (x^{-1} \circ x)^*(\omega|_U) = \omega|_U.$$

这里两次使用了拉回与外微分交换，并使用了拉回反转复合次序这一事实。

习题 100.12.　令 $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$。则

$$\gamma^*(x\,dy - y\,dx) = \cos^2 t\,dt + \sin^2 t\,dt = dt,$$

所以该形式沿 S^1 的积分为 2π。由于 S^1 是一维流形，其上的二形式全为零，故每个一次形式都是闭形式。若 $x\,dy - y\,dx = df$，则 Stokes 定理在无边界紧流形 S^1 上给出的积分应为零，与 2π 矛盾。因此它不是恰当形式。

习题 100.13.　拉回与外微分交换，所以

$$d(\iota^*\eta) = \iota^*(d\eta).$$

把 Stokes 定理用于 M 上的 $(n-1)$-形式 $d\eta$，得到

$$\int_{\partial M} \iota^*(d\eta) = \int_M d(d\eta) = 0.$$

因此题中的积分为零。论证使用了 $d\iota^* = \iota^* d$ 和 $d^2 = 0$；Stokes 定理则把边界上的积分转成了 M 上的积分。

习题 100.14.　若

$$f\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n = d\eta, \qquad \eta \in \Omega_c^{n-1}(\mathbb{R}^n),$$

则 Stokes 定理立即给出 $\int_{\mathbb{R}^n} f = 0$。

反向用维数归纳。当 $n = 1$ 时，令

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt.$$

条件 $\int_{\mathbb{R}} f = 0$ 保证 F 在 $\operatorname{supp} f$ 两侧都为零，故 $F \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 且 $dF = f\,dx$。

设结论已经对 $n-1$ 维成立。取 $h \in C_c^\infty(\mathbb{R})$，使 $\int_{\mathbb{R}} h = 1$，并令

$$g(x') = \int_{\mathbb{R}} f(x', t)\,dt, \qquad F(x', x_n) = \int_{-\infty}^{x_n} \big[f(x', t) - g(x')h(t)\big]\,dt.$$

取紧盒 $K' \times [-A, A]$ 包含 $\operatorname{supp} f$，并增大 A 使 $\operatorname{supp} h \subset [-A, A]$。在 K' 外 f, g 都为零；在 $t < -A$ 时原函数为零，而在 $t > A$ 时，由每个 x' 对应的总积分为零，原函数也为零。因此 $\operatorname{supp} F \subset K' \times [-A, A]$，所以 F 有紧支集，并且 $\partial_n F = f - gh$。又因

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} g(x')\,dx' = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\,dx = 0,$$

归纳假设给出 $\theta \in \Omega_c^{n-2}(\mathbb{R}^{n-1})$，使

$$d'\theta = g\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1}.$$

定义

$$\eta = (-1)^{n-1} F\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n-1} + h(x_n)\theta \wedge dx^n.$$

两项都有紧支集。第一项的外微分为

$$(f - gh)\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n,$$

第二项的外微分为

$$gh\,dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

相加便得到给定的顶次形式。

第 101 章　奇异上同调

习题 101.1.　记 $[v_0\cdots v_q]$ 为按所列顶点参数化的单形。则

$$\begin{aligned}\partial[v_0v_1] &= [v_1]-[v_0],\\ \partial[v_0v_1v_2] &= [v_1v_2]-[v_0v_2]+[v_0v_1],\\ \partial[v_0v_1v_2v_3] &= [v_1v_2v_3]-[v_0v_2v_3]+[v_0v_1v_3]-[v_0v_1v_2].\end{aligned}$$

对三角形再取边界，每条边的两个端点分别以相反符号出现。对四面体，每条棱属于恰好两个面；由两个面继承的定向相反，所以十二个带符号棱两两相消。这同时显示符号 $(-1)^i$ 不能全部去掉。

习题 101.2.　对生成元 $\sigma:\Delta^q\to X$，

$$\partial(f_\#\sigma)=\sum_i(-1)^i f\circ\sigma\circ\varepsilon_i = f_\#(\partial\sigma).$$

线性延拓后得到 $\partial f_\# = f_\#\partial$。此外 $(\mathrm{id}_X)_\#\sigma=\sigma$，而 $(g\circ f)_\#\sigma = g\circ f\circ\sigma = g_\#(f_\#\sigma)$。这些等式下降到同调商空间，给出相应函子律。

习题 101.3.　设道路分支为 $P_1,\dots,P_m$。把零链中位于 P_j 的系数相加，得到线性映射 $\Phi:C_0(X)\to\mathbb{R}^m$。道路边界的两个端点在同一分支，故 $B_0\subseteq\ker\Phi$。反过来，若某零链在每一分支中的系数和均为零，对该链实际涉及的每个分支选一点 p_j，并把其他点以道路连到 p_j；用 $\partial\gamma = x-p_j$ 逐项替换即可把该零链写成道路边界之和。因此 $\ker\Phi=B_0$，而 Φ 满射，故 $H_0(X)\cong\mathbb{R}^m$。

习题 101.4.　一点空间在每一维都有一个常值奇异单形，但链群以所有参数化映射为基；对一点只有这个常值映射。其边界在偶数维为该低一维生成元，在奇数维为零，因为 $\sum_{i=0}^{q}(-1)^i$ 在 q 偶数时为 1、奇数时为 0。接上 $\epsilon:C_0\to\mathbb{R}$ 后，增广链复形逐项正合。因此一点空间所有约化同调均为零。

习题 101.5.　对 $\varphi\in C^q(X)$ 和 $c\in C_{q+2}(X)$，

$$(\delta^2\varphi)(c)=(\delta\varphi)(\partial c)=\varphi(\partial^2 c)=0.$$

若 $f:X\to Y$，上链 φ 原来作用于 Y 中的链；先把 X 中的链用 $f_\#$ 送到 Y，才能让 φ 取值，所以 $f^*\varphi=\varphi\circ f_\#:C_q(X)\to\mathbb{R}$。这解释了箭头方向由 $X\to Y$ 变为 $C^q(Y)\to C^q(X)$。

习题 101.6. $q=0$ 时，$\Delta^0\times I$ 本身是一条棱，$P_0(x)$ 是轨迹 $t\mapsto F(x,t)$，故 $\partial P_0(x)=g(x)-f(x)$。

$q=1$ 时，方形 $\Delta^1\times I$ 由对角线分成两个三角形，按约定 $P_1(\sigma)$ 是二者带相反的交错符号之和。记 $v_i=(e_i,0)$、$w_i=(e_i,1)$，并令 $H=F\circ(\sigma\times\mathrm{id})$，则

$$P_1(\sigma)=H_{\#}[v_0,w_0,w_1]-H_{\#}[v_0,v_1,w_1].$$

两项的边界相减为

$$H_{\#}\big([w_0,w_1]-[v_0,v_1]+[v_0,w_0]-[v_1,w_1]\big).$$

取边界后，对角线出现两次且方向相反；上边为 $g_{\#}\sigma$，下边为 $-f_{\#}\sigma$，两条竖边合成 $-P_0(\partial\sigma)$。因此 $\partial P_1(\sigma)+P_0(\partial\sigma)=g_{\#}\sigma-f_{\#}\sigma$。

习题 101.7. 设 $i:A\hookrightarrow X$，$r:X\to A$ 满足 $r\circ i=\mathrm{id}_A$，且 $i\circ r\simeq\mathrm{id}_X$。函子性给 $r_*i_*=\mathrm{id}_{H_q(A)}$；同伦不变性给 $i_*r_*=\mathrm{id}_{H_q(X)}$。所以 i_* 与 r_* 互为逆同构。

习题 101.8. 非空可缩空间与一点同伦等价。一点空间的同调为 $H_0\cong\mathbb{R}$、$H_q=0$ $(q>0)$。由同伦不变性，X 具有同样同调；再由实系数上同调与同调的线性对偶关系，$H^0(X)\cong\mathbb{R}$ 且 $H^q(X)=0$ $(q>0)$。约化同调在所有维数均为零。

习题 101.9. 固定奇异单形 $\sigma:\Delta^q\to X$，设 $\mathcal{U}$ 是 X 的开覆盖。逆像族 $\{\sigma^{-1}(W):W\in\mathcal{U}\}$ 覆盖紧度量空间 Δ^q，故有 Lebesgue 数 $\lambda_\sigma>0$。当 $q\geq1$ 时，一次重心细分把每个参数子单形的直径至多乘以 $q/(q+1)$。取 N_σ 使

$$\left(\frac{q}{q+1}\right)^{N_\sigma}\operatorname{diam}\Delta^q<\lambda_\sigma.$$

于是 $\mathrm{sd}^{N_\sigma}\sigma$ 中每个参数子单形包含在某个 $\sigma^{-1}(W)$ 中；与 σ 复合后，其像落在 W 内。$q=0$ 时结论直接成立。

若 $c=\sum_{j=1}^m a_j\sigma_j$ 是有限链，取 $N=\max_j N_{\sigma_j}$。已经从属于覆盖的单形在继续细分后仍从属于原覆盖元，所以 $\mathrm{sd}^N c$ 是小链。细分链同伦 T 先在参数单形内作仿射锥，再与 σ_j 复合；没有在一般空间 X 内作直线锥的操作。其像仍包含在原单形像内，故它也保持小链子复形。令 $T_N=\sum_{r=0}^{N-1}\mathrm{sd}^r T$，则

$$\mathrm{sd}^N-\mathrm{id}=\partial T_N+T_N\partial.$$

因此每个循环都与一个小循环同调；若小循环 $z=\partial c$，细分填充链后 $\mathrm{sd}^N z$ 在小复形中为边界，而 $\mathrm{sd}^N z-z=\partial T_N z$ 也是小复形中的边界。由此同时得到小链复形包含映射在同调上的满射性和单射性。

习题 101.10. 设 $[z]\in H_q(C_*^{U,V}(X))$。由短正合列的满射，选 $(b,c)\in C_q(U)\oplus C_q(V)$ 使 $b+c=z$。因 $\partial z=0$，有 $\partial b=-\partial c$，并且这一公共链落在 $U\cap V$；定义 $\partial_{\mathrm{MV}}[z]=[\partial b]$，符号与嵌入 $a\mapsto(a,-a)$ 一致。

若换提升，两提升之差是 $(a,-a)$，于是 ∂b 改变 ∂a，同调类不变。若把 z 换为 $z+\partial w$，先把 w 提升为 (r,s)，再以 $(b+\partial r, c+\partial s)$ 提升新代表，连接链保持不变。

正合性可直接追踪。来自 $H_q(U)\oplus H_q(V)$ 的类有闭提升，故连接类为零；若 $[\partial b]=0$，取 $a\in C_q(U\cap V)$ 使 $\partial a=\partial b$，则 $(b-a,c+a)$ 是 z 的闭提升，所以 $[z]$ 来自中间项。在中间项处，(b,c) 映为零意味着 $b+c=\partial w$；提升 w 为 (r,s) 后，$(b-\partial r, c-\partial s)$ 落在左端像中，故原同调类来自 $H_q(U\cap V)$。最后，若 $a\in C_{q-1}(U\cap V)$ 闭且 $(a,-a)=\partial(b,c)$，则 $b+c$ 闭，其连接类为 $[\partial b]=[a]$。反之，任何连接类的代表满足 $(\partial b,-\partial b)=\partial(b,c)$，在中间项的同调中为零。这补齐左端处的核像关系。

习题 101.11.　若 $q=0$，则 $Z_0=C_0$、$B^0=0$，零泛函只能来自零上链，满射性按后文的延拓构造得到。以下设 $q\ge 1$。若上闭链 φ 在 H_q 上诱导零泛函，则 $\varphi|_{Z_q}=0$。边界映射 $\partial: C_q\to B_{q-1}$ 诱导同构 $C_q/Z_q\cong B_{q-1}$，故存在 B_{q-1} 上的线性泛函 ψ_0 使 $\varphi=\psi_0\circ\partial$。选取补空间 $C_{q-1}=B_{q-1}\oplus W$，令 ψ 在 W 上为零，便把 ψ_0 延拓到 C_{q-1}，于是 $\varphi=\delta\psi$。

反向给定 $H_q=Z_q/B_q$ 上泛函，先拉回到 Z_q，再选补空间把它延拓到 C_q。它在 B_q 上为零，故所得上链闭。两构造在商空间上互逆。

习题 101.12.　取 U,V 为各删去圆周上一点的开弧，二者可缩，而 $U\cap V$ 有两个道路分支。约化序列的有关部分为

$$0\to \widetilde{H}_1(S^1)\to \widetilde{H}_0(U\cap V)\to \widetilde{H}_0(U)\oplus\widetilde{H}_0(V)=0.$$

由于两个分支给 $\widetilde{H}_0(U\cap V)\cong\mathbb{R}$，得到 $H_1(S^1)\cong\mathbb{R}$。更高次同调由序列为零；圆周道路连通，所以 $H_0(S^1)\cong\mathbb{R}$。

习题 101.13.　用略扩大的南北半球覆盖 S^n。U,V 可缩，交集形变收缩到 S^{n-1}。约化序列中 U,V 的全部约化同调为零，因此每个 q 都有

$$\widetilde{H}_q(S^n)\cong\widetilde{H}_{q-1}(S^{n-1}).$$

S^0 有两个点，故只有 $\widetilde{H}_0(S^0)\cong\mathbb{R}$ 非零。反复降维得到 $\widetilde{H}_n(S^n)\cong\mathbb{R}$，其余约化群为零。最后用道路连通性恢复 $H_0(S^n)\cong\mathbb{R}$。

习题 101.14.　定义

$$H(x,t)=\big((1-t)+t/\|x\|\big)x,\qquad x\neq 0.$$

系数为正，所以同伦始终避开原点；$H(x,0)=x$，$H(x,1)=x/\|x\|$，且球面上的点在整个同伦中固定。这是到 S^{n-1} 的形变收缩。当 $n\ge 2$ 时，因此

$$H_q(\mathbb{R}^n\setminus\{0\};\mathbb{R})\cong\begin{cases}\mathbb{R}, & q=0,n-1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$$

其中 $q=0,n-1$ 表示两个不同次数。$n=1$ 时 S^0 有两个点，故

$$H_0(\mathbb{R}\setminus\{0\};\mathbb{R})\cong\mathbb{R}^2,\qquad H_q(\mathbb{R}\setminus\{0\};\mathbb{R})=0\quad(q>0).$$

习题 101.15. 若 f 延拓为 $F:\overline{B^{n+1}}\to S^n$，则包含 $i:S^n\hookrightarrow\overline{B^{n+1}}$ 满足 $f=F\circ i$。闭球可缩且 $n\geq 1$，故 $H_n(\overline{B^{n+1}})=0$，所以 $f_*=F_*i_*=0$，与 $d\neq 0$ 矛盾。

若 f 无不动点，则

$$K(x,t)=\frac{(1-t)f(x)-tx}{\|(1-t)f(x)-tx\|}$$

给出 f 到反足映射 $a(x)=-x$ 的同伦。分母若为零，则单位向量 $f(x)$ 是 x 的正倍数，迫使 $f(x)=x$，矛盾。故 $d=\deg f=\deg a=(-1)^{n+1}$，其中反足映射的作用已由正文的覆盖交换与坐标反射计算得到。其逆否命题说明 $d\neq(-1)^{n+1}$ 时 f 必有不动点。

第 102 章　de Rham 定理

习题 102.1.　零形式就是光滑函数，闭性为 $df=0$。在任意坐标域中，这等价于所有偏导为零，故 f 在每个连通坐标球上为常数。沿连通分支中的道路用有限个相交坐标球连接，常数必须一致。反过来，各连通分支上常值的光滑函数显然满足 $df=0$；负一次形式不存在，所以零次没有非零上边界。

习题 102.2.　设 $d\alpha=d\beta=0$。若 α 改为 $\alpha+d\eta$，则

$$(\alpha+d\eta)\wedge\beta-\alpha\wedge\beta=d\eta\wedge\beta=d(\eta\wedge\beta),$$

因为 $d\beta=0$。改变第二个因子同理，故乘积只依赖上同调类。形式层面的 $\alpha\wedge\beta=(-1)^{pq}\beta\wedge\alpha$ 下降到商空间，得到分次交换律。

习题 102.3.　写 $F^*\omega=\alpha_t+dt\wedge\beta_t$。按 M 方向与 t 方向分开，

$$d(F^*\omega)=d_M\alpha_t+dt\wedge(\partial_t\alpha_t-d_M\beta_t).$$

所以

$$K(d\omega)=\int_0^1(\partial_t\alpha_t-d_M\beta_t)dt,\qquad dK\omega=d_M\int_0^1\beta_t dt.$$

两式相加后 $d_M\beta_t$ 项相消，余下 $\int_0^1\partial_t\alpha_t dt=\alpha_1-\alpha_0=F_1^*\omega-F_0^*\omega$。

习题 102.4.　标准 $(q+1)$-单形的第 i 个面采用诱导定向时带符号 $(-1)^i$，故

$$I(\omega)(\partial\sigma)=\sum_i(-1)^i\int_{\Delta^q}(\sigma\circ\varepsilon_i)^*\omega=\int_{\partial\Delta^{q+1}}\sigma^*\omega.$$

正文逐坐标证明的单形 Stokes 公式把末式变为 $\int_{\Delta^{q+1}}d(\sigma^*\omega)$。拉回与外微分可交换，故它等于 $\int_{\Delta^{q+1}}\sigma^*(d\omega)=I(d\omega)(\sigma)$。

习题 102.5.　若 $\omega=d\eta$ 且 c 为光滑奇异循环，则

$$\int_c\omega=I(d\eta)(c)=\delta I(\eta)(c)=I(\eta)(\partial c)=0.$$

若 c 只是连续奇异循环，先由光滑奇异链比较选取同调的光滑循环 c_∞，再把 $\int_c\omega$ 定义为 $\int_{c_\infty}\omega$。两个选择的差是光滑边界，故所得数值相同。因此非零周期能够证明闭形式不恰当。

习题 102.6. 径向投影给 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 到 S^1 的光滑形变收缩，所以 $H^0_{\mathrm{dR}}\cong\mathbb{R}$、$H^1_{\mathrm{dR}}\cong\mathbb{R}$，其余为零。一次形式

$$\eta=\frac{-y\,dx+x\,dy}{x^2+y^2}$$

直接计算得 $d\eta=0$。沿单位圆参数化 $(\cos t,\sin t)$，拉回为 dt，故周期为 2π，它不恰当并给出一次上同调生成元。

习题 102.7. 取 $\rho_U+\rho_V=1$，其中 $\operatorname{supp}\rho_U\subset U$、$\operatorname{supp}\rho_V\subset V$。给定 $\eta\in\Omega^q(U\cap V)$，在 U 上令 $\alpha=\rho_V\eta$ 于交集，交集外令零。因为 ρ_V 的支撑闭含于 V，该零延拓在 $U\setminus V$ 附近平滑。同理在 V 上把 $\beta=-\rho_U\eta$ 作零延拓。于是交集上 $\alpha-\beta=(\rho_V+\rho_U)\eta=\eta$，证明末箭头满射。

习题 102.8. 设 $\eta\in\Omega^{q-1}(U\cap V)$ 闭。按上一题取 (α,β) 使 $\alpha-\beta=\eta$。则 $d\alpha-d\beta=d\eta=0$，所以 $d\alpha$ 与 $d\beta$ 在交集相等，拼成 M 上闭 q-形式 ω；连接同态把 $[\eta]$ 送到 $[\omega]$。

若另一提升为 (α',β')，则 $(\alpha'-\alpha)-(\beta'-\beta)=0$ 于交集，故两项拼成某个 $\theta\in\Omega^{q-1}(M)$。于是新旧连接形式之差在 U,V 上分别为 $d(\alpha'-\alpha)$、$d(\beta'-\beta)$，恰好拼成 $d\theta$。若把 η 改为 $\eta+d\xi$，把 ξ 作同样的单位分解提升，所得修正也为一个全局恰当形式。改变单位分解只会改变提升，故不改变连接同调类。

习题 102.9. 若分别光滑化两个共享面的单形而不固定它们的共同边界值，得到的两个新面一般不同，原来在循环中相消的项便不再相消。正文的归纳在处理高维单形时保持低维面上的已定值，因而边界算子的相消关系仍成立。

把有限链中出现的单形连同其所有面组成有限单形图式 K，相同的奇异面只保留一次。原单形给评价映射 $f:|K|\to M$。相对逼近的具体步骤是把紧像的一个邻域嵌入 $\mathbb{R}^N$，再在每个参数单形上把已定光滑边界值延拓为 b，把原连续映射一致逼近为光滑函数 h。用 $\chi b+(1-\chi)h$ 拼接时，b 和 h 都光滑，且边界附近 $\chi=1$；最后利用紧像附近的光滑回缩回到流形。充分小的逼近保证直线插值始终在回缩定义域内，于是得到相对于指定子图式 L 不动的同伦。

若 $z=f_{\#}\bar{z}$ 是循环，取 $L=\varnothing$。同伦棱柱恒等式给 $g_{\#}\bar{z}-z=\partial(P\bar{z})$，而 $g_{\#}\bar{z}$ 是光滑循环，故包含映射在同调上满射。若光滑循环 $z=\partial c$，令 L 为支撑 z 的光滑单形及其全部面，并对表示 c 的有限单形图式相对于 L 光滑化。此时 $g_{\#}\bar{c}$ 是光滑链且 $\partial(g_{\#}\bar{c})=g_{\#}\bar{z}=f_{\#}\bar{z}=z$，故包含映射也单射。所证的是包含映射诱导同调同构，即它是拟同构。连续奇异链还包含不光滑的参数单形，所以包含映射本身不是链群上的满射，不能称为链复形同构。

习题 102.10. 在 S^1 上 $x^2+y^2=1$，故 $\alpha=-y\,dx+x\,dy$ 是一次形式；一维流形上的二次形式为零，所以它闭。沿正向参数化 $\gamma(t)=(\cos t,\sin t)$ 有 $\gamma^*\alpha=dt$，积分为 2π。恰当形式在闭路上的积分为零，故 α 不恰当。归一化类 $[\alpha/(2\pi)]$ 与基本循环的配对为 1，由 $H^1(S^1;\mathbb{R})\cong\mathbb{R}$ 可知它是生成元。

习题 102.11.　若顶次形式 ω 恰当，写成 $d\eta$，则无边界 Stokes 定理给 $\int_{S^n}\omega=\int_{S^n}d\eta=0$。因此积分非零的体积形式给非零类。上一章算得 $H^n(S^n;\mathbb{R})\cong\mathbb{R}$，de Rham 定理把它与 $H^n_{\mathrm{dR}}(S^n)$ 同构，所以任一非零顶次类都生成该一维空间。

习题 102.12.　设 $\gamma_1(t)=(t,0)$、$\gamma_2(t)=(0,t)$，参数按模 2π 理解。则

$$\int_{\gamma_i} d\theta_j = 2\pi\delta_{ij}.$$

若 $a[d\theta_1]+b[d\theta_2]=0$，分别与两条循环配对即得 $a=b=0$。此外

$$\int_{T^2} d\theta_1\wedge d\theta_2=(2\pi)^2\neq 0,$$

故二次类非零。零次常数类显然非零；不同次数本来属于不同分次空间。

习题 102.13.　取圆周开覆盖 $S^1=A\cup B$，其中 A,B 均为开弧而 $A\cap B$ 有两个连通分支；令 $U=A\times S^1$、$V=B\times S^1$。U,V 各形变收缩到 S^1，$U\cap V$ 是两份 S^1 的不交并。因此其上同调维数分别为

$$\dim H^*(U)=\dim H^*(V)=(1,1,0),\qquad \dim H^*(U\cap V)=(2,2,0).$$

Mayer–Vietoris 中，从 $H^q(U)\oplus H^q(V)$ 到 $H^q(U\cap V)$ 的限制差映射在 $q=0,1$ 都把 (a,b) 送到 $(a-b,a-b)$，秩为 1。逐项正合遂给

$$\dim H^0(T^2)=1,\qquad \dim H^1(T^2)=2,\qquad \dim H^2(T^2)=1,$$

更高次为零。结合上一题的独立类即得到正文所列基。

习题 102.14.　$H^n(S^n;\mathbb{R})$ 一维，所以 f^* 在其上是某个标量 d 的乘法。取积分为 1 的顶次形式 ω_0。任意顶次形式满足 $[\omega]=(\int\omega)[\omega_0]$，于是

$$\int f^*\omega = d\int\omega.$$

积分配对的自然性表明 $\langle f^*[\omega],[S^n]\rangle=\langle[\omega],f_*[S^n]\rangle$，所以同一个 d 也是 f_* 在顶维同调上的乘数，即映射的度（实系数表示）。

习题 102.15.　在 $M=\mathbb{R}$ 上取 $f\in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 且 $\int_{\mathbb{R}}f=1$。一形式 $\omega=f(x)\,dx$ 自动闭，并且

$$\omega=dF,\qquad F(x)=\int_{-\infty}^{x} f(t)dt,$$

所以其普通 de Rham 类为零，但 $\int_{\mathbb{R}}\omega=1$。非紧流形上的 Stokes 公式要使无边界积分自动为零，需要原形式具有紧支撑或适当衰减；这里原函数 F 在 $+\infty$ 端趋于 1，不具紧支撑。故用积分刻画非紧流形的定向类时应改用紧支撑 de Rham 上同调。

第 103 章　Riemann 几何

习题 103.1.　$e^{2u(p)}>0$，所以 $\widetilde{g}_p=e^{2u(p)}g_p$ 仍为正定对称双线性型，其系数随 p 光滑。向量长度变为 $|v|_{\widetilde{g}}=e^{u}|v|_g$，故

$$L_{\widetilde{g}}(\gamma)=\int e^{u(\gamma(t))}|\dot\gamma(t)|_g\,dt.$$

n 维中 $\det(e^{2u}g_{ij})=e^{2nu}\det(g_{ij})$，所以 $dV_{\widetilde{g}}=e^{nu}dV_g$。

习题 103.2.　设 $t=\phi(s)$，其中 ϕ 分段 C^1、单调递增并把新参数区间映到 $[a,b]$。链式法则给

$$\left|\frac{d}{ds}\gamma(\phi(s))\right|_g=|\dot\gamma(\phi(s))|_g\phi'(s).$$

一元变量代换遂给新曲线长度等于 $\int_a^b|\dot\gamma(t)|_g dt$。若反向参数化，则出现 $|\phi'|$，长度仍不变而定向改变。

习题 103.3.　在 $[a,b]$ 上对 $|\dot\gamma|$ 与常数函数 1 使用 Cauchy–Schwarz：

$$L(\gamma)^2\le(b-a)\int_a^b|\dot\gamma|^2dt=2(b-a)E(\gamma).$$

等号恰在 $|\dot\gamma(t)|$ 与 1 线性相关，即速率几乎处处为常数时成立；对光滑正则曲线就是处处常速。

习题 103.4.　若 $x=x(y)$，Jacobian 矩阵为 $J=(\partial x^i/\partial y^a)$，则新坐标中度量矩阵为 $g_y=J^{\mathsf T}g_xJ$。因此

$$\sqrt{\det g_y}=|\det J|\sqrt{\det g_x}.$$

另一方面

$$|dx^1\cdots dx^n|=|\det J|\,|dy^1\cdots dy^n|.$$

变量代换正好给出同一密度，故 $\sqrt{\det g_{ij}}\,|dx^1\cdots dx^n|$ 不依赖坐标。定向情形去掉绝对值，并由定向相容坐标保证 Jacobian 为正。

习题 103.5.　直角坐标中 $g_{ij}=\delta_{ij}$ 为常数，故所有 Christoffel 符号为零，

$$\nabla_X Y=X(Y^k)\partial_k.$$

测地线方程为 $\ddot x^k=0$，解是仿射直线 $x(t)=p+tv$。曲率坐标式中的导数项和二次项全部为零，所以 $R=0$。

习题 103.6.　度量相容性分别给

$$\begin{aligned} Xg(Y,Z) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z),\\ Yg(Z,X) &= g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X),\\ Zg(X,Y) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

前两式相加并减第三式。再用 $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X,Y]$ 三次替换，使含 $\nabla_X Y$ 的两项保留，其余配成 Lie 括号，得到

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) = {} & Xg(Y,Z) + Yg(Z,X) - Zg(X,Y)\\ & - g(X,[Y,Z]) + g(Y,[Z,X]) + g(Z,[X,Y]). \end{aligned}$$

习题 103.7.　在 Koszul 公式中取 $X = \partial_i, Y = \partial_j, Z = \partial_\ell$。坐标向量场两两交换，所以括号项为零，得到

$$2g_{k\ell}\Gamma^k_{ij} = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}.$$

两边乘 $g^{m\ell}$，便有

$$\Gamma^m_{ij} = \frac{1}{2} g^{m\ell}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}).$$

对称性 $\Gamma^m_{ij} = \Gamma^m_{ji}$ 对应零挠率。

习题 103.8.　沿测地线利用度量相容性，

$$\frac{d}{dt}|\dot\gamma|^2 = 2g\left(\frac{D\dot\gamma}{dt}, \dot\gamma\right) = 0.$$

所以速度恒定。若 $t = as + b$ 且 $a \neq 0$，重新参数化后仍满足 $D_s(d\gamma/ds) = 0$，这类参数称为仿射参数。一般单调参数会多出 $(d^2t/ds^2)\dot\gamma$ 项，曲线的像仍可能相同，但新参数通常不满足测地线方程。

习题 103.9.　先在一个定向坐标域中把密度暂时写成正的顶次形式 $dV_g = \rho\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$，其中 $\rho = \sqrt{|g|}$。Cartan 公式及顶次形式的闭性给

$$\mathcal{L}_X dV_g = d(\iota_X dV_g) = \partial_i(\rho X^i)\, dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

由定义 $\mathcal{L}_X dV_g = (\operatorname{div} X) dV_g$，比较系数便得 $\operatorname{div} X = \rho^{-1}\partial_i(\rho X^i)$。反向坐标变换同时改变坐标顶次形式的符号和定向，而密度使用 Jacobian 的绝对值；所得标量公式不变，故同一计算适用于非定向流形。

习题 103.10.　乘积法则给

$$\operatorname{div}(u \operatorname{grad} v) = g(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) + u\Delta_g v.$$

向量场 $u\operatorname{grad} v$ 在至少一个函数紧支撑时具有紧支撑。密度形式的散度定理使上式左侧的积分为零，移项即得

$$\int_M u\Delta_g v\, dV_g = -\int_M g(\operatorname{grad} u, \operatorname{grad} v) dV_g.$$

习题 103.11. 记 $T = \partial_t\Gamma$、$V = \partial_s\Gamma$，以下用沿参数族的协变导数。度量相容性给

$$\frac{d}{ds}E(\Gamma_s)\bigg|_{s=0} = \int_a^b g(\nabla_V T, T)dt.$$

由 $D_sT = D_tV$，上式的 $\nabla_V T$ 理解为 D_sT，等于 D_tV。再用乘积法则，

$$g(\nabla_T V, T) = \frac{d}{dt}g(V,T) - g(V, \nabla_T T).$$

积分得到第一变分公式。固定端点变分使 $V(a) = V(b) = 0$；若曲线对所有这类变分为临界点，则 $\int g(V, \nabla_T T) = 0$ 对所有紧支撑变分场成立。局部坐标中的变分基本引理给 $\nabla_T T = 0$。反向代入公式即可。

习题 103.12. 设 $\gamma(t)$ 是单位球面上的单位速大圆。作为 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中曲线，$\ddot\gamma = -\gamma$，完全沿球面的法向；球面 Levi–Civita 导数是环境导数的切向分量，故 $D\dot\gamma/dt = 0$。小圆的环境加速度除法向分量外通常还有球面切向分量。具体地，小圆可写为 $\gamma(t) = a + r(\cos(t/r)e_1 + \sin(t/r)e_2)$，其中 $a \perp e_1, e_2$、$r^2 + |a|^2 = 1$、$0 < |a| < 1$。它为单位速曲线，且

$$\frac{D\dot\gamma}{dt} = \ddot\gamma + \gamma = \frac{a - |a|^2\gamma}{r^2} \neq 0.$$

若该向量为零，则 $a = |a|^2\gamma$，取长度会迫使 $|a| = 1$，矛盾。所以任何这样的圆弧都不是测地线；$a = 0$ 的大圆才消去此切向分量。

习题 103.13. 例如把第一变量换为 fX。利用 $\nabla_{fX} = f\nabla_X$ 和 $[fX, Y] = f[X,Y] - Y(f)X$，

$$\begin{aligned} R(fX,Y)Z &= f\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y(f\nabla_X Z) - \nabla_{f[X,Y]-Y(f)X}Z \\ &= fR(X,Y)Z, \end{aligned}$$

其中两个 $Y(f)\nabla_X Z$ 相消。第二变量由反对称性得到。第三变量换成 fZ 时，二阶求导产生的 $X(f)$、$Y(f)$ 和二阶标量导数项与括号项逐一相消，余下 $fR(X,Y)Z$。因此曲率在每点只依赖三个向量的点值。

习题 103.14. 对测地线变分有 $D_tT = 0$。沿 s 求导，并用参数协变导数交换式和 $D_sT = D_tV$，得到

$$0 = D_sD_tT = D_tD_sT + R(V,T)T = D_t^2V + R(V,T)T.$$

这就是 Jacobi 方程。Euclidean 空间 $R=0$ 且协变导数是普通导数，所以 $J''(t)=0$，全部解为 $J(t)=A+tB$，其中 A,B 为常向量。

若 $\gamma(t)=\exp_p(tv)$ 且 $J(0)=0$、$DJ/dt(0)=W$，考察测地线变分 $\Gamma(s,t)=\exp_p(t(v+sW))$。其变分场为 $d(\exp_p)_{tv}(tW)$，初值恰为 $(0,W)$；Jacobi 方程初值解唯一，故 $J(t)=d(\exp_p)_{tv}(tW)$。这同时说明 $d(\exp_p)_{t_0 v}$ 有非零核等价于沿 γ 存在非零 Jacobi 场在 $0,t_0$ 同时为零。

习题 103.15.　度量就是通常的 dx^2，两点间最短长度为 $|x-y|$，所以 $d_g(x,y)=|x-y|$。序列 $x_n=1/(n+2)$ $(n\in\mathbb{N})$ 是 Cauchy 列，却在 $(0,1)$ 中没有极限，故不完备。测地线为 $x(t)=a+bt$；例如从 $1/2$ 以速度 -1 出发的极大测地线 $x(t)=1/2-t$ 的极大区间为 $(-1/2,1/2)$，有限时间到达缺失端点，故测地线也不完备。

习题 103.16.　设 $n\ge 2$。沿单位速大圆取平行正交规范标架 $T,E_2,\dots,E_n$。单位球面曲率为 1，故 $R(J,T)T=J-g(J,T)T$。把 Jacobi 场写成 $J=aT+\sum_{j=2}^{n}b_jE_j$，方程化为

$$a''=0,\qquad b_j''+b_j=0.$$

若 $J(0)=0$，则 $a(t)=ct$、$b_j(t)=c_j\sin t$。再要求 $J(\ell)=0$：当 $0<\ell<\pi$ 时，$c=c_j=0$，不存在非零两端为零的 Jacobi 场；当 $\ell=\pi$ 时，任取非零垂直平行场 E，都有 $J(t)=\sin t\,E(t)$。所以 π 确为首次共轭时刻，而不只是一个发生退化的时刻。对 S^1 则只有切向分量 aT，两端为零迫使 $a=0$；没有非零垂直方向，因而不存在共轭点。

二阶变分也给出同一现象。形如 $V=\phi E$、$\phi(0)=\phi(\ell)=0$ 的变分场满足

$$I(V,V)=\int_0^{\ell}\big((\phi')^2-\phi^2\big)dt.$$

所需的区间 Wirtinger 不等式可直接证明。令 $\lambda=\pi/\ell$、$s(t)=\sin(\lambda t)$，把 $\phi=s\psi$ 代入并分部积分，得到

$$\int_0^{\ell}\big((\phi')^2-\lambda^2\phi^2\big)\,dt=\int_0^{\ell}s^2(\psi')^2dt\ge 0.$$

先在 $[\varepsilon,\ell-\varepsilon]$ 上计算；边界项为 $ss'\psi^2$。由于 ϕ 光滑且在两端为零，$\psi=\phi/s$ 在端点有光滑延拓，所以边界项趋于零，给出上述等式。若 $\ell<\pi$，此不等式给 $\int(\phi')^2\ge(\pi/\ell)^2\int\phi^2>\int\phi^2$，二阶变分正定。在 $\ell=\pi$ 时取 $\phi(t)=\sin t$，等号成立，正好得到上述 Jacobi 场。

第六卷　一般测度、概率与调和分析

第二十三编

一般测度与表示理论

第 104 章　Radon 测度

习题 104.1.　有限集总紧。反之，离散空间中一个集合的单点族构成开覆盖；若集合无限，就没有有限子覆盖，所以它不紧。计数测度在单点邻域上有限。任意集合的计数测度等于其有限子集基数的上确界，故在全部 Borel 集（即全部子集）上内正则。计数测度有限的集合必有限；若它 σ-有限，X 就是至多可数个有限集的并，因此至多可数。这与题设的不可数性矛盾。

习题 104.2.　若 $f \in C_c(X)$，则每个正超水平集都是紧支撑中的闭集，所以紧。若 $f \in C_0(X)$，在紧集 $\{|f| \geq 1\}$ 上连续有界，在其外模小于一，故属于 $C_b(X)$。在实线上，e^{-x^2} 在无穷远消失而支撑为整个实线；常数一有界连续而不在无穷远消失。一般地，常数一在阈值 $1/2$ 处的超水平集就是 X，所以它属于 $C_0(X)$ 必推出 X 紧。若 X 紧，所有连续函数的正超水平集均紧，逆命题也成立。

习题 104.3.　Hausdorff 性保证 $\{y\}$ 闭。对紧集 $\{x\}$ 与开集 $X \setminus \{y\}$ 使用截断引理，得到 $0 \leq f \leq 1$、$f(x) = 1$、$f(y) = 0$。评价泛函 $e_x(g) = g(x)$ 满足 $|e_x(g)| \leq \|g\|_\infty$，故范数至多一；刚构造的函数取得值一且范数一，故范数恰为一。

习题 104.4.　固定紧集 K，取 $h \in C_c(X)$ 在 K 上等于一且非负。若 $\operatorname{supp} f \subset K$，则 $-\|f\|_\infty h \leq f \leq \|f\|_\infty h$。正性与线性给 $|I(f)| \leq I(h)\|f\|_\infty$。在实线上取连续函数 h_n，在 $[-n, n]$ 上等于一，在 $[-n-1, n+1]$ 外等于零，并在两侧线性连接。则 $\|h_n\|_\infty = 1$，而 $\int h_n \, dx \geq 2n$。不存在对所有支撑同时有效的范数界。

习题 104.5.　令 $\nu(E) = \int_E w \, d\mu$，单调收敛定理给可数可加性。每个点有紧邻域 K，由假设 $\nu(K) < \infty$，所以 ν 局部有限。为证明内正则，先设 $s = \sum_{j=1}^{m} a_j \mathbf{1}_{E_j} \leq w \mathbf{1}_E$ 是非负简单函数，其中 E_j 两两不交，$a_j > 0$。由 μ 内正则，$\int s \, d\mu$ 可由 $\sum_j a_j \mu(K_j)$ 从下逼近，$K_j \subset E_j$ 紧；若某一项无限，可使对应紧集上的项超过任何预先给定的有限数。有限并 $K = \bigcup_j K_j \subset E$ 紧，且 $\nu(K) \geq \sum_j a_j \mu(K_j)$。对简单函数和紧集依次取上确界，得 $\nu(E) \leq \sup_{K \subset E} \nu(K)$；反向由单调性。因此 ν Radon。证明没有用到 w 连续或在紧集上有界。

习题 104.6.　设 $\mu(X) < \infty$。给定 Borel 集 E 和 $\varepsilon > 0$，取紧集 $K \subset E^c$，使 $\mu(E^c) - \mu(K) < \varepsilon$。令 $U = X \setminus K$，则 $E \subset U$ 且 $\mu(U) - \mu(E) = \mu(E^c \setminus K) < \varepsilon$。所有包含 E 的开集测度都至少为 $\mu(E)$，所以确界相等。若总质量无限，表达式 $\mu(X) - \mu(K) - \mu(E)$ 可能包含 $\infty - \infty$，从而这段减法不成立。这说明当前证明不能直接使用，并不单凭这一点断言外正则性必然失败。

习题 104.7.　由 $f_n \downarrow 0$，每个 $f_n \geq 0$ 且 $\operatorname{supp} f_n \subset K = \operatorname{supp} f_1$。对任意 $\varepsilon > 0$，紧集中的闭集 $\{x \in K : f_n(x) \geq \varepsilon\}$ 递减且交为空。紧致性保证某一项已为空；故 $f_n \to 0$ 一致。取 $h \in C_c(X)$ 在 K 上等于一，得到

$$0 \leq I(f_n) \leq \|f_n\|_\infty I(h) \longrightarrow 0.$$

正性也保证这些值递减。这是紧集上的 Dini 论证，不依赖表示定理。

习题 104.8.　对开集 U，内正则性及截断引理给

$$\mu(U) = \sup_{0 \leq f \leq 1,\ \operatorname{supp} f \subset U} \int f \, d\mu.$$

上界由 $f \leq \mathbf{1}_U$，下界由对每个紧集 $K \subset U$ 选择等于一于 K 的截断得到。对另一个测度 ν 同理，故假设推出 $\mu(U) = \nu(U)$。二者在紧集上外正则，因而 $\mu(K) = \inf_{U \supset K} \mu(U) = \nu(K)$。最后对任意 Borel 集用紧内逼近，得 $\mu(E) = \nu(E)$。当测度总质量无限时，不能只从开集相等就不加说明地套用有限测度唯一性定理。

习题 104.9.　在离散 $\mathbb{N}$ 上，$C_0(\mathbb{N}) = c_0$。每个有限复测度由单点质量 $a_k = \nu(\{k\})$ 决定：可数可加性给 $\nu(E) = \sum_{k \in E} a_k$。全变差为 $|\nu|(E) = \sum_{k \in E} |a_k|$，所以 $(a_k) \in \ell^1$。本章表示定理于是给

$$L(x) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k x_k, \qquad \|L\| = \sum_{k \in \mathbb{N}} |a_k|.$$

反过来，绝对收敛保证任意 ℓ^1 序列给出这样的有界泛函。复线性配对这里不加共轭；若用内积式记号，必须同时修改系数约定。

习题 104.10.　对每个有界连续 f，连续性给 $\int f \, d\delta_{1/n} = f(1/n) \to f(0)$，即窄收敛。但两个单点互异，对集合分割中的 $\{1/n\}$、$\{0\}$ 分别产生质量一和负一，因此 $|\delta_{1/n} - \delta_0| = \delta_{1/n} + \delta_0$，总质量为二。全变差收敛比窄收敛强得多。

习题 104.11.　对 $f \in C_0(\mathbb{R})$，$\int f \, d\mu_n = \tfrac{1}{2} f(0) + \tfrac{1}{2} f(n) \to \tfrac{1}{2} f(0)$，故弱星及模糊极限均为 $\tfrac{1}{2}\delta_0$。若某子列窄收敛到有限 Radon 测度 ν，则对 C_c 也收敛，由唯一性 $\nu = \tfrac{1}{2}\delta_0$。但对常数一取极限会给 $\nu(\mathbb{R}) = 1$，与其总质量 $1/2$ 矛盾。

习题 104.12.　对紧集 K 及任意 $\varepsilon > 0$，外正则性给开集 $U \supset K$，满足 $\mu(U) < \mu(K) + \varepsilon$。取 $0 \leq h \leq 1$、$h|_K = 1$、$\operatorname{supp} h \subset U$，则

$$\limsup_n \mu_n(K) \leq \lim_n \int h \, d\mu_n = \int h \, d\mu \leq \mu(U) < \mu(K) + \varepsilon.$$

令误差趋零。对开集 U，任意允许的 $0 \leq h \leq 1$、$\operatorname{supp} h \subset U$ 满足 $\int h \, d\mu = \lim_n \int h \, d\mu_n \leq \liminf_n \mu_n(U)$。对这些 h 取上确界，即得第二式，包括 $\mu(U) = \infty$ 的情况。

习题 104.13. 记 $L_n(f)=\int f\,d\nu_n$。弱星收敛说明对每个固定 $f\in C_0(X)$，数列 $(L_n(f))$ 收敛，因而有界。$C_0(X)$ 是 Banach 空间，一致有界原理给 $\sup_n\|L_n\|<\infty$；等距表示给 $\|L_n\|=|\nu_n|(X)$。若换成任意有向集上的网，收敛并不保证全部取值有界，因为一个最终部分以外可能仍有无穷多个指标；所以不能从收敛网直接得到本题所用的逐点有界前提。例如在实线上，以 $\mathbb{N}\times\mathbb{N}$ 按逐坐标次序为有向集，令

$$\nu_{(n,k)}=\begin{cases} k\delta_0, & n=0,\\ 0, & n\ge 1.\end{cases}$$

在指标 $(1,0)$ 之后所有测度均为零，所以这个网甚至最终恒为零，当然弱星收敛到零；但全部指标上的总质量仍无界。问题不在极限尾部，而在网的一个非最终区域可以含无穷多个取值。

习题 104.14. 连续性保证 Borel 集的原像 Borel，可数可加性由原像保持不交并得到。总质量为 $\mu(X)<\infty$，故局部有限。对 $E\in\mathcal{B}(Y)$，在 $T^{-1}E$ 内取紧集 K，使 $\mu(T^{-1}E\setminus K)<\varepsilon$。则 $T(K)\subset E$ 紧，且

$$(T_{\#}\mu)(T(K))=\mu(T^{-1}T(K))\ge\mu(K)>(T_{\#}\mu)(E)-\varepsilon.$$

因此推前测度内正则。证明没有使用单射性。若 $X=\mathbb{R}$、μ 是长度测度、T 为到单点空间的常值映射，推前测度在该单点取值无穷，不局部有限。

习题 104.15. 令 $K_m=[-m,m]^d$，$m\ge 1$。空间

$$E_m=\{f\in C_c(\mathbb{R}^d):\operatorname{supp} f\subset K_m\}$$

在上确界范数下可分：将其限制到 K_m，它是可分空间 $C(K_m)$ 的子空间；后者可用有理网格分片多线性函数得到可分性。对每个 m 取可数稠密族 $\mathcal{D}_m$。每个 $g\in\bigcup_m\mathcal{D}_m$ 的积分列有界，因为

$$\left|\int g\,d\mu_n\right|\le\|g\|_\infty\sup_n\mu_n(K_m)$$

对包含其支撑的 K_m 成立。对这一个至多可数函数族作对角抽取，得到子列 (μ_{n_k})，使每个族中函数的积分收敛。

任意 $f\in C_c$ 属于某个 E_m。以 $\mathcal{D}_m$ 一致逼近，利用共同界 $\sup_n\mu_n(K_m)$，可证 $(\int f\,d\mu_{n_k})_k$ 是 Cauchy 列。记极限为 $I(f)$。它由实际积分极限定义，故不依赖逼近函数或盒子的选择；取极限保持线性和正性。Riesz–Markov 定理给唯一 Radon 测度 μ，使 $I(f)=\int f\,d\mu$。构造已证明对每个 C_c 函数的积分收敛，这正是模糊收敛。这里没有要求总质量统一有界。

习题 104.16. 对有限可测分割，三角不等式给 $\sum_j|\int_{E_j}h\,d\mu|\le\int_E|h|\,d\mu$。反向，将 $h\neq 0$ 的方向分成角宽至多 η 的有限扇区，对每块选单位复数 c_j，使 $\operatorname{Re}(c_jh)\ge$

$\cos\eta\,|h|$。按这些可测扇区作分割，得 $\sum_j |\nu(E_j)| \geq \cos\eta \int_E |h|\,d\mu$。令 $\eta \to 0$ 得 $|\nu|(E) = \int_E |h|\,d\mu$。令 $\theta = h/|h|$ 于 $h \neq 0$，在其余处任取单位值，例如一，则 $d\nu = \theta\, d|\nu|$ 且 $|\theta| = 1$。唯一性是 $|\nu|$-几乎处处唯一；在 $h = 0$ 而 μ 质量非零的集合上，θ 的值不影响 ν，不能说它总是 μ-几乎处处唯一。

习题 104.17.　给 $w \geq 0$、$w \in L^1(\mu)$，由连续函数的 L^1 稠密性选实连续 $g_n \to w$ 于 L^1。令 $h_n = (g_n)_+$，则 $|h_n - w| \leq |g_n - w|$，所以仍在 L^1 中收敛。由全变差的密度公式，

$$|h_n\mu - w\mu|(K) = \int_K |h_n - w|\,d\mu \longrightarrow 0.$$

但对 $K = [0,1]$ 和长度测度 μ，任何 $h\mu$ 都给单点 $\{0\}$ 零质量，而 $\delta_0(\{0\}) = 1$。因此 $|h\mu - \delta_0|(K) \geq 1$，不可能全变差逼近 δ_0。

习题 104.18.　所有 μ_n 作为 $C_0(\mathbb{R}^d)^*$ 中的正泛函都具有范数一。该空间 $C_0(\mathbb{R}^d)$ 可分，故正对偶单位球的弱星紧致性和度量化给弱星收敛子列，其极限仍是正泛函，范数至多一。由表示定理写为 Radon 测度 μ，总质量至多一。弱星收敛蕴含模糊收敛。题设测度族一致紧，故对任意 $\varepsilon > 0$，存在紧集 K 使 $\mu_n(K) > 1 - \varepsilon$ 对全部 n 成立。取等于一于 K 的截断 h，有 $\int h\,d\mu \geq 1 - \varepsilon$，于是 $\mu(\mathbb{R}^d) = 1$。命题 104.13 再给子列窄收敛。对偶球紧致性提供收敛子列；测度族的一致紧性防止其极限丢失质量。

第 105 章　Stieltjes 测度

习题 105.1.　由区间增量的线性性以及单点质量公式，$\mu_F = m + 2\delta_0 + 3\delta_1$。因此所列四个区间的质量依次为

$$1+3=4, \qquad 1+2+3=6, \qquad 1, \qquad 1+2=3.$$

长度部分不区分端点，但两个原子部分必须分别核对是否被区间包含。例如 $(0,1]$ 不含零点，所以不能把 $F(0)-F(0-)$ 加入其质量。

习题 105.2.　两函数在每个紧区间上均为 C^1，由基本定理和区间测度的唯一性，

$$dF = e^x\,dm(x), \qquad dG = \frac{1}{1+x^2}\,dm(x).$$

$\mu_F(\mathbb{R}) = \infty$，但 $\mu_F((-\infty,x]) = \int_{-\infty}^{x} e^t\,dt = e^x$ 对有限 x 仍有限。另一测度总质量为 π，其左半直线质量为 $\arctan x + \pi/2$。两者局部有限，但总质量分别是无穷和 π，均未归一化为一。第二个测度除以 π 后成为概率测度；第一个测度不能通过乘一个正的有限常数使总质量变成一。这也说明，半直线质量有限比局部有限更强，却仍不等于概率归一化。

习题 105.3.　设右连续函数 f, g 几乎处处相等。若某点 x_0 满足 $d = |f(x_0)-g(x_0)| > 0$，由各自的右连续性，可选 $\delta > 0$，使 $x_0 \le x < x_0+\delta$ 时两函数与各自在 x_0 的值相差均小于 $d/4$。于是 $|f(x)-g(x)| > d/2$ 在正长度区间内成立，与几乎处处相等矛盾。因此 $f = g$ 处处。

这已经给出递增函数的结论，且证明并不需要单调性。去掉右连续性，可取 $f = \mathbf{1}_{[0,\infty)}$、$g = \mathbf{1}_{(0,\infty)}$。两者都递增，仅在零点不同，因而几乎处处相等；但 g 在零点不右连续。

习题 105.4.　直接计算左半直线质量，得到

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ p, & a \le x < b, \\ 1, & x \ge b, \end{cases} \qquad Q_F(u) = \begin{cases} a, & 0 < u \le p, \\ b, & p < u < 1. \end{cases}$$

在 $u = p$ 处首次达到水平 p 的点是 a，所以 $Q_F(p) = a$，不能取成 b。用分位函数表示，

$$\int x\,d\mu = \int_0^p a\,du + \int_p^1 b\,du = pa + (1-p)b,$$

二阶矩同理为 $pa^2+(1-p)b^2$。这些积分都有限，因为分布集中在两个有限点上；质量水平单点 p 的取值不改变积分。

习题 105.5.　记变换后分布函数为 G。当 $a>0$, $T^{-1}((-\infty,y])=(-\infty,(y-b)/a]$, 故

$$G(y)=F((y-b)/a).$$

当 $a<0$，不等号方向反转，原像为 $[(y-b)/a,\infty)$。记 $c=(y-b)/a$，则

$$G(y)=1-\mu((-\infty,c))=1-F(c-).$$

被计入的是 $x=c$ 的质量，因此应减去开半直线而非闭半直线。例如 $\mu=\delta_0$、$a=-1, b=0$，正确公式给 $G(0)=1$；误写为 $1-F(0)$ 会得到零。推前本身是概率测度，其累计函数必然右连续；这里 c 随 y 增大而减小，也与所取左极限配合。

习题 105.6.　令 $A=H(-\infty)$、$B=H(+\infty)$。有界递增保证两者有限，且 $A\le H(x)\le B$。不恒定意味着某处有严格正增量，所以 $B-A>0$。因此 $F=(H-A)/(B-A)$ 递增、右连续、取值于 $[0,1]$，两端极限分别为零和一。区间增量给 $\mu_F=(B-A)^{-1}\mu_H$，其总质量为一。若 $B-A=0$，单调性迫使 H 处处等于 A，对应零测度；不能通过上述除法把零测度归一化为概率测度。

习题 105.7.　固定 $u\in(0,1)$，令 $u_n\uparrow u$，其中 $0<u_n<u$。单调性使 $Q_F(u_n)$ 递增且不超过 $Q_F(u)$，其极限 q 有限：例如从第一项起已被有限数 $Q_F(u_1)$ 下界控制。对任意 $x>q$，有 $Q_F(u_n)\le x$，于是由广义逆等价关系，$u_n\le F(x)$。令 $n\to\infty$，得 $u\le F(x)$，所以 $Q_F(u)\le x$。再令 $x\downarrow q$，有 $Q_F(u)\le q$。结合反向不等式，得到 $q=Q_F(u)$，即左连续。

取 $\mu=\frac12\delta_0+\frac12\delta_1$。其分位函数在 $u=1/2$ 取零，而在 $u>1/2$ 取一，故在该点不右连续。

习题 105.8.　若 F 为 L-Lipschitz，则它在每个紧区间绝对连续，$d\mu_F=F'm$，且在可导点 $0\le F'\le L$。所以第三个条件成立。若第三个条件成立，则对任意 Borel 集 E，$\mu_F(E)=\int_E f\,dm\le Lm(E)$，即第二个条件。反过来，第二个条件用于 $(x,y]$ 给

$$0\le F(y)-F(x)=\mu_F((x,y])\le L(y-x)\qquad(x<y),$$

故 F 为 L-Lipschitz。三者等价。当 $L=0$ 时三个条件对概率分布函数均不可能成立：它们都会强制 F 恒定或 $\mu_F=0$，与总质量为一矛盾；等价性仍有效。

习题 105.9.　各项在全实线上被 2^{-j} 控制，故级数一致收敛。各有限部分右连续，统一的尾项界与有限和的右连续性保证极限右连续。各项递增，故 F 递增。对 $x\to\pm\infty$，在计数指标上应用控制收敛，得到两端极限分别为零和 $\sum_j 2^{-j}=1$，所以它是分布函数。

其测度由区间唯一性等于 $\mu=\sum_j 2^{-j}\delta_{q_j}$。任意 $x<y$ 之间可选 $q_j\in(x,y)$，于是 $F(y)-F(x)\ge 2^{-j}>0$，即严格递增。在 q_j 的跳跃为 2^{-j}，在无理点的单点质量为零，结合右连续性可知间断点恰为 $\mathbb{Q}$。测度集中于长度零集 $\mathbb{Q}$，故 $F'=0$ 几乎处处。

若 F 在某个非退化紧区间上绝对连续，Newton–Leibniz 公式和几乎处处零导数将使它在那里恒定，与严格递增矛盾。任意非退化开区间也包含这样的紧子区间，因此没有非退化区间满足所述性质。

习题 105.10. 若 $F\ge G$，则 $\{x:G(x)\ge u\}\subseteq\{x:F(x)\ge u\}$，取下确界得 $Q_F(u)\le Q_G(u)$。反向假设分位函数有序。对每个 x，

$$\{u:Q_G(u)\le x\}\subseteq\{u:Q_F(u)\le x\}.$$

取 $(0,1)$ 内的长度，得到 $G(x)\le F(x)$。最后，h 递增给 $h(Q_F(u))\le h(Q_G(u))$；复合函数 Borel 可测且有界，可在 $(0,1)$ 上积分。应用分位函数公式，正好得到所求积分不等式。注意分布函数的次序与平均位置的次序反向：累计得更早的质量使递增测试函数的积分更小。

习题 105.11. $dF=\delta_c$ 在 $(a,b]$ 上成立，$F(c)=1$、$F_-(c)=0$，所以两个 Lebesgue–Stieltjes 积分分别等于一和零。取包含 c 的任意细分割，使 c 为一个分点。唯一非零的增量来自以 c 为右端点的分段：其左端点的函数值为零，右端点的函数值为一。将该段标记取左端点，整份和为零；将标记取 c，整份和为一。分割的网格可以任意小，所以所有标记不可能趋向共同极限。由此，任意标记定义的 Riemann–Stieltjes 积分不存在。

习题 105.12. H 在 $(-\infty,0]$ 递增，从极限零升到一，在 $[0,\infty)$ 递减，从一降到零。因此总变差为二：任意分割加上零点后，上升部分与下降部分各不超过一；取端点趋于两端无穷的分割则使和趋二。H 连续且局部绝对连续，故无原子，并有

$$dH=\big(e^{x}\mathbf{1}_{(-\infty,0)}(x)-e^{-x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}(x)\big)\,dm(x).$$

正负密度分别集中于不交半直线，所以 $(dH)^+=e^{x}\mathbf{1}_{(-\infty,0)}m$、$(dH)^-=e^{-x}\mathbf{1}_{(0,\infty)}m$，$|dH|=e^{-|x|}m$。因此 $dH(\mathbb{R})=1-1=0$，而 $V_{\mathbb{R}}(H)=|dH|(\mathbb{R})=2$。总增量记录抵消后的变化，全变差则把上升和下降都计入。

习题 105.13. 在含共同跳跃的分部积分公式中令 $F=G=H$，得到

$$H(b)^2-H(a)^2=2\int_{(a,b]}H\,dH-\sum_{a<x\le b}(\Delta H(x))^2.$$

移项即为第一式。又 $\int(H-H_-)\,dH=\sum(\Delta H)^2$，所以

$$\int_{(a,b]}H_-\,dH=\frac{1}{2}\left(H(b)^2-H(a)^2-\sum_{a<x\le b}(\Delta H(x))^2\right).$$

级数收敛由 $\sum|\Delta H|\le V_a^b(H)$ 以及 $\sup|\Delta H|\le V_a^b(H)$ 保证；符号测度的积分也存在，因为 H, H_- 在该区间有界。

习题 105.14.　记三分 Cantor 集为 K。它为闭集，$m(K)=0$，$\mu_C(\mathbb{R}\setminus K)=0$，且 $\mu_C(\{0\})=0$。可取

$$h(x)=\begin{cases}3, & x=0,\\ 5, & x\in K\setminus\{0\},\\ 2, & x\in[0,1]\setminus K,\\ 0, & x\notin[0,1].\end{cases}$$

这是 Borel 函数。三个不交集中集分别承载 δ_0、μ_C、长度限制测度，因此对任意 Borel 集 E，

$$\int_E h\,d\mu=3\delta_0(E)+5\mu_C(E)+2m(E\cap[0,1])=\nu(E).$$

故 $h=d\nu/d\mu$ 的一个代表。尽管零点属于 Cantor 集，μ_C 在它的质量为零而 $\mu(\{0\})=1$，密度在此必须取三。若取五，单点积分就会错误。

习题 105.15.　H 在 a 向上跳一，在 b 向下跳一，其他地方常值，且在两点都右连续。所以 $dH=\delta_a-\delta_b$。对测试函数，

$$\int\varphi\,dH=\varphi(a)-\varphi(b)=-\int_a^b\varphi'(x)\,dx=-\int_{\mathbb{R}}H\varphi'\,dm.$$

选择 $c\in(a,b)$，仅将 $H(c)$ 从一改成二，记新函数为 $\widetilde{H}$。两者几乎处处相等，所以上述右侧积分不变。然而 $\widetilde{H}$ 在 c 不右连续；对足够大的 n，$\widetilde{H}(c+1/n)-\widetilde{H}(c)=-1$。若有限符号测度具有这些区间增量，则在递减到空集的 $(c,c+1/n]$ 上质量始终为负一，违背有限符号测度的递减连续性。因此，积分测试只看到几乎处处类，而逐点区间重构须选定右连续代表。

习题 105.16.　固定 $\varepsilon>0$。由两端极限，选 $a<b$，使 $F(a)<\varepsilon$、$1-F(b)<\varepsilon$。F 在 $[a,b]$ 一致连续，可选有限分割 $a=t_0<\cdots<t_N=b$，使 $F(t_j)-F(t_{j-1})<\varepsilon$。在有限多个端点上使用逐点收敛，取 n 充分大使 $|F_n(t_j)-F(t_j)|<\varepsilon$ 对所有 j 成立。若 $t_{j-1}\le x\le t_j$，单调性给

$$F(t_{j-1})-\varepsilon\le F_n(x)\le F(t_j)+\varepsilon,$$

所以 $|F_n(x)-F(x)|<2\varepsilon$。若 $x<a$，两者都在 $[0,2\varepsilon)$ 内；若 $x>b$，两者都在 $(1-2\varepsilon,1]$ 内。于是全实线上的上确界不超过 2ε，结论成立。

为见连续性不可删，取 $F_n=\mathbf{1}_{[-1/n,\infty)}$、$F=\mathbf{1}_{[0,\infty)}$。对每个固定 x，都有 $F_n(x)\to F(x)$，包括 $x=0$；但在 $[-1/n,0)$ 上两者之差为一，所以一致距离始终为一。这个反例甚至满足所有点收敛，而不只是连续点收敛。

习题 105.17. 固定 $0<u<1$，记 $q=Q_F(u)$。广义逆构造已给 $F(q)\ge u$。如果严格大于，由 F 在 q 的连续性，存在 $x<q$ 且 $F(x)>u$，这与 q 为首次达到水平的点矛盾。因此 $F(Q_F(u))=u$。

对任意 Borel 集 $E\subseteq\mathbb{R}$，用分位函数积分公式得到

$$F_{\#}\mu_F(E)=\int_{\mathbb{R}}\mathbf{1}_E(F(x))\,d\mu_F(x)=\int_0^1\mathbf{1}_E(F(Q_F(u)))\,du=m(E\cap(0,1)).$$

可见不要求 F 严格递增；平台不会影响结论。若 $F=\mathbf{1}_{[0,\infty)}$，则 $\mu_F=\delta_0$，$F_{\#}\mu_F=\delta_1$，显然不是均匀概率测度。这时 $F(Q_F(u))=1$ 对所有 $0<u<1$ 成立。

习题 105.18. 对每个 $h\in C_b(\mathbb{R})$，

$$\left|\int h\,d\mu_n-h(0)\right|\le\sup_{|x|\le 1/n}|h(x)-h(0)|\longrightarrow 0,$$

所以弱收敛到 δ_0。$\mu_n(\{0\})=0$，因此 μ_n 与 δ_0 互相奇异，$\mu_n-\mu$ 的 Jordan 正负部分分别为 μ_n 和 δ_0。于是 $|\mu_n-\mu|(\mathbb{R})=1+1=2$。其分布函数是

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<-1/n,\\ (nx+1)/2, & -1/n\le x\le 1/n,\\ 1, & x>1/n.\end{cases}$$

每个 F_n 连续，极限概率测度的分布函数却为 $F=\mathbf{1}_{[0,\infty)}$。在 $x\neq 0$ 有 $F_n(x)\to F(x)$，在零点则 $F_n(0)=1/2$，不收敛到 $F(0)=1$。弱收敛对每个固定连续函数取极限，并不要求对所有有界可测函数统一控制。函数 $\mathbf{1}_{\{0\}}$ 已给出恒定的积分差，但它不连续；全变差能够检测这种单点区别。也可取连续函数 $h_n(x)=\max\{1-n^2|x|,0\}$，则 $\int h_n\,d\mu_n=1/(2n)$、$\int h_n\,d\mu=1$。这些测试函数随 n 改变，不被固定测试函数的收敛命题同时控制。这里有密度的分布在弱极限中形成原子，说明绝对连续性也不由弱收敛保存。

习题 105.19. F 在 $x=1$ 的两侧都趋零，故连续；在 $[1,\infty)$ 递增，且两端极限为零和一，因此是分布函数。它局部绝对连续，所以

$$d\mu_F(x)=\alpha x^{-\alpha-1}\mathbf{1}_{(1,\infty)}(x)\,dm(x),\qquad Q_F(u)=(1-u)^{-1/\alpha}.$$

密度在单点一的取值无关紧要，且该点没有原子。

分布集中在 $[1,\infty)$。尾积分给

$$\int x^p\,d\mu_F=p\int_0^1 t^{p-1}\,dt+p\int_1^\infty t^{p-1-\alpha}\,dt=1+p\int_1^\infty t^{p-\alpha-1}\,dt.$$

最后积分当且仅当 $p<\alpha$ 时有限，此时结果为 $1+p/(\alpha-p)=\alpha/(\alpha-p)$。$p=\alpha$ 时为对数发散，$p>\alpha$ 时也发散。分位函数给第二种计算：

$$\int x^p\,d\mu_F=\int_0^1(1-u)^{-p/\alpha}\,du,$$

该积分当且仅当 $p/\alpha<1$ 时有限，有限值为 $(1-p/\alpha)^{-1}$，与上述结果相同。

习题 105.20.　枚举所有有理端点非空有界开区间为 I_j，$j\ge 1$。在每个 I_j 内选择非退化闭区间 $[a_j,b_j]$，将标准 Cantor 概率测度经 $T_j(t)=a_j+(b_j-a_j)t$ 推前，得 ν_j。它集中在零测紧集 $K_j=T_j(K)$ 上，且所有单点质量为零。定义 $\mu=\sum_{j\ge1}2^{-j}\nu_j$。非负级数保证它是测度，其总质量为一。

任意单点上所有 ν_j 均为零，因此 μ 无原子；其分布函数 F 连续。集合 $N=\bigcup_j K_j$ 为 Borel 零测集，而所有 ν_j 都集中在 N，所以 $\mu(\mathbb{R}\setminus N)=0$。故 $\mu\perp m$，进而 $F'=0$ 几乎处处。

最后，对任意 $x<y$，可选有理端点区间 $I_j\subset(x,y)$。于是 $\mu((x,y])\ge 2^{-j}\nu_j(I_j)=2^{-j}>0$，故 $F(y)>F(x)$。所得分布函数连续且严格递增，同时其全部质量仍集中在一个长度零集上。这说明不仅严格递增，即使再加连续性，也不能推出绝对连续性。

习题 105.21.　若 $a=b$，所有测度均为 δ_a，结论直接成立。以下设 $a<b$，记 F_n 为分布函数。枚举 $\mathbb{Q}$，在第一个有理点抽取使 F_n 收敛的子列，再在第二个有理点继续抽取，依次进行。各值在紧区间 $[0,1]$ 内，故每一步均可作。对角子列记为 F_{n_k}，使每个 $q\in\mathbb{Q}$ 上都有极限 $g(q)=\lim_k F_{n_k}(q)$。g 在有理数上递增，且 $q<a$ 时 $g(q)=0$，$q\ge b$ 时 $g(q)=1$。

定义

$$F(x)=\inf\{g(q):q\in\mathbb{Q},\ q>x\}.$$

它递增，取值于 $[0,1]$。为证右连续，固定 $\varepsilon>0$，选有理 $q>x$ 使 $g(q)<F(x)+\varepsilon$。对 $x<y<q$，有 $F(x)\le F(y)\le g(q)<F(x)+\varepsilon$，故 $F(y)\to F(x)$ 当 $y\downarrow x$。若 $x<a$，可取 $x<q<a$，得 $F(x)=0$；若 $x\ge b$，所有 $q>x$ 都有 $g(q)=1$，故 $F(x)=1$。因此 F 是分布函数，对应概率测度 μ。这些边界值同时说明 μ 集中在 $[a,b]$，包括可能在端点的质量。

现证连续点收敛。若有理 $r<x<q$，单调性给

$$g(r)\le\liminf_k F_{n_k}(x)\le\limsup_k F_{n_k}(x)\le g(q).$$

对 $q>x$ 取下确界，最右端变为 $F(x)$。另一方面，给定 $y<x$，选有理数 $r\in(y,x)$，则定义给 $F(y)\le g(r)$，所以 $F(y)\le\liminf_k F_{n_k}(x)$。令 $y\uparrow x$，若 F 在 x 连续，便得 $F(x)\le\liminf_k F_{n_k}(x)$。由夹逼，$F_{n_k}(x)\to F(x)$。应用分布函数的弱收敛判据，得到 μ_{n_k} 弱收敛到 μ，完成证明。

第 106 章　Haar 测度

习题 106.1.　先在 U 内取开邻域。给定任意 e 的开邻域 W，乘法连续性给开邻域 W_1, W_2，使 $W_1W_2 \subseteq W$。令 $V = W_1 \cap W_2 \cap W_1^{-1} \cap W_2^{-1}$，则 V 对称、开，且 $V^2 \subseteq W$。取整数 k 使 $2^k \geq n$，迭代上述构造 k 次，得到对称开邻域 V 使 $V^{2^k} \subseteq U$。因 $e \in V$，$V^n \subseteq V^{2^k}$，所求成立。

若 H 为开子群，每个左陪集 aH 都开；不同陪集或相等或不交，且全部陪集覆盖 G。因此 $G \setminus H$ 是其他开陪集之并，故也开，即 H 闭。这里不要求陪集族可数。

习题 106.2.　给定 H 中 e_H 的邻域 U，连续性给 G 中 e_G 的邻域 V，使 $\phi(V) \subseteq U$。若 $x^{-1}y \in V$，则

$$\phi(x)^{-1}\phi(y) = \phi(x^{-1}y) \in U.$$

所以 $(\phi \times \phi)(E_V^{\mathrm{L}}) \subseteq E_U^{\mathrm{L}}$，这正是左一致连续性。同样，$xy^{-1} \in V$ 蕴含 $\phi(x)\phi(y)^{-1} \in U$，给出右一致连续性。邻域 V 不依赖 x, y；同态恒等式把两点的比较统一化为单位元处的一个原像条件，这就是只需在单位元处选择邻域的原因。

习题 106.3.　先设单位元有共轭不变邻域基。取其中的对称邻域 U。若 $y = xu$、$u \in U$，则 $xy^{-1} = xu^{-1}x^{-1} \in U$，故 $E_U^{\mathrm{L}} \subseteq E_U^{\mathrm{R}}$；交换左右得反向包含。这样的基本周围在两种一致结构中相同，所以一致结构相同。

反之，设两种一致结构相同。给定 e 的开邻域 U，先缩小为对称开邻域，仍记 U。存在对称开邻域 V 使 $E_V^{\mathrm{L}} \subseteq E_U^{\mathrm{R}}$。对任意 $x \in G, u \in V$，取 $y = xu^{-1}$，便有 $x^{-1}y = u^{-1} \in V$，所以 $xux^{-1} = xy^{-1} \in U$。于是

$$W = \bigcup_{x \in G} xVx^{-1}$$

是包含 e 的开集，满足 $W \subseteq U$，且对所有共轭保持不变。这构成所需邻域基。

对仿射群取 $U = \{(a, b) : 1/2 < a < 2,\ |b| < 1\}$。若有共轭不变的单位元邻域 $W \subseteq U$，则 W 包含某个 $(1, b)$、$b \neq 0$，因为单位元的任意开邻域都包含充分小的非零平移。共轭不变性将给 $(1, ab) \in W$ 对每个 $a > 0$ 成立；取 $a > |b|^{-1}$ 与 $W \subseteq U$ 矛盾。因此两种一致结构不同。

习题 106.4.　若 $f = g$ 在 ν-几乎处处成立，可取可测零集 N 包含两者不等的点；则 $\mu(T^{-1}N) = \nu(N) = 0$。故复合不依赖等价类的代表元。对 $1 \leq p < \infty$，推前积分公式给

$$\|f \circ T\|_{L^p(\mu)}^p = \int_X |f(Tx)|^p \, d\mu(x) = \int_Y |f(y)|^p \, d\nu(y).$$

对 $p=\infty$，任意 $M\ge 0$ 满足

$$\mu(\{|f\circ T|>M\})=\nu(\{|f|>M\}),$$

故本性上确界也相同。线性来自逐点复合，等距性蕴含单射。

在平方映射的例子中，所有像函数 $f(x^2)$ 都是偶函数。若有 $f(x^2)=x$ 几乎处处，则存在零集 N，使等式在补集成立。对 $x\notin N\cup(-N)$，同时有 $f(x^2)=x$ 与 $f(x^2)=-x$，于是 $x=0$，与补集具有正测度矛盾。函数 x 属于这里所有 L^p（包括 $p=\infty$），因此这些嵌入都不满射。

习题 106.5.　对 $0\le y\le 1$，

$$(T_{\#}\mu)([0,y])=\frac{1}{2}m([-\sqrt{y},\sqrt{y}])=\sqrt{y}.$$

因此密度为 $\rho(y)=\frac{1}{2\sqrt{y}}\mathbf{1}_{(0,1)}(y)$，其积分为 1。原像 $T^{-1}(\{0\})=\{0\}$ 以及 $T^{-1}(\{1\})=\{-1,1\}$ 均为零测集，故两个端点都无原子。对实数 s，允许在 $y=0$ 任意指定 y^s 的值，因为该点零测。由非负积分公式，

$$\int_0^1 y^s\,d(T_{\#}\mu)(y)=\frac{1}{2}\int_0^1 y^{s-1/2}\,dy=\frac{1}{2s+1}\quad\text{当 } s>-\frac{1}{2}.$$

当 $s=-1/2$ 时为对数发散；当 $s<-1/2$ 时幂积分发散。因此后两种情形的非负积分均为 $+\infty$。

习题 106.6.　$\log(xy)=\log x+\log y$，且 log 与其逆 exp 连续，所以是拓扑群同构。已知 dx/x 为乘法群的左 Haar 测度；对任意另一 Haar 测度，唯一性定理给 $c\,dx/x$，其中 $c>0$。由于群交换，无需再区分左右版本。区间的测度为

$$c\int_r^{ar}\frac{dx}{x}=c\log a,$$

与起点 r 无关。等价地，该区间在 log 下成为长度为 $\log a$ 的半开区间。

习题 106.7.　每个作用映射 T_a 都是同胚，所以 $(T_a)_{\#}\nu$ 是 Radon 概率测度。有限个 Radon 测度的正线性组合仍为 Radon：局部有限性由有限个有限邻域的交得到；对一个 Borel 集，分别为每个测度选紧内逼近，再取有限并，即可同时控制有限个误差。因此平均是 Radon 概率测度。对 $b\in F$，

$$(T_b)_{\#}\left(\frac{1}{|F|}\sum_{a\in F}(T_a)_{\#}\nu\right)=\frac{1}{|F|}\sum_{a\in F}(T_{ba})_{\#}\nu$$

等于原平均。

从 δ_{x_0} 出发时，所得测度为 $|F|^{-1}\sum_{a\in F}\delta_{a\cdot x_0}$。令稳定子 $F_{x_0}=\{a:a\cdot x_0=x_0\}$。对轨道中的任一点 $y=b\cdot x_0$，所有把 x_0 送到 y 的元素恰为 bF_{x_0}，故该点质量是

$|F_{x_0}|/|F| = 1/|F \cdot x_0|$。仅当稳定子平凡时，它才等于 $1/|F|$；例如平凡作用的轨道只有一个点，其质量为 1。

习题 106.8. 令 $c = \mu([0,1)) < \infty$。平移不变性及不交可加性给 $\mu([0,2)) = 2c$，而缩放不变性给 $\mu([0,2)) = c$，因此 $c = 0$。所有 $[n, n+1)$（$n \in \mathbb{Z}$）都零测且覆盖实直线，故 $\mu = 0$。

若只要求缩放不变，可取 δ_0；缩放固定原点，所以这是非零有限不变 Radon 测度。若只要求平移不变且总质量有限，每个区间 $[n, n+1)$ 的质量相同。若公共质量为正，总质量无穷；若为零，则可数并给总质量为零。所以非零有限平移不变测度也不存在。

习题 106.9. 若 G 离散，$\{e\}$ 是非空开集，故其质量为正。反之，设 $c = \mu(\{e\}) > 0$。取 e 的紧邻域 K，则 $\mu(K) < \infty$。由左不变性，每个点的质量均为 c；若 K 有任意多个不同点，有限可加性将给 $\mu(K) \geq nc$ 对每个正整数 n 成立，矛盾。因此 K 有限。取开集 $e \in U \subseteq K$，从 U 中删去有限个非单位点；Hausdorff 性保证单点闭，所得 $\{e\}$ 开。平移后每个单点都开，故 G 离散。

此时紧集恰为有限集。对任意 $E \subseteq G$，紧内正则性给

$$\mu(E) = \sup\{\mu(K) : K \subseteq E,\ K \text{ 有限}\} = \sup\{c|K| : K \subseteq E,\ K \text{ 有限}\}.$$

有限 E 时为 $c|E|$，无限 E 时为无穷，所以 $\mu = c\#$，包括不可数群的情形。

习题 106.10. 若 $G = \bigcup_n K_n$、各 K_n 紧，则 $\mu(K_n) < \infty$，所以 μ 为 σ-有限。

先证题目提示的事实。设 $X = \bigcup_n E_n$，$\mu(E_n) < \infty$，且 $(A_i)_{i\in I}$ 两两不交、各自测度为正。每个 i 都存在 $n, k \geq 1$ 使 $\mu(A_i \cap E_n) > 1/k$；否则所有 $A_i \cap E_n$ 零测，从而 A_i 零测。对固定 n, k，满足该不等式的指标个数有限，因为任意 r 个这样的交集的并均包含在 E_n 中，给 $r/k < \mu(E_n)$。故 I 包含在可数个有限指标集的并中，至多可数。

现在设 μ 为 σ-有限，并取正文的开 σ-紧子群 H。每个左陪集 aH 都是非空开 Borel 集，因而有正测度；不同陪集两两不交。上述事实说明陪集至多可数，故 G 是至多可数个 σ-紧空间 aH 的并，因此 σ-紧。

习题 106.11. $\mathbb{Z}$ 是离散群，其 Haar 测度为计数测度的正倍数。但 $m(\mathbb{Z}) = 0$，所以把实直线的 Lebesgue 测度限制在 $\mathbb{Z}$ 上只得到零测度，不是 $\mathbb{Z}$ 的 Haar 测度。子群自身的不变测度不由环境测度的限制自动给出。

若 $O \subseteq \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ 非空且开，则 $q^{-1}(O)$ 为非空开集，并对整数平移不变。它包含某个长度 $\ell \in (0,1)$ 的开区间 I，从而包含所有两两不交的 $I + n$，$n \in \mathbb{Z}$。故

$$(q_{\#}m)(O) = m(q^{-1}O) \geq \sum_{n\in\mathbb{Z}} \ell = \infty.$$

于是 $q_{\#}m$ 甚至不局部有限。

若改取 $m|_{[0,1)}$，再经 q 推前，则总质量为 1。它等于 $m|_{[0,1]}$ 的推前，因为端点质量为零；后一测度在紧区间上为有限 Radon 测度，故推前也是 Radon。对任意 1-周期非负 Borel 函数 h，任意 $a\in\mathbb{R}$ 的平移满足 $\int_0^1 h(t+a)\,dt=\int_0^1 h(t)\,dt$：先把 a 减去整数使 $0\le a<1$，再将区间在 $1-a$ 处分成两段并换元。用于 $h=\mathbf{1}_{q^{-1}B}$ 即得推前的旋转不变性。因此它是圆周群的归一化 Haar 测度。基本区间只计每条整数轨道一次，消除了无穷重数。

习题 106.12.　令 $\nu(E)=\mu(\alpha E)$。这是同胚 α^{-1} 的推前，故为 Radon 测度，且

$$\nu(aE)=\mu(\alpha(a)\alpha(E))=\mu(\alpha(E))=\nu(E).$$

非零性也保持，所以 ν 是左 Haar 测度。唯一性给 $\nu=c_\alpha\mu$、$c_\alpha>0$。对复合有

$$\mu(\alpha\beta E)=c_\alpha\mu(\beta E)=c_\alpha c_\beta\mu(E),$$

因比例常数唯一，得 $c_{\alpha\circ\beta}=c_\alpha c_\beta$。在加法群 $\mathbb{R}^n$ 中，Haar 测度是 Lebesgue 测度的正倍数；线性体积公式给 $c_\alpha=|\det A|$，正倍数的归一化不影响该值。

习题 106.13.　$\phi_{\#}m_G$ 为 Radon 概率测度。对 $h\in H$，选 $g\in G$ 使 $\phi(g)=h$。对 Borel 集 $B\subseteq H$，有

$$\phi^{-1}(hB)=g\phi^{-1}(B).$$

所以 $(\phi_{\#}m_G)(hB)=(\phi_{\#}m_G)(B)$。该测度为左 Haar 测度，且总质量为 1，由唯一性即等于 m_H。若 N 为紧群 G 的闭正规子群，商群 G/N 紧 Hausdorff，自然商映射连续且满，故 $m_{G/N}=q_{\#}m_G$。这里整个源群总质量有限，不存在实直线覆盖圆周时的无穷质量问题。

习题 106.14.　同态性给 $\Delta_G(e)=1$ 及 $\Delta_G(a)\Delta_G(a^{-1})=1$。又因目标群交换，

$$\Delta_G(aba^{-1})=\Delta_G(a)\Delta_G(b)\Delta_G(a)^{-1}=\Delta_G(b).$$

对自同构 α，设 $\mu(\alpha E)=c_\alpha\mu(E)$。取 $0<\mu(E)<\infty$，比较

$$\mu(\alpha(Ea))=c_\alpha\Delta_G(a)\mu(E)$$

与

$$\mu(\alpha(E)\alpha(a))=\Delta_G(\alpha(a))c_\alpha\mu(E),$$

得到 $\Delta_G(\alpha(a))=\Delta_G(a)$。

连续应用两次取逆公式时，在第二次代换 $x\mapsto x^{-1}$ 下，原来的密度因子 $\Delta_G(x)^{-1}$ 变为 $\Delta_G(x^{-1})^{-1}=\Delta_G(x)$；它与第二次公式产生的 $\Delta_G(x)^{-1}$ 抵消。因此所得积分恢复为 $\int f\,d\mu$。这也解释了取逆公式中密度必须连同自变量一起代换。

习题 106.15. 固定 $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$。左乘 $X \mapsto AX$ 对矩阵的每一列分别应用 A，共有 n 列，所以作为 n^2 维线性变换的 Jacobian 绝对值为 $|\det A|^n$。同时 $|\det(AX)|^{-n} = |\det A|^{-n}|\det X|^{-n}$，两因子抵消。故对 Borel 集 E 有 $\mu(AE) = \mu(E)$。

右乘 $X \mapsto XA$ 对每一行应用右乘 A，每行的 Jacobian 绝对值仍是 $|\det A|$，因此总 Jacobian 同为 $|\det A|^n$，再次抵消密度变化，得 $\mu(EA) = \mu(E)$。

密度 $|\det X|^{-n}$ 在该开集上连续且严格为正，在每个紧子集上有界。由 Lebesgue 测度的正则性及连续密度积分，它给出局部有限、紧内正则的 Borel 测度；例如先在相对紧区域上用密度的上下界及简单函数逼近验证内正则，再用可数紧穷竭处理全部空间。因此它是非零 Radon 测度，也是左右 Haar 测度。行列式趋于零时密度可以发散，但那发生在群的边界，不妨碍群内局部有限性。

习题 106.16. 对三个元素 $(x,y,t),(x',y',t'),(x'',y'',t'')$，两种结合次序的第三坐标分别为

$$t + t' + t'' + xy' + (x + x')y'', \qquad t + t' + t'' + x'y'' + x(y' + y''),$$

它们相等；前两坐标的结合律来自实数加法。单位元为 $(0,0,0)$，逆元为

$$(x,y,t)^{-1} = (-x,-y,-t + xy),$$

代入左乘与右乘都得到单位元。群运算与取逆均为多项式映射，故连续。

固定 (a,b,c)，左乘与右乘分别为

$$(x,y,t) \mapsto (a + x, b + y, c + t + ay),$$

$$(x,y,t) \mapsto (x + a, y + b, t + c + xb).$$

二者 Jacobian 矩阵均为对角线全为 1 的三角矩阵，故行列式为 1。因此三维 Lebesgue 测度左右不变，且本来就是 Radon 测度。另一方面，$(1,0,0)(0,1,0) = (1,1,1)$，而反向乘积为 $(1,1,0)$，所以群不交换。此例是非交换幺模群。

习题 106.17. 由紧内正则性，取 $K \subseteq A$ 紧且 $0 < \mu(K) < \infty$。先证

$$\|L_a \mathbf{1}_K - \mathbf{1}_K\|_1 \longrightarrow 0 \quad (a \to e).$$

给定 $\varepsilon > 0$，紧集外正则性给包含 K 的相对紧开集 O，使 $\mu(O \setminus K) < \varepsilon$；相对紧性可通过与一个相对紧开邻域相交保证。取 $f \in C_c(G)$，$0 \le f \le 1$、$f = 1$ 于 K、$\operatorname{supp} f \subseteq O$。则 $\|f - \mathbf{1}_K\|_1 \le \mu(O \setminus K) < \varepsilon$。左平移保持 L^1 范数，所以

$$\|L_a \mathbf{1}_K - \mathbf{1}_K\|_1 \le 2\varepsilon + \|L_a f - f\|_1.$$

当 a 在某个相对紧邻域内时，$L_a f - f$ 的支撑包含在共同紧集 D 中，故最后一项不超过 $\mu(D)\|L_a f - f\|_\infty$，随 $a \to e$ 趋于零。因 ε 任意，所需连续性成立。

现在 $L_a\mathbf{1}_K=\mathbf{1}_{aK}$，由 $\mu(aK)=\mu(K)$ 有

$$\mu(K\cap aK)=\mu(K)-\frac{1}{2}\mu(K\triangle aK)=\mu(K)-\frac{1}{2}\|L_a\mathbf{1}_K-\mathbf{1}_K\|_1.$$

故它在 a 充分接近 e 时为正。取 $z\in K\cap aK$，写 $z=aw$、$w\in K$，得到 $a=zw^{-1}\in KK^{-1}\subseteq AA^{-1}$。因此 AA^{-1} 包含单位元邻域。

若 $A=H$ 为正测度 Borel 子群，则 $HH^{-1}=H$，所以 H 包含单位元的开邻域 U。于是 $H=\bigcup_{h\in H}hU$ 开。

习题 106.18.　固定 $x_0\in X$，轨道映射 $g\mapsto g\cdot x_0$ 连续且满，所以 X 是紧群的连续像，因而紧。Hausdorff 性保证它是紧 Hausdorff 空间。存在性已由轨道平均得到。

对 $f\in C(X)$，定义 $Af(x)=\int_G f(g\cdot x)\,dm_G(g)$。若 $x=h\cdot x_0$，则

$$Af(x)=\int_G f(gh\cdot x_0)\,dm_G(g)=\int_G f(g\cdot x_0)\,dm_G(g)=Af(x_0),$$

其中使用了紧群 Haar 测度的右不变性。因此 Af 为常函数。若 ν 为任意不变 Radon 概率测度，则连续核 $(g,x)\mapsto f(g\cdot x)$ 定义在紧乘积上，正文紧支撑 Fubini 引理适用。故

$$Af(x_0)=\int_X Af\,d\nu=\int_G\left(\int_X f(g\cdot x)\,d\nu(x)\right)dm_G(g)=\int_X f\,d\nu.$$

右端由轨道平均唯一确定，与 ν 无关。Radon 测度在所有连续函数上的积分决定它自身，所以不变 Radon 概率测度唯一。

第 107 章　遍历定理

习题 107.1.　若 T 保测，对指示函数有

$$\int_X \mathbf{1}_E \circ T \, d\mu = \mu(T^{-1}E) = \mu(E) = \int_X \mathbf{1}_E \, d\mu.$$

有限线性组合给非负简单函数的积分等式。给定非负可测 f，取 $0 \le s_j \uparrow f$ 的简单逼近，则 $s_j \circ T \uparrow f \circ T$；两次使用单调收敛定理即得积分相等，包括积分为 $+\infty$ 的情形。反向仅取 $f = \mathbf{1}_E$，便恢复保测定义。

对每个 $a \ge 0$，有

$$\mu\{|Uf| > a\} = \mu(T^{-1}\{|f| > a\}) = \mu\{|f| > a\}.$$

因此集合 $\{a \ge 0 : \mu(|Uf| > a) = 0\}$ 与 $\{a \ge 0 : \mu(|f| > a) = 0\}$ 完全相同。对它们取下确界，得到 $\|Uf\|_\infty = \|f\|_\infty$。这个论证同时处理本质上确界为零或 $+\infty$ 的情况，并说明为什么无需假定 T 满射。

习题 107.2.　设 $([E_n])$ 为 Cauchy 列。可递归选出严格递增的 n_j，使

$$\mu(E_{n_{j+1}} \triangle E_{n_j}) < 2^{-j}, \qquad j \ge 1.$$

令 $B_j = E_{n_{j+1}} \triangle E_{n_j}$，并令 $E = \liminf_j E_{n_j} \in \mathcal{A}$。若 $x \notin \bigcup_{k \ge j} B_k$，则从第 j 项开始，指示函数 $\mathbf{1}_{E_{n_k}}(x)$ 不再改变，因此 $\mathbf{1}_E(x) = \mathbf{1}_{E_{n_j}}(x)$。所以

$$E_{n_j} \triangle E \subseteq \bigcup_{k \ge j} B_k, \qquad d_\mu([E_{n_j}], [E]) \le \sum_{k \ge j} 2^{-k} \longrightarrow 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$，由原序列的 Cauchy 性取 N 使 $d_\mu([E_n], [E_m]) < \varepsilon/2$ 对 $n, m \ge N$ 成立，再选 $n_j \ge N$ 且 $d_\mu([E_{n_j}], [E]) < \varepsilon/2$。三角不等式给 $d_\mu([E_n], [E]) < \varepsilon$ 对所有 $n \ge N$ 成立，故原序列也收敛。所有集合均由可数并交构造，未使用测度完备性的假设。

习题 107.3.　在有限均匀测度下，唯一零测集是空集，模零不变就是严格不变。若 $T^{-1}E = E$，则 $x \in E$ 当且仅当 $Tx \in E$，所以包含一个点就包含其全部循环。反之，各循环的并显然不变。

设 $C = \{x, Tx, \dots, T^{r-1}x\}$ 是包含 x 的循环，长度为 r。写 $n = ar + b, 0 \le b < r$，则

$$A_n f(x) = \frac{ar}{n} \left(\frac{1}{r} \sum_{y \in C} f(y) \right) + \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{b-1} f(T^k x).$$

第二项的模不超过 $r\max_{y\in C}|f(y)|/n$，第一项的系数趋于一，因此

$$f^*(x)=\frac{1}{r}\sum_{y\in C}f(y).$$

对给定 f，此极限在全部空间等于全空间平均，当且仅当各循环上的平均彼此相同。若要求对所有函数 f 都成立，则必须且只需 T 只有一个循环：有两个循环时，取其中一个循环的指示函数便否定结论。

习题 107.4.　μ_E 显然是总测度为一的测度。因 $E=T^{-1}E$ 模零，

$$\mu_E(T^{-1}B)=\frac{\mu(T^{-1}B\cap E)}{\mu(E)}=\frac{\mu(T^{-1}(B\cap E))}{\mu(E)}=\frac{\mu(B\cap E)}{\mu(E)}=\mu_E(B).$$

中间等式仅忽略一个零测对称差，足以证明 T 保持该测度。

模零不变不保证每个 $x\in E$ 都被送回 E。例如在 $[0,1]$ 的 Lebesgue 空间中，让 T 除 $T(0)=1/2$ 外都为恒等映射。它仍保测，而 $E=[0,1/2)$ 模零不变，但 $0\in E$、$T(0)\notin E$。

取正文构造的严格不变代表 $F=\limsup_{k\to\infty}T^{-k}E$。有 $\mu(F\triangle E)=0$ 且 $T^{-1}F=F$，因此 T 可限制为 $F\to F$。在 F 上使用迹 σ-代数及归一化限制测度，就得到严格意义的限制系统；其积分结果与使用 μ_E 完全一致。

习题 107.5.　$T^q=I$。互素性保证每条轨道的长度恰为 q：若 $T^rx=x$，则 $rp/q\in\mathbb{Z}$，故 q 整除 r。对 $n=aq+b$，$0\le b<q$，

$$A_nf(x)=\frac{aq}{n}\left(\frac{1}{q}\sum_{j=0}^{q-1}f(T^jx)\right)+\frac{1}{n}\sum_{j=0}^{b-1}f(T^jx).$$

对固定 x，所涉及的函数值只有有限多个且均有限，故余项趋零，得到处处极限 $f^*(x)=q^{-1}\sum_{j=0}^{q-1}f(x+2\pi pj/q)$。这里不需要可积性；可积性只在比较积分时出现。

令 $E=\{x:\cos(qx)>0\}$。由于 $\cos(q(x+2\pi p/q))=\cos(qx)$，它严格不变且为 Borel 集。在 $[0,2\pi)$ 上，$\cos(qx)$ 的每个完整周期中恰有一半长度为正，所以 $m(E)=1/2$。这也涵盖 $q=1$ 的恒等转动情形。

习题 107.6.　Poincaré 回归定理给出：对几乎所有 $x\in E$，

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mathbf{1}_E(T^nx)=+\infty.$$

因为 $\mu(E)>0$，这个非负函数在 E 上的积分为 $+\infty$。非负部分和的单调收敛定理给

$$\sum_{n=1}^{\infty}\mu(E\cap T^{-n}E)=\int_E\sum_{n=1}^{\infty}\mathbf{1}_E(T^nx)\,d\mu=+\infty.$$

每一项不超过 $\mu(E)\le 1$；若只有有限多个正项，级数必有限，矛盾。因此有无穷多个正整数 n 给正测度的交集。这个结论不要求遍历性。

习题 107.7.　V 是线性等距算子。若 $Vx=x$，比较第零坐标得 $x_0=0$，再逐坐标递推得全部坐标为零。因此其不动子空间为 $\{0\}$，平均遍历定理给 $M_n x\to 0$ 对每个 $x\in \ell^2(\mathbb{N})$ 成立。而

$$M_n e_0=\frac{1}{n}(e_0+\cdots+e_{n-1}),\qquad \|M_n e_0\|=n^{-1/2}.$$

一般上界是 $\|M_n\|\le 1$。固定 n，对整数 $m\ge n$ 取单位向量

$$z_m=\frac{1}{\sqrt{m}}\sum_{j=0}^{m-1} e_j.$$

在坐标 $n-1\le j\le m-1$，每个 $V^k z_m$，$0\le k<n$，的第 j 坐标都为 $m^{-1/2}$。故

$$\|M_n z_m\|^2\ge \frac{m-n+1}{m}.$$

令 $m\to\infty$，得到 $\|M_n\|\ge 1$，于是等号成立。所以逐个向量的范数收敛不意味着在单位球上一致收敛，也不提供只依赖 $\|x\|$ 的统一趋零速度。

习题 107.8.　若 $k=0$，平均恒为一。若 $k\neq 0$，无理性保证 $e^{ik\alpha}\neq 1$，有限等比求和给

$$A_n e^{ikx}=e^{ikx}\frac{1-e^{ink\alpha}}{n(1-e^{ik\alpha})},\qquad \|A_n e^{ikx}\|_\infty\le\frac{2}{n|1-e^{ik\alpha}|}.$$

因此对三角多项式 $P(x)=\sum_{|k|\le r}c_k e^{ikx}$，

$$\left\|A_nP-\int P\,dm\right\|_\infty\le\frac{2}{n}\sum_{0<|k|\le r}\frac{|c_k|}{|1-e^{ik\alpha}|}\longrightarrow 0.$$

给定连续 f 与 $\varepsilon>0$，利用三角多项式的一致稠密性取 P 使 $\|f-P\|_\infty<\varepsilon$。由于 A_n 关于上确界范数为收缩，且 $m(\mathbb{T})=1$，

$$\left\|A_nf-\int f\,dm\right\|_\infty\le 2\varepsilon+\left\|A_nP-\int P\,dm\right\|_\infty.$$

先令 $n\to\infty$，再令 $\varepsilon\downarrow 0$，得到一致收敛。这里对每个连续函数都在每个点成立，无需删除例外点；一般 L^1 函数的代表元可以在零测集上改变，所以不能由此推广为全部可积函数的处处结论。

习题 107.9.　在任意总测度为一的保测系统中取 $f=1$，则 $\mathcal{M}_T f=1$、$\|f\|_1=1$。若常数可替换为 $0\le C<1$，选 $C<\lambda<1$，就应有

$$1=\mu\{\mathcal{M}_T f>\lambda\}\le\frac{C}{\lambda}<1,$$

矛盾。因此统一常数不能小于一。负常数显然也不可能成为这种估计的常数。

习题 107.10.　对任意有限 $t \geq 0$，满足 $\varepsilon n < t$ 的正整数个数不超过 t/ε。因而非负级数与积分交换给

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu\{|g| > \varepsilon n\} = \int_X \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{1}_{\{|g|>\varepsilon n\}}\, d\mu \leq \frac{\|g\|_1}{\varepsilon} < \infty.$$

令 $B_n = \{x : |g(T^n x)| > \varepsilon n\}$。保测性给 $\mu(B_n) = \mu\{|g| > \varepsilon n\}$，所以

$$\mu(\limsup_n B_n) \leq \inf_{N\geq 1} \sum_{n\geq N} \mu(B_n) = 0.$$

因此几乎处处有 $|g(T^n x)|/n \leq \varepsilon$ 对所有充分大的 n 成立。取 $\varepsilon = 1/j$，$j \in \mathbb{N}_{>0}$，并合并可数个零测例外，便得 $g(T^n x)/n \to 0$ 几乎处处。证明只用可数次可加性和保测性，完全没有使用独立性。

习题 107.11.　选择有限可测代表并排除必要的可数个零测原像后，望远镜求和给

$$A_n(g - g\circ T)(x) = \frac{g(x) - g(T^n x)}{n}.$$

第一项因 $g(x)$ 有限而趋零，第二项由习题 **107.10.** 趋零，所以得到几乎处处收敛。另一方面，U 在 L^1 中等距，故

$$\|A_n(g - g\circ T)\|_1 \leq \frac{2\|g\|_1}{n} \longrightarrow 0.$$

一般 L^1 范数收敛只能直接保证存在几乎处处收敛的子列，不能保证整列逐点收敛。因此逐点结论需要上一题的尾部可求和估计，或另行引用已经证明的逐点遍历定理；仅写范数估计并不足够。

习题 107.12.　由于 A_n 线性且 $A_n f \to P_T f$ 于 L^1，取极限得 P_T 线性。收缩估计直接取极限给 $\|P_T f\|_1 \leq \|f\|_1$。若 $f \geq 0$，每个 $A_n f \geq 0$，逐点极限遂给 $P_T f \geq 0$ 几乎处处，因此它是正算子。

逐点遍历定理说明 $P_T f$ 不变；反之，对每个不变 $g \in L^1$，$A_n g = g$，所以 $P_T g = g$。故值域恰为不变函数空间，且 $P_T^2 = P_T$。积分连续性给 $\int P_T f\, d\mu = \lim_n \int A_n f\, d\mu = \int f\, d\mu$。

若 a 有界且 $\mathcal{I}_T$-可测，则 $a \circ T^k = a$ 几乎处处，对所有 $k \in \mathbb{N}$ 成立。将这些等式的例外集合并，便有

$$A_n(af) = aA_n f \qquad \text{几乎处处，对所有 } n.$$

由于乘以 a 是 L^1 上范数不超过 $\|a\|_\infty$ 的有界算子，取 L^1 极限得 $P_T(af) = aP_T f$。这是保留不变部分信息的乘法性质。

习题 107.13. 若 g 在零测集 N 上改变，则 $g(y/2)$ 与 $g(y/2+\pi)$ 分别只在 $2(N\cap[0,\pi))$ 和 $2(N\cap[\pi,2\pi))-2\pi$ 上改变，这两个集合仍为零测集。因此 L 与代表元无关。由标量平方凸性及换元，

$$\|Lg\|_2^2 \le \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \frac{|g(y/2)|^2+|g(y/2+\pi)|^2}{2}\,dy = \|g\|_2^2,$$

所以 L 在 L^2 上有界。

在内积 $\langle f,g\rangle=\int f\bar g\,dm$ 下，将积分分成两个半圆并分别令 $y=2x$、$y=2x-2\pi$，得到

$$\langle Uf,g\rangle = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(y)\frac{\overline{g(y/2)}+\overline{g(y/2+\pi)}}{2}\,dy = \langle f,Lg\rangle.$$

所以 L 是由该内积等式定义的 Hilbert 伴随算子。直接代入可得

$$LUf=f,\qquad ULg(x)=\frac{g(x)+g(x+\pi)}{2},$$

其中圆周上的加法按 2π 取模。

令 $W=\{h: h(x+\pi)=h(x)\ \text{几乎处处}\}$。平移为有界算子，故 W 是闭子空间。上式说明 $ULg\in W$，且对 $h\in W$ 有 $ULh=h$。再对任意 $h\in W$ 使用平移换元，

$$\langle g-ULg,h\rangle = \frac12\int_{\mathbb T}(g(x)-g(x+\pi))\overline{h(x)}\,dm(x)=0.$$

因此 UL 恰为到 W 的正交投影。$LU=I$ 与 $UL\neq I$ 同时成立，具体展示了等距但不满射的情形。

习题 107.14. 圆周转动可逆，故对每个 x，$O_x=\{T^kx: k\in\mathbb Z\}$ 是至多可数个单点集的并，因而为 Borel 集且 $m(O_x)=0$。指标平移 $k\mapsto k+1$ 给 $T^{-1}O_x=O_x$，所以它严格不变。对每个 $n\ge1$，轨道的前 n 项全部在 O_x，因此

$$A_n\mathbf 1_{O_x}(x)=1\neq m(O_x)=0.$$

假如存在满测度集合 G，使访问频率公式对每个 $x\in G$ 和每个可测集 E 同时成立，任选 $x\in G$ 再取 $E=O_x$ 就得到矛盾。逐点遍历定理的正确量词顺序是：先固定 E，再选择可依赖于 E 的零测例外集。本题的 E 随所选点改变，所以不与定理冲突。

习题 107.15. 对可测 $E\subseteq X$，记 $E_j=\{x:(j,x)\in E\}$。保测性逐圆周成立，乘以正权重后相加便说明 T 保持 μ。并且

$$\mu(T^{-1}E\triangle E)=p\,m(R_{\alpha_0}^{-1}E_0\triangle E_0)+(1-p)m(R_{\alpha_1}^{-1}E_1\triangle E_1).$$

两项非负且权重严格为正，故左侧为零当且仅当各截面模零不变。每个无理转动遍历，所以每个 E_j 为零测或满测。因此模零不变集只有空集、第一条圆周、第二条圆周和全空间这四类。

若 $f \in L^1(X)$，记 $f_j(x) = f(j,x)$。正权重保证 $f_j \in L^1(m)$。分别应用两条圆周上的逐点遍历定理并合并两个零测例外，得到

$$f^*(j,x) = c_j := \int_{\mathbb{T}} f_j \, dm \qquad \text{几乎处处.}$$

全空间积分则为 $pc_0 + (1-p)c_1$。除非 $c_0 = c_1$，时间平均不会在两条圆周上都等于这个全空间平均；它保留了轨道所在的不变部分。

习题 107.16.　若 $E \in \mathcal{I}_T$，反复取原像且使用保测性可知 $T^{-r}E = E$ 模零。因此 $E \in \mathcal{I}_{T^r}$。若 T^r 遍历，就有 $\mu(E) = 0$ 或 1，所以 T 遍历。

反向不成立。在两个点 $\{0,1\}$ 上取均匀测度，让 T 交换两点。它是一个循环，因而遍历；但 T^2 为恒等映射，单点集是不变且测度为 $1/2$ 的集合，所以 T^2 不遍历。每个点仍在全部正偶数时刻返回自身，而在 T^2 系统中每一步都返回。回归只要求反复返回，不要求不变集合只有零测与满测两种，因此不存在矛盾。

习题 107.17.　两个因子 R_α 都由无理性而遍历。对任意非负可测 $h : \mathbb{T}^2 \to [0,+\infty]$，Tonelli 定理与圆周平移不变性给

$$\int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} h(x+\alpha, y+\alpha)\, dm(x)\, dm(y) = \int_{\mathbb{T}}\int_{\mathbb{T}} h(x,y)\, dm(x)\, dm(y).$$

取指示函数可知 S 保持乘积测度。令 $E = \{(x,y) : \cos(x-y) > 0\}$。差 $x-y$ 在同时转动下不变，所以 E 严格不变；E 还是开集，从而可测。固定 y 时，满足条件的 x 构成长度为 π 的半圆，归一化测度为 $1/2$。由 Fubini 或 Tonelli，$(m \times m)(E) = 1/2$，故 S 不遍历。

习题 107.18.　记 $h = |f|$，$M_N = \max_{1 \le n \le N} A_n h$。首先

$$0 \le M_N \le \sum_{k=0}^{N-1} h \circ T^k, \qquad \|M_N\|_p \le N \|h\|_p < \infty.$$

因此下面的范数除法在非零情形确实合法。对 $E_{N,\lambda} = \{M_N > \lambda\}$，有限时局部极大估计给

$$\lambda \mu(E_{N,\lambda}) \le \int_{E_{N,\lambda}} h \, d\mu.$$

使用层蛋糕公式及非负积分的 Tonelli 定理，

$$\begin{aligned} \|M_N\|_p^p &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \mu(M_N > \lambda)\, d\lambda \\ &\le p \int_0^\infty \lambda^{p-2} \int_{\{M_N > \lambda\}} h \, d\mu \, d\lambda \\ &= p \int_X h(x) \left(\int_0^{M_N(x)} \lambda^{p-2} \, d\lambda \right) d\mu(x) \end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{p}{p-1}\int_X h M_N^{p-1}\,d\mu \\
&\le \frac{p}{p-1}\|h\|_p \|M_N\|_p^{p-1}.
\end{aligned}
$$

最后一行是指数 p 与 $p/(p-1)$ 的 Hölder 不等式。若 $\|M_N\|_p = 0$，所求估计已经成立；否则约去有限正数 $\|M_N\|_p^{p-1}$，得 $\|M_N\|_p \le p\|f\|_p/(p-1)$，与 N 无关。因为 $M_N \uparrow \mathcal{M}_T f$，对 M_N^p 使用单调收敛定理，即可得到题设结论。条件 $p>1$ 正是使零端积分 $\int_0^a \lambda^{p-2}\,d\lambda$ 有限的条件。

第二十四编

概率论的分析基础

第 108 章　概率空间

习题 108.1.　由 $A\cap B\subseteq A,B$，得上界 $\min\{p,q\}$。又 $\mathbb{P}(A\cup B)=p+q-\mathbb{P}(A\cap B)\le 1$，所以交集概率至少为 $p+q-1$；与非负性合并得下界。在 $(0,1)$ 上取 $A=(0,p)$、$B=(0,q)$，交集长度为 $\min\{p,q\}$，实现上端点。取 $A=(0,p)$、$B=(1-q,1)$，交集长度为 $\max\{0,p+q-1\}$，实现下端点。p 或 q 等于零或一时同样成立，开端点不影响长度。

习题 108.2.　令 B_1,B_2 表示来自第一、第二类，A 表示带有标记。两事件 B_1,B_2 不交且覆盖样本空间，其概率为 $2/5,3/5$。全概率公式给

$$\mathbb{P}(A)=\frac{1}{4}\frac{2}{5}+\frac{1}{10}\frac{3}{5}=\frac{1}{10}+\frac{3}{50}=\frac{4}{25}.$$

由于这个分母为正，Bayes 公式适用，得到

$$\mathbb{P}(B_1\mid A)=\frac{(1/4)(2/5)}{4/25}=\frac{5}{8}.$$

这里 $\mathbb{P}(A\mid B_1)=1/4$ 与 $\mathbb{P}(B_1\mid A)=5/8$ 是不同条件下的概率；不能交换条件和事件而保持同一个数值。计算仅用了给定条件概率，没有额外关系假设。

习题 108.3.　对任意实数 t，有

$$\{X\le t\}=\bigcap_{\substack{q\in\mathbb{Q}\\ q>t}}\{X\le q\}.$$

右侧为至多可数交，故可测。于是所有闭半直线的原像可测，由它们生成 Borel σ-代数，得到 X 可测。

反例取 $\Omega=\mathbb{R}$，$\mathcal{F}$ 为至多可数集及其补集组成的 σ-代数；在前者上令 $\mathbb{P}=0$，在后者上令 $\mathbb{P}=1$。这是概率测度：不交集合列中至多有一个余集至多可数的成员；若没有这样的成员，其并至多可数，否则其并的补集至多可数。两种情况都给可数可加性。令 $X(\omega)=\omega$。每个单点的原像是单点，属于 $\mathcal{F}$，但 $\{X\le 0\}=(-\infty,0]$ 与其补集都不可数，故不属于 $\mathcal{F}$。因此只检查单点原像不够；单点生成的可测结构远小于实线的 Borel σ-代数。

习题 108.4.　记 $X=U^2$、$Y=\sqrt{U}$。两者的分布函数在 $t\le 0$ 为零，在 $t\ge 1$ 为一，而在 $0<t<1$ 分别为

$$F_X(t)=\mathbb{P}(U\le\sqrt{t})=\sqrt{t},\qquad F_Y(t)=\mathbb{P}(U\le t^2)=t^2.$$

它们都绝对连续；在 $0<t<1$ 上密度分别为 $f_X(t)=(2\sqrt{t})^{-1}$、$f_Y(t)=2t$，在区间外均补成零。用密度积分得到

$$\mathbb{E}X=\frac{1}{2}\int_0^1 t^{1/2}\,dt=\frac{1}{3},\qquad \mathbb{E}Y=2\int_0^1 t^2\,dt=\frac{2}{3}.$$

直接在均匀样本空间积分则为 $\int_0^1 u^2\,du=1/3$ 与 $\int_0^1 \sqrt{u}\,du=2/3$，与按分布的计算一致。密度 f_X 在零附近无界，但仍可积。

习题 108.5.　当 $t<0$ 时分布函数为零；当 $0\le t<1$ 时，

$$\mathbb{P}(X\le t)=\mathbb{P}(U\le 1/2)+\mathbb{P}(1/2<U\le (t+1)/2)=\frac{1+t}{2}.$$

当 $t\ge 1$ 时为一。因此 $\mu_X=\tfrac12\delta_0+\tfrac12 m|_{(0,1)}$。相应矩为

$$\mathbb{E}X=\frac{1}{2}\int_0^1 x\,dx=\frac{1}{4},\qquad \mathbb{E}X^2=\frac{1}{2}\int_0^1 x^2\,dx=\frac{1}{6},$$

所以 $\operatorname{Var}(X)=1/6-1/16=5/48$。长度测度赋予 $\{0\}$ 质量零，μ_X 却赋予它质量 $1/2$，故该分布不绝对连续于长度，不能只写成 $f(x)dx$。

习题 108.6.　在四个依次编号的样本点上，取值向量

$$X=(1,1,-1,-1),\quad Y=(-1,-1,1,1),\quad Z=(1,-1,1,-1).$$

每个变量的两个值都各出现两次，所以都服从等权的两点分布，均值零、方差一，且 $Y=-X$ 处处。乘积 $XZ=(1,-1,-1,1)$ 的平均为零；$YZ=-XZ$ 的平均也为零。因均值均为零，协方差等于乘积期望，故

$$\operatorname{Cov}(X,Y)=-1,\quad \operatorname{Cov}(X,Z)=0,\quad \operatorname{Cov}(Y,Z)=0.$$

因此同样的三个边缘分布并不强制相同的两两关系。

习题 108.7.　三角形 $0<x<y<1$ 的面积为 $1/2$，密度为二，故总质量为一。对 $0<x<1$、$0<y<1$，边缘密度分别为

$$f_X(x)=\int_x^1 2\,dy=2(1-x),\qquad f_Y(y)=\int_0^y 2\,dx=2y,$$

在区间外均为零。因此

$$\mathbb{E}X=2\int_0^1 x(1-x)\,dx=\frac{1}{3},\quad \mathbb{E}X^2=2\int_0^1 x^2(1-x)\,dx=\frac{1}{6},$$
$$\mathbb{E}Y=2\int_0^1 y^2\,dy=\frac{2}{3},\qquad \mathbb{E}Y^2=2\int_0^1 y^3\,dy=\frac{1}{2}.$$

两个方差均为 $1/18$。用联合密度而非两个边缘计算乘积，得到

$$\mathbb{E}(XY)=\int_0^1\int_0^y 2xy\,dx\,dy=\int_0^1 y^3\,dy=\frac{1}{4}.$$

故协方差为 $1/4-(1/3)(2/3)=1/36$，相关系数为 $(1/36)/(1/18)=1/2$。所有积分绝对有限，因为变量均在零和一之间。

习题 108.8.　三个等权结果给 $\mathbb{E}X=0$、$\mathbb{E}Y=2/3$，且 $XY=X^3$，所以 $\mathbb{E}(XY)=(-1+0+1)/3=0$。因此协方差为零。但 $X=0$ 与 $Y=0$ 是同一事件，概率为 $1/3$，从而

$$\mathbb{P}(X=0,Y=0)=\frac{1}{3}\neq\frac{1}{9}=\mathbb{P}(X=0)\mathbb{P}(Y=0).$$

这里 Y 完全由 X 决定，只是这种二次关系未被协方差检测到。不相关只表示中心化后的乘积积分为零。

习题 108.9.　在 Hölder 不等式中取共轭指数 q/p 和 $q/(q-p)$，得到

$$\mathbb{E}|X|^p\le(\mathbb{E}|X|^q)^{p/q}(\mathbb{E}1)^{1-p/q}=(\mathbb{E}|X|^q)^{p/q}.$$

两侧取 $1/p$ 次幂即为所求。该证明也说明总质量为一的作用。选 $p<\alpha<q$，取密度 $f(x)=\alpha x^{-\alpha-1}$ 于 $x>1$，其余处为零。其积分为一，且对 $r>0$，

$$\mathbb{E}X^r=\alpha\int_1^\infty x^{r-\alpha-1}\,dx$$

当且仅当 $r<\alpha$ 时有限。因此它的 p 阶绝对矩有限，而 q 阶绝对矩无穷。

习题 108.10.　记 $m_X=\mathbb{E}X$、$m_Y=\mathbb{E}Y$，中心化变量为 $X_0=X-m_X$、$Y_0=Y-m_Y$。因为中心化部分的期望为零，

$$\mathbb{E}[(Y-aX-b)^2]=\mathbb{E}[(Y_0-aX_0)^2]+(m_Y-am_X-b)^2.$$

对每个固定 a，唯一最优的 b 是 m_Y-am_X。第一项展开并配方为

$$\operatorname{Var}(X)\left(a-\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\operatorname{Var}(X)}\right)^2+\operatorname{Var}(Y)-\frac{\operatorname{Cov}(X,Y)^2}{\operatorname{Var}(X)}.$$

由于 $\operatorname{Var}(X)>0$，平方项唯一在 $a=\operatorname{Cov}(X,Y)/\operatorname{Var}(X)$ 时为零。这与对应的 b 给唯一极小点，最小值为最后两项之差。它非负，也可由协方差的 Cauchy–Schwarz 不等式直接验证。

习题 108.11.　在 $-a,0,a$ 处分别放置质量

$$\frac{\sigma^2}{2a^2},\qquad 1-\frac{\sigma^2}{a^2},\qquad \frac{\sigma^2}{2a^2}.$$

条件 $a \geq \sigma$ 保证中间质量非负，三者总和为一。对称性给均值零，而二阶矩为 $a^2(\sigma^2/a^2) = \sigma^2$，即所需方差。只有两端点满足 $|X| \geq a$，其概率之和为 σ^2/a^2，所以 Chebyshev 的上界达到。当 $a = \sigma$ 时，中间质量为零，实际为两点分布。若事件改为 $|X| > a$，没有支持点满足它，概率为零。这说明等号构造须精确使用题设的端点约定。

习题 108.12.　令 $u = \mathbb{E}X^+$、$v = \mathbb{E}X^-$，两者都是有限非负数。则 $|\mathbb{E}X| = |u - v| \leq u + v = \mathbb{E}|X|$。等号当且仅当 $u = 0$ 或 $v = 0$，也就是 $X \leq 0$ 几乎必然或 $X \geq 0$ 几乎必然；零变量同时属于两种情形。例如 U 在 $(0,1)$ 均匀分布时不恒定，却有 $|\mathbb{E}U| = \mathbb{E}|U| = 1/2$。绝对值函数在正半轴和负半轴分别为仿射函数，不严格凸，故不能使用严格凸函数的常值等号判据。

习题 108.13.　对每个整数 $n \geq 0$，有

$$n = \sum_{k \geq 1} \mathbf{1}_{\{n \geq k\}}, \qquad n^2 = \sum_{k \geq 1} (2k-1)\mathbf{1}_{\{n \geq k\}}.$$

第二式来自前 n 个奇数之和为 n^2。代入 N，对非负级数应用单调收敛定理，即得两条公式，允许结果无穷。

对从一开始的几何分布，令 $q = 1 - p$。当 $0 < p < 1$ 时，$\mathbb{P}(N \geq k) = q^{k-1}$，所以

$$\mathbb{E}N = \frac{1}{p}, \qquad \mathbb{E}N^2 = 2\sum_{k \geq 1} k q^{k-1} - \sum_{k \geq 1} q^{k-1} = \frac{2}{p^2} - \frac{1}{p}.$$

这里 $\sum k q^{k-1} = (1-q)^{-2}$ 由几何幂级数在收敛圆内求导得到。减去均值平方，方差为 $(1-p)/p^2$。当 $p = 1$ 时 $N = 1$，均值一、方差零，与公式一致。

习题 108.14.　先设 $0 < p < 1$，令 $q = 1 - p$。对恒等式 $(z + q)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} z^k q^{n-k}$ 关于 z 求导，再令 $z = p$ 并乘以 p，得到

$$\mathbb{E}X = np(p + q)^{n-1} = np.$$

当 $n \geq 2$ 时再求一次导数并乘以 p^2，得到 $\mathbb{E}[X(X-1)] = n(n-1)p^2$。$n = 1$ 时两侧都为零，这一式仍成立。于是

$$\operatorname{Var}(X) = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p).$$

当 $p = 0$ 时变量恒为零；当 $p = 1$ 时恒为 n。两种情形都直接满足上述均值和方差公式。整个计算只使用有限多项式，没有把变量预先表示为某些独立变量之和。

习题 108.15.　指数分布的尾函数为 $S(t) = e^{-\lambda t}$、$t \geq 0$。因为 $\{X > s + t\} \subseteq \{X > s\}$，条件概率等于

$$\frac{S(s+t)}{S(s)} = e^{-\lambda t} = S(t).$$

反向设题中条件成立。$S(0)=1$，且 $S(t)>0$，条件概率等式等价于 $S(s+t)=S(s)S(t)$。令 $g(t)=-\log S(t)$，则 g 非负、递增且满足 $g(s+t)=g(s)+g(t)$。记 $\lambda=g(1)$。先用整数倍和分数倍得到 $g(r)=\lambda r$ 对所有非负有理数成立。对任意 $t\ge 0$，用从下和从上趋于 t 的有理数夹住，单调性给 $g(t)=\lambda t$。因为 X 有限，事件 $\{X>n\}$ 递减到空集，所以 $S(n)\to 0$。这排除 $\lambda=0$，故 $\lambda>0$，$S(t)=e^{-\lambda t}$。再结合非负性与零点无质量，分布函数正是指数分布的分布函数，唯一性完成刻画。

习题 108.16. 对任意非负整数 r，函数 $|z|^r e^{-z^2/2}$ 在有界区间上可积；在充分大的 $|z|$ 处被 $e^{-z^2/4}$ 的常数倍控制，所以全实线可积。奇数幂乘偶密度为奇函数，绝对可积后才能由两半轴换元得到奇数阶矩为零。令 $m_r=\mathbb{E}Z^r$。对 $r\ge 2$，用 $(e^{-z^2/2})'=-ze^{-z^2/2}$ 在有限区间分部积分，再让端点趋于无穷。多项式乘 Gaussian 在两端趋零，得到

$$m_r=\frac{r-1}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} z^{r-2}e^{-z^2/2}\,dz=(r-1)m_{r-2}.$$

归一化给 $m_0=1$，于是递推得 $m_{2k}=(2k-1)(2k-3)\cdots 1$。该论证已经核对了边界项与取极限所需的绝对可积性。

习题 108.17. 令 X 在 $-1,1$ 上各取概率 $1/2$；令 Y 在 $-\sqrt{3},0,\sqrt{3}$ 上分别取概率 $1/6,2/3,1/6$。两者的质量均非负且总和为一。对称性给均值均为零，

$$\mathbb{E}X^2=1,\qquad \mathbb{E}Y^2=3\left(\frac{1}{6}+\frac{1}{6}\right)=1,$$

故方差均为一。但 $\mathbb{E}X^4=1$，而 $\mathbb{E}Y^4=9(1/6+1/6)=3$。此外 Y 在零点有质量 $2/3$，X 在零点没有质量，因而分布确实不同。

习题 108.18. 在 $2d$ 个等概率样本点上，令随机向量 Z 依次取值 $\sqrt{d}\,e_j$、$-\sqrt{d}\,e_j$，$j=1,\dots,d$。其中 e_j 为标准基。对称性给 $\mathbb{E}Z=0$，并且

$$\mathbb{E}(ZZ^{\mathsf T})=\frac{1}{2d}\sum_{j=1}^{d}\bigl(de_je_j^{\mathsf T}+de_je_j^{\mathsf T}\bigr)=I_d.$$

实对称半正定矩阵可正交对角化为 $A=Q\,\mathrm{diag}(\lambda_1,\dots,\lambda_d)Q^{\mathsf T}$，$\lambda_j\ge 0$。取 $B=Q\,\mathrm{diag}(\sqrt{\lambda_1},\dots,\sqrt{\lambda_d})$，则 $BB^{\mathsf T}=A$。令 $X=BZ$，有限线性性给均值为零，协方差矩阵为 $\mathbb{E}(XX^{\mathsf T})=BI_dB^{\mathsf T}=A$。零特征值以及 $A=0$ 都被这个构造包括，且没有使用独立性。

习题 108.19. 配方 $sz-z^2/2=s^2/2-(z-s)^2/2$ 后，用平移变量代换得

$$\mathbb{E}e^{sZ}=\frac{e^{s^2/2}}{\sqrt{2\pi}}\int_{\mathbb{R}} e^{-(z-s)^2/2}\,dz=e^{s^2/2},$$

同时证明该期望对每个实数 s 有限。对 $s>0$，Markov 不等式给

$$\mathbb{P}(Z\ge t)=\mathbb{P}(e^{sZ}\ge e^{st})\le \exp(s^2/2-st).$$

若 $t>0$，二次函数 $s^2/2-st=(s-t)^2/2-t^2/2$ 在 $s=t$ 最小，得到所求界。若 $t=0$，概率不超过一，同样符合右侧 $e^0=1$；也可让 $s\downarrow 0$。

习题 108.20.　若同分布，按分布计算期望的公式直接给等式。反向，假设所有 $g\in C_c(\mathbb{R})$ 的期望相同，则

$$\int_{\mathbb{R}} g\,d\mu_X=\int_{\mathbb{R}} g\,d\mu_Y \qquad (g\in C_c(\mathbb{R})).$$

两者都是实线上的有限 Borel 测度，因而由命题 104.4 为 Radon 测度。第 104 章中连续紧支撑积分对 Radon 测度的唯一性给 $\mu_X=\mu_Y$，即同分布。这里每个 g 连续紧支撑，故有界；概率测度总质量为一，所以 $\mathbb{E}|g(X)|\le\|g\|_\infty$ 以及相应的 Y 估计保证全部期望都有限，无需对 X,Y 本身作矩假设。

第 109 章　独立性

习题 109.1.　设 $J_1=\{i:\varepsilon_i=1\}$、$J_0=\{i:\varepsilon_i=0\}$。对相互独立的有限族，逐个把 J_0 中的事件换成补集；每次由

$$\mathbb{P}(B\cap A_i^{c})=\mathbb{P}(B)-\mathbb{P}(B\cap A_i)$$

把对应因子 p_i 换成 $1-p_i$，其余因子不变。这给出 $\prod_{i\in J_1}p_i\prod_{i\in J_0}(1-p_i)$。此写法也适用于 $p_i=0$ 或 1，无须单独定义 0^0。

反之，给定指标子集 J，把 $\bigcap_{i\in J}A_i$ 按其余指标的发生与否分成两两不交的原子。有限可加性和题设给出

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i\in J}A_i\right)=\prod_{i\in J}p_i\prod_{i\notin J}\bigl(p_i+(1-p_i)\bigr)=\prod_{i\in J}p_i.$$

这正是全部有限子族的独立性条件。

习题 109.2.　独立性用于单点 Borel 集就得到表格的分解。反之，任意 Borel 事件 $\{X\in B\}$、$\{Y\in C\}$ 都对应若干行、若干列，因此

$$\mathbb{P}(X\in B,Y\in C)=\sum_{x_i\in B}\sum_{y_j\in C}p_{i\bullet}p_{\bullet j}=\mathbb{P}(X\in B)\mathbb{P}(Y\in C).$$

于是 X,Y 独立。

将二元表写成 $\left(\begin{smallmatrix}a&b\\c&d\end{smallmatrix}\right)$。若表分解为边缘概率之积，则 $ad=bc$。反之，由总质量等于 1，

$$(a+b)(a+c)-a=bc-ad.$$

所以 $ad=bc$ 时 $a=(a+b)(a+c)$。同样计算可得 $b=(a+b)(b+d)$、$c=(c+d)(a+c)$、$d=(c+d)(b+d)$。全程没有除以边缘概率，故零行、零列等退化情形也包括在内。

习题 109.3.　对 $A\in\mathcal{G}$，自身独立性给出 $\mathbb{P}(A)=\mathbb{P}(A)^2$，所以每个事件概率为 0 或 1。若 X 与自身独立，则对每个实数 t，分布函数 $F(t)=\mathbb{P}(X\le t)$ 只能取 $0,1$。由于 X 实值，$F(n)\to1$、$F(-n)\to0$；因此既存在取值为 1 的阈值，也存在取值为 0 的阈值。令

$$c=\inf\{t\in\mathbb{R}:F(t)=1\}\in\mathbb{R}.$$

单调性和下确界的定义给出 $t<c$ 时 $F(t)=0$、$t>c$ 时 $F(t)=1$。于是 $\mathbb{P}(X<c)=\lim_{m\to\infty}F(c-1/m)=0$，而 $\mathbb{P}(X\le c)=\lim_{m\to\infty}F(c+1/m)=1$；后一式使用测度的从上连续性。故 $\mathbb{P}(X=c)=1$。

反之，若 $X = c$ 几乎必然，则每个事件 $\{X \in B\}$ 都有概率 0 或 1。概率为 0 或 1 的事件与任何事件独立，所以 X 与自身独立。

习题 109.4.　任取两个变量，其四种取值组合分别对应四点空间中的四个不同点，故每种组合概率为 $1/4$，每个边缘的两种值各占 $1/2$。由联合表判别，任意两个变量独立。逐点关系为

$$Z = \mathbf{1}_{\{X \neq Y\}} = X + Y - 2XY.$$

因此事件 $C = \{Z = 1\}$ 同时属于 $\sigma(X, Y)$ 和 $\sigma(Z)$。若向量 (X, Y) 与 Z 独立，C 就与自身独立。但 $\mathbb{P}(C) = 1/2$，不满足 $\mathbb{P}(C) = \mathbb{P}(C)^2$，所以它们不独立。

习题 109.5.　两族变量均可测，所以以下原像都是事件。固定任意有限子集 $J \subseteq I$ 和 Borel 集 B_i。事件 $\{X_i \in B_i\}$ 与 $\{Y_i \in B_i\}$ 的对称差包含于 $\{X_i \neq Y_i\}$，所以它们概率相同；相应有限交的对称差包含于 $\bigcup_{i \in J} \{X_i \neq Y_i\}$，也是零概率事件。因此

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} \{Y_i \in B_i\}\right) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i \in J} \{X_i \in B_i\}\right) = \prod_{i \in J} \mathbb{P}(Y_i \in B_i).$$

独立性只检验有限子族，每次仅用有限个例外零集之并；即使 I 不可数，也无须形成全部例外集的并，更不需要假定那个并可测或仍为零集。

习题 109.6.　若 X, Y 独立，有界 Borel 变换可积，乘积期望定理直接给出所需等式。反之，取 $f = \mathbf{1}_B$、$g = \mathbf{1}_C$，其中 B, C 为任意 Borel 集，等式成为

$$\mathbb{P}(X \in B, Y \in C) = \mathbb{P}(X \in B)\mathbb{P}(Y \in C),$$

即独立性定义。只检验恒等函数不足够，这仅给出协方差为零。例如 X 在 $[-1, 1]$ 上均匀分布，$Y = X^2$，二者有所有阶矩，且 $\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}X^3 = 0 = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$。但 $\{|X| \le 1/2\} = \{Y \le 1/4\}$ 的概率为 $1/2$，故二者不独立。

习题 109.7.　给定实阈值 t_i，取有理数列 $q_{i,m} \downarrow t_i$，并令每个坐标随 m 单调下降。则

$$\bigcap_i \{X_i \le q_{i,m}\} \downarrow \bigcap_i \{X_i \le t_i\}.$$

各单坐标事件也从上递减到对应极限事件。概率测度有限，从上连续性适用，故对有理阈值的等式取极限可得

$$\mathbb{P}(X_1 \le t_1, \dots, X_n \le t_n) = \prod_i \mathbb{P}(X_i \le t_i).$$

有限个实数因子的乘积与极限相容。然后应用分布函数判别即可。若错误地令有理阈值从下递增，在有原子的阈值处通常只会得到严格不等号的事件。

习题 109.8. 乘积测度 $\mu_X \times \mu_Y$ 对二维 Lebesgue 测度的密度是 $f(x)g(y)$。确实，在每个 Borel 矩形 $B \times C$ 上，Tonelli 定理给出

$$\int_{B\times C} f(x)g(y)\,dx\,dy = \left(\int_B f\right)\left(\int_C g\right),$$

这与乘积测度一致，生成类唯一性把等式推广到所有 Borel 集。先在无穷值的零集上把密度改为零，以选取有限的版本。若 X, Y 独立，则联合分布等于这个乘积测度，因而其两个密度 h 与 fg 几乎处处相等。密度的唯一性也可直接证明：在 $\{h > fg\}$ 上积分差必须为零，把它分成 $\{h - fg \geq 1/m\}$ 后可知此集合为零测集；反向同理。反之，若两密度几乎处处相等，则联合分布等于边缘乘积测度，由正文定理得到独立性。这里要求的是二维几乎处处等式，不是每一点的等式。

习题 109.9. 三个不交指标块为 $\{1,2\}$、$\{3,4\}$、$\{5,6\}$。分块独立给出 $\sigma(X_1, X_2)$、$\sigma(X_3, X_4)$、$\sigma(X_5, X_6)$ 相互独立。加法、最大值、乘法都是 Borel 函数，所以题中的三个变量分别对这三个 σ-代数可测，从而相互独立。

仅两两独立时可在四点空间取两两独立而不相互独立的公平位 X, Y, Z，其中 $Z = \mathbf{1}_{\{X\neq Y\}}$，并令

$$X_1 = X, \quad X_2 = Y, \quad X_3 = Z, \quad X_4 = X_5 = X_6 = 0.$$

常数与每个变量独立，所以这六个变量两两独立。但前两个块的输出是 $X + Y$ 和 Z，且 $\{X + Y = 1\} = \{Z = 1\}$ 概率为 $1/2$，故两输出不独立。

习题 109.10. 在 $(0,1)$ 上取 Lebesgue 概率，令 $X(t) = Y(t) = t^{-1/2}$。有 $\mathbb{E}|X| = \mathbb{E}|Y| = 2$，但 $\mathbb{E}|XY| = \int_0^1 t^{-1}\,dt = \infty$。如果改为独立的 X, Y，非负乘积期望公式给出

$$\mathbb{E}|XY| = (\mathbb{E}|X|)(\mathbb{E}|Y|).$$

在题设的无穷与严格正有限因子下，右端为 $+\infty$，故乘积不可积。如果 $Y = 0$ 几乎必然，则 $XY = 0$ 几乎必然，反而可积。非负积分公式中的 $0 \cdot \infty = 0$ 恰好包含这个例外，不能把“正有限”省成“有限”。

习题 109.11. 当 $z > 0$ 时，两个密度同时非零的积分范围是 $0 < y < z$，因此

$$f_{X+Y}(z) = \int_0^z \lambda^2 e^{-\lambda(z-y)} e^{-\lambda y}\,dy = \lambda^2 z e^{-\lambda z}.$$

当 $z \leq 0$ 时密度为零。分部积分给出 $\int_0^\infty \lambda^2 z e^{-\lambda z}\,dz = 1$，边界项 $ze^{-\lambda z}$ 在两端均为零。

变量 $-Y$ 的密度是 $\lambda e^{\lambda u}\mathbf{1}_{(-\infty,0)}(u)$，并且它与 X 独立。也可直接写差的密度为

$$f_{X-Y}(z) = \int_{\max(0,-z)}^\infty \lambda^2 e^{-\lambda(z+y)} e^{-\lambda y}\,dy = \frac{\lambda}{2} e^{-\lambda|z|}.$$

分别在 $z \ge 0$ 与 $z < 0$ 代入下限便得到最后的统一表达式，其积分同样为 1。

习题 109.12.　先对中心化变量求和，最后再平移 $a+b$。令 $s = \sigma^2 + \tau^2$。卷积密度为

$$h(z) = \frac{1}{2\pi\sigma\tau} \int_{\mathbb{R}} \exp\left(-\frac{(z-y)^2}{2\sigma^2} - \frac{y^2}{2\tau^2} \right) dy.$$

配方恒等式是

$$\frac{(z-y)^2}{\sigma^2} + \frac{y^2}{\tau^2} = \frac{s}{\sigma^2\tau^2}\left(y - \frac{\tau^2 z}{s} \right)^2 + \frac{z^2}{s}.$$

以 $u = \sqrt{s}(y - \tau^2 z/s)/(\sigma\tau)$ 换元，并使用 $\int_{\mathbb{R}} e^{-u^2/2}\,du = \sqrt{2\pi}$，可得

$$h(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi s}} e^{-z^2/(2s)}.$$

故未中心化的和具有均值 $a+b$、方差 s 的正态分布。独立性用于最初把和的分布写成卷积；单有正态边缘并不能保证此计算适用。

习题 109.13.　设 $M = \max_i X_i$、$m = \min_i X_i$。事件恒等式 $\{M \le t\} = \bigcap_i \{X_i \le t\}$ 及独立性给出 $F_M(t) = F(t)^n$。对最小值取补，

$$\mathbb{P}(m > t) = \prod_i \mathbb{P}(X_i > t) = (1 - F(t))^n, \qquad F_m(t) = 1 - (1 - F(t))^n.$$

使用的严格与非严格不等号互为补集，因此有跳跃时仍然正确，无须把 $F(t)$ 换成 $F(t-)$。指数情形下，$t \ge 0$ 时 $\mathbb{P}(m > t) = e^{-n\lambda t}$，$t < 0$ 时最小值不小于零，所以 m 具有参数 $n\lambda$ 的指数分布。

习题 109.14.　在 $(0,1)$ 上取 Lebesgue 概率，令 $A_n = (0, 1/n)$。其概率为 $1/n$，故概率级数发散。但对每个 $t > 0$，当 $n > 1/t$ 时 $t \notin A_n$，所以每个样本点只属于有限多个 A_n，从而 $\limsup_n A_n = \varnothing$。这否定了不加独立性时“概率级数发散就有无穷多次发生的概率为一”。

仍在 $(0,1)$ 上令每个 $A_n = (0, 1/2)$。概率级数发散，且 $\limsup_n A_n = (0, 1/2)$，其概率为 $1/2$。这个例子进一步说明无独立性时，该无穷事件的概率也不必为 0 或 1。

习题 109.15.　部分和 $N_M = \sum_{n=1}^{M} \mathbf{1}_{A_n}$ 非负且递增到 N。由单调收敛定理和有限积分的线性性，

$$\mathbb{E}N = \lim_{M\to\infty} \mathbb{E}N_M = \lim_{M\to\infty} \sum_{n=1}^{M} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n\ge 1} \mathbb{P}(A_n).$$

若右端有限，非负变量 N 必几乎处处有限：否则若 $\mathbb{P}(N=\infty) > 0$，对所有 K 有 $\mathbb{E}N \ge K\mathbb{P}(N=\infty)$，矛盾。事件 $\{N = \infty\}$ 正是 $\limsup_n A_n$，这就再次证明第一引理。

反向不成立。取 $(0,1)$ 上的 $A_n=(0,1/n)$，每个点只属于有限多个事件，所以 $N<\infty$ 处处成立；但上式给出 $\mathbb{E}N=\sum_n 1/n=\infty$。

习题 109.16. 记 $p_n=\mathbb{P}(A_n)$、$m_{N,M}=\sum_{n=N}^{M}p_n$。两两独立使不同示性函数的协方差为零，因此

$$\operatorname{Var}(S_{N,M})=\sum_{n=N}^{M}p_n(1-p_n)\le m_{N,M}.$$

固定 N 后，$m_{N,M}\to\infty$。对充分大的 M，Chebyshev 不等式给出

$$\mathbb{P}(S_{N,M}=0)\le\mathbb{P}(|S_{N,M}-m_{N,M}|\ge m_{N,M})\le\frac{1}{m_{N,M}}\longrightarrow 0.$$

而 $\{S_{N,M}=0\}=\bigcap_{n=N}^{M}A_n^{c}$ 从上递减到 $\bigcap_{n\ge N}A_n^{c}$，故后者概率为零。对 N 取可数并，得到只发生有限次的概率为零。因此 $\mathbb{P}(\limsup_n A_n)=1$。此证明没有使用任何三重以上交的乘法公式。

习题 109.17. 设 Y 实值且对 $\mathcal{T}$ 可测。每个事件 $\{Y\le t\}$ 都是尾事件，零一律说明其概率只能为 0 或 1。令 $F(t)=\mathbb{P}(Y\le t)$。因为 Y 有限实值，事件 $\{Y\le n\}$ 递增到 Ω，事件 $\{Y\le -n\}$ 递减到空集，故 $F(n)\to 1$、$F(-n)\to 0$。所以 $c=\inf\{t:F(t)=1\}$ 是有限实数。对 $t<c$ 有 $F(t)=0$，对 $t>c$ 有 $F(t)=1$。从上、从下连续性给出

$$\mathbb{P}(Y<c)=\lim_{m}F(c-1/m)=0,\qquad\mathbb{P}(Y\le c)=\lim_{m}F(c+1/m)=1.$$

于是 $Y=c$ 几乎必然。如果允许扩展实值，取 $Y\equiv+\infty$ 已说明常数未必有限；同样的阈值论证只能保证它在扩展实数意义下几乎必然为常数。

习题 109.18. 固定任意 $r\ge 1$。由于每个 X_k 实值，删除有限初段不改变 $\sum_n|X_n|$ 是否有限。该事件可写为

$$\bigcup_{M=1}^{\infty}\bigcap_{q\ge r}\left\{\sum_{k=r}^{q}|X_k|\le M\right\},$$

所以它属于 $\sigma(X_k:k\ge r)$。事件 $\{X_n\to 0\}$ 可写为

$$\bigcap_{m=1}^{\infty}\bigcup_{N\ge r}\bigcap_{n\ge N}\{|X_n|<1/m\},$$

也属于同一尾段 σ-代数。

令 $S_n=\sum_{k=1}^{n}X_k$。对 $n\ge r$，$S_n=S_{r-1}+\sum_{k=r}^{n}X_k$（$S_0=0$）。逐点看来，$S_{r-1}$ 是一个有限实数，前 $r-1$ 个部分和也只有有限多个。因此 (S_n) 有界当且仅当 $(\sum_{k=r}^{n}X_k)_{n\ge r}$ 有界。第三个事件可写为

$$\bigcup_{M=1}^{\infty}\bigcap_{n\ge r}\left\{\left|\sum_{k=r}^{n}X_k\right|\le M\right\}.$$

三个事件对每个 r 都属于对应尾段的 σ-代数，故都是尾事件。独立性与尾零一律分别给出其概率为 0 或 1，但不判定具体值。

习题 109.19.　级数各项非负且总和不超过 1，所以 U, V 定义良好。它们分别对以下两个 σ-代数可测：

$$\sigma(D_1, D_3, \ldots), \qquad \sigma(D_2, D_4, \ldots).$$

分块独立说明这两个 σ-代数独立，因此 U, V 独立。

证明 U 均匀时，先处理端点。对任意固定 m，奇数位子序列从第 m 位起全为 1 的概率为 $\lim_{N\to\infty} 2^{-(N-m+1)} = 0$。对 m 取可数并可知，“从某位起全为 1” 是零概率事件。在其补集上，若前 k 个奇数位组成整数 $j \in \{0, \ldots, 2^k - 1\}$，则

$$j2^{-k} \le U < (j+1)2^{-k}.$$

左端允许以后全为零，右端的等号则已被刚才的例外集排除。所以每个二进半开区间 $[j2^{-k}, (j+1)2^{-k})$ 的概率为 2^{-k}，而 $\mathbb{P}(U = 1) = 0$。

这些区间以及 $\{1\}$、空集、$[0,1]$ 构成生成 $[0,1]$ 上 Borel 集的 π-系统：任意两条二进区间或者不交，或者一条包含另一条。每个相对开集都是这个至多可数集合族中若干集合的并，故该族生成 Borel σ-代数。U 的分布与 $[0,1]$ 上 Lebesgue 概率在此生成类上一致，因而处处一致。对偶数位完全同样，故 V 也均匀。

习题 109.20.　固定字 w，在第 j 个不重叠区块定义事件

$$A_j = \{D_{(j-1)r+1} = w_1, \ldots, D_{jr} = w_r\}.$$

每个事件的概率是 2^{-r}。不同事件属于由不交位块生成的 σ-代数，故由分块独立知事件列相互独立。于是 $\sum_j \mathbb{P}(A_j) = \infty$，第二 Borel–Cantelli 引理给出这些区块匹配 w 无穷多次的概率为 1。允许字从任何位置开始时，出现次数只可能更多，所以同一结论成立。

所有有限二进制字组成至多可数集：每个长度 r 有 2^r 个字，而长度为正整数。对这些字的概率为 1 的事件取可数交，所得事件仍有概率 1。因此几乎必然每个有限二进制字都出现无穷多次。不能直接假设重叠区块相互独立；选取不重叠区块正是避免这个问题的步骤。

习题 109.21.　取正文的 $[0,1)$ 二进制位构造。事件 $A = \{D_1 = 1\}$ 的概率为 $1/2$，而尾事件的概率只能为 0 或 1，所以 A 不是尾事件。令 $B = \{D_n = 1 \text{ 无穷多次}\}$。它属于每个尾段的 σ-代数，故是尾事件。独立性、$\mathbb{P}(D_n = 1) = 1/2$ 和第二 Borel–Cantelli 引理给出 $\mathbb{P}(B) = 1$。但样本点 $t = 0$ 的每一位均为零，所以 $0 \notin B$，即 B 不等于整个样本空间。其补集 B^c 同样是尾事件，概率为零，却包含样本点 0，故非空。这说明 “几乎必然” 与 “每个样本点都成立” 必须区分。

第 110 章　概率收敛

习题 110.1.　记 $D_n = \|X_n - X\|$。对 $0 < \varepsilon < 1$，

$$\varepsilon \mathbb{P}(D_n > \varepsilon) \le \mathbb{E}\min(1, D_n) \le \varepsilon + \mathbb{P}(D_n > \varepsilon).$$

左边给出期望趋零蕴含依概率收敛；右边先令 $n \to \infty$ 再令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到反向。超过或等于 1 的阈值由更小阈值的估计控制。

定义 $d(X,Y) = \mathbb{E}\min(1, \|X-Y\|)$。它对称、非负，与可测代表的 a.s. 修改无关；非负函数积分为零的判别给出 $d(X,Y)=0$ 当且仅当 $X = Y$ a.s.。又对 $a, b \ge 0$ 有 $\min(1, a+b) \le \min(1,a) + \min(1,b)$，结合 Euclid 三角不等式并积分，便得 $d(X,Z) \le d(X,Y) + d(Y,Z)$。所以它在等价类上是度量。

习题 110.2.　对事件 $A_n = \{\|X_n - X\| > a_n\}$，第一 Borel–Cantelli 引理给出 $\mathbb{P}(A_n \text{ 无穷多次}) = 0$。因此几乎每个样本点都有一个可随该样本点变化的起点，使以后误差均不超过 a_n；由于 $a_n \to 0$，得到 a.s. 收敛。

第二问不必先选同一个变化阈值。对每个整数 $m \ge 1$，Markov 不等式给

$$\sum_{n} \mathbb{P}(\|X_n - X\| > 1/m) \le m^p \sum_{n} \mathbb{E}\|X_n - X\|^p < \infty.$$

故对每个 m，误差超过 $1/m$ 只发生有限次几乎必然。对 m 的例外零集取可数并，便得到同一个概率为一的集合，其上误差趋于零。

习题 110.3.　对 $0 \le t < 1$，有

$$F_n(t) = \frac{\lfloor nt \rfloor}{n}, \qquad |F_n(t) - t| \le \frac{1}{n}.$$

当 $t < 0$ 时 $F_n(t) = 0$，当 $t \ge 1$ 时 $F_n(t) = 1$。因此分布函数在每个实点趋于均匀分布的连续分布函数，实线判别给出依分布收敛。也可对连续测试函数使用区间上的 Riemann 和。

几乎必然收敛涉及同一 ω 上的整条数列，需要先指定共同样本空间以及各 X_n 的联合实现。原题只给出了不同有限空间及各自的边缘律，没有提供这种对象，所以不能直接形成 $X_n(\omega) - X(\omega)$。这不妨碍已经证明的分布收敛。

习题 110.4.　题设说明 a, b 是 X 的分布函数 F 的连续点。因此

$$\mathbb{P}(a < X_n \le b) = F_n(b) - F_n(a) \longrightarrow F(b) - F(a) = \mathbb{P}(a < X \le b).$$

若取 $X_n = 1/n$、$X = 0$、$(a,b] = (0,1]$，则 $X_n \to 0$ 甚至处处成立，但左边概率恒为 1，极限事件的概率为 0。失败来自左端点的原子。右端点也可出现同样问题，例如 $(a,b] = (-1,0]$ 配合同一变量列。

习题 110.5.　在 $(0,1)$ 上取 Lebesgue 概率，令 $X_n = n^{1/q}\mathbf{1}_{(0,1/n)}$。则

$$\mathbb{E}|X_n|^q = 1, \qquad \mathbb{E}|X_n|^p = n^{p/q-1} \longrightarrow 0,$$

因为 $p/q < 1$。每个变量的所有有限阶矩都有限。对每个 $t > 0$，当 $n > 1/t$ 时 $X_n(t) = 0$，所以它还处处收敛到零。这个构造同时说明 a.s. 收敛与较低阶矩收敛并不迫使更高阶矩收敛。

习题 110.6.　正文的乘积估计给出 $\mathbb{E}(X_nY_n) \to \mathbb{E}(XY)$。$L^2$ 收敛又蕴含 L^1 收敛，故 $\mathbb{E}X_n \to \mathbb{E}X$、$\mathbb{E}Y_n \to \mathbb{E}Y$。在协方差公式中相减，得到所需结论。

只依概率收敛时，取 $(0,1)$ 上的 $X_n = Y_n = \sqrt{na_n}\mathbf{1}_{(0,1/n)}$，而 $X = Y = 0$，其中 $a_n = 1$ 当 n 为偶数，$a_n = 2$ 当 n 为奇数。两个序列都处处趋零，每项均平方可积；但

$$\operatorname{Cov}(X_n, Y_n) = \operatorname{Var}(X_n) = a_n\left(1 - \frac{1}{n}\right).$$

偶数子列和奇数子列分别趋于 1 和 2，所以协方差没有极限。独立性并未作为这两问的假设，不能在反例中擅自添加它。

习题 110.7.　取公平符号 Z，令 $X = Z$、$X_n = -Z$。各变量的律都是 $(\delta_{-1} + \delta_1)/2$，而 $|X_n - X| = 2$ 处处，所以题中概率为一。若共同分布是 δ_c，则对每个 n，$X_n = c$、$X = c$ 都几乎必然成立。有限并的零集说明 $X_n = X$ a.s.，对可数个 n 再取并甚至得到整列在一个概率为一的集合上都等于 c。所以不可能产生这种失败。

分布极限唯一，是说所有候选极限随机变量有相同的概率分布；同一个分布可以由不同函数实现，既不保证这些函数相等，也不保证它们在一个预先给定的空间内彼此接近。

习题 110.8.　若 $C = \sup_n \mathbb{E}\|X_n\|^p < \infty$，则 Markov 不等式给出 $\sup_n \mathbb{P}(\|X_n\| > R) \le C/R^p$。给定误差，选充分大的 R，有限维闭球为紧集，故分布族一致紧。

反向矩界不成立。令 X_n 以概率 $1/n$ 取 n^2，其余概率取 0。则 $\mathbb{E}|X_n| = n$。若 $n^2 \le R$，其球外概率为零；否则 $\mathbb{P}(|X_n| > R) = 1/n < 1/\sqrt{R}$，故仍一致紧。最后，常数变量 $Y_n = 0$（n 偶数）和 $Y_n = 1$（n 奇数）的分布都支撑在紧集 $\{0,1\}$ 上，却不整列弱收敛。例如连续有界函数 $h(x) = x/(1+|x|)$ 的期望在 0 与 $1/2$ 间交替。

习题 110.9.　集合包含 $B^\circ \subseteq B \subseteq \overline{B}$ 先给出对应每项概率的不等式。对开集 B° 应用开集判据，对闭集 $\overline{B}$ 应用闭集判据，再与 $\liminf \le \limsup$ 合并，即得整条不等式。

取 $X_n = X = 0$，$B = \{0\}$。则 $\partial B = \{0\}$ 具有极限概率一，但各集合概率始终为一，当然收敛。因此边界零测保证收敛，却不是每个具体序列中收敛的必要条件。

习题 110.10. 函数 $g(x) = \mathbf{1}_{(-\infty,t]}(x)$ 仅在 t 处不连续。连续映射定理的依概率版本给出 $g(X_n) \xrightarrow{\mathbb{P}} g(X)$。由于两个示性函数的差只取 $-1, 0, 1$，对任意 $p > 0$，

$$\mathbb{E}|g(X_n) - g(X)|^p = \mathbb{P}(g(X_n) \neq g(X)) = \mathbb{P}(|g(X_n) - g(X)| > 1/2) \longrightarrow 0.$$

这证明每个有限 L^p 的收敛。若 $X_n = 1/n$、$X = t = 0$，则 $X_n \to X$ 处处，但 $g(X_n) = 0$、$g(X) = 1$，说明无原子条件不可直接删去。

习题 110.11. 因为公平符号 Z 与 $-Z$ 同分布，$X_n = Z$ 和 $Y_n = (-1)^n Z$ 的边缘分布均不随 n 改变。然而对有界连续函数 $h(x, y) = xy/(1 + |xy|)$，有

$$\mathbb{E}h(X_n, Y_n) = \frac{(-1)^n}{2},$$

因此联合分布不能弱收敛。

若两个分量分别依概率收敛，则由

$$\|(X_n - X, Y_n - Y)\| \le \|X_n - X\| + \|Y_n - Y\|$$

及并集上界，联合误差超过 ε 的概率不大于两个分量误差超过 $\varepsilon/2$ 的概率之和，故趋零。该论证也适用于有限维向量块。

习题 110.12. 在 $(\mathbb{R}^2, \mathcal{B}(\mathbb{R}^2), \mu \times \nu)$ 上取坐标变量 X, Y，则它们独立且有指定分布。记 X_n, Y_n 的分布为 μ_n, ν_n。它们的联合律为 $\mu_n \times \nu_n$。

固定 $h \in C_b(\mathbb{R}^2)$ 和 $\varepsilon > 0$。由边缘分布收敛的一致紧性，可取 $a < b$、$c < d$，使各分布在相应区间外的概率均小于 ε，并且 a, b 是 μ 的分布函数连续点，c, d 是 ν 的分布函数连续点。这可先取足够大的紧区间，再稍微向外移动端点避开至多可数个原子。因此各联合律在 $K = (a, b] \times (c, d]$ 外的概率小于 2ε，极限律也如此。

在闭矩形 $[a, b] \times [c, d]$ 上，h 一致连续。取足够细的有限矩形网格，使每格上振幅小于 ε，且各竖直端点避开 μ 的原子、各水平端点避开 ν 的原子。每个格子 $I \times J$ 的质量满足

$$(\mu_n \times \nu_n)(I \times J) = \mu_n(I)\nu_n(J) \longrightarrow \mu(I)\nu(J),$$

这里用实线分布函数连续点判据。每格取一个标记值，所得有限阶梯和的积分因格子质量收敛而收敛。对两个测度各用阶梯和近似 h 的积分，矩形内的两项误差合计不超过 2ε，矩形外误差不超过 $4\varepsilon\|h\|_\infty$。先令 $n \to \infty$ 再令 $\varepsilon \downarrow 0$，便得联合弱收敛。

习题 110.13. Slutsky 定理给出 $(T_n, V_n) \xrightarrow{d} (Z, \sigma^2)$。在整个 $\mathbb{R}^2$ 上定义 Borel 函数

$$g(t, v) = \begin{cases} t/\sqrt{v}, & v > 0, \\ 0, & v \le 0. \end{cases}$$

它在所有 $v>0$ 的点连续，可能的不连续点只位于 $v=0$。极限向量的第二坐标是严格正常数，故极限律不赋予不连续点质量。连续映射定理于是给出 $g(T_n,V_n)\xrightarrow{d} g(Z,\sigma^2)=Z/\sigma$。因 $V_n\ge 0$，左侧正是按题意定义的比值。不需要任何独立性；$\mathbb{P}(V_n=0)\to 0$ 也由 $V_n\xrightarrow{\mathbb{P}}\sigma^2>0$ 得到。

习题 110.14.　令 $D_n=Y_n-X_n$。题设给 $D_n\xrightarrow{\mathbb{P}}0$。向量版 Slutsky 定理说明 $(X_n,D_n)\xrightarrow{d}(X,0)$。加法映射 $(x,d)\mapsto x+d$ 连续，因此 $Y_n=X_n+D_n\xrightarrow{d}X$。在每个 n 内，差 D_n 及联合向量的定义使用了共同样本空间；不需要 D_n 与 X_n 独立。

习题 110.15.　记 $Z_n=r_n(X_n-\theta)$。其分布收敛，所以一致紧。给定 $\varepsilon,\eta>0$，选 M 使 $\sup_n\mathbb{P}(|Z_n|>M)<\eta$。当 n 大到 $\varepsilon r_n>M$ 时，

$$\mathbb{P}(|X_n-\theta|>\varepsilon)=\mathbb{P}(|Z_n|>\varepsilon r_n)<\eta.$$

故 $X_n\xrightarrow{\mathbb{P}}\theta$。

可微性给出

$$g(\theta+u)-g(\theta)=g'(\theta)u+u\rho(u),\qquad \rho(u)\to 0\quad(u\to 0),$$

其中令 $\rho(0)=0$。需要证明 $Z_n\rho(X_n-\theta)$ 依概率趋零。固定 $\varepsilon,\eta>0$，先选上述 $M>0$，再选 $\delta>0$，使 $|u|\le\delta$ 时 $|\rho(u)|<\varepsilon/M$。则

$$\mathbb{P}(|Z_n\rho(X_n-\theta)|>\varepsilon)\le\mathbb{P}(|Z_n|>M)+\mathbb{P}(|X_n-\theta|>\delta).$$

其上极限不超过 η，再令 $\eta\downarrow 0$，得到所需扰动结论。连续映射给出 $g'(\theta)Z_n\xrightarrow{d}g'(\theta)Z$，再应用消失扰动定理，即得结论。即使 $g'(\theta)=0$，证明仍成立，此时一阶尺度的极限为常数零。

习题 110.16.　由依概率子列原理取 $X_{n_k}\to X$ a.s.，Fatou 引理给出

$$\mathbb{E}|X|^q\le\liminf_k\mathbb{E}|X_{n_k}|^q\le\sup_n\mathbb{E}|X_n|^q<\infty.$$

记这个上界为 C。在 $|X_n|^p>M$ 上，有 $|X_n|^{p-q}\le M^{-(q-p)/p}$，因此

$$\mathbb{E}\big[|X_n|^p\mathbf{1}_{\{|X_n|^p>M\}}\big]\le CM^{-(q-p)/p}\longrightarrow 0$$

一致于 n。概率空间的 Vitali 判据给出 L^p 收敛。若取 $X_n=n^{1/q}\mathbf{1}_{(0,1/n)}$、$X=0$，则依概率收敛且 q 阶矩恒为一，但没有 L^q 收敛，说明结论不能提升到端点阶数。

习题 110.17.　函数 $x\mapsto|x|^p$ 连续，所以 $|X_n|^p\xrightarrow{d}|X|^p$。由题设的一致可积性及正文的分布收敛期望定理，得到

$$\mathbb{E}|X_n|^p\longrightarrow\mathbb{E}|X|^p<\infty.$$

这一推理只使用各自的分布，不要求样本空间一致。即使已有共同空间，也不能据此推出 L^1 收敛。令 $X = Z$、$X_n = -Z$，其中 Z 为公平符号。则分布始终相同，变量绝对值都为一，故一致可积，但 $\mathbb{E}|X_n - X| = 2$ 对所有 n 成立。

习题 110.18. 因为 $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} X$，每个子列都有一个 a.s. 收敛再子列。在这样的再子列上，$\min(X_n, X) \to X$ a.s.，并被可积函数 X 控制，所以其期望趋于 $\mathbb{E}X$。数列的子列反证法给出整列 $\mathbb{E}\min(X_n, X) \to \mathbb{E}X$。对非负数的恒等式 $|a-b| = a+b-2\min(a,b)$ 取期望，得到

$$\mathbb{E}|X_n - X| = \mathbb{E}X_n + \mathbb{E}X - 2\mathbb{E}\min(X_n, X) \longrightarrow 0.$$

Vitali 定理反向部分于是给出 (X_n) 一致可积。非负性使两个均值足以控制绝对差；一般带符号变量只有均值收敛时不能使用这个论证。

习题 110.19. 令 $r = (1/p + 1/q)^{-1} > 1$。Hölder 不等式使用共轭指数 p/r、q/r，给出

$$\mathbb{E}|X_n Y_n|^r \le (\mathbb{E}|X_n|^p)^{r/p} (\mathbb{E}|Y_n|^q)^{r/q}.$$

右侧一致有界，因此乘积族有一致的高于一阶的矩，从而一致可积。两个分量依概率收敛推出联合依概率收敛，再由乘法的连续性，$X_n Y_n \xrightarrow{\mathbb{P}} XY$。Vitali 定理给出 $XY \in L^1$ 及乘积的 L^1 收敛。独立性没有被使用，乘积矩的估计来自 Hölder 不等式。

习题 110.20. 对每个固定 $M > 0$，$x \mapsto \min\{\max(x, 0), M\}$ 是有界连续函数。非负性及分布收敛给出

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(X_n - M)_+ &= \mathbb{E}X_n - \mathbb{E}\min(X_n, M) \\ &\longrightarrow \mathbb{E}X - \mathbb{E}\min(X, M) = \mathbb{E}(X - M)_+. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$，先选 M 使最后一项小于 ε。于是存在 N，使 $n \ge N$ 时的超额期望小于 2ε。对有限个可积变量 $X_1, \dots, X_{N-1}$，再取 $K \ge M$，使它们各自的 $\mathbb{E}(X_n - K)_+$ 小于 2ε。对 $n \ge N$，增大截断值也不增加超额期望，故 $\sup_n \mathbb{E}(X_n - K)_+ \le 2\varepsilon$。最后由逐点不等式

$$X_n \mathbf{1}_{\{X_n > 2K\}} \le 2(X_n - K)_+$$

得到统一尾积分不超过 4ε，这正是一致可积性。各步只用单个变量的分布和期望，因此允许不同样本空间。